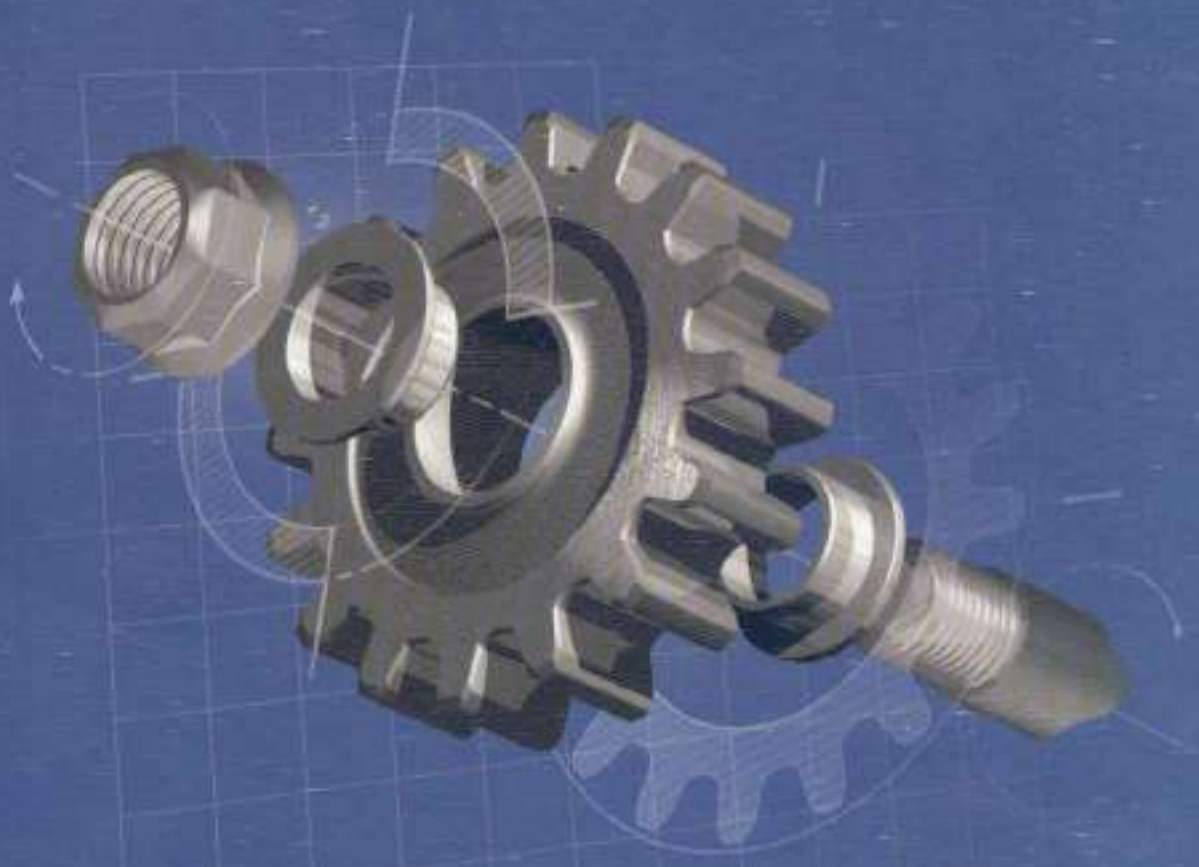
Microsoft



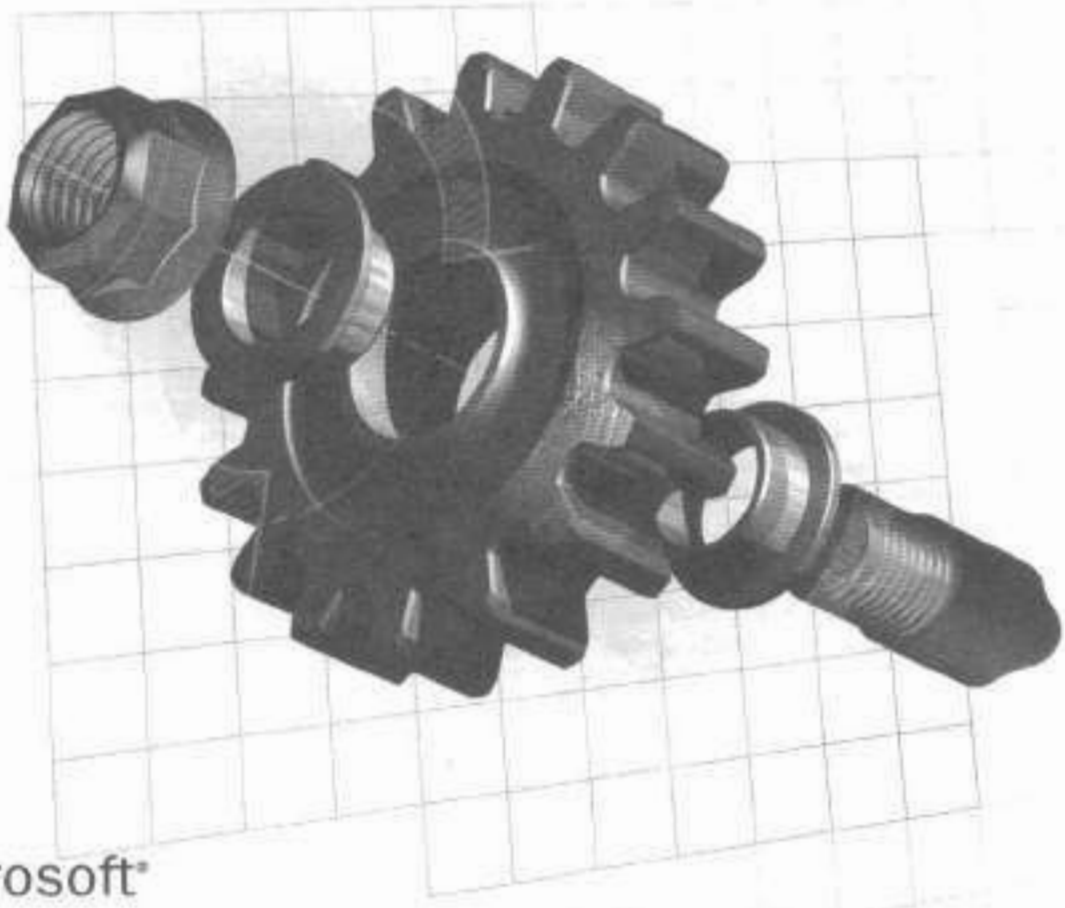
Microsoft®

WINDOWS® XP
GUIDA AL REGISTRY

Jerry Honeycutt

MONDADORI INFORMATICA

Microsoft



Microsoft

WINDOWS XP
GUIDA AL REGISTRY

Jerry Honeycutt

MONDADORI
INFORMATICA

TITOLO ORIGINALE
Registry Guide Windows XP

Copyright © 2003 by Jerry Honeycutt

All rights reserved. No part of the contents of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the written permission of the publisher.

Copertina per l'edizione italiana: Mondadori Informatica SpA

Traduzione, revisione tecnica e realizzazione editoriale: IDEADIGITALE

Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo libro. Tuttavia né gli autori, né Microsoft Press, né Mondadori Informatica possono assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di questo libro.

Active Desktop, Active Directory, ActiveX, DirectSound, DirectX, FrontPage, Hotmail, IntelliMirror, JScript, Links, Microsoft, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, MSN, NetMeeting, NetShow, Outlook, PhotoDraw, PowerPoint, VGA, Visual Basic, Visual InterDev, Windows, Windows Media, Windows NT e Win32 sono marchi registrati o marchi della Microsoft Corporation.

Altri nomi di prodotti e di aziende citati in queste pagine possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

© 2002 Mondadori Informatica

Prima edizione: novembre 2002

ISBN 88-8831-446-8

Edizioni:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2002 2003 2004 2005 2006

Finito di stampare nel mese di novembre 2002
per conto della Mondadori Printing S.p.A.
presso Milanostampa – Rocca S. Casciano (FO)
Stampato in Italia – Printed in Italy

Sommario breve

PARTE I
Introduzione al Registro di sistema

1 Introduzione ai principi di base 3
2 Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema 29
3 Backup del Registro di sistema 53
4 Modifica del Registro di sistema 83
5 Mapping di Tweak UI 117

PARTE II
Il Registro di sistema nelle attività di gestione

6 Utilizzo dei criteri basati sul Registro di sistema 143
7 Gestione della protezione del Registro di sistema 185
8 Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema 207

PARTE III
Il Registro di sistema nelle attività di distribuzione

9 Creazione di script per la modifica del Registro di sistema 223
10 Distribuzione dei profili utente 257
11 Mapping di Windows Installer 283
12 Distribuzione tramite file di risposte 295
13 Clonazione dei dischi tramite Sysprep 311
14 Impostazioni utente di Microsoft Office XP 329
15 Risoluzione dei problemi IT 351

PARTE IV
Appendici

A Associazioni di file 375
B Impostazioni per utente 387
C Impostazioni per computer 417
D Criteri di gruppo 437

Sommario

Introduzione *xxi*

PARTE I
Introduzione al Registro di sistema

1 Introduzione ai principi di base **3**

Cuore e anima di Windows XP **3**
Per utenti esperti 4
Per i professionisti dell'IT 5
Avvertenze sul Registro di sistema e falsi miti **7**
Concetti fondamentali **8**
Identificatori di protezione 8
Identificatori univoci globali 11
Notazione esadecimale 11
Bit e maschere di bit 13
Little-endian e big-endian 13
Codifica ANSI e Unicode 14
Stringe NULL e vuote 14
Struttura del Registro di sistema **15**
Chiavi 15
Valori 16
Tipi 18
Organizzazione del Registro di sistema **21**
HKEY_USERS 22
HKEY_CURRENT_USER 23
HKEY_LOCAL_MACHINE 24
HKEY_CLASSES_ROOT 25
HKEY_CURRENT_CONFIG 25
Strumenti di gestione del Registro di sistema **26**
File hive del Registro di sistema **26**
Hive in HKLM 27
Hive in HKU 28

2 Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema 29

Esecuzione di Regedit 30

Esplorazione di Regedit 31

Riquadro chiavi 32

Riquadro valori 34

Ricerca di dati 34

Ricerca incrementale 35

Ricerca in valori binari 36

Creazione di segnalibri per le chiavi preferite 36

Utilizzo delle tecniche ottimali 38

Modifica del Registro di sistema 39

Modifica dei valori 39

Aggiunta di chiavi o valori 42

Eliminazione di chiavi o valori 43

Ridenominazione di chiavi o valori 43

Stampa del Registro di sistema 43

Esportazione delle impostazioni in file 45

File di registrazione 47

File di registrazione di Win9x/NT4 48

File hive 49

File di testo 49

Utilizzo di file hive 50

Oltre i principi di base 51

3 Backup del Registro di sistema 53

Modifica della protezione del Registro di sistema 54

Copia di valori singoli 55

Backup in file REG 56

Backup in file hive 56

Correzione delle impostazioni danneggiate 59

Correzione degli errori tramite Windows XP 60

Ripristino delle impostazioni di un'applicazione 61

Rimozione di programmi dal Registro di sistema 62

Utilizzo delle impostazioni di un altro computer 63

Utilizzo di Ripristino configurazione di sistema 64

Creazione di istantanee di configurazione 65

Sbirciare sotto le coperte 67

Gestione di Ripristino configurazione di sistema 68
Modifica di Ripristino configurazione di sistema 69
Creazione di script per Ripristino configurazione di sistema 70
Backup regolare del Registro di sistema 71
Pianificazione di una strategia di backup 72
Backup di dati dello stato del sistema 73
Ripristino di dati dello stato del sistema 74
Backup delle impostazioni utente 75
Ripristino dagli errori 76
Menu Opzioni avanzate 77
Console di ripristino 78
Ripristino automatico di sistema 80

4 Modifica del Registro di sistema 83

Reindirizzamento di cartelle speciali 84
Personalizzazione delle cartelle shell 86
Ridenominazione delle icone del desktop 89
Utilizzo di immagini di icone personalizzate 90
Aggiunta di icone del desktop 90
Icone del desktop nascoste 92
Personalizzazione delle associazioni di file 93
Esecuzione di programmi da Risorse del computer 94
Apertura dei prompt dei comandi dalle cartelle 96
Apertura di Esplora risorse da una cartella principale 97
Aggiunta di popup informativi alle classi di programma 99
Aggiunta di modelli di file 101
Disattivazione dell'esecuzione di Messenger 102
Personalizzazione del menu di avvio 102
Configurazione del contenuto dei menu 103
Eliminazione di un programma dall'elenco dei programmi utilizzati di frequente 105
Ripristino del tipo di ordinamento 106
Personalizzazione di Internet Explorer 107
Estensione dei menu di scelta rapida 107
Modifica dello sfondo della barra degli strumenti 108
Personalizzazione degli URL di ricerca 109
Cancellazione degli elenchi cronologici 111
Esecuzione di programmi all'avvio 112

Controllo dell'Editor del Registro di sistema 113
Azione predefinita per file REG 113
Memorizzazione della posizione e delle dimensioni delle finestre 113
Accesso automatico 114
Modifica delle informazioni utente 115
Alla ricerca di altri hack 115

5 Mapping di Tweak UI 117

General 118
Focus 120
Mouse 121
Hover 122
Wheel 122
X-Mouse 122
Explorer 123
Shortcut 124
Colors 125
Thumbnails 126
Tasti di comando 126
Finestre di dialogo comuni 127
Taskbar 128
Grouping 129
XP Start Menu 129
Desktop 131
First Icon 131
My Computer 131
Drives 132
Special Folders 132
AutoPlay 133
Control Panel 135
Templates 135
Internet Explorer 136
Search 136
View Source 138
Command Prompt 138
Logon 138
Autologon 139

PARTE II

Il Registro di sistema nelle attività di gestione

6 **Utilizzo di criteri basati sul Registro di sistema** 143

Modifica dei criteri locali 144

Estensioni di Criteri di gruppo 147
Criteri basati sul Registro di sistema 147
Memorizzazione di Criteri di gruppo 150

Estensione dei criteri basati sul Registro di sistema 151

Commenti 153
Stringhe 153
CLASS 154
CATEGORY 155
KEYNAME 156
POLICY 156
EXPLAIN 158
VALUENAME 159
VALUEON and VALUEOFF 159
ACTIONLIST 159
PART 160
CHECKBOX 163
COMBOBOX 164
DROPDOWNLIST 166
EDITTEXT 168
LISTBOX 169
NUMERIC 171
TEXT 173

Distribuzione di criteri basati sul Registro di sistema 173

Reti basate su Windows 2000 Server 174
Reti basate su Windows NT e altre 175

Personalizzazione di Windows XP 176

Utilizzo degli strumenti Criteri di gruppo 179

Gpresult 179
Gpupdate 180
Guida in linea e supporto tecnico 181
Gruppo di criteri risultante 182

Ulteriori risorse 183

7 Gestione della protezione del Registro di sistema 185
Impostazione delle autorizzazioni delle chiavi 186
Aggiunta di utenti agli ACL 187
Rimozione di utenti dagli ACL 188
Assegnazione di autorizzazioni speciali 189
Mapping delle autorizzazioni predefinite 190
Acquisizione della proprietà delle chiavi 196
Controllo dell'accesso al Registro di sistema 196
Negazione dell'accesso locale al Registro di sistema 198
Restrizione dell'accesso remoto al Registro di sistema 198
Distribuzione di modelli di protezione 199
Creazione di una console di gestione della protezione 200
Scelta di un modello di protezione predefinito 200
Creazione di un modello di protezione personalizzato 202
Analisi della configurazione di un computer 203
Modifica della configurazione di un computer 205
Distribuzione di modelli di protezione in una rete 206
8 Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema 207
Confronto di file REG 208
Utilizzo di WinDiff 210
Utilizzo di Word 2002 211
Confronto con Reg.exe 213
Controllo del Registro di sistema 214
Impostazione dei criteri di controllo 214
Controllo delle chiavi del Registro di sistema 215
Analisi dei risultati 216
Monitoraggio del Registro di sistema 216
Utilizzo di Winternals Regmon 217
Risultati migliori tramite i filtri 218

PARTE III
Il Registro di sistema nelle attività di distribuzione
9 Creazione di script per la modifica del Registro di sistema 223
Scelta di una tecnica 224
Installazione di file INF 225

Avvio mediante modello 226
Collegamento delle sezioni 229
Aggiunta di chiavi e valori 230
Eliminazione di chiavi e valori 232
Impostazione e cancellazione di bit 233
Utilizzo di stringhe nei file INF 235
Impostazione di valori tramite file REG 236
Esportazione delle impostazioni in file REG 238
Creazione manuale di file REG 239
Codifica di caratteri speciali 240
Eliminazione di chiavi tramite un file REG 240
Modifica dal prompt dei comandi 241
Aggiunta di chiavi e valori 242
Ricerca di valori 243
Eliminazione di chiavi e valori 244
Confronto di chiavi e valori 244
Copia di chiavi e valori 245
Esportazione di chiavi in file REG 246
Importazione di file REG 246
Salvataggio di chiavi in file hive 246
Ripristino di file hive in chiavi 247
Caricamento di file hive 247
Scaricamento di file hive 247
Creazione di script tramite Windows Script Host 248
Creazione di file di script 248
Esecuzione di file di script 250
Formattazione dei nomi di chiavi e valori 252
Aggiunta e aggiornamento di valori 253
Rimozione di chiavi e valori 253
Ricerca dei valori del Registro di sistema 254
Creazione dei pacchetti di Windows Installer 255
10 Distribuzione dei profili utente 257
Esplorazione dei profili utente 258
Hive di profili 260
Cartelle di profili 262
Profili speciali 264
Creazione dei profili utente 266
Profili locali 266
Profili comuni 267

Utilizzo di profili utente comuni 268
Gestione dei profili utente comuni 270
Nozioni sull'accesso di rete rapido 272
Nozioni sul nuovo algoritmo merge 273
Distribuzione dei profili utente predefiniti 273
Personalizzazione delle impostazioni utente 275
Pulizia dei profili utente 277
Creazione di cartelle utente predefinite 278
Distribuzione delle cartelle utente predefinite 279
Coesistenza con le versioni precedenti di Windows 280
Migrazione delle impostazioni utente a Windows XP 280
Trasferimento guidato file e impostazioni 281
User State Migration Tool 281

11 Mapping di Windows Installer 283

Ripristino delle impostazioni del Registro di sistema 284
Gestione di Windows Installer mediante criteri 285
Installazione con privilegi elevati 288
Memorizzazione delle trasformazioni in una posizione protetta 288
Blocco di Windows Installer 289
Rimozione dei dati di Windows Installer 290
Msizap.exe 290
Msicuu.exe 292
Inventario delle applicazioni 292

12 Distribuzione tramite file di risposte 295

Creazione di cartelle di distribuzione 296
Personalizzazione dei file di risposte 298
Gestione guidata installazione 302
Blocco note e altri editor di testo 304
Aggiunta di impostazioni a Unattend.txt 305
[GuiRunOnce] 306
Cmdlines.txt 308
Accesso automatico al termine dell'installazione 308

13 Clonazione dei dischi tramite Sysprep 311

Clonazione di Windows XP 312
Strumenti di Windows XP 313
Limiti di Sysprep 314

Creazione di un'immagine disco 316
Personalizzazione dell'installazione minima 316
Preparativi per la duplicazione 319
Clonazione dell'immagine disco 320
Riduzione del conteggio delle immagini 322
Riempimento manuale di SysprepMassStorage 323
Riempimento automatico di SysprepMassStorage 324
Pulitura dopo Sysprep 324
Mapping delle impostazioni di Sysprep 325
Il senso della prospettiva 327

14 Impostazioni utente di Microsoft Office XP 329

Impostazione guidata profili 330
Personalizzazione della procedura guidata 331
Acquisizione delle impostazioni 341
Distribuzione delle impostazioni 342
Custom Installation Wizard 343
Add/Remove Registry Entries 343
Customize Default Application Settings 345
Change Office User Settings 346
Add Installations and Run Programs 347
Custom Maintenance Wizard 348
Criteri di gruppo e di sistema 349

15 Risoluzione dei problemi IT 351

Controllo dell'installazione Just-in-Time 352
Outlook Express 353
Windows Media Player 354
Temi del desktop 354
Altri collegamenti 355
Rimozione dei componenti 357
Sezione [Components] dei file di risposte 357
Estensione dell'Aggiunta guidata componenti di Windows 359
Rimozione dei componenti al termine dell'installazione 360
Componenti non rimovibili nascosti 361
Rimozione dei contrassegni dei criteri 363
Elevazione dei privilegi dei processi 365
Criteri di gruppo 365
Accesso secondario 366

Operazioni pianificate 367
AutoLogon 368
Recisione delle associazioni di file 370
Distribuzione delle fonti attendibili di Office XP 371
Attivazione remota di desktop remoto 372
Personalizzazione dell'accesso a Windows XP 372

PARTE IV
Appendici

A Associazioni di file 375
Algoritmo merge 375
Chiavi delle estensioni dei file 376
OpenWithList 377
PerceivedType 377
ShellNew 378
Chiavi delle classi di programma 378
DefaultIcon 380
EditFlags 380
Shell 381
Chiavi specializzate 383
Applications 383
SystemFileAssociations 383
Unknown 384
Chiavi delle classi COM 384
B Impostazioni per utente 387
AppEvents 388
Console 389
Control Panel 390
Desktop 391
Desktop\Window Metrics 395
Mouse 397
Environment 398
Keyboard Layout 398
Network 399
Printers 399
SessionInformation 399

Software 400
Classes 400
Microsoft\Command Processor 401
Microsoft\Internet Connection Wizard 402
Microsoft\Internet Explorer 402
Microsoft\Internet Explorer\MenuExt 403
Microsoft\Internet Explorer\SearchURL 404
Microsoft\MessengerService 405
Microsoft\Office 406
Microsoft\Search Assistant 407
Microsoft\VBA\Trusted 408
Policies 409
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion 410
Explorer\Advanced 411
Explorer\AutoComplete 414
Explorer\ComDlg32 414
Explorer\HideDesktopIcons 414
Explorer\HideMyComputerIcons 414
Explorer\MenuOrder 414
Explorer\RecentDocs 415
Explorer\RunMRU 415
Explorer\User Shell Folders 415

C Impostazioni per computer 417

HARDWARE 418
DESCRIPTION 419
DEVICEMAP 419
SAM 419
SECURITY 420
SOFTWARE 421
Classes 421
Clients 421
Microsoft\Active Setup 422
Microsoft\Command Processor 423
Microsoft\Driver Signing 424
Microsoft\InternetExplorer 425
Microsoft\Sysprep 425
Microsoft\Windows NT\CurrentVersion 425
Policies 426

SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion 427
App Paths 427
Applets 428
Explorer 428
Explorer\AutoplayHandlers 428
Explorer\Desktop\NameSpace 429
Explorer\FindExtensions 429
Explorer\HideDesktopIcons 429
Explorer\HideMyComputerIcons 430
Explorer\MyComputer 430
Explorer\NetworkNeighborhood\NameSpace 430
Explorer\RemoteComputer\NameSpace 430
Explorer\StartMenu 431
Explorer\User Shell Folders 431
Explorer\VisualEffects 431
Policies 432
Run 432
RunOnce 432
Uninstall 432
SYSTEM 432
CurrentControlSet\Control 433
CurrentControlSet\Enum 434
CurrentControlSet\Hardware Profiles 434
CurrentControlSet\Services 445

D Criteri di gruppo 437

Conf.adm 438
Inetcorp.adm 440
Inetres.adm 440
Inetset.adm 446
System.adm 448
Wmplayer.adm 483

Indice analitico 485

Ringraziamenti

Mai nessun autore dovrebbe dire di aver scritto i propri libri da solo. La creazione di un libro che scaturisce dal discorso inintelligibile di un autore richiede un ingente lavoro da parte di molte persone dotate di capacità diverse. Alcuni sono la mente e altri sono le braccia, ma il merito deve essere attribuito a tutti.

Vorrei per prima cosa ringraziare il mio editor Alex Blanton. Alex ha retto bene sotto pressione, spingendomi a fare le cose senza per questo dimenticare la mia volontà di far bene a tutti i costi. Il risultato è stato un giusto equilibrio tra qualità e tempestività. Coloro però con cui sono stato maggiormente a contatto sono stati Jenny Benson e Kristen Weatherby, editor di progetto per questo manuale e responsabili della gestione dell'intero processo. Kristen ha lavorato nelle fasi iniziali del manuale facendolo partire, mentre Jenny ha avuto il non invidiabile compito di portarlo a termine. Dinanzi ad entrambi mi inchino e declamo "Non sono degno".

La mia ammirazione va anche a diverse altre persone. Nancy Depper, copy editor di questo manuale, ha corretto l'uso improprio del mio linguaggio. Lisa Van Every ne rivisto il contenuto e Keith Bednarczuk ne è stato l'editor tecnico. Ritengo inoltre che la veste grafica del manuale sia fantastica e di questo il merito va a RJ Cadranell e Liz Clark. Infine Joyce Cox e Joan Preppernau hanno collaborato al progetto con le loro capacità di project management. Grazie a tutti.

Introduzione

Il registry, che chiameremo anche "Registro di sistema" o "registro" lungo tutto il manuale, rappresenta il cuore e l'anima di Microsoft Windows XP. In tutti i manuali che ho scritto su questo argomento ho sempre detto la stessa cosa del Registro di sistema indipendentemente dalla versione di Windows, a partire da Microsoft Windows 95. Spero proprio che al termine di questo manuale i lettori saranno della mia stessa opinione. Nel registro sono contenuti i dati di configurazione che consentono il funzionamento del sistema operativo. Grazie al registry, gli sviluppatori sono in grado di organizzare i dati di configurazione in modi impossibili con altri strumenti, quali i file INI. Dietro quasi ogni singola funzionalità di Windows XP, possiamo trovare il Registro di sistema. Ancora più importante è la possibilità di personalizzare Windows XP in modi altrimenti impossibili dall'interfaccia utente.

Windows XP e qualsiasi applicazione eseguita sui sistemi operativi Microsoft più recenti non effettuano assolutamente alcuna operazione senza prima consultare il registry. Quando si fa doppio clic su un file, il registro fornisce a Windows XP le istruzioni necessarie per l'elaborazione di quel file. Quando si installa una periferica, le risorse per la periferica vengono assegnate da Windows XP sulla base delle informazioni contenute nel Registro di sistema; la configurazione della periferica viene poi memorizzata sempre nel registry. Quando si esegue un'applicazione come Microsoft Word 2002, le preferenze dell'utente vengono cercate nel registro. Se durante una sessione normale si dovesse controllare il registry, ci sorprenderebbe che esso fornisce migliaia di valori nello spazio di pochi minuti.

In questo manuale si apprenderà come personalizzare il Registro di sistema, ma anche come prendersene cura e come eseguire il backup del registro per essere in grado di ripristinarlo in caso di problemi. Verranno inoltre fornite le procedure ottimali per una modifica sicura del registry.

Il Registro di sistema tuttavia non rappresenta solo un sogno per gli hacker, ma uno strumento di inestimabile valore per i professionisti dell'IT ai fini della distribuzione, della gestione e del supporto di Windows XP. Sapevate che la maggior parte dei criteri nei Criteri di gruppo e dei criteri di sistema sono in effetti impostazioni contenute nel registro? Riuscite a farvi un'idea dell'importanza del registro? Sapevate che la creazione di script per apportare modifiche al registry costituisce uno dei metodi migliori per la distribuzione delle impostazioni agli utenti? Questo manuale illustra criteri, creazione di script e altro ancora. Si apprenderà ad esempio come distribuire le impostazioni del Registro di sistema durante le installazioni di Windows XP e Microsoft Office XP. Poiché alcuni problemi legati alla distribuzione possono essere risolti solo con l'utilizzo del registro, in questo manuale verranno anche illustrate alcune delle soluzioni IT più comuni per aggirare i problemi. Verrà ad esempio descritto quali operazioni compiere affinché l'icona di Microsoft Outlook Express non venga creata sul desktop di Windows XP quando un utente accede al computer per la prima volta.

Peculiarità del manuale

Le informazioni contenute in questo manuale non sono reperibili in nessun altro manuale sul Registro di sistema di Windows XP. Si apprenderà come individuare la posizione all'interno del registro delle impostazioni memorizzate da Windows XP e da altri programmi, come creare script per apportare modifiche al registry e si scopriranno modifiche del registro che sono sia uniche che utili. Mi soffermerò molto su quelle che sono le mie esperienze personali con il registro e quelle che considero le mie prove migliori. Ad esempio, nel capitolo 2, "Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema" illustrerò in che modo tengo traccia delle modifiche apportate al registry direttamente nel registro.

Il contenuto di questo manuale è destinato a utenti esperti, ma più della metà dei capitoli è rivolto ai professionisti dell'IT. Indipendentemente dall'area in cui essi svolgono la loro attività (desktop, distribuzione o assistenza tecnica), essi potranno apprendere delle tecniche che renderanno più semplice il loro lavoro. Gran parte del manuale è incentrato su come il registro influisce sulla distribuzione di Windows XP e di Office XP. Verrà descritto come creare e distribuire efficaci profili utente predefiniti, come distribuire impostazioni con Windows XP e Office XP e persino come creare i propri file di pacchetto di Windows Installer espressamente per la gestione delle impostazioni all'interno del Registro di sistema. La cosa migliore è che tutti gli strumenti suggeriti in questo manuale sono gratuiti oppure veramente poco costosi.

Utenti esperti e professionisti dell'IT

Poiché persino il più appassionato dei professionisti dell'IT è prima di tutto un utente esperto, in questo manuale si inizierà col fornire informazioni dedicate agli utenti esperti. Ecco i primi cinque capitoli contenuti nella Parte I "Introduzione al Registro di sistema":

- **Capitolo 1 "Introduzione ai principi di base"** In questo capitolo verrà fornita una panoramica sul registry di Windows XP. Sarà possibile apprendere la terminologia comunemente utilizzata e l'organizzazione del registro in Windows XP. Si apprenderanno inoltre concetti fondamentali, quali i diversi tipi di dati che è possibile memorizzare nel Registro di sistema e la differenza tra la memorizzazione di valori costituiti da due parole in modalità little-endian e big-endian. Cos'è esattamente un GUID? Lo scoprirete in questo capitolo.
- **Capitolo 2 "Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema"** L'Editor del registro è lo strumento che consente all'utente di accedere al registry. In questo capitolo si apprenderà come utilizzarlo in maniera efficace.
- **Capitolo 3 "Backup del Registro di sistema"** Eseguire il backup del registro significa proteggere le proprie impostazioni. In questo capitolo verrà descritto come eseguire rapidamente e in maniera poco tradizionale il backup delle impostazioni; verranno inoltre illustrati alcuni metodi per eseguire il backup di tutto il registry.
- **Capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema"** In questo capitolo verrà realizzato uno dei sogni degli utenti esperti in quanto verranno descritte alcune delle più ambite modifiche a Windows XP. Nel capitolo viene ad esempio illustrato come personalizzare al massimo Windows Explorer.
- **Capitolo 5 "Mapping di Tweak UI"** Microsoft dispone ora di una versione aggiornata di Tweak UI che in questo capitolo verrà illustrata in maniera dettagliata. Non si apprenderà solo come utilizzare Tweak UI, ma verranno fornite istruzioni su dove esattamente all'interno del registro le impostazioni vengono memorizzate da Tweak UI affinché l'utente possa applicarle utilizzando degli script personalizzati.

Nella Parte II "Il Registro di sistema nelle attività di gestione" sono contenute informazioni utili sia per utenti esperti che per professionisti dell'IT. In questa sezione si apprenderà come gestire il registry di Windows XP e come utilizzare il registro come strumento di gestione.

- **Capitolo 6 "Utilizzo dei criteri basati sul Registro di sistema"** In questo capitolo verranno trattati principalmente i Criteri di gruppo e i criteri di sistema, descrivendone le differenze. Si apprenderà inoltre come ciascun criterio possa essere utilizzato per la gestione di computer e utenti, e come creare i propri modelli criteri per i Criteri di gruppo.
- **Capitolo 7 "Gestione della protezione del Registro di sistema"** Le impostazioni all'interno del registry vengono protette da WindowsXP. In questo capitolo verrà descritto come gestire la protezione del registro e come aggirare alcuni criteri di protezione per poter distribuire e gestire in Windows XP applicazioni precedenti.

- **Capitolo 8 "Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema"** Individuare dove un'impostazione venga memorizzata nel registro da Windows XP è un'operazione semplice se però si conosce quale strumento utilizzare. Vi darò un suggerimento: Microsoft Word 2002 rappresenta il secondo miglior strumento del registry. Verranno inoltre illustrati alcuni strumenti da utilizzare per il controllo remoto del registro.

La Parte III "Il Registro di sistema nelle attività di distribuzione" è essenzialmente diretta a professionisti dell'IT. In questa sezione del manuale vengono fornite informazioni su come utilizzare il registro per una più efficace distribuzione di Windows XP e Office XP. Questa parte comprende i seguenti capitoli:

- **Capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema"** Per la personalizzazione delle modifiche apportate al registry sono disponibili innumerevoli metodi. In questo capitolo verranno illustrati solo i migliori, inclusi i file REG, i file INF e i file di pacchetto di Windows Installer. Verranno inoltre descritti strumenti come Console Registry Tool for Windows, che viene fornito gratuitamente con Windows XP ed è utile per apportare modifiche al registro da file batch.
- **Capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente"** I profili utente predefiniti costituiscono un metodo efficace per la distribuzione di impostazioni predefinite agli utenti. In questo capitolo verranno descritti non solo i profili utente predefiniti, ma anche quelli comuni e obbligatori. Verrà inoltre illustrato, ed è questa la particolarità, come creare profili validi per tutti gli utenti all'interno di una stessa organizzazione.
- **Capitolo 11 "Mapping di Windows Installer"** Windows Installer è un servizio relativamente nuovo che consente di installare le applicazioni in maniera migliore. In questo capitolo verrà descritta l'interazione di Windows Installer con il Registro di sistema. Verranno inoltre fornite istruzioni su come pulire il registro nel caso in cui dovessero verificarsi dei problemi con alcune applicazioni basate su Windows Installer.
- **Capitolo 12 "Distribuzione tramite file di risposte"** In questo capitolo verranno fornite informazioni su come creare uno script per l'installazione di Windows XP e come aggiungervi impostazioni del registry.
- **Capitolo 13 "Clonazione dei dischi tramite Sysprep"** Molte aziende che conservavano fino a 50 immagini disco di Microsoft Windows 2000 possono ora utilizzare un'unica immagine disco di Windows XP. Ciò è possibile rendendo più generiche le immagini disco affinché possano funzionare con la più vasta gamma di dispositivi hardware possibile. Questo è l'argomento principale di questo capitolo; verrà inoltre descritta l'interazione di Sysprep con il Registro di sistema.
- **Capitolo 14 "Impostazioni utente di Microsoft Office XP"** Una gran parte dell'attività di distribuzione di Office XP è costituita dalla distribuzione delle impostazioni utente. In questo capitolo verranno illustrati molti metodi utilizzati proprio a questo scopo e si apprenderà come utilizzare alcuni strumenti forniti nel Resource Kit di Office XP.
- **Capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT"** In questo capitolo verranno presi in esame i commenti e i problemi che i professionisti dell'IT incontrano più frequentemente. Come si devono gestire i problemi di coesistenza tra Microsoft Access 97 e Microsoft Access 2002? Questo è uno dei tanti problemi IT che possono trovare una soluzione utilizzando il Registro di sistema di Windows XP.

Nella Parte IV "Appendici" verrà descritto il contenuto del registro. Nelle poche pagine della quarta parte non è stato possibile illustrare tutti i valori presenti nel registry, ma sono state descritte solo quelle impostazioni ritenute più interessanti. In queste appendici si apprenderanno le relazioni tra le diverse parti del Registro di sistema, inclusa l'interazione tra chiavi di registro e valori.

Terminologia

La maggior parte della terminologia utilizzata in questo manuale è pressoché standard, ma per evitare qualsiasi confusione, preferisco dedicare una piccola sezione per descriverne l'utilizzo.

Invece di fornire percorsi hardcode, sono state utilizzate variabili d'ambiente standard a rappresentazione dei percorsi. In questo modo, quando si leggono le istruzioni, si sarà in grado di applicarle alla propria situazione indipendentemente dal tipo di configurazione utilizzata (ad avvio multiplo oppure no) e indipendentemente dalla posizione dei profili utente sul proprio computer (C:\Documents and Settings oppure C:\Winnt\Profiles). Inoltre, la cartella contenente i file di sistema di Windows XP potrebbe trovarsi in posizioni diverse a seconda se si sia o meno eseguito l'aggiornamento a Windows XP, installata una copia pulita del sistema operativo o personalizzato il percorso di installazione in un file di risposte. Per questi motivi, in tutto il manuale sono state utilizzate le variabili d'ambiente riportate di seguito. È possibile visualizzare queste variabili d'ambiente digitando `set` al prompt dei comandi di MS-DOS.

- %USERPROFILE% rappresenta la cartella del profilo utente corrente. Se pertanto si accede al computer come Jerry e le cartelle dei profili si trovano in C:\Documents and Settings, si traduce %USERPROFILE% in C:\Documents and Settings\Jerry.
- %SYSTEMDRIVE% è l'unità contenente i file di sistema di Windows XP. Di solito è l'unità C, ma se Windows XP è stato installato in un'unità diversa, magari in una configurazione ad avvio multiplo, potrebbe essere l'unità D, E e così via.
- %SYSTEMROOT% è la cartella contenente Windows XP. In genere, in un'installazione ben eseguita, essa corrisponde a C:\Windows, ma se si è eseguito l'aggiornamento da Windows NT o Windows 2000, probabilmente sarà C:\Winnt.

Oltre alle variabili d'ambiente, sono state utilizzate delle abbreviazioni per le diverse chiavi principali all'interno del registro. `HKEY_CLASSES_ROOT` e `HKEY_LOCAL_MACHINE` sono ad esempio troppo lunghe e causano l'interruzione delle righe in punti poco adatti. Per rendere il manuale più leggibile, sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

HKCR	HKEY_CLASSES_ROOT
HKCU	HKEY_CURRENT_USER
HKLM	HKEY_LOCAL_MACHINE
HKU	HKEY_USERS
HKCC	HKEY_CURRENT_CONFIG

Windows XP: una grande passione

Prima di passare alle altri parti del manuale, vorrei condividere con i miei lettori i motivi per cui adoro così tanto Windows XP: perché mi consente di svolgere tutti i miei lavori in maniera molto più semplice; persino scrivere questo manuale è stato più semplice rispetto a qualsiasi altro manuale scritto in precedenza.

Ad esempio, una delle mie funzioni preferite è Desktop remoto. Prima di Windows XP, dovevo disporre di diversi computer sulla mia scrivania per provare le istruzioni, addentrarmi nel Registro di sistema, catturare schermate e così via, oppure dovevo andare avanti indietro tra l'ufficio e il laboratorio con un conseguente calo di produttività. Per questo manuale ho avuto la possibilità di connettermi dalla mia postazione a tutti i computer del mio laboratorio grazie alla funzione Desktop remoto configurata su ciascun computer basato su Windows XP. In questo modo, potevo disporre di due o tre connessioni Desktop remoto attive, ciascuna delle quali con un diverso esperimento in esecuzione. Grazie a questa funzione il tempo impiegato a scrivere è molto diminuito, riducendo anche il numero di volte in cui sono stato tentato di effettuare esperimenti sul mio computer (si può anche perdere un'intera giornata di lavoro se si danneggia la configurazione del computer). La funzione Desktop remoto da sola mi ripaga del costo di Windows XP.

Senza parlare della connessione senza fili! Grazie a Windows XP potevo uscire dal mio ufficio, dove c'erano circa una decina di computer in esecuzione con conseguente rumore causato dalle ventole e dai dischi rigidi. Grazie alla connessione senza fili, che persino un bambino è in grado di configurare in Windows XP, potevo ritirarmi in un posto tranquillo della casa dove poter scrivere questo manuale. Nessuna ventola. Nessun rumore. Potevo connettermi ai computer del mio laboratorio persino dalla mia camera da letto.

Relativamente al Registro di sistema, vi sono alcune modifiche che attraggono immediatamente l'attenzione. La prima è relativa all'eliminazione dei due editor di registro. In Windows 2000 erano disponibili due editor: Regedit e Regedt32 ed entrambi avevano punti forti e punti deboli. L'utente non aveva scelta e doveva passare da uno all'altro in continuazione. In Windows XP le funzioni di entrambi gli editor confluiscono in un unico editor di registro. Un'altra funzionalità è costituita dallo strumento Console Registry Tool for Windows (Reg), che in Windows XP viene fornito gratuitamente insieme al pacchetto, mentre in Windows 2000 si doveva installare separatamente utilizzando gli strumenti di supporto. Questo strumento è fondamentale per la creazione di script per apportare modifiche al registry utilizzando file batch.

Conclusione

Ho aspettato due anni a scrivere questo manuale sul Registro di sistema e spero che possa rendere la vostra esperienza con Windows XP ancora più entusiasmante. Spero inoltre che la lettura del manuale renda il vostro lavoro più produttivo ed efficace.

Potete visitare il mio sito Web, *http://www.boneycutt.com* (informazioni in lingua inglese), per scaricare i modelli illustrati nel manuale. Nel sito troverete anche liste di distribuzione, cui potrete essere inclusi, e altri articoli scritti da me su Windows XP, sul registro e su diversi argomenti correlati alla distribuzione.

PARTE

I

Introduzione al Registro di sistema

Lavorare con il Registro di sistema diventa difficile se lo si conosce poco. In questa parte del manuale verranno approfondite le nozioni di base necessarie per gestire con successo il registro. Verranno descritti ad esempio il contenuto del registry e i tipi di dati in esso presenti. Si apprenderà inoltre come eseguire il backup e il ripristino del registry e come modificarlo utilizzando l'Editor del Registro di sistema.

Questa parte è rivolta a professionisti dell'IT e a utenti esperti. Oltre alle nozioni di base e all'esecuzione del backup del registry, ad esempio, verrà descritto come modificare le impostazioni all'interno del Registro di sistema per personalizzare Windows XP. Molte delle impostazioni illustrate in questa parte del manuale non sono disponibili mediante l'interfaccia utente. In questa parte verrà inoltre descritto uno dei programmi più comuni che è possibile scaricare da Internet: Tweak UI. Tuttavia, invece di illustrare l'utilizzo di questo semplice programma, verrà descritto dove all'interno del registry il programma ne memorizza le impostazioni.

Si consiglia di leggere questa parte dall'inizio alla fine, senza saltarla. Conoscendo le nozioni di base e ciò che è possibile eseguire con il registro, sarà possibile affrontare meglio quanto contenuto nelle altre sezioni di questo manuale.

CAPITOLO

1

Introduzione ai principi di base

Il Registro di sistema riveste un ruolo impercettibile ma importante in Microsoft Windows XP. Da una parte, il registro è qualcosa di passivo: una semplice grande raccolta di impostazioni memorizzate nel disco rigido a cui probabilmente l'utente non pensa molto mentre modifica un documento, naviga in Internet o sta cercando un file. Dall'altra parte, il registry gioca un ruolo importante in tutte queste attività. Le impostazioni all'interno del registro determinano la visualizzazione di Windows XP e il suo funzionamento. Esse controllano anche le applicazioni in esecuzione nel computer. Ciò rende il registry uno strumento molto avanzato per utenti esperti o professionisti dell'IT, in quanto consente loro di personalizzare impostazioni che non sono disponibili mediante l'interfaccia utente.

In questo capitolo verrà fornita una panoramica sul Registro di sistema. In primo luogo ne verrà illustrato il ruolo, quindi verranno spiegati alcuni termini importanti per cercare di utilizzare una terminologia comune e infine verrà illustrato il modo in cui il registro viene organizzato in Windows XP. Si apprenderanno quindi gli strumenti utilizzati per modificare il registry. Verrà infine illustrato come il registro viene memorizzato nel disco rigido da Windows XP. In tutto il capitolo saranno fornite informazioni molto utili a prescindere dal Registro di sistema. Sarà possibile ad esempio apprendere nozioni sulle due diverse architetture utilizzate dal sistema per memorizzare i numeri.

Le informazioni contenute in questo capitolo sono tutte di base, ma si consiglia di non saltarne la lettura. La lettura del presente capitolo consentirà di affrontare meglio quanto contenuto nelle altre parti di questo manuale.

Cuore e anima di Windows XP

I dati di configurazione vengono memorizzati da Windows XP all'interno del registro. Il Registro di sistema è un database a struttura gerarchica, che può essere descritto come un deposito centrale per i dati di configurazione (secondo la terminologia Microsoft) oppure come un database di configurazione. Un database a struttura gerarchica ha delle caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto a memorizzare i dati di configurazione.

Se si dispone il database in un diagramma, come quello illustrato nella figura 1-1, esso assomiglierà ad uno schema o ad un organigramma. Questo consente di far riferimento alle impostazioni utilizzando dei percorsi, proprio come i percorsi di file in Windows XP. Ad esempio, nella figura 1-1, il percorso A\G\M si riferisce alla casella ombreggiata. Inoltre, ciascuna impostazione è una coppia ordinata che associa un nome relativo ad un certo valore ai propri dati, proprio come il numero di codice fiscale viene associato alle registrazioni fiscali di una determinata persona. La struttura gerarchica del registry rende semplice il riferimento a tutte le impostazioni.

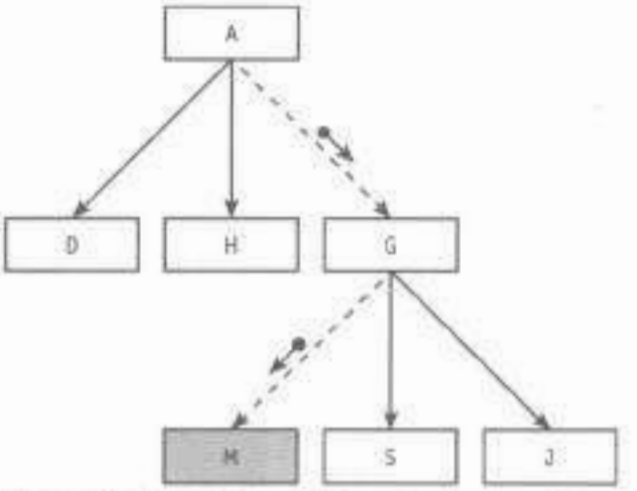


Figura 1-1 *Il registro è un database a struttura gerarchica contenente la maggior parte delle impostazioni di Windows XP.*

In Windows XP ogni operazione implica l'accesso al Registro di sistema. Se si utilizza uno strumento per monitorare gli accessi al registro e lo si lascia in esecuzione mentre si effettuano altre operazioni tramite l'interfaccia utente, si noterà che il monitoraggio è praticamente continuo. Ad ogni clic, il Registro di sistema viene consultato da Windows XP. Ogni volta che si avvia un programma, il sistema operativo consulta il registry. Qualsiasi applicazione utilizzata cerca le proprie impostazioni all'interno del registro. Il Registro di sistema è sicuramente fondamentale.

Ho scritto altri manuali su questo argomento e in questi manuali ho definito il registro *il cuore e l'anima del sistema operativo*. Oltre a essere il posto centrale per la memorizzazione delle impostazioni, il registry consente relazioni complesse tra le diverse parti di Windows XP, le applicazioni e l'interfaccia utente. Ad esempio, facendo doppio clic con il pulsante destro del mouse su diversi tipi di file verranno visualizzati i relativi menu di scelta rapida. Le impostazioni all'interno del Registro di sistema rendono possibile questo tipo di interfaccia utente sensibile al contesto. Le impostazioni di ciascun utente che accede a Windows XP sono diverse da quelle di altri utenti, ancora grazie al registro. La capacità di Windows XP di utilizzare configurazioni diverse per computer portatili a seconda che siano inseriti nell'alloggiamento di espansione oppure no, dipende in gran parte dal registry. Persino la tecnologia Plug and Play dipende da questo elemento.

Per utenti esperti

Il Registro di sistema è quindi importante, ma perché gli utenti esperti dovrebbero imparare a conoscerlo? Per prima cosa coloro che amano la tecnologia (i cosiddetti *smanettoni*) dovrebbero dilettarsi a imparare sempre di più sull'argomento.

Non c'è nulla di meglio quindi che imparare come e dove le impostazioni vengano memorizzate da Windows XP. Allo stesso modo come si smonta un videoregistratore per impararne il funzionamento. Se qualche volta vi siete chiesti il perché di un determinato comportamento del sistema operativo, spesso è possibile trovare la risposta consultando il registro.

Conoscere a fondo il registry ha comunque dei vantaggi concreti per gli utenti esperti. Essendo il database di configurazione del sistema operativo, l'esecuzione del backup delle proprie impostazioni diventa senz'altro un po' più facile con il registro. Inoltre, diversamente da quanto succedeva in passato quando le impostazioni venivano memorizzate nei file INI, sapremo sempre dove iniziare a cercare quando dobbiamo trovare un valore. Il vantaggio più grande però è molto più emozionante e concreto: la possibilità di personalizzare Windows XP e le relative applicazioni in esecuzione in modi altrimenti impossibili. Windows XP dispone di migliaia di impostazioni che non è possibile visualizzare in alcuna finestra di dialogo ma che l'utente potrebbe voler personalizzare. Ad esempio, è possibile reindirizzare la cartella Preferiti in una posizione diversa, migliorare la connessione a Internet e aggiungere comandi a qualsiasi tipo di menu di scelta rapida. Nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema" verranno illustrate diverse possibilità di personalizzazione.

Per i professionisti dell'IT

Molte delle funzionalità di gestione utilizzate dai professionisti dell'IT vengono attivate proprio dal Registro di sistema ed è quindi per questo motivo che i professionisti si basano sul registro.

La funzionalità più importante è quella di gestione dei criteri. I professionisti dell'IT utilizzano criteri standard per la configurazione delle impostazioni utente e dei computer. Impostazioni che l'utente non può modificare. Ad esempio, io stesso ho recentemente utilizzato dei criteri per configurare gli screen saver degli utenti in modo da bloccare il desktop dopo 15 minuti di inattività. In questo modo i computer saranno protetti anche quando gli utenti si allontaneranno dalla loro scrivania senza chiudere la sessione di Windows XP. La gestione dei criteri è un grande dono per ogni azienda che opera nel settore dell'IT, in quanto abbassa i costi e aumenta la produttività.

I professionisti dell'IT possono gestire la protezione del Registro di sistema consentendo agli utenti di eseguire applicazioni preesistenti sui propri account con delle restrizioni invece di connettersi ai propri computer in qualità di amministratori (cosa da evitare in qualsiasi azienda). Si può gestire la protezione del registro direttamente oppure, se si desidera automatizzare il processo, è possibile utilizzare l'utilità Analisi e configurazione della protezione. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 7 "Gestione della protezione del Registro di sistema".

Per automatizzare le personalizzazioni, i professionisti dell'IT possono utilizzare insieme al registry anche degli script. Un professionista con cui ho lavorato recentemente scrisse degli script per pulire e configurare i computer degli utenti dopo avervi installato Windows XP. Con un ottimo script è possibile trovare una soluzione alla maggior parte delle proprie necessità.

Un vantaggio indiretto ma importante per i professionisti dell'IT è la compatibilità tra le applicazioni. Microsoft definisce degli standard su dove si trovano i diversi tipi di impostazione all'interno del Registro di sistema. Sono previsti standard per le associazioni di file, per i dati di configurazione del servizio Plug and Play, per le impostazioni delle stampanti, per le impostazioni delle applicazioni e altri ancora. Probabilmente le applicazioni che seguono questi standard funzioneranno bene con il sistema operativo e con le altre applicazioni in quanto tutte cercheranno le stesse impostazioni nelle stesse posizioni. Per lo stesso motivo, la maggior parte delle applicazioni che funziona bene in Microsoft Windows 2000 funzionerà altrettanto bene in Windows XP dato che la struttura generale del registro non cambia molto tra un sistema operativo e l'altro.

Il Registro di sistema consente ai professionisti dell'IT di utilizzare molte altre funzionalità di gestione, tra cui le seguenti (vedere figura 1-2):

- Personalizzazione delle attività di distribuzione
- Reindirizzamento delle cartelle
- Profili hardware
- File non in linea
- Monitoraggio delle prestazioni
- Profili utente comuni
- Strumentazione gestione Windows

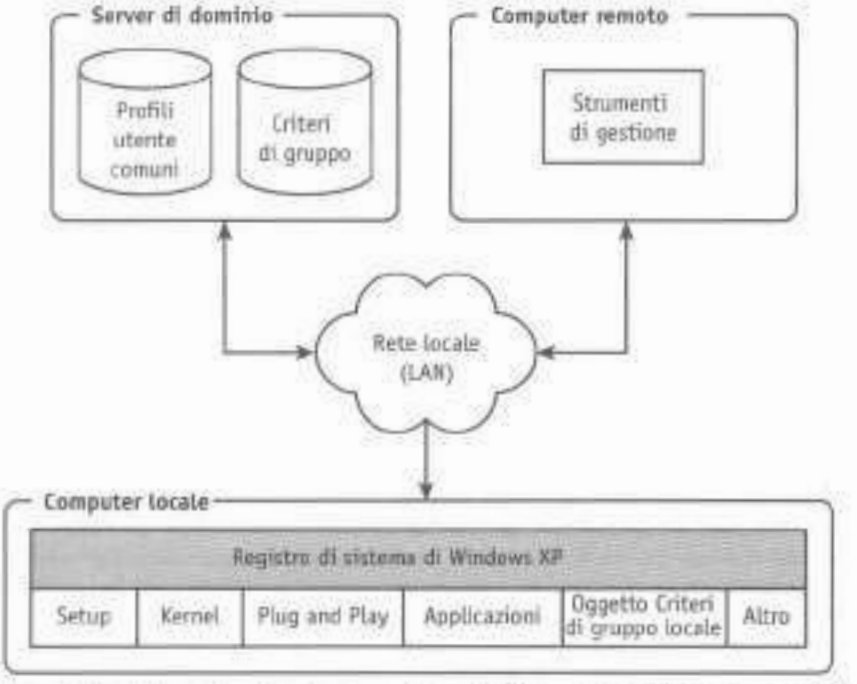


Figura 1-2 *Il Registro di sistema rende possibile l'amministrazione sia locale che remota.*

Breve storia del Registro di sistema

In MS-DOS i dati di configurazione erano memorizzati nei file Config.sys e Autoexec.bat. Lo scopo principale del file Config.sys era quello di caricare i driver di periferica, mentre quello del file Autoexec.bat era quello di far sì che MS-DOS potesse essere usato dai programmi in esecuzione impostando le variabili d'ambiente e così via. Ogni applicazione eseguita in MS-DOS doveva gestire le proprie impostazioni. Questi file di configurazione non vengono più utilizzati in Windows XP.

(segue)

Con Microsoft Windows 3.0 le restrizioni imposte dai file Autoexec.bat e Config.sys diminuirono in quanto furono introdotti i file INI per la memorizzazione delle impostazioni. I file INI sono file di testo contenenti una o più sezioni con una o più impostazioni all'interno di ciascuna sezione. Sicuramente ne avrete visti molti di questi file. Il problema con i file INI è che non forniscono alcuna gerarchia, memorizzarvi valori binari è scomodo (anche se non impossibile) e non forniscono alcuno standard per la memorizzazione di tipi di impostazioni simili. I file INI presentano altri problemi anche più complessi, tutti collegati all'impossibilità dei file di configurazione di stabilire relazioni complesse tra le applicazioni e il sistema operativo. Un problema ancora maggiore relativo ai file INI e alle prime versioni di Windows era rappresentato dal loro numero elevato in quanto ogni applicazione disponeva di file INI propri.

Con Windows 3.1 fu introdotto il Registro di sistema come strumento per la memorizzazione di impostazioni OLE (collegamento ed incorporamento di oggetti, Object Linking and Embedding). Con Windows 95 e Windows NT 3.5 il Registro di sistema divenne il database di configurazione utilizzato ora da Windows XP. Sebbene i file INI non siano più necessari perché le applicazioni dispongono di un metodo di gran lunga migliore per memorizzare le impostazioni, è sempre possibile trovarne alcuni su tutti i computer, incluso il file Win.ini.

Alcuni anni fa gli utenti erano più interessati alla storia del Registro di sistema di quanto non lo siano ora. Il registry esiste da prima del 1995 e oggigiorno tutti lo danno per scontato, quindi non mi soffermerò oltre su questo argomento. La lezione di storia è terminata, ora occorre vivere nel presente.

Avvertenze sul Registro di sistema e falsi miti

Per tutti i suoi vantaggi, il Registro di sistema è un grande paradosso. Da una parte è il posto centrale per tutti i dati di configurazione di Windows XP. È la chiave di volta. Dall'altra parte, proprio l'importanza del registro rappresenta uno dei punti deboli del sistema operativo. Se si toglie la chiave di volta, l'arco crolla. Se il registry non funziona in maniera corretta, l'esecuzione di Windows XP incorrerà in problemi. Per fortuna un malfunzionamento generale è meno probabile di una mia vincita alla lotteria prima che voi finiate di leggere questo manuale, mentre un malfunzionamento parziale, che non impedisce l'avvio del computer, è spesso facilmente risolvibile.

Il suo ruolo così cruciale ha fatto del Registro di sistema quasi un mito. Microsoft non ne parla molto. Non troverete l'Editor del Registro di sistema nel menu di avvio. Nella guida troverete ben poche informazioni sul registro. Microsoft non fornisce documenti che permettano agli utenti di svelare i segreti del registry. E perché dovrebbe? Si desidera veramente che l'utente medio crei confusione nel Registro di sistema? La scarsità di informazioni da parte di Microsoft ha portato alla creazione di siti Web e FAQ (domande frequenti, Frequently Asked Questions) sul Registro di sistema, che sono ancora oggi popolari. Tutto ciò ha contribuito a considerare il registro un mondo magico di configurazione.

Voglio smantellare questo mito. Non fraintendetemi: c'è molta potenza nel Registro di sistema, ma non c'è nulla di magico e non c'è nulla da temere. Detto in poche parole, il registro non è altro che l'insieme delle impostazioni del computer. Quando vi sarete abituati a lavorare nel registry, vi annoierete senz'altro!

Le avvertenze riportate nella maggior parte dei documenti contenenti istruzioni per modificare il Registro di sistema sono decisamente troppe, in particolare per i lettori di questo manuale che si suppone siano utenti esperti o professionisti dell'IT.

Non direi questo se il manuale fosse destinato a utenti principianti o di livello medio. Al registro si possono arrecare ben pochi danni a cui non sia possibile porre rimedio, ammesso che si prendano la precauzioni di eseguire il backup delle impostazioni prima di modificarle nonché di eseguire il backup del computer regolarmente. Nel caso in cui ciò non avvenisse, è possibile utilizzare uno dei molti strumenti per la risoluzione dei problemi descritti in questo manuale. Nel capitolo 3 "Backup del Registro di sistema" verranno trattati diversi argomenti per la risoluzione dei problemi. Con un po' di buon senso, tutto andrà a posto.

Concetti fondamentali

L'apprendimento dei concetti illustrati nelle sezioni che seguono è importante per trarre il massimo vantaggio da questo manuale. Si tratta di concetti che è necessario conoscere per lavorare in maniera efficiente con il Registro di sistema. All'interno del registro è presente ad esempio una miriade di numeri esadecimali e se non si comprendono gli esadecimali, il contenuto non avrà molto senso. Se siete dei programmatori, potrete con ogni probabilità saltare queste sezioni; in caso contrario, *non fatelo*.

Le sezioni seguenti accompagneranno l'utente nell'apprendimento dei più importanti di questi concetti, a partire da identificatori di protezione e identificatori univoci globali. Si apprenderà come leggere i numeri esadecimali e come convertirli in notazione binaria e decimale per utilizzarli come maschere di bit. Si apprenderà la differenza tra la codifica di caratteri Unicode e ANSI e come i computer basati su processori Intel memorizzano i numeri. Tutti questi argomenti sono importanti per un uso appropriato del registry.

Identificatori di protezione

Account computer, account utente, gruppi e altri oggetti di protezione sono *principi di protezione*. Gli *identificatori di protezione* (SID) identificano in maniera univoca i principi di protezione. Ogni volta che viene creato un principio di protezione da Windows XP o da Active Directory, per quel principio viene generato un SID. L'autorità di protezione locale (LSA, Local Security Authority) di Windows XP genera SID per i principi di protezione locale memorizzandoli nel relativo database. L'autorità di protezione del dominio (DSA, Domain Security Authority) genera SID per i principi di protezione del dominio memorizzandoli in Active Directory. I SID sono univoci. Ciascun SID relativo a un principio di protezione locale è univoco su un determinato computer e ciascun SID relativo a un principio di protezione di dominio è univoco all'interno di tutti i domini dell'azienda. Inoltre, un SID non viene mai riutilizzato da Windows XP e da Active Directory anche se appartiene a un principio di protezione cancellato. Quindi, se si elimina un account e poi lo si aggiunge nuovamente, l'account disporrà di un nuovo SID.

Ciò che è importante ricordare è che ogni account dispone di un SID. Possiamo paragonare il SID a un numero di passaporto che identifica in maniera univoca una persona all'ufficio stranieri. È possibile far riferimento a un account utilizzando il suo nome oppure il relativo SID, anche se nella pratica raramente verrà utilizzato il SID in quanto il suo formato è scomodo. Nel Registro di sistema però molto spesso si incontrano SID di account ed è per questo motivo che trattiamo questo argomento.

Il seguente è un esempio di SID: `S-1-5-21-2857422465-1465858494-1698550294-500`. Un SID inizia sempre con `S-`. Il numero successivo identifica la versione del SID: in questo caso, versione 1. Il numero seguente indica l'autorità identificatore e in genere è `5` che corrisponde a NT Authority. La stringa di numeri fino a `500` rappresenta l'identificatore di dominio mentre la parte rimanente del SID è un identificatore relativo, cioè l'account o il gruppo.

Questo è solo un rapido accenno al formato di un SID che è molto più complesso di questo breve esempio. Se si desidera saperne di più sui SID, visitare il sito all'indirizzo: *http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/en-us/distrib/dsce_ctl_xgqu.asp (informazioni in lingua inglese)*, che è una sezione del Resource Kit di Windows 2000.

Alcuni SID sono ancora più brevi rispetto all'esempio precedente, come `S-1-5-18`. Si tratta di *SID conosciuti* e sono gli stessi in ogni computer e in ogni dominio. Essi sono interessanti in quanto appaiono in continuazione sia nel Registro di sistema che in altri posti. Nella tabella 1-1 vengono descritti i SID conosciuti di Windows XP. I nomi dei SID in corsivo sono quelli di particolare interesse per la lettura di questo manuale. Il segnaposto *dominio* è l'identificatore di dominio del SID.

Tabella 1-1 SID conosciuti

SID	Nome utente o del gruppo
S-1-0	Null Authority
S-1-0-0	Nobody
S-1-1	World Authority
S-1-1-0	*Everyone*
S-1-2	Local Authority
S-1-2-0	Local
S-1-3	Creator
S-1-3-0	Creator Owner
S-1-3-1	Creator Group
S-1-3-2	Non utilizzato in Windows XP
S-1-3-3	Non utilizzato in Windows XP
S-1-4	Nonunique Authority
S-1-5	NT Authority
S-1-5-1	Dialup
S-1-5-2	Network
S-1-5-3	Batch
S-1-5-4	Interactive
S-1-5-5-*X*-*Y*	Logon Session
S-1-5-6	Service
S-1-5-7	Anonymous
S-1-5-8	Non utilizzato in Windows XP
S-1-5-9	Enterprise Domain Controllers
S-1-5-10	Self
S-1-5-11	Authenticated Users
S-1-5-12	Restricted
S-1-5-13	Terminal Service User
S-1-5-14	Remote Interactive Logon

Tabella 1-1 SID conosciuti *(segue)*

SID	Nome utente o del gruppo
S-1-5-18	*LocalSystem* o *System*
S-1-5-19	*LocaService*
S-1-5-29	*NetworkService*
S-1-5-*dominio*-500	*Administrator*
S-1-5-*dominio*-501	*Guest*
S-1-5-*dominio*-502	krbtgt
S-1-5-*dominio*-512	Domain Admins
S-1-5-*dominio*-513	Domain Users
S-1-5-*dominio*-514	Domain Guests
S-1-5-*dominio*-515	Domain Computers
S-1-5-*dominio*-516	Domain Controllers
S-1-5-*dominio*-517	Cert Publishers
S-1-5-*dominio principale*-518	Schema Admins
S-1-5-*dominio principale*-519	Enterprise Admins
S-1-5-*dominio principale*-520	Group Policy Creator Owners
S-1-5-*dominio*-553	RAS and IAS Servers
S-1-5-32-544	*Administrators*
S-1-5-32-545	*Users*
S-1-5-32-546	*Guests*
S-1-5-32-547	*Power Users*
S-1-5-32-548	Account Operators
S-1-5-32-549	Server Operators
S-1-5-32-550	Print Operators
S-1-5-32-551	Backup Operators
S-1-5-32-552	Replicator
S-1-5-32-554	Pre-Windows 2000 Compatible Access
S-1-5-32-555	*Remote Desktop Users*
S-1-5-32-556	Network Configuration Operators
S-1-6	Site Server Authority
S-1-7	Internet Site Authority
S-1-8	Exchange Authority
S-1-9	Resource Manager Authority

Identificatori univoci globali

Gli identificatori univoci globali (*GUID*, globally unique identifier) sono dei numeri che identificano in maniera univoca degli oggetti, inclusi computer, componenti di programmi, periferiche e così via. Questi oggetti hanno spesso dei nomi, ma il loro GUID rimane univoco anche se due oggetti hanno lo stesso nome o se il loro nome viene modificato. In altre parole, il GUID di un oggetto è simile al SID di un principio di protezione. Sarà necessario abituarsi ai GUID, in quanto se ne trovano molti sparsi all'interno del Registro di sistema.

Tutti i GUID hanno lo stesso interessante formato. Sono numeri esadecimali a 16 byte in gruppi di 8, 4, 4, 4 e 12 cifre (da 0 a 9 e da A ad F). Un trattino divide ciascun gruppo di cifre e delle parentesi graffe racchiudono l'intero numero. Il seguente è un esempio di GUID: `{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}`, che rappresenta l'oggetto Cestino sul desktop. Il GUID `{127A89A0-C4E3-0411-BDCB-001083FDCE08}` appartiene a uno dei computer del mio laboratorio.

Spesso per la creazione di GUID, i programmatori utilizzano lo strumento Guidgen.exe, ma i GUID vengono generati anche da Windows XP. Indipendentemente dalla loro origine, Microsoft garantisce che i GUID sono globalmente univoci (da qui il nome). Non importa quante volte Guidgen.exe o Windows XP generi un GUID, il risultato sarà sempre univoco. Proprio questo rende i GUID perfetti per l'identificazione di oggetti quali computer, periferiche e quant'altro.

Notazione esadecimale

Il 99% dei dati all'interno del Registro di sistema è esadecimale. I computer utilizzano la notazione esadecimale invece di quella decimale per un buon motivo che scopriremo tra poco. Per utilizzare in maniera efficace il registro, è necessario apprendere come leggere e convertire i numeri esadecimali. E questo è proprio l'argomento trattato in questa sezione.

La notazione binaria e quella decimale non si conciliano molto bene. Da bambini abbiamo appreso la notazione decimale. In questa notazione, 734 è $7 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 4 \times 10^0$, cioè $7 \times 100 + 3 \times 10 + 4 \times 1$. Semplice, no? Le cifre vanno da 0 a 9 e dato che si moltiplica ogni cifra da destra a sinistra per potenze crescenti di 10 (10^0, 10^1, 10^2 e così via), questa notazione è detta *in base 10*. Il problema è che la notazione decimale non interpreta bene il sistema del computer composto da uno e da zeri. La notazione binaria invece sì. In questa notazione, 1011 è $1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$ o $1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$ o 11. Le cifre sono 0 e 1 e poiché si moltiplica ogni cifra da destra a sinistra per potenze crescenti di 2 (2^0, 2^1, 2^2 e così via), questa notazione è detta *in base 2*. La conversione da un numero binario a un numero decimale comporta un notevole lavoro, inoltre i numeri binari sono troppo difficili da leggere e da scrivere.

Questo ci porta alla notazione esadecimale che è *in base 16*. Poiché è possibile dividere 16 per 2, la conversione tra un numero binario e un numero esadecimale è semplice. Le cifre sono da 0 a 9 e da A ad F. Nella tabella 1-2 viene illustrato l'equivalente decimale di ciascuna cifra. In notazione esadecimale, A09C è $10 \times 16^3 + 0 \times 16^2 + 9 \times 16^1 + 12 \times 16^0$ o $10 \times 4096 + 0 \times 256 + 9 \times 16 + 12 \times 1$, oppure 41.116 in notazione decimale. Come negli esempi precedenti, si moltiplica ciascuna cifra esadecimale da destra a sinistra per potenze crescenti di 16 (16^0, 16^1, 16^2 e così via).

Tabella 1-2 Cifre esadecimali

Binario	Esadecimale	Decimale
0000	0	0
0001	1	1

Tabella 1-2 Cifre esadecimali *(segue)*

0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15

La conversione tra notazione binaria ed esadecimale potrebbe essere semplice ma richiedere parecchio tempo, quindi ricordate un piccolo trucco. Per la conversione da binario a esadecimale, utilizzate la tabella 1-2 per cercare ciascun gruppo di quattro cifre da sinistra a destra e prendete nota del relativo equivalente esadecimale. Ad esempio, per convertire 01101010 in esadecimale, guardate 0110 per ottenere 6, quindi guardate 1010 per ottenere A, giungerete così al numero esadecimale 6A. Se il numero binario non è divisibile per 4, aggiungete degli zeri a sinistra del numero. Per convertire numeri esadecimali in numeri binari, utilizzate la Tabella 1-2 per consultare ciascuna cifra esadecimale da sinistra a destra e prendete nota del relativo equivalente binario. Ad esempio, per convertire 1F da esadecimale a binario, guardate 1 per ottenere 0001, guardate F per ottenere 1111, quindi uniteli per ottenere 00011111.

Un ultimo problema: 12 è un numero decimale o esadecimale? Dato che non è possibile saperlo con certezza, la soluzione è quella di utilizzare sempre il prefisso 0x all'inizio dei numeri esadecimali. 0x12 è quindi un numero esadecimale, mentre 12 è un numero decimale. Questo è il formato standard per i numeri esadecimali ed è il formato che Microsoft utilizza nella propria documentazione e in tutti gli strumenti che verranno utilizzati in questo manuale.

Suggerimento Se la conversione di numeri binari, esadecimali e decimali è troppo impegno per voi, come lo è senz'altro per me, è possibile utilizzare la Calcolatrice di Windows XP. Dal menu di avvio scegliere Tutti i programmi, Accessori, quindi Calcolatrice. Assicurarsi di passare alla visualizzazione scientifica scegliendo Scientifica dal menu Visualizza. Nella parte superiore sinistra della finestra Calcolatrice sono disponibili quattro pulsanti: Hex, Dec, Oct e Bin. Fare clic sul pulsante che corrisponde alla notazione del numero che si desidera immettere, digitare il numero, quindi fare clic sul pulsante che corrisponde alla notazione in cui si desidera convertire il numero.

Bit e maschere di bit

Dopo aver appreso i concetti sulle notazioni binaria ed esadecimale, passiamo a parlare delle maschere di bit. Nel Registro di sistema le impostazioni a volte vengono raggruppate da Windows XP in un numero. Ciascun bit all'interno di quel numero è un'impostazione diversa. In un byte è quindi possibile memorizzare otto impostazioni, 16 impostazioni in una parola e così via. In questo manuale e anche altrove troverete indicato che la maschera di bit di un'impostazione equivale a 0x20, ciò significa semplicemente che quella determinata impostazione verrà attivata, abilitando i bit rappresentati da 0x20. Presto questo concetto sarà più chiaro.

I bit di un numero binario si contano da destra a sinistra, partendo da 0. Il numero nella figura 1-3 alla pagina successiva è 0x26. Nella parte superiore della figura viene mostrato l'equivalente binario, mentre nella parte sottostante viene mostrato il numero di ciascun bit. Il bit all'estrema destra è il bit 0. In questo esempio, i bit 1, 2 e 5 equivalgono a 1, mentre gli altri bit equivalgono a 0. Nel caso in cui le istruzioni indichino di attivare il bit 7, occorre modificare il numero in 10100110.

Spesso le istruzioni che vengono date non indicano un esatto numero di bit, quindi è necessario eseguire un po' di calcoli. Di solito viene semplicemente indicata una maschera di bit; occorre quindi calcolare quali bit siano effettivamente rappresentati dalla maschera. Ad esempio, per attivare il bit 0x40 nel numero 0x43, convertire entrambi i numeri in notazione binaria, calcolare quali bit siano rappresentati dalla maschera, cambiare quei bit in 1 nel numero e convertire nuovamente il numero in esadecimale. L'utilizzo della Calcolatrice in modalità Scientifica è il metodo più semplice per eseguire questi passaggi. Per disattivare l'impostazione, la procedura è la stessa ma occorrerà cambiare i bit ottenuti in 0. Dopo un po' comunque si diventerà abbastanza bravi a calcolare quali bit siano rappresentati da una maschera. Andando da destra a sinistra, ciascuna maschera di bit è 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40 e 0x80. Nella parte inferiore della figura 1-3 viene illustrato proprio questo.

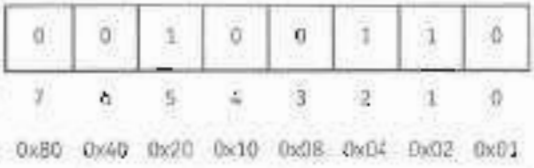


Figura 1-3 *Quando si ha a che fare con i bit, un 1 binario equivale a "YES" o "TRUE", mentre uno 0 binario equivale a "NO" o "FALSE". In altre parole, si tratta di valori booleani.*

Nota Attivare e disattivare le maschere di bit diventa più semplice se si utilizza il calcolo bit per bit. Per attivare una maschera di bit in un numero, unire i due numeri tramite OR. Per disattivare una maschera di bit in un numero, invertire i bit nella maschera, quindi unirli al numero tramite AND: *numero* AND NOT *maschera*. Tutte queste operazioni possono essere eseguite con la Calcolatrice in modalità Scientifica.

Little-Endian e Big-Endian

In un numero esadecimale come 0x0102, 0x01 è il byte più significativo e 0x02 è quello meno significativo. I byte più a sinistra sono i più significativi in quanto queste cifre vengono moltiplicate per multipli delle potenze di 16. Le cifre più a destra sono meno significative; le cifre diventano più importanti spostandosi da destra verso sinistra. I programmi memorizzano i numeri in due modi: big-endian o little-endian.

Quando viene utilizzata la modalità big-endian (*big end first*), il programma memorizza prima i byte più significativi, seguiti da quelli meno significativi. Quando viene utilizzata la modalità big-endian, il numero 0x01020304 viene memorizzato nel seguente modo: 0x01 0x02 0x03 0x04. Sensato, no? Il problema è che i processori Intel non memorizzano i numeri in questo modo in quanto essi utilizzano l'architettura little-endian (*little end first*), quindi memorizzano prima i byte meno significativi, seguiti da quelli più significativi. Quindi il numero 0x01020304 viene memorizzato nel seguente modo: 0x04 0x03 0x02 0x01.

Sebbene la maggior parte degli strumenti utilizzati visualizzi in maniera corretta tutti i numeri (little-endian o big-endian), occorre prestare particolare attenzione ai numeri espressi in valore binario in quanto gli strumenti non invertiranno automaticamente l'ordine dei byte. Quindi, se si incontra il numero 0x34 0x77 espresso in valore binario, occorrerà ricordarsi di invertire l'ordine dei byte per ottenere il risultato 0x7734.

Codifica ANSI e Unicode

Il primo importante schema di codifica dei caratteri fu quello ASCII che è tuttora utilizzato. Nella codifica dei caratteri ASCII, ciascun carattere è composto da 8 bit, cioè un solo byte. Poiché il codice ASCII era per le lingue europee, il suo utilizzo fu limitato nei paesi e nelle regioni europee le cui lingue contenevano caratteri non inclusi nei 256 supportati dal codice ASCII. Per superare questo problema, l'ISO (International Standards Organization) creò un nuovo standard di codifica dei caratteri denominato Latin-1. In questo nuovo standard furono inclusi i caratteri europei non compresi nel set di caratteri ASCII. Microsoft migliorò lo standard Latin-1 e lo chiamò ANSI. Lo standard ANSI è comunque ancora una codifica di caratteri a 8 bit che può rappresentare solo 256 caratteri singoli. Molte lingue sono costituite da migliaia di simboli, in particolare le lingue asiatiche quali cinese, coreano e giapponese.

Per superare i limiti imposti dallo standard di codifica dei caratteri a 8 bit, Microsoft, in società con altre aziende quali Apple Computer, Inc. e IBM, ha creato il consorzio no profit Unicode, Inc. con lo scopo di definire un nuovo standard di codifica per set di caratteri internazionali. Il lavoro svolto alla Unicode è poi confluito nel lavoro già in atto presso l'ISO e il risultato è stato lo standard per la codifica dei caratteri Unicode. Si tratta di uno standard di codifica a 16 bit che dispone di 65.536 caratteri singoli, più che sufficienti a rappresentare tutte le lingue del mondo. Supporta persino lingue arcane come il sanscrito e i geroglifici egiziani; include inoltre segni di punteggiatura, simboli matematici e simboli grafici.

Unicode è la codifica dei caratteri nativa di Windows XP che però supporta anche la codifica ANSI. Al suo interno, i nomi degli oggetti, i percorsi e i nomi dei file vengono rappresentati dal sistema operativo come caratteri Unicode a 16 bit. Anche i dati vengono memorizzati nel registro mediante Unicode. Se un programma memorizzasse il testo *Jerry* tramite la codifica ANSI, in memoria avrebbe il seguente aspetto: 0x4A 0x65 0x72 0x72 0x79. Tuttavia, se la stessa stringa venisse memorizzata dal programma mediante Unicode, il suo aspetto sarebbe 0x4A 0x00 0x65 0x00 0x72 0x00 0x72 0x00 0x79 0x00. Questo perché il testo Unicode è a 16 bit e i numeri a 16 bit vengono memorizzati da Windows XP in formato little-endian. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Little-Endian e Big-Endian" trattata in precedenza in questo capitolo. La lettera *J* verrà quindi memorizzata come 0x004A (con i byte in ordine inverso), seguita dalla e come 0x0065, e infine gli altri caratteri rappresentati come 0x0072, 0x0072 e 0x0079.

Stringe NULL e vuote

Se avete scritto programmi utilizzando un linguaggio come C, *null* non è un concetto estraneo per voi. Si tratta del carattere NULL o 0x00. In Windows XP le stringhe terminano con tale carattere per far sì che i programmi riconoscano la fine di una stringa.

Anche nel registry un valore può avere dati NULL, vale a dire che non contiene alcun dato. Si tratta di un valore vuoto. In genere, se si guarda un valore NULL nel registro, si leggerà il testo *(valore non impostato)*. Questo è ben diverso da un valore che contiene una stringa vuota, ossia nessun carattere, oppure "". I seguenti valori non hanno lo stesso significato:

- NULL
- ""

Struttura del Registro di sistema

La struttura del registro di Windows XP è così simile alla struttura del relativo file system che non è possibile evitare di paragonarli. Nella figura 1-4 viene confrontato l'Editor del Registro di sistema, lo strumento utilizzato per apportare modifiche al registry, con Esplora risorse. L'uso dell'Editor del Registro di sistema è spiegato nel capitolo 2 "Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema". Nel riquadro a sinistra dell'editor, chiamato *riquadro chiavi*, è visibile la struttura gerarchica del registry, proprio come quella del file system nel riquadro a sinistra di Esplora risorse. Ciascuna cartella nel riquadro chiavi è una *chiave* di registro. Nel riquadro a destra dell'editor, chiamato *riquadro valori*, sono visibili i *valori* di una chiave, proprio come nel riquadro a destra di Esplora risorse viene visualizzato il contenuto di una cartella.

Guardiamo ancora un attimo la figura 1-4. In Esplora risorse ciascun disco del computer viene visualizzato sotto Risorse del computer. Allo stesso modo, nell'Editor del Registro di sistema, ogni *chiave principale* viene visualizzata sotto Risorse del computer. Sebbene nell'Editor del Registro di sistema le chiavi principali vengano visualizzate con il loro nome scritto per intero, io preferisco usare le abbreviazioni standard illustrate nella tabella 1-3 in quanto sono più semplici da digitare e da leggere. Inoltre dato che i nomi sono piuttosto lunghi, l'uso delle abbreviazioni in un manuale evita che il nome della chiave venga mandato a capo in maniera non appropriata.

Tabella 1-3 Chiavi principali

Nome	Abbreviazione
HKEY_CLASSES_ROOT	HKCR
HKEY_CURRENT_USER	HKCU
HKEY_LOCAL_MACHINE	HKLM
HKEY_USERS	HKU
HKEY_CURRENT_CONFIG	HKCC

Chiavi

Le chiavi sono molto simili alle cartelle: nell'Editor del Registro di sistema vengono rappresentate con la stessa icona utilizzata in Esplora risorse per le cartelle e seguono le stesse regole di denominazione. È possibile nidificare una o più chiavi in un'altra chiave a condizione che i nomi siano univoci all'interno di ciascuna chiave. Il nome di una chiave può contenere fino a 512 caratteri ANSI oppure 256 caratteri Unicode ed è possibile utilizzare qualsiasi carattere ASCII ad eccezione della barra rovesciata (\), dell'asterisco (*) e del punto di domanda (?). Tutti i nomi che iniziano con un punto vengono inoltre riservati all'uso di Windows XP.

Le somiglianze tra il registry e il file system proseguono con i percorsi. C:\Windows\System32\Sol.exe fa riferimento a un file denominato Sol.exe sull'unità C in una sottocartella di \Windows denominata System32. `HKCU\Control Panel\Desktop\Wallpaper` fa riferimento a un valore denominato `Wallpaper` nella chiave principale `HKCU` in una sottochiave di `Control Panel` denominata `Desktop`. Si tratta di un *percorso completo*. Spesso faccio riferimento a una chiave e alle relative sottochiavi utilizzando il termine *ramo*.

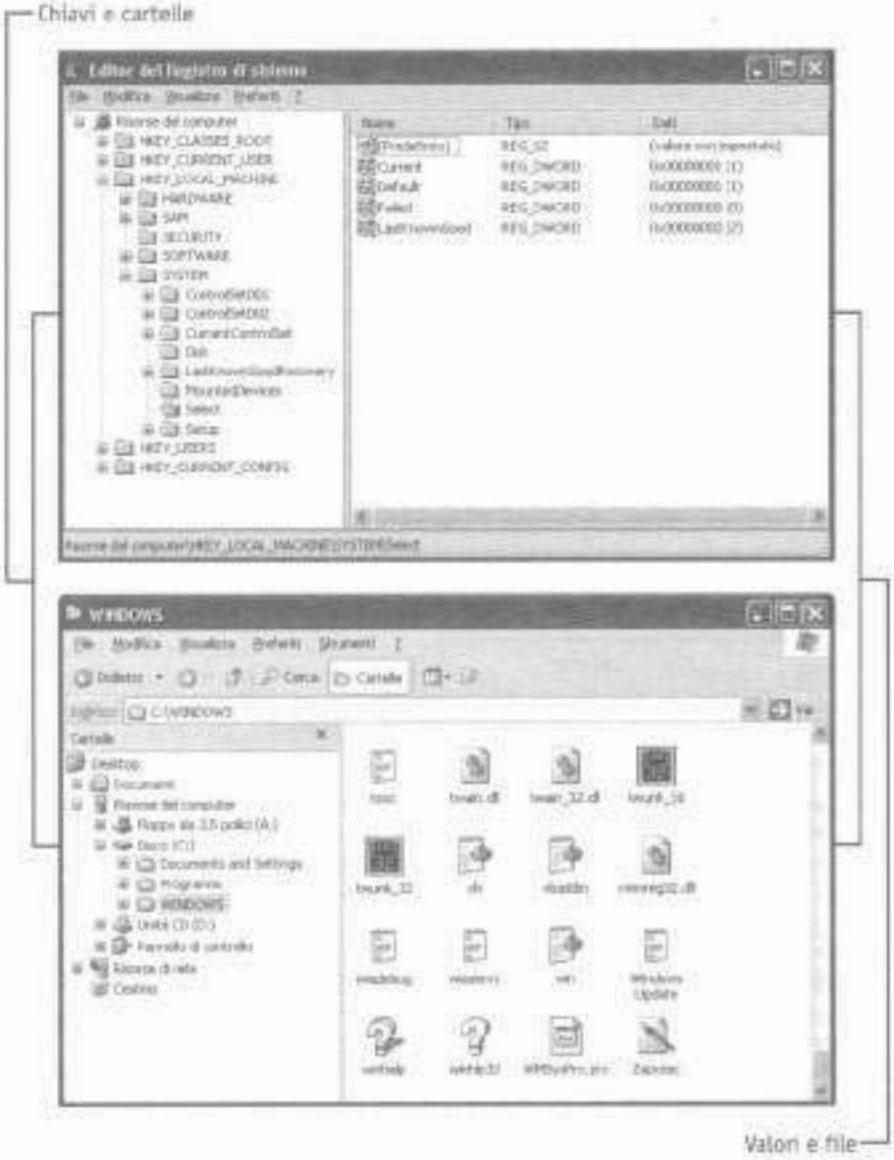


Figura 1-4 *Se si ha familiarità con Esplora risorse, non ci saranno problemi a comprendere la struttura del Registro di sistema che è simile a quella del file system.*

Nota In genere utilizzo il termine *chiave*, ma a volte uso *sottochiave* per indicare la relazione principale/secondaria tra una chiave e un'altra. Quindi quando parlo della chiave `Software` e della relativa sottochiave `Microsoft`, significa che `Microsoft` è una chiave secondaria al di sotto di `Software`.

L'ultimo argomento da affrontare in questa sezione è il concetto di *chiavi collegate*. I profili hardware vengono memorizzati da Windows XP in `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\`. Ciascun profilo hardware rappresenta una sottochiave *nnnn*, dove *nnnn* è un numero incrementale che inizia con `0000`. La sottochiave `Current` rappresenta un collegamento alla chiave del profilo hardware corrente e la chiave principale `HKCC` rappresenta un collegamento a `Current`. Tutto questo può sembrare terribilmente complesso, ma date uno sguardo alla relazione illustrata nella figura 1-5. Occorre pensare ai collegamenti come a degli alias o scelte rapide, se vogliamo proseguire con l'analogia del file system.

Figura 1-5 *Quando una chiave è collegata a un'altra, come in questo esempio, le stesse sottochiavi e gli stessi valori vengono visualizzati in entrambe le posizioni.*

Valori

Ciascuna chiave contiene uno o più valori. Nella mia analogia con Esplora risorse, i valori sono simili ai file. Il *nome* di un valore è simile a quello di un file. Un *tipo* di valore equivale all'estensione di un file che ne indica il tipo. I *dati* di un valore sono simili all'effettivo contenuto del file. Se nel riquadro chiavi dell'Editor del Registro di sistema si seleziona una chiave, nel riquadro valori verranno visualizzati i valori della chiave. Nel riquadro valori sono presenti tre colonne che corrispondono alle tre parti di un valore:

- **Nome.** Ciascun valore ha un nome. Per la denominazione dei valori si applicano le stesse regole di denominazione delle chiavi: possono essere utilizzati fino a 512 caratteri ANSI oppure 256 caratteri Unicode ad eccezione della barra rovesciata (\), dell'asterisco (*) e del punto di domanda (?); inoltre tutti i nomi che iniziano con un punto vengono riservati all'uso di Windows XP. All'interno di ciascuna chiave, i nomi dei valori devono essere univoci, ma chiavi diverse possono contenere valori con lo stesso nome.

- **Tipo.** Ciascun tipo di valore determina il tipo di dati in esso contenuto. Ad esempio, un valore `REG_DWORD` contiene un numero costituito da due parole, mentre un valore `REG_SZ` contiene una stringa. Nella sezione "Tipi" più avanti in questo capitolo verranno descritti i diversi tipi di dati supportati nel registry da Windows XP.
- **Dati.** Ciascun valore può contenere stringhe vuote o caratteri NULL, oppure contenere dati fino ad un massimo di 32.767 byte, anche se in pratica il limite è di 2 KB. I dati in genere corrispondono al tipo, ad eccezione dei valori binari che possono contenere stringhe, parole doppie e qualsiasi altra cosa appropriata allo scopo.

Ogni chiave contiene almeno un valore, vale a dire il valore predefinito. Quando si guarda il registro per mezzo dell'editor, il valore predefinito viene visualizzato come `(Predefinito)`. Si tratta quasi sempre di una stringa, ma in alcuni programmi mal funzionanti, il valore predefinito può essere sostituito con altri tipi di dati. Nella maggior parte dei casi, il valore predefinito è NULL e i relativi dati vengono visualizzati dall'Editor del Registro di sistema come `(valore non impostato)`. Nel caso sia necessario modificare il valore predefinito di una chiave, le istruzioni saranno molto esplicite: "Impostare il valore predefinito della chiave".

> **Nota** Quando si guarda il percorso completo di una chiave, occorre capire se esso contiene un valore oppure no. In genere il testo è sufficientemente chiaro per comprendere se il percorso è relativo a una chiave oppure include un valore, ma talvolta non lo è. Ad esempio, il percorso `HKCR\txtfile\EditFlags` si riferisce a una chiave o a un valore? In questo caso, si riferisce a un valore. In questo manuale ho preferito essere molto esplicito usando la formula "il valore `HKCR\txtfile\EditFlags`" per rendere il riferimento ancora più chiaro. Talvolta i percorsi che non includono il nome di un valore terminano con una barra rovesciata (\). Se non vi è una barra rovesciata, occorre prestare particolare attenzione al contesto per comprendere se il percorso si riferisce solo a una chiave oppure include un valore. A volte occorre solo un po' di buon senso.

Tipi

All'interno del registro vengono supportati da Windows XP i tipi di dati elencati di seguito. Scorrendo l'elenco, si tenga presente che `REG_BINARY`, `REG_DWORD` e `REG_SZ` costituiscono la grande maggioranza di tutte le impostazioni all'interno del registry.

- **`REG_BINARY`.** Dati binari. Vengono visualizzati dall'Editor del Registro di sistema in notazione esadecimale. Questo tipo di notazione deve essere utilizzata anche per la loro immissione. Un esempio di valore `REG_BINARY` è `0x02 0xFE 0xA9 0x3B 0x92 0x3B 0xAB 0x09`.
- **`REG_DWORD`.** Valori costituiti da due parole (a 32 bit). Molti valori sono valori `REG_DWORD` usati come flag booleani (0 e 1, TRUE o FALSE, YES o NO). Il tempo memorizzato in valori `REG_DWORD` viene espresso in millisecondi (1000 equivale a 1 secondo). I numeri senza segno a 32 bit vanno da 0 a 4.294.967.295 e quelli con segno a 32 bit vanno da –2.147.483.648 a 2.147.483.647. Questi valori possono essere visualizzati e modificati utilizzando la notazione decimale o esadecimale. Esempi di valori `REG_DWORD` sono `0xFE020001` e `0x10010001`.
- **`REG_DWORD_BIG_ENDIAN`.** Valori costituiti da due parole in cui i byte più significativi vengono memorizzati per primi. L'ordine dei byte è opposto a quello utilizzato dai valori `REG_DWORD`. Ad esempio, il numero `0x01020304` viene memorizzato nel formato `0x01 0x02 0x03 0x04`. Questo tipo di dati non è molto usato nelle architetture basate su Intel.

- **REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN.** Valori costituiti da due parole in cui i byte meno significativi vengono memorizzati per primi (ordine dei byte inverso). Questo tipo è lo stesso utilizzato dai valori `REG_DWORD` e poiché nelle architetture basate su Intel i numeri vengono memorizzati in questo formato, rappresenta il tipo di dati più comunemente usato in Windows XP. Ad esempio, il numero `0x01020304` viene memorizzato nel formato `0x04 0x03 0x02 0x01`. Nell'Editor del Registro di sistema non è possibile creare valori `REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN` in quanto questo tipo di valore nel registry è identico a `REG_DWORD`.
- **REG_EXPAND_SZ.** Testo a lunghezza variabile. Un valore di questo tipo può includere variabili d'ambiente. Per mezzo di questo valore le variabili d'ambiente vengono espanse dal programma prima che quest'ultimo utilizzi il valore stesso. Ad esempio, un valore `REG_EXPAND_SZ` contenente `%USERPROFILE%\Preferiti` potrebbe essere espanso a `C:\Documents and Settings\Jerry\Preferiti` prima che venga utilizzato dal programma. L'API (Application Programming Interface) del registry utilizza il programma per espandere le variabili d'ambiente nelle stringhe `REG_EXPAND_SZ`, quindi l'API risulta inutile se il programma non le espande. Per apprendere come utilizzare questo tipo di valore per la risoluzione di alcuni problemi, consultare il capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente".
- **REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR.** Elenchi di risorse per una periferica o un driver di periferica. Questo tipo di dati risulta importante per la tecnologia Plug and Play, ma non ha molta attinenza con quanto stiamo trattando relativamente al registro. Nell'Editor del Registro di sistema non esiste un modo per creare questo tipo di valore, ma è possibile visualizzarlo. Vedere in `HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\Description` per esaminare degli esempi di questo tipo di dati.
- **REG_LINK.** Un collegamento. Non è possibile creare valori `REG_LINK`.
- **REG_MULTI_SZ.** Valori binari contenenti elenchi di stringhe. Nell'Editor del Registro di sistema viene visualizzata una stringa su ogni riga e l'utente è in grado di modificare questi elenchi. Nel registry ciascuna stringa è separata da un carattere NULL (0x00) e l'elenco termina con due caratteri NULL.
- **REG_NONE.** Valori senza alcun tipo definito.
- **REG_QWORD.** Valori costituiti da quattro parole (a 64 bit). Questo tipo è simile a `REG_DWORD` ma contiene 64 bit anziché 32. Questo valore è supportato solo dalla versione a 64 bit di Windows XP. È possibile visualizzare e modificare questi valori in notazione decimale o esadecimale. Un esempio di valore `REG_QWORD` è `0xFE0290011001000l`.
- **REG_QWORD_BIG_ENDIAN.** Valori costituiti da quattro parole in cui i byte più significativi vengono memorizzati per primi. L'ordine dei byte è opposto a quello utilizzato da `REG_QWORD`. Per ulteriori informazioni su questo tipo di valore, vedere `REG_DWORD_BIG_ENDIAN`.
- **REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN.** Valori costituiti da quattro parole in cui i byte meno significativi vengono memorizzati per primi (ordine dei byte inverso). Questo tipo di valore è identico a `REG_QWORD`. Per ulteriori informazioni, vedere `REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN`. Nell'Editor del Registro di sistema non è possibile creare valori `REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN`, in quanto questo tipo di valore nel registry è identico a `REG_QWORD`.
- **REG_RESOURCE_LIST.** Elenco di valori `REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTION`. Nell'Editor del Registro di sistema è possibile visualizzare ma non modificare questo tipo di valore.
- **REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST.** Elenco di risorse richieste da una periferica. Nell'Editor del Registro di sistema è possibile visualizzare ma non modificare questo tipo di valore.

- REG_SZ. Testo a lunghezza fissa. Oltre ai valori REG_DWORD, i valori REG_SZ sono i tipi di dati più comuni nel registry. Un esempio di valore REG_SZ è Microsoft Windows XP o Jerry Honeycutt. Ciascuna stringa termina con un carattere NULL. Nei valori REG_SZ le variabili d'ambiente non vengono espanse dai programmi.

Dati nei valori binari

Di tutti i valori contenuti nel registro, i valori binari sono quelli più complessi. Quando un'applicazione legge un valore binario dal registry, decifrarne il significato è compito del programma. Ciò significa che le applicazioni possono memorizzare i dati in valori binari utilizzando delle proprie strutture per i dati e tali strutture possono non avere alcun significato per l'utente o per un altro programma. Inoltre, le applicazioni memorizzano spesso dati REG_DWORD e REG_SZ in valori REG_BINARY, rendendo difficile la loro individuazione e decifrazione, come descritto nel capitolo 8 "Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema". In effetti alcuni programmi utilizzano valori REG_DWORD e valori a quattro byte REG_BINARY in maniera interscambiabile; quindi, dato che i computer basati su Intel utilizzano l'architettura little-endian, il valore binario 0x01 0x02 0x03 0x04 e il valore REG_DWORD 0x04030201 si equivalgono.

E ora le cose si complicano un po'. In realtà nel Registro di sistema tutti i valori vengono memorizzati come valori binari. L'API del registry identifica ciascun tipo di valore per mezzo di un numero che i programmatori chiamano *costante*, mentre io lo definisco *numero del tipo*. Questo numero del tipo si nota maggiormente quando si esportano chiavi in file REG, operazione descritta nel capitolo 2. Ad esempio, quando si esporta un valore REG_MULTI_SZ in un file REG, nell'Editor del Registro di sistema verrà memorizzato un valore binario con il numero del tipo 7. In genere, il numero del tipo associato a ciascun valore non ha importanza in quanto si utilizzano i nomi, ma in alcune circostanze le informazioni contenute nella tabella 1-4 risulteranno molto utili:

Tabella 1-4 Tipi di valore

Tipo	Numero
REG_NONE	0
REG_SZ	1
REG_EXPAND_SZ	2
REG_BINARY	3
REG_DWORD	4
REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN	4
REG_DWORD_BIG_ENDIAN	5
REG_LINK	6
REG_MULTI_SZ	7
REG_RESOURCE_LIST	8

Organizzazione del Registro di sistema

Nella parte IV "Appendici" verrà descritto in maniera dettagliata il contenuto del registro. In questa sezione verrà fornita una panoramica che aiuterà l'utente a districarsi nel registry fino a quando non si sarà terminata la lettura delle appendici.

Delle cinque chiavi principali descritte in precedenza, HKLM e HKU sono le più importanti. Queste sono le uniche chiavi principali che in realtà vengono memorizzate nel disco da Windows XP. Le altre chiavi principali costituiscono dei collegamenti alle sottochiavi in HKLM o HKU. HKCU è un collegamento a una sottochiave in HKU. HKCR e HKCC sono collegamenti a delle sottochiavi in HKLM. Nella figura 1-6 viene illustrata questa relazione tra le chiavi principali e i relativi collegamenti alle chiavi.

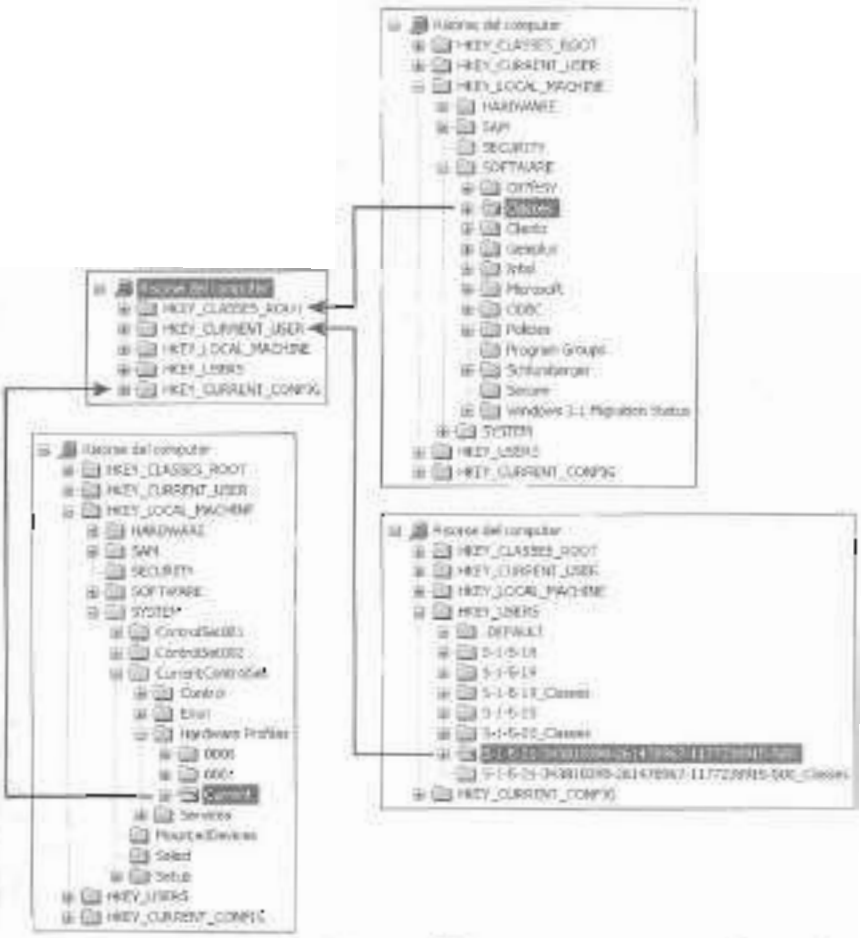


Figura 1-6 *Tre delle chiavi principali del Registro di sistema sono collegamenti a delle sottochiavi in* HKU *e* HKLM.

In tutto il manuale vengono usati i termini *per utente* e *per computer*, a indicare se un'impostazione è relativa all'utente o al computer. Le impostazioni per utente sono specifiche dell'utente: ad esempio, se un utente preferisce visualizzare la barra di stato di Esplora risorse oppure no

Le impostazioni per computer sono relative al computer e a ciascun utente che si connette al quel determinato computer: ad esempio la configurazione di rete. Le impostazioni per utente sono presenti in HKCU e le impostazioni per computer in HKLM. Nel capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente" verrà spiegato come in Windows XP le impostazioni di un utente vengano tenute separate dalle impostazioni di altri utenti.

HKEY_USERS

In HKU sono contenute almeno tre sottochiavi:

- .DEFAULT contiene le impostazioni per utente utilizzate da Windows XP per visualizzare il desktop prima che qualsiasi utente si connetta al computer. Sia ben inteso che è qualcosa di diverso dal profilo utente predefinito, utilizzato da Windows XP per creare delle impostazioni per gli utenti che si connettono per la prima volta al computer.
- *SID*, dove *SID* è l'identificatore di protezione dell'*utente di console* (per utente di console s'intende l'utente seduto alla tastiera), contiene impostazioni per utente. HKCU è collegata a questa chiave. Questa chiave contiene impostazioni quali le preferenze dell'utente relative al desktop e le impostazioni del Pannello di controllo.
- *SID*_Classes, dove *SID* è l'identificatore di protezione dell'utente di console, contiene registrazioni di classe e associazioni di file per utente. Il contenuto delle chiavi HKLM\SOFTWARE\Classes e HKU*SID*_Classes viene unito da Windows XP in HKCR.

In HKU sono compresi altri SID (per un ripasso vedere la tabella 1-1). Alcuni di questi sono:

- S-1-5-18 è il SID molto conosciuto per l'account LocalSystem. In Windows XP il profilo di questo account viene caricato quando si esegue un programma o un servizio nell'account LocalSystem.
- S-1-5-19 è il SID molto conosciuto per l'account LocalService. Questo account viene utilizzato da Gestione controllo servizi per eseguire servizi locali che non necessitano di essere eseguiti come LocalSystem.
- S-1-5-20 è il SID molto conosciuto per l'account NetworkService. Questo account viene utilizzato da Gestione controllo servizi per eseguire servizi di rete che non necessitano di essere eseguiti come LocalSystem.

Quando si lavora in HKU, è possibile ignorare questi SID.

Qualsiasi altra sottochiave in HKU appartiene a utenti secondari. Ad esempio, se si utilizza il comando di Windows XP Esegui come per eseguire un programma come diverso utente, il sistema operativo caricherà le impostazioni dell'account di quel determinato utente in HKU. Questa funzionalità, chiamata *accesso secondario*, consente agli utenti di eseguire programmi con privilegi elevati senza richiedere loro di accedere a un diverso account. Ad esempio, se si è connessi al computer utilizzando l'account Jerry, che si trova nel gruppo Power Users, ma si ha necessità di fare qualcosa in un programma come amministratore, tenere premuto il tasto MAIUSC, fare clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento al programma, selezionare Esegui come, quindi digitare il nome dell'account Administrator e la password. Il programma verrà eseguito nell'account Administrator e in questo caso HKU conterrà le impostazioni sia dell'account Jerry che dell'account Administrator. Questa tecnica consente di evitare di commettere errori e di incorrere in virus.

Nella figura 1-7 viene illustrata la chiave HKU con le relative sottochiavi. Le impostazioni relative all'account predefinito e di servizio mostrate nella figura saranno le stesse che l'utente vedrà sul proprio computer. Le altre sottochiavi e i rispettivi SID saranno diversi a seconda del SID dell'account utente di console e se altri account hanno effettuato la connessione a Windows XP.

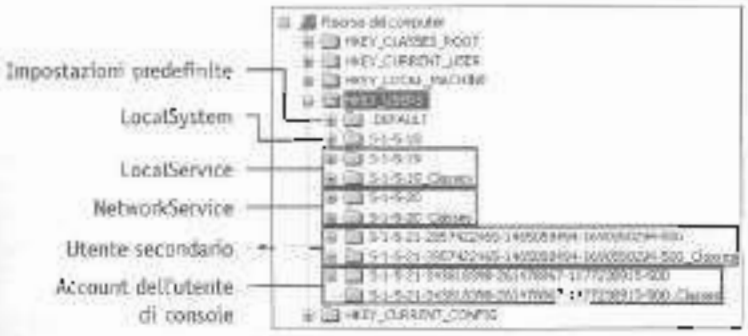


Figura 1-7 *Ciascuna sottochiave in* HKU *contiene le impostazioni di un account*

HKEY_CURRENT_USER

HKCU contiene le impostazioni per utente dell'utente di console. Questa chiave principale è un collegamento a HKU*SID*, dove *SID* è l'identificatore di protezione dell'utente di console. Questo ramo include variabili d'ambiente, impostazioni del desktop, connessioni di rete, stampanti e preferenze applicative. Di seguito è riportato un breve elenco di alcune sottochiavi di questa chiave principale:

- **AppEvents.** Associa i suoni agli eventi. Ad esempio, associa dei suoni a apertura dei menu, riduzione a icona delle finestre e uscita da Windows XP.
- **Console.** Memorizza i dati per il sottosistema di console, che ospita tutte le applicazioni in modalità carattere, incluso il prompt dei comandi MS-DOS. Inoltre, la chiave Console può contenere sottochiavi per le finestre di comando personalizzate.
- **Control Panel.** Contiene impostazioni per l'accesso facilitato, per l'aspetto del desktop e impostazioni internazionali. La maggior parte di queste impostazioni può essere configurata tramite il Pannello di controllo. Tuttavia, questa chiave contiene alcune impostazioni utili che non dispongono di un'interfaccia utente e che è possibile configurare solo mediante il registro.
- **Environment.** Memorizza le variabili d'ambiente impostate dagli utenti. Ciascun valore associa una variabile d'ambiente con la stringa utilizzata da Windows XP per sostituire la variabile. I valori predefiniti per queste voci sono presenti nel profilo dell'utente.
- **Identities.** Contiene una sottochiave per ciascuna identità di Microsoft Outlook Express, in cui le identità vengono utilizzate per consentire a più utenti di condividere un unico client di posta. In Windows XP le impostazioni di un utente sono tenute separate dalle impostazioni di altri utenti grazie ai profili e quindi questa chiave è raramente necessaria.
- **Keyboard Layout.** Contiene informazioni sui layout delle tastiere installate.
- **Network.** Memorizza informazioni sulle unità di rete connesse. Ciascuna sottochiave in Network rappresenta un'unità mappata a cui Windows XP viene connesso ogni volta che l'utente accede al computer. I nomi delle sottochiavi sono le lettere a cui vengono mappate le unità. Ciascuna chiave di unità contiene le impostazioni utilizzate per la riconnessione dell'unità.
- **Printers.** Memorizza le preferenze dell'utente relative alle stampanti.

- `Software`. Contiene le impostazioni per utente dell'applicazione. Anche la maggior parte dei dati di configurazione di Windows XP viene memorizzata in questa chiave. Microsoft ha standardizzato la struttura di questa chiave così che i programmi memorizzino le impostazioni in `HKCU\Software\`*Fornitore*`\`*Programma*`\`*Versione*`\`. *Fornitore* corrisponde al nome del produttore del programma, *Programma* al nome del programma e *Versione* al numero di versione. Spesso, come nel caso di Windows XP, il valore di *Versione* è impostato su `CurrentVersion`.
- `Volatile Environment`. Contiene le variabili d'ambiente definite quando l'utente si è connesso a Windows XP.

Le altre chiavi in `HKCU` sono in genere chiavi rimaste da versioni precedenti o chiavi poco interessanti. Tra queste ricordiamo: `UNICODE Program Groups`, `SessionInformation` e `Windows 3.1 Migration Status`.

HKEY_LOCAL_MACHINE

`HKLM` contiene le impostazioni per computer, vale a dire le impostazioni relative alla configurazione del computer che riguardano tutti gli utenti che vi accedono. Queste impostazioni vanno da quelle per le configurazioni dei driver di periferica a quelle di Windows XP. `HKLM` contiene le seguenti sottochiavi (si noti come queste sottochiavi siano in caratteri maiuscoli; ne spiegherò il motivo più avanti):

- `HARDWARE`. Memorizza i dati relativi all'hardware rilevato da Windows XP al suo avvio. Questa chiave viene creata dal sistema operativo a ogni avvio e include informazioni sulle periferiche e i driver di periferica e le risorse ad esse associate. Questa chiave contiene informazioni utili per i professionisti dell'IT durante un inventario di rete, come verrà spiegato nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT".
- `SAM`. Contiene il database di protezione locale di Windows XP, ossia il sistema di gestione degli account di protezione (SAM, Security Accounts Manager). Gli utenti e i gruppi locali vengono memorizzati da Windows XP in `SAM`. L'elenco di controllo dell'accesso (ACL) di questa chiave non ne consente la visualizzazione nemmeno agli amministratori. `SAM` è un collegamento alla chiave `HKLM\SECURITY\SAM`.
- `SECURITY`. Contiene il database di protezione locale di Windows XP nella sottochiave `SAM` e altre impostazioni di protezione. L'ACL di questa chiave non ne consente la visualizzazione nemmeno agli amministratori a meno che non ne acquisiscano la proprietà.
- `SOFTWARE`. Contiene le impostazioni per computer dell'applicazione. Anche le impostazioni di Windows XP vengono memorizzate in questa chiave. Microsoft ha standardizzato la struttura di questa chiave così che i programmi memorizzino le impostazioni in `HKLM\SOFTWARE\`*Fornitore*`\`*Programma*`\`*Versione*`\`. *Fornitore* corrisponde al nome del produttore del programma, *Programma* al nome del programma e *Versione* al numero di versione. Spesso, come nel caso di Windows XP, il valore di *Versione* è impostato su `CurrentVersion`. `HKCR` è un collegamento alla chiave `HKLM\SOFTWARE\Classes`.
- `SYSTEM`. Contiene i set dei controlli, uno dei quali è quello corrente. Gli altri set sono utilizzati da Windows XP. Ciascuna sottochiave rappresenta un set di controlli denominato `ControlSet`*nnn*, dove *nnn* è un numero incrementale che inizia con `001`. Per il sistema operativo vengono riservati almeno due set di controlli per essere certi che si avvii sempre in maniera corretta. Questi set contengono le configurazioni dei driver di periferica e dei servizi. `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet` è un collegamento a `ControlSet`*nnn* e la chiave `HKLM\SYSTEM\Select` indica che `ControlSet`*nnn* è in uso.

HKEY_CLASSES_ROOT

HKCR contiene due tipi di impostazioni. Il primo tipo è rappresentato dalle associazioni dei file che consentono di associare diversi tipi di file ai programmi che sono in grado di aprirli, stamparli e modificarli. Il secondo tipo è rappresentato dalle registrazioni di classe per gli oggetti dei componenti COM (Component Object Model). All'interno del registro è una delle chiavi principali più interessanti da personalizzare, in quanto consente di modificare gran parte delle funzionalità del sistema operativo. Inoltre è la chiave principale più corposa che occupa la gran parte dello spazio utilizzato dal registry.

Prima di Windows 2000, HKCR era un collegamento alla chiave `HKLM\SOFTWARE\Classes`, ma ora questa chiave principale è più complessa. Per ottenere HKCR, il sistema operativo unisce due chiavi: `HKLM\SOFTWARE\Classes`, che contiene associazioni di file e registrazioni di classe predefinite, e `HKCU\Software\Classes`, che contiene associazioni di file e registrazioni di classe per utente. `HKCU\Software\Classes` è in realtà un collegamento a `HKU\SID_Classes`, illustrata nella sezione "HKEY_USERS". Se lo stesso valore viene visualizzato in entrambi i rami, il valore in `HKCU\Software\Classes` ha la precedenza su quello visualizzato in `HKLM\SOFTWARE\Classes`. Questo nuovo algoritmo merge presenta diversi vantaggi:

- Nei programmi possono essere registrate associazioni di file di programma e classi di programma sia per computer *che* per utente. Vale a dire che un utente può disporre i associazioni di file che altri utenti pur condividendo il computer non hanno invece a disposizione. Questo è forse il vantaggio più grande.
- Utenti che condividono lo stesso computer possono utilizzare due programmi diversi per modificare lo stesso tipo di file senza interferire fra loro.
- Poiché le associazioni di file e le registrazioni di classe per utente sono presenti nei profili utente, esse seguono gli utenti da un computer all'altro quando si utilizzano i profili utente comuni.
- I professionisti dell'IT possono limitare l'accesso a `HKLM\SOFTWARE\Classes` senza impedire agli utenti di modificare `HKCU\Software\Classes`, garantendo così una maggiore protezione ma non ostacolando la capacità degli utenti di modificare le associazioni.

È possibile creare una nuova chiave nella directory di HKCR, e in effetti viene creata da Windows XP in `HKLM\SOFTWARE\Classes`. In Windows XP è possibile aggiungere registrazioni di classe a `HKCU\Software\Classes` solo tramite l'Editor del Registro di sistema, poiché l'intenzione è quella di consentire ai programmi di registrare classi di programma per utente. Quando si modifica una classe di programma esistente, la modifica si riflette in HKLM o HKCU, a seconda di dove si trovi la classe di programma esistente. Se esiste in entrambe le chiavi, verrà aggiornata solo la versione in HKCU.

> **Nota** HKCR è così importante da meritare un discorso a parte. Nell'appendice A "Associazioni di file" verrà descritta in maniera dettagliata. Si apprenderà come tramite questa chiave principale vengono associate le estensioni di file ai diversi tipi di file, come gli oggetti COM vengono registrati da Windows XP e quali sono le sottochiavi più interessanti da personalizzare.

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKCC è un collegamento ai dati di configurazione per il profilo hardware corrente, ossia un collegamento alla chiave `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current`. A sua volta, `Current` è un collegamento alla chiave `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\nnnn`, dove *nnnn* è un numero incrementale che inizia con `0000`. Per ulteriori informazioni, consultare l'appendice C "Impostazioni per computer".

Strumenti di gestione del Registro di sistema

Esistono centinaia di strumenti per la gestione del Registro di sistema di terze parti e shareware. Molti di questi verranno trattati nel presente manuale. Tuttavia, alcuni strumenti vengono utilizzati più di altri e di seguito ne presento alcuni:

- **Editor del Registro di sistema.** Questo strumento verrà descritto nel capitolo 2 "Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema". Si tratta dello strumento principale utilizzato per apportare modifiche nel registry.
- **Console Registry Tool for Windows (Reg.exe).** Questo strumento che dispone di un'interfaccia da riga di comando supporta molte delle funzionalità incluse nell'Editor del Registro di sistema. La caratteristica più importante di questo strumento è la possibilità di creare degli script per apportare modifiche tramite file batch. Per ulteriori informazioni su Reg.exe, consultare il capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema".
- **WinDiff.** Questo strumento viene fornito con gli strumenti di supporto di Windows XP ed è possibile installarlo da \Support\Tools nel CD di Windows XP. A mio parere è il miglior programma per il confronto di file, una tecnica utile per tener traccia delle impostazioni all'interno del registro. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questo strumento, consultare il capitolo 8 "Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema".
- **Microsoft Word 2002.** Questa applicazione potrebbe non avere l'aspetto di uno strumento per la gestione del registry, ma è possibile utilizzare Word per confrontare dei file in assenza di WinDiff. In questo modo è possibile capire dove all'interno del registro una determinata impostazione sia stata memorizzata da un programma. È possibile inoltre usare Word per modificare degli script così da trarre vantaggio dalle sue funzionalità incorporate, quali il controllo delle versioni e la verifica delle revisioni.

Se si sono utilizzati gli strumenti del Resource Kit di Windows 2000, si sarà notata l'assenza di alcuni strumenti dal Resource Kit di Windows XP. Il CD contiene solo una copia della documentazione del kit. Ciò è dovuto in parte al fatto che negli Strumenti di supporto di Windows XP sono inclusi molti di questi strumenti (si trovano nel CD di Windows XP in \Support\Tools). La maggior parte degli strumenti contenuti nel Resource Kit di Windows 2000 funziona ancora bene in Windows XP ed è possibile scaricare molti di questi strumenti dal sito Web Microsoft all'indirizzo *http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/default.asp* (informazioni in lingua inglese).

Nota Se si è alla ricerca di un tipo particolare di strumento non trattato in questo manuale, è molto facile reperirlo: in Internet Explorer aprire il sito ZDNet Downloads all'indirizzo *http://downloads-zdnet.com.com* (informazioni in lingua inglese), quindi cercare *registry* nella categoria Windows. Si otterranno centinaia di strumenti per la gestione del registro con un'ampia gamma di funzionalità speciali, come ad esempio la funzione di ricerca e sostituzione. Occorre tuttavia accertarsi di scaricare un programma che funzioni con Windows XP.

File hive del Registro di sistema

Nell'Editor del Registro di sistema è visibile la struttura logica del registro. Questo è il modo in cui viene presentato da Windows XP all'utente e ai programmi che lo utilizzano, indipendentemente da come effettivamente il registry venga organizzato su disco dal sistema operativo: in maniera molto complessa.

Fisicamente il registro viene organizzato da Windows XP in *hive*, ciascuno dei quali costituisce un file binario denominato *file hive*. Per ognuno di questi file, vengono creati da Windows XP dei file di supporto aggiuntivi che contengono copie di backup dei dati di ciascun hive. Queste copie di backup consentono al sistema operativo di ripristinare l'hive durante i processi di installazione e di avvio nel caso si verificassero dei seri problemi. Gli hive sono presenti solo in due chiavi principali: HKLM e HKU. Tutte le altre chiavi principali sono collegamenti a chiavi contenute in queste due chiavi principali. I file hive e di supporto per tutti gli hive diversi da quelli contenuti in HKU si trovano in %SYSTEMROOT%\System32\config. I file hive per HKU si trovano nelle cartelle dei profili degli utenti. I nomi dei file hive non hanno un'estensione, mentre i relativi file di supporto sì, come descritto nella tabella 1-5.

Tabella 1-5 Estensioni dei nomi dei file hive

Estensione	Descrizione
Nessuna	File hive
.alt	Non usata in Windows XP. In Windows 2000, System.alt è una copia di backup del file hive System
.log	Registro di transazione delle modifiche apportate a un hive
.sav	Copia di un file hive eseguita al termine della fase in modalità testo del programma di installazione di Windows XP

Nota Il programma di installazione di Windows XP consiste di due fasi: in modalità testo e in modalità grafica. Durante l'installazione ogni file hive viene copiato in un file SAV al termine della fase in modalità testo in modo da poter ripristinare il sistema nel caso in cui la fase in modalità grafica dovesse fallire. In quest'ultima eventualità, il programma di installazione ripete la fase in modalità grafica ripristinando il file hive dal file SAV.

Hive in HKLM

Nella tabella 1-6 viene illustrata la relazione che intercorre tra ciascun hive di registro e il corrispondente file hive. Si noti che il nome di ciascun hive nel registry è in caratteri maiuscoli. Mentre si apportano modifiche, questo può rappresentare un utile promemoria. Nella tabella è importante notare come ciascun hive della prima colonna derivi dal file della seconda colonna. Quindi, l'hive HKLM\SOFTWARE viene caricato da Windows XP dal file hive Software, che si trova in %SYSTEMROOT%\System32\config. L'hive HKLM\SYSTEM viene caricato dal file hive System, che si trova nello stesso percorso. Per un elenco dei file hive caricati da Windows XP, vedere HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist.

Tabella 1-6 File hive

Hive	File hive di supporto
HKLM\SAM	SAM, SAM.LOG
HKLM\SECURITY	SECURITY, SECURITY.LOG
HKLM\SOFTWARE	Software, Software.log, Software.sav
HKLM\SYSTEM	System, System.log, System.sav

Nella tabella 1-6 non è possibile trovare un file hive per HKLM\HARDWARE, in quanto questo hive è dinamico, vale a dire che viene creato da Windows XP a ogni avvio del sistema operativo e non viene salvato come file hive al suo arresto.

Nota Gli altri file in %SYSTEMROOT%\System32\config sono evidentemente fuori luogo. AppEvent.Evt, SecEvent.Evt e SysEvent.Evt sono dei registri di eventi di Windows XP: rispettivamente per le applicazioni, la protezione e il sistema. All'interno del registry è possibile vedere dove ciascun registro di eventi venga memorizzato da Windows XP guardando le sottochiavi di HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Eventlog. Userdiff è un file utilizzato da Windows XP per convertire i profili utente delle versioni precedenti di Windows (per la maggior parte si tratta di versioni di Microsoft Windows NT) così che possano essere usati da Windows XP. L'ultimo file fuori luogo è Netlogon.ftl: un mistero anche per me.

Hive in HKU

Ciascuna sottochiave in HKU è anche un hive. Ad esempio, HKU\.DEFAULT è un hive e il relativo file hive è %SYSTEMROOT%\System32\config\default. Le altre sottochiavi tuttavia provengono da due diverse fonti. L'hive HKU*SID* si trova nel file hive %USERPROFILE%\Ntuser.dat, mentre l'hive HKU*SID*_Classes si trova nel file hive %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.

Ogni volta che un nuovo utente accede a Windows XP, il sistema operativo crea un nuovo profilo per quell'utente utilizzando il profilo utente predefinito. Il profilo contiene un nuovo file hive Ntuser.dat, che costituisce l'hive del profilo utente. I profili utente e la relativa distribuzione verranno spiegati più dettagliatamente nel capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente".

Per controllare quali profili siano stati caricati da Windows XP e il file hive corrispondente a ciascun hive, vedere la chiave HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList. Questa chiave contiene una sottochiave per ciascun profilo caricato dal sistema operativo, nel passato o nel presente. Il nome della sottochiave è il nome dell'hive in HKU e il valore ProfileImagePath contiene il percorso del file hive, che è sempre Ntuser.dat. In ProfileList non vi è tuttavia menzione agli hive *SID*_Classes; sono presenti solo gli hive dei profili utente.

Nota In Windows 2000 le dimensioni del Registro di sistema erano limitate, mentre in Windows XP non lo sono. Ciò significa che il sistema operativo non limita più la quantità di spazio utilizzata dagli hive del registry in memoria o sul disco rigido. Microsoft ha apportato una modifica sostanziale al modo in cui il registro viene mappato in memoria da Windows XP, eliminando così la necessità di limitarne le dimensioni, cosa che invece succedeva in Windows 2000.

CAPITOLO 2

Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema

L'Editor del Registro di sistema è lo strumento utilizzato per modificare direttamente il registro. Il registry cambia ogni volta che si effettua un accesso al computer; questa operazione viene eseguita indirettamente tramite il Pannello di controllo o la finestra di dialogo Esegui, che aggiorna l'elenco dei programmi del registro eseguiti di recente. Con l'Editor del Registro di sistema si agisce sulle impostazioni senza l'aiuto di un'interfaccia utente. Per questa ragione l'Editor del registro è uno degli strumenti più pericolosi e potenti del sistema operativo. Da un lato, è possibile personalizzare Microsoft Windows XP effettuando operazioni altrimenti impossibili dall'interfaccia utente; dall'altro, non vi è alcuna verifica delle impostazioni che vengono modificate.

Tutte le versioni di Windows a partire dalla 3.1 hanno avuto un Editor del registro. L'editor in Microsoft Windows 95 è in grado di eseguire ricerche nel registry ed è dotato di un'interfaccia di semplice utilizzo. Microsoft Windows NT 4.0 presenta un editor arcaico che non è in grado di eseguire ricerche e il cui utilizzo è più complicato rispetto a quello dell'editor di Windows 95, ma che dispone di funzionalità uniche per un sistema operativo sicuro, ad esempio la capacità di impostare autorizzazioni su chiavi e di modificare i tipi di dati più avanzati, quali `REG_MULTI_SZ`. In Microsoft Windows 2000 sono disponibili entrambi gli editor, ma è necessario passare da uno all'altro per utilizzare le diverse funzionalità di ciascuno di essi. Con Windows XP le funzionalità più avanzate di entrambi gli editor sono disponibili in un unico programma.

In questo capitolo verrà illustrato l'Editor del Registro di sistema di Windows XP. Tale capitolo costituisce la base per ogni gruppo di istruzioni che verrà fornito in questo manuale, per le diverse soluzioni che sarà possibile trovare nella Microsoft Knowledge Base e per le soluzioni che verranno inviate a UseNet. In questo capitolo non verrà soltanto illustrato come utilizzare l'editor, bensì verranno fornite informazioni utili e pratiche derivanti dall'utilizzo effettivo del programma. Verrà ad esempio spiegato come migliorare la ricerca e come eseguire in modo rapido il backup delle impostazioni prima di modificarle, consentendo in tal modo di ottenere il massimo vantaggio da questo strumento unico ed estremamente potente di Windows XP.

Esecuzione di Regedit

Nel menu di avvio non è disponibile alcun collegamento all'Editor del Registro di sistema (Regedit); infatti, non è stato reso disponibile un collegamento di questo tipo *volutamente*, per limitarne l'utilizzo agli utenti più esperti. Questa è una delle ragioni per cui vi sono scarse informazioni su Regedit nella Guida in linea o in altri documenti ed è anche il motivo per cui in Windows XP vengono forniti criteri che è possibile utilizzare per limitare l'accesso a Regedit. I professionisti dell'IT e gli utenti esperti hanno al contrario estrema necessità di ricorrere a Regedit, che spesso costituisce l'unica possibilità per risolvere un problema o personalizzare determinate impostazioni. Si prenda ad esempio il caso di un programma che modifichi impostazioni fondamentali mentre è in esecuzione e successivamente le ripristini in fase di arresto del sistema. Se il programma si interrompe senza aver ripristinato le impostazioni, l'unico modo per recuperare i valori originali è quello di modificare il registro.

Nota Regedit e l'Editor del registro sono la stessa cosa. Regedit.exe è il nome del file di programma dell'Editor del registro e il termine *Regedit* verrà utilizzato per identificare l'Editor del Registro di sistema nelle altre parti di questo manuale.

Nella maggior parte dei computer, Regedit si trova in %SYSTEMROOT%, nel percorso C:\Windows. Per eseguire Regedit, scegliere Esegui dal menu di avvio e digitare **regedit**. Non è necessario immettere il percorso. Per avviare Regedit in modo ancora più rapido, trascinare Regedit.exe sulla barra di avvio veloce oppure sul pulsante Start per aggiungerlo nella parte superiore del menu di avvio.

I professionisti dell'IT possono fare in modo che utenti meno esperti non eseguano Regedit, impostando il criterio `Disattiva strumenti di modifica del registry` nei Criteri di gruppo, in locale o in altro modo. In questo caso, se si tenta di eseguire Regedit, verrà visualizzato il messaggio di errore: "L'Editor del Registro di sistema è stato disabilitato dall'amministratore di sistema". Sebbene sia meglio non ostacolare l'installazione di Regedit.exe, è possibile impostare le autorizzazioni per il file Regedit.exe affinché non venga eseguito o, meglio ancora, utilizzare i criteri di restrizione software per evitare che utenti poco esperti eseguano Regedit.exe, indipendentemente dalle autorizzazioni per il file o dei diritti degli utenti.

Nota Per ulteriori informazioni su Criteri di gruppo e Criteri di restrizione software, consultare il capitolo 6 "Utilizzo dei criteri basati sul Registro di sistema". Per ottenere indicazioni sulla migliore modalità di distribuzione delle autorizzazioni per il registro e i file, consultare il capitolo 7 "Gestione della protezione del Registro di sistema".

Nota Si consiglia agli amministratori di non affidarsi ad alcuno di questi metodi per proteggere in modo completo il registry. Questi semplici accorgimenti non riescono a fermare quegli utenti veramente determinati ad accedere all'Editor del registro. Ad esempio, gli utenti più ostinati possono scaricare editor di registro shareware e la maggior parte di tali strumenti non rispetta il criterio `Disattiva strumenti di modifica del registry`. Gli editor di registro shareware aggirano anche i criteri di restrizione del software e le autorizzazioni che riguardano Regedit.exe. In realtà, gli utenti più ostinati troveranno sempre un modo per modificare il Registro di sistema, quindi parte della soluzione potrebbe consistere in un criterio IT aziendale da comunicare con chiarezza agli utenti.

Esplorazione di Regedit

Nonostante sia uno strumento potente, Regedit è tuttora un programma semplice dotato di un'interfaccia utente di facile utilizzo. Dotato di pochi semplici menu, ha una barra di stato in cui viene visualizzato il nome della chiave corrente. Nella finestra sono disponibili due riquadri, separati da un divisore che è possibile trascinare verso destra o sinistra per modificare le dimensioni di entrambi i riquadri. A sinistra si trova il *riquadro chiavi*; a destra il *riquadro valori*. Nel riquadro chiavi vengono visualizzate le chiavi e le sottochiavi del registro, analoghe alle cartelle e alle sottocartelle. Si tratta della gerarchia del registry. Nel riquadro valori vengono visualizzate le impostazioni contenute in ciascuna chiave. Facendo clic su una chiave nel riquadro chiavi, il valore ad essa corrispondente verrà visualizzato nel riquadro valori. La somiglianza a Esplora risorse è evidente e anche la modalità di utilizzo è pressoché identica. La figura 2-1 è una schermata di Regedit.

Figura 2-1 *Regedit è molto più semplice da utilizzare ingrandendo la finestra alle massime dimensioni, affinché sia possibile vedere i nomi completi delle sottochiavi e i dati di ciascun valore nel suo complesso.*

Le impostazioni vengono salvate ogni volta che Regedit viene chiuso. All'avvio successivo la finestra verrà visualizzata come era stata salvata al momento dell'ultima chiusura e la finestra e i riquadri avranno le stesse dimensioni. Anche le colonne avranno le stesse dimensioni e apparirà selezionata l'ultima chiave scelta. Per evitare che le impostazioni vengano conservate, consultare il capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema". In questo capitolo verranno fornite indicazioni su come creare uno script che rimuova automaticamente la chiave `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Registry`. Non è possibile rimuovere la chiave semplicemente con Regedit, in quanto la chiave verrebbe creata a ogni chiusura dell'editor utilizzando le impostazioni correnti.

Nelle sezioni che seguono ciascun riquadro verrà descritto più in dettaglio e verranno forniti suggerimenti speciali per l'utilizzo di ciascun lato della finestra di Regedit.

Caratteristiche migliorate di Regedit

In Windows XP Regedit presenta numerosi miglioramenti rispetto alla versione disponibile in Windows 2000:

- Consente di accedere a funzionalità sia di Regedit che di Regedt32 (il secondo editor di registro in Windows 2000) in un unico editor. Per completare la maggior parte delle operazioni, non è più necessario passare da un editor all'altro.
- Consente una più rapida ricerca di chiavi, valori e dati.
- Aggiunge al menu Preferiti le chiavi utilizzate più di frequente e le visualizza di nuovo a un semplice clic sui nomi descrittivi disponibili nel menu.
- Torna all'ultima chiave selezionata alla successiva esecuzione di Regedit.
- Esporta parti del registry in un file di testo che è di più semplice lettura rispetto alle precedenti versioni degli editor di registro.

Inoltre, in Windows XP sono stati apportati considerevoli miglioramenti anche al Registro di sistema stesso. In Windows XP vengono supportati registri di sistema di dimensione maggiore rispetto alle precedenti versioni di Windows; il limite è imposto solo dalla quantità di spazio disponibile su disco. In secondo luogo, il registro è più veloce in Windows XP rispetto alle precedenti versioni di Windows. Nel database di Windows XP le chiavi e i valori correlati mantengono una più stretta relazione, evitando così errori di pagina che possono degenerare nello swapping su disco. In Windows XP viene infine ridotta la frammentazione attraverso l'allocazione di spazio per valori di grandi dimensioni in blocchi da 16 KB. Tutto sommato, il registry in Windows XP è significativamente più veloce da interrogare di quanto non lo fosse in Windows 2000.

Riquadro chiavi

Nel riquadro chiavi viene visualizzata la gerarchia del registro. Si tratta di una struttura con le chiavi secondarie di ciascuna chiave, o sottochiavi, disposte con un piccolo rientro nel livello immediatamente sottostante. Nella parte superiore si trova Risorse del computer, che rappresenta il computer locale. Quando si effettua la connessione al Registro di sistema di un altro computer della rete, anche il nome di tale computer verrà visualizzato nella parte superiore del riquadro chiavi. Subito al di sotto di Risorse del computer vengono visualizzate le principali chiavi del registro locale. Ciascuna chiave principale è seguita dalle relative sottochiavi. Il termine *ramo* si riferisce a una chiave e a tutte le relative sottochiavi.

Fare clic sul segno più (+) accanto a una chiave per espandere un ramo, sul segno meno (–) per comprimerlo. Fare clic su qualsiasi chiave per visualizzare i valori corrispondenti nel riquadro valori. È possibile utilizzare il puntatore del mouse per esplorare il registry, sebbene l'uso della tastiera sia molto più efficace quando si è a conoscenza dei tasti di scelta rapida disponibili. Nella tabella 2-1 vengono illustrate le scelte rapide da tastiera che è possibile utilizzare. Utilizzando ad esempio freccia DESTRA e freccia SINISTRA è possibile muoversi in maniera rapida all'interno del registro espandendo e comprimendo interi rami contemporaneamente. Un'altra combinazione di tasti di scelta rapida molto utile è CTRL+F, che consente di aprire rapidamente la finestra di dialogo Trova.

Tabella 2-1 Scelte rapide da tastiera

Tasto	Descrizione
Ricerca	
CTRL+F	Apre la Finestra di dialogo Trova
F3	Ripete l'ultima ricerca eseguita
Esplorazione	
+ (Tn)	Espande il ramo selezionato
- (Tn)	Comprime il ramo selezionato
* (Tn)	Espande tutte le sottochiavi del ramo selezionato
Freccia SU	Seleziona la chiave precedente
Freccia GIÙ	Seleziona la chiave successiva
Freccia SINISTRA	Comprime il ramo selezionato, se non è già compresso; altrimenti, seleziona la chiave principale
Freccia DESTRA	Espande il ramo selezionato, se non è già espanso; altrimenti, seleziona la prima sottochiave della chiave
HOME	Seleziona Risorse del computer
FINE	Seleziona l'ultima chiave visibile nel riquadro chiavi
PGSU	Consente di passare alla pagina precedente del riquadro chiavi
PGGIÙ	Consente di passare alla pagina successiva del riquadro chiavi
TAB	Consente di spostarsi tra il riquadro chiavi e il riquadro valori
F6	Consente di spostarsi tra il riquadro chiavi e il riquadro valori
Varie	
CANC	Elimina il ramo o il valore selezionato
F1	Apre la Guida in linea di Regedit
F2	Rinomina la chiave o il valore selezionato
F5	Aggiorna il riquadro chiavi e il riquadro valori
F10	Apre la barra dei menu di Regedit
MAIUSC+F10	Apre il menu di scelta rapida della chiave o del valore selezionato
ALT+F4	Chiude Regedit

Come è già stato illustrato nel capitolo 1 "Introduzione ai principi di base", in Windows XP vengono memorizzate parti diverse del Registro di sistema in file hive differenti. In Regedit tutti i file hive vengono visualizzati insieme per mostrare un registro singolo e unificato. In Regedit è possibile capire quando un ramo è l'hive di se stesso, in quanto il nome viene visualizzato tutto in caratteri maiuscoli. Ad esempio, tutte le sottochiavi visualizzate sotto HKLM sono hive, quindi i loro nomi sono in caratteri maiuscoli. Il file hive di ciascuna sottochiave si trova in %SYSTEMROOT% \System32\config. Nella figura 2-1 tutte le sottochiavi sotto HKU sono in caratteri maiuscoli, in quanto sono anche hive.

La maggior parte dei file hive si trova in %USERPROFILE%\Ntuser.dat. Quando si modifica un valore in Regedit, in Windows XP viene aggiornato il file hive appropriato. Durante la modifica non si presta in genere troppa attenzione a quale file hive appartenga una particolare impostazione. Per informazioni su come il registry venga memorizzato su disco in Windows XP, consultare nuovamente il capitolo 1.

Riquadro valori

Nel riquadro valori vengono visualizzati i valori della chiave selezionata. In questo riquadro sono disponibili tre colonne: Nome, Tipo e Dati. È possibile modificare le dimensioni di ciascuna colonna trascinando i divisori verso destra o sinistra. Per una migliore visualizzazione, si consiglia di utilizzare metà del riquadro per visualizzare le colonne Nome e Tipo e l'altra metà per visualizzare la colonna Dati. Ciascuna riga contiene un solo valore. Il primo valore nel riquadro valori è sempre `(Predefinito)`, vale a dire il valore predefinito REG_SZ della chiave. Per ulteriori informazioni sui valori predefiniti, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base".

Nella colonna Nome è contenuto il nome del valore. Accanto al nome è visualizzata una delle icone, illustrate nella tabella 2-2, che indica il tipo di valore: stringa o binario. La colonna Tipo indica il tipo di dati nel valore. Diversamente dalle precedenti versioni di Regedit, in Windows XP vengono visualizzati tutti i diversi tipi di dati supportati nel Registro di sistema; è anche possibile modificare tali dati. Sono inclusi non solo REG_SZ, REG_DWORD e REG_BINARY, ma anche REG_EXPAND_SZ, REG_MULTI_SZ e altri ancora. Nella colonna Dati viene visualizzato il contenuto del valore. In questa colonna sono facilmente riconoscibili i valori REG_DWORD e REG_SZ, ma REG_BINARY e altri tipi di valori sono molto più difficili da visualizzare nel loro complesso. Per una migliore visualizzazione dei valori binari, scegliere Visualizza dati binari dal menu Visualizza.

Tabella 2-2 Icone valore binario e di stringa

Icona	Descrizione
	Valori binari, tra cui REG_DWORD e REG_BINARY
	Valori di stringa, tra cui REG_SZ e REG_MULTI_SZ

Ricerca di dati

La ricerca all'interno del registro è un'operazione effettuata di continuo, soprattutto nel caso di professionisti dell'IT responsabili di fornire assistenza agli utenti, di distribuire Windows XP e così via. Anche un utente esperto può trovarsi alle prese con il registry, soprattutto per comprendere comportamenti indesiderati di un programma. Ad esempio, si potrebbe voler comprendere la ragione per cui un programma viene eseguito a ogni avvio di Windows XP. Se non si conosce la chiave Run, sarà necessario cercare nel registro il nome del file di programma. La ricerca delle impostazioni dei programmi è molto dispendiosa in termini di tempo; si consiglia di eseguirla cercando in base ai relativi nomi e nomi di file.

È possibile eseguire la ricerca di nomi di chiavi, nomi di valori e dati di stringhe. È inoltre possibile cercare corrispondenze parziali (la ricerca di *Windows* dà come risultato sia *C:\Windows* che *Windows XP*) oppure specificare che vengano visualizzate solo le corrispondenze totali.

I primi risultati non vengono forniti immediatamente e richiedono una certa pazienza, soprattutto se la ricerca viene eseguita nel Registro di sistema di un computer remoto. Quando in Regedit viene trovata una corrispondenza, la chiave o il valore trovato viene selezionato. Se dopo avere eseguito la ricerca in tutto il registro non viene trovata alcuna corrispondenza, verrà visualizzato il seguente messaggio: "È stata portata a termine la ricerca nel Registro di sistema". Di seguito viene spiegato come eseguire le ricerche utilizzando l'Editor del registro:

1. Scegliere Trova dal menu Modifica.
2. Nella finestra di dialogo Trova, illustrata nella figura 2-2, digitare il testo da cercare nella casella Trova.
3. Per trovare le chiavi il cui nome contiene il testo specificato, selezionare la casella di controllo Chiavi. Per trovare i valori il cui nome contiene il testo specificato, selezionare la casella di controllo Valori. Per trovare i valori REG_SZ i cui dati contengono il testo specificato, selezionare la casella di controllo Dati.
4. Scegliere il pulsante Trova successivo.
5. Premere F3 per ripetere la ricerca.

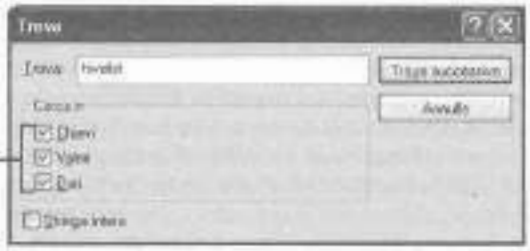


Figura 2-2 *Per ottenere più risultati, si consiglia di utilizzare pochi caratteri e corrispondenze parziali. Al contrario, utilizzare più caratteri o specificare la ricerca di corrispondenze totali per ottenere un numero inferiore di risultati.*

È possibile ridurre significativamente il tempo della ricerca nel Registro di sistema, limitandola alle chiavi, ai valori o ai dati. Se ad esempio si desidera cercare solo i valori i cui nomi contengano determinati caratteri, è opportuno limitare la ricerca ai nomi dei valori. Se si cercano dati, limitare la ricerca ai dati dei valori. Nella finestra di dialogo Trova, illustrata nella figura 2-2, disattivare le caselle di controllo Chiavi, Valori e Dati per evitare che la ricerca venga eseguita in quelle aree. Se si seleziona la casella di controllo Stringa intera, il tempo impiegato non risulterà ridotto, ma diminuirà il numero dei risultati ottenuti, assicurando una ricerca più rapida a causa di un numero inferiore di dati da controllare. È opportuno selezionare questa casella di controllo solo se si è del tutto certi del nome o dei dati di cui si esegue la ricerca; in caso contrario, non si troverà alcuna corrispondenza.

Ricerca incrementale

La ricerca incrementale velocizza l'individuazione di sottochiavi e valori che si trovano in elenchi lunghi, come nel caso dell'elenco HKCR. Ecco come funziona: selezionare la prima voce di un lungo elenco, quindi iniziare a digitare la voce che si desidera trovare. Viene selezionata la prima voce che corrisponde alle lettere immesse fino a quel momento. Se quindi si fa clic sulla prima sottochiave in HKCR e si digita wm, verrà selezionata la voce wmafile.

Digitare d (senza aspettare troppo per non avviare nuovamente la ricerca incrementale) e verrà selezionata la voce WMOFile. Non è possibile trovare chiavi o valori compressi; la ricerca incrementale funziona solo con le chiavi che possono essere visualizzate scorrendo il riquadro chiavi verso l'alto o verso il basso.

Ricerca in valori binari

Con Regedit non è possibile eseguire la ricerca di valori REG_DWORD o binari. La ricerca viene eseguita solo per nomi di chiavi, nomi di valori o valori di stringhe. Regedit non può quindi essere utilizzato per trovare valori numerici in valori REG_DWORD o REG_BINARY e di conseguenza non sarà possibile trovare del testo che in Windows XP viene memorizzato come valori REG_BINARY, occorrenza peraltro molto comune.

La soluzione è comunque immediata: esportare il ramo in cui eseguire la ricerca in un file REG. Per informazioni su come creare un file REG, consultare "Esportazione delle impostazioni in file" più avanti in questo capitolo. Aprire quindi il file REG con il Blocco note e cercare la stringa numerica o binaria desiderata. Per trovarla è tuttavia necessario conoscere in che modo in Regedit vengono formattati i valori nei file REG. Nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" viene descritto in modo dettagliato il formato dei file REG. Al momento è sufficiente conoscere l'aspetto che hanno in un file REG i diversi tipi di valori; a tale riguardo fare riferimento alla tabella 2-3. Se ad esempio si desidera cercare la parola *Jerry* in un valore REG_BINARY, sarà necessario convertire le lettere nei rispettivi valori Unicode, un'operazione semplice, a patto che si sappia che la *A* maiuscola ha un valore hex di 0x0041, la *a* minuscola un valore hex di 0x0061e il numero 0 un valore hex di 0x0030. Di conseguenza, *Jerry* come stringa binaria è 0x4A 0x00 0x65 0x00 0x72 0x00 0x72 0x00 0x79 0x00. Se non si è esperti in notazione di byte inversa e in Unicode, consultare il capitolo 1. Per trovare stringhe binarie in un file REG contenente la parola *Jerry*, è necessario cercare 4a,00,65,00,72,00,72,00,79.

Tabella 2-3 Formati dei dati nei file REG

Tipo	In Regedit	Nei file REG
REG_SZ	Microsoft Windows XP	"Microsoft Windows XP"
REG_DWORD	0x00000009	dword:00000009
REG_BINARY	0XC2 0X00 0X02 0X9E 0X00 0X00 0X3D	hex:c2,00,02,9e,00,00,3d

Nella tabella 2-3 sono presenti soltanto esempi di REG_SZ, REG_DWORD e REG_BINARY, in quanto in Regedit viene utilizzata una variazione di REG_BINARY per rappresentare tutti gli altri tipi di valori. In un file REG, ad esempio, un valore REG_MULTI_SZ appare come hex(7):4a,00,65,00,72,00,72,00,79,00,00,00. Nel capitolo 9 vengono descritti il formato di ciascun tipo di valore e il relativo aspetto nei file REG.

Creazione di segnalibri per le chiavi preferite

In Regedit, incluse le versioni fornite con Windows 2000 e Windows XP, viene adottata una delle caratteristiche più utili di Microsoft Internet Explorer: i Preferiti. Grazie a questa funzionalità è possibile creare segnalibri per le sottochiavi che vengono modificate più di frequente, in maniera tale da visualizzarle velocemente. Scegliere una sottochiave dal menu Preferiti è senza dubbio meglio che dover effettuare una ricerca in tutto il riquadro chiavi o, ancora peggio, doversi ricordare la posizione in cui viene memorizzata la chiave Run nel registro di Windows XP

Aggiungere una chiave ai Preferiti è un'operazione facile e, una volta aggiunta, è possibile sceglierne il nome dal menu Preferiti (figura 2-3) e passare direttamente alla chiave.

Figura 2-3 *Creare segnalibri per le chiavi più utilizzate per potervi tornare velocemente.*

Per aggiungere una chiave ai Preferiti, selezionarla, quindi fare clic su Preferiti e Aggiungi a Preferiti. Nella finestra di dialogo Aggiungi a Preferiti digitare un nome descrittivo per il collegamento. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare la chiave principale e le ultime due sottochiavi, ad esempio `HKCU\...\Windows\CurrentVersion`, in modo da poter determinare velocemente se il collegamento si trovi in `HKCU` o `HKLM` (le strutture sono simili). Non è al contrario pratico utilizzare il nome intero, ad esempio `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion`, in quanto il menu diventerebbe troppo grande.

Di seguito è riportato un esempio di un elenco di Preferiti:

- `HKCR\CLSID`
- `HKCU\Control Panel\Desktop`
- `HKCU\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components`
- `HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer`
- `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion`
- `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer`
- `HKCU\Software\Policies`
- `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components`
- `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion`
- `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer`
- `HKLM\SOFTWARE\Policies`
- `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control`

Anche la rimozione di una chiave dai Preferiti è un'operazione semplice. Scegliere Rimuovi Preferiti dal menu Preferiti, quindi le chiavi da rimuovere. Per rinominare le chiavi nei Preferiti, è possibile modificare la chiave `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Favorites` e assegnare un nome nuovo ai collegamenti oppure cambiare la relativa destinazione.

Suggerimento In Regedit le chiavi vengono visualizzate nell'ordine in cui sono state aggiunte e non in ordine alfabetico. Per impostare l'elenco in ordine alfabetico, esportare `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Favorites` in un file REG. Modificare il file REG per ordinare le chiavi alfabeticamente o in base a un altro criterio, quindi reimportare il file REG nel Registro di sistema dopo aver rimosso la chiave `Favorites`. Il menu Preferiti viene riordinato. Salvare comunque il file REG per poter utilizzare i collegamenti preferiti in qualsiasi altra posizione.

Utilizzo delle tecniche ottimali

Dopo avere utilizzato per un certo tempo il registro di Windows XP, si sarà in grado di eseguire ricerche molto più velocemente. Ad esempio, si saprà dove iniziare e terminare le ricerche, in modo da non perdere tempo nella ricerca in parti del registry in cui la voce non è disponibile. Selezionare una sottochiave situata in prossimità del punto in cui si desidera iniziare e avviare la ricerca. Quando si ripete la ricerca premendo F3, non perdere di vista la barra di stato e la chiave contenente il risultato corrente. Dopo avere superato il ramo che si ritiene debba contenere il valore, interrompere la ricerca.

Di seguito è riportato un esempio di una ricerca più mirata. Quando si crea un profilo utente predefinito (per informazioni, consultare il capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente"), si carica il file hive che si sta creando e si cercano dei riferimenti alla cartella del profilo utente corrente, che non si desidera distribuire ai computer desktop dell'intera organizzazione. Per limitare la ricerca in quell'hive, sarà necessario selezionare la prima chiave dell'hive nel Registro di sistema, quindi cercare il percorso eseguendo le operazioni più opportune. Usciti dall'hive, terminare la ricerca in modo da non perdere tempo e modificare accidentalmente
qualche valore.

Di seguito sono riportati altri esempi di ricerche più mirate per velocizzare l'individuazione dei dati.

- Limitare la ricerca a `HKCR` quando si desidera trovare valori relativi alle associazioni dei file. In questo caso è opportuno eseguire una ricerca incrementale, in quanto più rapida.
- Cercare solo nei rami `HKCU\Software` e `HKLM\SOFTWARE` per trovare le impostazioni dei programmi. Se però si conoscono i nomi del fornitore e del programma, è possibile passare direttamente alla chiave contenente le impostazioni, poiché i programmi memorizzano le proprie impostazioni in `HKCU` e `HKLM` del ramo `Software\Company\Program\Version`.
- Eseguire la ricerca in `HKCU` per trovare le impostazioni relative all'utente, mentre se si cerca in `HKLM` verranno visualizzate le impostazioni relative alla macchina.
- Cercare nel ramo `HKLM\System` per trovare le impostazioni dei servizi e quelle relative ai driver di periferica.

Strumenti di ricerca shareware

È disponibile una vasta gamma di strumenti shareware per la ricerca nel registro. Si tratta di strumenti più avanzati rispetto a Regedit e studiati appositamente per muoversi più facilmente e velocemente all'interno del registry. È possibile scaricare versioni di valutazione di questi strumenti da qualsiasi sito shareware. Visitare ad esempio i due siti in lingua inglese *http://www.zdnet.com/downloads/* e *http://www.tucows.com/*.

(segue)

Di seguito sono elencati alcuni degli strumenti più noti:

- Registry Crawler 4.0 di 4Developers all'indirizzo *http://www.4developers.com/* (informazioni in lingua inglese)
- Registry Toolkit di Funduc Software all'indirizzo *http://www.funduc.com/* (informazioni in lingua inglese)
- Resplendent Registrar di Resplendence So all'indirizzo *http://www.resplendence.com/* (informazioni in lingua inglese)
- Registry Detective di PC Magazine all'indirizzo *http://www.pcmagazine.com/* (informazioni in lingua inglese)

Tutti questi strumenti danno ottimi risultati, ma Registry Crawler, oltre a eseguire ricerche più veloci rispetto a Regedit, è dotato di alcune funzionalità che facilitano le operazioni di ricerca: è velocemente accessibile dalla barra delle applicazioni; presenta un elenco di corrispondenze che vengono visualizzate tutte insieme, senza dover saltare da una all'altra e consente di esportare i risultati in un file REG. consente inoltre di eseguire ricerche nei Registri di sistema di più computer contemporaneamente, se si trovano in rete e sono accessibili. La caratteristica più potente è costituita dalla funzionalità di ricerca e sostituzione, che consente di sostituire ciascuna istanza di un valore con un altro valore.

Modifica del Registro di sistema

Se le autorizzazioni specificate per una chiave o un valore lo consentono, in Regedit è possibile aggiungere, eliminare e rinominare chiavi e valori o modificare la maggior parte dei valori.

In Regedit esistono più modi per effettuare la stessa operazione. Vi sono tre metodi diversi per modificare un valore: attraverso il menu principale, il menu di scelta rapida o utilizzando una scelta rapida da tastiera. Utilizzare il metodo che si ritiene più opportuno; per quanto mi riguarda, preferisco utilizzare i tasti di scelta rapida ogni volta che non ci sia una ragione precisa per utilizzare il mouse. È possibile modificare qualsiasi valore selezionandolo e premendo Invio.

Nelle sezioni che seguono vengono descritte le funzioni disponibili in Regedit per la modifica del registro. Nel manuale sono riportati alcuni passaggi fondamentali a cui ci si dovrà attenere.

Modifica dei valori

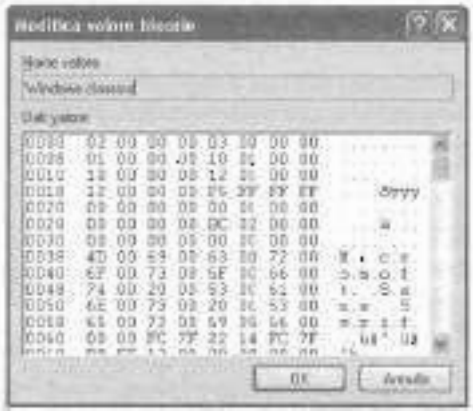
Durante l'utilizzo di Regedit quasi la totalità del tempo viene trascorsa nel fare doppio clic su un valore per modificarlo. Ciò non significa che in queste pagine non verranno trattate le altre modalità di modifica dei valori. Una di esse consiste nello scegliere Modifica dal menu Modifica; un'altra ancora nel fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore e scegliere Modifica dal menu di scelta rapida.

In Regedit viene visualizzato un editor diverso a seconda del tipo di valore. Ad esempio, in Regedit si apre la finestra di dialogo Modifica stringa quando si modifica un valore `REG_SZ`, ma viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica valore DWORD quando si modifica un valore `REG_DWORD`. Contrariamente alla versione di Regedit fornita con Windows 2000, la versione presente in Windows XP non visualizza la finestra di dialogo Modifica valore binario per valori quali `REG_MULTI_SZ`. Questa versione dispone di finestre di dialogo per quasi tutti i tipi di valori supportati in Windows XP. Nelle illustrazioni che seguono vengono mostrati i diversi editor e viene fornita una descrizione per ciascuno di essi.

Utilizzare la finestra di dialogo Modifica stringa per modificare i valori REG_SZ e REG_EXPAND_SZ. Non è necessario racchiudere il valore tra virgolette semplici a meno che non si desideri includere le virgolette stesse nel valore. È possibile copiare i valori da questa finestra di dialogo negli Appunti, operazione efficace per inserire i valori negli script e nei documenti.

Utilizzare la finestra di dialogo Modifica valore DWORD per modificare i valori REG_DWORD. Per impostazione predefinita, viene modificato un valore esadecimale, ma nel valore non viene incluso alcun prefisso, quale 0x; vengono semplicemente immesse cifre esadecimali. È possibile trasformare il valore in numero decimale selezionando l'opzione Decimale. In Regedit i valori REG_DWORD vengono visualizzati nella finestra di dialogo Dati valore utilizzando entrambe le notazioni.

Utilizzare la finestra di dialogo Modifica valore binario per modificare i valori REG_BINARY. La prima colonna di numeri presente in questa finestra di dialogo è l'offset, che parte da zero. Nella seconda colonna di numeri è contenuta la stringa binaria in notazione esadecimale. Nell'ultima colonna viene riportata la rappresentazione testuale della stringa binaria. È possibile modificare la seconda o la terza colonna immettendo cifre esadecimali o semplice testo.



Utilizzare la finestra di dialogo Modifica multistringhe per modificare i valori REG_MULTI_SZ. Ciascuna stringa si trova su una riga propria, senza righe vuote.

Per cambiare un valore, scegliere Modifica dal menu Modifica, quindi digitare i nuovi dati del valore nella casella Dati valore. Quando si cambia un valore utilizzando Regedit, l'editor applicherà immediatamente la modifica a tutto il Registro di sistema, senza che tale modifica venga rilevata in Windows XP o in altri programmi. Tutte le modifiche infatti passano inosservate fino a quando il programma o il sistema operativo non ha necessità di caricare o ricaricare quel valore dal registro. Ad esempio, se si modificano le impostazioni di Esplora risorse nel registry, le finestre in uso non rifletteranno tali modifiche; per renderle effettive, sarà necessario chiudere le finestre e riaprirle. Se si personalizza Microsoft Office XP, occorrerà arrestare il sistema e riavviarlo prima che le modifiche vengano applicate. Le impostazioni che vengono caricate in Windows XP solo quando si accede al sistema operativo e le impostazioni del singolo utente, quali la posizione delle cartelle shell come la cartella Preferiti, richiedono la disconnessione e la successiva riconnessione a Windows XP affinché le modifiche diventino effettive. Analogamente, le impostazioni in HKLM e le impostazioni della singola macchina richiedono spesso che venga riavviato il computer affinché Windows XP sia in grado di riconoscerle, in quanto tali impostazioni vengono caricate nel sistema operativo solo all'avvio.

È facile che qualcosa vada storto. A meno che non si abbia accesso a un laboratorio di testing, è probabile che gli esperimenti vengano svolti sul computer di produzione (considerare la produzione come *essenziale*). Qualora la situazione divenisse difficile da gestire, è preferibile evitare di riavviare più volte il computer o di intervenire in altro modo sul registro. Al contrario, consultare il capitolo 3, "Backup del Registro di sistema" per informazioni su come ripristinare facilmente l'ultima configurazione utilizzata.

Semplici suggerimenti pratici per l'utilizzo degli Appunti

La scrittura di script, documenti, piani di distribuzione e altro ancora richiede l'immissione di una grande quantità di nomi chiave e valore. Si tratta di un processo arduo e facilmente soggetto a errori che l'utilizzo degli Appunti può rendere più semplice.

Ad esempio, anziché tentare di digitare un nome di chiave completo passando dall'Editor del registro all'editor di testo e viceversa e cercando di ricordare tutte le sottochiavi del ramo, è sufficiente copiare il nome della chiave negli Appunti e incollarlo nel documento: nel riquadro chiavi fare clic con il pulsante destro del mouse su una chiave, quindi scegliere Copia nome chiave.

(segue)

Negli Appunti è possibile copiare anche i nomi dei valori e i dati. I nomi dei valori in genere non sono lunghi, ma l'utilizzo degli Appunti è l'unico modo per essere certi che i dati del valore siano corretti. Nel riquadro valori fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore di cui si desidera copiare il nome negli Appunti, quindi scegliere Rinomina. Premere CTRL+C per copiare il nome negli Appunti, quindi premere ESC in modo da non modificare accidentalmente il nome. Se si preferisce un metodo meno rischioso di copiare il nome di un valore, modificare il valore, selezionare il nome del valore, quindi premere CTRL+C per copiarlo negli Appunti.

Copiare i dati di un valore negli Appunti è un'operazione utile e facile: modificare il valore, selezionare i dati del valore, quindi premere CTRL+C per copiarli negli Appunti. Si tratta di un ottimo metodo per eseguire il backup dei dati prima di modificarli. Prima di cambiare un valore, copiarne i dati relativi negli Appunti, creare un nuovo valore dello stesso tipo e incollarvi i dati inseriti negli Appunti. Ad esempio, per cambiare un valore REG_SZ denominato `Stubpath`, si copieranno i relativi dati negli Appunti, quindi si incolleranno in un nuovo valore REG_SZ denominato `StubpathBackup`. Se la modifica non dovesse funzionare, sarà possibile ripristinare il valore originale e risolvere il problema creato con i cambiamenti apportati.

Aggiunta di chiavi o valori

La creazione di chiavi e valori viene effettuata solo su esplicita richiesta, vale a dire quando si sa che l'aggiunta di un valore produrrà un certo effetto. Ad esempio, nella Microsoft Knowledge Base vengono spesso fornite istruzioni per aggiungere un valore che corregga un determinato problema. Nel presente manuale verranno indicati i valori che è possibile aggiungere al registry e che consentono di personalizzare Windows XP. Se invece si aggiunge un valore che nessun programma è in grado di leggere, non si otterrà alcun risultato. Per aggiungere immediatamente qualcosa al Registro di sistema, leggere alcuni dei suggerimenti indicati nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema" o nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT".

Per creare una nuova chiave, selezionare innanzitutto la chiave sotto la quale si desidera creare una sottochiave; scegliere Nuovo dal menu Modifica, quindi Chiave; digitare quindi un nome per la nuova chiave. Quando si crea una nuova chiave, viene assegnato il nome predefinito `Nuova chiave #N`, dove *N* rappresenta un numero incrementale a partire da 1. Selezionare quindi il nome per modificarlo.

La creazione di un nuovo valore è simile:

1. Nel riquadro chiavi selezionare la chiave nella quale si desidera aggiungere un valore.
2. Scegliere Nuovo dal menu Modifica, quindi il tipo di valore che si desidera creare: Valore stringa, Valore binario, Valore DWORD, Valore multistringa o Valore stringa espandibile.
3. Digitare un nome per il nuovo valore.

Al nuovo valore viene assegnato il nome predefinito `Nuovo valore #N`. Selezionarlo per specificare un nome nuovo. In Windows XP è necessario che tutti i nomi contenuti in una chiave siano univoci. Non è possibile che due sottochiavi presentino lo stesso nome e lo stesso vale per due valori. Questa è la ragione per cui in Regedit ai nuovi valori viene assegnato il nome `Nuovo valore #1`, `Nuovo valore #2` e così via. I dati predefiniti per i valori binari sono *null*, ovvero nessun valore. Il valore predefinito per le stringhe è una stringa vuota. Il valore predefinito per i valori REG_DWORD è 0. Dopo aver creato un nuovo valore, è possibile modificarlo per cambiare l'impostazione predefinita.

Eliminazione di chiavi o valori

Selezionare la chiave o il valore da eliminare, quindi scegliere Elimina dal menu Modifica. Non mi capita spesso di eliminare le impostazioni, ma vi sono alcune circostanze ricorrenti. La prima è quando desidero ripristinare le impostazioni di un programma. Ad esempio, per ripristinare le impostazioni di visualizzazione di Regedit, è necessario rimuovere il valore che le contiene. È possibile eliminare le impostazioni della maggior parte dei programmi rimuovendole dal registro. Occorre semplicemente sapere dove cercarle: nel ramo `Software\Company\Program\Version`, in `HKCU` e `HKLM`. Sebbene questa procedura funzioni per i programmi che ricreano le impostazioni mancanti, non si può dire lo stesso per i programmi che smettono completamente di funzionare quando mancano le impostazioni.

Un'altra circostanza in cui mi capita di eliminare un'impostazione si verifica quando desidero mettere un po' di ordine nel registro. Spesso esso contiene riferimenti a file che non esistono (*orfani*) o a impostazioni che non si dovrebbero più trovare nel registry, soprattutto dopo aver rimosso un programma. Con un po' di attenzione e un po' di fortuna è possibile rimuovere queste impostazioni dal registro. Il capitolo 3 "Backup del Registro di sistema" è un'utile risorsa per entrambi gli scenari.

> **Suggerimento** Esiste un metodo migliore e più sicuro per rimuovere le chiavi e i valori: è possibile rinominare le impostazioni, nascondendole così da un eventuale codice che le cerca. Aggiungere semplicemente le proprie iniziali all'inizio del nome della chiave o del valore. Ad esempio, posso nascondere un valore denominato `Session` rinominandolo `JR-Session`. Qualora si verifichi qualcosa di estremamente grave, e di tanto in tanto può succedere, posso rimuovere la versione corrente di `Session` e assegnare alla versione precedente il suo nome originale.

Ridenominazione di chiavi o valori

In Regedit, contrariamente a Esplora risorse, non è possibile fare clic su un file selezionato per rinominarlo. Si seleziona invece la chiave o il valore che si desidera rinominare, quindi si sceglie Rinomina dal menu Modifica. È inoltre possibile selezionare la chiave o il valore da rinominare e premere F2.

Nella precedente sezione "Eliminazione di chiavi e valori" ho spiegato che una delle principali ragioni che mi portano a rinominare le chiavi e i valori è quella di nasconderli da Windows XP e da altri programmi e non di eliminarli in maniera definitiva. Solo quando sono completamente soddisfatto del risultato ottenuto, rimuovo definitivamente la voce. Talvolta non mi preoccupo nemmeno di farlo, in quanto le chiavi rinominate costituiscono una valida documentazione delle modifiche apportate nel registro. Per rinominare una chiave o un valore, selezionare la chiave, scegliere Rinomina dal menu Modifica e digitare un nome nuovo.

Stampa del Registro di sistema

In Regedit è disponibile una funzionalità che consente di stampare tutto il Registro di sistema o solo una parte. Devo confessare che non ho mai stampato nulla del registro, non mi si sono mai presentati dei validi motivi per farlo. Benché potrebbe rivelarsi utile stampare le sottochiavi come backup prima di apportarvi delle modifiche, a questo scopo tendo a utilizzare i file hive, senza dover ridigitare chiavi, valori e dati per ripristinare le impostazioni precedenti.

Questa funzionalità potrebbe non risultare molto utile, ma questo capitolo non sarebbe stato completo se non vi avessimo dedicato una sezione. Per stampare tutto il registry o una sua parte, attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare la chiave che si desidera stampare, tenendo presente che verranno stampate tutte le sottochiavi e i valori sottostanti.
2. Scegliere Stampa dal menu File per visualizzare la finestra di dialogo Stampa, illustrata nella figura 2-4.
3. Attenersi a una delle seguenti operazioni:
   - Per stampare l'intero registro, selezionare il pulsante di opzione Tutto.
   - Per stampare il ramo selezionato, selezionare il pulsante di opzione Selezione.
4. Scegliere Stampa.

Figura 2-4 *Il formato dell'output della stampante di Regedit è identico al formato utilizzato in Regedit durante l'esportazione di parti del Registro di sistema in un file di testo.*

Nel listato che segue viene riportato l'aspetto dell'output della stampante di Regedit. Come si noterà, non si tratta di un'operazione molto utile se non come una soluzione temporanea per ricordare i valori. Ciò nonostante, Microsoft ha migliorato enormemente l'output della stampante di Regedit per Windows XP. Ora vengono stampati i valori REG_DWORD in maniera tale che abbiano realmente l'aspetto di valori REG_DWORD, anziché stamparli come valori binari in formato little-endian (per informazioni, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base"). Vengono inoltre stampati i valori binari unitamente al testo equivalente in formato ASCII. Infine, questa versione di Regedit stampa effettivamente ogni tipo di valore piuttosto che attendere di ricevere l'input da parte dell'utente mentre scorre tutte le pagine.

Listato 2-1 Esempio di output della stampante

```
Key Name:           HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
Class Name:         <NO CLASS>
Last Write Time:    1/2/2002   1:16 AM
Value 0
  Name:             SetupType
  Type:             REG_DWORD
  Data:             0x0
Value 1
  Name:             SystemSetupInProgress
  Type:             REG_DWORD
  Data:             0x0
Value 2
  Name:             CmdLine
  Type:             REG_SZ
  Data:
Value 3
  Name:             SystemPrefix
  Type:             REG_BINARY
  Data:
00000000    cd 03 00 00 00 00 3c d2 - Í.....<Ò
Value 4
  Name:             SystemPartition
  Type:             REG_SZ
  Data:             \Device\HarddiskVolume1
Value 5
  Name:             OsLoaderPath
  Type:             REG_SZ
  Data:             \
```

Esportazione delle impostazioni in file

L'esportazione di tutto o di solo una parte del registro è una di quelle operazioni che i professionisti dell'IT e gli utenti esperti eseguono spesso. Per esportazione intendo la copia di parti del registry in un altro file, in genere un file REG, anche se i file hive sono molto più utili. Si tratta di un ottimo metodo per eseguire il backup delle impostazioni così da poterle ripristinare in seguito se necessario, ma anche per condividere impostazioni con altri utenti o computer. Creo spesso file REG per le impostazioni che preferisco in modo da poterle modificare con semplicità importando un file REG anziché facendo clic sull'interfaccia utente di Windows XP: un doppio clic sostituisce infatti centinaia di clic.

Nel mondo dell'IT l'esportazione delle impostazioni nei file REG viene effettuata anche per scopi pratici e innanzitutto per la distribuzione. I file REG sono i più semplici e spesso costituiscono l'unico modo per distribuire alcune impostazioni con Windows XP. È possibile ad esempio distribuire i file REG tramite il file di risposte di Windows XP, come si apprenderà nel capitolo 12 "Distribuzione tramite file di risposte". Questo metodo è inoltre efficace per distribuire le impostazioni da una rete Intranet o da un helpdesk. Infine, i file REG consentono di aggiungere con facilità impostazioni alla distribuzione di Office XP.

È possibile eseguire tale operazione attenendosi alla procedura guidata Custom Installation Wizard contenuta nel Resource Kit di Office XP. Nel capitolo 14 "Impostazioni utente di Microsoft Office XP" viene spiegato come aggiungere i file REG all'installazione di Office XP.

In Regedit le impostazioni vengono esportate in quattro diversi tipi di file: file di registrazione, file di registrazione Win9x/NT4, file hive e file di testo. Le differenze sono significative e verranno illustrate più avanti in questo capitolo. Per esportare i rami del Registro di sistema nei file, attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare la chiave nella parte superiore del ramo da esportare.
2. Scegliere Esporta dal menu File per visualizzare la finestra di dialogo Esporta file del registry, illustrata nella figura 2-5.
3. Nella casella Nome file immettere un nome per il file creato.
4. Selezionare l'opzione relativa all'intervallo di esportazione desiderato:
   - Per eseguire il backup dell'intero registro, selezionare il pulsante di opzione Tutto.
   - Per eseguire il backup del ramo selezionato, selezionare il pulsante di opzione Selezione.
5. Dalla casella di riepilogo a discesa Salva come, selezionare il tipo di file che si desidera creare: File di registrazione (*.reg), File hive del Registro di sistema (*.*), File di testo (*.txt) o File di registrazione di Win9x/NT4 (*.reg).
6. Scegliere il pulsante Salva.

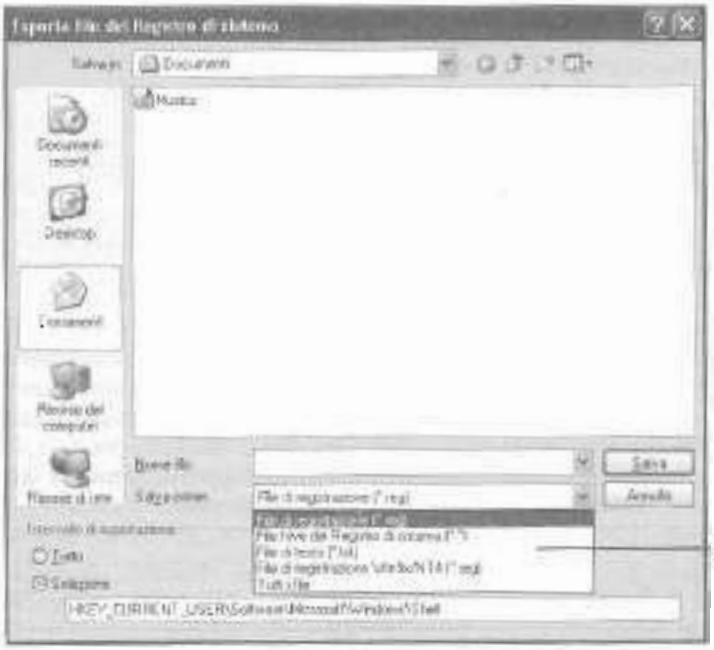


Figura 2-5 *Assicurarsi di scegliere il formato di file da utilizzare, indipendentemente dall'estensione del file immessa nella casella Nome file.*

L'importazione di un file nel registro è un'operazione simile all'apertura di un file. Scegliere Importa dal menu File; dalla casella di riepilogo a discesa Tipo file selezionare il tipo di file da importare; quindi, nella casella Nome file immettere il percorso e il nome del file importato. Nelle sezioni che seguono verrà descritto ciascun tipo di file disponibile nelle caselle di riepilogo a discesa Salva come e Tipo file. Ciascun tipo presenta un formato di file differente e deve essere utilizzato per uno scopo diverso rispetto agli altri tipi.

File di registrazione

I file di registrazione sono file REG versione 5, vale a dire file di solo testo simili ai file INI. Ciascun nome di sezione rappresenta una chiave e ciascun elemento della sezione rappresenta un valore. Nel listato che segue è riportato un esempio di un file REG versione 5.

Listato 2-2 File REG versione 5 di esempio

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Sample]
"String"="Jerry Honeycutt"
"Binary"=hex:01,02,03,04,05,06,07,08
"DWORD"=dword:00004377
"Expandable String "=hex(2):25,00,55,00,53,00,45,00,52,00,00,00
"Multistring"=hex(7):48,00,65,00,6c,00,6c,00,6f,00,00,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USER\Sample\Subkey]
```

Riguardo ai file REG versione 5 è importante sapere che sono in formato Unicode e che alcuni programmi non sono in grado di gestire in modo appropriato i file REG Unicode. Inoltre, essendo file Unicode, ogni carattere nei valori `REG_EXPAND_SZ` e `REG_MULTI_SZ` è composto da due byte. Nel listato precedente questa particolarità è visibile nei valori denominati `Expandable String` e `Multistring`. Ad esempio, la lettera A è `0x0041` e non `0x41`. Per ulteriori informazioni sul testo in formato Unicode, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base". Windows 2000 e Windows XP sono gli unici sistemi operativi Microsoft che supportano i file REG versione 5.

Nella sezione precedente si è appreso come importare i file REG tramite Regedit. È anche possibile fare doppio clic su un file REG per inserirlo nel registry. Verrà chiesto di inserire le impostazioni contenute nel file nel registro e, dopo aver scelto Sì, verrà visualizzato un messaggio indicante che l'operazione è terminata. Se si distribuisce un file REG a degli utenti e non si desidera che essi intervengano nell'operazione, specificare l'opzione `/s` nella riga di comando per eseguire il processo automaticamente. Ad esempio:

```
regedit settings.reg /s
```

Utilizzare questo comando da file batch, script, file di risposte o persino dalla procedura guidata Custom Installation Wizard del Resource Kit di Office XP. Per ulteriori informazioni sulla creazione e la distribuzione dei file REG, consultare i seguenti capitoli:

- Capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema": viene descritto il formato di ciascun tipo di valore nei file REG e viene spiegato come crearli manualmente.

- Capitolo 12 "Distribuzione tramite file di risposte": viene spiegato come distribuire i file REG come parte del file di risposte di Windows XP, un ottimo metodo per la distribuzione delle impostazioni utente.
- Capitolo 14 "Impostazioni utente di Microsoft Office XP": viene illustrato come distribuire i file REG come parte delle personalizzazioni di Office XP.

Attenzione Non importare un file REG creato in una determinata versione di Windows in un'altra versione. Qualora ciò si verifichi, occorre prestare molta attenzione. Ad esempio, l'esportazione di impostazioni hardware dal Registro di sistema di Windows NT 4.0 e la loro importazione nel registro di Windows XP provocherà probabilmente dei problemi in Windows XP. Alcune impostazioni possono tuttavia essere condivise tra le versioni di Windows, ad esempio le associazioni di file in HKCR e alcune impostazioni dei programmi. In queste situazioni vige la regola del buon senso.

File di registrazione di Win9x/NT4

I file di registrazione di Win9x/NT4 sono file REG versione 4 e vengono supportati da Windows 95, Windows 98, Windows Me e Windows NT 4.0. L'esempio che segue è un file REG ANSI versione 4. Le impostazioni sono identiche a quelle del file REG Unicode versione 5 di cui si è parlato nella sezione precedente:

Listato 2-3 File REG versione 4 di esempio

```
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Sample]
"String"="Jerry Honeycutt"
"Binary"=hex:01,02,03,04,05,06,07,08
"DWORD"=dword:00004377
"Expandable String"=hex(2):25,55,53,45,52,00
"Multistring"=hex(7):48,65,6c,6c,6f,00,00

[HKEY_CURRENT_USER\Sample\Subkey]
```

I file versione 4 non sono in formato di testo Unicode, bensì ANSI. Ogni carattere è quindi composto da un byte. La lettera A è 0x41. Si noti la differenza tra questo e il precedente file REG in formato Unicode nei valori `Expandable String` e `Multistring`. I caratteri nei valori `REG_EXPAND_SZ` e `REG_MULTI_SZ` sono a un solo byte, formato che è più adeguato alla maggior parte dei programmi. Si tratta infatti del formato di file che è compatibile con i programmi che utilizzano i file REG ANSI e ha inoltre il vantaggio di essere compatibile anche con le versioni precedenti di Regedit.

Scelta tra i file REG e hive

L'Editor del registro esporta i rami in quattro diversi formati di file. Ciascun formato presenta punti di forza e di debolezza che lo rendono adeguato a certe operazioni e meno utile per altre. In questa sezione verranno forniti utili suggerimenti per individuare di volta in volta il formato appropriato.

(segue)

In genere, è preferibile esportare in file hive, in quanto sono molto più precisi rispetto a entrambi i tipi di file REG. Essi presentano lo stesso formato dei file hive attivi di Windows XP e di conseguenza rappresentano le impostazioni esattamente nello stesso modo. Inoltre, quando si importa un file hive, l'Editor del registro elimina il ramo da sostituire prima di importare le impostazioni. In altri termini, l'editor rimuove tutte le impostazioni che si trovano nel registry in uso, ma non nel file hive importato. Questo è esattamente quello che serve quando si ripristinano le chiavi da un backup dopo una modifica del Registro di sistema non riuscita. I file hive hanno inoltre una particolarità che li rende ancora più interessanti: è possibile caricarli come hive nuovi e visualizzarne il contenuto senza influenzare altre parti del registro. L'unico svantaggio è che non sono visualizzabili nel Blocco note.

Vi sono peraltro anche altre situazioni in cui è necessario utilizzare i file REG. In primo luogo, quando si utilizzano programmi che non supportano i file hive. Ad esempio, la procedura guidata Custom Installation Wizard contenuta nel Resource Kit di Office XP è in grado di leggere i file REG, ma non i file hive. In secondo luogo, è bene utilizzare i file REG quando si esportano le impostazioni in diverse versioni di Windows. In Windows 98 non esiste alcuna funzionalità in grado di caricare i file hive. Ultimo, ma non meno importante a mio parere, quando si tenta di trovare un'impostazione nel registro confrontando gli snapshot. Il confronto di due file hive non è possibile, mentre è facile, con Microsoft Word 2002, confrontare due file REG.

File hive

I file hive sono file binari che contengono parti del Registro di sistema. Come si è già visto nel capitolo 1 "Introduzione ai principi di base", in Windows XP parti differenti del registro vengono memorizzate in file hive diversi. In Regedit tutti questi hive vengono visualizzati insieme in un'unica unità logica. I file hive sono strumenti utili. Nei file hive è possibile esportare rami che successivamente vengono importati in un altro computer o da un altro utente. Si tratta di un ottimo metodo di backup.

I file hive esportati vengono utilizzati per scopi simili a quelli dei file REG. I file hive presentano molti dei vantaggi dei file REG, ad eccezione del fatto che non è possibile visualizzarli e modificarli in un editor di testo. Il vantaggio dei file hive rispetto ai file REG è costituito dal fatto che i primi possono essere caricati e modificati in Regedit senza dover sostituire le impostazioni in uso. Nella sezione "Utilizzo di file hive" viene precisato come caricare i file hive.

File di testo

Sebbene sia possibile esportare le chiavi in file di testo, non è possibile reimportarle nei registry. Per sapere quale aspetto abbia un file di testo esportato, tornare all'output della stampante di esempio nella sezione "Stampa del Registro di sistema": non vi è alcuna differenza. In Regedit i file di testo esportati sono più leggibili dei file REG, consentendo una migliore comprensione delle impostazioni, ma questa è l'unica situazione in cui è bene impiegare questo tipo di file.

Utilizzo di file hive

Sono due le situazioni in cui l'utilizzo dei file hive gioca un ruolo importante nello svolgimento del lavoro di un professionista dell'IT. La prima è quando crea un profilo utente predefinito, illustrato nel capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente". L'altra è durante la risoluzione dei problemi. Si può prelevare un file hive da un computer o un profilo utente non funzionante, ripristinarlo su un altro computer e sostituirlo nel computer originale.

Caricare un file hive e *importare* un file hive sono due cose diverse. Come è già stato spiegato nella sezione precedente, importare significa in realtà sostituire le impostazioni nel registro. In altri termini, il file hive viene caricato sulle impostazioni esistenti. Quando si carica un file hive, si crea nel registro un ramo completamente nuovo che non si sovrappone né sostituisce un altro ramo. In questo modo vengono modificate le impostazioni contenute in un file hive senza modificare le impostazioni della macchina. Di seguito viene spiegato come caricare un file hive nel Registro di sistema:

1. Nel riquadro chiavi fare clic su HKU o HKLM
2. Scegliere Carica hive dal menu File.
3. Nella casella Nome file immettere il percorso e il nome del file hive da caricare, quindi scegliere il pulsante Apri.
4. Nella casella Nome chiave, illustrata nella figura 2-6, digitare il nome da assegnare all'hive.

Il nome da assegnare alla chiave può essere scelto liberamente. Si consiglia di utilizzare un nome che aiuti a identificare il file hive da caricare. Tutte le fasi di questa procedura contribuiscono alla creazione di una chiave principale nella quale caricare il file hive.

Figura 2-6 *Digitare un nome che descriva il contenuto del file hive.*

Una volta terminato di apportare le modifiche alle impostazioni del file hive, è necessario scaricarlo prima di utilizzarlo in altro modo, ad esempio copiandolo su un disco rimovibile, in quanto in Windows XP il file viene bloccato fino a quando non lo si scarica. Scaricare un file hive è un'operazione semplice: selezionare la chiave nella quale è stato caricato l'hive, specificata al passaggio 4, quindi scegliere Scarica hive dal menu File. Qualora venga visualizzato un messaggio di errore quando si tenta di copiare il file hive in la cartella dei profili contenente un file hive, il file non è stato scaricato dal registro.

Alternativa alla riga di comando

Windows XP viene fornito con un'alternativa a Regedit eseguibile dalla riga di comando. Tutte le operazioni eseguibili con Regedit possono essere effettuate anche con Console Registry Tool for Windows. Questo strumento si installa con Windows XP, contrariamente alle precedenti versioni di Windows per le quali era necessario ricorrere ai resource kit.

Quali sono le caratteristiche che rendono l'Editor del Registro di sistema eseguibile dalla riga di comando così interessante? Innanzitutto, il fatto che può essere utilizzato per creare lo script delle modifiche del registro. È ad esempio possibile scrivere un file batch che esegua automaticamente il backup di una parte del registry. Si immagini un file batch che estragga informazioni hardware da un computer e le scarichi su una condivisione di rete: potremo paragonarlo a un sistema rapido di inventario. Di recente ho utilizzato Reg.exe per estrarre il GUID (consultare al riguardo il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base") da ciascun computer di una rete in modo da poterli configurare come computer gestiti in Active Directory. Il tempo risparmiato è stato enorme.

Nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" verrà descritto con un'enorme dovizia di particolari lo strumento Console Registry Tool for Windows, noto anche come Reg.exe. Per saperne di più ora, è sufficiente digitare **Reg.exe** al prompt dei comandi di MS-DOS.

Oltre i principi di base

In questo capitolo sono state illustrate le caratteristiche essenziali di Regedit. Si tratta di nozioni fondamentali che è necessario conoscere per eseguire operazioni di routine, quali la modifica dei valori del registro. In questa sede non sono state tuttavia trattate alcune delle operazioni più avanzate che un professionista dell'IT o un utente esperto dovrebbe conoscere per essere in grado di gestire con una certa padronanza Windows XP. È giunto il momento di affrontare argomenti più complessi e di passare alle altre parti di questo manuale. Per ulteriori informazioni su Regedit, consultare i seguenti capitoli:

- Capitolo 3 "Backup del Registro di sistema": viene descritto come utilizzare Regedit come strumento per la risoluzione dei problemi e in che modo proteggere il registro.
- Capitolo 7 "Gestione della protezione del Registro di sistema": viene spiegato come impostare le autorizzazioni per le sottochiavi tramite Regedit e come garantire la modifica remota del registry per evitare che gli utenti accedano ai registri di altri utenti.
- Capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente": viene illustrato come utilizzare Regedit per modificare le impostazioni in un profilo utente, in modo da poterle distribuire a centinaia o persino migliaia di computer desktop all'interno dell'organizzazione.

CAPITOLO

3

Backup del Registro di sistema

Gli errori si verificano o per motivi superficiali o perché gli utenti mettono le mani nel Registro di sistema quando non dovrebbero. Tuttavia, non può accadere nulla a cui non è possibile porre rimedio. Novantanove volte su 100, gli strumenti presentati in questo capitolo possono evitare o risolvere qualsiasi errore del registro. Dato che so come utilizzare questi strumenti, mi è capitato solo una volta di litigare con un computer così tanto che alla fine ho dovuto rinunciare e reinstallare Microsoft Windows XP. L'aspetto triste è che dopo aver trascorso ore a reinstallare il sistema operativo e le applicazioni, ho trovato un modo semplice per risolvere il problema.

La maggior parte di questi strumenti mira a fare qualcosa di più che semplicemente eseguire il backup e proteggere il registro. Sono funzionalità che spingono l'affidabilità di Windows XP ben oltre i livelli delle precedenti versioni di Windows. Ripristino configurazione di sistema garantisce che sia possibile riportare la configurazione di Windows XP a un'istantanea precedente, operazione che nel sistema operativo viene eseguita automaticamente. Altre funzionalità che rendono Windows XP più stabile includono funzionalità di ripristino dei driver di periferica, di segnalazione degli errori e di protezione dei driver. Visitare il sito Web all'indirizzo *http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/techinfo/planning/reliability* per prendere visione del white paper "Reliability Improvements in Windows XP Professional" (informazioni in lingua inglese).

In questo capitolo verranno illustrati i molteplici metodi per il ripristino di una configurazione; di certo non saranno tutti necessari. Si consiglia di scegliere una o due tecniche, vale a dire quelle che si ritengono più adeguate e di attenersi a esse. In particolare, è opportuno decidere quale metodo utilizzare per proteggere il registry mentre lo si modifica. Io preferisco salvare le chiavi in file hive prima di apportare modifiche al registro, ma altri potrebbero ritenere più sicuro creare copie di backup dei singoli valori.

Verranno inoltre fornite informazioni su Ripristino configurazione di sistema e su come risolvere alcune impostazioni problematiche. Nell'ultima parte di questo capitolo verranno trattati gli strumenti avanzati per la risoluzione dei problemi; si tratta di strumenti ai quali fare ricorso quando non vi è più altra scelta.

Molti di questi strumenti richiedono una preparazione avanzata. Ad esempio, per ripristinare una copia di backup del Registro di sistema, è necessario avere eseguito il backup. Analogamente, per utilizzare Ripristino automatico di sistema, occorre aver creato il disco. Si consiglia quindi di non leggere il capitolo solo quando si ha un problema, ma di prenderne visione in prospettiva dell'eventualità che si verifichi un problema.

Modifica della protezione del Registro di sistema

Bisogna ammettere che non è sempre facile seguire questa semplice raccomandazione. Spesso ci si dimentica di eseguire il backup dei valori prima di apportare modifiche che tutto sommato sembrano di poco conto. Ma come è possibile capire quando una modifica può compromettere l'intero sistema? Non è possibile, quindi è obbligatorio *attuare quanto appena detto*: eseguire il backup dei valori prima di procedere con modifiche o eliminazioni. Esistono metodi che sono di facile applicazione e altri più difficili; in questo capitolo verranno trattati i metodi più semplici.

In questa sezione si apprenderanno tre tecniche. La prima consiste nel creare copie di backup di valori, che possono essere ripristinati nel Registro di sistema in modo rapido. I backup documentano anche le modifiche apportate. La seconda ha come obiettivo l'esportazione in un file REG della parte di registro su cui si sta lavorando. Questo metodo non mi piace per le ragioni che spiegherò più avanti, ma ha il vantaggio di essere leggibile. Il terzo metodo, e, a mio parere, quello preferibile quando si apportano modifiche significative, consiste nell'esportare i rami nei file hive. In questo modo è possibile eseguire con estrema accuratezza il backup e il ripristino di parti del registry. Con questi tre metodi sarà possibile affrontare la maggior parte dei problemi che potrebbero verificarsi durante la modifica del registro.

Se queste tecniche non dovessero essere sufficienti o se si intende eseguire operazioni più complesse, fare riferimento alle tecniche descritte più avanti in questo capitolo. Ripristino configurazione di sistema consente quasi sempre di risolvere il problema; fallisce solo quando Windows XP non riesce più ad avviarsi in modo corretto. In tal caso sono disponibili Ripristino automatico di sistema e Console di ripristino, che sono gli ultimi strumenti di cui si parlerà in questo capitolo. Provare però prima di tutto ad avviare Windows XP in modalità provvisoria e a eseguire Ripristino configurazione di sistema.

Suggerimento Nel caso sia necessario ripetere spesso le stesse modifiche, si consiglia di personalizzare le stesse impostazioni ogni volta che si installa Windows XP o ogni volta che si accede a un computer e si ottiene un nuovo profilo utente. Non sarà più un problema l'esecuzione del backup dei valori da modificare, se si scrive uno script per cambiarli automaticamente. Verificare lo script con attenzione per essere certi che, quando verrà applicato, funzioni correttamente. Nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" verrà illustrato come scrivere questi script. Verificarli *nuovamente* ogni volta che si apportano modifiche.

Copia di valori singoli

Una semplice soluzione per evitare il peggio consiste nel creare copie di backup dei valori prima di modificarli. Di seguito è illustrata la procedura da seguire: assegnare al valore originale un nome simile a *Iniziali_ Nome*, dove con *Iniziali* si intendono le iniziali dell'utente e con *Nome* il nome originale del valore. Aggiungere una data se si pensa di modificare il valore di frequente, quindi un nuovo valore utilizzando il nome e il tipo originali, ma con dati diversi. In alternativa, creare un valore nuovo dello stesso tipo del valore sottoposto a modifica, ma con un nome diverso. Copiare i dati del valore originale negli Appunti e incollarli nel valore nuovo. Se dopo aver cambiato il valore il risultato non è quello atteso, sarà possibile ripristinare rapidamente il valore originale. Nella figura 3-1 vengono illustrate le impostazioni di backup nella chiave `HKCU\Control Panel\Desktop`.

Figura 3-1 *Eseguire il backup dei valori nel Registro di sistema è come avere una funzionalità di registrazione delle revisioni incorporata.*

Analogamente, anziché eliminare un valore, che può essere ripristinato solo a memoria, non essendovi nell'Editor del registro (Regedit) la funzionalità Annulla, rinominare il valore per nasconderlo da eventuali programmi che lo cercano. L'effetto è lo stesso ed è sempre possibile ripristinare il valore, ripristinando il nome originale. Sebbene non sia possibile eseguire il backup di interi rami prima di averne modificato le impostazioni, è possibile nascondere interi rami affinché la loro presenza non venga rilevata. Si tratta di un metodo sicuro per rimuovere le impostazioni di un programma dal registry nella speranza che vengano ricreate, ad esempio, dal programma stesso. Si è così *ottenuta* la funzionalità Annulla.

La stampa di parti del registro non è un'operazione alternativa alla creazione di un backup. Si dovrebbe ripristinare manualmente ogni singolo valore dalle informazioni contenute nella stampa e il formato non sarebbe di facile lettura. Se si desidera semplicemente una rapida istantanea di un valore prima di modificarlo, si riproduca una schermata: premere ALT+STAMP, quindi incollare la schermata in Paint. Stampare o salvare la schermata per riferimento futuro.

Backup in file REG

Se si preferisce avere un backup più tangibile, uno con il quale sia possibile ripristinare un intero ramo, esportare il ramo interessato in un file REG. In Regedit selezionare la chiave di livello superiore del ramo da modificare. Scegliere quindi Esporta dal menu File, digitare il nome del file REG in cui si desidera esportare le impostazioni del ramo e infine fare clic su Salva. Le impostazioni sono al sicuro, quindi è possibile procedere con la modifica del ramo, sapendo che il ripristino dei valori originali sarà un'operazione facile. Non è conveniente esportare l'intero registro; eseguire il backup solo del ramo in questione. L'esportazione di tutto il registry dura così a lungo che mai più potrebbe diventare un'operazione di routine.

Anche il ripristino dei file REG di backup è un'operazione facile. In Regedit scegliere Importa dal menu File. Digitare il nome del file REG contenente le impostazioni, quindi fare clic su Apri. È anche possibile fare doppio clic sul file per importarlo. Ho già affermato in precedenza che non uso volentieri i file REG per eseguire il backup delle impostazioni e ora ve ne illustrerò le ragioni. Quando si importa un file REG, in Regedit le impostazioni di tale file vengono inserite nel Registro di sistema e non sostituite a quelle presenti, vale a dire che vengono sostituiti o creati tutti i valori che il file REG contiene, ma i valori che il file REG non contiene non vengono rimossi dal registro. Ciò crea un problema se si aggiungono valori al registry mentre lo si modifica, poiché l'importazione del file REG non li rimuove. Consultare la tabella 3-1 per un riepilogo del processo di unione.

Tabella 3-1 Unione di file REG

Presenza del valore nel file REG	Presenza del valore nel Registro di sistema	Azione
No	No	Nessuna
No	Sì	Nessuna: il valore nel registro non viene né rimosso né cambiato
Sì	No	Il valore viene aggiunto
Sì	Sì	Il valore viene modificato

Nota La maggior parte delle tecniche che verranno illustrate in questo capitolo funzionerà anche da postazioni remote. È possibile creare copie di backup e ripristinare chiavi per altri utenti. Se si dispone di un computer che non riesce a eseguire Windows XP, sarà possibile accedere al computer in rete e ripristinarne le impostazioni tramite Regedit. Scegliere Connetti a Registro di sistema in rete dal menu File e digitare il nome del computer contenente il registry che si desidera aprire. Non solo è possibile modificare il registro del computer remoto, ma anche esportare e importare i file hive.

Backup in file hive

I file hive sono preferibili ai file REG per l'esecuzione del backup del registro. Quando si importa un file hive contenente una chiave, in Regedit la chiave corrente e tutte le relative sottochiavi vengono sostituite completamente con il contenuto del file hive. In Regedit, quindi, vengono rimossi tutti i valori aggiunti in un file hive a partire dal backup del registry. Si tratta di un modo estremamente accurato per eseguire il backup dei rami prima di modificarli.

Esportare rami in file hive è come esportarli in file REG: si seleziona semplicemente un tipo di file diverso. In Regedit scegliere Esporta dal menu File. Dalla casella di riepilogo a discesa Salva come selezionare File hive del Registro di sistema, digitare il nome del file hive nuovo, quindi scegliere il pulsante Salva. Invertire la procedura per ripristinare le impostazioni: scegliere Importa dal menu File, quindi selezionare File hive del Registro di sistema dalla casella di riepilogo a discesa Tipo file, digitare il nome del file hive nel quale è stato eseguito il backup delle impostazioni e infine scegliere il pulsante Apri. È possibile utilizzare qualsiasi estensione di file, anche se per i file hive è preferibile l'estensione *dat*. Anche l'estensione *hiv* è comune per questi file.

Attenzione a non confondere quello che si è appena appreso sull'esportazione e l'importazione di file hive con le operazioni di caricamento e scaricamento di tali file. Quando si importa un file hive, si apportano modifiche alle parti in uso del registro. Quando si carica un file hive, si crea un ramo completamente nuovo non utilizzato da Windows XP. Le impostazioni non vengono né lette né modificate, ma sono visibili in Regedit, cosicché possano essere controllate. Scaricare il file hive significa semplicemente scollegare il file dal registry. È possibile scaricare file hive caricati manualmente e non file hive caricati tramite Windows XP.

Mentre l'importazione di un file hive è una tecnica ottima per ripristinare un intero ramo, il caricamento di un file hive è un metodo adeguato per ripristinare le impostazioni in modo mirato o semplicemente per verificare un valore originale. Caricare innanzitutto il file nel registro: in Regedit selezionare `HKLM` o `HKU`; scegliere Carica dal menu File, digitare il nome del file hive contenente le impostazioni e fare clic sul pulsante Apri. Verrà chiesto di specificare il nome di una chiave; sarà possibile immettere un nome arbitrario che faciliti l'identificazione dell'hive. Successivamente il file hive sarà visibile sotto la chiave principale nella quale è stato caricato. La figura 3-2 è un esempio di caricamento di un file hive che contiene una copia di backup della chiave `HKU \Control Panel\Desktop`. Controllare le impostazioni nel file hive caricato o persino copiare l'impostazione di backup e incollarla nel valore corrente. È bene ricordarsi di scaricare l'hive, altrimenti, in un secondo tempo non si sarà in grado di rimuovere il file.

Dopo avervi convinto, almeno lo spero, sull'utilizzo dei file hive per creare copie di backup delle impostazioni prima di modificarle, passerò a presentarvi l'ultimo strumento per eseguire il backup delle impostazioni del Registro di sistema: Console Registry Tool for Windows (Reg.exe). Questo strumento della riga di comando viene fornito con Windows XP; include molte delle funzionalità di Regedit e ne fornisce di nuove. Nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" verrà illustrato più in dettaglio come utilizzarlo. Consente di salvare chiavi nei file hive oppure è utile per ripristinare, caricare e scaricare file hive. Con Reg.exe salvare un file hive equivale a esportarlo e ripristinarlo equivale a importarlo. La caratteristica migliore è rappresentata da una delle funzionalità univoche dello strumento: la capacità di copiare una chiave in un'altra, creando una rapida copia di backup di una chiave proprio nel registro. Ad esempio, è possibile copiare `HKCU\Control Panel\Desktop\` in `HKCU\Control Panel\JH_Backup\` con un solo comando. Nella tabella 3-2 vengono descritte le righe di comando Reg.exe per ciascuna di queste funzionalità. Consultare il capitolo 9 per una spiegazione esauriente di tutte le diverse opzioni.

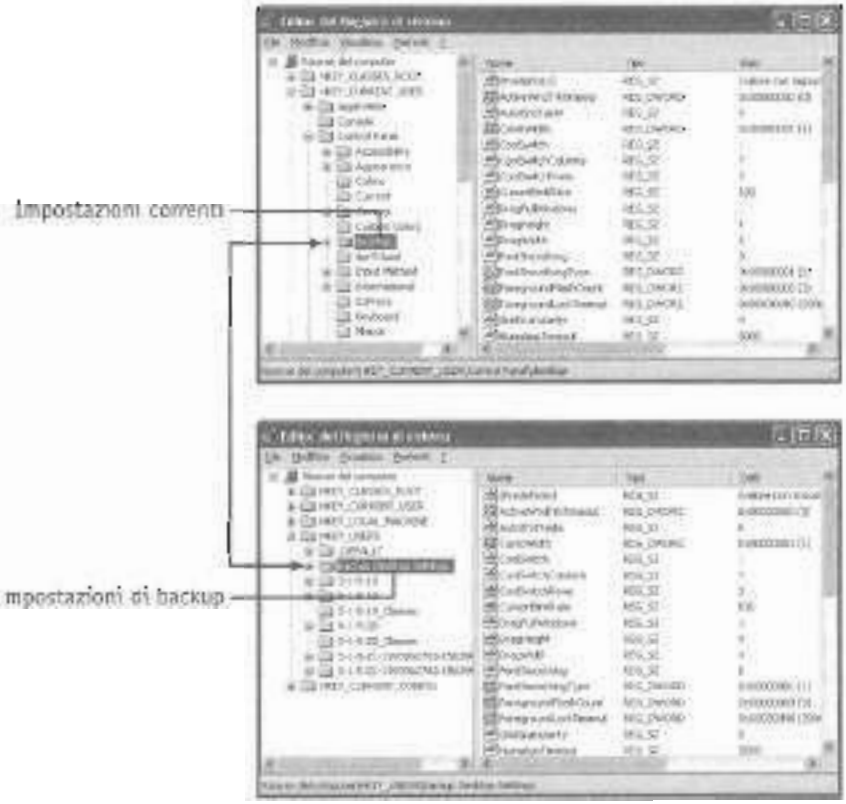


Figura 3-2 *La chiave Backup Desktop Settings è un hive contenente una copia di backup di HKCU\Control Panel\Desktop\ che è stato caricato nel Registro di sistema.*

Tabella 3-2 Backup del Registro di sistema con Reg.exe

Riga di comando	Descrizione
`REG SAVE` *nomechiave nomefile*	Salva il ramo che inizia con la chiave *nomechiave* nel file hive denominato *nomefile*. *Nomechiave* inizia con le abbreviazioni di una delle chiavi principali: `HKCR`, `HKLM`, `HKCU`, `HKU` o `HKCC`.
`REG RESTORE` *nomechiave nomefile*	Ripristina il file hive *nomefile* nella chiave *nomechiave*, sostituendone tutto il contenuto. *Nomechiave* inizia con le abbreviazioni di una delle chiavi principali: `HKCR`, `HKLM`, `HKCU`, `HKU` o `HKCC`.
`REG LOAD` *nomechiave nomefile*	Carica il file hive *nomefile* in un nuovo ramo temporaneo che inizia con la chiave *nomechiave*. *Nomechiave* inizia con le abbreviazioni di una delle chiavi principali `HKCR`, `HKLM`, `HKCU`, `HKU` o `HKCC`.
`REG UNLOAD` *nomechiave*	Scarica il file hive nel ramo temporaneo che inizia con la chiave *nomechiave*. *Nomechiave* inizia con le abbreviazioni di una delle chiavi principali: `HKCR`, `HKLM`, `HKCU`, `HKU` o `HKCC`.
`REG COPY` *nomechiave1 nomechiave2* `[/s]`	Copia i valori contenuti nella chiave *nomechiave1* nella chiave *nomechiave2*, creandola se non esiste già. *Nomechiave1* e *nomechiave2* iniziano con le abbreviazioni di una delle chiavi principali: `HKCR`, `HKLM`, `HKCU`, `HKU` o `HKCC`. L'opzione `/s` copia l'intero ramo e non solo i valori in *nomechiave1*.

Correzione delle impostazioni danneggiate

Anche se i miei consigli sono stati seguiti fino a questo punto, i problemi saranno sempre in agguato. A volte una semplice modifica del registro ha effetti collaterali che il ripristino di una copia di backup non può correggere. Windows XP e la maggior parte delle applicazioni si riprendono comunque molto facilmente, di conseguenza la correzione di un problema consiste semplicemente nel decidersi a *porvi rimedio*.

La strada più veloce è quella di rimuovere il valore errato e di permettere al programma di ricrearlo utilizzando un valore predefinito. In Windows XP e nella maggior parte dei programmi le impostazioni mancanti vengono ricreate ed è proprio questo il lavoro che in genere si deve svolgere, vale a dire disinstallare e reinstallare un'applicazione. La parte difficile sta nell'individuare il valore che contiene l'impostazione non corretta. Nel capitolo 8 "Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema" verranno fornite indicazioni su come trovare le impostazioni. Se ad esempio il puntatore del mouse ha un movimento insolito, rimuovere la chiave `HKCU\Control Panel\Mouse`. Quando ci si disconnette e poi si ritorna a Windows XP, le impostazioni del mouse verranno ricreate. Il sistema operativo non ricreerà tutto ciò che è stato eliminato, in particolare le associazioni di file in `HKCR`. Quindi, prima di provare questa tecnica per la risoluzione dei problemi, è bene eseguire il backup di tutte le impostazioni che verranno eliminate.

Gestione delle impostazioni per evitare problemi

I professionisti dell'IT eludono la maggior parte dei problemi con le impostazioni gestendole in modo appropriato. La prima e più importante abitudine è quella di non inserire gli utenti nel gruppo Administrators locale. Comprendo perfettamente le ragioni che potrebbero invece spingere a comportarsi diversamente, ad esempio nel caso di applicazioni legacy che altrimenti non verrebbero eseguite in modo corretto o utenti che non potrebbero modificare le impostazioni in quanto i rispettivi account si trovano nei gruppi Power Users o Users locali. È possibile affrontare tutti questi problemi utilizzando degli strumenti, quali i modelli di protezione, di cui si parlerà nel capitolo 7 "Gestione della protezione del Registro di sistema". Non si tratta di un'operazione difficile e spostare gli utenti dal gruppo Administrators locale nel gruppo Power Users o Users locali può risparmiare ai professionisti enormi frustrazioni e far risparmiare alle società molti soldi.

Un altro metodo valido per la gestione delle impostazioni è costituito dai criteri. Tramite i criteri si raggiungono due obiettivi: innanzitutto è possibile configurare le impostazioni per l'utente, nel caso, ad esempio, che questi non conosca i valori appropriati; inoltre, le impostazioni vengono configurate in base a una policy IT e gli utenti non sono in grado di modificarle. Lo spostamento degli utenti dal gruppo Administrators locale consente alla società di risparmiare soldi grazie alla riduzione di tempi di inattività e deviazioni dagli standard aziendali, ma tramite i criteri vengono in realtà recuperati i soldi spesi per gli investimenti effettuati nel settore dell'IT. Nel capitolo 6 "Utilizzo dei criteri basati sul Registro di sistema" verrà illustrato esattamente in che modo i criteri sono vantaggiosi per il settore dell'IT e come utilizzarli.

Nel Registro di sistema di Windows XP è anche possibile impostare autorizzazioni per le chiavi in modo da evitare che le relative impostazioni vengano modificate. Potrebbe sembrare un'ottima idea, ma la microgestione delle impostazioni è così scomoda che è quasi impossibile utilizzarla. Se occorre gestire l'elenco di controllo dell'accesso (ACL, Access Control List), è opportuno usare i modelli di protezione, che sono molto più semplici da distribuire e gestire attraverso la scheda. L'utilizzo di questi modelli verrà approfondito nel capitolo 7.

Per quelle impostazioni che non vengono ricreate in Windows XP o in altri programmi, sono disponibili altre opzioni. Se per trasferire le impostazioni da una versione precedente di Windows a Windows XP è stata utilizzata la procedura guidata Trasferimento guidato file e impostazioni, sarà possibile applicare di nuovo le precedenti impostazioni alla configurazione corrente. Per lo stesso scopo i professionisti dell'IT utilizzano lo strumento User State Migration Tool (USMT). Naturalmente, perché questo sia possibile, occorre che vi siano copie dei dati originali relativi allo stato dell'utente. Nel capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente" verrà descritto questo strumento. Più avanti in questo capitolo verranno descritte ulteriori opzioni per il ripristino delle impostazioni.

Correzione degli errori tramite Windows XP

È possibile che non si riesca a trovare un'impostazione nel Registro di sistema oppure che la rimozione di un'impostazione dal registro non consenta di risolvere il problema. In tal caso servirsi del Pannello di controllo, che faciliterà la risoluzione di molte impostazioni per utente e di alcune per computer. Tra queste, la configurazione di tutte le periferiche di input e output, in particolare la periferica di puntamento, la tastiera, lo schermo e la stampante. Sono anche disponibili le opzioni di accesso facilitato e internazionali.

Quando una periferica non funziona, vale la pena provare innanzitutto a rimuoverla e a rilevarla di nuovo. In questo modo viene risolta una gran quantità di problemi. Rimuovere la periferica con Gestione periferiche, riavviare il computer e infine eseguire una nuova ricerca della periferica. Se nel sistema operativo la periferica non viene trovata, utilizzare Installazione guidata hardware. La procedura guidata Installazione guidata hardware si trova nella scheda Hardware della finestra di dialogo Proprietà sistema. Non è opportuno rimuovere una periferica direttamente dal registry, in quanto le impostazioni della periferica vengono disperse da Windows XP e i collegamenti sono difficili da rimuovere con precisione. Per reinstallare una periferica, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire Gestione periferiche.

   Fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi Prestazioni e manutenzione e infine Sistema. Nella scheda Hardware fare clic su Gestione periferiche.

2. Selezionare la periferica che si desidera rimuovere, quindi scegliere Disinstalla dal menu Azione.

Suggerimento Sysprep viene utilizzato per preparare un disco con Windows XP che verrà duplicato e distribuito; è anche utile per risistemare completamente il computer quando la configurazione è seriamente compromessa. Quando si riavvia un computer dopo avere eseguito Sysprep, la procedura guidata per l'installazione minima consente di configurare il computer per l'uso. Viene rilevato l'hardware del computer, vengono configurate le connessioni di rete ed eventualmente il computer viene unito a una rete aziendale. Nel capitolo 13 "Clonazione dei dischi tramite Sysprep" Sysprep verrà illustrato più in dettaglio. Per utilizzare Sysprep al fine di ripristinare una configurazione danneggiata e di rilevare l'hardware del computer, eseguire `sysprep -activated -pnp -quiet -reseal`. Per automatizzare completamente la procedura guidata per l'installazione minima, creare il file Sysprep.inf di cui si parlerà nel capitolo 13. Si tratta di un passaggio fondamentale: verranno messi da parte il profilo utente locale Administrator e un buon numero di impostazioni per computer, ma la configurazione riceverà gli aggiornamentidi cui ha bisogno.

Ripristino delle impostazioni di un'applicazione

La prevedibilità è un'ottima caratteristica se la si ritrova nelle impostazioni di un programma. In effetti, la maggior parte dei programmi memorizza le impostazioni nel registro utilizzando lo stesso criterio organizzativo. Le impostazioni per utente si trovano in `HKCU\Software\`*Società*`\`*Programma*`\`*Versione*`\`, mentre le impostazioni per computer sono memorizzate nello stesso ramo di HKLM. *Società* è il nome del produttore dell'applicazione, *Programma* è il nome dell'applicazione e *Versione* è un numero di versione facoltativo. A volte il numero di versione viene omesso, il che non rispetta strettamente le regole, ma è di prassi comune. Nella figura 3-3 viene illustrato il percorso in cui la versione 5 di TechSmith product SnagIt memorizza le proprie impostazioni. Si tratta del programma killer da me utilizzato per riprodurre le schermate.

Figura 3-3 *TechSmith SnagIt è il miglior strumento per l'acquisizione di schermate e funziona in modo ottimale con Windows XP.*

Le applicazioni ben progettate ricreano le impostazioni che hanno perso. Per ripristinare le impostazioni per utente del programma, rimuovere `HKCU\Software\`*Società*`\`*Programma*`\`. In genere, si preferisce non rimuovere le impostazioni per computer, in quanto si può compromettere il funzionamento della maggior parte delle applicazioni. È possibile nascondere le impostazioni per computer del programma per verificare in primo luogo la situazione e per non correre rischi.

Le applicazioni basate su Windows Installer sono più facili da reimpostare, in quanto questo strumento è dotato di funzionalità di ripristino. Microsoft Office XP è un esempio di un'applicazione basata su Windows Installer. Per saperne di più a questo proposito, consultare il capitolo 11 "Mapping di Windows Installer". Di seguito verranno invece descritti tre modi diversi in cui Windows Installer è in grado di ripristinare le impostazioni originali di un'applicazione:

- Scegliere Rileva problemi e ripristina dal menu ? dell'applicazione.
- Fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi Installazione applicazioni. Fare clic sull'applicazione da ripristinare e scegliere il pulsante Cambia. Attenersi alle istruzioni visualizzate per ripristinare l'applicazione.

- Nella finestra di dialogo Esegui digitare **msiexec** */f*|*u*|*m*| *pacchetto*, dove *pacchetto* è il percorso e il nome del file del pacchetto dell'applicazione, con estensione *msi*. Utilizzare */fu* per ripristinare le impostazioni per utente e */fm* per ripristinare quelle per computer. I professionisti dell'IT hanno una particolare preferenza per questo comando in quanto consente loro di ripristinare in modo ottimale le impostazioni rimanendo alla loro postazione.

L'ultimo metodo per ripristinare le applicazioni basate su Windows Installer, in particolare per ripristinare Office XP, è rappresentato da Impostazione guidata profili. Nel capitolo 14 "Impostazioni utente di Microsoft Office XP" verrà spiegato come utilizzare questo strumento per distribuire le impostazioni con Office XP. Sostanzialmente, si installa e si configura Office XP in un computer di esempio, si catturano le impostazioni di Office XP in un file OPS tramite l'Impostazione guidata profili e infine si distribuisce il file OPS con le opzioni personalizzate di Office XP. Si consiglia ai professionisti dell'IT di salvare il file OPS per usarlo in seguito. È uno strumento ideale per l'helpdesk. Dopo 15 minuti di chiamata da parte di utenti (entrambi sappiamo che esiste un limite alla durata delle telefonate) e prima di inviare nuove immagini disco nei loro computer, riapplicare il file OPS per ripristinare le impostazioni. Il comando che viene eseguito sui computer degli utenti è `profwiz /r` *nomefile* `/q`, dove *nomefile* è il nome del file OPS che contiene le impostazioni per utente di Office XP.

Rimozione di programmi dal Registro di sistema

Come ho già affermato in precedenza, la prevedibilità rende possibile la risoluzione dei problemi relativi alle impostazioni nel registro di Windows XP. Anche la rimozione delle impostazioni dei programmi è possibile, ma non è certamente un'operazione facile da eseguire. Alcuni programmi non si disinstallano in modo corretto e all'utente non viene lasciata altra possibilità che rimuovere manualmente le impostazioni dal registry. Ad esempio, se un programma di disinstallazione non termina in modo appropriato, è probabile che anche la voce nell'elenco dei programmi in Installazione applicazioni non venga rimossa o che un'associazione di file venga isolata, causando, quando si fa doppio clic su un file, la visualizzazione di un messaggio di errore relativo all'impossibilità di trovare un programma in Windows XP.

È possibile investire in uno strumento di terze parti per cercare e rimuovere le impostazioni di un programma oppure entrambe le operazioni possono essere svolte manualmente. Anche se con qualche difficoltà, la maggior parte delle impostazioni dei programmi può essere rimossa. Di seguito sono riportati i passaggi generali coinvolti nel processo:

1. Elencare i file EXE e DLL presenti nella cartella dell'applicazione.

   La maggior parte dei programmi viene installata in %SYSTEMDRIVE%\Programmi*Programma*, dove *Programma* è il nome del programma. Elencare i file EXE e DLL contenuti in quella cartella e nelle relative sottocartelle.

2. Rimuovere le chiavi e i valori che contengono la cartella di installazione dell'applicazione.

   Cercare nel registro ogni cartella e sottocartella dell'applicazione. Ad esempio, se un'applicazione installata in *C:\Programmi\Esempio* contiene due sottocartelle, *\Binario* e *\Modelli*, cercare nel registro *C:\Programmi\Esempio*, *C:\Programmi\Esempio\Binario* e *C:\Programmi\Esempio\Modelli*. Scegliere con attenzione le chiavi e i valori da rimuovere per evitare di interferire con altri programmi che potrebbero richiedere quelle impostazioni.

3. Rimuovere le chiavi e i valori che contengono il nome del programma.

Cercare nel registro versioni diverse del nome del programma. Ad esempio, se l'applicazione è *La casa degli orrori di Ferry*, cercare *La casa degli orrori*, *orrori di Ferry* e *di Ferry*. Utilizzare tutte le eventuali combinazioni che si ritiene possano trovarsi nel registry. Scegliere con attenzione le chiavi e i valori da rimuovere in modo da non interrompere altre applicazioni che potrebbero utilizzare quelle stesse impostazioni.

4. Rimuovere le chiavi e i valori che contengono i file EXE e DLL registrati.

   Al punto 1 è stato registrato un elenco di file EXE e DLL. Individuare nel Registro di sistema ognuno di questi programmi. Cercare il nome di file completo, inclusa l'estensione e rimuovere la chiave o il valore solo se il percorso corrisponde alla cartella di installazione del programma. Prestare molta attenzione a questo punto e a tutti gli altri passaggi.

La rimozione manuale delle applicazioni basate su Windows Installer è molto più difficile in quanto si uniscono al registro in modo molto più saldo rispetto ad altri programmi confezionati utilizzando altre tecnologie. Nel capitolo 11 "Mapping di Windows Installer" verranno spiegate queste impostazioni che non dovranno comunque essere rimosse manualmente. Nel capitolo 11 viene infatti descritto Msizap.exe, uno strumento che consente di rimuovere dal registry quasi tutte le tracce dei dati di un programma basato su Windows Installer. Questo strumento viene fornito con gli strumenti di supporto di Windows XP e la riga di comando è `msizap T! pacchetto`, dove *pacchetto* è il percorso e il nome del file del pacchetto da cui è stata installata l'applicazione. Msicuu.exe è simile; anche questo strumento verrà spiegato nel capitolo 11. Dopo aver utilizzato entrambi gli strumenti, rimuovere eventuali impostazioni residue utilizzando le istruzioni riportate all'inizio di questa sezione.

Msizap.exe salva nei casi estremi

Msizap.exe mi ha tirato fuori più volte da situazioni critiche. Una volta stavo aggiornando i server di distribuzione di un cliente con l'ultima versione di Symantec Ghost Corporate Edition. Il piano era di eseguire in loco l'aggiornamento all'ultima versione.

Mai nulla va come pianificato; infatti i dati di Windows Installer di Ghost erano danneggiati su un server particolare ed ero certo che il cliente non mi avrebbe creduto se gli avessi detto che non era stata colpa mia. A causa dei dati danneggiati non ero in grado di aggiornare il server all'ultima versione di Ghost. Mi sentii ancora peggio quando mi resi conto che non avrei neanche potuto rimuovere la versione precedente.

Stavo per eseguire lo swapping dei server, quando mi sono ricordato di Msizap.exe e ho pensato di fare un tentativo. Con Msizap.exe sono riuscito a rimuovere dal Registro di sistema i dati di Windows Installer di Ghost e a installare la nuova versione. Grazie a questa utilità mi sono risparmiato una gran quantità di lavoro e di spiegazioni. Ulteriori dettagli su Msizap.exe verranno illustrati nel capitolo 11 "Mapping di Windows Installer". Tenetelo sempre a portata di mano.

Utilizzo delle impostazioni di un altro computer

Se tutti i tentativi falliscono e non si riesce a procedere in alcun modo, è possibile prendere in prestito le impostazioni da un altro computer. Si consiglia di adottare questa soluzione solo quando le impostazioni sono semplici e contenute all'interno di una chiave piccola. Ad esempio, il ripristino di un'associazione di file o delle impostazioni di un programma di dimensione ridotta da un altro computer è un'operazione abbastanza semplice, ma prendere in prestito le impostazioni di una periferica da un altro computer non è una buona idea.

Non vi è alcuna ragione di credere che con Windows XP vengano memorizzate esattamente le stesse impostazioni per la stessa periferica in due computer diversi.

Per questa tecnica è possibile utilizzare sia file REG che file hive. Io preferisco i file hive, in quanto importandoli viene completamente sostituita la chiave che contengono. Innanzitutto connettersi al Registro di sistema del computer remoto ed esportare le impostazioni in un file hive. In Regedit il file hive viene memorizzato in una cartella sul computer locale, quindi non è necessario copiarlo dal computer remoto. Importare il file hive per sostituire le precedenti impostazioni con le impostazioni del file hive. Questa tecnica è utile ai professionisti dell'IT che svolgono un ruolo di supporto. È possibile prendere in prestito la chiave da un computer remoto e successivamente connettersi a un altro computer remoto per ripristinare le impostazioni nel registro del secondo computer. Ad esempio, è possibile copiare un'associazione di file da un computer remoto in un altro computer remoto, il tutto senza dover lasciare la propria postazione.

Utilizzo di Ripristino configurazione di sistema

Ripristino configurazione di sistema consente di riportare il computer a un'istantanea precedente senza perdere le informazioni personali recenti, quali documenti, elenchi cronologici, preferiti o messaggi di posta elettronica. Consente anche di monitorare il computer e diverse applicazioni per eventuali modifiche e di creare punti di ripristino. Io chiamo questi punti di ripristino *istantanee*, ma in realtà si tratta di istruzioni per annullare modifiche recenti. Le istantanee vengono ripristinate quando la configurazione non funziona. Per impostazione predefinita, in Windows XP i punti di ripristino vengono creati quotidianamente e quando si verificano eventi significativi, quali l'installazione di un'applicazione o di un driver di periferica. Ripristino configurazione di sistema è ideale se si deve eseguire interventi di una certa gravità nel registry, in quanto dà l'opportunità di creare ogni qualvolta lo si desideri i propri punti di ripristino. È anche possibile cambiare la pianificazione delle istantanee o persino eseguire lo script di Ripristino configurazione di sistema. Di seguito verrà indicato come.

Con Ripristino configurazione di sistema vengono creati tipi diversi di punti di ripristino:

- `Punti di arresto iniziali del sistema.` Ripristino configurazione di sistema consente di creare punti di arresto iniziali del sistema al primo avvio di Windows XP. Il ripristino eseguito in questo punto riporta Windows XP e i programmi allo stato immediatamente successivo all'installazione di Windows XP.
- `Punti di arresto del sistema.` Con Ripristino configurazione di sistema vengono creati con cadenza regolare punti di ripristino, indipendentemente dal fatto che il sistema cambi. Per impostazione predefinita, vengono creati punti di arresto del sistema ogni 24 ore. Se si spegne il computer per più di 24 ore, con Ripristino configurazione di sistema verrà creato un punto di arresto del sistema al successivo avvio di Windows XP.
- `Punti di arresto dell'installazione.` Con Ripristino configurazione di sistema vengono creati punti di arresto dell'installazione quando si installano programmi che utilizzano le recenti tecnologie di installazione; è in tal modo possibile ripristinare lo stato del computer precedente all'installazione dei programmi. Per annullare le modifiche effettuate da altri programmi, ripristinare il punto di arresto più recente.

- **Punti di arresto degli aggiornamenti automatici.** Con Ripristino configurazione di sistema viene creato un punto di ripristino prima dell'aggiornamento di Windows XP tramite Aggiornamenti automatici o Windows Update.
- **Punti di arresto manuali.** Ripristino configurazione di sistema o uno script può essere utilizzato per creare i propri punti di arresto; la modalità verrà illustrata più avanti in questo capitolo. Creare punti di arresto manuali prima di apportare modifiche significative al Registro di sistema.
- **Punti di arresto dell'operazione di ripristino.** Con Ripristino configurazione di sistema vengono creati punti di arresto ogni volta che se ne ripristina uno. I punti di arresto dell'operazione di ripristino vengono utilizzati per annullare un'operazione di ripristino se i risultati non sono soddisfacenti.
- **Punti di arresto dei driver di periferica non firmati.** Con Ripristino configurazione di sistema viene creato un punto di ripristino quando si installa un driver di periferica non firmato. Se l'installazione del driver di periferica interferisce con la stabilità del computer, sarà possibile ripristinare lo stato originale del computer prima di installare il driver di periferica.
- **Punti di arresto del ripristino dell'Utilità di backup.** Con Ripristino configurazione di sistema viene creato un punto di ripristino prima che venga utilizzata la funzionalità Backup. È possibile ripristinare il computer se al termine dell'operazione i problemi persistono.

Nota È tuttavia necessario disinstallare i programmi tramite Installazione applicazioni, anche se il ripristino viene eseguito in un punto precedente all'installazione del programma. La sequenza consigliata è: rimuovere il programma, quindi ripristinare il punto di arresto.

Per Ripristino configurazione di sistema sono necessari almeno 200 MB di spazio disponibile su disco, altrimenti in Windows XP questa funzionalità viene disattivata. Per impostazione predefinita, in Windows XP viene al massimo allocato il 12 percento della dimensione del disco rigido oppure 400 MB su dischi rigidi che sono più piccoli di 4 GB. È comunque possibile configurare la quantità di spazio su disco utilizzata da Ripristino configurazione di sistema. Nella scheda Ripristino configurazione di sistema della finestra di dialogo Proprietà sistema trascinare il dispositivo di scorrimento verso sinistra o destra per impostare la quantità di spazio su disco utilizzata. Per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà sistema, fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi Prestazioni e manutenzione e infine fare clic su Sistema. Si consiglia tuttavia di non ridurre di molto la quantità, in quanto verrebbe limitato il numero di punti di ripristino che Ripristino configurazione di sistema potrebbe gestire in una sola volta.

Creazione di istantanee di configurazione

Di seguito viene illustrato come creare un punto di ripristino utilizzando Ripristino configurazione di sistema:

1. Avviare Ripristino configurazione di sistema attenendosi a una delle seguenti procedure:
   - Fare clic su Ripristino configurazione di sistema nella Guida in linea e supporto tecnico.
   - Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi, quindi Accessori, Utilità di sistema e infine Ripristino configurazione di sistema.
   - Eseguire %SYSTEMROOT%\System32\Restore\rstrui.exe.

2. Selezionare l'opzione Creazione punto di ripristino e scegliere il pulsante Avanti.
3. Nella casella Descrizione punto di ripristino digitare un nome descrittivo per il punto di ripristino e fare clic su Crea. Con Ripristino configurazione di sistema vengono aggiunte la data e l'ora al nome del punto di ripristino.

Per ripristinare un punto di arresto, attenersi alla seguente procedura:

1. Avviare Ripristino configurazione di sistema utilizzando uno dei tre metodi illustrati nella procedura precedente.
2. Selezionare Ripristina uno stato precedente del computer e scegliere il pulsante Avanti.
3. Selezionare il punto di ripristino da ripristinare e scegliere il pulsante Avanti.

   Con Ripristino configurazione di sistema vengono gestiti fino a 90 giorni di punti di ripristino, se lo spazio su disco è sufficiente; in tal modo è possibile scorrere in avanti e indietro il calendario per vedere i punti di ripristino creati ogni giorno. Nel calendario, illustrato nella figura 3-4, le date in grassetto sono quelle contenenti i punti di ripristino.
4. Fare clic su una data, quindi selezionare un punto di ripristino dall'elenco.
5. Scegliere di nuovo Avanti e Windows XP verrà riavviato in modo da poter ripristinare la configurazione nel punto di ripristino selezionato.

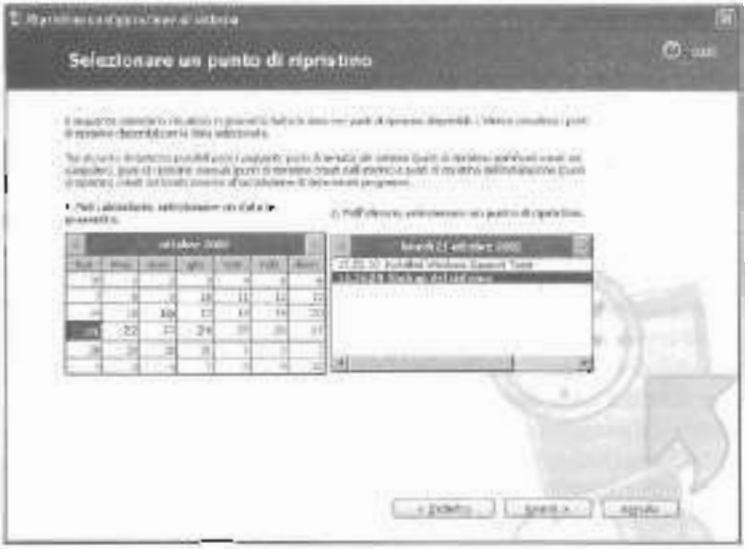


Figura 3-4 *Prima di continuare, verificare di aver salvato i documenti e chiuso eventuali programmi in esecuzione. Con Ripristino configurazione di sistema viene riavviato il computer.*

A volte, se la configurazione è piuttosto instabile, non sarà possibile avviare Windows XP nella maniera abituale, bensì verrà visualizzata la modalità provvisoria, di cui si parlerà nella sezione "Menu Opzioni avanzate" più avanti in questo capitolo. In modalità provvisoria non è possibile creare punti di ripristino, ma solo ripristinare quelli già creati. In breve, se Windows XP non si avvia nella maniera abituale, avviarlo in modalità provvisoria, ripristinare la configurazione precedente e riavviare il computer.

Sbirciare sotto le coperte

Molti dei file e delle cartelle utilizzati da Ripristino configurazione di sistema sono nascosti molto bene e di conseguenza non sono visibili a meno che non si visualizzino i file di sistema e quelli nascosti. In Esplora risorse scegliere Opzioni dal menu Strumenti. Nella scheda Visualizza della finestra di dialogo Opzioni cartella selezionare l'opzione Visualizza cartelle e file nascosti, quindi disattivare la casella di controllo Nascondi i file protetti di sistema (consigliato). I file di programma di Ripristino configurazione di sistema si trovano in %SYSTEMROOT%\System32\Restore. Oltre al file di programma rstrui.exe, è disponibile anche il file "invisibile" filelist.xml, in cui sono elencati i file e le impostazioni monitorati da Ripristino configurazione di sistema. Fare doppio clic su questo file per visualizzare il formato XML in Internet Explorer. Vengono esclusi alcuni file di configurazione legacy, ad esempio Win.ini, System.ini, Autoexec.bat e Config.sys, e anche diverse cartelle, molte delle quali non sono importanti ai fini della stabilità del sistema operativo. L'aspetto interessante è rappresentato dall'elenco delle estensioni dei file. Ripristino configurazione di sistema consente di proteggere tutti i file, a partire da quelli con estensione EXE e DLL fino a quelli con estensione VBS e VXD. Se un file corrisponde a una delle estensioni di file incluse e non si trova in una delle cartelle indicate come escluse nel file filelist.xml, verrà monitorato da Ripristino configurazione di sistema. Verranno monitorati anche i file hive per utente elencati nella chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList`.

I punti di ripristino effettivi si trovano nella cartella System Volume Information di ciascun volume. Anche questa cartella è invisibile; per visualizzarla è necessario selezionare l'opzione Visualizza cartelle e file nascosti e disattivare la casella di controllo Nascondi i file protetti di sistema (consigliato). Aggiungere il proprio nome all'ACL della cartella per aprirla. Si consiglia di non eseguire questa operazione su un computer di produzione, in quanto si rischia di far saltare il file system. È preferibile utilizzare infatti un computer per il testing oppure si legga la descrizione della cartella che segue.

In System Volume Information è disponibile una sottocartella denominata _restore*GUID*, dove *GUID* è il GUID del computer. Per informazioni, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base". Ad esempio, il mio computer ha _restore{4545302B-EA51-4100-A7E2-C7A37551AA83}. Sotto la cartella è disponibile una cartella per ciascun punto di ripristino denominato RP*N*, dove *N* è un numero incrementale che parte da 1. In RP*N* sono contenute copie di backup dei file modificati ed eliminati. Infatti, ho aperto la mia ultima cartella con il punto di ripristino, ho eliminato un file di programma e l'ho osservato mentre veniva aggiunto al punto di ripristino da Ripristino configurazione di sistema. Con questa funzionalità viene anche eseguito il backup dei file che cambiano, in modo che possano essere ripristinati. Vengono anche modificati i nomi dei file; per cui non si troveranno documenti o file mancanti. Questa cartella contiene anche un elenco delle modifiche che dovranno essere applicate da Ripristino configurazione di sistema al computer per ripristinare il punto di arresto. Sono incluse anche le istruzioni per il ripristino dei file di backup.

La sottocartella denominata \snapshot si trova in RP*N*. Contiene copie di backup dei file hive del registro. Se si dispone dell'accesso alla cartella System Volume Information, sarà possibile caricare i file hive in Regedit, esaminarli o persino utilizzarli per ripristinare le impostazioni perse. Se davvero si ha necessità di recuperare le impostazioni da questi file hive, si consiglia di ripristinarli utilizzando Ripristino configurazione di sistema. La cartella System Volume Information è illustrata esaurientemente nella figura 3-5 nella pagine seguente, per cui non dovrebbero esservi altre ragioni per accedervi.

Nel seguente elenco sono riportati i file hive del Registro di sistema disponibili in \snapshot

- _REGISTRY_MACHINE_SAM
- _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
- _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
- _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
- _REGISTRY_USER_.DEFAULT
- _REGISTRY_USER_NTUSER_*SID*
- _REGISTRY_USER_USRCLASS_*SID*

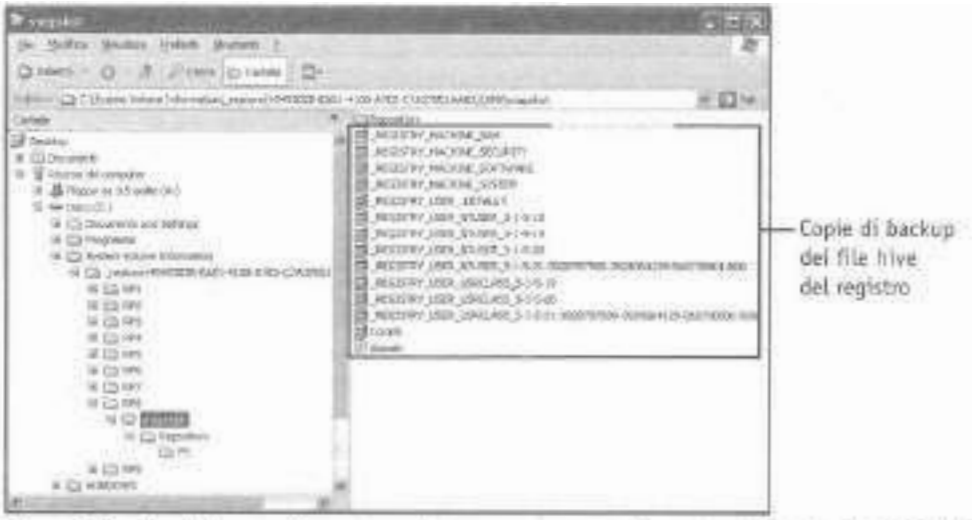


Figura 3-5 *Ripristino configurazione di sistema consente di eseguire il backup di tutti i file hive per poterli ripristinare in caso di necessità.*

Gestione di Ripristino configurazione di sistema

In Ripristino configurazione di sistema sono poche le opzioni di gestione. È possibile modificare la quantità di spazio su disco utilizzata, argomento che è già stato trattato, ed è anche possibile disattivare del tutto questa funzionalità. L'unica occasione consigliata per la disattivazione è quando si installa Windows XP in computer lenti. Questa funzionalità consuma una piccola fetta delle risorse del computer durante il monitoraggio del file system alla ricerca di eventuali modifiche e se lo si disattiva, le risorse verranno recuperate. Per disattivare Ripristino configurazione di sistema, fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi Prestazioni e manutenzione e infine fare clic su Sistema per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà sistema. Nella scheda Ripristino configurazione di sistema selezionare la casella di controllo Disattiva Ripristino configurazione di sistema. Comunque, a meno che il computer non sia terribilmente lento, si consiglia di non disattivare questa funzionalità.

I professionisti dell'IT possono seguire due criteri nella gestione di Ripristino configurazione di sistema. Il primo è quello di selezionare la casella di controllo `Disattiva Ripristino configurazione di sistema`, in modo da disattivare completamente la funzionalità di ripristino. Conosco alcuni amministratori che non hanno ancora adottato Ripristino configurazione di sistema e stanno provvedendo a disattivare questa funzionalità nelle loro organizzazioni. La loro preoccupazione riguarda la quantità di spazio su disco che viene utilizzata e la lieve penalizzazione a livello di prestazioni derivante dall'uso; entrambi questi problemi sono a mio parere trascurabili. Per evitare che gli utenti configurino Ripristino configurazione di sistema, selezionare il criterio `Disattiva configurazione`, che blocca l'interfaccia utente in modo che non sia possibile cambiare la configurazione della funzionalità. Gli utenti possono tuttavia ancora crearsi i propri punti di ripristino. Entrambi questi criteri sono impostazioni amministrative per computer (`Configurazione computer\Modelli amministrativi`) in `\System\System Restore`.

Ripristino configurazione di sistema ha alcune altre impostazioni per le quali non fornisce un'interfaccia utente o un criterio. Sono per lo più impostazioni del registry che controllano la pianificazione di Ripristino configurazione di sistema. Per queste impostazioni è possibile creare un proprio modello amministrativo, di cui si parlerà nel capitolo 6 "Utilizzo dei criteri basati sul Registro di sistema". Nel capitolo 6 verrà anche spiegato come attivare i criteri.

Modifica di Ripristino configurazione di sistema

`HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore` è la chiave in cui si trovano tutte le impostazioni di Ripristino configurazione di sistema. Tutte le impostazioni del seguente elenco sono valori `REG_DWORD`:

- **`CompressionBurst`.** Questo valore specifica il tempo di compressione di inattività in secondi, vale a dire il tempo necessario per comprimere i dati dopo che il computer è diventato inattivo. Ripristino configurazione di sistema è in grado di comprimere i dati per il tempo specificato, per poi interrompersi fino al successivo periodo di inattività del computer.
- **`DiskPercent` e `DSMax`.** Questi valori insieme specificano la quantità di spazio su disco utilizzata da Ripristino configurazione di sistema. Questa funzionalità utilizza il valore maggiore, di conseguenza, per dischi rigidi di dimensione inferiore ai 4 GB, vengono utilizzati 400 MB, che è il valore predefinito di `DSMax`. Per dischi rigidi di dimensione maggiore ai 4 GB, viene utilizzato il 12 percento, che è il valore predefinito di `DiskPercent`.
- **`DSMin`.** Questo valore specifica la quantità minima di spazio disponibile su disco necessario a Ripristino configurazione di sistema per l'installazione. Specifica anche la quantità minima di spazio su disco necessaria alla funzionalità per riattivare e riprendere la creazione di punti di ripristino dopo che erano stati disattivati da Windows XP a causa di insufficiente spazio su disco.
- **`RestoreStatus`.** Questo valore indica se l'ultima operazione di ripristino è fallita (`0x00`), è stata completata (`0x01`) o è stata interrotta (`0x02`).
- **`RPGlobalInterval`.** Questo valore specifica l'intervallo di tempo in secondi che intercorre tra la creazione dei punti di arresto del sistema. Il valore predefinito è 24 ore o `0x15180`.
- **`RPLifeInterval`.** Questo valore specifica il tempo in secondi di conservazione dei punti di ripristino prima di rimuoverli dal computer. Il valore predefinito è `0x76A700` o 90 giorni.

- **RPSessionInterval**. Questo valore specifica l'intervallo di attesa in secondi prima che con Ripristino configurazione di sistema vengano creati i punti di arresto del sistema, mentre il computer è acceso. Il valore predefinito è zero: in questo caso la funzionalità è disattivata. È possibile cambiare questo valore in `0x0E10` per creare un punto di ripristino a intervalli di un'ora mentre il computer è acceso. Un punto di ripristino ogni ora potrebbe essere creato in un computer che viene personalizzato spesso, ad esempio un computer per il testing.
- **ThawInterval**. Questo valore specifica l'intervallo di attesa in secondi prima che Ripristino configurazione di sistema si riattivi dopo che un'adeguata quantità di spazio su disco è stata resa disponibile. Avviare l'interfaccia utente di Ripristino configurazione di sistema e la funzionalità si riattiverà immediatamente.

Non conviene, in termini di utilità, personalizzare le altre impostazioni disponibili in `Ripristino configurazione di sistema` e Microsoft stessa consiglia vivamente di non modificarle. È tuttavia possibile disattivare la funzionalità impostando `DisableSR` su `0x01`, in tal modo i punti di ripristino esistenti non verranno rimossi come accade invece quando si utilizza l'interfaccia utente per disattivarla. La modifica delle altre impostazioni può influire negativamente sulle prestazioni del computer, quindi è bene limitarsi alla personalizzazione delle impostazioni descritte nel presente capitolo.

Creazione di script per Ripristino configurazione di sistema

È possibile creare script per Ripristino configurazione di sistema utilizzando Windows Scripting Host (WSH) e Strumentazione gestione Windows (WMI, Windows Management Instrumentation). Nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" verrà illustrato in dettaglio come creare script per modificare il registro. Se invece si desidera scrivere script che consentano di automatizzare Ripristino configurazione di sistema, è bene prendere in considerazione gli script presentati in questa sezione, in quanto permettono un più facile controllo sulla creazione dei punti di ripristino rispetto alle impostazioni del registry descritte nella precedente sezione.

La creazione di script per Ripristino configurazione di sistema si basa su WMI e Srclient.dll, che è la DLL client di Ripristino configurazione di sistema. È necessario che l'account, nel quale vengono eseguiti questi script, disponga di privilegi amministrativi, in modo da evitare che tali script vengano utilizzati dai membri del gruppo Users o Power Users. In Operazioni pianificate è possibile pianificare l'esecuzione di questi script con privilegi elevati. Nell'elenco che segue viene riportato uno script che crea automaticamente un punto di ripristino; innanzitutto crea un oggetto Ripristino configurazione di sistema con WMI, quindi un punto di ripristino chiamando il metodo `CreateRestorePoint()`. Il primo parametro è il nome del punto di ripristino; è necessario usare un nome descrittivo che inizi con un verbo, quale *Installato* o *Modificato*.

```
Set SRP = GetObject( "winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore" )
CSRP = SRP.CreateRestorePoint( "Apportate modifiche al Registro di sistema", 0, 100 )
```

Oltre alla creazione di punti di ripristino, con gli script è possibile ripristinare punti di arresto. È possibile anche configurare Ripristino configurazione di sistema, attivarlo e disattivarlo oppure reiterarlo attraverso l'elenco dei punti di ripristino sul computer. Per ulteriori informazioni sulle classi WMI di Ripristino configurazione di sistema, visitare il sito Web all'indirizzo *http://msdn.microsoft.com/default.asp* (informazioni in lingua inglese), in cui è disponibile la documentazione MSDN in lingua inglese relativa a Ripristino configurazione di sistema.

Backup regolare del Registro di sistema

L'Utilità di backup è cambiata molto rispetto alla versione originale fornita con le prime versioni di Windows. Microsoft ha acquisito la licenza di questa utilità da VERITAS Software Corporation (*http://www.veritas.com/it/*): si tratta di un'edizione più semplice dell'utilità Backup Exec prodotta dalla società. Gli utenti del programma di backup di Microsoft Windows 2000 hanno già familiarità con questa versione. Le interfacce utente delle due versioni sono quasi identiche e le procedure per eseguire il backup di un computer sono quasi le stesse. Analogamente alla prima versione di questa utilità, è possibile eseguire il backup in un file, nastro o altro supporto rimovibile. Gli utenti aziendali disporranno probabilmente di strumenti per la sostituzione dei nastri per automatizzare completamente i backup pianificati, incluso lo swapping dei nastri.

In Windows XP sono stati apportati alcuni miglioramenti significativi. Il primo è rappresentato dalla copia replicata. Una copia replicata del volume è una copia esatta in un punto e in un momento preciso del contenuto di un disco rigido, compresi i file aperti. Durante una copia replicata del volume è possibile continuare ad accedere ai file sul disco rigido mentre è in corso il relativo backup. In questo modo i file, che durante l'operazione di backup vengono modificati, verranno copiati correttamente. La copia replicata assicura che la scrittura sui file del volume da parte dei programmi continui, i file aperti non vengano inseriti nel backup e il backup del sistema non impedisca agli utenti di proseguire nel lavoro.

Backup con Symantec Ghost

Sono un grande appassionato di Symantec Ghost Corporate Edition, di cui è possibile ottenere maggiori dettagli visitando il sito Web all'indirizzo *www.symantec.it*. È lo strumento che preferisco per distribuire Windows XP in ambienti di grandi dimensioni ed è anche valido come utilità di backup. Se si utilizza l'edizione per utenti singoli di Ghost, è possibile eseguire il backup del proprio computer.

La strategia di backup per la mia rete casa-ufficio prevede l'utilizzo di entrambi gli strumenti. L'Utilità di backup è più adeguata alla protezione di documenti che di intere configurazioni. Per ripristinare un computer da un nastro di backup, occorre innanzitutto installare Windows XP nel computer e il tempo impiegato per installare nuovamente tutto da zero è lo stesso che ci vuole per ripristinare un buon backup. Per questo motivo preferisco proteggere le mie configurazioni con Ghost. Dopo avere installato Windows XP e tutte le altre applicazioni, creo un'immagine del disco del computer sul server. Aggiorno l'immagine ogni volta che apporto una modifica significativa al computer, ad esempio dopo l'installazione di nuove applicazioni. Se il computer non funziona, posso avviarlo utilizzando un disco di avvio di Ghost, ripristinare l'immagine del disco ed ecco che il computer è di nuovo in esecuzione. Il tutto avviene in meno di 15 minuti, mentre il ripristino del computer con l'Utilità di backup può durare alcune ore.

Con l'Utilità di backup proteggo documenti importanti e altri file a cui tengo particolarmente. I documenti e le immagini, ad esempio, cambiano così spesso che è pressoché impossibile utilizzare Ghost per proteggerli. Pianifico quindi ogni giorno l'esecuzione dell'Utilità di backup in modo da ripristinare i miei documenti qualora qualcosa dovesse andare storto.

Per essere ancora più previdente, separo completamente la configurazione personale dai dati personali. Utilizzo Reindirizzamento cartelle per spostare le cartelle Documenti degli utenti dai rispettivi profili utente locali in una posizione centrale sulla rete. Eseguo il backup di tutti i documenti degli utenti ogni volta che eseguo il backup delle cartelle reindirizzate sul server. La maggior parte della configurazione di ciascun computer è completamente sostituibile. Posso ripristinare l'immagine del disco corrente, accedere a Windows XP e ritornare esattamente nel punto in cui mi trovavo prima che il computer smettesse di funzionare.

Per aprire l'Utilità di backup, fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi, quindi Accessori, Utilità di sistema e infine Backup. Preferisco usare il mouse il meno possibile, quindi faccio semplicemente clic sul pulsante Start, scelgo Esegui e digito ntbackup nella finestra di dialogo Esegui. L'Utilità di backup è dotata di un'enorme quantità di opzioni della riga di comando che è possibile utilizzare per creare script per la procedura di backup; ulteriori informazioni su queste opzioni sono disponibili nella Guida in linea dell'Utilità di backup. Quella fino ad ora considerata è la procedura più complicata. La procedura più semplice consiste nel pianificare un'operazione tramite l'Utilità di backup, configurare le opzioni nell'interfaccia utente e copiare la riga di comando da Operazioni pianificate. Perché buttare via un'ora a cercare la riga di comando quando la ricerca può essere effettuata con l'Utilità di backup?

Nota Per eseguire il backup delle cartelle e dei file di un computer, è necessario che gli utenti siano inclusi nei gruppi Administrators o Backup Operators. Se non si trovano in questi gruppi, è necessario che dispongano almeno dell'autorizzazione di lettura per ogni file e cartella di cui desiderano eseguire il backup tramite l'Utilità di Backup. In alternativa, è possibile assegnare agli utenti i diritti per *l'esecuzione del backup su file e directory* e per il *ripristino di file e directory*.

Pianificazione di una strategia di backup

Un professionista dell'IT di una grande azienda dispone già di una pianificazione dei backup. Molte società di piccole dimensioni e individuali non hanno l'abitudine di pianificare i backup o non li eseguono affatto; non è un comportamento corretto da tenere. Il tempo di inattività, quindi non produttivo, affligge certamente le piccole società più di quanto affligga le grosse aziende, ma questo problema può essere facilmente risolto. È opportuno eseguire il backup dei computer con una certa frequenza, non importa se con l'Utilità di backup, Symantec Ghost o qualsiasi altro metodo, l'importante è che questa operazione non venga tralasciata.

L'aspetto principale di una strategia valida è la rotazione, vale a dire conservare i backup per un periodo di tempo in modo da poterli ripristinare in seguito. Ad esempio, è possibile eseguire il backup dei computer una volta alla settimana e conservare ogni set di backup per un mese. I quattro backup più recenti saranno sempre disponibili. Per quanto mi riguarda, utilizzo nastri e preferisco tenere un set di nastri in un altro luogo in caso di eventuali disastri. Inoltre archivio i nastri in una cassaforte resistente al fuoco: non si pensa mai a queste cose fino a quando non capitano. Utilizzare una rotazione adeguata alle proprie esigenze; sul server io adotto la rotazione illustrata nella figura 3-6; non eseguo il backup dei singoli computer, in quanto memorizzo tutti i dati che desidero conservare sul server. Non cambio tutti i giorni i nastri di backup, in quanto un nastro contiene le modifiche di una settimana intera. Me la cavo quindi con solo nove set di nastri. Con un numero maggiore di utenti potrebbe essere necessario cambiare i nastri quotidianamente.
Di seguito è riportato un riepilogo di quanto è mostrato nella figura 3-6:

- `Mensile`. Spostare il nastro con il backup completo più recente in un altro luogo (nastro 5).
- `Settimanale`. Eseguire il backup dell'intero server su nastro (nastri da 1 a 4).
- `Giornaliero`. Eseguire il backup dei file modificati su nastro e contrassegnarli come archiviati (nastri da 6 a 9). Il set di backup include le informazioni del sistema, le cartelle locali degli utenti, i documenti, le cartelle della posta, i profili utente comuni e altro ancora.

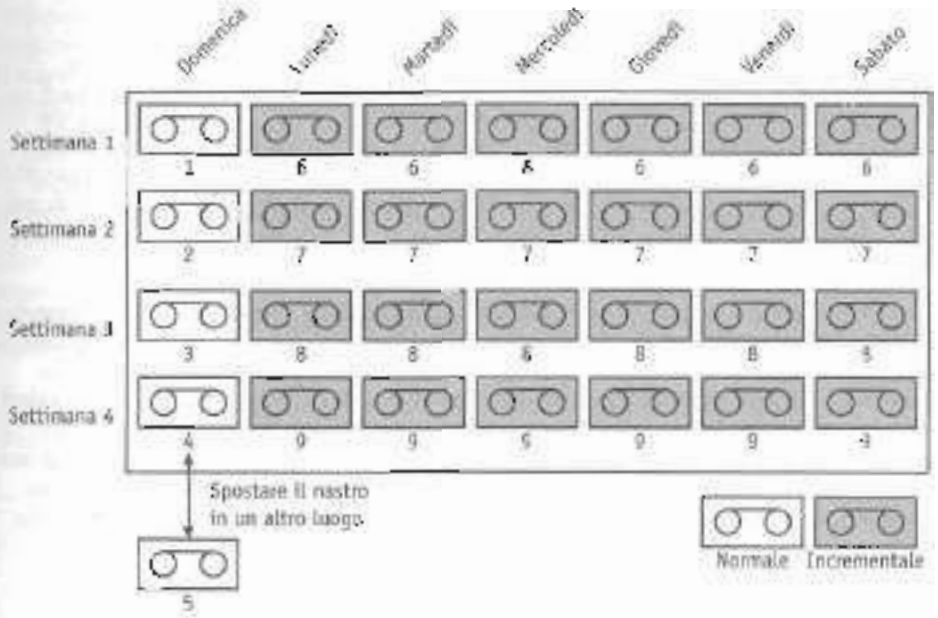


Figura 3-6 *I nastri dei backup normali contengono tutti i file del server; i nastri dei backup incrementali contengono solo i file che sono cambiati dopo l'ultimo backup normale o incrementale.*

Il secondo aspetto di una strategia valida è rappresentato dall'automazione. Non sarà infatti possibile tener fede alla pianificazione dei backup se non la si automatizza. L'Utilità di backup si integra con Operazioni pianificate per pianificare i backup tramite la propria interfaccia utente, facilitando in tal modo l'attività. È possibile pianificare i backup in Operazioni pianificate, ma le opzioni della riga di comando sono un po' più complicate, quindi è meglio utilizzare l'interfaccia utente. Se l'operazione di backup richiede più nastri, si consiglia di stare sempre nei pressi per eseguire lo swapping dei nastri. Le aziende di grandi dimensioni potrebbero considerare la possibilità di investire in uno strumento per la sostituzione automatica dei nastri o in una libreria, se non hanno già provveduto a effettuare significativi investimenti sulla tecnologia di backup su vasta scala.

Backup di dati dello stato del sistema

Nell'Utilità di backup non è disponibile alcuna opzione per l'esecuzione del backup del registro. Inoltre, se si tenta di eseguire il backup dei file hive in %SYSTEMROOT%\System32\config, l'operazione non riuscirà. Sarà invece possibile eseguire il backup dei *dati dello stato del sistema* di Windows XP. Questi dati sono il risultato dell'unione dei componenti del sistema che seguono. I dati dello stato del sistema di un server includono componenti aggiuntivi, tra cui i dati Active Directory, SYSVOL e altri ancora:

- Registro di sistema
- Database di registrazione classe COM+
- File di avvio, inclusi i file di sistema

- File di sistema che si trovano sotto Protezione file Windows

Per eseguire il backup del registry, è necessario copiare tutti i dati dello stato del sistema. Analogamente, per ripristinare il registro, occorre ripristinare tutti i dati dello stato del sistema. Per questa ragione l'Utilità di backup non è esattamente lo strumento ideale per eseguire il backup del Registro di sistema. Per eseguire il backup dei dati dello stato del sistema di Windows XP, selezionare la casella di controllo Stato del sistema nella procedura guidata Backup o ripristino guidato, illustrata nella figura 3-7, oppure fare clic sul pulsante di opzione Backup solo dello stato del sistema nella procedura guidata Backup guidato (si tratta proprio di due procedure guidate diverse). È anche possibile selezionare la casella di controllo Stato del sistema nella scheda Backup dell'Utilità di backup.

In realtà, con l'Utilità di backup non viene eseguito alcun backup né ripristino sul computer. La chiave `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore` contiene due sottochiavi interessanti. La prima sottochiave, `FilesNotToBackup`, contiene un elenco di file e cartelle che vengono ignorate dall'Utilità di backup. Ciascun valore contiene un percorso da ignorare e i valori includono spesso caratteri jolly. La seconda sottochiave, `KeysNotToRestore`, contiene un elenco di chiavi che non devono essere ripristinate nel computer. Analogamente, ciascun valore contiene una chiave da ignorare e in molti valori vi sono caratteri jolly. In entrambe le sottochiavi vi saranno sorprese. Ad esempio, con l'Utilità di backup non viene eseguito il backup dei punti di ripristino di Ripristino configurazione di sistema, poiché \System Volume Information _restore*GUID** si trova in `FilesNotToBackup`. Non viene nemmeno eseguito il ripristino delle informazioni Plug and Play, poiché `CurrentControlSet\Enum\` si trova in `KeysNotToRestore`.

Figura 3-7 *La procedura guidata Backup o ripristino guidato è l'interfaccia utente predefinita dell'Utilità di backup. Se si preferisce utilizzare l'interfaccia utente tradizionale, scegliere il pulsante Modalità avanzata nella prima schermata.*

Ripristino di dati dello stato del sistema

Ripristinare i dati dello stato del sistema da un backup è simile a eseguire in primo luogo il backup dei dati dello stato del sistema. Se è stato eseguito il backup solo dei dati dello stato del sistema, è sufficiente ripristinare l'intero backup.

In caso contrario, selezionare la casella di controllo Stato del sistema nella procedura guidata Backup o ripristino guidato oppure nella scheda Ripristino e gestisci supporti dell'Utilità di backup. Se i file vengono ripristinati nella posizione originale, verranno ripristinate le impostazioni del computer, i file di sistema protetti, i file di avvio e così via. Si tratta di un approccio più generale per il ripristino dei dati dello stato del sistema da un backup.

A differenza dell'approccio più generale, l'approccio mirato è talvolta più appropriato: consente di ripristinare i file in un'altra posizione. Con l'Utilità di backup non sarà possibile ripristinare tutti i dati dello stato del sistema in altre posizioni; verranno comunque ripristinati i file hive del registro. Nella figura 3-8 vengono illustrati il contenuto dei dati dello stato del sistema e il modo in cui viene eseguito il ripristino del registry in un'altra posizione da parte dell'Utilità di backup. Quando si esegue il ripristino dei dati dello stato del sistema in una cartella, i file hive del Registro di sistema si trovano nella sottocartella \Registry. È possibile caricare questi file hive in Regedit, quindi copiarne le impostazioni nel registro in uso.

Figura 3-8 *Ripristinare i dati dello stato del sistema in un'altra posizione è la scelta ottimale se si desidera ripristinare un numero limitato di file o impostazioni.*

Non è sempre necessario ripristinare un backup per disporre della copia di backup del registro. Se il backup più recente contiene le impostazioni da ripristinare, sarà certamente di grande interesse sapere che con l'Utilità di backup è possibile copiare i file hive in %SYSTEMROOT%\repair. Si consiglia di non provare a sostituire i file hive presenti in %SYSTEMROOT%\System32\config con le copie di backup che si trovano in %SYSTEMROOT%\repair: si tratta di un'operazione impossibile da eseguire, in quanto tali file sono in uso in Windows XP. È possibile caricare i file hive di backup in Regedit per prendere in prestito le impostazioni in essi contenute oppure avviare Console di ripristino e copiare i file hive di backup in %SYSTEMROOT%\System32\config. Vale la pena sottolineare che è senza dubbio più conveniente affidare il ripristino delle impostazioni a Ripristino configurazione di sistema che fare da sé.

Backup delle impostazioni utente

Con l'Utilità di backup le impostazioni per utente vengono incluse nei dati dello stato del sistema, ma non viene eseguito il backup delle impostazioni per utente dalle cartelle dei profili utente.

Tali impostazioni sono disponibili nel file Ntuser.dat di ciascuna cartella dei profili. È bene non dimenticare le registrazioni delle classi per utente che in Windows XP sono memorizzate in %USERPROFILE%\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Microsoft\Windows\UsrClass.dat. Occorre sceglierle manualmente selezionandole in Backup o ripristino guidato oppure utilizzando un altro metodo di backup delle impostazioni utente, ad esempio il backup dei profili utente comuni. In Windows XP esistono validi strumenti che consentono di proteggere le impostazioni per computer e di correggerle quando necessario, ma non si può dire altrettanto per le impostazioni per utente. Per esperienza personale posso affermare che una volta che le impostazioni utente sono completamente nel caos, la chiamata all'assistenza tecnica dura a lungo e non sempre il problema viene risolto.

L'esecuzione del backup dei profili utente da ciascun computer è difficilmente praticabile su una rete di grandi dimensioni. È possibile utilizzare Ripristino configurazione di sistema per correggere i profili degli utenti, in quanto consente di eseguire il backup delle impostazioni dai profili nella chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList`. È possibile tuttavia assumere una posizione più proattiva. Una soluzione consiste nell'implementare i profili utente comuni. Supponendo che siano compatibili con l'ambiente operativo e tenendo presente che i profili utente comuni non sono adatti agli ambienti misti e in presenza di configurazioni hardware molto diverse tra loro, l'archivio centrale dei profili utente comuni consentirà di eseguire il backup delle impostazioni degli utenti come parte della normale procedura di backup del server. Anche se gli utenti non accedono a più computer, potrebbe valere la pena implementare i profili utente comuni solo per questa caratteristica. Per ripristinare un profilo utente, è necessario disconnettere l'utente da Windows XP, ripristinare la cartella dei profili utente nel server e connettere di nuovo l'utente a Windows XP.

> **Nota** Nel capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente" questo argomento verrà approfondito. Si apprenderà a distribuire tipi diversi di profili utente, a eseguirne il backup e altro ancora. Verranno anche descritti i notevoli miglioramenti apportati da Windows XP nei profili utente comuni, miglioramenti che potrebbero rendere tali profili più attuabili nell'organizzazione amministrata.

Ripristino dagli errori

Tutto quello che ho spiegato fino a questo punto presuppone che sia possibile avviare Windows XP. In caso contrario, le opzioni di ripristino sono un po' più limitate e molto più problematiche. Suggerirei, se possibile, di acquistare Winternals Software Administrator's Pak, un set di strumenti avanzati per la risoluzione dei problemi che consente di ripristinare configurazioni molto vacillanti. Ulteriori dettagli sono disponibili all'indirizzo *http://www.winternals.com/* (informazioni in lingua inglese). Di questi strumenti si parlerà in modo più approfondito nel capitolo 8 "Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema", in quanto sono molto utili per tenere traccia delle impostazioni che si trovano nel registro.

Per fortuna questi tipi di problemi non si verificano più con la stessa frequenza di un tempo. Con i miglioramenti apportati alle funzionalità di Windows XP per accrescerne l'affidabilità, il numero delle operazioni di ripristino delle configurazioni è diminuito rispetto a quello che era necessario eseguire in Microsoft Windows 98 o Microsoft Windows NT 4.0. Gli strumenti disponibili in Windows XP sono simili a quelli forniti con Windows 2000.

Nel menu Opzioni avanzate (il menu di avvio) sono disponibili diverse modalità con cui avviare Windows XP, tra cui la modalità provvisoria. Console di ripristino è un prompt dei comandi limitato con il quale è possibile risolvere alcune classi di problemi. Con Ripristino automatico di sistema, utilizzato come ultima risorsa, viene eseguita un'installazione minima di Windows XP nel computer. Le opzioni verranno presentate nell'ordine in cui se ne suggerisce l'utilizzo.

Nota È meglio evitare di imparare a utilizzare gli strumenti avanzati per la risoluzione dei problemi subito dopo il verificarsi di eventuali errori. Si consiglia di far pratica, cercando di scoprirne i vantaggi e gli svantaggi prima che si verifichi qualche problema. Se si impara a utilizzare questi strumenti prima di trovarsi in una situazione critica, sarà un gioco da niente sistemare il computer di un utente e potersene andare via certi di aver risolto un problema in poco tempo.

Menu Opzioni avanzate

In Windows XP è disponibile un certo numero di opzioni per l'avvio del computer. La modalità provvisoria costituisce l'esempio più noto. Nella modalità provvisoria di Windows XP vengono usate le impostazioni predefinite per il set minimo di driver di periferica necessari per avviare il sistema operativo. In genere, quando non si riesce ad avviare Windows XP nella maniera abituale, è opportuno provare in modalità provvisoria e risolvere successivamente il problema oppure si può utilizzare Ripristino configurazione di sistema per ripristinare un punto di arresto. È anche possibile rimuovere i programmi tramite Installazione applicazioni e disinstallare le periferiche non funzionanti.

Per avviare la modalità provvisoria o una delle altre modalità, occorre visualizzare il menu Opzioni avanzate. Riavviare innanzitutto il computer. Quando viene visualizzato il messaggio "Selezionare il sistema operativo da avviare", premere F8 (è possibile iniziare a premere F8 anche prima della comparsa del messaggio), quindi selezionare una delle opzioni disponibili nel menu:

- **`Modalità provvisoria`**. Consente di avviare Windows XP utilizzando i file e i driver di base, vale a dire mouse, monitor, tastiera, archiviazione di massa, video di base e servizi di sistema predefiniti senza connessioni di rete. Se non si riesce ad avviare Windows XP in modalità provvisoria, potrebbe essere necessario ricorrere a Console di ripristino.
- **`Modalità provvisoria con rete`**. Consente di avviare Windows XP utilizzando i file e i driver di base nella modalità descritta per la precedente opzione, ma con l'aggiunta delle connessioni di rete.
- **`Modalità provvisoria con prompt dei comandi`**. Consente di avviare Windows XP utilizzando i file e i driver di base. Una volta effettuato l'accesso al sistema operativo, viene visualizzato un prompt dei comandi anziché l'interfaccia utente grafica.
- **`Attiva Accesso all'avvio`**. Consente di avviare Windows XP e di registrare tutti i driver di periferica e i servizi che sono in corso di caricamento da parte del sistema operativo. Il file registro si chiama Ntbtlog.txt e si trova nella cartella %SYSTEMROOT%. Modalità provvisoria, Modalità provvisoria con rete e Modalità provvisoria con prompt dei comandi consentono di aggiungere al registro un elenco di tutti i driver e i servizi caricati in Windows XP. Il registry è utile per determinare quale driver di periferica o servizio non permette l'avvio corretto di Windows XP.

- **Abilita modalità VGA.** Consente di avviare Windows XP tramite il driver VGA di base. Questa modalità è utile nel caso in cui, dopo aver installato un nuovo driver di periferica per la scheda video, Windows XP non si avvia correttamente. In Windows XP viene sempre usato il driver VGA di base quando l'avvio avviene tramite l'opzione Modalità provvisoria, Modalità provvisoria con rete o Modalità provvisoria con prompt dei comandi.
- **Ultima configurazione sicuramente funzionante.** Consente di avviare Windows XP utilizzando i file hive del Registro di sistema e i driver di periferica salvati durante l'ultimo arresto di Windows XP. Eventuali modifiche apportate dopo l'ultimo avvio regolare vengono perse. Si consiglia di ricorrere all'opzione Ultima configurazione sicuramente funzionante solo quando il problema risiede nella configurazione, in quanto non vengono risolti i problemi causati da file danneggiati o mancati.
- **Modalità ripristino servizi directory.** Consente di ripristinare la directory SYSVOL e il servizio directory Active Directory su un server. Questa opzione non è pertinente a Windows XP.
- **Modalità di debug.** Consente di avviare Windows XP e di inviare le informazioni di debug a un altro computer tramite un cavo seriale.

Nota Se non si riesce ad avviare Windows XP utilizzando l'interfaccia utente grafica, è in genere possibile ricorrere all'opzione Modalità provvisoria con prompt dei comandi. Per utilizzare Ripristino configurazione di sistema, strumento che consente di ripristinare un precedente punto di ripristino, eseguire il comando %SYSTEMROOT%\System32\Restore\rstrui.exe.

Console di ripristino

Se con l'opzione Modalità provvisoria non si ottiene il risultato sperato, tentare con Console di ripristino. Questo strumento consente di risolvere diversi problemi relativi al sistema grazie ai comandi di cui dispone. È possibile attivare o disattivare servizi, formattare dischi, leggere e scrivere file su un volume NTFS locale ed eseguire altre attività amministrative. In particolare, è possibile copiare file da un disco floppy o da un CD in %SYSTEMROOT% per sostituire i file di sistema danneggiati. Console di ripristino è utile solo se si ha già familiarità con il prompt dei comandi di MS-DOS; per utilizzarla è necessario accedere al computer come amministratore.

È possibile avviare Console di ripristino in due modi:

- **Dal CD di Windows XP.** Avviando il computer utilizzando il CD di Windows XP, verrà visualizzata l'opzione per l'avvio di Console di ripristino.
- **Dall'elenco dei sistemi operativi all'avvio del computer.** Installare innanzitutto Console di ripristino nel computer, digitando *D:\i386\winnt32.exe /cmdcons* nella finestra di dialogo Esegui, dove *D* è l'unità contenente il CD di Windows XP. Riavviare il computer e selezionare Console di ripristino dall'elenco dei sistemi operativi.

In Console di ripristino sono presenti numerosi comandi, ma non tanti quanti ve ne sono disponibili utilizzando il prompt dei comandi di MS-DOS. Per visualizzare un elenco dei comandi e la relativa modalità di utilizzo, digitare **help** al prompt dei comandi di Console di ripristino. Di seguito viene fornita una breve panoramica di ciascun comando:

- **Attrib** Cambia gli attributi di un file o di una directory.
- **Batch** Esegue i comandi specificati in un file di testo.

- **Bootcfg** Avvia la configurazione e il ripristino dei file (boot.ini)
- **ChDir (Cd)** Cambia la directory corrente o ne visualizza il nome
- **Chkdsk** Controlla un disco e visualizza il relativo rapporto sullo stato
- **Cls** Cancella lo schermo
- **Copy** Copia un file singolo in un'altra posizione
- **Delete (Del)** Elimina uno o più file
- **Dir** Mostra l'elenco dei file e delle sottodirectory in una directory
- **Disable** Disabilita un servizio di sistema o un driver di periferica
- **Diskpart** Gestisce le partizioni sui dischi rigidi
- **Enable** Avvia o abilita un servizio di sistema oppure un driver di periferica
- **Exit** Esce da Console di ripristino e riavvia il computer
- **Expand** Estrae un file da un file compresso
- **Fixboot** Scrive un nuovo settore di avvio nella partizione specificata
- **Fixmbr** Ripristina il record di avvio principale della partizione di avvio.
- **Format** Formatta un disco
- **Help** Visualizza un elenco dei comandi utilizzabili in Console di ripristino
- **Listsvc** Elenca i servizi e i driver disponibili nel computer
- **Logon** Accede a una installazione di Windows
- **Map** Visualizza il mapping della lettera di unità
- **Mkdir (Md)** Crea una directory
- **More** Visualizza un file di testo
- **Net Use** Connette una condivisione di rete a una lettera di unità
- **Rename (Ren)** Rinomina un singolo file
- **Rmdir (Rd)** Elimina una directory
- **Set** Visualizza e imposta le variabili d'ambiente
- **Systemroot** Imposta la directory corrente sulla directory systemroot del sistema al quale si è attualmente connessi
- **Type** Visualizza un file di testo

I criteri che possono essere attivati per aggiungere più *vitalità* a Console di ripristino sono nuovi per Windows XP. I criteri `Console di ripristino di emergenza: Consente l'accesso di amministrazione automatico` e `Console di ripristino di emergenza: Consente la copia di dischi floppy e l'accesso a tutte le unità e cartelle` sono criteri amministrativi per computer e si trovano in `\Impostazioni di Windows \Impostazioni protezione\Criteri locali\Opzioni di protezione`. Attivare `Console di ripristino di emergenza. Consente l'accesso di amministrazione automatico` per accedere automaticamente a Console di ripristino come amministratore. Impostare `Console di ripristino di emergenza. Consente la copia di dischi floppy e l'accesso a tutte le unità e cartelle` per consentire l'accesso a tutte le unità e le cartelle del computer; in Console di ripristino l'accesso viene limitato a %SYSTEMROOT%, per impostazione predefinita.

Dopo aver attivato questo criterio, viene configurata Console di ripristino tramite l'impostazione di variabili d'ambiente: digitare **set** *variable* = *true* | *false* al prompt dei comandi; è necessario inserire uno spazio prima e dopo il segno di uguale (=). Nella tabella 3-3 vengono illustrate le impostazioni d'ambiente predefinite. Per visualizzare le impostazioni correnti, digitare **set**.

Tabella 3-3 Impostazioni d'ambiente di Console di ripristino

Impostazione	Valore predefinito	Descrizione
AllowWildCards	False	Consente l'uso di caratteri jolly per alcuni comandi
AllowAllPaths	False	Consente l'accesso a tutti i file e a tutte le cartelle
AllowRemovableMedia	False	Consente la copia di file su supporti rimovibili
NoCopyPrompt	False	Non viene chiesto di sovrascrivere i file esistenti

Nota Non è possibile accedere a Console di ripristino se Windows XP è stato installato da un'immagine disco preparata con Sysprep; per informazioni, consultare il capitolo 13 "Clonazione dei dischi tramite Sysprep". La ragione di questa impossibilità sta nel fatto che con Sysprep viene modificata la modalità con cui vengono memorizzate nel registry di Windows XP le chiavi delle password. Queste modifiche sono compatibili con Console di ripristino. Microsoft ha pubblicato una correzione per questo problema nella Knowledge Base. Cercare l'articolo Q308402 (informazioni in lingua inglese) e scaricare i file elencati. Il primo service pack per Windows XP dovrebbe risolvere questo problema.

Ripristino automatico di sistema

È bene creare di frequente copie di backup per Ripristino automatico di sistema (ASR) come parte della propria strategia. È l'ultima possibilità per riuscire a ripristinare il sistema, utile solo se sono state utilizzate le altre opzioni descritte in questo capitolo, tra cui Modalità di ripristino, Ultima configurazione sicuramente funzionante e Console di ripristino.

Il ripristino automatico del sistema è un processo che consta di due parti: la prima prevede il backup del computer tramite la Preparazione guidata ripristino automatico di sistema, procedura guidata disponibile nell'Utilità di backup. Viene eseguito il backup dei dati dello stato del sistema, dei servizi e di tutti i componenti del sistema operativo. Viene anche creato un file contenente informazioni sui dati di backup, le configurazioni del disco e la modalità di ripristino del computer. Con Ripristino automatico di sistema non viene eseguito il backup o il ripristino di file di dati, programmi, ma solo dei file necessari per l'avvio del computer in caso di errore. Di seguito viene illustrato come predisporre il ripristino automatico del sistema:

1. Eseguire l'Utilità di backup.

   Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi, quindi Accessori, Utilità di sistema e infine Backup.

2. Se viene visualizzata la procedura guidata Backup o ripristino guidato, scegliere il pulsante Modalità avanzata; in caso contrario, eseguire il passaggio successivo.

3. Fare clic su Ripristino automatico di sistema guidato per avviare la procedura guidata, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per eseguire il backup del computer e creare un disco di Ripristino automatico di sistema.

La seconda parte dell'operazione consiste nel ripristinare il computer. Durante l'installazione viene visualizzato un messaggio in cui viene chiesto di premere F2 per utilizzare Ripristino automatico di sistema. Questa utilità, leggendo le configurazioni del disco dal file creato in precedenza, consente di ripristinare tutte le firme del disco, i volumi e i dischi contenenti i file di sistema; tuttavia, non sempre, il ripristino dei dischi del computer riesce. Viene quindi eseguita l'installazione minima di Windows XP e ripristinato il backup creato dalla Preparazione guidata ripristino automatico di sistema. Tutta la procedura eseguita assomiglia a quella dell'installazione manuale di Windows XP e del successivo ripristino del backup creato, con la sola differenza che è automatizzata.

Administrator's Pak

In Winternals Software Administrator's Pak sono disponibili strumenti che consentono di eseguire operazioni ben più complesse rispetto a quelle che vengono effettuate con Console di ripristino e Ripristino automatico di sistema. Questi strumenti sono anche acquistabili separatamente se il prezzo dell'intero toolkit è un po' eccessivo.

Il primo strumento è ERD Commander. Con questo strumento è possibile avviare i computer direttamente da un CD in un ambiente simile a Windows XP, che offre pieno accesso a tutti i volumi del computer. È simile alla versione grafica di Console di ripristino. È possibile persino reimpostare una password di amministratore dimenticata, modificare il Registro di sistema e copiare i file dal computer alla rete. Se questo strumento costituisce l'ultima possibilità per sistemare un computer in pessimo stato, si può stare tranquilli!.

Disk Commander è un altro strumento del kit che consente di ripristinare i file da volumi ormai inattivi. Dopo che è stata eseguita la scansione di un volume, i file trovati vengono presentati in un'interfaccia utente simile a Esplora risorse in modo che sia semplice copiarli in un luogo sicuro.

Remote Recover è l'ultimo strumento di cui intendo parlare in questo capitolo, anche se in Administrator's Pak gli strumenti presenti sono molti di più. Si consiglia di utilizzare questo strumento per ripristinare i computer non funzionanti che si trovano in rete; in effetti consente l'accesso ai dischi di un computer remoto come se tali dischi fossero installati nel computer in uso. È necessario avviare il computer remoto e in Remote Recover verranno fornite due opzioni: la prima consiste nell'avviare il computer remoto con un disco floppy avviabile, la seconda, quella che preferisco, è un'immagine disco basata su PXE che può essere avviata in modo remoto oppure aggiunta a un server RIS (Remote Installation Service, Servizio di installazione remota).

Per ulteriori informazioni su questi validi strumenti, visitare il sito Web di Winternals Software all'indirizzo *www.winternals.com* (informazioni in lingua inglese). I due validissimi fondatori di Winternals Software, Mark Russinovich e Bryce Cogswell, hanno sviluppato questi e altri strumenti raggiungendo un livello così elevato di affidabilità che spesso scommetto il mio lavoro su di loro.

CAPITOLO 4

Modifica del Registro di sistema

In questo capitolo verrà descritto come modificare il Registro di sistema per personalizzare Microsoft Windows XP. Anziché illustrare come il registro è organizzato in Windows XP, argomento che verrà trattato nei capitoli della parte IV "Appendici", verranno presentate le modifiche che a viva forza cambiano immediatamente il modo in cui si utilizza Windows XP. Per facilitare queste personalizzazioni, ho incluso in molti casi alcuni script. È possibile scaricare questi script e altri nuovi all'indirizzo *http://www.honeycutt.com/* (informazioni in lingua inglese).

Utilizzo il termine *modifica* (o "hack") in modo approssimativo. Non esistono modifiche per la protezione o modifiche che forniscono più funzionalità di quelle che è corretto avere. In nessun modo è mia intenzione modificare il funzionamento del prodotto. Quelle che vedremo sono infatti modifiche che consentono di personalizzare il sistema operativo in modi che altrimenti non sarebbero possibili tramite l'interfaccia utente. Ad esempio, in questo capitolo verrà spiegato come personalizzare i menu di scelta rapida e le icone visualizzate nell'interfaccia utente e come modificare il comportamento di Windows XP. Verrà inoltre descritto come accedere automaticamente a Windows XP, tralasciando la finestra di dialogo Accesso a Windows. Alcune di queste modifiche sono disponibili in diversi siti Web e nelle sezioni relative alle domande frequenti; d'altro canto, spero di fornirvene di nuove e inedite.

Queste modifiche sono indirizzate agli utenti esperti. Se si è alla ricerca di personalizzazioni che riguardano anche l'IT, consultare il capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT" nel quale verranno riportate alcune personalizzazioni che permettono ai professionisti dell'IT di distribuire Windows XP e di risolvere problemi IT particolari. Nonostante il presente capitolo sia rivolto all'utente finale, i professionisti dell'IT si renderanno conto che le personalizzazioni in esso contenute sono adeguate anche alle necessità degli utenti aziendali e che possono quindi distribuire tali personalizzazioni utilizzando diversi metodi, quali i profili utente predefiniti, i criteri e gli script. Ad esempio, i professionisti dell'IT mi domandano di frequente come simulare le funzionalità IntelliMirror, quali il reindirizzamento delle cartelle, senza utilizzare i criteri: nella prima modifica viene presentata proprio questa operazione.

Reindirizzamento di cartelle speciali

Le cartelle speciali includono, tra le altre, Documenti, Immagini e Preferiti. Nella tabella 4-1 vengono illustrate le cartelle speciali create in Windows XP dopo una nuova installazione e il relativo percorso predefinito. Nella prima colonna viene riportato il nome interno della cartella, quello riconosciuto da Windows XP e da altri programmi. Nella seconda colonna è indicato il percorso predefinito di ciascuna cartella, che quasi sempre inizia con %USERPROFILE%, poiché queste cartelle vengono collocate nella cartella del profilo di ciascun utente. Nel capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente" verranno descritte in modo più approfondito le cartelle dei profili utente.

Le ragioni per cui può risultare opportuno reindirizzare le cartelle speciali sono diverse, ma in particolare due sono da sottolineare. La prima è per reinstallare Windows XP nell'unità C:\ senza perdere i documenti personali. A questo scopo si potrebbe reindirizzare la cartella Documenti a un altro volume, ad esempio all'unità D:\. Il secondo scenario si presenta quando gli utenti, disponendo di una rete, desiderano accedere ai propri documenti da più computer. In tal caso, è possibile reindirizzare le cartelle Documenti e Preferiti a un percorso di rete, in modo da accedervi da qualsiasi postazione. I professionisti dell'IT di frequente reindirizzano la cartella Documenti anche a un percorso di rete, semplificando l'esecuzione della procedura di backup dei documenti degli utenti. Questa operazione può essere effettuata con la funzionalità Cartelle reindirizzate di IntelliMirror. I professionisti dell'IT non possono utilizzare le funzionalità IntelliMirror senza Active Directory, ma sono in grado di simulare le cartelle reindirizzate. Nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT" verrà spiegato come utilizzare tale modifica in uno scenario di questo tipo.

Tabella 4-1 Cartelle speciali

Nome	Percorso predefinito
AppData	%USERPROFILE%\Dati applicazione
Cache	%USERPROFILE%\Impostazioni locali\Temporary Internet Files
Cookies	%USERPROFILE%\Cookies
Desktop	%USERPROFILE%\Desktop
Favourites	%USERPROFILE%\Preferiti
History	%USERPROFILE%\Impostazioni locali\Cronologia
Local AppData	%USERPROFILE%\Impostazioni locali\Dati applicazione
Local Settings	%USERPROFILE%\Impostazioni locali
My Pictures	%USERPROFILE%\Documenti\Immagini
NetHood	%USERPROFILE%\Risorse di rete
Personal	%USERPROFILE%\Documenti
PrintHood	%USERPROFILE%\Risorse di stampa
Programs	%USERPROFILE%\Menu Avvio\Programmi
Recent	%USERPROFILE%\Documenti recenti
SendTo	%USERPROFILE%\SendTo

Tabella 4-1 Cartelle speciali

Start Menu	*%USERPROFILE%\Menu Avvio*
Startup	*%USERPROFILE%\Menu Start\Programmi\Esecuzione automatica*
Templates	%USERPROFILE%\Modelli

`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders` è la chiave in cui viene memorizzato il percorso delle cartelle speciali per utente in Windows XP. Ogni valore presente in questa chiave è una cartella speciale, come illustrato nella tabella 4-1. Si tratta di valori `REG_EXPAND_SZ`, nei quali è possibile utilizzare variabili d'ambiente. In un percorso utilizzare %USERPROFILE% per indirizzare la cartella all'interno delle cartelle dei profili utenti o %USERNAME% per includere i nomi degli utenti. Per reindirizzare le cartelle Preferiti degli utenti alla rete, impostare il valore `Favorites`, osservato nella tabella 4-1, su *\\Server\Condivisione* `\%USERNAME%\Favorites`, dove *\\Server\Condivisione* sono il server e la condivisione contenenti le cartelle. Alla successiva connessione, in Windows XP viene aggiornata una seconda chiave, `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders`, con i percorsi provenienti da `User Shell Folders`, in modo che non sia necessario eseguire l'aggiornamento. Infatti, nella documentazione fornita da Microsoft viene specificato che in Windows XP le `cartelle shell` non vengono utilizzate.

Nel listato che segue viene indicato come reindirizzare le cartelle speciali automaticamente. Salvare il listato nel file di testo Redirect.inf e sostituire la stringa `PERSONAL` con il percorso nel quale reindirizzare la cartella Documenti. Utilizzare le variabili d'ambiente affinché lo script funzioni per tutti gli utenti. Procedere nello stesso modo per le stringhe `FAVORITES`, `PICTURES` e `APPDATA`. Per configurare queste impostazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su Redirect.inf, quindi scegliere Installa. Nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" verranno proposti altri metodi per la distribuzione di queste impostazioni. È possibile disinstallare lo script utilizzando Installazione applicazioni.

Listato 4-1 Redirect.inf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
AddReg=Reg.Settings
AddReg=Reg.Uninstall
CopyFiles=Inf.Copy

[DefaultUninstall]
DelReg=Reg.Settings
DelReg=Reg.Uninstall
DelFiles=Inf.Copy

[Reg.Settings]
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
\User Shell Folders,AppData,0x20000,"%APPDATA%"
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
\User Shell Folders,Personal,0x20000,"%PERSONAL%"
```

```
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
\User Shell Folders,My Pictures,0x20000,"%PICTURES%"
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell \
Folders,favorites,0x20000,"%FAVORITES%"

[Reg.Uninstall]
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
\%NAME%,DisplayName,,"%NAME%"
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%,UninstallString\
,,"Rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132"\
" %53%\Application Data\Custom\Redirect.inf"

[Inf.Copy]
Redirect.inf

[DestinationDirs]
Inf.Copy=53,Application Data\Custom

[SourceDisksNames]
55=%DISKNAME%

[SourceDisksFiles]
Redirect.inf=55

[Strings]
NAME        = "Cartelle reindirizzate di Jerry"
APPDATA     = "\\Server\Cartelle\%USERNAME%\Dati applicazione"
PERSONAL    = "\\Server\Cartelle\%USERNAME%\Documenti"
PICTURES    = "\\Server\Cartelle\%USERNAME%\Documenti\Immagini"
FAVORITES   = "\\Server\Cartelle\%USERNAME%\Preferiti"
DISKNAME    = "File di installazione"
```

Nota Le cartelle speciali descritte in questa sezione si riferiscono all'utente ed esistono all'interno delle cartelle dei profili utenti. In Windows XP vengono anche elencate le cartelle speciali relative al computer in HKLM. Alcuni esempi di cartelle per computer includono `Common AppData`, `Common Desktop` e `Common Documents`. Non è tuttavia così utile personalizzare le cartelle per computer. Ciò nonostante vengono applicate le stesse regole. Se si cambia il percorso della cartella in `User Shell folders`, in Windows XP verranno automaticamente aggiornate le `cartelle shell`.

Personalizzazione delle cartelle shell

Alcune cartelle disponibili in Esplora risorse, nel Pannello di controllo oppure sul desktop in realtà non esistono nel file system. Sono oggetti basati su classi registrate nella chiave `HKCR\CLSID`

Alcune cartelle e alcuni file che non esistono nel file system hanno funzionalità speciali, ad esempio le cartelle Cronologia e Sincronia file, e tali funzionalità provengono anche da oggetti basati su classi registrate in `HKCR\CLSID`. Una classe è essenzialmente un modello per la creazione di qualcosa di reale, ad esempio un oggetto dell'interfaccia utente, e `CLSID` è la posizione in cui le classi si registrano in modo da essere riconosciute da Windows XP.

Altri programmi possono registrare classi aggiuntive; le più interessanti sono facilmente individuabili in `HKCR\CLSID`, in quanto presentano la sottochiave `ShellFolder` e il valore `Attributes` in quella sottochiave. Nella appendice A "Associazioni di file" verrà descritto il valore `Attributes` e verrà spiegato che cosa fare di ciascun bit contenuto. Nella figura 4-1 viene descritto l'aspetto della sottochiave e del valore nel Registro di sistema. Anche le registrazioni di classi contenenti il valore `LocalizedString` sono candidate alla personalizzazione, in quanto includono questo valore solo se gli oggetti basati su quella classe vengono visualizzati nell'interfaccia utente. Gli scopi di queste classi sono molteplici; di frequente verranno utilizzate per modificare Windows XP.

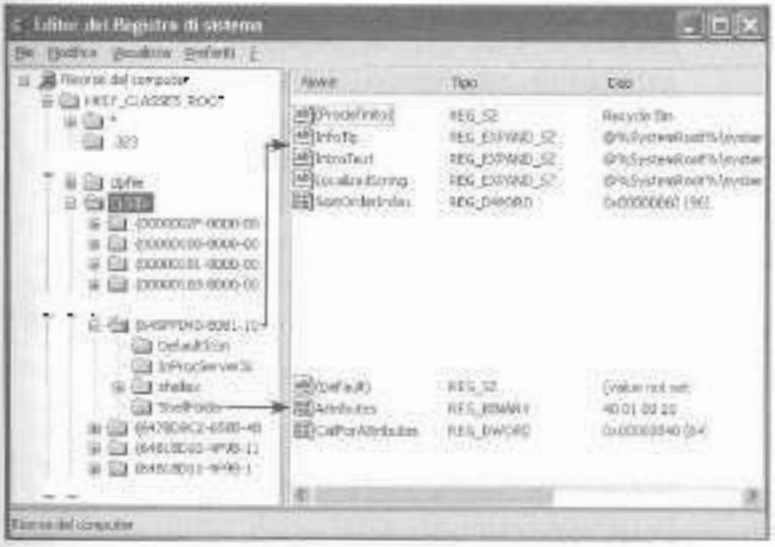


Figura 4-1 *È possibile trovare classi oggetto interessanti cercando le sottochiavi* `ShellFolder` *che contengono il valore* `Attributes`. *Individuare anche* `LocalizedString`.

Nella tabella 4-2 sono elencate le classi registrate in `HKCR\CLSID` che ritengo essere le più interessanti. Ho diviso la tabella in quattro sezioni. La prima contiene le cartelle shell, ovvero cartelle utilizzate per scopi speciali, ad esempio Risorse del computer, Risorse di rete e altre ancora. La seconda sezione riguarda le cartelle del Pannello di controllo, ad esempio Strumenti di amministrazione e Operazioni pianificate. Nella terza sezione vengono prese in considerazione le icone del Pannello di controllo e nella quarta vengono trattate altre classi interessanti, quali la finestra di dialogo Esegui. Gli oggetti creati dalle classi nelle prime due sezioni sono cartelle, mentre nelle due ultime sezioni sono in genere finestre di dialogo oppure talvolta oggetti che aggiungono funzionalità a file e cartelle, come nel caso di Sincronia file. Nella prima colonna è riportato il nome della classe e nella seconda colonna il GUID della classe o *identificatore di classe*. Ho formattato in corsivo quei nomi che non sono utili per le operazioni di modifica, ma che si incontrano spesso durante la modifica del Registro di sistema.

Tabella 4-2 Classi di oggetti speciali

Oggetto	Identificatore di classe
Cartelle shell	
Cache ActiveX	*{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}*
Risultati ricerca - Computer	*{1F4DE370-D627-11D1-BA4F-00A0C91EEDBA}*
Cronologia	*{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}*
Internet Explorer	*{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}*
Risorse del computer	*{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}*
Documenti	*{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}*
Risorse di rete	*{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}*
File non in linea	*{AFDB1F70-2A4C-11D2-9039-00C04F8EEB3E}*
Programmi	*{7BE9D83C-A729-4D97-B5A7-1B7313C39E0A}*
Cestino	*{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}*
Risultati ricerca	*{E17D4FC0-5564-11D1-83F2-00A0C90DC849}*
Documenti condivisi	*{59031A47-3F72-44A7-89C5-5595FE6B30EE}*
Menu Avvio	*{48E7CAAB-B918-4E58-A940-505519C795DC}*
Temporary Internet Files	*{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}*
Web	*{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}*
Cartelle del Pannello di controllo	
Strumenti di amministrazione	*{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524153}*
Caratteri	*{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524152}*
Connessioni di rete	*{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}*
Stampanti e fax	*{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}*
Scanner e fotocamere digitali	*{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}*
Operazioni pianificate	*{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}*
Icone del Pannello di controllo	
Opzioni cartella	*{6DFD7C5C-2451-11D3-A299-00C04F8EF6AF}*
Barra delle applicazioni e menu di avvio	*{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}*
Account utente	*{7A9D77BD-5403-11D2-8785-2E0420524153}*
Altre	
Aggiungi risorse di rete	*{D4480A50-BA28-11D1-8E75-00C04FA31A86}*
Sincronia file	*{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}*
Posta elettronica	*{2559A1F5-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}*
Guida in linea e supporto tecnico	*{2559A1F1-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}*
Internet	*{2559A1F4-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}*

Tabella 4-2 Classi di oggetti speciali

Oggetto	Identificatore di classe
Installazione guidata rete	*{2728520D-1EC8-4C68-A551-316B684C4EA7}*
Esegui	*{2559A1F3-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}*
Cerca	*{2559A1F0-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}*
Protezione di Windows	{2559A1F2-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}

Con le informazioni fornite nella tabella 4-2 è possibile eseguire numerose operazioni, tra cui specificare le cartelle da visualizzare in Risorse del computer, rinominare le icone sul desktop e decidere quali lasciarvi. Gli amministratori potrebbero ad esempio posizionare la cartella Strumenti di amministrazione sul desktop per velocizzare l'accesso. Prendere visione delle prossime sezioni per informazioni sui diversi modi di utilizzo delle classi.

Ridenominazione delle icone del desktop

Sul desktop è possibile rinominare le icone Risorse del computer, Risorse di rete, Documenti e Internet Explorer, facendo clic su di esse con il pulsante destro del mouse e scegliendo Rinomina. Per alcune icone quali il Cestino questa operazione non è altrettanto semplice: non è infatti disponibile alcun comando Rinomina.

È possibile rinominare un'icona senza utilizzare un comando Rinomina: modificando la registrazione di classe. Modificare il valore di `LocalizedString`. Di seguito è riportato un esempio: nella tabella 4-1 è indicato l'ID di classe del Cestino {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. Per rinominare l'icona del Cestino in *Bidone*, impostare il valore di `LocalizedString` nella chiave `HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}` su `Bidone`. Fare quindi clic sul desktop e premere F5 per aggiornare la visualizzazione del contenuto. Il valore `LocalizedString` contiene in genere una stringa simile a `@%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964`. In Windows XP tale stringa viene utilizzata con l'ID 8964 proveniente dal file Shell32.dll. Sostituire tutto con il nuovo nome.

Suggerimento `LocalizedString` è un valore `REG_EXPAND_SZ`, pertanto è possibile utilizzare variabili d'ambiente. Ad esempio, impostare `LocalizedString` su `Oggetti eliminati di %USERNAME%` e l'utente Jerry vedrà *Oggetti eliminati di Jerry* al di sotto dell'icona. Questa operazione può essere ripetuta per tutte le altre icone. L'ID di classe di Risorse del computer è `{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}`. Modificare `LocalizedString` in `HKCR\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}` in `Computer di %USERNAME%` e l'utente Jerry vedrà *Computer di Jerry* anziché Risorse del computer; l'utente Sally vedrà *Computer di Sally*.

Il valore `LocalizedString` non è disponibile in alcune registrazioni di classi. L'assenza di questo valore indica che Microsoft non desiderava che i nomi di quegli oggetti venissero visualizzati nell'interfaccia utente. Per rinominare una classe che non contiene questo valore, modificare il valore predefinito di `HKCR\CLSID\`*ID classe* oppure, ancora meglio, aggiungervi `LocalizedString`. Quando in Windows XP il sistema esegue la ricerca del nome di un oggetto, viene cercato innanzitutto `LocalizedString` e in secondo luogo il valore predefinito della registrazione di classe.

Utilizzo di immagini di icone personalizzate

Ogni registrazione di classe visualizzata nella tabella 4-2 contiene la sottochiave `DefaultIcon`. Il valore predefinito di questa sottochiave è rappresentato dall'icona utilizzata da Windows XP quando vengono visualizzati gli oggetti basati su quella classe. Ad esempio, il valore predefinito di `DefaultIcon` in `HKCR\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}` è rappresentato dall'icona visualizzata in Windows XP quando viene creato l'oggetto Risorse del computer nell'interfaccia utente, ad esempio in Esplora risorse o sul desktop.

Per utilizzare un'icona diversa, cambiare il valore predefinito di `DefaultIcon`. È possibile usare il percorso e il nome di un file di icona con estensione *ico* oppure il percorso della risorsa. Il percorso della risorsa è *Nome,Indice* o *Nome,-IDris*. *Nome* è costituito dal percorso e dal nome del file contenente l'icona, in genere un file DLL o EXE. La maggior parte delle icone utilizzate da Windows XP proviene da %SystemRoot%\System32\Shell32.dll. *Indice* è il numero di indice dell'icona a partire da 0. *IDres* è l'identificativo della risorsa dell'icona. I programmatori assegnano gli ID risorsa alle risorse che memorizzano nei file di programma, tra cui icone, stringhe, finestre di dialogo e così via.

Suggerimento Il mio strumento preferito per la ricerca di icone nei file di programma è PE Explorer prodotto da Heaven Tools. È possibile scaricare una copia di valutazione dal sito Web all'indirizzo *http://www.heaventools.com/* (informazioni in lingua inglese). Questo strumento consente anche di estrarre tutte le icone dai file DLL ed EXE, in modo da poterle utilizzare singolarmente.

Aggiunta di icone del desktop

Il desktop di Windows XP è più pulito rispetto a quello delle precedenti versioni di Windows. Per impostazione predefinita, è visualizzata solo l'icona del Cestino, ma è possibile aggiungervi altre icone tradizionali: nella scheda Desktop della finestra di dialogo Proprietà - Schermo scegliere Personalizza desktop. Nella finestra di dialogo Oggetti desktop selezionare le icone da visualizzare sul desktop: Documenti, Risorse del computer, Risorse di rete e Internet Explorer. Per aprire la finestra di dialogo Proprietà - Schermo, fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi Aspetto e temi e infine fare clic su Schermo.

Se l'icona che si desidera aggiungere non è compresa nelle quattro fornite, se si desidera creare script per queste modifiche oppure aggiungere icone ad altre cartelle speciali, occorrerà modificare il Registro di sistema. Tutte le modifiche che verranno trattate in questa sezione si trovano nel ramo `SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer`. Se si interviene su questo ramo in `HKLM`, le modifiche interesseranno tutti gli utenti; in `HKCU` interesseranno invece un solo utente. Nella figura 4-2 viene illustrato il contenuto di questo ramo.

Figura 4-2 *La sottochiave* `NameSpace` *di* `Explorer\ControlPanel`, `Explorer\Desktop` *e* `Explorer\MyComputer` *determina il contenuto di ciascuna cartella corrispondente.*

È ad esempio possibile aggiungere icone al Pannello di controllo e al desktop tramite la modifica delle sottochiavi indicate nella tabella 4-3. Procedere con la creazione di una nuova sottochiave in `NameSpace` e assegnarle come nome l'ID di classe dell'oggetto che si desidera aggiungere. Ad esempio, per inserire sul desktop un'icona per l'apertura della finestra di dialogo Esegui (tabella 4-2), aggiungere una nuova sottochiave denominata `{2559A1F3-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}` a `Desktop\Namespace`. Aggiornare quindi la visualizzazione del desktop facendovi clic sopra e premendo F5. Come indicato nella figura 4-3, è anche possibile aggiungere cartelle a Risorse del computer. Nel caso in questione ho aggiunto le cartelle Strumenti di amministrazione e Connessioni di rete a Risorse del computer. Poiché solo gli oggetti cartella possono essere inseriti in Risorse del computer, utilizzare gli ID di classe riportati nelle prime due sezioni della tabella 4-1. Se si aggiungono gli ID di classe delle ultime due sezioni della tabella, verranno visualizzati solo gli oggetti del riquadro destro di Esplora risorse. Gli oggetti che si basano sulle classi delle sezioni seconda e terza della tabella 4-1 si riferiscono a Pannello di controllo.

Tabella 4-3 Sottochiavi NameSpace

Cartella	Sottochiave
Pannello di controllo	`ControPanel\NameSpace`
Desktop	`Desktop\NameSpace`
Risorse del computer	`MyComputer\NameSpace`
Risorse di rete	`NetworkNeighborhood\NameSpace`
Computer remoto	`RemoteComputer\NameSpace`

Figura 4-3 *Modificando il registry è possibile riorganizzare il contenuto di Esplora risorse.*

Icone del desktop nascoste

Con le precedenti versioni di Windows le icone venivano rimosse dal desktop eliminando le rispettive sottochiavi dalla chiave `NameSpace`. Spesso questa operazione era causa di problemi, specialmente quando veniva eliminata dal desktop l'icona Risorse di rete.

In Windows XP vengono presi provvedimenti speciali per nascondere le icone del desktop. Le icone vengono rimosse dal desktop o da Risorse del computer modificando in `HKLM` o `HKCU` il ramo `SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer`. Per nascondere le icone in Risorse del computer, aggiungere un valore `REG_DWORD` a `HideMyComputerIcons` (il nome è l'ID di classe dell'icona che si desidera nascondere) e impostarlo su `0x01`. Aggiornare la visualizzazione di Esplora risorse per vedere le modifiche apportate.

Nascondere le icone del desktop è un'operazione leggermente più complessa. In `HideDesktopIcons` sono disponibili due sottochiavi, `ClassicStartMenu` e `NewStartPanel`. La prima sottochiave determina quali icone nascondere quando in Windows XP viene utilizzato il menu di avvio tradizionale; la seconda specifica quali icone nascondere quando viene invece utilizzato il nuovo menu di avvio. Aggiungere in una delle due sottochiavi un valore `REG_DWORD` cui viene assegnato il nome dell'ID di classe dell'icona di cui si desidera evitare la visualizzazione. Impostare il valore su `0x01`. Ad esempio, per nascondere l'icona del Cestino quando è in uso il nuovo menu di avvio, creare un valore `REG_DWORD` denominato `{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}` nella sottochiave `HideDesktopIcons\NewStartPanel` e impostarlo su `0x01`. Fare clic sul desktop e premere F5 per aggiornare la visualizzazione.

Suggerimento Quando si aggiunge un ID di classe a `HideMyComputerIcons` o a `HideDesktopIcons`, usare il valore predefinito della sottochiave per ricordare quale icona viene nascosta. In Windows XP non viene utilizzato il valore predefinito della sottochiave e l'inserimento del nome dell'icona aiuta a capire quale sottochiave debba essere rimossa per rendere di nuovo visibile l'icona.

Personalizzazione delle associazioni di file

Le associazioni di file consentono di controllare i seguenti aspetti relativi alla modalità di gestione dei file in Windows XP:

- Quale icona viene visualizzata per un file in Windows XP
- Quale applicazione viene eseguita quando si fa doppio clic sui file
- In che modo vengono visualizzati particolari tipi di file in Esplora risorse
- Quali comandi vengono visualizzati nei menu di scelta rapida dei file
- Altre funzionalità, quali i popup informativi

Nell'appendice A "Associazioni di file" verranno descritte dettagliatamente le associazioni di file e si apprenderanno inoltre le tecniche di personalizzazione delle associazioni di file, tecniche che solo i programmatori conoscono, almeno fino ad ora. Poiché nell'appendice A verrà dato ampio spazio alla trattazione delle associazioni di file e della chiave principale che le contiene, HKCR, nel presente capitolo tralascerò questi argomenti. Ritengo che possa essere più interessante conoscere alcune personalizzazioni specifiche delle associazioni di file, quali l'aggiunta di Tweak UI al menu di scelta rapida dell'icona Risorse del computer o l'apertura di un prompt dei comandi MS-DOS in una cartella particolare.

Associazioni di file nel Registro di sistema

Come ho già affermato, nell'appendice A "Associazioni di file" verranno fornite tutte le informazioni sulle associazioni di file in HKCR, ma potrebbe anche capitare l'occasione in cui si renda necessario utilizzare le modifiche contenute in questo capitolo. Osservare la figura 4-4, nella quale viene illustrato in che modo Windows XP sceglie i comandi da visualizzare nel menu di scelta rapida di un file.

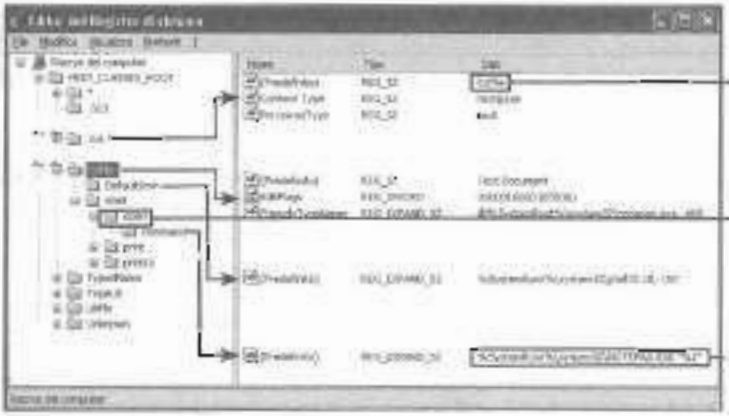


Figura 4-4 *Il valore predefinito della chiave dell'estensione di un file indica la classe di programma alla quale è associata. La* `sottochiave shell` *della classe di programma contiene i comandi visualizzati nel menu di scelta rapida.*

(segue)

Nella figura riportata nella pagina precedente vengono visualizzate le chiavi consultate da Windows XP quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un file di testo e si sceglie Apri. In primo luogo, nel sistema operativo viene automaticamente cercata l'estensione del file in HKCR. Il valore predefinito, mostrato nella figura 4-4, indica che la classe di programma associata all'estensione di file *txt* è `txtfile`. Viene quindi cercata in `HKCR\txtfile` la sottochiave `shell` per trovare i comandi da aggiungere al menu di scelta rapida. Ad esempio, come illustrato nella figura 4-4, in Windows XP il comando Apri viene aggiunto automaticamente al menu di scelta rapida e, quando il comando viene scelto dall'utente, viene eseguito nella sottochiave `command`.

Il comando nella sottochiave `command` in genere è *opzioni "programma" "%1"*. *programma* indica il percorso e il nome di file del programma da eseguire. Se si utilizza uno script e si modifica il valore predefinito di `command` in `REG_EXPAND_SZ`, sarà possibile ricorrere alle variabili d'ambiente, quali %SYSTEMROOT%; altrimenti, utilizzare un percorso esplicito. %1 viene utilizzato come segnaposto per il file di destinazione. In Windows XP il percorso e il nome del file di destinazione vengono automaticamente aggiunti nella parte finale del comando, ma è chiaro che non è consigliabile lasciare tutto al caso. Inoltre, racchiudere sempre %1 tra virgolette doppie nel caso vi siano spazi nel percorso di destinazione e nel nome di file.

Questa sottochiave `shell` è sempre presente anche nelle registrazioni di classi. Ad esempio, la registrazione di classe di Risorse del computer contiene un comando per la gestione del computer. La registrazione di classe del Cestino contiene comandi per lo svuotamento e l'esplorazione del contenuto.

Esecuzione di programmi da Risorse del computer

Sono favorevole a tutte le personalizzazioni che permettono di semplificare le operazioni. Poiché vi sono alcuni programmi che utilizzo di continuo, considero importante disporre di un percorso comodo e semplice dal quale eseguirli. La barra Avvio veloce è perfetta per questo scopo, in quanto contiene i programmi di uso più frequente del menu di avvio. Ho invece inserito i comandi orientati al sistema nel menu di scelta rapida di Risorse del computer; se quindi si posiziona l'icona di Risorse del computer sul desktop, ecco che i comandi saranno immediatamente disponibili a un solo clic del mouse. Informazioni su come visualizzare l'icona sono state fornite nella sezione "Icone del desktop nascoste" più indietro in questo capitolo.

Per aggiungere comandi al menu di scelta rapida di Risorse del computer, modificare la relativa registrazione di classe, che si trova in `HKCR\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}`. Aggiungere il comando alla sottochiave `shell` di questa chiave. Ad esempio, dopo avere installato Microsoft Tweak UI, di cui si parlerà nel capitolo 5 "Mapping di Tweak UI", è opportuno inserire un comando nel menu di scelta rapida di Risorse del computer per aprire Tweak UI, aggiungere quindi il ramo `tweak\command` alla registrazione di classe di Risorse del computer, impostare il valore predefinito di `tweak` su `Tweak UI`, il resto della voce di menu, e infine il valore predefinito di `command` su `C:\Windows\System32\Tweakui.exe`, il percorso e il nome di file di Tweak UI. Dopo avere personalizzato la registrazione di classe di Risorse del computer, avviare Tweak UI sarà un'operazione rapida: fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer e scegliere Tweak UI.

Il file INF che segue consente di automatizzare questa impostazione. Installare innanzitutto Tweak UI, quindi salvare questo script nel file Tweakui.inf, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e infine scegliere Installa. Anche in questo caso è possibile scaricare gli script di esempio all'indirizzo *http://www.honeycutt.com/* (informazioni in lingua inglese).

Consultare il capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" per conoscere altre tecniche che consentano di creare script per questa modifica. Queste impostazioni possono essere disinstallate tramite Installazione applicazioni.

Listato 4-2 Tweakui.inf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
AddReg=Reg.Settings
AddReg=Reg.Uninstall
CopyFiles=Inf.Copy

[DefaultUninstall]
DelReg=Reg.Settings
DelReg=Reg.Uninstall
DelFiles=Inf.Copy

[Reg.Settings]
HKCR,CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B303090}\shell\tweak
HKCR,CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B303090}\shell\tweak,,"%MENUITEM%"
HKCR,CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B303090}\shell\tweak\command\
,,0x20000,"%SYSTEMROOT%\System32\Tweakui.exe"

[Reg.Uninstall]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%,DisplayName\
,,"%NAME%"
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%,UninstallString\
,,"Rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132"\
" %17%\Tweakui.inf"
[Inf.Copy]
Tweakui.inf

[DestinationDirs]
Inf.Copy=17

[SourceDisksNames]
55=%DISKNAME%

[SourceDisksFiles]
Tweakui.inf=55

[Strings]
NAME     = "Scelta rapida Tweak UI di Jerry"
MENUITEM = "Tweak UI"
DISKNAME = "File di installazione"
```

Qualsiasi comando può essere aggiunto ai menu di scelta rapida, senza che sia necessario che con quel comando si modifichi, stampi o si esegua un'operazione attinente all'oggetto del menu. Risorse del computer è il luogo ideale dove posizionare comandi orientati al sistema, quali Tweak UI, ma tali comandi possono anche essere inseriti nel menu di scelta rapida di un altro oggetto, ad esempio il Cestino, se l'icona di Risorse del computer non è disponibile sul desktop.

Apertura dei prompt dei comandi dalle cartelle

Un'altra delle personalizzazioni che preferisco, e forse anche quella che uso di più, mi consente di aprire rapidamente un prompt dei comandi MS-DOS con la cartella di destinazione configurata come la directory di lavoro corrente. Aggiungo il comando `C:\WINDOWS\System32\cmd.exe /k cd "%1"` nelle classi di programma `Directory` e `Drive`. Faccio quindi clic con il pulsante destro del mouse su una cartella e scelgo Apri prompt CMD per aprire un prompt dei comandi con quella cartella configurata come directory di lavoro corrente. È un ottimo procedimento per risparmiare tempo. Di seguito sono indicate le impostazioni da aggiungere a `HKCR\Directory` (ripetere le stesse impostazioni anche in `HKCR\Drive`):

- In `HKCR\Directory\shell` creare la sottochiave `cmdhere`.
- In `HKCR\Directory\shell\cmdhere` impostare il valore predefinito su `Apri prompt CMD`. Questo è il testo che verrà visualizzato nel menu di scelta rapida.
- In `HKCR\Directory\shell\cmdhere` creare la sottochiave `command`.
- In `HKCR\Directory\shell\cmdhere\command` impostare il valore predefinito su `C:\Windows\System32\cmd.exe /k cd "%1"`.

Lo script che segue aggiungerà automaticamente il comando alle classi di programma `Directory` e `Drive`. Salvare lo script nel file di testo Cmdhere.inf, fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse e scegliere Installa. Per saperne di più sulla modalità di utilizzo di questo script, consultare il capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema". Rimuovere questa personalizzazione mediante l'installazione applicazioni.

Listato 4-3 Cmdhere.inf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
AddReg=Reg.Settings
AddReg=Reg.Uninstall
CopyFiles=Inf.Copy

[DefaultUninstall]
DelReg=Reg.Settings
DelReg=Reg.Uninstall
DelFiles=Inf.Copy

[Reg.Settings]
HKCR,Directory\Shell\Cmdhere
HKCR,Directory\Shell\Cmdhere,,"%MENUITEM%"
```

```
HKCR,Directory\Shell\Cmdhere\command,,,"%11%\cmd.exe /k cd ""%1"""
HKCR,Drive\Shell\Cmdhere
HKCR,Drive\Shell\Cmdhere,,,"%MENUITEM%"
HKCR,Drive\Shell\Cmdhere\command,,,"%11%\cmd.exe /k cd ""%1"""

[Reg.Uninstall]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%,DisplayName\
,,"%NAME%"
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%,UninstallString\
,,"Rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 "\
"%17%\Cmdhere.inf"

[Inf.Copy]
Cmdhere.inf

[DestinationDirs]
Inf.Copy=17

[SourceDisksNames]
55=%DISKNAME%

[SourceDisksFiles]
Cmdhere.inf=55

[Strings]
NAME     = "Apri prompt CMD di Jerry"
MENUITEM = "Apri &prompt CMD"
DISKNAME = "File di installazione"
```

Apertura di Esplora risorse da una cartella principale

L'idea alla base di questa personalizzazione è di aprire Esplora risorse senza il solito disordine, in modo da focalizzare l'attenzione su una sola cartella. Aggiungere il comando `explorer.exe /e,/root,/idlist,%I` alla sottochiave `shell` della classe di programma `Folder`. Fare quindi clic con il pulsante destro del mouse su una cartella qualsiasi e scegliere il comando aggiunto. Verrà visualizzata un'altra finestra di Esplora risorse con quella cartella situata nella parte superiore del riquadro di sinistra.

Di seguito sono riportate le impostazioni da aggiungere alla classe di programma `Folder`:

- In `HKCR\Folder\shell` creare la sottochiave `fromhere`.
- In `HKCR\Folder\shell\fromhere` impostare il valore predefinito su `Apri Esplora risorse`. Questo è il testo che verrà visualizzato nel menu di scelta rapida.
- In `HKCR\Folder\shell\fromhere` creare la sottochiave `command`.
- In `HKCR\Folder\shell\fromhere\command` impostare il valore predefinito su `explorer.exe /e,/root,/idlist,%I`.

Lo script che segue aggiungerà automaticamente il comando alle classi di programma Folder. Salvare lo script nel file di testo Fromhere.inf, fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse e scegliere Installa. Per saperne di più sulla modalità di utilizzo di questo script, consultare il capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema". Rimuovere queste impostazioni utilizzando Installazione applicazioni.

Listato 4-4 Fromhere.inf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
AddReg=Reg.Settings
AddReg=Reg.Uninstall
CopyFiles=Inf.Copy

[DefaultUninstall]
DelReg=Reg.Settings
DelReg=Reg.Uninstall
DelFiles=Inf.Copy

[Reg.Settings]
HKCR,Folder\shell\fromhere
HKCR,Folder\shell\fromhere,,"%MENUITEM%"
HKCR,Folder\shell\fromhere\command,,"explorer.exe /e,/root,/idlist,%I"

[Reg.Uninstall]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%\
,DisplayName,,"%NAME%"
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%\
,UninstallString,,"Rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 "\
"%17%\Fromhere.inf"

[Inf.Copy]
Fromhere.Inf

[DestinationDirs]
Inf.Copy=17

[SourceDisksNames]
55=%DISKNAME%

[SourceDisksFiles]
Fromhere.Inf=55

[Strings]
NAME     = "Apri Esplora risorse di Jerry"
MENUITEM = "Apri Esplora &risorse"
DISKNAME = "File di installazione"
```

Aggiunta di popup informativi alle classi di programma

I popup informativi sono molto interessanti, ma questa mia opinione non è condivisa da tutti. Se si posiziona il puntatore del mouse su un oggetto nell'interfaccia utente di Windows XP, verranno visualizzati alcuni popup informativi all'interno di piccoli riquadri gialli. Per quanto riguarda i documenti, nei popup viene indicato il tipo di documento, la data dell'ultima modifica, la dimensione e altre caratteristiche. Questi popup possono essere personalizzati ulteriormente.

In Windows XP il valore `REG_SZ InfoTip` consente di visualizzare i popup informativi. Questo valore, utilizzato dal sistema operativo, si trova nella registrazione di classe o nella classe di programma alla quale appartiene l'oggetto. Ad esempio, se si posiziona il puntatore del mouse su un file con estensione *doc*, in Windows XP verrà automaticamente eseguita la ricerca del valore `InfoTip` nella classe di programma associata `Wordpad.Document.1`. Se il valore non è presente, si ricorrerà al valore `InfoTip` che si trova in `HKCR\*`. Il valore predefinito di quest'ultimo è `prop:Type;DocAuthor;DocTitle;DocSubject;DocComments; Write;Size`.

In tal modo è possibile personalizzare singole classi oppure creare un popup informativo valido per tutte le classi. Se si cerca un oggetto o un tipo di file specifico, aggiungere il valore `REG_SZ InfoTip` a quella registrazione di classe o classe di programma specifica. Altrimenti, personalizzare il valore `InfoTip` in `HKCR\*`, affinché il suggerimento venga visualizzato per tutte le classi di file.

Che cosa significa tutto ciò? La notazione `prop:`*nome* indica che nel popup informativo deve essere utilizzata la proprietà del documento *nome*, vale a dire che è necessario che nel popup informativo vengano visualizzate le proprietà del documento Type, DocAuthor, DocTitle, DocSubject, DocComments, Write e Size. È inoltre possibile impostare `InfoTip` su una stringa precisa, affinché venga visualizzata in Windows XP quando il puntatore del mouse viene posizionato su oggetti di quella particolare classe. Ad esempio, è possibile impostare `InfoTip` per la classe di programma `txtfile` su `File di testo`; questa sarà la frase che verrà visualizzata in Windows XP quando il puntatore del mouse verrà posizionato su file di testo. Eventuali proprietà del popup informativo non definite nel documento vengono ignorate e i popup informativi possono essere lunghi fino a sei righe. Nell'elenco che segue sono indicate solo alcune delle proprietà che è possibile aggiungere a un popup informativo; le proprietà disponibili dipendono da ogni singola classe di programma:

- Access
- Album
- Artist
- Attributes
- Bit Rate
- CameraModel
- Company
- Copyright
- Create
- Dimensions
- DocAuthor
- DocCategory
- DocComments
- DocPages
- DocSubject
- DocTitle
- Duration
- FileDescription
- FileVersion
- Genre
- LinkTarget
- Name
- Owner
- ProductName
- ProductVersion
- Protected
- Size
- Status
- Track
- Type
- WhenTaken
- Write
- Year

Nota Un valore correlato è `TileInfo`. Il contenuto di questo valore è lo stesso di `InfoTip`. In Windows XP `TileInfo` si trova accanto alle icone nella visualizzazione Affianca. Sono disponibili due sole righe, quindi si consiglia di fare buon uso dello spazio assegnato. Nella maggior parte dei casi non mi piace il valore predefinito di `TileInfo`; preferisco visualizzare informazioni più utili, quali gli attributi di un file. Di conseguenza, imposto il valore `HKCR\*\TileInfo` su `prop:Type;Attributes`, che per me è più comodo. Sebbene non sia necessario chiudere la sessione e riavviare Windows XP per visualizzare le modifiche apportate a `InfoTip`, questa operazione è necessaria per `TileInfo`.

Personalizzazione delle cartelle con Desktop.ini

Questa personalizzazione coinvolge solo marginalmente il Registro di sistema, ma non può comunque essere tralasciata perché costituisce un'ottima tecnica. In questo capitolo viene spiegato come personalizzare file e altri oggetti visibili nell'interfaccia utente, ma vale la pena considerare anche la personalizzazione delle singole cartelle. Ad esempio, potrebbe essere necessario separare dalle altre una cartella contenuta in Documenti.

Questa operazione può essere compiuta creando il file Desktop.ini nella cartella. Con questo file è possibile personalizzare le cartelle in moltissimi modi, ma i più interessanti sono la configurazione di icone univoche per le cartelle e la visualizzazione di popup informativi quando il puntatore del mouse viene posizionato sopra di esse. Nel file Desktop.ini di esempio il valore `IconFile` indica il file contenente l'icona da visualizzare per la cartella in Esplora risorse. Il valore `IconIndex` è il numero di indice dell'icona, che inizia con 0, vale a dire la prima icona nel file. Se si utilizza un'icona anziché un file DLL o EXE, inserire il percorso del file in `IconFile` e impostare `IconIndex` su `0`. `InfoTip` è il testo che desidero venga visualizzato in Esplora risorse, quando posiziono il puntatore del mouse sulla cartella.

```
[.ShellClassInfo]
IconFile=C:\Windows\Regedit.exe
IconIndex=0
InfoTip="Manoscritto per il mio ultimo manuale sul registry."
```

Nella finestra di dialogo Esegui è possibile impostare sia l'attributo Hidden And System del file Desktop.ini digitando il comando **attrib +s +h *nomefile***, sia l'attributo System della cartella digitando il comando **attrib +s *nomecartella***. Nella figura 4-5 viene presentato il manuale sul registry dopo l'inserimento del file Desktop.ini e la configurazione degli attributi del file e della cartella. Ora ogni volta che posiziono il puntatore del mouse sulla cartella, mi viene ricordata l'attività importante che devo eseguire.

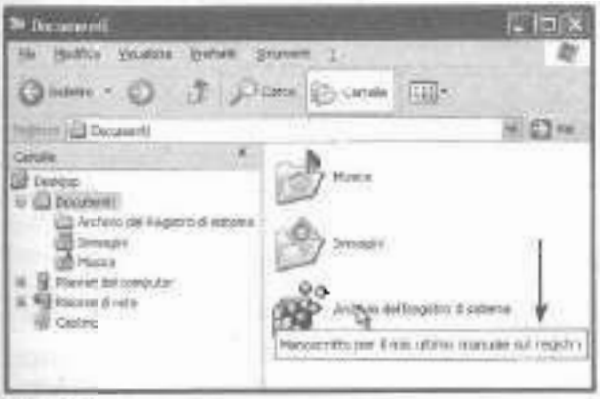


Figura 4-5 *Quando posiziono il puntatore del mouse sulla cartella Manuale sul registry, viene visualizzato il testo Manoscritto per il mio ultimo manuale sul registry.*

Aggiunta di modelli di file

Sono certo che il menu Nuovo sia noto. Fare clic con il pulsante destro del mouse all'interno di una cartella, scegliere Nuovo, quindi uno dei modelli disponibili per creare un nuovo file vuoto; infine fare doppio clic sul file nuovo per modificarlo. Per impostazione predefinita, in Windows XP vengono forniti i seguenti modelli: Sincronia file, Immagine bitmap, Documento Wordpad, Documento RTF, Documento di testo, Formato audio Wave e Cartella compressa. È anche possibile aggiungere altri modelli, velocizzando e semplificando così l'avvio di nuovi file.

L'aggiunta di nuovi modelli è una procedura che comprende due fasi:

1. Nella chiave dell'estensione del file `HKCR\.ext` creare la sottochiave `ShellNew`.
2. Aggiungere uno dei seguenti quattro valori alla sottochiave `ShellNew` per definire la tecnica che verrà utilizzata in Windows XP per creare nuovi file di questo tipo:
   - **`NullFile`.** È un valore `REG_SZ` vuoto. In Windows XP verrà creato un file a lunghezza zero. Assicurarsi che il programma associato sia in grado di gestire file vuoti.
   - **`FileName`.** È un valore `REG_SZ` che contiene il nome di un file modello. Per impostazione predefinita, questo file verrà automaticamente cercato in %USERPROFILE%\Modelli, ma è anche possibile includere un percorso esplicito.
   - **`Data`.** È un valore `REG_BINARY` contenente un flusso binario di dati che verrà utilizzato in Windows XP per creare il file nuovo.
   - **`Command`.** Si tratta di un valore `REG_SZ`. In Windows XP il comando verrà eseguito in questo valore e gli verrà assegnato il percorso e il nome del file creato.

Ad esempio, il modello per l'estensione di file *txt* crea un file di tipo Null. Fare quindi doppio clic sul file per modificarlo nel Blocco note. Se si preferisce creare il file e automaticamente, aprirlo nel Blocco note, rimuovere il valore `NullFile` dalla chiave `HKCR\.txt\ShellNew`. Aggiungere quindi il valore `Command` e impostarlo su `Notepad.exe "%1"`. La creazione di un file di testo nuovo tramite il menu Nuovo comporta l'apertura del Blocco note e la visualizzazione di un messaggio in cui viene richiesto di confermare l'operazione appena eseguita. Le applicazioni che vengono lanciate tramite il valore `Command` dovrebbero comunque avere un'opzione della riga di comando che consenta di eliminare il messaggio. In effetti non è così, quindi non vi è altra scelta che rispondere.

Disattivazione dell'esecuzione di Messenger

Che lo crediate o no, ad alcune persone Windows Messenger non piace; molti si stancano ad esempio dei continui solleciti da parte del programma per la creazione di un profilo Passport. In Windows XP non è disponibile un'interfaccia utente che consenta di rimuovere in modo definitivo Windows Messenger, è possibile tuttavia disattivarne l'esecuzione. Per apprendere un metodo semplice di disinstallazione, consultare il capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT". In Windows Messenger scegliere Opzioni dal menu Strumenti. Nella scheda Preferenze della finestra di dialogo Opzioni deselezionare la casella di controllo Esegui questa applicazione all'avvio di Windows. Il problema con questa impostazione è che l'esecuzione del programma continua quando vengono avviati altri programmi. Deselezionando la casella di controllo, il comando che avvia Windows Messenger verrà rimosso dalla chiave `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`.

La soluzione più sicura è quella di impostare criteri che disattivino per sempre l'esecuzione di Windows Messenger. L'impostazione può avvenire tramite l'Editor criteri di gruppo che consente di modificare l'oggetto Criteri di gruppo locale (consultare il capitolo 6 "Utilizzo dei criteri basati sul Registro di sistema") oppure direttamente. In tal caso, creare il valore `REG_DWORD PreventRun` in `HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Messenger\Client` e impostarlo su `0x01`. Questa impostazione avrà effetto su tutti gli utenti che accederanno al computer. Quando cercheranno di eseguire Windows Messenger, non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Semplicemente il programma non partirà.

Personalizzazione del menu di avvio

Il nuovo menu di avvio di Windows XP è ben organizzato e può essere personalizzato in modo più dettagliato rispetto alle precedenti versioni di Windows. Visualizzare la finestra di dialogo Proprietà della barra delle applicazioni e del menu di avvio facendo clic sul pulsante Start, scegliendo Pannello di controllo, quindi Aspetto e temi e infine Barra delle applicazioni e menu di avvio. Nella scheda Menu di avvio selezionare l'opzione Menu di avvio o Menu di avvio classico per stabilire quale versione del menu di avvio verrà utilizzata e infine scegliere il pulsante Personalizza. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Personalizzazione menu di avvio, che consente di personalizzare il contenuto e l'aspetto del menu di avvio.

È possibile personalizzare il menu di avvio in diversi altri modi, ad esempio ricorrendo a Tweak UI per controllare quali programmi si trovano nell'elenco dei programmi utilizzati di frequente. Si apprenderà l'uso di Tweak UI nel capitolo 5 "Mapping di Tweak UI". Tweak UI consente anche di personalizzare le icone disponibili nel menu di avvio.

In Windows XP si trovano inoltre diversi criteri che controllano il comportamento del menu di avvio; tali criteri non sono però utili come modifiche, in quanto è difficile creare script e distribuire i criteri agli utenti dei gruppi Users e Power Users. Nessuno dei due gruppi è autorizzato a modificare le impostazioni nel ramo `Policies` del Registro di sistema. In questa sezione verranno analizzate le impostazioni distribuibili, mentre ulteriori informazioni sui criteri saranno disponibili nell'appendice D "Criteri di gruppo".

Nelle sezioni che seguono verranno descritte le modifiche più utili da apportare al menu di avvio. Innanzitutto si apprenderà come configurare gli oggetti da visualizzare e quelli da nascondere nel menu di avvio, successivamente verrà spiegato come impedire che alcuni programmi appaiano nell'elenco dei programmi utilizzati di frequente e infine verrà illustrato come ripristinare il tipo di ordinamento del menu di avvio quando il contenuto non è in ordine alfabetico.

Configurazione del contenuto dei menu

Anche se è possibile personalizzare completamente il menu di avvio nell'interfaccia utente, è probabile che gli utenti esperti e i professionisti dell'IT preferiscano creare degli script. Gli utenti esperti non desiderano riconfigurare il menu di avvio ogni volta che installano Windows XP. I professionisti dell'IT possono usare script per distribuire queste impostazioni oppure configurarle automaticamente durante la creazione dei profili utente predefiniti. Per informazioni, consultare il capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente".

Se si desidera creare script per queste impostazioni, occorre sapere in quale punto del registro si trovano. Tutte queste impostazioni si trovano nella stessa posizione: `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced`. Nella tabella 4-4 vengono descritti i valori che possono essere aggiunti a questa chiave qualora non siano già presenti. La tabella è composta da due sezioni: nella prima, "Menu di avvio classico", sono contenuti i valori che interessano il menu di avvio classico; nella seconda, "Nuovo menu di avvio", sono presenti i valori che interessano il nuovo menu di avvio, meglio noto come Pannello di avvio. Molte di queste impostazioni sono valori `REG_DWORD`, altre sono valori `REG_SZ`. Nella tabella 4-4 le impostazioni, i cui dati includono `0x01`, `0x02` e così via, sono valori `REG_DWORD`, mentre se includono `NO` o `YES`, sono valori `REG_SZ`.

Tabella 4-4 Impostazioni del menu di avvio

Nome	Dati
Menu di avvio classico	
`StartMenuAdminTools`	`NO` - Nasconde Strumenti di amministrazione `YES` - Visualizza Strumenti di amministrazione
`CascadeControlPanel`	`NO` - *Visualizza il Pannello di controllo come collegamento* `YES` - *Visualizza il Pannello di controllo come menu*
`CascadeMyDocuments`	`NO` - *Visualizza Documenti come collegamento* `YES` - *Visualizza Documenti come menu*
`CascadeMyPictures`	`NO` - *Visualizza Immagini come collegamento* `YES` - *Visualizza Immagini come menu*

Tabella 4-4 Impostazioni del menu di avvio *(segue)*

Nome	Dati
CascadePrinters	NO - *Visualizza Stampanti come collegamento* YES - *Visualizza Stampanti come menu*
IntelliMenus	0x00 - *Non utilizza menu personalizzati* 0x01 - *Utilizza menu personalizzati*
CascadeNetworkConnections	NO - *Visualizza Connessioni di rete come collegamento* YES - *Visualizza Connessioni di rete come menu*
Start_LargeMFUIcons	0x00 - *Visualizza icone piccole nel menu di avvio* 0x01 - *Visualizza icone grandi nel menu di avvio*
StartMenuChange	0x00 - *Disattiva la funzionalità di trascinamento della selezione* 0x01 - *Attiva la funzionalità di trascinamento della selezione*
StartMenuFavorites	0x00 - *Nasconde il menu Preferiti* 0x01 - *Visualizza il menu Preferiti*
StartMenuLogoff	0x00 - *Nasconde Disconnetti* 0x01 - *Visualizza Disconnetti*
StartMenuRun	0x00 - *Nasconde il comando Esegui* 0x01 - *Visualizza il comando Esegui*
StartMenuScrollPrograms	NO - *Disattiva lo scorrimento del menu Programmi* YES - *Attiva lo scorrimento del menu Programmi*
New Start Menu	
Start_ShowControlPanel	0x00 - *Nasconde il Pannello di controllo* 0x01 - *Visualizza il Pannello di controllo come collegamento* 0x02 - *Visualizza il Pannello di controllo come menu*
Start_EnableDragDrop	0x00 - *Disattiva la funzionalità di trascinamento della selezione* 0x01 - *Attiva la funzionalità di trascinamento della selezione*
StartMenuFavorites	0x00 - *Nasconde il menu Preferiti* 0x01 - *Visualizza il menu Preferiti*
Start_ShowMyComputer	0x00 - *Nasconde Risorse del computer* 0x01 - *Visualizza Risorse del computer come collegamento* 0x02 - *Visualizza Risorse del computer come menu*
Start_ShowMyDocs	0x00 - *Nasconde Documenti* 0x01 - *Visualizza Documenti come collegamento* 0x02 - *Visualizza Documenti come menu*
Start_ShowMyMusic	0x00 - *Nasconde Musica* 0x01 - *Visualizza Musica come collegamento* 0x02 - *Visualizza Musica come menu*

Tabella 4-4 Impostazioni del menu di avvio

`Start_ShowMyPics`	`0x00` - *Nasconde Immagini* `0x01` - *Visualizza Immagini come collegamento* `0x02` - *Visualizza Immagini come menu*
`Start_ShowNetConn`	`0x00` - *Nasconde Connessioni di rete* `0x01` - *Visualizza Connessioni di rete come collegamento* `0x02` - *Visualizza Connessioni di rete come menu*
`Start_AdminToolsTemp`	`0x00` - *Nasconde Strumenti di amministrazione* `0x01` - *Visualizza nel menu Tutti i programmi* `0x02` - *Visualizza nel menu Tutti i programmi e nel menu di avvio*
`Start_ShowHelp`	`0x00` - *Nasconde Guida in linea e supporto tecnico* `0x01` - *Visualizza Guida in linea e supporto tecnico*
`Start_ShowNetPlaces`	`0x00` - *Nasconde Risorse di rete* `0x01` - *Visualizza Risorse di rete*
`Start_ShowOEMLink`	`0x00` - *Nasconde il collegamento Produttore* `0x01` - *Visualizza il collegamento Produttore*
`Start_ShowPrinters`	`0x00` - *Nasconde Stampanti e fax* `0x01` - *Visualizza Stampanti e fax*
`Start_ShowRun`	`0x00` - *Nasconde il comando Esegui* `0x01` - *Visualizza il comando Esegui*
`start_ShowSearch`	`0x00` - *Nasconde il comando Cerca* `0x01` - *Visualizza il comando Cerca*
`Start_ScrollPrograms`	`0x00` - Disattiva lo scorrimento del menu Programmi `0x01` - Attiva lo scorrimento del menu Programmi

Eliminazione di un programma dall'elenco dei programmi utilizzati di frequente

In Windows XP ogni volta che un programma viene avviato, viene anche aggiunto all'elenco dei programmi utilizzati di frequente, disponibile nel menu di avvio (figura 4-6). Se non si desidera che tutti i programmi avviati vengano visualizzati nell'elenco, ad esempio il Blocco note o il prompt dei comandi, modificare `HKCR\Applications` in base alle proprie preferenze.

In `HKCR\Applications` sono presenti le sottochiavi relative ai programmi di Windows XP. Il nome di ciascuna sottochiave corrisponde al nome del file di programma. Di conseguenza, in `HKCR\Applications` si troveranno le sottochiavi `notepad.exe` e `explorer.exe`. Per personalizzare un altro programma, aggiungere la relativa sottochiave a questa chiave. Ad esempio, se si desidera che il prompt dei comandi venga visualizzato nell'elenco dei programmi utilizzati di frequente, aggiungere la sottochiave `cmd.exe` a `HKCR\Applications`. Successivamente, per rimuovere il programma dall'elenco, aggiungere il valore `REG_SZ NoStartPage`.

Figura 4-6 *Nel menu di avvio di Windows XP vengono visualizzati i programmi utilizzati di frequente.*

Ripristino del tipo di ordinamento

A meno che non venga disattivato il trascinamento della selezione nel menu di avvio (tabella 4-4), è possibile ordinare alfabeticamente il menu Tutti i programmi. In Windows XP vengono talvolta aggiunti nuovi collegamenti nella parte finale del menu Tutti i programmi. In entrambi i casi non è facile trovare il programma che si desidera lanciare quando il menu di avvio non segue un criterio di ordinamento.

La chiave `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder` contiene il criterio di ordinamento del menu Preferiti e del menu di avvio. Nella sottochiave `Favorites` è presente il criterio di ordinamento del menu Preferiti, mentre nella sottochiave `Start Menu` si trova il criterio di ordinamento del menu di avvio classico e infine nella sottochiave `Start Menu2` il criterio di ordinamento del nuovo menu di avvio. Decifrare il contenuto di queste tre chiavi è pressoché inutile, ma se le si rimuove, il menu corrispondente verrà riordinato alfabeticamente. Ad esempio, per ripristinare l'ordine alfabetico del menu Tutti i programmi, rimuovere la sottochiave `Start Menu2`; per ripristinare il menu Preferiti sia in Esplora risorse che in Internet Explorer, rimuovere la sottochiave `Favorites`.

Mi piace tenere a portata di mano uno script per rimuovere automaticamente `MenuOrder`. Il listato che segue è un esempio. Salvare lo script nel file di testo Resort.inf, fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse e scegliere Installa. Questo script è diverso dagli altri presi in considerazione in questo capitolo, in quanto non può essere disinstallato; le modifiche apportate sono definitive:

Listato 4-5 Resort.inf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$
```

```
[DefaultInstall]
DelReg=Reg.Settings

[Reg.Settings]
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder
```

Nota Una volta che il menu di avvio è stato ordinato in base a un preciso criterio, sarebbe fantastico poter trasferire lo stesso criterio in un altro computer, ma come? La soluzione esiste: esportare la chiave `MenuOrder` in un file REG, quindi importare il file REG nel computer in cui si desidera utilizzare quel tipo di ordinamento.

Personalizzazione di Internet Explorer

Windows XP viene fornito insieme a Internet Explorer 6. I professionisti dell'IT sono in grado di personalizzare Internet Explorer in diversi modi ricorrendo a Internet Explorer Administration Kit. Questo strumento è disponibile all'indirizzo *http://www.microsoft.com/downloads/search.asp?LangID* e viene anche distribuito insieme a Office XP Resource Kit. Con il kit è possibile effettuare quanto segue:

- Adattare Internet Explorer e gli altri componenti Internet alle esigenze delle aziende o degli utenti. Ad esempio, è possibile personalizzare la barra dei collegamenti e il menu Preferiti per promuovere il sito Intranet o per fornire informazioni utili.
- Configurare e distribuire le impostazioni senza nemmeno toccare i desktop.
- Personalizzare il programma di installazione affinché l'intervento dell'utente sia limitato o nullo.
- Controllare quali impostazioni gli utenti possono modificare, affinché i professionisti dell'IT siano in grado di garantire che la protezione, la connessione e le impostazioni importanti siano conformi agli standard aziendali.

Per ulteriori informazioni su Internet Explorer Administration Kit, visitare l'indirizzo *http://www.microsoft.com/italy/windows/ie/ieak/*. Nelle sezioni che seguono verranno illustrate alcune delle mie personalizzazioni preferite per Internet Explorer, incluse l'estensione dei menu di scelta rapida, la modifica dello sfondo della barra degli strumenti e l'aggiunta degli URL di ricerca.

Estensione dei menu di scelta rapida

Fare clic con il pulsante destro del mouse su una pagina Web e in Internet Explorer verrà visualizzato un menu di scelta rapida, che potrà essere personalizzato con l'aggiunta di comandi collegati a script che si trovano in un file HTML. Ad esempio, è possibile aggiungere un comando al menu di scelta rapida che apra la pagina Web corrente in una nuova finestra o evidenzi il testo selezionato in essa contenuto.

`HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt` è la chiave in cui Internet Explorer cerca le estensioni. Si consiglia di aggiungere questa chiave se non è presente e di inserire una sottochiave per ciascun comando che si desidera includere. Impostare quindi il valore predefinito della sottochiave sul percorso e il nome del file HTML contenente lo script con cui viene eseguito il comando. Ad esempio, per aggiungere il comando Ingrandisci al menu di scelta rapida che esegue lo script nel file HTML C:\Windows\Web\Magnify.htm, inserire la sottochiave `Magnify` e impostare il valore predefinito su `C:\Windows\Web\Magnify.htm`. Quando si sceglie questo comando dal menu di scelta rapida di Internet Explorer, viene eseguito lo script contenuto nel file.

In seguito è necessario creare Magnify.htm, il cui contenuto è riportato nel listato che segue. `external.menuArguments` è una proprietà che contiene l'oggetto finestra nel quale viene eseguito il comando. Poiché si dispone dell'accesso a tale oggetto, nella finestra è possibile effettuare tutte le operazioni desiderate, ad esempio riformattarne il contenuto.

Listato 4-6 Magnify.htm

```
<HTML>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" defer>
var objWin = external.menuArguments;
var objDoc = objWin.document;
var objSel = objDoc.selection;
var objRange = objSel.createRange();
objRange.execCommand( "FontSize", 0, "+2" );
</SCRIPT>
</HTML>
```

È possibile configurare i menu di scelta rapida ai quali viene aggiunto il comando. Nella sottochiave creata per l'estensione aggiungere il valore `REG_DWORD Contexts` e applicare le maschere di bit indicate nella tabella 4-5. Ad esempio, per limitare il caso precedente in modo che in Internet Explorer il comando venga visualizzato solo per le selezioni di testo, aggiungere il valore `REG_DWORD Contexts` a `Magnify` e impostarlo su `0x10`.

Tabella 4-5 Estensioni del menu per Internet Explorer

Maschera di bit	Menu
0x01	Predefinito
0x02	*Immagine*
0x04	*Controllo*
0x08	*Tabella*
0x10	*Selezione di testo*
0x11	*Ancoraggio*
0x12	Sconosciuto

Nota Se si è interessati ad approfondire l'estensione di Internet Explorer, si consiglia di consultare la documentazione di Microsoft, che è disponibile all'indirizzo *http://msdn.microsoft.com/workshop/browser/ext/overview/overview.asp* (informazioni in lingua inglese), riguardante l'estensione del browser. È richiesta una certa pratica nella creazione di script e HTML.

Modifica dello sfondo della barra degli strumenti

Lo sfondo visibile sulla barra degli strumenti di Internet Explorer è personalizzabile. Si tratta di una semplice bitmap. Per cambiare lo sfondo, creare un valore denominato `REG_SZ BackBitmap` in `HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar`.

Impostare questo valore sul percorso e il nome del file bitmap che si desidera visualizzare nello sfondo della barra degli strumenti. In Internet Explorer la bitmap viene affiancata in senso orizzontale e verticale per riempire la barra degli strumenti.

Personalizzazione degli URL di ricerca

Grazie agli URL di ricerca è possibile utilizzare più motori di ricerca in Internet. Ad esempio, se si dispone di un URL di ricerca denominato *news* il cui campo di ricerca è Google Gruppi, digitare news Jerry Honeycutt sulla barra degli indirizzi per cercare automaticamente in Google Gruppi tutti gli articoli UseNet contenenti le parole *Jerry* e *Honeycutt*.

`HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL` è la sottochiave in cui vengono creati gli URL di ricerca. Se non è presente, occorre crearla. Aggiungere quindi una sottochiave per ogni prefisso di ricerca che si desidera utilizzare. Tornando all'esempio di prima, creare la sottochiave `news`, impostare il valore predefinito della sottochiave del prefisso sull'URL del motore di ricerca. Usare `%s` come segnaposto per la stringa di ricerca. In Internet Explorer `%s` viene sostituito dal testo digitato a destra del prefisso. Procedere con l'esempio e impostarlo su `http://groups.google.it/groups?q=%s&hl=it`.

Aggiungere il valore `REG_SZ` indicato nella tabella 4-6 alla chiave del prefisso che è stata creata. Lo scopo di questi valori è di descrivere gli elementi che sostituiscono i caratteri speciali nella stringa di ricerca, inclusi lo spazio, il segno di percentuale (%), la e commerciale (&) e il segno più (+). Questi caratteri hanno un significato speciale quando i moduli vengono inviati ai siti Web, quindi è necessario sostituire, ad esempio, un segno più con uno spazio oppure *%26* con una e commerciale (&). Nel browser la stringa *Ben & Jerry* viene convertita in *Ben+%26+Jerry*.

È facile derivare l'URL da utilizzare. Aprire il motore che si desidera aggiungere agli URL di Internet Explorer, quindi eseguire una ricerca. Quando nel browser vengono visualizzati i risultati, copiare l'URL dalla barra degli indirizzi, sostituendo la parola da cercare con `%s`. Ad esempio, dopo aver cercato *esempio* in Google Gruppi, l'URL risultante è *http://groups.google.it/groups?q=esempio&hl=it*. Sostituire la parola *esempio* con `%s` per ottenere `http://groups.google.it/groups?q=%s&hl=it`.

Tabella 4-6 Valori negli URL di ricerca

Nome	Dati
<spazio>	+
%	%25
&	%26
+	%2B

Ritengo questa modifica così utile che dispongo di uno script che crea automaticamente gli URL per i motori di ricerca che uso con maggiore frequenza. Copiare il listato che segue nel file Search.inf, fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse e scegliere Installa. Lo script e tutte le relative impostazioni possono essere rimosse tramite Installazione applicazioni. Con questo script ho creato gli URL di ricerca per i cinque motori che uso più spesso. L'URL di ricerca *news* cerca in Google Gruppi; *msn* in MSN; *ms* nel sito Web Microsoft; *msdn* in MSDN e *technet* in TechNet.

Listato 4-7 Search.inf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
AddReg=Reg.Settings
AddReg=Reg.Uninstall
CopyFiles=Inf.Copy

[DefaultUninstall]
DelReg=Reg.Settings
DelReg=Reg.Uninstall
DelFiles=Inf.Copy

[Reg.Settings]
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL

HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\news.,,0,"%GOOGLE%"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\news," ",0,"+"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\news,"%",0,"%25"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\news,"&",0,"%26"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\news,"+",0,"%2B"

HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\msn.,,0,"%MSN%"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\msn," ",0,"+"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\msn,"%",0,"%25"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\msn,"&",0,"%26"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\msn,"+",0,"%2B"

HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\ms.,,0,"%MICROSOFT%"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\ms," ",0,"+"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\ms,"%",0,"%25"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\ms,"&",0,"%26"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\ms,"+",0,"%2B"

HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\msdn.,,0,"%MSDN%"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\msdn," ",0,"+"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\msdn,"%",0,"%25"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\msdn,"&",0,"%26"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\msdn,"+",0,"%2B"

HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\technet.,,0,"%TECHNET%"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\technet," ",0,"+"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\technet,"%",0,"%25"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\technet,"&",0,"%26"
HKCU,Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL\technet,"+",0,"%2B"

[Reg.Uninstall]
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%,DisplayName\
,,"%NAME%"
```

```
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NAME%,UninstallString\
,"Rundll32.exe setupapi,dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 "\
"%53%\Application Data\Custom\Search.inf"

[Inf.Copy]
Search.inf

[DestinationDirs]
Inf.Copy=53,Application Data\Custom

[SourceDisksNames]
55=%DISKNAME%

[SourceDisksFiles]
Search.inf=55

[Strings]
NAME     = "URL di ricerca in IE di Jerry"
DISKNAME = "File di installazione"

; Search URLs

GOOGLE    = "http://groups.google.it/groups?q=%s&hl=it"
MSN       = "http://search.msn.it/results.asp?RS=CHECKED&FORM=MSNH&v=1&q=%s"
MICROSOFT = "http://search.microsoft.com/
default.asp?so=RECCNT&siteid=italy&p=1&"\
"nq=NEW&qu=%s&IntlSearch=&boolean=ALL&ig=1&ig=3&ig=5&ig=7&ig=9&ig=2&ig=4&ig=6&"\
"ig=8&ig=10&i=00&i=02&i=04&i=06&i=08&i=01&i=03&i=05&i=07&i=09"
MSDN      = "http://search.microsoft.com/default.asp?qu=%s&boolean=ALL&nq=NEW&"\
"so=RECCNT&p=1&ig=01&i=00&i=01&i=02&i=03&i=04&i=05&i=06&i=07&i=08&i=09&i=10&"\
"i=11&i=12&i=13&i=14&i=15&i=16&i=17&i=18&i=19&i=20&i=21&i=22&i=23&i=24&i=25&"\
"i=26&i=27&i=28&i=29&i=30&i=31&i=32&i=33&i=34&i=35&i=36&i=37&i=38&i=39&i=40&"\
"i=41&i=42&i=43&i=44&i=45&i=46&i=47&i=48&i=49&i=50&i=51&siteid=italy/dev"
TECHNET   = "http://search.microsoft.com/default.asp?qu=%s&boolean=ALL&nq=NEW&"\
"so=RECCNT&p=1&ig=01&ig=02&ig=03&ig=04&i=00&i=01&i=02&i=03&i=04&i=05&i=06&i=07&"\


"i=08&i=09&i=10&i=11&i=12&i=13&i=14&i=15&i=16&i=17&i=18&i=19&i=20&i=21&i=22&"\
"i=23&i=24&i=25&i=26&i=27&i=28&i=29&i=30&i=31&i=32&i=33&i=34&i=35&i=36&i=37&"\
"i=38&i=39&siteid=italy/tresources"
```

Cancellazione degli elenchi cronologici

Per aprire velocemente documenti e programmi di uso frequente, in Windows XP sono disponibili elenchi cronologici, ovvero gli ultimi elenchi utilizzati. Nella tabella 4-7 viene indicato in quale punto del registry vengono memorizzati questi elenchi. Cancellarli rimuovendo le chiavi associate. Dopo avere eliminato la chiave RecentDocs, assicurarsi di cancellare anche il contenuto di %USERPROFILE%\Documenti recenti.

L'elenco cronologico di Search Assistant merita un po' più di attenzione. La chiave ACMru contiene diverse sottochiavi, a seconda del tipo di ricerca effettuata. Se ad esempio si cercano file e cartelle, verrà visualizzata la sottochiave 5603, che contiene un elenco delle diverse stringhe di ricerca. Se viene eseguita la ricerca in Internet tramite Search Assistant, si vedrà la sottochiave 5001. Ogni sottochiave può essere rimossa singolarmente per cancellare un tipo specifico di elenco cronologico della query oppure è possibile eliminare la chiave ACMru per cancellare tutti gli elenchi cronologici di Search Assistant. Nella tabella sono elencate le sottochiavi che ho trovato in ACMru.

Tabella 4-7 Elenchi cronologici

Posizione	Sottochiave
Barra degli indirizzi di Internet Explorer	HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
Finestra di dialogo Esegui	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU
Menu Documenti	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs
Finestre di dialogo comuni	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedMRU
Search Assistant	HKCU\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru 5001. Internet 5603. Files and folders 5604. Pictures, music, and video 5647. Printers, computers, and people

Esecuzione di programmi all'avvio

Le sottochiavi Run e RunOnce sono utili per l'esecuzione automatica dei programmi all'avvio del computer o quando gli utenti vi accedono. Infatti, queste chiavi costituiscono un metodo pratico per la distribuzione di programmi software che richiedono privilegi di amministratore. L'utilizzo di queste chiavi verrà approfondito nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT".

Le chiavi Run e RunOnce si trovano in due percorsi differenti. In primo luogo queste chiavi vengono visualizzate in HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion. I comandi che si trovano in questa posizione vengono eseguiti quando un utente accede al computer. Queste sottochiavi sono presenti anche in HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion. I comandi contenuti in questo ramo vengono eseguiti dopo che l'utente si è connesso a Windows XP. Analogamente, in Windows XP i comandi che si trovano in Run vengono trattati in modo diverso da quelli che risiedono in RunOnce:

- **Run.** In Windows XP i comandi di questa sottochiave vengono eseguiti ogni volta che l'utente accede al computer.
- **RunOnce.** In Windows XP i comandi presenti in questa sottochiave vengono eseguiti una sola volta e poi la chiave viene rimossa da RunOnce al termine dell'operazione.

Per aggiungere un comando a Run o a RunOnce in HKLM o HKCU, creare un valore REG_SZ che abbia un nome arbitrario ma descrittivo. Inserire la riga di comando da eseguire nel nuovo valore.

Ad esempio, la chiave Run in HKCU ha il valore MSNSGS, per impostazione predefinita, e tale valore contiene "C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe" /background, che consente di avviare Windows Messenger ogni volta che l'utente accede a Windows XP. Sebbene non manchino le occasioni per aggiungere comandi alla sottochiave Run, è più facile che sia necessario rimuoverli per disattivare l'esecuzione dei programmi all'avvio del computer o all'accesso a Windows XP.

Controllo dell'Editor del Registro di sistema

L'Editor del Registro di sistema o Regedit include alcune funzionalità che la maggior parte degli utenti apprezza, ma che altri preferiscono disattivare. Nella sezione che segue verrà spiegato come personalizzare tali funzionalità. In primo luogo, si personalizzerà la procedura predefinita per i file REG. In altre parole, sarà possibile controllare il comportamento di Regedit quando si fa doppio clic su un file con estensione *reg*. In secondo luogo, si impedirà a Regedit di salvare le proprie impostazioni alla chiusura. In tal modo, la finestra di Regedit verrà ogni volta aperta nella stessa posizione e con le stesse dimensioni.

Azione predefinita per file REG

Quando si fa doppio clic su un file con estensione *reg*, se alla richiesta di unire le impostazioni del file viene risposto affermativamente, Regedit consentirà di importarle nel registro. Se si modificano i file REG di frequente, potrebbe accadere che un file REG venga accidentalmente importato, mentre l'intenzione era di modificarlo. Per contro, se si importano di frequente file REG, è probabile che si desideri disattivare in Regedit la richiesta di unire nel registry le impostazioni del file. Di seguito viene illustrato come eseguire entrambe le operazioni:

- **Disattivare l'importazione automatica dei file REG da parte di Regedit.** Perché questo sia possibile, occorre impostare come azione predefinita per i file REG un'operazione diversa dall'apertura del file, ad esempio la modifica del file. Impostare quindi il valore predefinito di HKCR\regfile\shell su edit. Quando si farà doppio clic su un file REG, il file verrà aperto nel Blocco note.
- **Unire un file REG nel registro senza la visualizzazione di alcuna richiesta.** Per ottenere questo risultato, cambiare la riga di comando che viene eseguita in Windows XP quando si apre il file. Impostare il valore predefinito di HKCR\regfile\shell\open\command su regedit.exe /s "%1".

Memorizzazione della posizione e delle dimensioni delle finestre

Ogni volta che viene chiuso Regedit, il programma memorizza le impostazioni di visualizzazione in uso nel Registro di sistema, vale a dire la posizione e le dimensioni della finestra, le dimensioni delle colonne, l'ultima chiave aperta e altro ancora. Alla successiva esecuzione di Regedit, vengono ripristinate le impostazioni della finestra al momento della chiusura. Molti utenti ricorrono a Regedit per evitare queste impostazioni, ma nell'editor non vi è alcuna opzione utile a tale scopo.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit è la chiave nella quale vengono memorizzate queste impostazioni da parte di Regedit. Il trucco consiste nell'impostare l'elenco di controllo dell'accesso (ACL) della chiave in modo da impedirne la scrittura.

Regedit non sarà quindi in grado di memorizzarvi le ultime impostazioni di visualizzazione. Sarà possibile eliminare i valori contenuti in questa chiave affinché l'editor utilizzi a ogni avvio i valori predefiniti oppure personalizzarli in modo che a ogni avvio vengano ripristinate le impostazioni personalizzate. In entrambi i casi, impostare l'ACL della chiave per consentire la lettura, ma non la scrittura dei valori:

1. In Regedit fare clic sulla chiave `Applets\Regedit`.
2. Scegliere Autorizzazioni dal menu Modifica.
3. Scegliere Avanzate, deselezionare la casella di controllo Eredita dall'oggetto padre le autorizzazioni propagate agli oggetti figlio, fare clic su Copia e infine scegliere OK.
4. Nell'elenco Utenti e gruppi selezionare ogni account e gruppo, quindi deselezionare la casella di controllo Controllo completo.

Nota Consultare il capitolo 7 "Gestione della protezione del Registro di sistema" per ulteriori informazioni sulla configurazione degli elenchi di controllo dell'accesso delle chiavi. In particolare, se si ritiene che la personalizzazione non sia appropriata, sarà necessario diventare proprietario della chiave per ottenere nuovamente il controllo completo, qualora non si possieda già la chiave.

Accesso automatico

Alcuni utenti preferiscono non dover accedere a Windows XP. Quando riavviano il computer desiderano visualizzare subito il desktop tralasciando la finestra di dialogo Accesso a Windows. Prima di ammettere che questo è in effetti possibile (oh, oh), vorrei aggiungere che non si dovrebbe mai saltare la procedura di accesso se il computer è connesso a una rete aziendale. Evidenti problemi di protezione sorgono quando si autorizza chiunque utilizzi il computer ad avere accesso completo al contenuto e alla rete.

In `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon` viene configurata la possibilità di accedere a Windows XP automaticamente. Innanzitutto si imposta il valore `REG_SZ AutoAdminLogon` su `1` per attivare la funzionalità. È bene ricordarsi che si tratta di un valore `REG_SZ` e non di un valore `REG_DWORD`. Come secondo passo, impostare i valori `DefaultUserName` e `DefaultPassword` sul nome utente e la password che si desidera adoperare per accedere al sistema operativo. Entrambi sono valori `REG_SZ`. Infine, impostare il valore `REG_SZ DefaultDomainName` sul nome del dominio che autentica il nome e la password. Nella tabella 4-8 viene fornito un riepilogo di questi valori, che vengono creati qualora non siano già presenti.

Tabella 4-8 Valori in Winlogon

Nome	Tipo	Dati
`HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon`		
`AutoAdminLogon`	`REG_SZ`	`0 | 1`
`DefaultUserName`	`REG_SZ`	*Nome*
`DefaultDomainName`	`REG_SZ`	*Dominio*
`DefaultPassword`	`REG_SZ`	*Password*

Modifica delle informazioni utente

Mi vengono spesso poste delle domande sulla modifica delle informazioni utente, vale a dire i dati forniti al momento dell'installazione di Windows XP. Tali modifiche sono in effetti fattibili. Entrambi i valori seguenti si trovano nella chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion`:

- **`RegisteredOrganization`.** Il nome dell'organizzazione
- **`RegisteredOwner`.** Il nome dell'utente

Entrambi sono valori `REG_SZ`. La modifica dei nomi registrati del proprietario e dell'organizzazione non interessa le applicazioni installate. Tuttavia, le applicazioni che vengono installate dopo la variazione di questi valori adotteranno probabilmente nuovi nomi.

Alla ricerca di altri hack

In questo capitolo sono stati forniti alcuni concetti di base. Se avessi spazio a sufficienza, potrei riempire altre 50 pagine con i grandi hack di Windows XP. Per conoscerne altri, consultare i capitoli che seguono:

- Capitolo 5 "Mapping di Tweak UI": verrà rivelata la posizione nel registry di tutte le impostazioni di Tweak UI. Verranno inoltre documentati tutti gli hack più noti che lo strumento mette a disposizione in un'interfaccia utente chiara.
- Capitolo 8 "Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema": consentirà di scoprire gli hack del sistema operativo in uso.
- Capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT": verranno illustrati gli hack relativi agli scenari IT, quali la distribuzione di software o la correzione di comportamenti IT non adeguati.
- Appendice A "Associazioni di file": verrà descritto in dettaglio `HKCR` e la relativa modifica.

Da tenere presente sono anche i capitoli della parte IV "Appendici". Questi capitoli costituiscono la fonte più importante per gli hack del registro, in quanto documentano le impostazioni più interessanti trovate nel registry.

Nota Senza dubbio l'unica fonte per gli hack del Registro di sistema esauriente e utilizzabile è pubblicata da WinGuides all'indirizzo *http://www.winguides.com/registry/* (informazioni in lingua inglese). Scaricare la guida al registry, ovvero un file della guida in formato HTML, ben organizzato e formattato. In questa guida sono disponibili centinaia, se non addirittura migliaia, di utili impostazioni che consentono di personalizzare tutte le versioni di Windows. Un altro sito Web utile e noto è quello di Jerold Schulman all'indirizzo *http://www.jsiinc.com/* (informazioni in lingua inglese). Di grande interesse sono le migliaia di suggerimenti pratici relativi all'IT sul sito Web.

Capitolo 5

Mapping di Tweak UI

Microsoft Tweak UI è uno strumento che non può mancare a chi intende procedere con la personalizzazione di Microsoft Windows XP. Evita che gli utenti aprano il Registro di sistema e personalizzino impostazioni che non sono disponibili nell'interfaccia utente del sistema operativo. Lo strumento Tweak UI è stato realizzato da alcuni programmatori come utilità base ed è diventato uno dei più noti download su Internet. Microsoft ha rilasciato versioni di questo strumento per ogni versione di Windows a partire da Microsoft Windows 95. È stato persino incluso nel CD di Microsoft Windows 98 e ora è disponibile per Windows XP con un quantitativo ancora superiore di personalizzazioni.

È possibile scaricare Tweak UI dal sito in lingua inglese *http://www.microsoft.com/downloads* (Microsoft ha separato i programmi originali Microsoft Power-Toys). È inoltre possibile scaricarlo dal sito *http://downloads-zdnet.com.com* (informazioni in lingua inglese), uno dei siti Web di download che preferisco. Il file che si scarica si chiama TweakUiPowertoySetup.exe. Eseguire questo programma per installare Tweak UI nel computer. Fare quindi clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi, Powertoys per Windows XP e Tweak UI per Windows XP. Nel riquadro di sinistra selezionare una categoria, quindi nel riquadro di destra modificare le impostazioni che si desidera cambiare. Il programma per la maggior parte si spiega da sé: viene visualizzata una descrizione di ciascuna impostazione nella parte inferiore della finestra. Prestare attenzione alla parte inferiore delle finestre, in quanto indica se le impostazioni della categoria selezionata sono per utente o per computer. Le impostazioni per utente richiedono a volte che ci si disconnetta e si riacceda a Windows XP prima di diventare effettive. Le impostazioni per computer agiscono su ogni utente che accede al computer.

In questo capitolo non si parlerà *dell'utilizzo* di Tweak UI, sarebbe troppo facile. Verrà invece spiegato in quale punto del registry Tweak UI modifica ciascuna impostazione. Questo tipo di informazione è estremamente importante. È possibile creare script per le personalizzazioni di Tweak UI. Ad esempio, gli utenti esperti possono creare uno script per applicare le impostazioni di Tweak UI preferite e successivamente applicare quelle impostazioni a tutti i computer utilizzati semplicemente eseguendo lo script.

Il processo risulta semplificato: equivale a fare un doppio clic anziché una dozzina di clic e modifiche, inoltre l'uniformità non ne risente. I professionisti dell'IT possono creare uno script per distribuire impostazioni utili agli utenti oppure includere quelle impostazioni nei profili utente predefiniti per nuovi utenti. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente". La creazione di script per queste impostazioni è incredibilmente facile e verrà illustrata nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema".

Le sezioni di questo capitolo corrispondono alle principali categorie di Tweak UI. Ho tralasciato le categorie About e Repair in quanto hanno poco a che fare con il registry. Sarebbe tuttavia necessario dare uno sguardo a entrambe. La categoria About contiene utili suggerimenti per l'utilizzo di Windows XP. La categoria Repair è in grado di ripristinare diversi piccoli sistemi, tra cui icone, tipi di carattere e cartelle disordinati. In ogni sezione è contenuta una breve descrizione delle impostazioni di quella categoria e viene anche spiegato come modificarle nel registry. Nella maggior parte dei casi ciascuna sezione contiene una tabella in cui vengono descritti il nome, il tipo e i dati del valore di ogni impostazione. In ciascuna tabella sono presenti intestazioni secondarie che mostrano la chiave in cui sono contenuti i valori sottostanti.

General

Le voci nell'elenco Settings della categoria General sono effetti che possono essere attivati o disattivati. Infatti, l'elenco Settings, illustrato nella figura 5-1, veniva chiamato elenco Effects nelle precedenti versioni di Tweak UI. Le impostazioni comprendono la casella di riepilogo, le animazioni nelle finestre fino alla dissolvenza. Si consiglia di disattivare queste impostazioni solo sui computer più lenti quando si pensa di poter migliorare la nitidezza dell'interfaccia utente; altrimenti, queste impostazioni rendono l'aspetto di Windows XP più attraente.

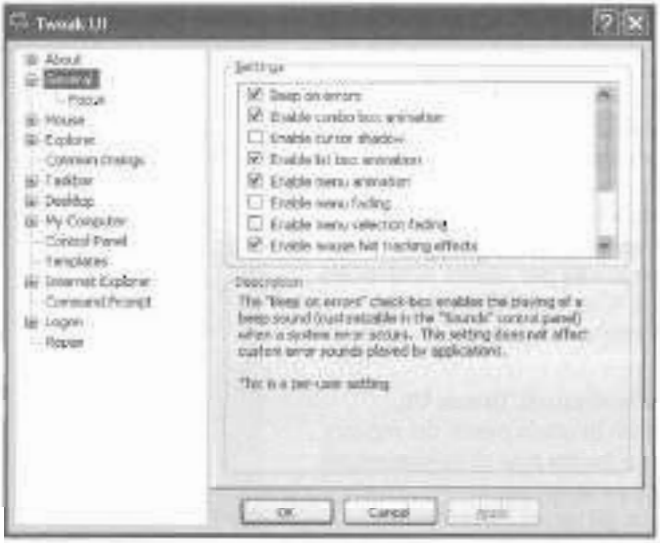


Figura 5-1 *Molte di queste opzioni si trovano nella finestra di dialogo Opzioni prestazioni. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer, scegliere Proprietà e nella casella di gruppo della scheda Avanzate fare clic su Impostazioni.*

Nella tabella 5-1 sono visualizzate tutte le impostazioni della categoria General. È necessario soffermarsi su un valore in particolare: `UserPreferencesMask`. I bit in questo valore `REG_BINARY` sono costituiti da diverse impostazioni, che sono descritte in modo più dettagliato nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema" e nell'appendice B "Impostazioni per utente". Per attivare un'impostazione, specificare per il bit appropriato 1 in `UserPreferencesMask`. Per disattivarla, azzerare il bit corrispondente. Il numero nella colonna Dati indica il bit da attivare o disattivare. L'utilizzo della Calcolatrice in modalità Scientifica facilita l'attivazione o la disattivazione del bit. Il calcolo bit per bit è alla base delle più semplici tecniche per la creazione di script, tra cui i file REG. Se si desidera creare uno script per la modifica delle impostazioni in `UserPreferencesMask`, utilizzare i file INF oppure ricorrere a Windows Scripting Host. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema".

Suggerimento `UserPreferencesMask` è un esempio di valore `REG_DWORD` mascherato da valore `REG_BINARY`. Quando si trova un valore binario a 32 bit, è possibile che si tratti effettivamente di un valore costituito da due parole. In tal caso può essere sostituito tranquillamente con un valore `REG_DWORD`. È bene ricordare che in Windows XP viene utilizzata l'architettura little-endian, quindi i valori costituiti da due parole vengono memorizzati in ordine di byte inverso. In altre parole, il valore `REG_BINARY 0x04 0x03 0x02 0x01` viene sostituito con quello `REG_DWORD 0x01020304`. Per un ripasso sui concetti di architettura little-endian e di calcolo bit per bit, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base".

Tabella 5-1 Valori in General

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
`HKCU\Control Panel\Sound`			
Beep on errors	`Beep`	`REG_SZ`	`Yes | No`
`HKCU\Control Panel\Desktop`			
Enable combo box animation	`UserPreferencesMask`	`REG_BINARY`	`Bit 0x0004`
Enable cursor shadow	`UserPreferencesMask`	`REG_BINARY`	`Bit 0x2000`
Enable list box animation	`UserPreferencesMask`	`REG_BINARY`	`Bit 0x0008`
Enable menu animation	`UserPreferencesMask`	`REG_BINARY`	`Bit 0x0002`
Enable menu fading	`UserPreferencesMask`	`REG_BINARY`	`Bit 0x0200`
Enable menu selection fading	`UserPreferencesMask`	`REG_BINARY`	`Bit 0x0400`
Enable mouse hot tracking effects	`UserPreferencesMask`	`REG_BINARY`	`Bit 0x0080`
Enable tooltip animation	`UserPreferencesMask`	`REG_BINARY`	`Bit 0x0800`
Enable tooltip fade	`UserPreferencesMask`	`REG_BINARY`	`Bit 0x1000`
Show Windows version on desktop	`PaintDesktopVersion`	`REG_DWORD`	`0X00 | 0X01`
`HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics`			
Enable Window Animation	`MinAnimate`	`REG_SZ`	`0 | 1`

Individuazione delle impostazioni di Tweak UI

Sapete come ho individuato tutte le impostazioni del programma Tweak UI? Ho adottato le tecniche che verranno illustrate nel capitolo 8 "Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema". La prima tecnica è costituita da un programma di Winternals Software chiamato Registry Monitor che consente di monitorare l'accesso al Registro di sistema. Tiene traccia di tutte le impostazioni che vengono lette o scritte da Windows XP o da altri programmi.

La seconda tecnica, peraltro quella da me più utilizzata, consiste nel confrontare le istantanee del registry prima e dopo una modifica. Di seguito riporto la procedura che ho seguito durante la stesura di questo capitolo:

1. Esportare il ramo del registry in cui si pensa vi sia l'impostazione per un file REG. In caso di dubbio, esportare l'intero registro. Assegnare al file il nome Prima.reg.
2. Modificare l'impostazione. Nel caso specifico modificare un'impostazione di Tweak UI.
3. Esportare lo stesso ramo del registry esportato al punto 1. Assegnare al file il nome Dopo.reg.
4. Mettere a confronto entrambi i file; le differenze costituiscono le modifiche apportate al registro.

Lo strumento principale che utilizzo per confrontare i file REG è Windiff, che viene fornito con gli strumenti di supporto di Windows XP e il Resource Kit di Windows 2000. Se non si dispone di Windiff, Microsoft Word 2002 è altrettanto valido: aprire il primo file REG in Word, quindi scegliere Confronta e unisci documenti dal menu Strumenti per confrontarlo con il secondo file.

Focus

Quando un'applicazione vuole attirare l'attenzione oppure quando semplicemente vuole disturbare, toglie il focus dall'applicazione in uso. Il continuo passaggio da una finestra all'altra diventa irritante. Le impostazioni della categoria Focus evitano che questo accada: l'attenzione viene richiamata dall'intermittenza del pulsante sulla barra delle applicazioni e non viene tolto il focus all'applicazione attiva.

Nella tabella 5-2 vengono presentate le impostazioni della categoria Focus. Il valore predefinito per `ForegroundLockTimeout` è `0x00030040` o `200000`. Questo valore rappresenta il tempo in millisecondi prima che in Windows XP un'applicazione distolga il focus dall'applicazione in primo piano. Per convertire 200000 in secondi, dividere il numero per 1000 (200 secondi). Il valore `ForegroundFlashCount` è visualizzato due volte nella tabella, in quanto se lo si imposta su 0, il pulsante sulla barra delle applicazioni continuerà a lampeggiare fino a quando non vi si farà clic sopra; altrimenti, il pulsante si illuminerà per il numero di volte specificato in `ForegroundFlashCount`.

Tabella 5-2 Valori in Focus

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
`HKCU\Control Panel\Desktop`			
Prevent applications from stealing focus	`ForegroundLockTimeout`	REG_DWORD	*N*
Flash taskbar button until I click on it	`ForegroundFlashCount`	REG_DWORD	`0x00`
Flash taskbar button *N* times	`ForegroundFlashCount`	REG_DWORD	*N*

Mouse

Le impostazioni della categoria Mouse controllano la sensibilità della periferica. Prima di modificare questi valori manualmente, utilizzare Tweak UI per capire quali impostazioni siano più adeguate alla propria macchina. Per provare i diversi valori, è possibile ricorrere all'icona di prova, illustrata nella figura 5-2. Una volta definito un valore, si è pronti per procedere.

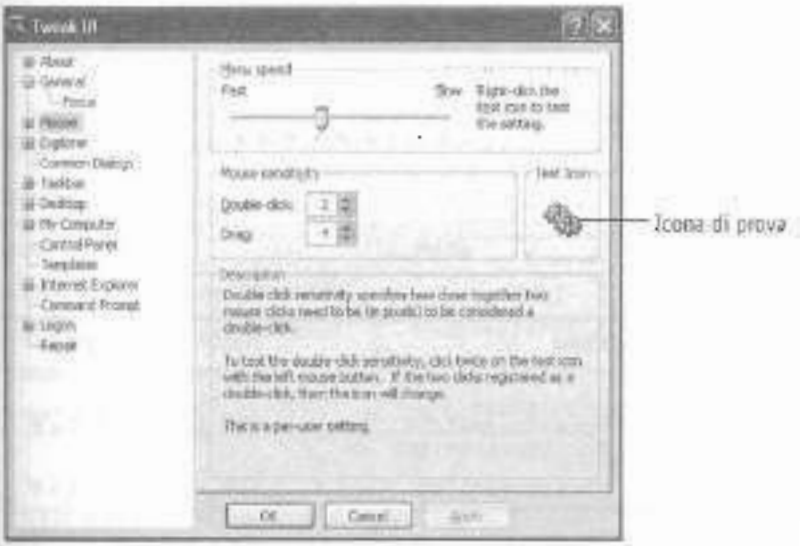


Figura 5-2 *Utilizzare Tweak UI per trovare i valori adeguati alla sensibilità del mouse prima di impostarli manualmente.*

Il primo valore della tabella 5-3, `MenuShowDelay`, rappresenta il tempo di attesa in millisecondi prima che in Windows XP venga aperto un menu dopo che è stato scelto. Il valore predefinito è `400` o ,4 secondi, ma può essere ulteriormente ridotto della metà se si desidera che i menu si aprano più rapidamente. I valori `DragHeight` e `DragWith` sono le impostazioni che consentono di specificare la distanza (in numero di pixel) di spostamento con il mouse premuto prima che in Windows XP venga riconosciuto il trascinamento di un oggetto. Il valore predefinito è 4 pixel e l'altezza e la larghezza dovrebbero essere uguali. Gli ultimi due valori, `DoubleClickHeight` e `DoubleClickWidth`, sono le impostazioni che permettono di definire la distanza massima (in pixel) consentita tra due clic del mouse prima che in Windows XP venga riconosciuto il doppio clic su un oggetto. Il valore predefinito è 2. Sono valori `REG_SZ`; in Windows XP vengono utilizzati numeri decimali piuttosto che esadecimali.

Tabella 5-3 Valori in Mouse

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
`HKCU\Control Panel\Desktop`			
Menu speed	`MenuShowDelay`	`REG_SZ`	da 0 a 65534
Drag	`DragHeight` `DragWidth`	`REG_SZ`	da 0 a *N*

Tabella 5-3 Valori in Mouse *(segue)*

`HKCU\Control Panel\Mouse`			
Double-click	`DoubleClickHeight` `DoubleClickWidth`	REG_SZ	da 0 a *N*

Hover

Le impostazioni della categoria Hover sono simili a quelle della categoria Mouse. Controllano le dimensioni dell'area in pixel e il tempo in millisecondi di permanenza del puntatore del mouse in un punto prima che in Windows XP venga riconosciuto il passaggio del mouse su un oggetto. Nella tabella 5-4 vengono presentati i valori di questa categoria. La sensibilità predefinita è 2, mentre l'altezza e la larghezza devono avere un valore identico. Il tempo predefinito per il passaggio del mouse è `400`. Ridurre della metà il valore per selezionare gli oggetti con maggiore rapidità. Se questi valori non sono disponibili nel Registro di sistema, è opportuno crearli.

Tabella 5-4 Valori in Hover

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
`HKCU\Control Panel\Mouse`			
Hover sensitivity	`MouseHoverWidth` `MouseHoverHeight`	REG_SZ	da 0 a *N*
Hover time (ms)	`MouseHoverTime`	REG_SZ	da 0 a *N*

Wheel

L'impostazione della categoria Wheel controlla la rotellina del mouse. Il valore `WheelScrollLines` è l'unico valore della tabella 5-5, in quanto le tre diverse opzioni di questa categoria si riferiscono a dati differenti che possono essere assegnati a questo valore. Il valore predefinito è 3 che consente alla rotellina del mouse di scorrere di tre righe alla volta.

Tabella 5-5 Valori in Wheel

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
`HKCU\Control Panel\Desktop`			
Use mouse wheel for scrolling	`WheelScrollLines`	REG_SZ	0
Scroll a page at a time	`WheelScrollLines`	REG_SZ	-1
Scroll *N* lines at a time	`WheelScrollLines`	REG_SZ	da 0 a *N*

X-Mouse

L'impostazione della categoria X-Mouse, come descritta nella tabella 5-6, era una delle mie personalizzazioni preferite. Mi piaceva l'idea che le finestre venissero portate in primo piano quando puntavo il mouse su di esse. Dopo un po' inizia a dare fastidio, ma è una novità che vale la pena provare perché potrebbe piacere. Di seguito vengono forniti maggiori dettagli su ciascuna impostazione:

- `Activation follows mouse (X-Mouse)`. Attiva qualsiasi finestra su cui viene puntato il mouse, ma non porta la finestra in primo piano fino a quando non viene selezionata la successiva opzione di questo elenco.
- `Autoraise when activating`. Porta in primo piano la finestra attiva.
- `Activation delay (ms)`. Specifica il ritardo in millisecondi prima che in Windows XP la finestra attiva venga portata in primo piano.

Queste impostazioni del valore `UserPreferencesMask` sono bit, di cui si è parlato in precedenza in questo capitolo. Il valore predefinito per `ActiveWndTrkTimeout` è `0`, ma `400` costituisce un ritardo più ragionevole. Un timeout più elevato evita il passaggio continuo delle finestre dalla visualizzazione in primo piano a quella in secondo piano e rende questa funzionalità molto meno fastidiosa e molto più utile.

Tabella 5-6 Valori in X-Mouse

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
`HKCU\Control Panel\Desktop`			
Activation follows mouse (X-Mouse)	`UserPreferencesMask`	`REG_BINARY`	`Bit 0x0001`
Autoraise when activating	`UserPreferencesMask`	`REG_BINARY`	`Bit 0x0040`
Activation delay (ms)	`ActiveWndTrkTimeout`	`REG_DWORD`	da `0` a *N*

Explorer

Le impostazioni della categoria Explorer riguardano molti aspetti: è possibile personalizzare il menu di avvio, consentire lo scorrimento continuo ed eliminare automaticamente la cronologia dei documenti. Nella tabella 5-7 le impostazioni di questa categoria vengono associate ai relativi valori del registry. È opportuno creare le chiavi e i valori che non sono presenti nel registry.

L'impostazione Show Links On Favorites Menu non è riportata nella tabella 5-7, in quanto non si trova nel registro. Quando si disattiva il menu Collegamenti, in Tweak UI viene semplicemente impostato l'attributo nascosto della cartella Collegamenti. Se si attiva la cartella, l'attributo verrà rimosso. È l'unico modo per evitare che in Internet Explorer la cartella Collegamenti venga visualizzata nel menu Preferiti.

Nota La maggior parte delle impostazioni di questa categoria è costituita da criteri ed è quindi necessario prestare molta attenzione a come queste impostazioni vengono espresse. Ad esempio, l'impostazione di Tweak UI Allow Help On Start Menu è positiva. Il valore corrispondente `NoSMHelp` è negativo, situazione che si verifica per la maggior parte dei criteri, come si potrà apprendere nel capitolo 6 "Utilizzo dei criteri basati sul Registro di sistema". Di conseguenza, per *attivare* Help on Start Menu, occorre disattivare `NoSMHelp`. Per *disattivare* Help on Start Menu, occorre attivare `NoSMHelp`.

Tabella 5-7 Valori in Explorer

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
HKCU\Control Panel\Desktop			
Enable smooth scrolling	SmoothScroll	REG_DWORD	0x00 | 0x01
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main			
Use Classic Search in Internet Explorer	Use Search Asst	REG_SZ	Yes | No
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer			
Manipulate connected files as a unit	NoFileFolderConnection	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Prefix "Shortcut to" on new shortcuts	link	REG_DWORD	0x00 | 0x01
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced			
Detect accidental double-clicks	UseDoubleClickTimer	REG_DWORD	0x00 | 0x01
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState			
Use Classic Search in Explorer	Use Search Asst	REG_SZ	Yes | No
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer			
Allow Help on Start Menu	NoSMHelp	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Allow Logoff on Start Menu	NoLogoff	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Allow Recent Documents on Start Menu	NoRecentDocsMenu	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Allow Web content to be added to the desktop	NoActiveDesktop	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Clear document history on exit	ClearRecentDocsOnExit	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Enable Windows+X hotkeys	NoWinKeys	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Lock Web content	NoActiveDesktopChanges	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Maintain document history	NoRecentDocsHistory	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Maintain network history	NoRecentDocsNetHood	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Show My Documents on classic Start Menu	NoSMMyDocs	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Show My Pictures on classic Start Menu	NoSMMyPictures	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Show Network Connections on classic Start Menu	NoNetworkConnections	REG_DWORD	0x00 | 0x01

Shortcut

Quando si crea un collegamento, in Windows XP viene aggiunta una sovrapposizione all'icona del documento originale, in modo che sia facilmente identificabile come collegamento. La categoria Shortcut consente di personalizzare la sovrapposizione. È possibile scegliere di non aggiungere una sovrapposizione, di inserire una freccia appena visibile, di utilizzare una freccia normale oppure di usare un'icona personalizzata come la sovrapposizione. Nella tabella 5-8 vengono presentati il valore e i dati utilizzati da Tweak UI per i collegamenti.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons è la chiave in cui viene personalizzata la sovrapposizione del collegamento. Si consiglia di creare questa chiave se non è presente nel registro. Aggiungere il valore REG_SZ 29 e impostarlo su *nomefile*,*indice*, dove *nomefile* è il nome del file contenente l'icona e *indice* è l'indice dell'icona. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle icone, consultare il capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema". In Tweak UI 29 viene rimosso da Shell Icons se si sceglie la freccia predefinita, mentre viene impostato su C:\WINDOWS\system32\tweakui.exe,2 per specificare una freccia meno visibile o su C:\WINDOWS\system32\tweakui.exe,3 se non si desidera alcuna freccia.

Tabella 5-8 Valori in Shortcut

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons			
Arrow	29	REG_SZ	null
Light Arrow	29	REG_SZ	C:\WINDOWS\system32\tweakui.exe,2
None	29	REG_SZ	C:\WINDOWS\system32\tweakui.exe,3
Custom	29	REG_SZ	*nomefile*,*indice*

Colors

Nella tabella 5-9 vengono descritti i valori della categoria Colors. Creare quei valori che non sono presenti nel Registro di sistema. HotTrackingColor è un valore di stringa che in Windows XP sarà un valore RGB in notazione decimale. Ad esempio, il bianco sarà 255 255 255. Per il sistema operativo i valori rimanenti saranno valori RGB binari in esadecimale. L'utilizzo dei colori in Windows XP è il seguente:

- **Hot-tracking.** In Windows XP i nomi dei file vengono visualizzati in questo colore quando vengono attivati e se è stata specificata l'impostazione a un solo clic per l'interfaccia utente.
- **Compressed files.** In Windows XP i file compressi vengono visualizzati in questo colore.
- **Encrypted files.** In Windows XP i file crittografati vengono visualizzati in questo colore.

Tabella 5-9 Valori in Colors

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
HKCU\Control Panel\Colors			
Hot-tracking	HotTrackingColor	REG_SZ	*RRR GGG BBB*
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer			
Compressed files	AltColor	REG_BINARY	0x*RR* 0x*GG* 0x*BB* 0x00
Encrypted files	AltEncryptionColor	REG_BINARY	0x*RR* 0x*GG* 0x*BB* 0x00

Thumbnails

La categoria Thumbnails controlla la qualità delle anteprime in Esplora risorse. Nella tabella 5-10 vengono descritti i valori di Image Quality e Size. È bene creare i valori che non sono presenti nel registro. Il valore predefinito per `ThumbnailQuality` è `0x5A`. Il valore predefinito per `ThumbnailSize` è `0x60`. Per una qualità più elevata e per anteprime più grandi occorre disporre di un'ulteriore quantità di spazio su disco, problema facilmente risolvibile, mentre la visualizzazione risulta essere più lenta. La modifica della qualità non ha effetti sulle anteprime già esistenti nel file system.

Tabella 5-10 Valori in Thumbnails

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer`			
Image Quality	`ThumbnailQuality`	`REG_DWORD`	`0x32 - 0x64`
Size (pixels)	`ThumbnailSize`	`REG_DWORD`	`0x20 - 0xFF`

Tasti di comando

Se si dispone di una tastiera con tasti di esplorazione, quale Microsoft Internet Keyboard Pro (io utilizzo questa tastiera; per saperne di più, visitare il sito all'indirizzo *http://www.microsoft.com/italy/hardware/*), è possibile personalizzare i tasti. Ad esempio, è possibile decidere di impostare il tasto Calculator per l'apertura della calcolatrice preferita, anziché della calcolatrice fornita con Windows XP.

`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AppKey` è la chiave in cui vengono personalizzati i tasti di esplorazione. Se questa chiave non è disponibile, occorre crearla. Cercare il tasto da personalizzare nella tabella 5-11 e aggiungere la sottochiave corrispondente in `AppKey`. All'interno della sottochiave, creare il valore `REG_SZ ShellExecute` e impostarlo sul percorso e il nome di file del programma da eseguire premendo quel tasto. Per disattivare il tasto di esplorazione, impostarlo su una stringa vuota. È possibile ripristinare il comportamento di origine rimuovendo la sottochiave aggiunta in `AppKey`. Ad esempio, per eseguire PowerToy Calculator premendo il tasto Calculator, aggiungere `18` a `AppKey`. Creare quindi il valore `REG_SZ ShellExecute` in `18` e impostarlo su `PowerCalc.exe`.

Tabella 5-11 Sottochiavi per i tasti di comando

Tasto	Sottochiave	Tasto	Sottochiave
Back (browser Internet)	1	New	29
Calculator	18	Open	30
Close	31	Paste	38
Copy	36	Print	33
Corrections	45	Raise microphone volume	26
Cut	37	Redo	35

Tabella 5-11 Sottochiavi per i tasti di comando

Favorites	6	Refresh (browser Internet)	3
Find	28	Reply	29
Forward (browser Internet)	2	Save	32
Forward (posta elettronica)	40	Search	5
Help	27	Send	41
Lower microphone volume	25	Spelling checker	42
Mail	15	Stop (browser Internet)	4
Media	16	Toggle dictation and command/control	43
Mute microphone	24	Toggle microphone	44
Mute volume	8	Undo	34
My Computer	17	WebHome	7

Finestre di dialogo comuni

Nelle finestre di dialogo comuni, quali la finestra di dialogo Salva con nome, la barra delle posizioni viene visualizzata sul lato sinistro. Fornisce i collegamenti alle cartelle comuni, per cui gli spostamenti risultano molto più facili. Per impostazione predefinita, sono disponibili le cartelle Cronologia, Documenti, Desktop, Preferiti e Risorse di rete. Le cartelle che appaiono sulla barra delle posizioni possono essere personalizzate tramite la categoria Common Dialogs di Tweak UI. Vedere in merito la figura 5-3.

Figura 5-3 *Facilitare l'accesso alle cartelle di rete contenenti documenti aggiungendole alla barra delle posizioni.*

Prima di tutto: nella tabella 5-12 vengono illustrate le impostazioni che consentono di rimuovere il pulsante Indietro e la cronologia dalle finestre di dialogo comuni. È anche possibile nascondere completamente la barra delle posizioni impostando il valore `NoPlacesBar` su `0x01`. Creare questo valore se non esiste.

Tabella 5-12 Valori in Common Dialogs

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32`			
Show Back button on File Open/Save dialog box	`NoBackButton`	`REG_DWORD`	`0x00` | `0x01`
Remember previously-used file names	`NoFileMru`	`REG_DWORD`	`0x00` | `0x01`
Hide places bar	`NoPlacesBar`	`REG_DWORD`	`0x00` | `0x01`

La personalizzazione della barra delle posizioni è un'operazione un po' più complicata. Innanzitutto, aggiungere a `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32` la sottochiave `PlacesBar`. In `PlacesBar`, creare i valori `REG_DWORD` `Place0`, `Place1`, `Place2`, `Place3` e `Place4`, che corrispondono ai cinque pulsanti disponibili dall'alto verso il basso sulla barra. Nelle finestre di dialogo comuni saranno presenti solo i pulsanti specificati da questi valori; se esiste una sottochiave `PlacesBar` senza valori, verrà visualizzata una barra delle posizioni vuota. Impostare quindi `PlacesN` su una delle impostazioni riportate nella tabella 5-13. Ad esempio, per impostare il secondo pulsante su Musica, creare il valore `REG_DWORD` `Places1` in `PlacesBar` e impostarlo su `0x00`. È comunque possibile scegliere una cartella diversa da quelle presenti nella tabella 5-13: è sufficiente creare il valore `PlacesN` come valore `REG_SZ` e aggiungere il percorso di una cartella qualsiasi. Per ripristinare la barra delle posizioni predefinita, rimuovere la sottochiave `PlacesBar` ed eliminare il valore `NoPlacesBar`.

Tabella 5-13 Cartelle per la barra delle posizioni

Cartella	Valore	Cartella	Valore
Desktop	0x00	Risorse di rete	0x12
Preferiti	0x06	Cronologia	0x22
Documenti	0x05	Immagini	0x27
Musica	0x0D	Dati recenti	0x08
Risorse del computer	0x11		

Taskbar

Nella tabella 5-14 vengono illustrate le impostazioni della categoria Taskbar. In particolare, è possibile disattivare i suggerimenti impostando il valore `REG_DWORD` `EnableBalloonTips` su `0x00`. È opportuno creare questo valore se non esiste già.

Tabella 5-14 Valori in Taskbar

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced			
Enable balloon tips	EnableBalloonTips	REG_DWORD	0x00 | 0x01
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer			
Warn when low on disk space	NoLowDiskSpaceChecks	REG_DWORD	0x00 | 0x01

Grouping

Le impostazioni della categoria Grouping, nella modalità descritta nella tabella 5-15, consentono di controllare come i pulsanti vengono raggruppati sulla barra delle applicazioni. Tramite il valore TaskbarGroupSize, che occorre creare se non esiste già, vengono specificate le applicazioni che in Windows XP vengono prima di tutto compresse in gruppi:

- **Group least used applications first.** In Windows XP vengono raggruppate per prime le applicazioni utilizzate meno di frequente, mentre le applicazioni di uso più frequente vengono raggruppate in base alle esigenze.
- **Group applications with the most windows first.** In Windows XP vengono raggruppate per prime le applicazioni con il numero maggiore di finestre aperte, mentre le applicazioni con poche finestre aperte vengono visualizzate solo se necessario.
- **Group any application with at least N windows.** In Windows XP vengono raggruppate le applicazioni che hanno *N* finestre aperte sul desktop.

In Windows XP lo stesso valore REG_DWORD viene utilizzato per tutti e tre i casi. Se si imposta TaskbarGroupSize su 0x00, in Windows XP verrà impiegato il raggruppamento meno usato. Se lo si imposta su 0x01, verrà adottato il raggruppamento con più finestre. Infine, se lo si imposta su un qualsiasi altro valore, verrà raggruppata qualsiasi applicazione che ha quel numero di finestre aperte.

Tabella 5-15 Valori in Grouping

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced			
Group least used applications first	TaskbarGroupSize	REG_DWORD	0x00
Group applications with the most windows first	TaskbarGroupSize	REG_DWORD	0x01
Group any application with at least *N* windows	TaskbarGroupSize	REG_DWORD	*N*

XP Start Menu

In Windows XP i programmi utilizzati più di frequente vengono visualizzati nella parte inferiore del menu di avvio. Grazie a questa pratica funzionalità, le applicazioni che si usano spesso sono a portata di mano. Alcune però non sono state inserite in questo elenco.

Sono stanco di vedere il Blocco note nel menu di avvio solo perché mi è capitato di utilizzarlo per leggere un file di testo e non mi piace neanche vedere Prompt dei comandi ogni volta che digito cmd nella finestra di dialogo Esegui. La soluzione consiste nell'indicare a Windows XP quali applicazioni non devono essere aggiunte al menu di avvio. Questa operazione si esegue nella chiave `HKCU\Software\Classes\Applications`.

Nella tabella 5-16 cercare l'applicazione che non si desidera inserire nell'elenco dei programmi di utilizzo frequente del menu di avvio. Se non si trova il programma nella tabella 5-16, cercare il nome di file del programma nella cartella Programmi oppure nell'elenco dei programmi visualizzato facendo clic sul pulsante Start e scegliendo Programmi. Aggiungere quindi ad `Applications` una sottochiave, il cui nome sia il nome di file del programma (omettere il percorso). Inserire il valore `REG_SZ NoStartPage` nella sottochiave del programma e lasciarlo vuoto. Ad esempio, per non visualizzare il Blocco note nel menu di avvio, creare la sottochiave `Notepad.exe` in `HKCU\Software\Classes\Applications` e aggiungere il valore `NoStartPage`.

Tabella 5-16 Valori in XP Start Menu

Applicazione	Nome file	Applicazione	Nome file
Impostazione guidata Accesso facilitato	`Accwiz.exe`	Assistente vocale	`Narrator.exe`
Rubrica	`Wab.exe`	Blocco note	`Notepad.exe`
Backup	`Ntbackup.exe`	Tastiera su schermo	`Osk.exe`
Calcolatrice	`Calc.exe`	Outlook Express	`Msimn.exe`
Mappa caratteri	`Charmap.exe`	Paint	`Mspaint.exe`
Prompt dei comandi	`Cmd.exe`	Pinball	`Pinball.exe`
Origine dati (ODBC)	`Odbcad32.exe`	Assistenza remota	`Rcimlby.exe`
Pulitura disco	`Cleanmgr.exe`	Connessione desktop remoto	`Mstsc.exe`
FreeCell	`Freecell.exe`	Solitario	`Sol.exe`
Trasferimento guidato file e impostazioni	`Migwiz.exe`	Registratore di suoni	`Sndrec32.exe`
Hearts	`Mshearts.exe`	Spider	`Spider.exe`
HyperTerminal	`Hypertrm.exe`	System Information	`Msinfo32.exe`
Backgammon su Internet	`Rckgzm.exe`	Ripristino configurazione di sistema	`Rstrui.exe`
Dama su Internet	`Chkrzm.exe`	Presentazione di Windows XP	`Tourstart.exe`
Internet Explorer	`Iexplore.exe`	Utility Manager	`Utilman.exe`
Hearts su Internet	`Hrtzzm.exe`	Windows Media Player	`Wmplayer.exe`
Othello su Internet	`Rvsezm.exe`	Windows Messenger	`Msmsgs.exe`
Spades su Internet	`Shvlzm.exe`	Windows Movie Maker	`Moviemk.exe`
Magnifier	`Magnify.exe`	Windows Update	`Wupdmgr.exe`
Prato fiorito	`Winmine.exe`	WordPad	`Wordpad.exe`
MSN Explorer	`Msn6.exe`		

Desktop

Una delle personalizzazioni più note di Windows 98 era la rimozione delle icone dal desktop, vale a dire che le icone Documenti e Risorse di rete non venivano visualizzate. In Windows XP, per impostazione predefinita e per adeguarsi ai gusti degli utenti, sul desktop appare solo il Cestino.

È comunque possibile posizionare le icone sul desktop, se si preferisce averle a disposizione. La categoria Desktop di Tweak UI consente di ottenere questo risultato. Nella tabella 5-17 vengono presentati i valori di ciascuna icona. Aggiungere ciascun valore alla sottochiave `NewStartPanel`, creandola se non esiste, e impostarlo su `0x00` per nascondere l'icona o su `0x01` per visualizzarla

Tabella 5-17 Valori in Desktop

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel`			
Internet Explorer	{871C5380-42A0-1069-A2EA-080028303090}	REG_DWORD	0x00 | 0x01
My Computer	{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-080028303090}	REG_DWORD	0x00 | 0x01
My Documents	{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}	REG_DWORD	0x00 | 0x01
My Network Places	{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-080028303090}	REG_DWORD	0x00 | 0x01
Recycle Bin	{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}	REG_DWORD	0x00 | 0x01

First Icon

Se si utilizza la categoria First Icon, scegliere l'icona che si desidera venga visualizzata come prima sul desktop: Documenti o Risorse del computer. Nella tabella 5-18 vengono proposte le impostazioni necessarie in entrambi i casi.

Tabella 5-18 Valori in First Icon

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
`HKCR\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}`			
My Documents	SortOrderIndex	REG_DWORD	0x48
My Computer	SortOrderIndex	REG_DWORD	0x54

My Computer

Tramite la categoria My Computer è possibile determinare quali icone visualizzare in Risorse del computer. Nella tabella 5-19 vengono illustrate le impostazioni da applicare per visualizzare le icone Pannello di controllo e File archiviati sul computer in Risorse del computer.

Tabella 5-19 Valori in My Computer

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideMyComputerIcons`			
Control Panel	{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}	REG_DWORD	0x00 | 0x01
`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`			
Files Stored on This Computer	NoSharedDocuments	REG_DWORD	0x00 | 0x01

Drives

In Windows XP è possibile nascondere le lettere delle unità, impostando `NoDrives` nella chiave `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`. È tuttavia più semplice ricorrere alla categoria Drives di Tweak UI. Il trucco consiste nello scoprire il valore da inserire nel valore `REG_BINARY NoDrives`.

Ogni bit in `NoDrives`, da destra a sinistra, corrisponde alle lettere di unità dalla A alla Z. Per nascondere l'unità A, attivare il primo bit. Per nascondere l'unità B, attivare il secondo bit. Attivare il bit che rappresenta l'unità da nascondere. Questa operazione risulta più semplice, se si utilizza la Calcolatrice in modalità Scientifica. Consultare anche il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base" per trovare alcuni suggerimenti sui calcoli bit per bit.

Nota Nascondere le lettere di unità in Windows XP non significa che gli utenti non siano in grado di accedervi tramite altri strumenti, tra cui il prompt dei comandi di MS-DOS. Con questa impostazione vengono nascoste solo le unità di Esplora risorse, le finestre di dialogo comuni e altro ancora; questa impostazione non può quindi valere come misura di protezione.

Special Folders

In Windows XP sono disponibili cartelle speciali nei profili utente, ad esempio le cartelle Documenti, Immagini e Preferiti. Il percorso predefinito di queste cartelle è in %USERPROFILE%, ma possono essere reindirizzate a qualsiasi altro percorso, anche in rete. È proprio questo è lo scopo della categoria Special Folders di Tweak UI.

`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders` è la chiave in cui si trovano le cartelle speciali, di cui si parlerà in modo più approfondito nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema" e nel capitolo 17 "Impostazioni per utente". Nella tabella 5-20 cercare la cartella da reindirizzare, quindi in `User Shell Folders` sostituire il valore riportato nella colonna Valore con il valore del nuovo percorso. Suggerisco di ricorrere alle variabili d'ambiente, in particolare quando si fa riferimento alle cartelle che si trovano in %USERPROFILE% o %SYSTEMROOT%. Al successivo accesso a Windows XP verrà aggiornata la chiave `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\` per riflettere le modifiche apportate. Dopo aver riposizionato una cartella shell, occorre spostare manualmente i file e le cartelle dal precedente percorso al nuovo.

Suggerimento Riposiziono sempre le cartelle Documenti, Immagini e Preferiti in un percorso di rete per essere sicuro di poter accedere sempre ai miei documenti e ai collegamenti Internet da qualsiasi computer della rete. Con Criteri di gruppo reindirizzo automaticamente le cartelle Documenti e Immagini; creo invece uno script per riposizionare la cartella Preferiti sui computer che utilizzo, in quanto in Criteri di gruppo non è supportato il reindirizzamento delle cartelle Preferiti. L'uso di uno script facilita il reindirizzamento della cartella Preferiti, ma non lo rende ancora automatico.

Tabella 5-20 Valori in Special Folders

Cartella	Valore	Percorso predefinito
Masterizzazione CD	CD Burning	%USERPROFILE%\Impostazioni locali\Dati applicazione\Microsoft\Masterizzazione CD
Desktop	Desktop	%USERPROFILE%\Desktop
Modelli di documento	Templates	%USERPROFILE%\Modelli
Preferiti	Favorites	%USERPROFILE%\Preferiti
Documenti	Personal	%USERPROFILE%\Documenti
Musica	My Music	%USERPROFILE%\Documenti\Musica
Immagini	My Pictures	%USERPROFILE%\Documenti\Immagini
Programmi	Programs	%USERPROFILE%\Menu Avvio\Programmi
Send To	SendTo	%USERPROFILE%\SendTo
Menu Avvio	Start Menu	%USERPROFILE%\Menu Avvio
Esecuzione automatica	Startup	%USERPROFILE%\Menu Avvio\Programmi\Esecuzione automatica

AutoPlay

Della categoria AutoPlay sono importanti le sottocategorie Drives, Types e Handlers. Nella categoria Drives è possibile disattivare, per alcune unità specifiche, l'esecuzione automatica di elementi multimediali quando vengono inseriti. Utilizzare il valore `NoDriveAutoRun`, che è un valore `REG_BINARY`, nello stesso modo in cui è stato usato il valore `NoDrives` di cui si è parlato in precedenza. Per ogni unità di cui si desidera interrompere l'esecuzione dei dischi automaticamente, impostare il bit, da destra a sinistra, che corrisponde alle lettere di unità dalla A alla Z. `NoDriveAutoRun` si trova nella chiave `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer`.

La sottocategoria successiva è Types. In questa categoria è possibile controllare se le unità DVD, CD-ROM e rimovibili vengono eseguite automaticamente all'inserimento dei dischi. Nella tabella 5-21 vengono presentati i valori relativi alle impostazioni di questa categoria. Come per il valore `UserPreferencesMask`, anche in questo caso occorre attivare o disattivare il bit riportato nella colonna Dati. Ad esempio, per disattivare l'esecuzione automatica delle unità CD-ROM, impostare il bit 0x20 nel valore `REG_DWORD NoDriveTypeAutoRun`.

Tabella 5-21 Valori nelle sottocategorie di Autoplay Drives e Types

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer			
Enable Autoplay for CD and DVD drives	NoDriveTypeAutoRun	REG_DWORD	Bit 0x20
Enable Autoplay for removable drives	NoDriveTypeAutoRun	REG_DWORD	Bit 0x04

L'ultima sottocategoria è Handlers. Quando in Windows XP viene rilevato l'inserimento di un CD, DVD o di un disco rimovibile, viene automaticamente eseguito il programma associato al tipo di contenuto del disco. È possibile controllare i programmi che vengono associati ai tipi di contenuto tramite la scheda Handlers. Questa impostazione è molto più facile da configurare in Tweak UI che manualmente.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers è la chiave in cui sono disponibili queste associazioni. Nella tabella 5-22 individuare il tipo di contenuto da personalizzare. Aprire quindi la sottochiave riportata nella colonna Sottochiave per EventHandlers. Nella sottochiave aggiungere uno o più dei seguenti gestori come valore REG_SZ vuoto:

- MSCDBurningOnArrival
- MSOpenFolder
- MSPlayCDAudioOnArrival
- MSPlayDVDMovieOnArrival
- MSPlayMediaOnArrival
- MSPlayMusicFilesOnArrival
- MSPlayVideoFilesOnArrival
- MSPrintPicturesOnArrival
- MSPromptEachTime
- MSPromptEachTimeNoContent
- MSShowPicturesOnArrival
- MSTakeNoAction
- MSVideoCameraArrival
- MSWiaEventHandler

Tabella 5-22 Valori nella sottocategoria Handlers di Autoplay

Elemento multimediale	Sottochiave	Elemento multimediale	Sottochiave
Generico	GenericVolumeArrival	File musicali	PlayMusicFilesOnArrival
CDR vuoti	HandleCDBurningOnArrival	File video	PlayVideoFilesOnArrival
Contenuto misto	MixedContentUnArrival	Immagini digitali	ShowPicturesOnArrival
CD audio	PlayCDAudioOnArrival	Videocamera	VideoCamerasArrival
DVD	PlayDVDMovieOnArrival		

Control Panel

La categoria Control Panel consente di nascondere icone specifiche del Pannello di controllo. Creare un valore REG_SZ nella chiave HKCU\Control Panel\don't load e assegnargli il nome del file CPL che si desidera nascondere. Impostare il valore su Yes per visualizzare l'icona o su No per nasconderla. Nella tabella 5-23 sono indicati i nomi dei file CPL forniti con Windows XP. Ad esempio, per nascondere l'icona Opzioni Internet, aggiungere il valore REG_SZ Inetcpl.cpl a don't load e impostare il relativo valore su No.

Tabella 5-23 Valori in Control Panel

Nome file	Descrizione	Nome file	Descrizione
Access.cpl	Accesso facilitato	Mmsys.cpl	Proprietà dei suoni e delle periferiche audio
Acsetup.cpl	Installazione applicazioni	Nusrmgr.cpl	Account utente
Desk.cpl	Proprietà dello schermo	Nwc.cpl	Servizio client per NetWare
Hdwwiz.cpl	Installazione guidata hardware	Odbccp32.cpl	Amministratore origine dati ODBC
Inetcpl.cpl	Proprietà Internet	Powercfg.cpl	Opzioni risparmio energia
Intl.cpl	Opzioni internazionali e della lingua	Sysdm.cpl	Proprietà sistema
Joy.cpl	Periferiche di gioco	Telephon.cpl	Opzioni modem e telefono
Main.cpl	Mouse e Proprietà tastiera	Timedate.cpl	Proprietà data e ora

Templates

La categoria Templates consente di personalizzare i modelli che vengono visualizzati quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sul desktop o nello spazio inutilizzato della finestra di una cartella e si sceglie Nuovo. Nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema" e nell'appendice A "Associazioni di file" verrà suggerito come creare modelli personalizzati. Nella tabella 5-24 vengono descritti i valori utilizzati in Tweak UI per ciascuno dei modelli predefiniti di Windows XP. Si tenga presente che se si disattivano i modelli riportati nella tabella 5-24, in Tweak UI la chiave ShellNew verrà nascosta e rinominata in ShellNew_ (viene aggiunto un trattino).

Tabella 5-24 Valori in Templates

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
HKCR			
Bitmap Image	HKCR\.bmp\ShellNew\NullFile	REG_SZ	""
Briefcase	HKCR\.bfc\ShellNew\Command	REG_EXPAND_SZ	%SYSTEMROOT%\system32\rundll32.exe %SYSTEMROOT%\system32\syncui.dll,Briefcase_Create %2ld! %1

Tabella 5-24 Valori in Templates *(segue)*

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
Compressed (zipped) folder	HKCR\.zip\CompressedFolder\ShellNew\Data	REG_BINARY	0x50 0x4B 0x05 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Rich Text Document	HKCR\.rtf\ShellNew\Data	REG_SZ	{\rtf1
Text Document	HKCR\.txt\ShellNew\NullFile	REG_SZ	""
Wave Sound	HKCR\.wav\ShellNew\FileName	REG_SZ	sndrec.wav
WordPad Document	HKCR\.doc\WordPad.Document.1\ShellNew\NullFile	REG_SZ	""

Internet Explorer

Nella tabella 5-25 vengono illustrate le impostazioni create da Tweak UI quando si personalizzano le barre degli strumenti di Internet Explorer ed Esplora risorse con un'immagine bitmap. Queste impostazioni si trovano nella categoria Internet Explorer.

Tabella 5-25 Valori in Internet Explorer

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar			
Use custom background for Internet Explorer toolbar	BackBitmapIE5	REG_SZ	*Nomefile*
Use custom background for Windows Explorer toolbar	BackBitmapShell	REG_SZ	*Nomefile*

Search

È la personalizzazione che preferisco. La categoria Search di Tweak UI consente di aggiungere URL di ricerca a Internet Explorer: risulta così possibile utilizzare i motori di ricerca direttamente dalla barra degli indirizzi del browser. Ad esempio, aggiungere il prefisso news e impostare l'URL corrispondente su `http://groups.google.it/groups?q=%s&ie=ISO-8859-1&hl=it&btnG`; sarà quindi possibile cercare in Gruppi di Google *Windows XP* digitando **news Windows XP** sulla barra degli indirizzi. Nella figura 5-4 è rappresentato un URL di ricerca.

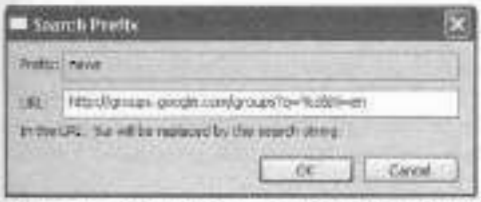


Figura 5-4 *Non occorre scaricare componenti aggiuntivi per Internet Explorer quando è così facile utilizzare i motori di ricerca preferiti.*

Aggiungere la sottochiave `SearchURL` a `HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer`, quindi una sottochiave per ciascun prefisso di ricerca che si desidera utilizzare. Per soffermarsi sull'esempio appena fornito, creare la sottochiave news. Impostare il valore predefinito della sottochiave del prefisso news dell'esempio sull'URL del motore di ricerca. Usare `%s` come segnaposto per la stringa di ricerca. In Internet Explorer `%s` verrà sostituito dal testo digitato a destra del prefisso. Continuando con l'esempio di Gruppi di Google, il valore predefinito dovrà essere impostato su `http://groups.google.it/groups?q=%s&ie=ISO-8859-1&hl=it&btnG`.

Aggiungere i valori `REG_SZ` riportati nella tabella 5-26 alla chiave del prefisso creata. Lo scopo di questi valori è di descrivere gli elementi da sostituire ai caratteri speciali nella stringa di ricerca, inclusi lo spazio, il segno di percentuale (%), la "e" commerciale (&) e il segno più (+). Questi caratteri hanno un significato speciale quando i moduli vengono inviati ai siti Web, quindi è necessario sostituire, ad esempio, un segno più a uno spazio, oppure %26 a una "e" commerciale (&). Nel browser la stringa *Bit & dati di Windows XP* viene convertita in *Bit+%26+dati+di+Windows+XP*.

Rimane ora solo da capire come ottenere l'URL. Si tratta di un'operazione facile. Aprire il motore che si desidera aggiungere agli URL di Internet Explorer, quindi eseguire una ricerca. Quando nel browser vengono visualizzati i risultati, copiare l'URL dalla barra degli indirizzi, sostituendo la parola da cercare con `%s`. Ad esempio, quando in Gruppi di Google si cerca *honeycutt*, i risultati verranno visualizzati in una pagina Web con l'URL *http://groups.google.it/groups?q=honeycutt&ie=ISO-8859-1&hl=it&btnG*. Sostituire la parola di ricerca *honeycutt* con `%s` per ottenere `http://groups.google.it/groups?q=%s&ie=ISO-8859-1&hl=it&btnG`.

Nota La ricerca dalla barra degli indirizzi non funziona in modo appropriato con i bit originali RTM (Release to Manufacturing) di Windows XP. È necessario aggiornare il sistema operativo tramite Windows Update o ricorrendo all'ultimo service pack rilasciato da Microsoft.

Tabella 5-26 Valori in Search

Nome	Dati
<space>	+
%	%25
&	%26
+	%28

View Source

La categoria View Source di Tweak UI consente di cambiare il programma con cui in Internet Explorer viene visualizzata l'origine di una pagina Web. Impostare il valore predefinito della chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\View Source Editor\Editor Name` sul percorso e il nome di file del programma da usare. È opportuno creare questo valore, se non esiste.

Command Prompt

Se siete come me patiti della riga di comando, apprezzerete il completamento della directory e del nome di file. Il prompt dei comandi di MS-DOS supporta entrambe queste funzionalità, che devono essere prima di tutto attivate. Nella tabella 5-27 vengono descritte le impostazioni della categoria Command Prompt di Tweak UI. Impostare il valore `CompletionChar` sulla sequenza di tasti che si desidera utilizzare per il completamento dei nomi di file e il valore `PathCompletionChar` sulla sequenza di tasti che si preferisce per il completamento delle directory. La stessa sequenza di tasti può essere adottata per entrambi i valori. Il valore usato per *chiave* è il codice ASCII. Di conseguenza, TAB è 0x09. Il valore `WordDelimiters` è una stringa di caratteri che delimita le parole sulla riga di comando quando si preme CTRL+freccia DESTRA o CTRL+freccia SINISTRA. Creare questi valori se non esistono.

Tabella 5-27 Valori in Command Prompt

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
`HKCU\Software\Microsoft\Command Processor`			
File name completion	`CompletionChar`	`REG_DWORD`	*chiave*
Directory completion	`PathCompletionChar`	`REG_DWORD`	*chiave*
`HKCU\Console`			
Word separators	`WordDelimiters`	`REG_SZ`	*separatori*

Logon

Nella categoria Logon viene attivata e disattivata l'analisi di Autoexec.bat tramite l'impostazione del valore `REG_SZ ParseAutoexec` nella chiave `HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon` su `0` o `1`. Impostare `ParseAutoexec` su `0` per disattivare l'analisi di Autoexec.bat alla ricerca di variabili d'ambiente in Windows XP. Per attivarla, impostare `ParseAutoexec` su `1`.

Autologon

L'ultima categoria utile in Tweak UI è Autologon, consente di accedere automaticamente a Windows XP senza che sia necessario fornire il nome, il dominio o la password. Nella tabella 5-27 vengono indicati i valori da impostare per accedere al computer automaticamente. *Nome* è il nome utente e *Dominio* è il nome del dominio. Per attivare Autologon, occorre impostare il valore REG_SZ AutoAdminLogon su 1. Infine, impostare il valore REG_SZ DefaultPassword nella sottochiave Winlogon sulla password che si desidera usare per accedere automaticamente al computer. Questo valore non è presente in Tweak UI, in quanto la password viene memorizzata in un altro modo

Nota Questa impostazione è utile per i professionisti dell'IT che distribuiscono software. Costituisce un metodo per l'installazione di applicazioni che richiedono l'accesso con privilegi amministrativi al computer, privilegi che gli utenti delle aziende non possiedono. Nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT" questa impostazione verrà analizzata in modo approfondito.

Tabella 5-27 Valori in Autologon

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon			
Logon automatically at system startup	AutoAdminLogon	REG_SZ	0 | 1
User name	DefaultUserName	REG_SZ	*Nome*
Domain	DefaultDomainName	REG_SZ	*Dominio*

PARTE

II

Registro di sistema nelle attività di gestione

La gestione del registry è più semplice quando si dispone degli strumenti adeguati, che verranno descritti in questa parte. Verranno illustrati i criteri basati sul Registro di sistema e verrà spiegato come utilizzarli per gestire le impostazioni nel registro. Verrà inoltre indicato come individuare queste impostazioni e come creare script per modificarle. Non mancheranno inoltre informazioni su come proteggere il registry.

Mentre la prima parte di questo manuale si rivolgeva sia a utenti esperti che a professionisti dell'IT, i destinatari di questa seconda parte sono i professionisti dell'IT. Anche gli utenti esperti possono, comunque, trarre vantaggio da una lettura approfondita di queste pagine, in quanto alcune delle migliori personalizzazioni sono in realtà criteri e la personalizzazione di Windows XP riesce meglio se eseguita mediante script. Ciò nonostante, questa seconda parte avrà un taglio più specifico per l'IT in quanto verranno affrontati strumenti validi per il settore.

CAPITOLO

6

Utilizzo dei criteri basati sul Registro di sistema

I professionisti dell'IT utilizzano i criteri di gruppo per gestire gli ambienti desktop degli utenti. Introdotti inizialmente in Microsoft Windows 2000, i criteri di gruppo consentono di ridurre drasticamente il costo della distribuzione e della gestione dei desktop. Parte del trucco sta nel distribuire configurazioni desktop standard anziché sprecare soldi per il supporto di singoli utenti. L'utilizzo dei criteri di gruppo secondo questa modalità consente di applicare gli standard aziendali e di configurare i computer degli utenti, liberando questi ultimi da questo compito e permettendo loro di dedicarsi al lavoro. Ad esempio, la produttività viene migliorata tramite la configurazione delle applicazioni, dei dati e delle impostazioni degli utenti, in modo che siano sempre a disposizione, indipendentemente dal punto in cui viene effettuato l'accesso alla rete. Con Microsoft Windows XP i criteri di gruppo vengono estesi grazie alla presenza di nuove impostazioni, nuove funzionalità e significativi miglioramenti.

In questo capitolo focalizzerò la mia attenzione sui criteri locali basati sul Registro di sistema. I criteri di gruppo nell'azienda costituiscono un argomento molto vasto e richiedono familiarità con Active Directory. Alla fine di questo capitolo, tuttavia, verranno presentate diverse risorse utili per approfondire la conoscenza di Active Directory e di Criteri di gruppo. Anziché parlare di siti, domini e unità organizzative, che sono solo in minima parte correlate al Registro di sistema di Windows XP, illustrerò come implementare i criteri basati sul registry in un oggetto Criterio di gruppo locale. Queste informazioni saranno valide anche per i criteri di gruppo di rete. Dato l'obiettivo di questo manuale, vale a dire fornire suggerimenti pratici, più o meno ammessi, ai professionisti dell'IT, descriverò anche come definire criteri personalizzati e persino come distribuire i criteri di Windows XP sulle reti che non si basano su Active Directory, tra cui Microsoft Windows NT e Novell Netware.

Questo capitolo si rivolge sia ai professionisti dell'IT che agli utenti esperti. Un professionista dell'IT avrà certamente un'ottima conoscenza dei principali concetti relativi ad Active Directory e a Criteri di gruppo. Per coloro che non appartengono a questa categoria non anticiperò il fatto che queste informazioni verranno utilizzate in un ambiente aziendale, per cui sono abbastanza complete. Ad esempio, gli utenti esperti spesso definiscono i criteri locali per personalizzare i propri computer e per questo non hanno necessità di reperire molte informazioni su Active Directory o sull'eredità dei criteri. Infatti, alcune delle personalizzazioni più note e interessanti sono già disponibili in Criteri di gruppo, per cui non occorre affatto modificare il registry.

Modifica dei criteri locali

I criteri sono diversi dalle preferenze e il confronto tra i due contribuisce a chiarire meglio la modalità di utilizzo dei criteri in Windows XP. Gli utenti impostano le preferenze, ad esempio lo sfondo del desktop, e possono cambiarle in qualsiasi momento. Gli amministratori impostano i criteri, quali il percorso della cartella Documenti, e hanno la precedenza sulla preferenza equivalente dell'utente. Nel Registro di sistema di Windows XP i criteri vengono memorizzati in una posizione diversa rispetto alle preferenze dell'utente. Se il criterio esiste, nel sistema operativo verrà usata l'impostazione specificata dal criterio. Nel caso non esista, verrà utilizzata la preferenza dell'utente. In assenza della preferenza dell'utente, nel sistema operativo si ricorrerà a un'impostazione predefinita. L'aspetto importante è che un criterio non cambia la preferenza dell'utente equivalente e, se esistono contemporaneamente, il criterio avrà la precedenza. Inoltre, se l'amministratore rimuove il criterio, verrà ancora una volta utilizzata la preferenza dell'utente. In altre parole, i criteri di gruppo non *modificano* il registry. Consultare "Contrassegni del registro", più avanti in questo capitolo. Nella tabella 6-1 viene riassunto questo comportamento.

Tabella 6-1 Criteri e preferenze a confronto

Definizione criterio	Definizione preferenza	Comportamento
No	No	Valore predefinito
No	Sì	Preferenza configura
Sì	No	Criterio configura
Sì	Sì	Criterio configura, ignorando la preferenza

In Windows XP i criteri sono riuniti in un *oggetto Criteri di gruppo* (GPO). In Active Directory esistono più GPO, che si applicano agli utenti o ai computer, in base alla rispettiva posizione nella directory. In Windows XP è disponibile un unico GPO, vale a dire il *GPO locale*. Le impostazioni di questo GPO sono valide per il computer locale e per tutti gli utenti che vi accedono. Poiché il GPO locale è il primo che viene applicato a Windows XP all'avvio e all'accesso da parte degli utenti, i *GPO di rete* possono ignorare le impostazioni presenti. Ad esempio, se si definisce un criterio locale che consente di installare i programmi basati su Windows Installer con privilegi elevati, ma l'amministratore della rete imposta un criterio di rete che non lo consente, il criterio di rete avrà la precedenza e non sarà possibile installare questi programmi a meno che non si eserciti il ruolo di amministratore locale di quel computer. In caso contrario, sarà possibile installare programmi basati su Windows Installer, senza tener conto del gruppo di appartenenza dell'account.

I GPO includono le impostazioni per entrambe le configurazioni computer e utente. Dato che le impostazioni Criteri di gruppo sono valide o per i computer o per gli utenti, i GPO contengono rami per ciascuno di essi:

- `Configurazione del computer`. Si tratta di impostazioni dei criteri per computer che consentono di specificare il comportamento del sistema operativo, del desktop, le impostazioni di protezione, gli script per l'avvio e l'arresto del computer, le applicazioni assegnate al computer e le impostazioni delle applicazioni. In Windows XP i criteri per computer vengono applicati all'avvio del sistema operativo e a intervalli regolari.
- `Configurazione utente`. Si tratta di impostazioni dei criteri per utente che consentono di specificare il comportamento del sistema operativo, le impostazioni del desktop, le impostazioni di protezione, le applicazioni assegnate e pubblicate, le impostazioni di reindirizzamento delle cartelle, gli script per l'accesso e la disconnessione dell'utente nonché le impostazioni delle applicazioni. In Windows XP i criteri per utente vengo applicati quando l'utente accede al computer e a intervalli regolari.

Il GPO locale viene modificato tramite l'Editor criteri di gruppo, illustrato nella figura 6-1. Per avviare questo editor, digitare **gpedit.msc** nella finestra di dialogo Esegui. I riquadri destro e sinistro visualizzati sono simili a quelli dell'Editor del Registro di sistema (Regedit), quindi non mi soffermerò a spiegarli in questo capitolo. Immediatamente sotto Criteri del computer locale, si trovano Configurazione computer e Configurazione utente. In Configurazione computer sono presenti i criteri per computer, mentre in Configurazione utente sono disponibili i criteri per utente. I criteri basati sul registro, ovvero l'argomento principale di questo capitolo, si trovano nella cartella Modelli amministrativi di entrambi i rami.

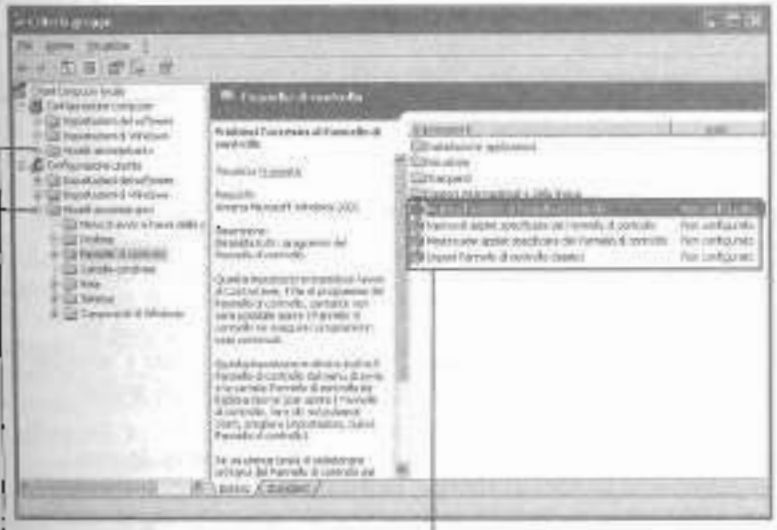


Figura 6-1 *Le schede delle visualizzazioni estese e standard sono nuove in Windows XP. Fare clic sulla scheda Esteso per visualizzare le informazioni della Guida relative all'impostazione del criterio selezionato.*

Digitare gpedit.msc nella finestra di dialogo Esegui consente di modificare in modo rapido il GPO del computer locale; è tuttavia possibile creare una console personalizzata in Microsoft Management Console (MMC) per cambiare il GPO di un computer remoto. La modifica dei criteri locali su un computer remoto è utile se la propria azienda non utilizza Active Directory, ma diventa troppo scomoda da usare come strumento di gestione generale. Suggerisco di ricorrervi solo in casi eccezionali:

1. Nella finestra di dialogo Esegui digitare mmc e premere INVIO.
2. Scegliere Aggiungi/Rimuovi snap-in dal menu File.
3. Nella scheda Autonomo della finestra di dialogo Aggiungi snap-in autonomo scegliere il pulsante Aggiungi.
4. Fare clic su Criterio gruppo, quindi scegliere il pulsante Aggiungi.
5. Nella finestra di dialogo Selezione oggetto Criteri di gruppo scegliere il pulsante Sfoglia. Nella scheda Computer della finestra di dialogo Ricerca oggetto Criteri di gruppo selezionare il pulsante di opzione Altro computer, immettere il nome del computer remoto nell'apposito spazio e scegliere OK.

Nota In Windows XP non è consentito specificare le impostazioni di protezione in un GPO locale del computer remoto. Di conseguenza, quando si apre Impostazioni protezione di un computer remoto, le impostazioni non vengono visualizzate. Anche se queste impostazioni non sono valide per i computer remoti, è possibile includerle in un'immagine disco per distribuirle, procedura che verrà illustrata nella sezione "Distribuzione di criteri basati sul Registro di sistema" più avanti in questo capitolo.

Applicazione di contrassegni nel Registro di sistema

I criteri di gruppo e i criteri di sistema, entrambi utilizzati nelle versioni di Windows precedenti a Windows 2000, gestiscono le modifiche in modo diverso. In Windows XP vengono automaticamente rimosse le impostazioni di un GPO dal registry, quando il GPO non è più valido per l'utente o per il computer. Inoltre, i criteri di gruppo non sovrascrivono le preferenze degli utenti. Se quindi si elimina un GPO da Active Directory, in Windows XP verranno rimosse le impostazioni di quel GPO dal registro e verranno ripristinate le preferenze degli utenti. Analogamente, se si rimuove un singolo criterio da un GPO, in Windows XP verrà rimossa quell'impostazione dal registro e verranno ripristinate le precedenti preferenze degli utenti. Le modifiche apportate dai criteri di gruppo al Registro di sistema non sono definitive e irreversibili.

I criteri di sistema invece modificano in modo definitivo e irreversibile il registry. In altre parole, vengono *applicati contrassegni* al Registro di sistema. La rimozione dei criteri di sistema non comporta la rimozione di tutti i criteri presenti nel registry. L'unico metodo per ripristinare le preferenze degli utenti, presupponendo che i criteri non le abbiano sovrascritte, è di rimuovere manualmente i criteri dal registro o di modificare in modo esplicito l'impostazione nei criteri di sistema. Questo concetto verrà ripreso nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT". Una delle peggiori situazioni causate da questo comportamento si può verificare quando si esegue l'aggiornamento da una versione precedente di Windows a Windows XP, in quanto i criteri nel registry sono definitivi e devono essere rimossi manualmente; in Windows XP non vengono eliminati automaticamente.

Estensioni di Criteri di gruppo

Criteri di gruppo presenta numerose estensioni a cui è possibile ricorrere per configurare i GPO. Infatti, ognuno dei diversi nodi disponibili nell'Editor criteri di gruppo rappresenta un'estensione. Per impostazione predefinita, l'editor carica tutte le estensioni presenti all'avvio. In Configurazione computer e Configurazione utente esistono configurazioni di diverso tipo e quando si modifica un GPO di rete in Active Directory viene visualizzato un numero superiore di estensioni rispetto a quando si modifica un GPO locale. Nell'elenco che segue viene offerto un riepilogo di alcune estensioni che Criteri di gruppo mette a disposizione in un GPO locale (i GPO di rete ne forniscono di più):

- **Script.** È possibile assegnare script che vengono eseguiti quando gli utenti accedono o si disconnettono da Windows XP oppure assegnare ai computer script che vengono eseguiti all'avvio e all'arresto di Windows XP. Questa estensione è disponibile nella cartella Impostazioni di Windows.
- **Impostazioni di protezione.** È possibile gestire le impostazioni di protezione, tra cui i criteri relativi alle password, al controllo e al blocco. È anche possibile gestire i diritti utente e limitare il numero delle applicazioni che gli utenti possono eseguire. Questa estensione è disponibile nella cartella Impostazioni di Windows.
- **Modelli amministrativi.** Criteri di gruppo crea un file contenente le impostazioni del Registro di sistema che vengono scritte in HKCU o HKLM. In Windows XP le impostazioni vengono caricate da questo file all'avvio del sistema operativo e quando gli utenti accedono al computer. Sono i cosiddetti criteri basati sul Registro di sistema.

Criteri basati sul Registro di sistema

I criteri basati sul Registro di sistema e *i criteri amministrativi* sono due termini che però indicano la stessa cosa, vale a dire sono le impostazioni del registry che ignorano le preferenze degli utenti e che gli utenti non sono in grado di modificare per i motivi che verranno spiegati in questa sezione. Altri criteri, tra cui le impostazioni di protezione, potrebbero far parte o meno delle impostazioni del registro. Nell'Editor criteri di gruppo è possibile trovare i criteri basati sul Registro di sistema nella cartella Modelli amministrativi in Configurazione computer o Configurazione utente.

Nella figura 6-2 viene illustrato il flusso di lavoro che si ottiene utilizzando i criteri basati sul Registro di sistema. Gli amministratori definiscono i criteri tramite l'Editor criteri di gruppo, rappresentato nella figura 6-1. I *modelli amministrativi*, file con estensione *adm*, definiscono i criteri che sono in grado di impostare. I modelli amministrativi e i *modelli di criteri* sono la stessa cosa e vengono di frequente identificati con il nome breve *file ADM*. Questi modelli descrivono l'interfaccia utente per la raccolta delle impostazioni dall'amministratore e la loro posizione nel registry. Quando l'amministratore definisce i criteri, questi vengono memorizzati dall'editor in un file denominato Registry.pol. In Windows XP le impostazioni contenute nel file Registry.pol vengono caricate all'avvio del sistema operativo, quando gli utenti accedono al computer e a intervalli regolari. Nella sezione successiva verrà descritta la posizione all'interno del registro in cui vengono memorizzati i criteri in Windows XP e verrà indicato dove trovare il file Registry.pol.

I componenti che seguono si uniscono per implementare il criterio basato sul Registro di sistema:

- L'estensione Modelli amministrativi, che viene utilizzata per modificare le impostazioni del criterio. Questa estensione è rappresentata dalla cartella Modelli amministrativi nell'editor. Crea il file Registry.pol che si basa sulle impostazioni definite dall'amministratore.

- Un'estensione sul lato client del Registro di sistema incorporata, che elabora criteri e crea i corrispondenti valori nel registro (disponibile solo in Windows 2000 o versione successiva). Sebbene l'estensione sul lato client sia responsabile della lettura delle impostazioni dal file Registry.pol e della scrittura delle stesse nel registry, in Windows XP e in altre applicazioni tali impostazioni devono essere cercate e utilizzate per acquistare significato.

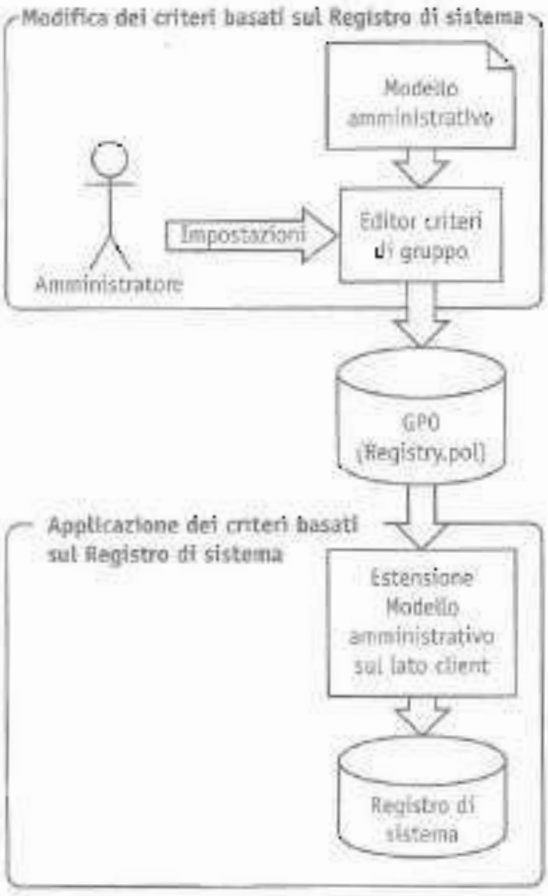


Figura 6-2 *I criteri basati sul Registro di sistema iniziano con i modelli amministrativi, che definiscono le impostazioni disponibili e la posizione in cui vengono memorizzate nel registry.*

Windows XP viene fornito con i modelli amministrativi che specificano tutti i criteri adeguati supportati dal sistema operativo. Se si desidera utilizzare criteri per un'applicazione, ad esempio un'applicazione di Microsoft Office XP, è necessario caricare i relativi modelli amministrativi. Il Resource Kit di Office XP contiene una gran quantità di modelli amministrativi che consentono ai professionisti dell'IT di gestire al meglio l'insieme delle produttività. In Windows XP sono disponibili i seguenti modelli amministrativi:

- `System.adm`. File contenente le impostazioni fondamentali e i modelli principali, che definisce la maggior parte delle impostazioni in Modelli amministrativi

- `Wmplayer.adm` Impostazioni di Windows Media
- `Conf.adm` Software per conferenze NetMeeting
- `Inetres.adm` Internet Explorer

Tutti i criteri basati sul Registro di sistema possono trovarsi in uno dei seguenti tre stati: Attivato, Disattivato o Non configurato. Nella figura 6-3 queste impostazioni vengono mostrate in un criterio di esempio. *Attivato* attiva in modo esplicito l'impostazione aggiungendola al registry con un valore di 0x01. *Disattivato* disattiva in modo esplicito l'impostazione aggiungendola al registry con un valore di 0x00 oppure rimuovendo del tutto il valore. L'*opzione Non configurato* rimuove completamente l'impostazione dal registry, che lascia il posto alla preferenza dell'utente. Molti criteri raccolgono impostazioni aggiuntive, come viene illustrato nella figura.

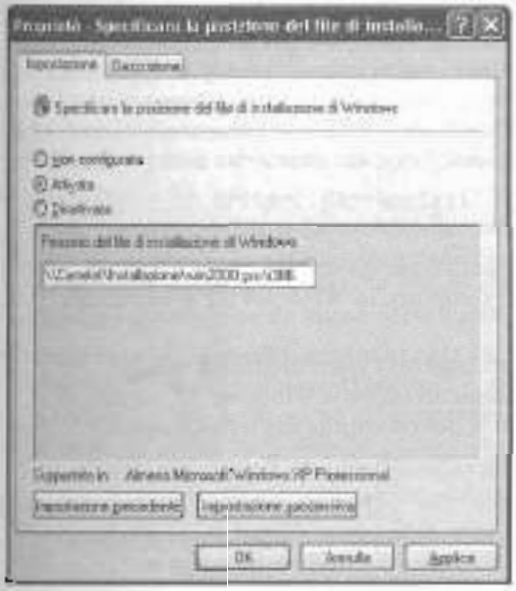


Figura 6-3 *Ciascun criterio può essere impostato su Attivato, Disattivato o Non configurato e alcuni criteri raccolgono informazioni aggiuntive.*

Quando si imposta un criterio, prestare particolare attenzione al linguaggio per essere certi di ottenere il risultato desiderato. Alcuni criteri sono positivi e di conseguenza consentono l'attivazione delle funzionalità, altri sono negativi e, se vengono attivati, disattivano quelle funzionalità. Per aumentare la confusione, all'esterno di Windows XP vi sono di frequente criteri che occorre attivare, per poi attivare o disattivare l'impostazione. In altre parole, per attivare un'impostazione, occorre attivare il criterio e successivamente selezionare o deselezionare una seconda casella di controllo per attivare o disattivare l'impostazione. I modelli di criteri di Office XP sono noti per questo ulteriore livello di ambiguità. Quanto fino ad ora affermato serve semplicemente a dimostrare l'estrema attenzione che è necessario prestare quando si impostano i valori dei criteri. Leggere ad alta voce i nomi e, per maggior sicurezza, premettere alle frasi le parole *attivare* o *disattivare*.

Memorizzazione di Criteri di gruppo

In quale posizione del registro e del disco vengono memorizzati i criteri in Windows XP? Il ramo `\Software\Policies` è il ramo preferito per i criteri basati sul Registro di sistema. Questo ramo in HKLM contiene i criteri per computer, mentre nel ramo in HKCU sono presenti i criteri per utente. Un altro ramo, ereditato dalle precedenti versioni di Windows, è `\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies`. I criteri di questo ramo tendono ad applicare contrassegni al registry, vale a dire apportano modifiche definitive al registro, modifiche che devono essere appositamente cambiate. Gli elenchi di controllo dell'accesso (ACL, Access Control List) impediscono agli utenti di modificare queste chiavi e di conseguenza i criteri. I gruppi Users e Power Users locali non dispongono dell'autorizzazione per la modifica dei valori contenuti in queste chiavi, mentre un amministratore è in grado di sovrascrivere queste chiavi direttamente e di modificare il criterio.

Con questo si è parlato della posizione dei criteri nel Registro di sistema; ora si vedrà la loro posizione nel file system. Il GPO locale si trova in %SYSTEMROOT%\System32\GroupPolicy. Si tratta di una cartella invisibile. Per visualizzarla in Esplora risorse, scegliere Opzioni dal menu Strumenti, nella scheda Visualizza della finestra di dialogo Opzioni cartella selezionare la casella di controllo Visualizza cartelle e file nascosti, quindi disattivare la casella di controllo Nascondi i file protetti di sistema. Contiene le sottocartelle e i file seguenti (la nostra attenzione sarà focalizzata sul file Registry.pol):

- `\Adm`. Contiene tutti i file ADM del GPO locale.
- `\User`. Include il file Registry.pol, in cui sono disponibili per gli utenti i criteri basati sul Registro di sistema. Quando gli utenti accedono al computer, in Windows XP questi criteri vengono applicati a HKCU.
- `\User\Scripts`. Contiene gli script per utente dell'oggetto Criteri di gruppo locale. Gli script in \Logon vengono eseguiti quando gli utenti accedono a Windows XP, mentre gli script in \Logoff vengono eseguiti quando gli utenti si disconnettono dal sistema operativo.
- `\Machine`. Include il file Registry.pol, che contiene i criteri basati sul Registro di sistema del computer. All'avvio di Windows XP queste impostazioni vengono applicate a HKLM.
- `\Machine\Scripts`. Contiene gli script per computer dell'oggetto Criteri di gruppo locale. Gli script in \Startup vengono eseguiti all'avvio di Windows XP, mentre gli script in \Shutdown vengono eseguiti all'arresto del sistema operativo.

Se i criteri di sistema e il file Ntconfig.pol sono già noti, sorgerà probabilmente la domanda se i file Registry.pol e Ntconfig.pol usano formati simili. La risposta è "no". Entrambi sono file binari, ma Registry.pol è molto meno complesso. Contiene un semplice elenco di impostazioni, tra cui i nomi dei relativi valori, il tipo e i dati, in un formato binario. Ntconfig.pol è in realtà un file hive del registro che è possibile caricare ed esplorare in Regedit. Purtroppo, non è possibile fare lo stesso con Registry.pol.

Nota I GPO di dominio sono più complessi dei GPO locali. In Active Directory i criteri vengono memorizzati in *\\Server*\SYSVOL*Dominio*\Policies, dove *Server* è il nome del controller di dominio e *Dominio* è il nome del dominio. Ciascun GPO si trova in una sottocartella e il nome della sottocartella è il GUID del GPO. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base". La struttura della sottocartella di ciascun GPO è simile alla struttura del GPO locale descritto in questo capitolo. Le cartelle \User e \Machine contengono altre sottocartelle, create dalle varie estensioni dei criteri di gruppo.

Estensione dei criteri basati sul Registro di sistema

È possibile estendere i criteri basati sul Registro di sistema personalizzando i modelli amministrativi o creandone di nuovi. In Windows XP per i criteri vengono forniti dei modelli amministrativi. Anche altre applicazioni, quali Office XP, mettono a disposizione dei modelli. Quando si installa il Resource Kit di Office XP, a %SYSTEMROOT%\Inf vengono aggiunti i modelli dei criteri di Office XP. Questi modelli non si devono assolutamente personalizzare, anche se è possibile creare modelli personalizzati che estendano i criteri basati sul Registro di sistema.

Prima di tutto gli avvertimenti: l'estensione dei criteri basati sul Registro di sistema è in genere un'operazione eseguita dagli sviluppatori per consentire agli amministratori un maggior controllo sulle applicazioni degli utenti. È da tenere presente che un criterio basato sul Registro di sistema richiede che gli sviluppatori aggiungano codice alle proprie applicazioni per consentire la lettura dei criteri e l'applicazione delle impostazioni. Se gli sviluppatori hanno aggiunto criteri al loro codice, quasi sicuramente hanno creato anche modelli di criteri, quindi questa operazione non è più da eseguire. D'altro canto, se nessun codice impone l'impostazione di un criterio, la creazione di un modello amministrativo risulta inutile. Sembra quasi che sia futile estendere i criteri basati sul Registro di sistema, ma vi sono ancora situazioni in cui è utile e altre in cui è estremamente apprezzabile:

- **Ripristino di criteri danneggiati.** Non mi capita spesso di imbattermi in criteri danneggiati, ma in tal caso l'unico modo per ripristinarli è di creare un modello personalizzato. Nella versione beta di Windows XP ad esempio, per i criteri relativi allo screen saver, il periodo di timeout è stato memorizzato nel registro in maniera errata. La soluzione semplice da me adottata è stata quella di creare un modello personalizzato.
- **Creazione di modelli amministrativi personalizzati.** In Windows XP, come anche in Office XP, sono supportate centinaia di criteri. A volte la ricerca di criteri è frustrante. È possibile creare un modello amministrativo che riunisca tutti i criteri da distribuire in un unico posto, facilitando in parte il lavoro. È anche possibile rifrasare il linguaggio di un criterio con descrizioni di più facile comprensione.
- **Personalizzazione di Windows XP.** Molte delle impostazioni del registro utilizzabili per personalizzare Windows XP non dispongono di interfaccia utente. Quest'ultima può essere ottenuta creando un modello amministrativo e cambiando le impostazioni con l'Editor criteri di gruppo. Per gli utenti esperti questo argomento è di estrema importanza, anche se va contro una delle principali funzionalità di Criteri di gruppo, in quanto le impostazioni che vengono modificate al di fuori dei normali rami dei criteri del registry applicano contrassegni al registry stesso.

Per creare un modello amministrativo è possibile ricorrere a un qualsiasi editor di testo. I modelli amministrativi utilizzano un linguaggio tutto loro, che verrà trattato nella parte restante di questa sezione. L'Editor criteri di gruppo è ottimo per visualizzare errori utili quando un file di modello contiene un errore. Fornisce il numero di riga, la parola chiave errata e altre informazioni. Per impiegare:

1. Creare un modello amministrativo utilizzando il linguaggio che si apprenderà in questo capitolo. Il file di modello è un file di testo con estensione *adm*.
2. Caricare il file di modello nell'Editor criteri di gruppo seguendo la procedura che verrà spiegata nella sezione "Distribuzione di criteri basati sul Registro di sistema".
3. Modificare le impostazioni definite dal modello amministrativo.

Il listato che segue è un modello amministrativo di esempio che serve solo a illustrare l'aspetto di un file di modello. Nella figura 6-4 viene mostrato l'aspetto di questo modello nell'Editor criteri di gruppo. Le annotazioni della figura riportano alcune delle parole chiave responsabili delle diverse sezioni di un criterio. Ad esempio, la parola chiave `EXPLAIN` è responsabile della visualizzazione della descrizione dei criteri rappresentati nella figura. Per tutta la parte restante di questa sezione verrà presentata una dozzina di altri esempi che costituiscono le basi per la creazione di modelli amministrativi personalizzati. Si consiglia di copiare questi esempi direttamente nel file per iniziare subito.

Listato 6-1 esempio.adm

```
CLASS USER

CATEGORY "Criteri di esempio"
  #if version >= 4
    EXPLAIN "Sono criteri di esempio che non producono nulla."
  #endif

  POLICY "Criterio di esempio"
    #if version >= 4
      SUPPORTED "Almeno Microsoft Windows XP Professional"
    #endif
    EXPLAIN "È un criterio di esempio che non produce molto."
    KEYNAME "Software\Policies"
    VALUENAME Sample
    VALUEON NUMERIC 1
    VALUEOFF NUMERIC 0
  END POLICY

END CATEGORY
```

Nota Le istruzioni `#if` e `#endif` racchiudono istruzioni che funzionano solo con certe versioni dei criteri di sistema o dei criteri di gruppo. Con queste istruzioni lo sviluppatore può creare un modello amministrativo che funzioni con versioni diverse di Windows, tra cui Windows NT, Windows 2000 e Windows XP. I criteri di sistema in Windows NT sono la versione 2, in Windows 2000 la versione 3 e in Windows XP la versione 4. Per essere certi, quindi, che l'Editor criteri di gruppo in Windows 2000 ignori le parole chiave supportate solo da Windows XP, lo sviluppatore le racchiude tra `#if version >= 4` e `#endif`. Per garantire che solo l'Editor dei criteri di sistema in Windows NT riconosca un blocco di parole chiave, racchiuderle tra `#if version = 2` e `#endif`. Queste istruzioni condizionali evidenziano come Microsoft sia stato lungimirante anche in passato.

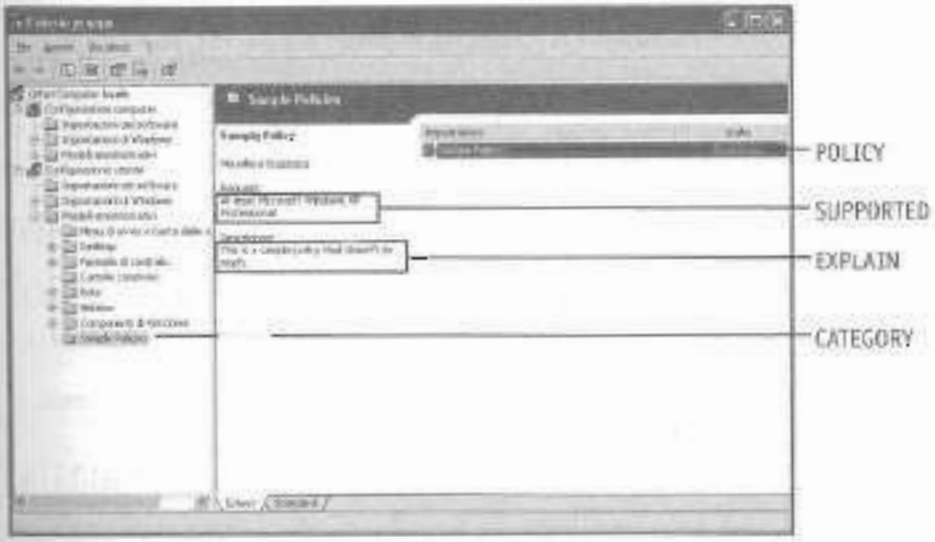


Figura 6-4 *I modelli amministrativi, quali quello nell'esempio, definiscono l'interfaccia utente per la raccolta delle informazioni che l'editor memorizza nel file Registry.pol.*

Commenti

I commenti sono utili e necessari per documentare il contenuto dei modelli di criteri. I commenti possono essere aggiunti in due modi differenti. Far precedere al commento un punto e virgola (;) o due barre (//). È anche possibile posizionare i commenti alla fine di ogni riga valida. In tutto il capitolo sono riportati esempi di commenti; ho infatti documentato ciascun esempio con commenti. Ciascuna riga nell'esempio che segue è un commento valido. Per i commenti preferisco usare //.

Listato 6-2 esempio.adm

```
; Questo è un commento
// Anche questo è un commento
CLASS USER // Impostazioni per utente
CLASS MACHINE ; Impostazioni per computer
```

Stringhe

Se occasionalmente capita un file di modello non accurato, non bisogna preoccuparsi delle stringhe replicate (hardcoded), ovvero dell'aggiunta di stringhe in ogni punto in cui è necessario e della ripetizione della stessa stringa tutte le volte che occorre. Il listato visualizzato nella sezione "Estensione dei criteri basati sul Registro di sistema" utilizza stringhe hardcoded. Se si usano file di modelli organizzazione-classe oppure se i file vengono gestiti nel tempo, ricorrere alle variabili di stringa. Le variabili di stringa facilitano la gestione dei file modello che adottano le stesse stringhe più volte. Aspetto ancora più importante, l'individuazione dei file di modello viene facilitata ed è meno incline agli errori.

Definire le stringhe alla fine del file di modello nella sezione `[strings]`. Il formato di ciascuna stringa è `name="stringa"`. Occorre racchiudere la stringa tra virgolette doppie. Per impiegare le variabili di stringa nel file di modello, usare il formato `!!nome`. Ogni volta che l'Editor criteri di gruppo vede `!!nome`, sostituisce la stringa al nome. A proposito, l'uso di `!!` facilita la ricerca delle stringhe nel file di modello: è sufficiente cercare nel file i due punti esclamativi. Il listato che segue è un esempio di come le stringhe e le variabili di stringa sono utilizzate in un file di modello:

Listato 6-3 esempio.adm

```
POLICY !!Sample                                  // Definito nella sezione [strings]
  SUPPORTED "Almeno Microsoft Windows XP" // Stringa hardcoded
  EXPLAIN !!Sample_Explain                       // Definito nella sezione [strings]
```

.

```
[strings]
Sample="Criterio di esempio
Sample_Explain="Questo criterio di esempio fa poco di tutto."
```

Nota In questo capitolo tendo a non utilizzare le variabili di stringa per maggiore chiarezza. Evitando le variabili di stringa non si sarà costretti a passare in rassegna ogni stringa mentre si analizzano i listati. È bene ricordare che per individuare i file occorre utilizzare le variabili di stringa.

CLASS

La prima voce in un file di modello è la parola chiave `CLASS`. Definisce se i criteri che la seguono sono per utente o per computer, vale a dire specifica in quale punto dell'Editor criteri di gruppo si trovano i criteri: Configurazione utente o Configurazione computer. In un file di modello è possibile impiegare più parole chiave `CLASS`. Quando le estensioni sul lato client di Windows XP elaborano il file, le impostazioni definite nelle sezioni `CLASS USER` vengono unite e lo stesso accade per le impostazioni definite in tutte le sezioni `CLASS MACHINE`. Vengono infine caricate le impostazioni definite nelle sezioni `CLASS USER` in `HKCU` e le impostazioni specificate nelle sezioni `CLASS MACHINE` in `HKLM`.

Sintassi

```
CLASS Nome
```

Nome	Deve essere `MACHINE` o `USER`. `MACHINE` specifica che i criteri che seguono la parola chiave `CLASS` sono per computer e `USER` definisce che i criteri che seguono la parola chiave sono per utente. Questa parola chiave persiste finché non la si modifica aggiungendo altre parole chiave `CLASS`.

Esempio

Listato 6-4 esempio.adm

```
CLASS MACHINE

// Questi criteri sono per computer

CLASS USER

// Questi criteri sono per utente

CLASS MACHINE

// Questi criteri sono per computer
```

CATEGORY

Dopo che è stato definito se il criterio verrà visualizzato nel ramo delle impostazioni per computer o per utente dell'Editor criteri di gruppo tramite la parola chiave CLASS, usare la parola chiave CATEGORY per creare sottocartelle in quel ramo. L'editor visualizza le impostazioni in quella cartella. Così come è possibile creare sottochiavi all'interno delle chiavi nel registry, allo stesso modo è possibile creare sottocategorie all'interno delle categorie nidificando la parola chiave CATEGORY. È bene tenere presente che la parola chiave CATEGORY non fa altro che creare cartelle.

Le categorie possono includere zero o più criteri. Le categorie in cui non vi sono criteri in genere contengono come minimo una o più sottocategorie. Si definisce una chiave del registro in cui l'Editor criteri di gruppo crea le impostazioni per quella categoria usando la parola chiave KEYNAME, di cui si parlerà nella prossima sezione. L'uso della parola chiave KEYNAME in questo contesto è facoltativa se la chiave viene definita altrove. Infine, si termina una categoria con END CATEGORY.

Sintassi

```
CATEGORY Nome
  KEYNAME Sottochiave

  Criteri

END CATEGORY
```

Nome	Si tratta del nome della cartella che si desidera visualizzare nell'Editor criteri di gruppo. Utilizzare una variabile di stringa o una stringa racchiusa tra virgolette.
Sottochiave	Si tratta di una sottochiave facoltativa di HKLM o HKCU da utilizzare per la categoria. Non includere né una né l'altra chiave principale nel percorso, in quanto la parola chiave CLASS che precede specifica quale di queste chiavi principali usare. Se si definisce una sottochiave, tutte le sottocategorie, i criteri e le sezioni la utilizzeranno a meno che non dispongano di una propria sottochiave. Racchiudere tra virgolette doppie i nomi che contengono spazi.

Esempio

Listato 6-5 esempio.adm

```
CLASS USER // Le impostazioni sono per utente in HKCU

CATEGORY "Impostazioni desktop"
  KEYNAME "Software\Policies\System"

  // Aggiungere qui i criteri per la categoria Impostazioni desktop

  CATEGORY "Impostazioni applicazioni personalizzate"
    KEYNAME "Software\Policies\CustomApps"

    // Aggiungere qui i criteri per la sottocategoria delle applicazioni
personalizzate

  END CATEGORY
END CATEGORY
```

Parole chiave

Le parole chiave valide che possono essere utilizzate all'interno di una sezione CATEGORY sono le seguenti:

- CATEGORY
- END
- KEYNAME
- POLICY

KEYNAME

Utilizzare la parola chiave KEYNAME all'interno di una categoria per definire quale sottochiave di HKCU o HKLM (a seconda della parola chiave CLASS) contiene il valore da modificare. Non includere una chiave principale nel percorso, in quanto viene definita dalla parola chiave CLASS. Se il nome contiene spazi, sarà necessario racchiudere la stringa tra virgolette doppie. Nell'esempio riportato nella sezione precedente "CATEGORY" viene mostrato come utilizzare la parola chiave KEYNAME.

POLICY

Utilizzare la parola chiave POLICY per definire un criterio che l'amministratore può modificare. L'editor dei criteri visualizza il criterio e i relativi controlli in una finestra di dialogo che l'amministratore utilizza per modificare lo stato dei criteri e le impostazioni. È possibile includere più parole chiave POLICY in un'unica categoria, ma non è necessario inserire la parola chiave KEYNAME prima di ciascuna parola chiave POLICY. La parola chiave più recente KEYNAME è valida per ciascun criterio. Si termina un criterio con END POLICY.

Ciascun criterio contiene una parola chiave VALUENAME che consente di associare ad esso un valore del registro. Per impostazione predefinita, l'editor dei criteri presuppone che si tratti di un valore REG_DWORD e vi memorizza 0x01 all'attivazione del criterio. Il criterio, nel momento in cui viene disattivato, viene anche rimosso dall'editor. È necessario ricorrere alle parole chiave VALUEON e VALUEOFF se non si desidera che l'editor dei criteri rimuova il valore quando il criterio viene disattivato. Per ottenere questo comportamento, l'unica parola chiave da utilizzare è VALUENAME. È tuttavia possibile includere le parole chiave facoltative PART che specificano opzioni aggiuntive, quali le caselle di riepilogo a discesa, le caselle di controllo, le caselle di testo e così via. Questi controlli sono disponibili nella parte inferiore della finestra di dialogo relativa al criterio (vedere la figura 6-3).

Sintassi

```
POLICY Nome
[KEYNAME Sottochiave]
EXPLAIN Guida
VALUENAME Valore

  [Sezioni]

END POLICY
```

Nome	È il nome del criterio che si desidera visualizzare nell'Editor criteri di gruppo. Usare un nome descrittivo, ma breve.
Sottochiave	È una sottochiave facoltativa di HKLM o HKCU da utilizzare per la categoria. Non includere né una né l'altra chiave principale nel percorso, in quanto la parola chiave CLASS che precede specifica quale di queste chiavi principali usare. Se si definisce una sottochiave, tutte le sottocategorie, i criteri e le sezioni la utilizzeranno a meno che non dispongano di una propria sottochiave. Racchiudere tra virgolette doppie i nomi che contengono spazi.
Guida	È la stringa che viene visualizzata dall'Editor criteri di gruppo nella scheda Descrizione e nella scheda Esteso della finestra di dialogo relativa al criterio.

Valore	È il valore da modificare del Registro di sistema. L'attivazione del criterio imposta il valore REG_DWORD su 0x01. Selezionare il pulsante di opzione Non configurato o disattivare il criterio e l'editor dei criteri rimuoverà il valore dal registro.
	Per specificare valori diversi dal valore predefinito 0x01, usare le parole chiave VALUEON e VALUEOFF subito dopo la parola chiave VALUENAME:
	`VALUEON [NUMERIC] Attivato`
	`VALUEOFF [NUMERIC] Disattivato`
	Quando si usano le parole chiave, l'editor dei criteri imposta il valore del registro su *Attivato* all'attivazione del criterio e su *Disattivato* alla disattivazione del criterio. Il tipo di valore predefinito è REG_SZ, ma può essere modificato in REG_DWORD facendo precedere al valore la parola chiave NUMERIC. Impostando il criterio su Non configurato, il valore verrà rimosso completamente.

Esempio

Listato 6-6 esempio.adm

```
CLASS MACHINE

CATEGORY "Quote del disco"

  KEYNAME "Software\Policies\MS\DiskQuota"
  POLICY "Attiva quote disco"
    EXPLAIN "Attiva e disattiva la gestione delle quote disco."
    VALUENAME "Attiva"
    VALUEON NUMERIC 1
    VALUEOFF NUMERIC 0
  END POLICY

END CATEGORY
```

Parole chiave

Le parole chiave valide all'interno di una sezione POLICY includono le seguenti:

- ACTIONLISTOFF
- ACTIONLISTON
- END
- KEYNAME
- PART
- VALUENAME
- VALUEOFF
- VALUEON
- HELP
- POLICY

Nota Ulteriori parole chiave sono disponibili per i criteri, in particolare per gli sviluppatori che creano le estensioni dei criteri. Ad esempio, CLIENTEXT associa un'estensione sul lato client con un criterio tramite il GUID dell'estensione. Non tratterò questo argomento perché non è pertinente alla nostra discussione.

EXPLAIN

La parola chiave EXPLAIN fornisce informazioni della Guida su un criterio specifico. In ciascuna finestra di dialogo di Windows 2000 e Windows XP relativa al criterio è inclusa una scheda Descrizione, in cui vengono forniti dettagli sulle impostazioni del criterio. Le informazioni della Guida sono visualizzate anche sulla scheda Esteso del riquadro destro dell'editor in Windows XP.

Ogni criterio che viene creato per Windows 2000 e Windows XP dovrebbe contenere una parola chiave EXPLAIN seguita da una descrizione completa del criterio e delle relative impostazioni. Sebbene nei miei esempi non mostro questa situazione, in quanto cerco di essere semplice, questa parola chiave dovrebbe essere racchiusa tra #if version >=3 e #endif per evitare che le versioni precedenti dell'editor dei criteri si blocchino su queste parole chiave:

Listato 6-7 esempio.adm

```
#if version >= 3
  EXPLAIN "Attiva e disattiva la gestione delle quote disco."
#endif
```

VALUENAME

La parola chiave VALUENAME identifica il valore del registry che l'editor dei criteri modifica quando il criterio viene attivato o disattivato. La sintassi è VALUENAME *Nome*. Un esempio di questa parola chiave è stato illustrato nella sezione "POLICY". A meno che non si impostino le parole chiave VALUEON e VALUEOFF, descritte nella prossima sezione, l'editor dei criteri crea il criterio come un valore REG_DWORD:

- **Attivato.** Imposta il valore su 0x01
- **Disattivato.** Rimuove il valore
- **Non configurato.** Rimuove il valore

VALUENAME, VALUEON e VALUEOFF descrivono il valore che attiva e disattiva il criterio. Se si desidera definire impostazioni aggiuntive che consentano di raccogliere ulteriori valori per raffinare il criterio, occorre utilizzare la parola chiave PART. Le impostazioni in una sezione PART si trovano nella parte inferiore della finestra di dialogo relativa al criterio.

VALUEON e VALUEOFF

È possibile utilizzare le parole chiave VALUEON e VALUEOFF per scrivere valori specifici basati sullo stato del criterio. La sezione "POLICY" contiene un esempio di come vengano utilizzate queste parole chiave. La sintassi sono VALUEON [NUMERIC] *Attivato* e VALUEOFF [NUMERIC] *Disattivato*. Per impostazione predefinita l'editor dei criteri crea un valore REG_SZ, ma è possibile modificarlo in REG_DWORD facendo precedere il valore dalla parola chiave NUMERIC. Ad esempio:

```
VALUEON 0           // Creato come valore REG_SZ contenente "0"
VALUEOFF NUMERIC 1 // Creato come valore REG_DWORD contenente 0x01
```

ACTIONLIST

La parola chiave ACTIONLIST consente di raggruppare le impostazioni del gruppo. Può essere considerata come un elenco di valori da modificare con l'editor dei criteri quando si cambia un criterio. Le due varianti della parola chiave ACTIONLIST che seguono sono quelle usate più frequentemente:

- **ACTIONLISTON.** Un elenco di valori da modificare quando il criterio è attivato
- **ACTIONLISTOFF.** Un elenco di valori da modificare quando il criterio è disattivato

Sintassi

```
ACTIONLIST
  [KEYNAME Sottochiave]
  VALUENAME Valore
  VALUE Dati
END ACTIONLIST
```

Sottochiave	È una sottochiave facoltativa di HKLM o HKCU da utilizzare per la categoria. Non includere né una né l'altra chiave principale nel percorso, in quanto la parola chiave CLASS che precede specifica quale di queste chiavi principali usare. Se si definisce una sottochiave, tutte le sottocategorie, i criteri e le sezioni la utilizzeranno a meno che non dispongano di una propria sottochiave. Racchiudere tra virgolette doppie i nomi che contengono spazi.
Valore	È il valore da modificare del Registro di sistema. L'attivazione del criterio imposta il valore REG_DWORD su 0x01. Selezionare il pulsante di opzione Non configurato e l'editor dei criteri rimuoverà il valore dal registry. Per specificare valori diversi da quelli predefiniti 0x00 e 0x01, utilizzare la parola chiave VALUE.
Dati	Si tratta dei dati su cui si desidera impostare il valore. Il tipo di valore predefinito è REG_SZ, ma è possibile modificarlo in REG_DWORD facendo precedere il valore dalla parola chiave NUMERIC. Se alla parola chiave VALUE si fa seguire la parola chiave DELETE (VALUE DELETE), l'editor dei criteri rimuoverà il valore dal registry. Anche l'impostazione del criterio su Non configurato comporterà la rimozione completa del valore.

Esempio

Listato 6-8 esempio.adm

```
POLICY "Elenco azioni di esempio"
  EXPLAIN "Illustra gli elenchi di azioni"
  ACTIONLISTON
    VALUENAME Sample1 VALUE 1
    VALUENAME Sample2 VALUE 1
  END ACTIONLISTON

  ACTIONLISTOFF
    VALUENAME Sample1 VALUE 0
    VALUENAME Sample2 VALUE 0
  END ACTIONLISTOFF
END POLICY
```

PART

La parola chiave PART consente di specificare varie opzioni, tra cui caselle di riepilogo a discesa, caselle di testo e caselle di controllo, nella parte inferiore della finestra di dialogo relativa a un criterio.

Nella figura 6-5 è riportato un esempio delle impostazioni che si desidera raccogliere oltre ad attivare e disattivare il criterio. Per attivare e disattivare criteri semplici, non occorrerà utilizzare questa parola chiave. Infatti, solo una parte dei criteri in Windows XP usa la parola chiave PART.

Si inizia una sezione con la parola chiave PART e la si termina con END PART. La sintassi della parola chiave PART è PART *Nome Tipo*. *Nome* è il nome della sezione e *Tipo* è il tipo di sezione. Ciascun criterio può contenere più parole chiave PART che vengono visualizzate dall'editor dei criteri nella finestra di dialogo nello stesso ordine in cui sono state trovate nel modello amministrativo. In questa sezione viene fornita la sintassi globale della parola chiave PART e nelle sezioni seguenti verrà descritto come creare i diversi tipi di sezione.

Sintassi

```
PART Nome Tipo

  Parole chiave

  [KEYNAME Sottochiave]
  [DEFAULT Valore predefinito]
  VALUENAME Nome
END PART
```

Figura 6-5 *Utilizzare la parola chiave PART per raccogliere dati aggiuntivi in modo da raffinare ulteriormente il criterio.*

Nome	Specifica come visualizzare il nome dell'impostazione nella finestra di dialogo relativa al criterio. Se il nome contiene spazi, racchiuderlo tra virgolette doppie. Si tratta del prompt dell'impostazione.
Tipo	Può essere uno dei seguenti tipi: • `CHECKBOX` Viene visualizzata una casella di controllo. Il valore REG_DWORD è 0x01 se si seleziona la casella di controllo oppure 0x00 se la si deseleziona. • `COMBOBOX` Visualizza una casella combinata. • `DROPDOWNLIST` Visualizza una casella combinata con un elenco a discesa. È possibile scegliere solo una delle voci fornite. • `EDITTEXT` Visualizza una casella di testo che accetta l'input alfanumerico. Il valore può essere REG_SZ o REG_EXPAND_SZ. • `LISTBOX` Visualizza una casella di riepilogo con i pulsanti Aggiungi e Rimuovi. È l'unico tipo che consente di gestire più valori in una chiave. • `NUMERIC` Visualizza una casella di testo con una casella di selezione facoltativa che accetta un valore numerico. Si tratta di un valore REG_DWORD. • `TEXT` Visualizza una riga di testo statico. Non memorizza dati nel Registro di sistema ed è utile per aggiungere informazioni della Guida nella finestra di dialogo.
Parole chiave	Sono informazioni specifiche per ciascun tipo di sezione. Consultare le sezioni che seguono per ulteriori informazioni su queste parole chiave.
Sottochiave	È una sottochiave facoltativa di HKLM o HKCU da utilizzare per la categoria. Non includere né una né l'altra chiave principale nel percorso, in quanto la parola chiave CLASS che precede specifica quale di queste chiavi principali usare. Se si definisce una sottochiave, tutte le sottocategorie, i criteri e le sezioni la utilizzeranno a meno che non dispongano di una propria sottochiave. Racchiudere tra virgolette doppie i nomi che contengono spazi.
Valore predefinito	Si tratta del valore predefinito della sezione. Quando si attiva il criterio, l'editor dei criteri assegna al controllo il valore predefinito. Si consiglia di utilizzare un valore predefinito che sia appropriato per il tipo di sezione.
Valore	È il valore del registry da modificare. Il tipo e i dati del valore dipendono interamente dal tipo di sezione.

Esempio

Listato 6-9 esempio.adm

```
POLICY "Sezione di esempio"
  EXPLAIN "Illustra le sezione"
  KEYNAME "Software\Policies"
  POLICY "Criterio di esempio"
    EXPLAIN "È un criterio di esempio che include sezioni."
    VALUENAME "Esempio"
    PART test EDITTEXT
      DEFAULT "È il testo predefinito"
      VALUENAME Sample
    END PART
END POLICY
```

Parole chiave

Le parole chiave valide all'interno di una sezione PART sono le seguenti:

- CHECKBOX
- COMBOBOX
- DROPDOWNLIST
- EDITTEXT
- END
- LISTBOX
- NUMERIC
- PART
- TEXT

CHECKBOX

La parole chiave CHECKBOX visualizza una casella di controllo. Nel registry è un valore REG_SZ. Per impostazione predefinita, la casella di controllo è deselezionata e le impostazioni all'interno del registro per ciascuno dei relativi stati sono le seguenti:

- **Selezionata.** Viene impostato *1* nel valore REG_SZ.
- **Deselezionata.** Viene impostato *0* nel valore REG_SZ.

Se si desidera che per impostazione predefinita la casella di controllo sia selezionata, occorre includere la parola chiave DEFCHECKED all'interno della sezione. Altrimenti, per impostazione predefinita, la casella è deselezionata.

Sintassi

```
PART Nome CHECKBOX
  DEFCHECKED
  VALUENAME Valore
END PART
```

Nome	Specifica come visualizzare il nome dell'impostazione nella finestra di dialogo relativo al criterio. Se il nome contiene spazi, racchiuderlo tra virgolette doppie. Il nome verrà visualizzato accanto alla casella di controllo.

Valore	È il valore del registry da modificare. L'attivazione del criterio imposta il valore REG_SZ su 1. Selezionare l'opzione Non configurato e l'editor dei criteri rimuoverà il valore dal registro. Per specificare valori diversi dai valori predefiniti 0 e 1, usare le parole chiave VALUEON e VALUEOFF dopo la parola chiave VALUENAME:
	`VALUEON [NUMERIC] Attivato`
	`VALUEOFF [NUMERIC] Disattivato`
	Quando si usano queste parole chiave, l'editor dei criteri imposta il valore del Registro di sistema su *Attivato* quando il criterio viene attivato e su *Disattivato* quando viene disattivato. Il tipo di valore predefinito è REG_SZ, ma è possibile modificarlo in REG_DWORD facendo precedere al valore la parola chiave NUMERIC. Anche l'impostazione del criterio su Non configurato consente di rimuovere completamente il valore. È inoltre possibile ricorrere alle parole chiave ACTIONLISTON e ACTIONLISTOFF per associare più valori a una casella di controllo.

Esempio

Listato 6-10 esempio.adm

```
CLASS USER

CATEGORY "Criteri di esempio"
  EXPLAIN "Sono criteri di esempio che illustrano le sezioni."

  POLICY "Criterio di esempio"
    SUPPORTED "Almeno Microsoft Windows XP Professional"

    EXPLAIN "È un criterio di esempio che illustra una sezione."
    KEYNAME "Software\Policies"

    PART Sample1 CHECKBOX
      VALUENAME Sample1
    END PART

    PART Sample2 CHECKBOX
      DEFCHECKED
      VALUENAME Sample2
      VALUEON NUMERIC 11
      VALUEOFF NUMERIC 12
    END PART

  END POLICY

END CATEGORY
```

Parole chiave

Le parole chiave valide all'interno di una sezione CHECKBOX includono le seguenti:

- ACTIONLISTOFF
- ACTIONLISTON
- DEFCHECKED
- END
- KEYNAME
- VALUENAME
- VALUEOFF
- VALUEON

COMBOBOX

La parola chiave COMBOBOX aggiunge una casella combinata alla finestra di dialogo relativa al criterio. Contiene un'altra parola chiave che deve essere utilizzata: SUGGESTIONS. Viene creato un elenco di suggerimenti che l'editor dei criteri posiziona nella casella di riepilogo a discesa.

Separare le voci nell'elenco con spazi vuoti e racchiudere le voci contenenti spazi tra virgolette doppie. Terminare l'elenco con END SUGGESTIONS.

Alcune parole chiave modificano il comportamento della casella combinata:

- **DEFAULT** Specifica il valore predefinito della casella combinata.
- **EXPANDABLETEXT** Crea il valore REG_EXPAND_SZ.
- **MAXLENGTH** Specifica la lunghezza massima del valore.
- **NOSORT** Evita l'ordinamento dell'elenco da parte dell'editor dei criteri.
- **REQUIRED** Specifica che un valore è necessario.

Sintassi

```
PART Nome COMBOBOX
  SUGGESTIONS
    Suggerimenti
  END SUGGESTIONS
  [DEFAULT Valore predefinito]
  [EXPANDABLETEXT]
  [MAXLENGTH Lunghezza massima]
  [NOSORT]
  [REQUIRED]
  VALUENAME Valore
END PART
```

Nome	Specifica come visualizzare il nome dell'impostazione nella finestra di dialogo relativa al criterio. Se il nome contiene spazi, racchiuderlo tra virgolette doppie. Il nome verrà visualizzato accanto alla casella combinata.
Suggerimenti	Si tratta di un elenco di voci da inserire nella casella di riepilogo a discesa. Separare ogni suggerimento con uno spazio vuoto (ritorni a capo, tabulazioni, spazi e simili) e racchiudere i suggerimenti che includono spazi tra virgolette doppie.
Valore predefinito	È il valore predefinito della sezione. Quando si attiva il criterio, l'editor dei criteri assegna al controllo il valore predefinito. Si consiglia di utilizzare un valore predefinito che sia appropriato per il tipo di sezione.
Lunghezza massima	È la lunghezza massima dei dati del valore.
Valore	È il valore del registry da modificare. L'editor dei criteri crea questo valore nel registro come REG_SZ e lo riempie con il testo digitato o selezionato nella casella combinata.

Esempio

Listato 6-11 esempio.adm

```
CLASS USER

CATEGORY "Criteri di esempio"
  EXPLAIN "Sono criteri di esempio che servono solo a illustrare sezioni."
```

```
  POLICY "Criterio di esempio"
    SUPPORTED "Almeno Microsoft Windows XP Professional"

    EXPLAIN "È un criterio di esempio che illustra la creazione di una sezione."
    KEYNAME "Software\Policies"

    PART Sample COMBOBOX
      SUGGESTIONS
        Sample1 Sample2 "Un altro esempio"
      END SUGGESTIONS
      VALUENAME Sample
    END PART

  END POLICY

END CATEGORY
```

Parole chiave

Le parole chiave valide all'interno di una sezione COMBOBOX sono le seguenti:

- DEFAULT
- END
- EXPANDABLETEXT
- KEYNAME
- MAXLENGTH
- NOSORT
- REQUIRED
- SUGGESTIONS
- VALUENAME

DROPDOWNLIST

La parola chiave DROPDOWNLIST aggiunge una casella di riepilogo a discesa nella finestra di dialogo relativa al criterio. Contiene una parola chiave aggiuntiva che deve essere utilizzata, vale a dire ITEMLIST. Verrà creato un elenco di voci che l'editor dei criteri posiziona nella casella di riepilogo a discesa. Definire ciascuna voce all'interno della sezione ITEMLIST utilizzando la sintassi NAME *Nome* VALUE *Valore*. Racchiudere le voci contenenti spazi tra virgolette doppie. Terminare l'elenco con END ITEMLIST.

Alcune parole chiave modificano il comportamento della casella di riepilogo a discesa:

- **DEFAULT.** Specifica il valore predefinito della casella di riepilogo a discesa
- **EXPANDABLETEXT.** Crea il valore REG_EXPAND_SZ
- **NOSORT.** Evita l'ordinamento dell'elenco da parte dell'editor dei criteri
- **REQUIRED.** Specifica che è necessario un valore

Sintassi

```
PART Nome DROPDOWNLIST
  ITEMLIST
    NAME Voce VALUE Dati
  END ITEMLIST
  [DEFAULT Valore predefinito]
  [EXPANDABLETEXT]
  [NOSORT]
  [REQUIRED]
  VALUENAME Valore
END PART
```

Nome	Specifica come visualizzare il nome dell'impostazione nella finestra di dialogo relativa al criterio. Se il nome contiene spazi, racchiuderlo tra virgolette doppie. Il nome verrà visualizzato accanto alla casella di riepilogo a discesa.
Voce	È il nome di ciascuna voce nell'elenco. È il testo che verrà visualizzato nella casella di riepilogo a discesa. Non è però il valore che l'editor dei criteri memorizza nel registry.
Dati	Sono i dati che l'editor dei criteri dovrà memorizzare nel valore quando si seleziona la voce associata.
Valore predefinito	È il valore predefinito della sezione. Quando si attiva il criterio, l'editor dei criteri assegna al controllo il valore predefinito. Utilizzare una voce definita in ITEMLIST.
Valore	È il valore del registry da modificare. L'editor dei criteri crea nel registry un valore REG_SZ e gli assegna il valore di *Dati* associato alla voce selezionata.

Esempio

Listato 6-12 esempio.adm

```
CLASS USER

CATEGORY "Criteri di esempio"
  EXPLAIN "Sono criteri di esempio che illustrano sezioni."

  POLICY "Criterio di esempio"
    SUPPORTED "Almeno Microsoft Windows XP Professional"

    EXPLAIN "È un criterio di esempio che illustra la creazione di una sezione."
    KEYNAME "Software\Policies"

    PART Sample DROPDOWNLIST
      ITEMLIST
        NAME Sample1 VALUE 0
        NAME Sample2 VALUE 1
        NAME "Un altro esempio" VALUE 2
      END ITEMLIST
      VALUENAME Sample
    END PART
  END POLICY

END CATEGORY
```

Parole chiave

Le parole chiave valide all'interno di una sezione DROPDOWNLIST sono le seguenti:

- DEFAULT
- END
- EXPANDABLETEXT
- KEYNAME
- NOSORT
- REQUIRED
- ITEMLIST
- VALUENAME

EDITTEXT

La parola chiave EDITTEXT consente di immettere del testo alfanumerico in una casella di testo. L'editor dei criteri memorizza il testo in un valore REG_SZ. Alcune parole chiave modificano il comportamento della casella di testo:

- **DEFAULT.** Specifica il valore predefinito della casella di testo.
- **EXPANDABLETEXT.** Crea il valore REG_EXPAND_SZ.
- **MAXLENGTH.** Specifica la lunghezza massima del valore.
- **REQUIRED.** Specifica che è necessario un valore.

Sintassi

```
PART Nome EDITTEXT
  [DEFAULT Valore predefinito]
  [EXPANDABLETEXT]
  [MAXLENGTH Lunghezza massima]
  [REQUIRED]
  VALUENAME Valore
END PART
```

Nome	Specifica come visualizzare il nome dell'impostazione nella finestra di dialogo relativa al criterio. Se il nome contiene spazi, racchiuderlo tra virgolette doppie. Il nome verrà visualizzato accanto alla casella di testo.
Valore predefinito	È il valore predefinito della sezione. Quando si attiva il criterio, l'editor dei criteri assegna al controllo il valore predefinito. Si consiglia di utilizzare un valore predefinito che sia appropriato per il tipo di sezione.
Lunghezza massima	È la lunghezza massima dei dati del valore.
Valore	È il valore del registry da modificare. L'editor dei criteri crea nel registry un valore REG_SZ e gli assegna il testo digitato.

Esempio

Listato 6-13 esempio.adm

```
CLASS USER

CATEGORY "Criteri di esempio"
  EXPLAIN "Sono criteri di esempio che illustrano sezioni."

  POLICY "Criterio di esempio"
    SUPPORTED "Almeno Microsoft Windows XP Professional"

    EXPLAIN "È un criterio di esempio che illustra la creazione di una sezione."
    KEYNAME "Software\Policies"

    PART Sample EDITTEXT
      VALUENAME Sample
    END PART

  END POLICY

END CATEGORY
```

Parole chiave

Le parole chiave valide all'interno di una sezione EDITTEXT sono le seguenti:

- DEFAULT
- END
- EXPANDABLETEXT
- KEYNAME
- MAXLENGTH
- REQUIRED
- VALUENAME

LISTBOX

La parola chiave LISTBOX aggiunge una casella di riepilogo con i pulsanti Aggiungi e Rimuovi alla finestra di dialogo relativa al criterio. È l'unico tipo di sezione che consente di gestire più valori in una chiave. Non è possibile usare l'opzione VALUENAME con la sezione LISTBOX, in quanto non le associa un valore singolo. Con il tipo di sezione LISTBOX utilizzare le seguenti opzioni:

- **ADDITIVE.** Per impostazione predefinita, il contenuto delle caselle di riepilogo ignora i valori già impostati nel registro, vale a dire che le estensioni sul lato client di Windows XP rimuovono i valori prima di averli impostati. Quando si usa questa parola chiave, le estensioni sul lato client non eliminano i valori esistenti prima di aggiungere i valori impostati nella casella di riepilogo.

- **EXPLICITVALUE.** Questa parola chiave obbliga a specificare il nome e i dati del valore. Nella casella di riepilogo sono presenti due colonne, una per il nome e un'altra per i dati. Non è possibile usare questa parola chiave con la parola chiave VALUEPREFIX.
- **VALUEPREFIX.** Il prefisso che si specifica determina i nomi dei valori. Se si definisce un prefisso, l'editor dei criteri gli aggiunge un numero incrementale. Ad esempio, se si aggiunge a Sample un prefisso, si otterranno valori con nomi Sample1, Sample2 e così via. Il prefisso può essere vuoto ("") e i nomi generati saranno 1, 2 e così via.

Per impostazione predefinita, se non si specifica né la parola chiave EXPLICITVALUE né VALUEPREFIX, nella casella di controllo verrà visualizzata solo una colonna. Per ciascuna voce dell'elenco, l'editor dei criteri crea un valore usando il testo della voce per il nome e i dati del valore. Ad esempio, la voce Sample nella casella di riepilogo crea un valore chiamato Sample i cui dati sono Sample. Il comportamento predefinito è raramente il risultato desiderato.

Sintassi

```
PART Nome LISTBOX
  [EXPANDABLETEXT]
  [NOSORT]
  [ADDITIVE]
  [EXPLICITVALUE | VALUEPREFIX Prefisso]
END PART
```

Nome	Specifica come visualizzare il nome dell'impostazione nella finestra di dialogo relativa al criterio. Se il nome contiene spazi, racchiuderlo tra virgolette doppie.
Prefisso	È il prefisso a cui ricorrere per i nomi incrementali. Se si specifica un prefisso, l'editor dei criteri gli aggiunge un numero incrementale. Ad esempio, se si aggiunge a Sample un prefisso, si otterranno valori con nomi Sample1, Sample2 e così via. Il prefisso può essere vuoto ("") e i nomi generati saranno 1, 2 e così via.

Esempio

Listato 6-14 esempio.adm

```
CLASS USER

CATEGORY "Criteri di esempio"
  EXPLAIN "Sono criteri di esempio che illustrano sezioni."

  POLICY "Criterio di esempio"
    SUPPORTED "Almeno Microsoft Windows XP Professional"

    EXPLAIN "È un criterio di esempio che illustra la creazione di una sezione."
    KEYNAME "Software\Policies"

    PART Sample LISTBOX
      EXPLICITVALUE
    END PART
```

```
  END POLICY

END CATEGORY
```

Parole chiave

Le parole chiave valide all'interno di una sezione LISTBOX sono le seguenti:

- ADDITIVE
- END
- EXPANDABLETEXT
- EXPLICITVALUE
- KEYNAME
- NOSORT
- VALUEPREFIX

NUMERIC

La parola chiave NUMERIC consente di immettere del testo alfanumerico tramite una casella di selezione in cui è possibile incrementare o decrementare il numero. L'editor dei criteri memorizza il numero in un valore REG_DWORD, ma è possibile modificarlo in REG_SZ tramite la parola chiave TXTCONVERT. Alcune parole chiave modificano il comportamento della casella di testo:

- **DEFAULT.** Specifica il valore iniziale della casella di testo
- **MAX.** Specifica il valore massimo. Il valore predefinito è 9999
- **MIN.** Specifica il valore minimo. Il valore predefinito è 0.
- **REQUIRED.** Specifica che è necessario un valore
- **SPIN.** Specifica l'incremento da usare per il controllo di selezione. Il valore predefinito è 1 e utilizzando 0 il controllo di selezione verrà rimosso.
- **TXTCONVERT.** Memorizza valori REG_SZ anziché valori REG_DWORD

Sintassi

```
PART Nome NUMERIC
  [DEFAULT Valore predefinito]
  [MAX Lunghezza massima]
  [MIN Lunghezza minima]
  [REQUIRED]
  [SPIN]
  [TXTCONVERT]
  VALUENAME Valore
END PART
```

Nome	Specifica come visualizzare il nome dell'impostazione nella finestra di dialogo relativa al criterio. Se il nome contiene spazi, racchiuderlo tra virgolette doppie. Il nome verrà visualizzato accanto alla casella di testo.
Valore predefinito	È il valore predefinito della sezione. Quando si attiva il criterio, l'editor dei criteri assegna al controllo il valore predefinito. Si consiglia di utilizzare un valore predefinito che sia appropriato per il tipo di sezione.
Lunghezza massima	È il valore massimo. Il valore predefinito è 9999.
Lunghezza minima	È il valore minimo. Il valore predefinito è 0.
Valore	È il valore del registry da modificare. L'editor dei criteri crea nel registry un valore REG_DWORD, impostandolo sul valore che viene specificato nella finestra di dialogo. Per cambiare il tipo di valore in REG_SZ, utilizzare la parola chiave TXTCONVERT.

Esempio

Listato 6-15 esempio.adm

```
CLASS USER

CATEGORY "Criteri di esempio"
  EXPLAIN "Sono criteri di esempio che illustrano sezioni."

  POLICY "Criterio di esempio"
    SUPPORTED "Almeno Microsoft Windows XP Professional"

    EXPLAIN "È un criterio di esempio che illustra la creazione di una sezione."
    KEYNAME "Software\Policies"

    PART Sample NUMERIC
      DEFAULT 11
      MIN 10
      MAX 20
      VALUENAME Sample
    END PART

  END POLICY

END CATEGORY
```

Parole chiave

Le parole chiave valide all'interno di una sezione NUMERIC sono le seguenti:

- DEFAULT
- END
- KEYNAME
- MAX
- MIN

- REQUIRED
- SPIN
- TXTCONVEPT
- VALUENAME

TEXT

La parola chiave TEXT aggiunge del testo statico nella parte finale della finestra di dialogo relativa al criterio.

Sintassi

```
PART Testo TEXT
END PART
```

Testo	È il testo da aggiungere alla finestra di dialogo.

Esempio

Listato 6-16 esempio.adm

```
CLASS USER

CATEGORY "Criteri di esempio"
  EXPLAIN "Sono criteri di esempio che illustrano sezioni."

  POLICY "Criterio di esempio"
    SUPPORTED "Almeno Microsoft Windows XP Professional"

    EXPLAIN "È un criterio di esempio che illustra la creazione di una sezione."
    KEYNAME "Software\Policies"

    PART "È un testo di esempio aggiunto alla finestra di dialogo." TEXT
    END PART

  END POLICY

END CATEGORY
```

Distribuzione di criteri basati sul Registro di sistema

Per utilizzare un modello amministrativo, sia che sia stato creato o che sia stato fornito con un'applicazione, quale Office XP, occorre caricarlo nell'estensione Modelli amministrativi. I file di modello vengono caricati nei GPO in cui si desidera usarli. Dato che in questo capitolo viene trattato il GPO locale, è necessario caricare i file di modello una sola volta. Se si usa un modello con Active Directory, occorrerà caricarlo in ogni GPO in cui si desidera utilizzarlo.

Di seguito viene indicato come caricare un modello nell'oggetto Criteri di gruppo locale:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Modelli amministrativi sotto Configurazione computer o Configurazione utente, quindi scegliere Aggiunta/Rimozione modelli.
2. Nella finestra di dialogo Aggiunta/Rimozione modelli scegliere il pulsante Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Modelli criteri digitare il percorso e il nome di file del modello amministrativo da caricare nel GPO locale.

Funzionalità migliorate di Criteri di gruppo di Windows XP

In Windows XP la gestione dei criteri è migliorata; i professionisti dell'IT possono ora ottimizzare, gestire o semplicemente disattivare le funzionalità il cui accesso desiderano negare agli utenti. I professionisti dell'IT possono distribuire le impostazioni dei criteri in Windows XP anche da Active Directory, senza temere di rovinare le configurazioni di Windows 2000. Di seguito è riportato un breve elenco dei miglioramenti apportati in Windows XP:

- In Windows XP sono supportati tutti i 421 criteri di Windows 2000.
- In Windows XP vengono aggiunte 212 nuove impostazioni dei criteri, che vengono ignorate in Windows 2000.
- Nell'Editor criteri di gruppo è possibile utilizzare la visualizzazione Web per ottenere informazioni utili sui criteri che i professionisti IT usano per valutare e verificare le impostazioni.
- Nell'Editor criteri di gruppo è inclusa una Guida in linea integrata che facilita l'apprendimento e l'individuazione dei criteri.
- In Windows XP non è necessario che la rete sia completamente inizializzata per presentare il desktop; nel frattempo vengono infatti utilizzate le credenziali e viene permesso agli utenti di iniziare a lavorare in modo più rapido. I criteri vengono applicati in background quando la rete è pronta.

Questi miglioramenti comportano grandi vantaggi. Tuttavia, farà piacere sapere che il quadro complessivo non cambierà di molto. Per configurare e gestire le impostazioni utente, vengono impiegati più o meno gli stessi strumenti e con le stesse modalità. Se Criteri di gruppo di Windows 2000 è già noto, anche Criteri di gruppo di Windows XP risulterà immediatamente familiare.

Reti basate su Windows 2000 Server

I modelli di criteri di Windows XP sono pienamente compatibili con Windows 2000 Server e la relativa versione di Active Directory. Per impostazione predefinita, Microsoft Windows .NET Server include i modelli amministrativi di Windows XP. È comunque necessario caricarli in ogni oggetto Criteri di gruppo in cui si desidera utilizzarli e la procedura da seguire in tal caso è la stessa illustrata nelle sezioni precedenti.

Per non caricare i modelli amministrativi di Windows XP in ciascun GPO, copiarli in %SYSTEMROOT%\Inf nel server. È sufficiente copiare tutti i file con estensione *adm* da %SYSTEMROOT%\Inf di un computer che esegue Windows XP nella stessa cartella sul server. Nel server ogni GPO verrà automaticamente aggiornato quando lo si aprirà per modificarlo. Se non si desidera sostituire i modelli amministrativi di Windows 2000, sarà necessario continuare a caricare i modelli di Windows XP nei GPO in cui si pensa di utilizzarli. Ho sostituito i miei modelli amministrativi di Windows 2000 con quelli di Windows XP e non è successo nulla di strano.

Vale la pena tenere presente le seguenti procedure ottimali quando si utilizzano i modelli amministrativi di Windows XP in Windows 2000 Server:

- In un ambiente misto utilizzare i file di modello di Windows XP per amministrare gli oggetti Criteri di gruppo. In Windows 2000 vengono ignorate le impostazioni specifiche di Windows XP.
- Applicare le stesse impostazioni dei criteri sia a Windows XP che a Windows 2000, affinché gli utenti comuni vivano un'esperienza coerente.
- Verificare l'interoperabilità delle diverse impostazioni prima della distribuzione.
- Configurare le impostazioni dei criteri solo su computer client tramite i GPO. Evitare di creare questi valori di registro con altri metodi.

Reti basate su Windows NT e altre

Analogamente a Criteri di gruppo, Criteri di sistema configura e gestisce le impostazioni per gruppi di computer e gruppi di utenti. Questo argomento presuppone che si abbia una certa conoscenza dell'Editor dei criteri di sistema. Nella tabella 6-2 vengono descritte le differenze tra le due tecnologie. Il file dei criteri creato dall'Editor dei criteri di sistema, in genere Ntconfig.pol, contiene le impostazioni del registry per tutti gli utenti, i gruppi e i computer che utilizzano tali impostazioni. Per distribuire questo file su una rete, collocarlo nella condivisione NETLOGON del controller di dominio. Diversamente da Criteri di gruppo, non sono necessari file di criteri distinti.

Tabella 6-2 Criteri di gruppo e Criteri di sistema a confronto

	Criteri di gruppo	Criteri di sistema
Strumento	Editor criteri di gruppo	Editor dei criteri di sistema
Numero di impostazioni	620 impostazioni basate sul Registro di sistema	72 impostazioni basate sul Registro di sistema
Valide per	Utenti e computer in un contenitore Active Directory specifico, ad esempio siti, domini e unità organizzative	Utenti e computer in un dominio
Protezione	Protetto	Non protetto
Estensioni	Microsoft Management Console e i modelli amministrativi	Modelli amministrativi
Persistenza	Non vengono apportate modifiche definitive al Registro di sistema	Vengono apportate al Registro di sistema modifiche definitive, la cui rimozione può avvenire solo manualmente

Utilizzo	• Implementazione delle impostazioni basate sul registro
	  • Configurazione delle impostazioni di protezione
	  • Applicazione degli script per l'accesso, la disconnessione, l'avvio e l'arresto
	  • Distribuzione e gestione del software
	• Ottimizzazione e gestione di Internet Explorer
		Implementazione delle impostazioni basate sul registro

Il comportamento di Windows XP è diverso e dipende dal tipo di server che autentica gli account utente e computer. Se un server basato su Windows 2000 autentica l'account, in Windows XP verrà eseguita la ricerca dei criteri di gruppo e non dei criteri di sistema. Se invece l'account viene autenticato da un server basato su Windows NT, verranno cercati i criteri di sistema. Viene usato il file Ntconfig.pol che si trova nella condivisione NETLOGON. Questo file può essere utilizzato a proprio vantaggio quando Active Directory non è ancora stato distribuito, ma si desidera configurare i criteri.

Per configurare i criteri di sistema, ricorrere all'Editor dei criteri di sistema. Caricare i modelli dei criteri di Windows XP nell'Editor dei criteri di sistema prima di usarli. Con i criteri di sistema è possibile configurare e consegnare tutti i criteri basati sul Registro di sistema definiti da questi modelli. Si noti che, a differenza di Windows 2000 Server, con Windows XP non viene fornito l'Editor dei criteri di sistema. Questa utilità sarà invece disponibile nel Resource Kit di Office XP, di cui si parlerà nel capitolo 14 "Impostazioni utente di Microsoft Office XP". Si crea il file Ntconfig.pol e lo si colloca nella condivisione NETLOGON. Se in Windows XP l'account viene autenticato utilizzando il server basato su Windows NT, i criteri verranno scaricati e analizzati dal file Ntconfig.pol che si trova nella condivisione NETLOGON.

Se non si utilizza Active Directory o un dominio di Windows NT, sarà ancora possibile configurare i criteri di sistema. Windows XP viene configurato per cercare il file Ntconfig.pol in tutte le condivisioni specificando un percorso al file dei criteri. È necessario apportare questa modifica su ciascun computer, il che rende questa procedura un po' laboriosa, a meno che non si esegua la configurazione sulle immagini disco. Impostare il valore `REG_DWORD UpdateMode` su `0x02`, per cambiare la modalità di Windows XP da automatica (`0x01`) a manuale (`0x02`). Impostare questo valore su `0x00` per disattivare i criteri di sistema, quindi il valore `REG_SZ NetworkPath` sul percorso UNC e il nome del file dei criteri che si desidera usare. Questi valori si trovano nella chiave `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update`. Potrebbe darsi che sia necessario crearli.

Personalizzazione di Windows XP

La ragione principale per cui gli utenti esperti desiderano creare modelli amministrativi è personalizzare le impostazioni che non dispongono di interfaccia utente. La creazione di un modello amministrativo fornisce a queste impostazioni un'interfaccia utente ed evita che si possa incorrere in errori. Il listato che segue è un modello amministrativo di esempio di quanto appena detto. Definisce le diverse impostazioni personalizzate che Tweak UI contiene. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare il capitolo 5 "Mapping di Tweak UI". Nella figura 6-6 più avanti in questo capitolo viene illustrato come si presenta questo modello amministrativo nell'Editor criteri di gruppo.

Listato 6-17 Tweakui.adm

```
CLASS USER

CATEGORY "Impostazioni di Tweak UI"
  EXPLAIN "Queste sono le impostazioni di Tweak UI."

  CATEGORY "Mouse"
    EXPLAIN "Impostazioni per la personalizzazione del mouse."

    POLICY "Ritardo di visualizzazione del menu"
      EXPLAIN "Intervallo di attesa prima che venga aperto un menu quando lo si
      sceglie in Windows XP."
```

```
    KEYNAME "Control Panel\Desktop"
    PART "Ritardo in millisecondi del menu" NUMERIC
      MIN 0
      MAX 65534
      DEFAULT 400
      TXTCONVERT
      VALUENAME MenuShowDelay
    END PART
  END POLICY

  POLICY "Altezza e larghezza di trascinamento"
    EXPLAIN "Numero di pixel dello spostamento del mouse prima che in Windows X
venga riconosciuto il trascinamento."
    KEYNAME "Control Panel\Desktop"
    PART "Altezza" NUMERIC
      MIN 0
      MAX 16
      TXTCONVERT
      VALUENAME DragHeight
    END PART
    PART "Larghezza" NUMERIC
      MIN 0
      MAX 16
      TXTCONVERT
      VALUENAME DragWidth
    END PART
  END POLICY

END CATEGORY

CATEGORY "Barra delle applicazioni"
  EXPLAIN "Impostazioni per la personalizzazione della barra delle
applicazioni."

  POLICY "Suggerimenti"
    EXPLAIN "Attiva o disattiva i suggerimenti."
    KEYNAME Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
    VALUENAME EnableBalloonTips
    VALUEOFF NUMERIC 0
    VALUEON NUMERIC 1
  END POLICY

  POLICY "Raggruppamento sulla barra delle applicazioni"
    EXPLAIN "Controlla come i pulsanti si raggruppano sulla barra delle
applicazioni."
    KEYNAME Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

    PART Grouping DROPDOWNLIST
      ITEMLIST
```

```
            NAME "Raggruppa prima le applicazioni meno usate" VALUE 0
            NAME "Raggruppa prima le applicazioni con le finestre del mouse" VALUE 1
            NAME "Raggruppa le applicazioni con almeno 2 finestre" VALUE 2
            NAME "Raggruppa le applicazioni con almeno 3 finestre" VALUE 3
            NAME "Raggruppa le applicazioni con almeno 4 finestre" VALUE 4
            NAME "Raggruppa le applicazioni con almeno 5 finestre" VALUE 5
            NAME "Raggruppa le applicazioni con almeno 6 finestre" VALUE 6
            NAME "Raggruppa le applicazioni con almeno 7 finestre" VALUE 7
          END ITEMLIST

          NOSORT
          VALUENAME TaskbarGroupSize
        END PART

      END POLICY

    END CATEGORY

END CATEGORY
```

Figura 6-6 *Si osservi la nota in cui si avverte che le impostazioni applicheranno contrassegni al registry*

Questo modello amministrativo non contiene criteri adeguati. Le impostazioni non si trovano in un ramo ufficiale del registro, quindi non è possibile gestirle in Windows XP. Ciò significa che le impostazioni rimarranno anche se il criterio verrà rimosso: la modifica è definitiva. Per impostazione predefinita, nell'Editor criteri di gruppo non vengono visualizzate le impostazioni non gestite, in quanto applicano contrassegni al Registro di sistema: un effetto collaterale che in genere si preferisce evitare.

In questo caso, scelgo appositamente di procedere in questo modo per fornire un'interfaccia utente alle preferenze dell'utente che altrimenti ne sarebbero sprovviste. Nell'Editor criteri di gruppo le impostazioni non gestite vengono rappresentate da un'icona di colore rosso anziché blu, che è invece la colorazione delle icone normali. Perché queste impostazioni siano visibili, occorre visualizzare le impostazioni non gestite nell'Editor criteri di gruppo:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Modelli amministrativi sotto Configurazione computer o Configurazione utente, scegliere Visualizza, quindi Filtri.
2. Nella finestra di dialogo Filtri deselezionare la casella di controllo Visualizza solo le impostazioni di criteri completamente gestibili.

Utilizzo degli strumenti Criteri di gruppo

Gli strumenti Criteri di gruppo in Windows XP presentano diverse funzionalità migliorate. Nelle sezioni che seguono questi strumenti verranno presentati uno per uno e verrà suggerito come utilizzarli. Alcuni di questi miglioramenti meritano una particolare attenzione. Il primo è lo strumento Group Policy Update (Gpupdate.exe). Per impostazione predefinita, i criteri vengono aggiornati ogni 90 minuti. In Windows 2000 se si modificava un criterio e si desiderava visualizzarne immediatamente i risultati, si doveva ricorrere ai comandi `secedit /refreshpolicy user_policy` e `secedit /refreshpolicy machine_policy`. Gpupdate.exe sostituisce entrambi questi comandi con uno di più facile utilizzo. Non è necessario utilizzare questo strumento quando si aggiorna l'oggetto Criteri di gruppo locale, in quanto le modifiche al GPO locale sono istantanee.

Il secondo è lo strumento Gruppo di criteri risultante (RsoP). In Windows XP sono disponibili nuovi strumenti che consentono di vedere quali criteri vengono applicati all'utente e al computer correnti e la posizione in cui hanno avuto origine. Uno degli aspetti più faticosi dell'amministrazione dei criteri di gruppo su una rete estesa è l'individuazione di comportamenti risultanti dalle combinazioni di GPO inaspettati o sconosciuti. Tali strumenti consentono di scoprire questi comportamenti più velocemente di quanto fosse possibile con Windows 2000, dato che forniscono un'istantanea della modalità con cui vengono applicati dal sistema operativo e indicano la posizione di origine.

Gpresult

Con lo strumento Risultati Criteri di gruppo vengono visualizzati i criteri effettivi e il gruppo di criteri risultante (RsoP) per l'utente e il computer correnti. In questa sezione vengono descritte le opzioni della relativa riga di comando.

Sintassi

```
gpresult [/s Computer [/u DomInfo\Utente /p Password]] [/user
NomeUtenteDiDestinazione] [/scope {user|computer}] [/v] [/z]
```

/s Computer	Specifica il nome o l'indirizzo IP di un computer remoto (non utilizzare barre rovesciate). Per impostazione predefinita, è specificato il computer locale.
/u Dominio\Utente	Esegue il comando con le autorizzazioni per l'account dell'utente specificato da *Utente* o *Dominio\Utente*. L'impostazione predefinita è costituita dalle autorizzazioni dell'utente di console corrente.
/p Password	Specifica la password dell'account utente definito dall'opzione */u*.

(segue)

`/user` *Nomeutentedidestinazione*	Specifica il nome dell'utente per il quale si desidera visualizzare il gruppo di criteri risultante
`/scope {user|computer}`	Visualizza i risultati dell'utente o del computer. I valori validi per l'opzione `/scope` sono `user` o `computer`. Se si omette l'opzione `/scope`, Gpresult.exe visualizzerà sia le impostazioni utente che quelle del computer.
`/v`	Specifica che nell'output vengano visualizzate informazioni verbose sui criteri.
`/z`	Specifica che nell'output vengano visualizzate tutte le informazioni disponibili sui criteri di gruppo. Poiché questa opzione produce più informazioni rispetto all'opzione `/v`, reindirizzare l'output a un file di testo quando si utilizza questo parametro: `gpresult /z >policy_txt`.
`/?`	Visualizza la Guida in linea.

Esempi

```
gpresult /user jerry /scope computer
gpresult /s camelot /u honeycutt\administrator /p password /user jerry
gpresult /s camelot /u honeycutt\administrator /p password /user jerry /z
>policy.txt
```

Gpupdate

Lo strumento Group Policy Update (Gpupdate.exe) consente di aggiornare le impostazioni dei criteri di rete e locali, tra cui le impostazioni basate sul Registro di sistema. Come ho già detto, questo comando sostituisce l'ormai obsoleto comando `secedit /refreshpolicy`.

Sintassi

```
gpupdate [/target:{computer|user}] [/force] [/wait:valore] [/logoff] [/boot]
```

`/target:{computer|user}`	Vengono elaborate solo le impostazioni del computer o le impostazioni dell'utente corrente. Per impostazione predefinita, vengono elaborate sia le impostazioni del computer che quelle dell'utente.
`/force`	Ignora tutte le ottimizzazioni dell'elaborazione e riapplica tutte le impostazioni.
`/wait:valore`	È il numero di secondi di attesa prima che l'elaborazione termini. Il valore predefinito è 600 secondi. 0 significa nessuna attesa e 1 attesa infinita.
`/logoff`	L'utente viene disconnesso al termine dell'aggiornamento. Questa operazione è necessaria per le estensioni sul lato client dei criteri di gruppo che non vengono elaborate in un ciclo di aggiornamento, bensì quando l'utente accede, ad esempio Installazione software (Utenti) e Reindirizzamento cartelle. Questa opzione non ha alcun effetto se non vengono chiamate estensioni che richiedono la disconnessione da parte dell'utente.

/boot	Riavvia il computer al termine dell'aggiornamento. Questa operazione è necessaria per le estensioni sul lato client dei criteri di gruppo che non vengono elaborate in un ciclo di aggiornamento, bensì quando il computer si avvia, ad esempio Installazione software (Computer). Questa opzione non ha alcun effetto se non vengono chiamate estensioni che richiedono il riavvio del computer.
/?	Visualizza la Guida in linea.

Esempi

```
gpupdate
gpupdate /target:computer
gpupdate /force /wait:100
gpupdate /boot
```

Simulazione del reindirizzamento delle cartelle

I professionisti dell'IT mi pongono spesso domande sul reindirizzamento delle cartelle. Precisamente, desiderano conoscere come simulare questo criterio quando Active Directory non è stato ancora distribuito. Active Directory è in effetti un requisito per questo criterio.

Sebbene il reindirizzamento automatico delle cartelle non sia ottenibile senza Active Directory, è possibile simularlo. Configurare la chiave `User Shell Folders` per reindirizzare Documenti e altre cartelle a un percorso di rete. Questa chiave si trova in `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer` e contiene un valore per ogni cartella speciale supportata in Windows XP. Si tratta di valori `REG_EXPAND_SZ`, per cui è possibile utilizzare variabili d'ambiente, quali %USERNAME% e %HOMESHARE%, nel percorso. Persino su una rete basata su Windows NT è possibile utilizzare cartelle reindirizzate.

Suggerisco di creare uno script per questa personalizzazione per applicarlo in modo uniforme. Nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema" verrà descritta con dovizia di dettagli la chiave `User Shell Folders` e sarà disponibile uno script di esempio per il reindirizzamento automatico delle cartelle.

Guida in linea e supporto tecnico

Sebbene i professionisti dell'IT, lavorando in modalità remota, non riescano a sfruttarne appieno le potenzialità, gli utenti possono eseguire sui computer Report del Gruppo di criteri risultante di Guida in linea e supporto tecnico per verificare le impostazioni dei criteri. Questo strumento fornisce un chiaro report che è possibile stampare della maggior parte dei criteri attivi per il computer e l'utente di console. Nella figura 6-7 alla pagina successiva viene illustrato un esempio di questo report. Di seguito viene invece indicato come utilizzare questo strumento:

1. Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Guida in linea e supporto tecnico.
2. Nella casella di gruppo Scegliere un'operazione fare clic su Utilizza gli strumenti per visualizzare le informazioni sul computer e per diagnosticare eventuali problemi.
3. Fare clic su Informazioni di sistema avanzate, quindi su Visualizza impostazioni Criteri di gruppo applicate.

Figura 6-7 *Il report RSoP di Guida in linea e supporto tecnico contiene lo stesso tipo di informazioni di Gpresult.exe, ma è di più facile lettura e più adatto a essere stampato.*

Gruppo di criteri risultante

A differenza del report RSoP di Guida in linea e supporto tecnico, il cui utilizzo non è adatto ai professionisti dell'IT, lo snap-in RSoP può essere utilizzato per visualizzare i dati RSoP dei computer remoti. Questo strumento consente di predire in che modo i criteri funzioneranno per un utente o un computer specifico, così come per interi gruppi di utenti e computer. A volte, gli oggetti Criteri di gruppo applicati a livelli differenti in Active Directory sono in conflitto l'uno con l'altro. L'individuazione di queste impostazioni in conflitto è difficile senza uno strumento come questo snap-in.

Lo snap-in RSoP cerca in Installazione software le applicazioni associate all'utente o al computer. Riporta anche tutte le altre impostazioni dei criteri, tra cui i criteri basati sul Registro di sistema, le cartelle reindirizzate, la manutenzione di Internet Explorer, le impostazioni di protezione e gli script. Sono stati già presentati due strumenti che riportano i dati RSoP: Gpresult.exe e Guida in linea e supporto tecnico. Lo snap-in RSoP è altrettanto facile da utilizzare (è consentito l'uso di questo strumento solo se l'account si trova nel gruppo Administrators locale del computer):

1. Fare clic sul pulsante Start, scegliere Esegui, quindi digitare **mmc**.
2. Scegliere Aggiungi/Rimuovi snap-in dal menu File, quindi fare clic su Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Snap-in autonomi disponibili selezionare Gruppo di criteri risultante e scegliere il pulsante Aggiungi.
4. Scegliere il pulsante Avanti nella Ricerca guidata gruppo di criteri risultante; scegliere di nuovo il pulsante Avanti.
5. Nella schermata Selezione computer fare clic su Altro computer, digitare il nome del computer che si desidera ispezionare e scegliere il pulsante Avanti.
6. Nella schermata Selezione utente selezionare l'utente per il quale si desidera visualizzare i dati RSoP e scegliere il pulsante Avanti.
7. Scegliere Avanti, quindi Fine per completare la procedura guidata.

Nella figura 6-8 vengono illustrati i risultati. In questo esempio sono visualizzati i criteri della password validi per il computer. Per ciascuna impostazione è visibile il GPO, vale a dire la relativa origine.

Figura 6-8 *Lo snap-in RSoP è lo strumento migliore per comprendere l'origine delle impostazioni dei criteri quando più oggetti Criteri di gruppo sono validi per un computer.*

Ulteriori risorse

In questo capitolo ci si è soffermati a parlare dei criteri locali basati sul Registro di sistema. Dopo tutto siamo alle prese con un manuale sul registro. Per saperne di più su Criteri di gruppo, sul sito Web Microsoft è disponibile una gran quantità di informazioni interessanti. Non occorre acquistare un libro, di seguito sono elencate alcune risorse che ho trovato estremamente valide quando mi sono cimentato per la prima volta nello studio dei criteri di gruppo:

- *http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/howitworks/management/grouppolwp.asp (informazioni in lingua inglese)* Si tratta di un white paper sui criteri di gruppo di Windows 2000 e costituisce un ottimo punto di partenza per capire come creare GPO e applicarli in Active Directory. È lungo, ma vale la pena leggerlo.
- *http://www.microsoft.com/Windows2000/techinfo/howitworks/management/rbpopaper.asp (informazioni in lingua inglese)* È il white paper sull'implementazione dei criteri di gruppo basati sul Registro di sistema. Il grosso di questo documento è sulla creazione di modelli amministrativi per Windows XP. L'ho utilizzato molto durante la stesura di questo capitolo, in quanto descrive la sintassi di ciascuna parola chiave che viene utilizzata nei modelli amministrativi.
- *http://www.microsoft.com/WINDOWSXP/pro/techinfo/administration/policy/default.asp (informazioni in lingua inglese)* Questo white paper riguarda la gestione di Windows XP in un ambiente Windows 2000 Server. È un po' lungo e in sostanza si afferma che in Windows 2000 i criteri di Windows XP vengono ignorati e che è possibile copiare i modelli amministrativi di Windows XP in %SYSTEMROOT%\Inf su un server basato su Windows 2000 per usare quei modelli sia per Windows 2000 che per Windows XP. È anche una lettura interessante perché entra nei dettagli dei miglioramenti forniti da Windows XP relativamente a Criteri di gruppo. Importante: questa pagina Web include un foglio di calcolo in cui sono elencati tutti i criteri. Può essere utilizzato come base per le proprie personalizzazioni, annotando i criteri che si desidera distribuire.

CAPITOLO 7

Gestione della protezione del Registro di sistema

Quelli relativi alla protezione non sono tra gli aspetti più interessanti del registro e nemmeno tra i più popolari. Non vale pertanto la pena dedicar loro troppo spazio: non ci sarebbe molto da dire. È possibile modificare gli elenchi di controllo dell'accesso (ACL, Access Control List) delle chiavi, controllare le chiavi stesse e acquisirne la proprietà, ma non con singoli valori. Anche se di solito gli utenti esperti non si preoccupano eccessivamente della protezione del Registro di sistema, stesso i professionisti dell'IT non hanno scelta.

Il solo fatto di poter modificare gli ACL delle chiavi non significa però che questa operazione sia consigliata in ogni caso. Mettere mano alla protezione del registry non è opportuno, a meno che non ci siano buone ragioni per farlo. Se nel migliore dei casi le modifiche apportate potrebbero avere effetti trascurabili, è possibile che talvolta esse determinino problemi nel funzionamento di Microsoft Windows XP. Perché, quindi, il tema della protezione viene trattato in questo manuale? Ci sono casi in cui i professionisti dell'IT devono modificare le autorizzazioni predefinite del Registro di sistema per la distribuzione del software. Tuttavia, non si tratta certo di persone che si mettono a trafficare con la protezione del registro per pura curiosità. Ad esempio, è possibile che, per eseguire un'applicazione, per gli utenti sia necessario accedere al sistema operativo come membri del gruppo Administrators. In ambito aziendale, è preferibile evitare di convogliare tutti gli utenti in questo gruppo. La soluzione è distribuire Windows XP con autorizzazioni personalizzate, in modo tale che gli utenti siano in grado di eseguire tali programmi come membri del gruppo Power Users o Users. Quello appena descritto è lo scenario più comune e questo sarà l'argomento principale di questo capitolo.

Per distribuire le autorizzazioni personalizzate esistono due metodi. Il primo prevede la distribuzione manuale. Per completezza, verrà illustrato come modificare le autorizzazioni relative a una chiave nell'Editor del registro (Regedit).

È inoltre possibile creare modelli di protezione, completi di autorizzazioni di registro personalizzate, e quindi applicarli ai computer manualmente. Non è tuttavia opportuno applicare questi modelli a ciascun desktop: è consigliabile applicarli alle immagini disco per poi distribuirli. Il secondo metodo consiste nell'utilizzo di Criteri di gruppo. Viene creato un oggetto Criteri di gruppo (GPO), nel quale viene successivamente importato un modello di protezione per generare criteri di protezione per la rete. Se tale GPO è presente nel Gruppo di criteri risultante, le autorizzazioni personalizzate del modello vengono applicate automaticamente al computer e all'utente da Windows XP. Sebbene in questo manuale l'argomento dei Criteri di gruppo non venga trattato in maniera approfondita, il capitolo 6 "Utilizzo di criteri basati sul Registro di sistema" fornisce un buon numero di risorse valide e gratuite per saperne di più.

Nota Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità di protezione di Windows XP, vedere il white paper "What's New in Security for Windows XP Professional and Windows XP Home Edition", consultabile sul sito Web Microsoft all'indirizzo *http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/TechNet/prodtechnol/winxppro/evaluate/xpsec.asp* (informazioni in lingua inglese)

Impostazione delle autorizzazioni delle chiavi

La protezione del registry è simile a quella del file system, con la differenza che è possibile impostare soltanto le autorizzazioni delle chiavi e non quelle dei valori. Per il resto, le finestre di dialogo hanno un aspetto simile, così come le autorizzazioni e così via. Se si incontrano difficoltà nella comprensione dei concetti base della protezione, prima di provocare danni è opportuno andare a rivedere le sezioni ad essi dedicate nella Guida in linea e nel Supporto tecnico. Tali concetti base non vengono discussi nel presente capitolo in quanto si presuppone che i lettori siano dei professionisti dell'IT e che abbiano quindi una certa familiarità con questi argomenti.

Se si ha il controllo completo o la proprietà di una chiave del registro, è possibile modificarne le autorizzazioni per gli utenti e i gruppi nel relativo ACL:

1. In Regedit, selezionare la chiave con l'ACL che si desidera modificare.
2. Scegliere Autorizzazioni dal menu Modifica (vedere figura 7-1).
3. Dall'elenco Utenti e gruppi scegliere l'utente o il gruppo per il quale si desidera modificare le autorizzazioni, quindi selezionare la casella di controllo nella colonna Consenti o Nega per concedere o negare le seguenti autorizzazioni:
   - `Controllo completo`. Concede all'utente o al gruppo l'autorizzazione ad aprire, modificare e acquisire la proprietà della chiave, garantendone così il controllo completo.
   - `Lettura`. Concede all'utente o al gruppo l'autorizzazione a leggere il contenuto delle chiavi, ma non a salvarne le eventuali modifiche. In altri termini, vengono concesse autorizzazioni *di sola lettura*.
   - `Autorizzazioni speciali`. Concede all'utente o al gruppo una combinazione speciale di autorizzazioni. Per concedere autorizzazioni speciali, scegliere Avanzate. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di questa autorizzazione, consultare la sezione "Assegnazione di autorizzazioni speciali" più avanti in questo capitolo.

Figura 7-1 *Questa finestra di dialogo è quasi uguale a quella relativa alla protezione del file system.*

Talvolta le caselle di controllo dell'area Autorizzazioni per *Nome* sono ombreggiate e non possono essere modificate, poiché la chiave eredita quella specifica autorizzazione dalla chiave madre. È possibile evitare che una chiave erediti autorizzazioni; questa operazione verrà illustrata più avanti in questo capitolo nella sezione "Assegnazione di autorizzazioni speciali".

Suggerimento Dopo aver armeggiato con la protezione del Registro di sistema e aver soddisfatto la propria curiosità, ripristinare le autorizzazioni originali è semplice: è sufficiente applicare il modello Setup Security. Per ulteriori informazioni sull'applicazione di questo modello, consultare la sezione "Modifica della configurazione di un computer" più avanti in questo capitolo.

Aggiunta di utenti agli ACL

È possibile aggiungere utenti o gruppi agli ACL esistenti di una chiave:

1. In Regedit, selezionare la chiave con l'ACL che si desidera modificare.
2. Selezionare Autorizzazioni dal menu Modifica, quindi scegliere Aggiungi.
3. Nella finestra di dialogo Seleziona utenti o gruppi scegliere Percorsi, quindi selezionare il computer, il dominio o l'unità organizzativa in cui si desidera cercare l'utente o il gruppo da aggiungere all'ACL della chiave.
4. Nella casella Immettere i nomi degli oggetti da selezionare, digitare il nome dell'utente o del gruppo che si desidera aggiungere all'ACL della chiave, quindi scegliere OK.

5. Nell'elenco Autorizzazioni per *Nome* è possibile configurare le autorizzazioni da concedere all'utente o al gruppo selezionando la casella di controllo Consenti o Nega.

L'unico esempio di utilizzazione pratica dell'aggiunta di utenti all'ACL di una chiave è la concessione a un gruppo dell'accesso al registry di un computer in rete, operazione che verrà illustrata più avanti in questo capitolo nella sezione "Restrizione dell'accesso remoto al Registro di sistema". Oppure, talvolta l'aggiunta di un utente o di un gruppo all'ACL di una chiave può risultare utile come soluzione di emergenza quando, all'esecuzione di un'applicazione, non è possibile accedere alle impostazioni necessarie. In genere l'aggiunta di utenti o gruppi all'ACL di una chiave non crea problemi, ma se non si presta attenzione si rischia di pregiudicare la protezione di Windows XP e consentire l'accesso a utenti non autorizzati o, peggio, a pirati informatici. Se, poi, la modifica apportata interessa più di un computer o utente, è consigliabile distribuirla come modello di protezione. Per ulteriori informazioni, consultare "Distribuzione di modelli di protezione" più avanti in questo capitolo.

Suggerimento Al punto 4 si immette, interamente o in parte, il nome dell'utente o del gruppo che si desidera aggiungere all'ACL della chiave. Se non si conosce il nome, è possibile cercarlo. Innanzitutto, se possibile, restringere la ricerca scegliendo un percorso, come descritto al punto 3. Quindi scegliere Avanzate e fare clic su Trova. Selezionare il nome dell'utente o del gruppo da aggiungere, quindi scegliere OK. Per restringere ulteriormente i risultati della ricerca, scegliere Tipi di oggetto, quindi disattivare la casella di controllo Identità di protezione incorporate.

Rimozione di utenti dagli ACL

Per rimuovere un utente o un gruppo dall'ACL di una chiave, attenersi alla seguente procedura:

1. In Regedit, selezionare la chiave con l'ACL che si desidera modificare.
2. Scegliere Autorizzazioni dal menu Modifica.
3. Selezionare l'utente o il gruppo che si desidera rimuovere, quindi scegliere Rimuovi.

Attenzione Prima di rimuovere un gruppo dall'ACL di una chiave è necessario assicurarsi che questa operazione non provochi danni. Di solito, infatti, gli ACL visualizzati in Windows XP dopo l'installazione (Setup Security) sono il numero minimo richiesto per l'avvio e l'utilizzo del sistema operativo. Se i gruppi Users o Power Users vengono rimossi da una chiave, i relativi utenti vengono privati della possibilità di leggere i valori della chiave stessa ed è probabile che questa situazione determini il danneggiamento del sistema operativo o delle applicazioni. Se poi si arriva fino a rimuovere da una chiave il gruppo Administrators, si pregiudica l'intera gestione del computer. Tuttavia, la rimozione di singoli utenti dall'ACL di una chiave non implica necessariamente conseguenze negative. Dal momento che in Windows XP l'assegnazione delle autorizzazioni ai singoli utenti non viene gestita dal sistema operativo, è necessario ricorrere a vie indirette. Una cosa assolutamente da evitare è la rimozione degli utenti dagli ACL dei rispettivi hive di profili. In caso contrario, gli utenti si troveranno nell'impossibilità di accedere alle proprie impostazioni, delle quali devono invece avere il controllo completo.

Assegnazione di autorizzazioni speciali

Le autorizzazioni speciali consentono un controllo più dettagliato dell'ACL di una chiave rispetto alle autorizzazioni di base Controllo completo e Lettura. Grazie alle autorizzazioni speciali è possibile concedere o negare agli utenti la possibilità di creare sottochiavi, impostare valori, leggere valori e così via. Ecco come:

1. In Regedit, selezionare la chiave con l'ACL che si desidera modificare.
2. Scegliere Autorizzazioni dal menu Modifica.
3. Dall'elenco Utenti e gruppi scegliere l'utente o il gruppo per il quale si desidera modificare le autorizzazioni. Se necessario, aggiungere l'utente o il gruppo, quindi scegliere Avanzate.
4. Fare doppio clic sull'utente o sul gruppo al quale si desidera concedere autorizzazioni speciali. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Voci di autorizzazione per *Nome*, illustrata nella figura 7-2.

Figura 7-2 *Le autorizzazioni speciali consentono un controllo più preciso delle autorizzazioni per l'utilizzo di una chiave concesse a un utente o a un gruppo, ma in genere la loro assegnazione non è necessaria.*

5. Nell'elenco a discesa Applica a scegliere una delle seguenti opzioni:
   - **Solo questa chiave.** Consente di applicare le autorizzazioni esclusivamente alla chiave selezionata.
   - **La chiave selezionata e le sottochiavi.** Consente di applicare le autorizzazioni alla chiave selezionata e a tutte le relative sottochiavi. In altri termini, le autorizzazioni vengono concesse all'intero ramo.
   - **Solo le sottochiavi.** Consente di applicare le autorizzazioni a tutte le sottochiavi ma non alla chiave madre.

6. Nell'elenco Autorizzazioni selezionare la casella di controllo Consenti o Nega per ciascuna autorizzazione che si desidera concedere o negare:
   - `Controllo completo`. Tutte le seguenti autorizzazioni.
   - `Query valore`. Consente di leggere un valore dalla chiave.
   - `Impostazione valore`. Consente di impostare un valore nella chiave.
   - `Creazione sottochiave`. Consente di creare sottochiavi nella chiave.
   - `Enumerazione sottochiavi`. Consente di identificare le sottochiavi della chiave.
   - `Notifica`. Consente di ricevere eventi di notifica dalla chiave.
   - `Creazione collegamento`. Consente di creare collegamenti simbolici nella chiave.
   - `Eliminazione`. Consente di eliminare la chiave o i relativi valori.
   - `Scrittura DAC`. Consente di scrivere l'elenco del controllo discrezionale di accesso della chiave.
   - `Proprietario scrittura`. Consente di modificare il proprietario della chiave.
   - `Controllo lettura`. Consente di leggere l'elenco del controllo discrezionale di accesso della chiave.

A questo punto è opportuno spendere qualche parola sull'eredità. Se questa caratteristica viene attivata, le sottochiavi ereditano le autorizzazioni delle rispettive chiavi madre. In altri termini, se in una chiave viene concesso il controllo completo a un gruppo, lo stesso avviene in tutte le relative sottochiavi. Infatti, quando vengono visualizzati gli ACL delle sottochiavi, la casella di controllo Consenti accanto a Controllo completo è ombreggiata per quel gruppo perché non è possibile modificare le autorizzazioni ereditate. Per configurare l'eredità è possibile eseguire alcune operazioni preliminari. Innanzitutto è possibile fare in modo che una sottochiave non erediti le autorizzazioni della relativa chiave madre: nella finestra di dialogo Impostazioni avanzate di protezione per *Chiave* disattivare la casella di controllo Eredita dall'oggetto padre le autorizzazioni propagate agli oggetti figlio. Successivamente è possibile sostituire gli ACL delle sottochiavi di una chiave, reimpostando un intero ramo per farlo corrispondere all'ACL di una chiave. Infine, selezionare la casella di controllo Sostituisci le autorizzazioni su tutti gli oggetti figlio con le autorizzazioni appropriate qui specificate.

Mapping delle autorizzazioni predefinite

Per i professionisti dell'IT impegnati nella distribuzione del software è utile comprendere le autorizzazioni predefinite del registro. Sapere se i membri del gruppo Users possono modificare una determinata impostazione consente di controllare le applicazioni prima della distribuzione, determinandone così la compatibilità con le autorizzazioni predefinite. Se tale compatibilità viene riscontrata si può procedere, altrimenti è necessario correggere il programma o modificare le autorizzazioni della chiave che genera il conflitto. La soluzione più semplice per farlo, naturalmente, è utilizzare i modelli di protezione.

È innanzitutto necessario approfondire la conoscenza dei tre gruppi fondamentali di Windows XP, ovvero Users, Power Users e Administrators, mediante i quali vengono forniti diversi livelli di accesso in base alle esigenze di ciascun gruppo:

- `Users`. Questo gruppo dispone del livello di protezione più elevato perché le autorizzazioni predefinite ad esso concesse non consentono ai membri di modificare i dati relativi al sistema operativo o le impostazioni degli altri utenti. In genere, gli utenti appartenenti a questo gruppo non possono modificare le impostazioni per computer relative al sistema operativo e alle applicazioni, mentre possono includere programmi certificati per Windows XP distribuiti sui rispettivi computer dagli amministratori.

Infine, i membri del gruppo hanno il controllo completo di tutte le caratteristiche del proprio profilo utente, compresi gli hive di profili (HKCU). Spesso i professionisti dell'IT sono restii ad assegnare utenti a questo gruppo perché di solito i membri non sono in grado di eseguire applicazioni legacy. Invece di assegnare gli utenti a un altro gruppo, è consigliabile far fronte al problema applicando un modello di protezione compatibile. Per informazioni su come eseguire questa operazione, consultare la sezione "Distribuzione di modelli di protezione" più avanti in questo capitolo.

- **`Power Users`.** Questo gruppo offre compatibilità con versioni precedenti per l'esecuzione di programmi non certificati per Windows XP. In base alle autorizzazioni predefinite, in questo gruppo è possibile modificare molte impostazioni per computer relative al sistema operativo e ai programmi. Di solito, se sono presenti applicazioni legacy che non possono essere eseguite dagli utenti come membri del gruppo Users e non è previsto l'utilizzo di modelli di protezione, l'aggiunta degli utenti al gruppo Power Users consente l'esecuzione di tali applicazioni. Questo gruppo, tuttavia, non dispone di autorizzazioni sufficienti per installare gran parte delle applicazioni: i membri, infatti, non possono modificare i file del sistema operativo né installare servizi. Le autorizzazioni concesse al gruppo Power Users sono una via di mezzo tra quelle del gruppo Users e quelle del gruppo Administrators e possono essere paragonate a quelle del gruppo Users di Microsoft Windows NT 4.0. I membri di questo gruppo non possono aggiungere se stessi al gruppo Administrators.
- **`Administrators`.** Questo gruppo garantisce il controllo completo dell'intero computer. I membri possono modificare tutti i file del sistema operativo e delle applicazioni, nonché tutte le impostazioni del registry. Possono inoltre acquisire la proprietà delle chiavi e modificarne gli ACL. Sebbene spesso i professionisti dell'IT siano tentati di aggiungere utenti a questo gruppo per evitare problemi al momento della distribuzione di applicazioni che altrimenti risultano difficili da installare o da eseguire, non si tratta di una scelta oculata. Poiché gli utenti di questo gruppo sono in grado di installare qualsiasi applicazione o modificare qualsiasi impostazione desiderino, i virus hanno via libera e le configurazioni degli utenti sono in balia degli inevitabili errori umani. Per aumentare la protezione della rete aziendale e ridurre i tempi di inattività, è opportuno riservare questo gruppo per gli amministratori veri e propri. Per gli stessi motivi, è consigliabile che gli utenti esperti non aggiungano i propri account a questo gruppo. Invece, quando è necessario svolgere attività di amministrazione, utilizzare un accesso secondario per avviare un programma come amministratore: tenere premuto MAIUSC facendo clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento al programma, scegliere Esegui come, quindi immettere il nome e la password dell'account che si desidera utilizzare per eseguire il programma.

La tabella 7-1 nella pagina seguente illustra le autorizzazioni predefinite disponibili nel registro dopo l'installazione di Windows XP. È opportuno tenere presente che le autorizzazioni disponibili sono differenti se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente di Windows a Windows XP. Queste autorizzazioni sono state ottenute dal modello di protezione utilizzato per ripristinare in Windows XP le condizioni di protezione *originali*. L'attenzione è rivolta ai gruppi Users e Power Users in quanto sono quelli che rappresentano il problema principale. Nella maggior parte dei casi, il gruppo Administrators dispone del controllo completo, così come gli account integrati Creator Owner e System. Nella maggior parte dei casi, ma non in tutti, le autorizzazioni di ciascuna chiave sostituiscono quelle di tutte le sottochiavi. Questo grazie all'eredità, argomento trattato nella sezione precedente.

Quando nella colonna Power Users viene visualizzata la parola *Speciali*, significa che il gruppo dispone di autorizzazioni speciali per quella chiave (e, molto spesso, per le relative sottochiavi), e che tali autorizzazioni consistono di solito nella possibilità di modificare i valori. Per contro, il gruppo Power Users non ottiene mai le autorizzazioni Controllo completo, Creazione collegamento, Cambia autorizzazioni o Diventa proprietario per le chiavi del Registro di sistema. L'aspetto più interessante di questa tabella è che in Windows XP al gruppo Users vengono assegnate autorizzazioni di lettura, mentre al gruppo Power Users vengono concesse autorizzazioni speciali per tutto l'HKLM\SOFTWARE. Le altre voci della tabella sono eccezioni a questa regola che limitano l'accesso a specifiche chiavi in HKLM\SOFTWARE.

Tabella 7-1 Autorizzazioni predefinite del Registro di sistema

Ramo	Users	Power users
hklm\software	Lettura	Speciali
hklm\software\classes	Lettura	Speciali
hklm\software\classes\.hlp	Lettura	Lettura
hklm\software\classes\helpfile	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\ads\providers\ldap\extensions	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\ads\providers\nds	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\ads\providers\nwcompat	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\ads\providers\winnt	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\command processor	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\cryptography	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\cryptography\calais	Nessuna	Nessuna
hklm\software\microsoft\driver signing	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\enterprisecertificates	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\msdtc	Nessuna	Nessuna
hklm\software\microsoft\netdde	Nessuna	Nessuna
hklm\software\microsoft\non-driver signing	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\ole	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\protected storage system provider	Nessuna	Nessuna
hklm\software\microsoft\rpc	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\secure	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\systemcertificates	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\upnp device host	Lettura	Nessuna
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\accessibility	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\aedebug	Lettura	Lettura

Tabella 7-1 Autorizzazioni predefinite del Registro di sistema

Ramo	Users	Power users
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\asr\commands	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\classes	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\efs	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\font drivers	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\fontmapper	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion \image file execution options	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\inifilemapping	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\perflib	Nessuna	Nessuna
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\perflib\009	Nessuna	Nessuna
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\profilelist	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\secedit	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\setup \recoveryconsole	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\terminal server \install\software\microsoft\windows\currentversion\runonce	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\time zones	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows\currentversion\explorer \user shell folders	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows\currentversion\group policy	Nessuna	Nessuna
hklm\software\microsoft\windows\currentversion\installer	Nessuna	Nessuna
hklm\software\microsoft\windows\currentversion\policies	Nessuna	Nessuna
hklm\software\microsoft\windows\currentversion\reliability	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows\currentversion\runonce	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows\currentversion\runonceex	Lettura	Lettura
hklm\software\microsoft\windows\currentversion\telephony	Lettura	Speciali
hklm\software\policies	Lettura	Lettura
hklm\system	Lettura	Lettura
hklm\system\clone	Nessuna	Nessuna

Tabella 7-1 Autorizzazioni predefinite del Registro di sistema *(segue)*

Ramo	Users	Power users
hklm\system\controlset001	Nessuna	Nessuna
hklm\system\controlset001\services\dhcp\configurations	Lettura	Lettura
hklm\system\controlset001\services\dhcp\parameters	Lettura	Lettura
hklm\system\controlset001\services\dhcp\parameters\options	Lettura	Lettura
hklm\system\controlset001\services\dnscache\parameters	Lettura	Lettura
hklm\system\controlset001\services\mrxdav\encrypteddirectories	Nessuna	Nessuna
hklm\system\controlset001\services\netbt\parameters	Lettura	Lettura
hklm\system\controlset001\services\netbt\parameters\interfaces	Lettura	Lettura
hklm\system\controlset001\services\tcpip\linkage	Lettura	Lettura
hklm\system\controlset001\services\tcpip\parameters	Lettura	Lettura
hklm\system\controlset001\services\tcpip\parameters\adapters	Lettura	Lettura
hklm\system\controlset001\services\tcpip\parameters\interfaces	Lettura	Lettura
hklm\system\controlset002	Nessuna	Nessuna
hklm\system\controlset003	Nessuna	Nessuna
hklm\system\controlset004	Nessuna	Nessuna
hklm\system\controlset005	Nessuna	Nessuna
hklm\system\controlset006	Nessuna	Nessuna
hklm\system\controlset007	Nessuna	Nessuna
hklm\system\controlset008	Nessuna	Nessuna
hklm\system\controlset009	Nessuna	Nessuna
hklm\system\controlset010	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\control\class	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\control\keyboard layout	Lettura	Lettura
hklm\system\currentcontrolset\control\keyboard layouts	Lettura	Lettura
hklm\system\currentcontrolset\control\network	Lettura	Lettura
hklm\system\currentcontrolset\control\securepipeservers\winreg	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\control\session manager\executive	Nessuna	Speciali
hklm\system\currentcontrolset\control\timezoneinformation	Nessuna	Speciali
hklm\system\currentcontrolset\control\wmi\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\enum	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\hardware profiles	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\appmgmt\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\clipsrv\security	Nessuna	Nessuna

Tabella 7-1 Autorizzazioni predefinite del Registro di sistema

Ramo	Users	Power users
hklm\system\currentcontrolset\services\cryptsvc\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\dnscache	Lettura	Lettura
hklm\system\currentcontrolset\services\ersvc\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\eventlog\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\ipenum\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\netbt	Lettura	Lettura
hklm\system\currentcontrolset\services\netode\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\netddedsdm\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\remoteaccess	Lettura	Lettura
hklm\system\currentcontrolset\services\rpcss\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\samss\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\scarddrv\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\scardsvr\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\stisvc\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\sysmonlog\log queries	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\tapisrv\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\tcpip	Lettura	Lettura
hklm\system\currentcontrolset\services\w32time\security	Nessuna	Nessuna
hklm\system\currentcontrolset\services\wmi\security	Nessuna	Nessuna
hku\.default	Lettura	Lettura
hku\.default\software\microsoft\netdde	Nessuna	Nessuna
hku\.default\software\microsoft\protected storage system provider	Nessuna	Nessuna
hku\.default\software\microsoft\systemcertificates\root \protectedroots	Nessuna	Nessuna

Scoprire le chiavi utilizzate da un'applicazione è principalmente una questione di intuito: a volte la soluzione migliore è aprire il file binario del programma in un editor di testo e cercare stringhe che assomiglino a chiavi. Più spesso, comunque, è opportuno utilizzare strumenti come Winternals Registry Monitor, il cui funzionamento è descritto nel capitolo 8 "Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema", per controllare l'attività del registro durante l'esecuzione del programma che si sta testando. La fase successiva prevede l'annotazione delle varie chiavi a cui il programma fa riferimento e la verifica della presenza delle autorizzazioni richieste per tali chiavi nel gruppo Users o Power Users. Infine, le applicazioni in genere rilevano errori quando non sono in grado di leggere o scrivere un valore nel registry. Tuttavia fare affidamento sulle applicazioni non è sufficiente: se è vero che quelle che funzionano correttamente riportano tutti gli errori incontrati nel Registro di sistema, lo stesso non si può dire per quelle malfunzionanti

Acquisizione della proprietà delle chiavi

Per impostazione predefinita, in Windows XP la proprietà viene assegnata ad HKLM e ad HKCU nel modo seguente:

- Gli amministratori gestiscono ciascuna sottochiave in HKLM.
- Gli utenti gestiscono ciascuna sottochiave nei relativi hive di profili, HKCU.

Chi dispone del controllo completo di una chiave (e di solito sono gli amministratori), può acquisirne la proprietà se non ne è già il proprietario:

1. In Regedit, selezionare la chiave di cui si desidera acquisire la proprietà.
2. Dal menu Modifica scegliere Autorizzazioni, quindi Avanzate.
3. Nella scheda Proprietario fare clic sul nuovo proprietario.

Controllo dell'accesso al Registro di sistema

Il controllo dell'accesso al registro consente di tenere traccia delle impostazioni del registry ed è uno dei metodi discussi nel capitolo 8 "Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema". Si tratta inoltre di un valido strumento per il controllo dell'accesso alle impostazioni sensibili. Il problema del controllo del registro è la necessità di specificare in modo molto approfondito la chiave da controllare per non correre il rischio di pagare le conseguenze in termini di prestazioni di un controllo troppo esteso del Registro di sistema. Si tratta, in buona sostanza, di un punto di equilibrio tra l'ottenimento delle informazioni necessarie e il sovraccarico (con conseguente blocco) del computer.

Il controllo di una chiave consiste di tre fasi. È innanzitutto necessario attivare i criteri di controllo. Per eseguire questa operazione, è possibile utilizzare Criteri di gruppo nella rete, ma la scelta appare inadeguata se si considera l'impatto sulle prestazioni. Se si utilizza il controllo come strumento per la risoluzione dei problemi o per tenere traccia di un'impostazione, attivare i criteri di controllo in locale. Fare clic su Start, Pannello di controllo, Prestazioni e manutenzione, Strumenti di amministrazione e Criteri di protezione locali. Nel riquadro di sinistra scegliere Criteri controllo in Criteri locali. Nel riquadro di destra fare doppio clic su Controlla accesso agli oggetti, quindi selezionare le caselle di controllo Operazioni riuscite e Operazioni non riuscite. Dopo aver attivato i criteri di controllo, utilizzare Regedit per controllare le singole chiavi:

1. In Regedit, selezionare la chiave che si desidera controllare.
2. Dal menu Modifica scegliere Autorizzazioni, quindi Avanzate.
3. Nella scheda Controllo, illustrata nella figura 7-3, scegliere Aggiungi.
4. Nella finestra di dialogo Seleziona utenti o gruppi scegliere Percorsi, quindi selezionare il computer, il dominio o l'unità organizzativa in cui cercare l'utente o il gruppo da controllare.
5. Nella casella Immettere i nomi degli oggetti da selezionare, digitare il nome dell'utente o del gruppo che si desidera aggiungere all'elenco di controllo della chiave, quindi scegliere OK.

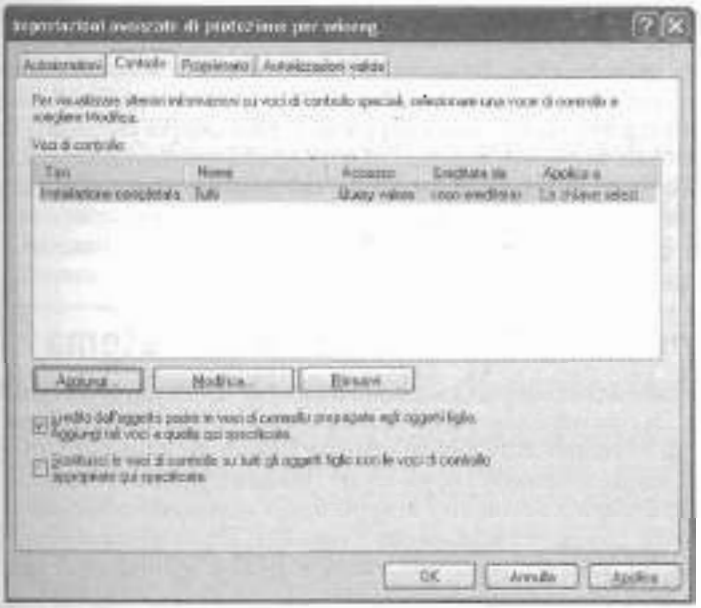


Figura 7-3 *Le chiavi vanno controllate con moderazione, per non intaccare eccessivamente le prestazioni.*

5. Nell'elenco Accesso della finestra di dialogo Voci di controllo per *Nome* selezionare sia la casella di controllo Operazioni riuscite che la casella di controllo Operazioni non riuscite accanto alle attività per le quali si desidera controllare i tentativi riusciti e falliti. Tali tentativi corrispondono alle autorizzazioni trattate in precedenza in questo capitolo nella sezione "Impostazione delle autorizzazioni delle chiavi":
   - Controllo completo
   - Query valore
   - Impostazione valore
   - Creazione sottochiave
   - Enumerazione sottochiavi
   - Notifica
   - Creazione collegamento
   - Eliminazione
   - Scrittura DAC
   - Proprietario scrittura
   - Controllo lettura

Dopo aver attivato i criteri di controllo e aver controllato specifiche chiavi, verificare i risultati con Visualizzatore eventi. Per avviare Visualizzatore eventi, fare clic su Start, quindi scegliere Pannello di controllo, Prestazioni e manutenzione, Strumenti di amministrazione e Visualizzatore eventi. Nel riquadro di sinistra di Visualizzatore eventi scegliere Protezione. Nel riquadro di destra verranno visualizzati tutti gli eventi (i primi in alto sono i più recenti). Fare doppio clic su una voce per visualizzare maggiori dettagli. Nella finestra di dialogo Proprietà eventi vengono indicati il tipo di accesso rilevato da Windows XP, il tipo di oggetto e il processo che ha avuto accesso alla chiave o al valore. Nel capitolo 8 "Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema" verrà spiegato come utilizzare queste informazioni per capire dove vengono memorizzate determinate impostazioni del registro in Windows XP o in un programma.

Negazione dell'accesso locale al Registro di sistema

Ogni volta che si discute della protezione del registro, ci si domanda inevitabilmente come evitare che gli utenti accedano al registry. La risposta è che questo non è possibile: il Registro di sistema contiene infatti impostazioni che gli utenti devono essere in grado di leggere per garantire il corretto funzionamento di Windows XP. È inoltre necessario che gli utenti abbiano il controllo completo dei propri hive di profilo, altrimenti il sistema operativo e le applicazioni non possono eseguire il salvataggio delle rispettive preferenze. Se negare l'accesso non è possibile, si può sempre tentare di limitare la capacità degli utenti di modificare il registro utilizzando Regedit o altri Editor di registro.

La soluzione più elegante per negare l'accesso al Registro di sistema è l'attivazione del criterio `Impedisci accesso agli strumenti di modifica del registro`. In questo modo, quando gli utenti avviano Regedit verrà visualizzato il messaggio di errore *L'Editor del Registro di sistema è stato disabilitato dall'amministratore di sistema*. Il problema di questo criterio è che non viene rispettato da tutti gli editor di registro e gli utenti più esperti possono facilmente scaricare versioni shareware di questi editor per utilizzarle. Sono proprio questi gli utenti che di solito fanno la fortuna o la sfortuna di un reparto IT. In alternativa è possibile utilizzare Criteri restrizione software (per ulteriori informazioni, vedere Guida in linea e supporto tecnico), ma anche questo strumento non è in grado di evitare che gli utenti eseguano versioni shareware di editor di registro, a meno che queste ultime non vengano completamente limitate a un elenco ridotto di applicazioni consentite.

Restrizione dell'accesso remoto al Registro di sistema

Una cosa è garantire la protezione dell'accesso locale al registry di Windows XP, un'altra è assicurare la protezione dell'accesso remoto. In Windows XP i membri dei gruppi Administrators e Backup Operators locali dispongono dell'accesso remoto al registro. Poiché il gruppo Domain Admins è membro del gruppo Administrators locale di ciascun computer, tutti gli amministratori del dominio possono connettersi al Registro di sistema dei computer appartenenti al dominio. In Windows XP l'accesso remoto al registry è più limitato rispetto alle versioni precedenti di Windows.

Le situazioni in cui si concede l'accesso remoto ai Registri di sistema dei computer non sono numerose. Ad esempio, in Active Directory è possibile creare un gruppo di amministratori per ciascuna unità organizzativa e assegnargli la possibilità di modificare i Registri di sistema dei computer che appartengono a tale unità organizzativa. Per consentire al gruppo di modificare in remoto il registro di un computer, aggiungere il gruppo all'ACL della chiave `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg`. A questo punto, però, sorge un problema. Sebbene l'aggiunta di un gruppo a `winreg` consenta l'accesso remoto, sono ancora gli ACL di ciascuna chiave a determinare le chiavi che è possibile modificare.

Pertanto, per consentire a un utente o a un gruppo remoto di modificare un'impostazione del computer, è necessario aggiungere l'utente o il gruppo al gruppo Users, Power Users o Administrators locale.

Attenzione Non esporre i Registri di sistema di tutti i computer a rischi di protezione aggiungendo alla rinfusa gruppi all'ACL della chiave `winreg`. Si apre così la strada ai trojan, che hanno via libera all'interno di Windows XP, consentendo l'ingresso indesiderato di pirati informatici pronti a saccheggiare l'infrastruttura. La soluzione migliore è quella di limitare l'accesso al Registro di sistema agli amministratori del dominio.

Distribuzione di modelli di protezione

I modelli di protezione vengono utilizzati per creare un criterio di protezione per il computer o la rete. Invece di utilizzare le tecniche illustrate in questo capitolo per ottimizzare la protezione dei computer, i modelli di protezione forniscono un'unica posizione in cui far convergere la configurazione di una serie di impostazioni di protezione per poi distribuirle in più computer. Si tratta di uno strumento poco utilizzato e spesso poco apprezzato che consente di organizzare molte delle impostazioni di protezione disponibili in un'unica posizione per semplificare la gestione della protezione. È curioso come molti amministratori alle prese con problemi di protezione ignorino l'esistenza dei modelli di protezione, che nella maggior parte dei casi rappresenterebbero un rimedio ad hoc. È per questo che non è esagerato definire i modelli di protezione lo strumento più utile per i professionisti dell'IT.

Per creare e applicare i modelli si utilizzano strumenti di vario genere: dai modelli di protezione, che consentono di creare e modificare i modelli, ad Analisi e configurazione della protezione o Criteri di gruppo, grazie ai quali è possibile applicarli. In questa sezione verrà illustrato l'utilizzo di questi strumenti, dalla creazione della Microsoft Management Console (MMC), che consente di modificare i modelli, fino alla distribuzione dei modelli su una rete.

È innanzitutto opportuna una spiegazione delle diverse impostazioni di protezione disponibili in un modello. Il seguente elenco riporta le diverse categorie di impostazioni presenti in un modello di protezione. Ciascuna categoria è seguita dalla descrizione delle impostazioni che è possibile definire al suo interno.

- `Criteri account.` Criterio password, Criterio di blocco account e Criterio Kerberos
- `Criteri locali.` Criteri controllo, Assegnazione diritti utente e Opzioni di protezione
- `Registro eventi.` Impostazioni Applicazione, Sistema e Registro eventi di protezione
- `Gruppi con restrizioni.` Appartenenza a gruppi sensibili alla protezione
- `Servizi sistema.` Avvio e autorizzazioni per i servizi di sistema
- `Registro di sistema.` Autorizzazioni per chiavi del registro (l'argomento di questa sezione)
- `File system.` Autorizzazioni per file e cartelle

I modelli di protezione non sono altro che file di testo con estensione *.inf*, sono molto simili ai file INI ed è possibile copiarli, modificarli e così via. È possibile creare modelli di protezione partendo da zero, processo sconsigliato in quanto troppo laborioso e rischioso, oppure personalizzare i modelli predefiniti forniti con Windows XP.

Questa è senza dubbio la soluzione per cui optare, dal momento che gran parte del lavoro è già fatto. Tuttavia, è bene ricordare che, poiché solo il gruppo Administrators dispone delle autorizzazioni per modificare la cartella predefinita dei modelli di protezione, %SYSTEMROOT%\Security\Templates, gli amministratori sono gli unici che possono modificare e applicare i modelli di protezione.

Creazione di una console di gestione della protezione

Per rendere le cose più facili, è opportuno creare una console MMC dotata di tutti gli strumenti necessari per la modifica, l'analisi e l'applicazione dei modelli di protezione:

1. Scegliere Esegui dal menu di avvio, quindi digitare mmc e scegliere OK.
2. Scegliere Aggiungi/Rimuovi snap-in dal menu File.
3. Nella finestra di dialogo Aggiungi/Rimuovi snap-in scegliere Aggiungi.
4. Selezionare Modelli di protezione, quindi scegliere Aggiungi.
5. Selezionare Analisi e configurazione della protezione, quindi scegliere Aggiungi.

Dopo aver creato la console, salvarla in un file per un accesso più rapido. Scegliere Salva dal menu File. Uno dei nomi possibili per il file è *Modelli.msc*. Il file viene salvato da MMC nella cartella Strumenti di amministrazione. Per aprirlo di nuovo rapidamente, fare clic su Start, Tutti i programmi, Strumenti di amministrazione, quindi su Modelli (o comunque il nome assegnato al file). Nella figura 7-4 viene illustrata la console creata seguendo le istruzioni fornite in questa sezione.

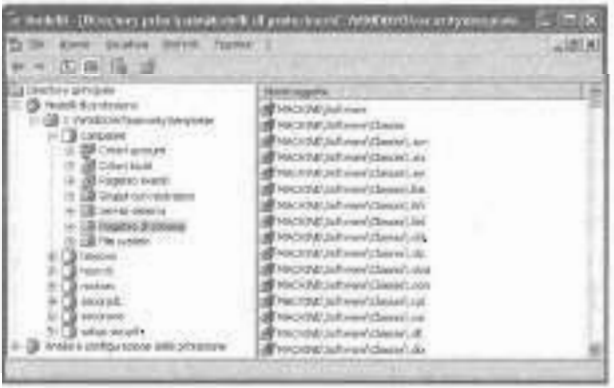


Figura 7-4 *I modelli vengono creati utilizzando i modelli di protezione. Per analizzarli e applicarli, utilizzare Analisi e configurazione della protezione.*

Scelta di un modello di protezione predefinito

Windows XP è dotato di una gamma ristretta di modelli di protezione predefiniti. Non è quasi mai necessario creare un nuovo modello perché di solito è sufficiente personalizzare uno di quelli predefiniti e salvarlo in un altro file. I modelli predefiniti rappresentano punti di partenza per applicare i criteri di protezione in diverse situazioni, indipendente dal numero di computer. Per impostazione predefinita, i seguenti criteri di protezione predefiniti si trovano in %SYSTEMROOT%\Security\Templates:

- **Default security (Setup security.inf).** Questo modello contiene le impostazioni di protezione predefinite applicate dal programma di installazione durante l'installazione di Windows XP, nonché le autorizzazioni del file system e del registry. Al suo interno si trovano anche le informazioni relative alle autorizzazioni predefinite del sistema operativo. È possibile utilizzare questo modello per ripristinare in un computer le impostazioni di protezione di Windows XP originali: è sufficiente applicarlo con Analisi e configurazione della protezione. Al contrario, non utilizzare Criteri di gruppo per distribuire il modello.
- **Compatible (Compatws.inf).** Questo modello contiene impostazioni di protezione in grado di allentare le restrizioni assegnate al gruppo Users quanto basta per consentire l'esecuzione di applicazioni legacy. Questa soluzione è preferibile allo spostamento degli utenti dal gruppo Users al gruppo Power Users o, peggio, al gruppo Administrators. In particolare, con questo modello è possibile modificare le autorizzazioni del file system e del Registro di sistema concesse al gruppo Users in modo da renderle compatibili con applicazioni legacy e altre applicazioni non certificate per Windows XP. In base a questo modello, inoltre, gli amministratori limitano l'accesso nel gruppo Power Users da parte degli utenti, che vengono quindi spostati dal gruppo Power Users al gruppo Users. Il modello, infine, viene applicato esclusivamente alle workstation e non deve essere applicato ai server.
- **Secure (Secure*.inf).** Questo modello consolida le impostazioni di protezione che hanno minori probabilità di intaccare la compatibilità con le applicazioni. Securedc.inf viene utilizzato per i controller di dominio, Securews.inf per le workstation. Con questo modello vengono applicate, ad esempio, rigide impostazioni in termini di password, blocco e controllo. Viene inoltre limitato il raggio di azione degli utenti di protocolli di autenticazione di LAN Manager ed NTLM, perché Windows XP viene configurato in modo da inviare soltanto risposte di NTLM versione 2 e i server vengono configurati in modo da rifiutare le risposte di LAN Manager. In ultimo, il modello pone restrizioni agli utenti anonimi negando loro la possibilità di enumerare i nomi account e le condivisioni e di convertire i SID (vedere il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base"). Prima di distribuire questo modello, si consiglia di effettuare diverse prove.
- **Highly Secure (hisec*.inf).** Questo modello è un insieme dei modelli delle categorie precedenti e può applicare restrizioni ancora più severe. Hisecdc.inf viene utilizzato per i controller di dominio, Hisecws.inf per le workstation. Con questo modello è possibile, ad esempio, impostare il livello di crittografia e di firma (molto elevato) richiesto da Windows XP per l'autenticazione e lo spostamento dei dati su canali sicuri. Questo modello consente infine di rimuovere tutti i membri del gruppo Power Users e garantire che solo il gruppo Domain Admins e l'amministratore locale facciano parte del gruppo Administrators locale. Si consiglia di effettuare prove con questo modello per verificarne la compatibilità con l'infrastruttura e le applicazioni utilizzate: è probabile che dopo l'applicazione del modello, infatti, funzionino soltanto le applicazioni certificate.
- **System root security (Rootsec.inf).** Questo modello definisce le autorizzazioni della directory principale per il file system di Windows XP, ma non contiene autorizzazioni del registry. Il suo utilizzo consente di applicare autorizzazioni per la directory principale di %SYSTEMDRIVE%. Applicando questo modello a un computer è possibile ripristinare tali autorizzazioni nella directory principale dell'unità di sistema o applicarle a volumi aggiuntivi.

- **No Terminal Server user SID (Notssid.inf).** Questo modello rimuove dal file system e dal registry i SID di Terminal Server superflui durante l'esecuzione di Terminal Server in modalità di compatibilità con le applicazioni. Se possibile, eseguire Terminal Server in modalità di protezione avanzata, nella quale i SID di Terminal Server non vengono utilizzati.

La maggior parte dei modelli di protezione appena esaminati è di tipo incrementale, ossia modifica le impostazioni di protezione predefinite o esistenti se tali impostazioni sono già configurate nel computer. A differenza del modello Setup Security, questi modelli non procedono alla configurazione delle impostazioni di protezione predefinite prima della modifica della configurazione di protezione del computer. Inoltre, l'utilizzo dei modelli di protezione non è consentito per garantire la protezione di Windows XP se si utilizza il file system FAT.

È possibile visualizzare questi modelli nella nuova console MMC. Nel riquadro di sinistra fare doppio clic su un modello di protezione per aprirlo. Per impostazione predefinita, i modelli si trovano in Modelli di protezione, seguendo il percorso C:\Windows\Security\Templates. Tuttavia, è possibile aggiungere un nuovo percorso facendo clic con il pulsante destro del mouse su Modelli di protezione, quindi facendo clic su Nuovo percorso per ricerca modello. Entrambi i percorsi verranno visualizzati in Modelli di protezione. Se si desidera rimuovere un percorso, fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Elimina.

Creazione di un modello di protezione personalizzato

Il metodo più complesso per creare un modello di protezione personalizzato è partire da zero:

1. In Modelli di protezione fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella in cui si desidera creare il nuovo modello, quindi fare clic su Nuovo modello.
2. In Nome modello digitare il nome del nuovo modello, in Descrizione immettere una descrizione breve ma utile, quindi scegliere OK.
3. Nel riquadro di sinistra fare doppio clic sul nuovo modello di protezione per aprirlo. Selezionare un'area di protezione, ad esempio Registro di sistema, nel riquadro di sinistra, quindi configurare le impostazioni di protezione dell'area selezionata nel riquadro di destra.

Questa è la soluzione più difficile e quindi la meno consigliabile. In primo luogo è troppo laboriosa. Secondariamente, è facile commettere errori. Il modo migliore per creare un modello di protezione è partire da un modello predefinito, salvarlo in un nuovo file, quindi modificarlo, ma sempre con grande attenzione. La procedura più comune è partire dal file di modello Compatws.inf per poi personalizzarlo in base alle proprie esigenze per consentire il funzionamento delle applicazioni legacy. Attenersi alla seguente procedura:

1. In Modelli di protezione fare doppio clic su C:\Windows\Security\Templates.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello predefinito da personalizzare, scegliere Salva con nome, digitare un nuovo nome per il file del modello di protezione, quindi scegliere Salva.
3. Nel riquadro di sinistra fare doppio clic sul nuovo modello di protezione per aprirlo. Selezionare un'area di protezione, ad esempio Registro di sistema, nel riquadro di sinistra, quindi configurare le impostazioni di protezione dell'area selezionata nel riquadro di destra.

Dal momento che questo manuale si occupa del registro, è opportuno approfondire le informazioni circa la configurazione della protezione del registry in un modello. Nel riquadro di sinistra di Modelli di protezione fare doppio clic sul modello, quindi fare clic su Registro di sistema. Nel riquadro di destra verrà visualizzato un elenco di chiavi del registro. Per aggiungere una chiave all'elenco, fare clic con il pulsante destro del mouse su Registro di sistema, quindi scegliere Aggiungi chiave. Poiché l'elenco copre già interamente HKLM, aggiungere eccezioni alle impostazioni definite dal modello per HKLM\SOFTWARE e HKLM\SYSTEM. Per modificare le impostazioni di una chiave, fare doppio clic su di essa, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Configurare questa chiave quindi.** Dopo aver selezionato questa opzione, selezionarne una delle seguenti:
  - **Propaga le autorizzazioni ereditabili a tutte le sottochiavi.** La sottochiave della chiave eredita le impostazioni di protezione della chiave, sempre che le impostazioni di protezione delle sottochiavi non blocchino l'eredità. In caso di conflitto, le autorizzazioni esplicite della sottochiave hanno la precedenza rispetto alle autorizzazioni ereditate dalla chiave madre.
  - **Sostituisci le autorizzazioni esistenti di tutte le sottochiavi con autorizzazioni ereditabili.** Le autorizzazioni della chiave hanno la precedenza rispetto a quelle di tutte le relative sottochiavi. In altri termini, le autorizzazioni di ciascuna sottochiave sono identiche a quelle della chiave madre. Se si seleziona quest'opzione e si applica il modello, la modifica sarà permanente, almeno che non si intervenga applicando un altro modello al registry.
- **Non consentire sostituzione delle autorizzazioni per questa chiave.** Selezionare questa opzione se non si desidera configurare la chiave o le autorizzazioni delle relative sottochiavi.

Per modificare effettivamente le autorizzazioni che il modello deve applicare alla chiave, fare clic su Modifica protezione. È possibile eseguire questa operazione nella finestra di dialogo Protezione per *Nome* già menzionata nel corso di questo capitolo. È possibile aggiungere e rimuovere gruppi, concedere o negare autorizzazioni a diversi utenti e gruppi per svolgere diverse attività, controllare l'accesso degli utenti e dei gruppi alla chiave, nonché modificare la proprietà della chiave stessa. Quando il modello viene applicato a un computer o distribuito tramite Criteri di gruppo, alla chiave vengono assegnate le autorizzazioni definite in questa opzione.

Analisi della configurazione di un computer

Una volta creato il modello personalizzato, è possibile utilizzarlo per analizzare la configurazione di protezione di un computer. Analisi e configurazione della protezione consente di confrontare lo stato attuale della configurazione di protezione del computer con le impostazioni definite nel modello. Questo strumento può essere utilizzato per apportare modifiche immediate alla configurazione del computer, ad esempio durante la risoluzione di un problema. Analisi e configurazione della protezione può essere utilizzato inoltre per garantire un certo livello di protezione nell'ambito del programma di gestione del rischio dell'azienda, rilevando eventuali problemi.

Per analizzare la protezione di un computer utilizzando Analisi e configurazione della protezione, attenersi alla seguente procedura.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Analisi e configurazione della protezione, che è stato precedentemente aggiunto alla console nella sezione "Creazione di una console di gestione della protezione" di questo capitolo, quindi scegliere Apri database.

2. Nella finestra di dialogo Apri database effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per creare un nuovo database di analisi, digitarne il nome in Nome file, quindi scegliere Apri (inizialmente non si ha un database). Nella finestra di dialogo Importa modello selezionare un modello e scegliere Apri.
   - Per aprire un database di analisi esistente, digitarne il nome in Nome file, quindi scegliere Apri.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Analisi e configurazione della protezione, scegliere Esegui analisi sistema, quindi accettare il percorso predefinito del file registro oppure specificarne uno nuovo.

Verrà effettuato un confronto tra la protezione corrente del computer e il database di analisi. Se si importano più modelli nel database, operazione possibile facendo clic con il pulsante destro del mouse su Analisi e configurazione della protezione e scegliendo Importa modello, i modelli verranno uniti in un unico modello. Se viene rilevato un conflitto, è l'ultimo modello caricato ad avere la precedenza. Al termine dell'analisi del computer verranno visualizzati i risultati. L'organizzazione di questi risultati è la stessa utilizzata nei modelli di protezione. La differenza consiste nel fatto che in Analisi e configurazione della protezione vengono visualizzati indicatori per specificare se le impostazioni correnti corrispondono o meno a quelle definite nel modello:

- `X rossa.` L'impostazione è presente sia nel database di analisi che nel computer, ma le due versioni non coincidono. È necessario esaminare le impostazioni contrassegnate da una X rossa fino a isolare il problema specifico.
- `Segno di spunta verde.` L'impostazione è presente sia nel database di analisi che nel computer e le due versioni coincidono.
- `Punto di domanda.` L'impostazione non è presente nel database di analisi e non è stata analizzata. Ciò potrebbe anche significare che Analisi e configurazione della protezione è stato eseguito da un utente privo delle autorizzazioni necessarie.
- `Punto esclamativo.` L'impostazione è presente nel database di analisi ma non nel computer. È possibile che una chiave del Registro di sistema sia presente nel database ma non nel computer.
- `Nessun indicatore.` L'impostazione non è presente nel database né nel computer.

Qualora si riscontrino discrepanze tra le impostazioni del database di analisi e quelle del computer, è possibile aggiornare il database facendo doppio clic sull'impostazione incriminata e selezionando Modifica protezione (vedere figura 7-5). In questo modo, tuttavia, si aggiorna solo il database e non il modello. Inoltre, le impostazioni del computer rimangono inalterate (la sezione successiva illustra come modificarle). È inoltre possibile importare nel database un modello più appropriato per il computer o un modello caricato e quindi analizzarlo nuovamente. Per evitare problemi derivanti dall'unione di modelli, è opportuno creare un nuovo database se si utilizza un nuovo modello o un modello caricato.

Figura 7-5 *In questa finestra di dialogo è possibile visualizzare e modificare le impostazioni.*

Modifica della configurazione di un computer

Dopo aver creato un modello di protezione e averlo verificato mediante l'analisi del computer con Analisi e configurazione della protezione, è il momento di applicare tale modello al computer.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Analisi e configurazione della protezione, quindi scegliere Apri database.
2. Nella finestra di dialogo Apri database effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per creare un nuovo database, digitarne il nome in Nome file, quindi scegliere Apri. Nella finestra di dialogo Importa modello selezionare un modello e scegliere Apri.
   - Per aprire un database esistente, digitarne il nome in Nome file, quindi scegliere Apri. Se il database è stato modificato senza aver prima aggiornato il modello su cui il database si basa, assicurarsi di aprire il database esistente.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Analisi e configurazione della protezione, scegliere Esegui analisi sistema, quindi accettare il percorso predefinito del file registro oppure specificarne uno nuovo.

Distribuzione di modelli di protezione in una rete

Nella sezione "Modifica della configurazione di un computer" è stata illustrata la procedura per l'applicazione manuale di un modello di protezione in un computer. Tale procedura non è però valida per la distribuzione dei modelli di protezione in più computer della rete. Per distribuire modelli in una rete è necessario utilizzare Criteri di gruppo, creando un nuovo GPO e quindi modificandolo. Nell'editor di Criteri di gruppo fare clic con il pulsante destro del mouse su Impostazioni di protezione, quindi scegliere Importa criterio. Selezionare il modello che si desidera applicare, quindi scegliere Apri.

Nonostante si tratti di una procedura piuttosto semplice, non è assolutamente da prendere con disinvoltura. La distribuzione dei modelli di protezione in una rete richiede infatti un'attenta pianificazione. È innanzitutto necessario identificare i modelli necessari per la rete. Il passo successivo consiste nell'individuazione dei rapporti tra le unità organizzative e i modelli di protezione. Ad esempio, se nel reparto vendite viene utilizzata un'applicazione legacy che richiede che il gruppo Users abbia il controllo completo di determinate chiavi del Registro di sistema, è necessario documentare e controllare il modello di protezione, per poi importarlo in un GPO assegnato all'unità organizzativa del reparto vendite. Se possibile, è consigliabile occuparsi dei modelli di protezione nelle prime fasi del processo di pianificazione della distribuzione. Tranne in rari casi, i modelli di protezione finiscono per diventare soluzioni provvidenziali utilizzate dai professionisti dell'IT per fronteggiare problemi causati dalla mancanza di accortezza e pianificazione.

CAPITOLO

8

Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema

In questo capitolo viene spiegato come associare un'impostazione dell'interfaccia utente a un valore del registro. Queste informazioni possono essere utilizzate dagli utenti esperti per individuare gli hack del Registro di sistema, ma sono i professionisti dell'IT a trarne i maggiori vantaggi, potendole utilizzare per localizzare le impostazioni all'interno del registry e, una volta trovate, creare ad esempio modelli amministrativi e distribuire tali impostazioni nella rete. Possono inoltre creare script applicati automaticamente alle impostazioni individuate e persino utilizzare queste informazioni per generare e distribuire in modo più efficace profili utente predefiniti.

Per tenere traccia delle impostazioni sono disponibili tre tecniche principali. La prima, che spesso si rivela la migliore, consiste nel confronto tra due istantanee del Registro di sistema, acquisite rispettivamente prima e dopo la modifica delle impostazioni. La seconda tecnica prevede invece il monitoraggio del registro per individuare le modifiche apportate dai programmi. Nonostante spesso presenti difficoltà a causa dei continui accessi da parte di Windows XP e dei programmi al registry, con uno strumento valido e i suggerimenti che verranno forniti nel presente capitolo questo metodo può talvolta dimostrarsi utile. L'ultima tecnica è quella del controllo, ma oltre a essere la più complessa ha forti ripercussioni sulle prestazioni. Dal momento che la prima tecnica è la più efficace, è opportuno partire dalla sua analisi.

Confronto di file REG

Spesso il confronto di due file REG è la soluzione più comoda per scoprire dove all'interno del registro venga memorizzata un'impostazione. È necessario creare i file REG prima e dopo aver modificato un'impostazione dell'interfaccia utente presente nel registry. In questo modo è stato possibile individuare l'impostazione inclusa da Tweak UI e documentata nel capitolo 5 "Mapping di Tweak UI". Innanzitutto HKCU è stato esportato in un file REG. Successivamente sono state apportate modifiche a un'impostazione di Tweak UI e lo stesso ramo è stato esportato in un secondo file REG. Si è quindi giunti al confronto dei due file, grazie al quale è stato possibile individuare il valore modificato in seguito alla modifica dell'impostazione di Tweak UI. Questa tecnica consente di tenere traccia di quasi tutte le impostazioni a cui corrisponde un'interfaccia utente nel Registro di sistema.

L'unico svantaggio del confronto tra due file del registro è la necessità di un apposito strumento, che però è disponibile in Windows XP e verrà illustrato più avanti in questa sezione. I vantaggi di questa tecnica, per contro, sono molteplici. In primo luogo è rapida e semplice. Secondariamente, la precisione dei risultati è assoluta: se non si lascia trascorrere troppo tempo tra le due istantanee, infatti, le differenze riguardano esclusivamente le impostazioni modificate. Inoltre, dal momento che i file REG sono di facile lettura, l'analisi dei risultati non crea alcun problema di interpretazione.

Per quanto riguarda alcune questioni più particolari, è importante innanzitutto tenere presente che con l'Editor del registro (Regedit) è possibile esportare interamente o in parte il registry in file di testo con estensione *.reg* (file REG), simili ai file INI e contenenti una o più sezioni (i nomi di ciascuna di esse corrispondono ai percorsi delle chiavi del registry), ciascuna delle quali contiene a sua volta i valori della chiave. Il formato di tali valori è *nome=valore*. Se il valore è una stringa contenente spazi, *valore* va indicato tra virgolette. Il valore predefinito di una chiave appare come *@=valore*. Nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" i file REG vengono analizzati nei minimi dettagli, ad esempio l'interpretazione dei diversi tipi di valore. Per esportare il registro in un file REG, selezionare la chiave che si desidera esportare, quindi scegliere Esporta dal menu File. Nella finestra di dialogo Esporta file del registro scegliere File di registrazione di Win9x/NT4 (*.reg) per esportare un file REG ANSI versione 4. Come già ricordato nel capitolo 2 "Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema", Regedit supporta i file REG in due formati diversi: ANSI e Unicode. Poiché molti strumenti per il confronto di file accettano solo il primo formato, è talvolta necessario creare file REG ANSI versione 4. Gli strumenti discussi in questo capitolo, tuttavia, supportano i file di testo Unicode. Se non si ha molta familiarità con la codifica di caratteri ANSI e Unicode, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base".

Nella sezione successiva verranno esaminati strumenti per il confronto di due file REG. Uno dei più validi è senza dubbio WinDiff, fornito con Windows XP, grazie all'interfaccia utente estremamente intuitiva e, soprattutto, alla rapidità offerta nel confronto tra file di testo di grandi dimensioni. Su molti computer, poi, è già installata una possibile alternativa, ossia Microsoft Word 2002: nonostante sia più lento di WinDiff, è probabile che questo elaboratore di testo sia anche più conosciuto. In ogni caso, il processo è grosso modo analogo:

1. Esportare il registry in un file REG a cui va assegnato un nome del tipo Prima.reg. Se si ha una vaga idea del punto in cui si trova l'impostazione, esportare il ramo corrispondente. In caso contrario, esportare l'intero registro, compresi HKCU e HKLM.
2. Modificare un'impostazione dell'interfaccia utente oppure effettuare un'operazione di cui si cerca di tenere traccia nel registry. Ad esempio, per sapere dove vengono memorizzate le impostazioni di un programma durante l'installazione, procedere all'installazione del programma.

3. Esportare il registro in un secondo file REG, Dopo.reg, assicurandosi di esportare lo stesso ramo con lo stesso formato di file utilizzato al punto 1. Se il processo non viene ripetuto correttamente, i due file non corrisponderanno e sarà difficile individuare le differenze.
4. Confrontare Prima.reg e Dopo.reg con lo strumento di confronto preferito: le differenze tra i due file corrispondono alle modifiche apportate. Lo strumento evidenzia soltanto i valori modificati, perché sono solo i valori al di sotto delle intestazioni di ciascuna sezione a cambiare, ma se si guarda un po' più in alto nel file, è possibile localizzare la chiave contenente i valori.

Soluzioni "tutto in uno"

LastBit Software produce un programma, RegSnap, per l'esecuzione del processo appena descritto. Non è necessario creare file REG o confrontare due file REG utilizzando uno strumento per il confronto di file; in RegSnap è già tutto pronto. Si tratta quindi di un programma molto utile se si svolge questo genere di attività regolarmente. All'indirizzo *http://www.webdon.com* (informazioni in lingua inglese) è possibile scaricarne una versione shareware (il programma vero e proprio, in ogni caso, ha un prezzo accessibile). Esistono due edizioni, standard e professional. Quest'ultima consente di lavorare con registri remoti, mentre con l'edizione standard è comunque possibile individuare un'impostazione all'interno del Registro di sistema. L'unico problema è rappresentato da un'interfaccia utente decisamente complessa.

Un altro programma di questo tipo è RegView, di Vincent Chiu, disponibile all'indirizzo *http://www.regview.com* (informazioni in lingua inglese). Dotato di un'interfaccia molto chiara, consente di modificare il registry, effettuare ricerche al suo interno e confrontarne diverse versioni. RegView non dispone di un programma di installazione, ma non è in effetti necessario.
La figura 8-1 illustra il risultato ottenuto in RegView dal confronto tra un'istantanea e il registry corrente. La lettura è leggermente più immediata rispetto a RegSnap, ma l'elaborazione richiede più tempo.

Figura 8-1 *RegView è un Editor del Registro di sistema avanzato.*

Se le esigenze impongono tempi ridotti, è consigliabile optare per RegSnap, mentre se l'obiettivo è un Editor del Registro di sistema avanzato in grado di eseguire operazioni di ricerca e sostituzione nonché confrontare istantanee del registro, la soluzione da privilegiare è RegView. Sebbene in entrambi i casi le versioni shareware siano disponibili a prezzi contenuti, se si desidera limitare i costi è opportuno attenersi ai metodi descritti in questo capitolo.

Esistono diversi modi per aumentare l'efficienza del processo in esame. Il confronto tra due file REG di grandi dimensioni può richiedere un certo tempo anche se si utilizza WinDiff. Se si conosce con certezza l'area del registro in cui potrebbe trovarsi un'impostazione, è possibile esportare solo il ramo corrispondente. Ad esempio, se si sa che un'impostazione è un'impostazione per utente, esportare solo HKCU. Se, invece, si pensa che la posizione sia da cercare in HKLM\SOFTWARE\Microsoft, limitare la ricerca a quel ramo. In ogni caso, qualora le previsioni non dovessero rivelarsi esatte, è sempre possibile ricorrere all'esportazione dell'intero registry. Un'altra soluzione per semplificare il processo è quella di ignorare le differenze irrilevanti: alcune impostazioni, infatti, vengono modificate indipendentemente dall'intervento dell'utente. Ad esempio, i valori Plug and Play sono soggetti a frequenti variazioni, così come la configurazione di alcuni servizi. Il modo più facile per eliminare la confusione determinata da queste modifiche intrinseche è escludere HKLM\SYSTEM nei file REG. Inoltre, minore è il tempo intercorso tra le istantanee, minori sono i problemi riscontrati nei risultati del confronto.

Utilizzo di WinDiff

WinDiff è lo strumento più avanzato per confrontare due versioni di un file di testo. Le sue directory principali fungono da strumento di sviluppo per il confronto di diverse versioni di file di origine per esaminare le modifiche prima di passare al controllo della versione. WinDiff si è inoltre rivelato utile come strumento di debug per individuare le modifiche potenzialmente problematiche in un file di origine. Inizialmente WinDiff era disponibile nel Software Development Kit (SDK) di Windows ed è stato inserito in molti dei più recenti resource kit di Windows. Attualmente viene fornito insieme agli Strumenti di supporto di Windows XP. Installare gli strumenti da \SupportTools nel CD di Windows XP. Digitare windiff nella finestra di dialogo Esegui per avviarlo.

Dopo l'avvio di WinDiff, confrontare i due file REG attenendosi alla seguente procedura:

1. Scegliere Confronta file dal menu File.
2. Digitare il percorso e il nome del primo file, quindi scegliere Apri.
3. Digitare il percorso e il nome del secondo file, quindi scegliere Apri.
4. Dal menu Visualizza scegliere Espandi, oppure fare doppio clic sul file dell'elenco.

Dopo aver confrontato i due file, verranno visualizzati i risultati come illustrato nella figura 8-2. I file vengono uniti e le differenze vengono evidenziate in rosso e in giallo. Naturalmente le differenze si riferiscono al secondo file, che proprio per questo è stato aperto dopo il primo. Le righe eliminate, ossia presenti nel primo file ma non nel secondo, sono visualizzate in rosso. Le righe inserite, quelle assenti nel primo file ma presenti nel secondo, sono evidenziate in giallo. Le righe lasciate in bianco sono invece identiche in entrambi i file. Sono inoltre visibili frecce che indicano se una riga è stata eliminata o inserita. Le frecce a sinistra (<//) indicano le righe eliminate dal secondo file, mentre quelle a destra (//>) indicano le righe inserite nel secondo file. In WinDiff le righe modificate vengono raffigurate come elementi eliminati seguiti da elementi inseriti, come si vede nella figura 8-2. Poiché con questo strumento il confronto dei file avviene riga per riga anziché carattere per carattere, è necessario interpretare se una riga eliminata seguita da una riga inserita rappresenta una riga di testo che ha subito modifiche. Per spostarsi al successivo blocco di differenze rilevate da WinDiff premere F8, premendo F7, invece, si torna al blocco precedente.

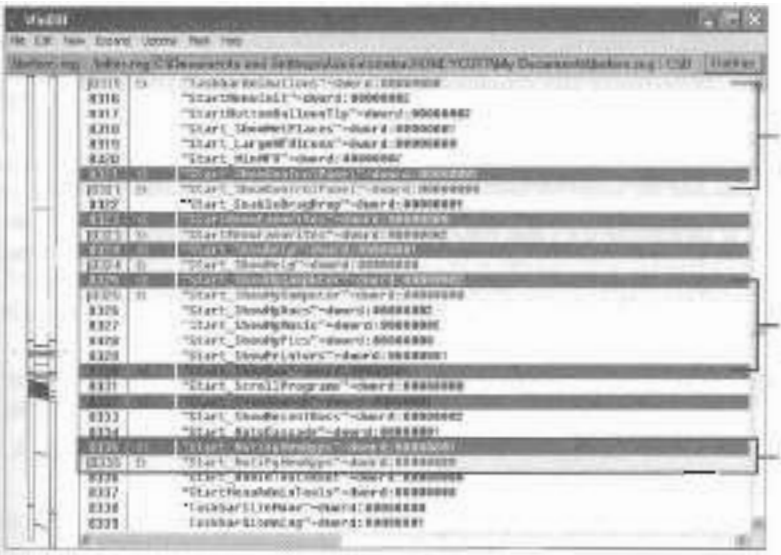


Figura 8-2 *Le due colonne nella parte sinistra della finestra rappresentano i due file in fase di confronto e ne evidenziano le differenze.*

Utilizzo di Word 2002

Nell'improbabile eventualità in cui WinDiff non sia disponibile (alcuni utenti, ad esempio, non possono installare gli strumenti di supporto nel proprio computer), per il confronto dei file REG è possibile utilizzare le funzionalità di Word. Questa soluzione potrebbe addirittura essere preferibile se si ha già una certa familiarità con questo elaboratore di testi e non si desidera installare o imparare a utilizzare WinDiff. L'unico svantaggio è la lentezza, non essendo Word appositamente studiato per questo utilizzo.

Se si confrontano i file REG mediante Word, aprire per primo il secondo file REG, quindi confrontarlo con il primo. Solo aprendo i file in quest'ordine le righe inserite e quelle eliminate verranno indicate correttamente. Per confrontare i file REG con Word, attenersi alla seguente procedura:

1. Dal menu File scegliere Apri, digitare il percorso e il nome del primo file REG nella casella Nome file, quindi scegliere Apri.
2. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Conversione file, selezionare il metodo di codifica che rende leggibile il testo nell'area Anteprima, quindi scegliere OK.

   È possibile scegliere tra Windows (predefinita), MS-DOS e Altra codifica. Windows (predefinita) corrisponde ad ANSI, utilizzato dai file REG versione 4. Se il file è un file REG versione 5, selezionare Altra codifica, quindi fare clic su Unicode nell'elenco.
3. Dal menu Strumenti scegliere Confronta e unisci documenti, digitare il percorso e il nome del secondo file REG, quindi scegliere Unisci.
4. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Conversione file, selezionare il metodo di codifica che rende leggibile il testo nell'area Anteprima.

I risultati verranno visualizzati come illustrato nella figura 8-3. Per visualizzare la modifica successiva, scegliere il pulsante Successivo nella barra degli strumenti Revisioni.

Per visualizzare la modifica precedente, scegliere il pulsante Precedente. In Word i risultati vengono visualizzati in modo diverso a seconda del tipo di visualizzazione:

- **Visualizzazione normale.** Per passare alla visualizzazione normale, scegliere Normale dal menu Visualizza. Questa è la visualizzazione illustrata nella figura 8-3. Per impostazione predefinita, le righe inserite sono sottolineate, mentre quelle eliminate sono barrate
- **Visualizzazione Layout di stampa.** Per passare alla visualizzazione Layout di stampa, scegliere Layout di stampa dal menu Visualizza. In questa visualizzazione, dei segni nella colonna di destra descrivono le differenze tra i due file. Spesso questa è la visualizzazione di più facile lettura.

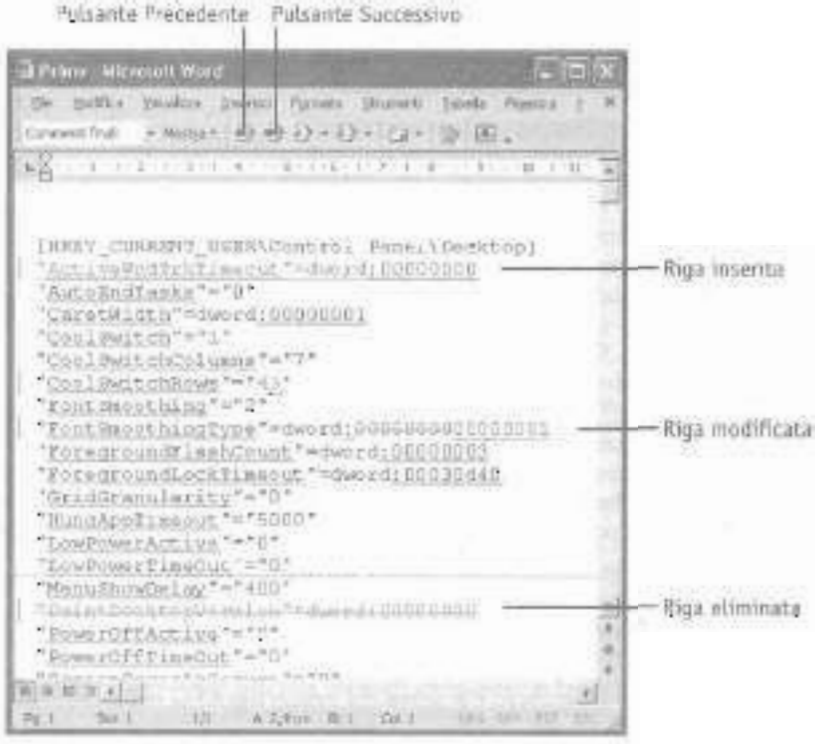


Figura 8-3 *Seppur efficace nel confronto tra file REG di grandi dimensioni, Word è molto più lento di WinDiff.*

Suggerimento Durante il confronto di due file REG con Word, assicurarsi di aver disattivato il controllo ortografia e grammatica: dal momento che, infatti, molti termini non vengono riconosciuti da Word nonostante siano scritti in maniera corretta, parte delle risorse vengono sprecate inutilmente. Per disattivare queste funzionalità, dal menu Strumenti scegliere Opzioni. Nella finestra di dialogo Opzioni scegliere la scheda Ortografia e grammatica, quindi deselezionare le caselle di controllo Controllo ortografico durante la digitazione e Controllo grammaticale durante la digitazione.

Confronto con Reg.exe

Con Strumenti di controllo di Windows XP, all'interno del quale come già detto è compreso WinDiff, è possibile installare Console Registry Tool for Windows (Reg.exe), un programma che consente di confrontare due rami del registro e offre un'utile funzionalità per tenere traccia delle impostazioni nel registry. Copiare il ramo contenente il valore nella chiave temporanea (questa è la prima istantanea), modificare l'impostazione di cui si sta tenendo traccia, quindi confrontare la chiave corrente con quella temporanea. Questo utilizzo di Reg.exe ha il vantaggio di essere piuttosto semplice, ma lo svantaggio di basarsi su una riga di comando e non su un'interfaccia grafica. Pertanto, se le chiavi temporanee non vengono rimosse dal Registro di sistema, c'è il rischio che quest'ultimo assuma dimensioni eccessive, a causa di numerosi dati inutili.

Nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" vengono descritte tutte le opzioni della riga di comando disponibili in Reg.exe. Per adesso, è sufficiente ricordare la procedura per individuare un'impostazione nel registro:

1. Al prompt dei comandi di MS-DOS, digitare **reg copy** *origine destinazione /s /f*, dove *origine* è la chiave da copiare nella *destinazione* della chiave temporanea.

   Assicurarsi innanzitutto che la destinazione non esista già, altrimenti si corre il rischio di ritrovarsi con un gran numero di differenze quando si passa al confronto tra i due file. Inoltre, se il nome della chiave contiene spazi, racchiudere l'intera chiave tra virgolette. Non utilizzare i nomi completi delle chiavi principali, ma sostituirli con `HKCU` e `HKLM`.

2. Modificare l'impostazione.

3. Al prompt dei comandi di MS-DOS, digitare **reg compare** *chiave temp /s*, dove *chiave* è la chiave corrente e *temp* quella temporanea.

Il seguente listato è un campione del risultato generato da Reg.exe. Le righe mancanti dalla chiave corrente vengono indicate con una freccia a destra (>), mentre quelle aggiunte o modificate vengono indicate con una freccia a sinistra (<). In altri termini, viene visualizzato il simbolo > accanto ai valori eliminati e il simbolo < accanto ai valori nuovi o modificati.

```
< Value: HKEY_CURRENT_USER\control panel\desktop ActiveWndTrkTimeout REG_DWORD 0x0
> Value: HKEY_CURRENT_USER\backup ActiveWndTrkTimeout REG_DWORD 0x400
< Value: HKEY_CURRENT_USER\control panel\desktop DragFullWindows REG_SZ 1
> Value: HKEY_CURRENT_USER\backup DragFullWindows REG_SZ 0
< Value: HKEY_CURRENT_USER\control panel\desktop DragHeight REG_SZ 4
< Value: HKEY_CURRENT_USER\control panel\desktop DragWidth REG_SZ 4

Result Compared: Different

The operation completed successfully
```

Una volta terminate le operazioni con la chiave temporanea, assicurarsi di eliminarla. In caso contrario, il registry viene sovraccaricato con dati inutili e non sarà possibile utilizzare la stessa chiave temporanea per confronti futuri. Per rimuovere rapidamente la chiave temporanea, al prompt dei comandi di MS-DOS digitare **reg delete** *chiave /f*, dove *chiave* è il nome della chiave temporanea. L'opzione della riga di comando `/f` evita che venga chiesto di confermare la rimozione della chiave.

Suggerimento Un metodo alternativo consiste nel salvataggio di un ramo come file hive, caricato poi in HKU. Modificare un'impostazione dell'interfaccia utente, quindi confrontare il ramo originale con il file hive caricato in HKU. Al termine è importante ricordare di scaricare il file hive. Questo metodo ha il vantaggio di non ingombrare il registry con chiavi temporanee. Nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" verranno descritti i comandi di Reg.exe per salvare, caricare e scaricare i file hive.

Controllo del Registro di sistema

Come precisato in precedenza, il confronto tra istantanee del registro è soltanto uno dei metodi disponibili per trovare un'impostazione. Tra le alternative, vale la pena ricordare il monitoraggio del registry. La prima tecnica di monitoraggio che verrà illustrata è integrata in Windows XP: il controllo. Tale tecnica, tuttavia, è da utilizzarsi esclusivamente se non si hanno a disposizione altri strumenti di monitoraggio, perché i suoi svantaggi sono di gran lunga più numerosi dei vantaggi che offre nella traccia delle impostazioni. In primo luogo, per il controllo del registry allo scopo di individuare le modifiche è necessario conoscere in anticipo l'area generale in cui è collocata un'impostazione, dal momento che il controllo dell'intero registro è tutt'altro che pratico. In secondo luogo, decifrare i risultati del controllo risulta piuttosto complesso, perché l'operazione consiste nella visualizzazione degli eventi di protezione con Visualizzatore eventi, la cui interfaccia è di difficile lettura.

Il controllo del registry alla ricerca di modifiche si sviluppa in tre fasi. Innanzitutto è necessario attivare Criteri controllo modificando Criteri di protezione locale. Il passo successivo prevede il controllo dei rami del registry in cui si dovrebbe trovare l'impostazione. Non è possibile eseguire il controllo di tutto il registro: questa operazione determinerebbe un blocco persino nei computer più veloci con sistema operativo Windows XP. In media, durante una sessione si verificano migliaia di accessi al registry da parte del sistema operativo e delle applicazioni ed è evidente che registrare i dettagli di ciascuno di essi non rappresenta una soluzione valida dal punto di vista della praticità. Per quanto riguarda la terza e ultima fase, dopo aver modificato l'impostazione o aver effettuato l'operazione di cui si tiene traccia, utilizzare Visualizzatore eventi per determinare quali valori sono stati modificati. Nella sezione seguente verrà descritta ogni singola fase.

Impostazione dei criteri di controllo

Il primo passo nel controllo del registry è l'attivazione di Criteri controllo:

1. Fare clic su Start, quindi scegliere Pannello di controllo, Prestazioni e manutenzione, Strumenti di amministrazione e Criteri di protezione locali.
2. Nel riquadro di sinistra, in Criterio locale scegliere Criteri controllo.
3. Nel riquadro di destra fare doppio clic su Controlla accesso agli oggetti, quindi selezionare le caselle di controllo Operazioni riuscite e Operazioni non riuscite.

Controllo delle chiavi del Registro di sistema

Dopo aver attivato Criteri controllo, eseguire il controllo delle chiavi in cui è probabile trovare l'impostazione:

1. In Regedit selezionare la chiave di cui si desidera eseguire il controllo.
2. Dal menu Modifica selezionare Autorizzazioni, quindi scegliere Avanzate.
3. Nella scheda Controllo della finestra di dialogo Impostazioni di protezione avanzate, illustrata nella figura 8-4, fare clic su Aggiungi.

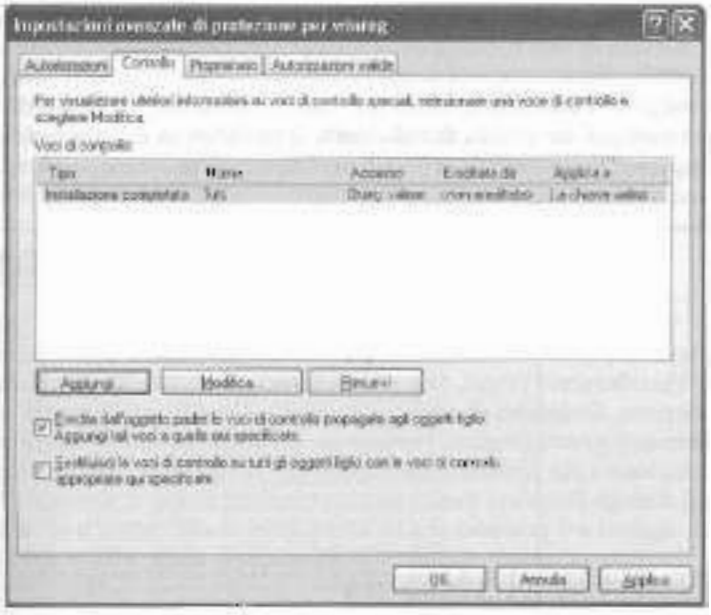


Figura 8-4 *Il controllo del Registro di sistema consente di tenere traccia delle impostazioni al suo interno.*

4. Nella finestra di dialogo Seleziona utenti o gruppi scegliere Percorsi, quindi selezionare il computer, il dominio o l'unità organizzativa in cui si desidera cercare l'utente o il gruppo da controllare.
5. Nella casella Immettere i nomi degli oggetti da selezionare, digitare il nome dell'utente o del gruppo che si desidera aggiungere all'elenco di controllo della chiave, quindi scegliere OK.
6. Nell'elenco Accesso selezionare le caselle di controllo Operazioni riuscite e Operazioni non riuscite accanto alle attività da controllare. Le autorizzazioni dell'elenco seguente corrispondono a quelle discusse nel capitolo 7 "Gestione della protezione del Registro di sistema".
   - Controllo completo
   - Query valore

- Impostazione valore
- Creazione sottochiave
- Enumerazione sottochiavi
- Notifica
- Creazione collegamento
- Eliminazione
- Scrittura DAC
- Proprietario scrittura
- Controllo lettura

Suggerimento È necessario eseguire il controllo in modo tale che le prestazioni non vengano eccessivamente penalizzate. Ad esempio, se si cerca di individuare la posizione in cui vengono salvate le impostazioni di un'applicazione, eseguire il controllo per Impostazione valore, modificare il valore nell'interfaccia utente, quindi verificare i risultati.

Analisi dei risultati

Dopo aver attivato i criteri di controllo e aver controllato specifiche chiavi, verificare i risultati con Visualizzatore eventi. Per avviare Visualizzatore eventi, fare clic su Start, quindi scegliere Pannello di controllo, Prestazioni e manutenzione, Strumenti di amministrazione e Visualizzatore eventi. Nel riquadro di sinistra di Visualizzatore eventi scegliere Protezione. I risultati verranno visualizzati nel riquadro di destra (i primi in alto sono i più recenti). Fare doppio clic su una voce per visualizzare maggiori dettagli. Nella finestra di dialogo Proprietà evento vengono indicati il tipo di accesso rilevato da Windows XP, il tipo di oggetto e il processo che ha avuto accesso alla chiave o al valore.

Monitoraggio del Registro di sistema

Il monitoraggio del registro alla ricerca delle modifiche è un'operazione diversa rispetto al confronto delle istantanee in quanto l'accesso al registry viene monitorato in tempo reale. Pertanto, è possibile modificare un'impostazione nell'interfaccia utente per poi verificare sul monitor il valore scritto nel Registro di sistema da Windows XP. Di solito, se è necessario cercare un numero elevato di impostazioni, è consigliabile optare per il monitoraggio del registro piuttosto che scegliere di confrontare le istantanee. Tuttavia, è necessario ridurre al minimo gli eventuali disturbi, seguendo le indicazioni riportate nella sezione "Risultati migliori tramite i filtri" più avanti in questo capitolo.

Uno dei più validi strumenti di monitoraggio è Regmon di Winternals. È possibile scaricarne una versione freeware all'indirizzo *http://www.sysinternals.com* (informazioni in lingua inglese), mentre l'Enterprise Edition è disponibile all'indirizzo *http://www.winternals.com* (informazioni in lingua inglese) a un prezzo accessibile. La differenza tra le due versioni è che la seconda consente di monitorare i Registri di sistema in remoto, semplificando così il processo (è infatti possibile lavorare su un computer e visualizzare i risultati su un altro). Pertanto, nonostante la versione freeware di Regmon contenga tutte le altre funzionalità dell'Enterprise Edition, la comodità del monitoraggio in remoto rende più opportuna la scelta della seconda.

Scaricare una delle due versioni di Regmon. Poiché quella freeware non dispone di un programma di avvio, è necessario eseguirla dalla directory in cui è stata decompressa. L'Enterprise Edition di Regmon viene invece fornita con un programma di avvio che consente di aggiungere un collegamento a Regmon nel menu Start. Nelle sezioni che seguono verrà descritto l'utilizzo di Regmon.

Utilizzo di Winternals Regmon

Nella figura 8-5 è illustrata la versione freeware di Regmon. A ogni accesso al Registro di sistema da parte di Windows XP o dei programmi, viene aggiunta una riga alla finestra. Le prime due colonne indicano il numero di riga e il numero degli accessi effettuati. Nella colonna successiva viene riportato il nome del processo che ha avuto accesso al registro, che di solito è il nome del file del programma. Immediatamente dopo è visualizzato il tipo di accesso, seguito dal percorso e dal risultato. L'ultima colonna fornisce informazioni aggiuntive, ad esempio il contenuto di un valore. Le indicazioni più interessanti sono quelle relative al tipo di accesso, al percorso della chiave e quelle contenute nella colonna Altro. Se una colonna è troppo stretta per visualizzare l'intero contenuto di una riga, posizionando il puntatore sui dati, il contenuto completo verrà visualizzato all'interno di un fumetto.

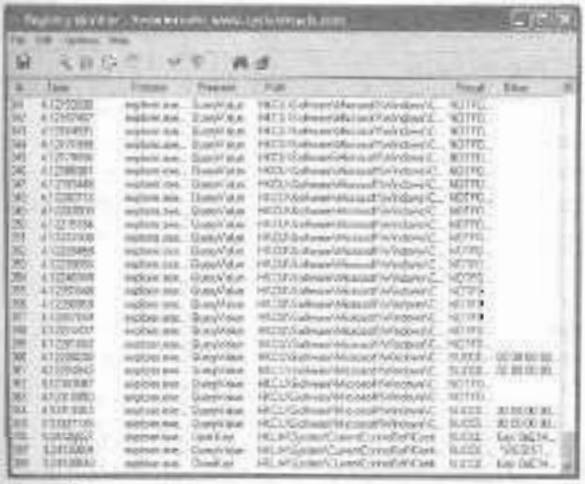


Figura 8-5 *La finestra di Regmon si riempie rapidamente di informazioni di scarsa rilevanza. Nella figura si vede la finestra di Regmon poco dopo il suo avvio.*

Tra quelle presenti, la colonna *Richiesta* e la colonna *Altro* meritano un'attenzione particolare. Nella prima viene indicata l'operazione tentata da Windows XP o da un programma. Le richieste visualizzate al suo interno sono funzioni API del registry e sono riportate nella tabella 8-1. Naturalmente il tipo di richiesta più interessante è SetValue. La colonna Altro può contenere una vasta gamma di informazioni a seconda del tipo di richiesta. Anche in questo caso, vedere la tabella 8-1. Ad esempio, se la richiesta è QueryValue, nella colonna Altro sono presenti i dati del valore. Se, ancora, la richiesta è OpenKey, la colonna Altro contiene l'handle della chiave.

Tabella 8-1 Tipi di richiesta e dati di Regmon

Tipo di richiesta	Dati nella colonna Altro
CloseKey	Handle della chiave chiusa
CreateKey	Handle della nuova chiave
CreateKeyEx	Handle della nuova chiave
DeleteKey	Nessuno
DeleteValue	Nessuno
DeleteValueKey	Nessuno
EnumerateKey	Nome della sottochiave successiva
EnumKeyEx	Nome della sottochiave successiva
EnumerateValue	Nessuno
FlushKey	Nessuno
OpenKey	Handle della chiave aperta
OpenKeyEx	Handle della chiave aperta
QueryKey	Nome della chiave
QueryValue	Dati del valore
QueryValueEx	Dati del valore
SetValue	Dati memorizzati nel valore
SetValueEx	Dati memorizzati nel valore

Risultati migliori tramite i filtri

Se si avvia Regmon e si modificano alcune impostazioni nell'interfaccia utente di Windows XP, sarà inutile cercare l'impostazione desiderata nei risultati di Regmon. Ad esempio, per la sola apertura di Esplora risorse gli accessi al registro ammontano a circa 5.000. Scegliendo Opzioni dal menu Strumenti di Esplora risorse, poi, si totalizzano altre centinaia di accessi. Effettuare ricerche all'interno di un materiale di queste dimensioni è decisamente scomodo. Tuttavia, è possibile migliorare i risultati utilizzando i filtri.

La prima cosa che è possibile fare, soprattutto se si desidera cercare il valore all'interno del quale viene memorizzata un'impostazione in Windows XP, è applicare un filtro che conservi solo le richieste di scrittura. Dal menu Edit di Regmon scegliere Filter/Highlight, quindi disattivare tutte le caselle di controllo a eccezione di Log Successes e Log Writes. Verranno rilevati soltanto i tentativi di scrittura nel registro riusciti, riducendo così notevolmente la quantità di risultati da esaminare. Più i filtri diventano selettivi, più è probabile individuare l'impostazione desiderata. L'asterisco (*) nella casella Include, impostato come predefinito, è un carattere jolly per la corrispondenza completa.

Per aumentare la precisione, limitare Regmon a determinati processi. Ad esempio, se si cerca un'impostazione in Explorer risorse, cercare solo l'accesso al registry da parte del processo *explorer.exe*. Se, invece, si stanno cercando impostazioni in Tweak UI, effettuare ricerche esclusivamente relative agli accessi al registro da parte del processo *Tweakui.exe*. Dal menu Edit di Regmon scegliere Filter/Highlight. Nella casella Include digitare il nome del processo da visualizzare nella finestra. Per inserire più processi, separarli mediante punto e virgola. Il metodo più facile per scoprire il nome di un processo è cercare in Windows Task Manager. Premere CTRL+ALT+ESC, quindi esaminare la scheda Processi. In caso di dubbio, è inoltre possibile cercare il nome del processo tra i risultati di Regmon. Si tratta della soluzione più comune. Tra i vari processi è possibile trovare Rundll32.exe, un programma speciale per l'esecuzione dell'API nelle librerie di collegamento dinamico (DLL, Dynamic Link Library). Poiché è possibile che siano contemporaneamente in esecuzione diverse istanze di questo processo, in questo caso applicare filtri è più difficile.

L'ultimo suggerimento per limitare i risultati di Regmon è di applicare filtri per individuare chiavi specifiche. Se si ha un'idea anche vaga dell'area del Registro di sistema dove viene memorizzata una determinata chiave, filtrare i risultati in modo da visualizzare soltanto le righe contenenti quella chiave. Ad esempio, sapendo che un'impostazione si trova da qualche parte in `HKLM\SOFTWARE\Microsoft`, filtrare i risultati di Regmon affinché vengano visualizzate solo le richieste SetValue per la chiave in questione. Una volta modificato il valore nell'interfaccia utente, i risultati nella finestra di Regmon verranno notevolmente ridotti ed è probabile che una delle righe visualizzate contenga il valore cercato.

Suggerimento Nei filtri è possibile combinare sottochiavi e nomi di processi, separati da punti e virgola. I criteri impostati vengono confrontati con tutte le colonne della finestra, rendendo così possibile filtrare più colonne contemporaneamente. Ad esempio, è possibile filtrare allo stesso tempo i risultati in base al processo, al tipo di richiesta e alla chiave.

PARTE

III

Il Registro di sistema nelle attività di distribuzione

Esistono due modi di distribuire Windows XP e altre applicazioni, vale a dire la diffusione e la verifica di quello che funziona oppure l'attenta pianificazione e la progettazione delle configurazioni. Preferisco la seconda opzione che sarà anche l'argomento di questa parte in cui si apprenderà qual è il ruolo del registro nella distribuzione di Windows XP.

Questa parte inizia con la creazione e la distribuzione dei profili utente per passare poi a informazioni sulle impostazioni del registry relative a Windows Installer e a come rimuovere impostazioni non appropriate basate su Windows Installer dal registro. Tre capitoli di questa parte riguardano le impostazioni di distribuzione di Windows XP e Office XP, mentre l'ultimo capitolo descrive come risolvere numerosi problemi tecnici che trovano una soluzione nel Registro di sistema. Questa parte del manuale è rivolta in particolare ai professionisti dell'IT.

CAPITOLO

9

Creazione di script per la modifica del Registro di sistema

Si pensi a come potrebbe essere la vita per un professionista dell'IT senza alcun tipo di automazione. Per modificare le impostazioni nel computer di un utente ad esempio potrebbe essere necessario alzarsi dalla propria scrivania, prendere l'ascensore fino al dodicesimo piano e cercare il computer in questione in un labirinto di uffici, per trovare infine un utente arrabbiato perché ha dovuto interrompere la partita a Spider. È meglio quando non si ha a che fare direttamente con gli utenti.

La creazione di script è un modo più efficace per la distribuzione e la modifica delle impostazioni. Come si può notare non ho utilizzato il termine *gestire*, che è più adatto ai criteri che alla creazione di script. Se è necessario gestire le impostazioni, consultare il capitolo 6 "Utilizzo dei criteri basati sul Registro di sistema". La creazione di script è utile in molti casi. Si può creare uno script che consenta di modificare un gruppo di impostazioni e successivamente verificarlo prima della distribuzione. Se è necessario aggiornare lo script, è possibile verificare in modo semplice se le modifiche potranno influire sui risultati. In altri termini, sono favorevole alla creazione di script per apportare modifiche al registro, perché gli script possono essere ripetuti senza possibilità di errore umano ogni volta che vengono utilizzati per modificare le impostazioni. È inoltre possibile distribuire gli script impiegando l'infrastruttura di gestione del software o qualche metodologia più complessa se non si dispone di un'infrastruttura per la distribuzione di script, senza dover interrompere il lavoro degli utenti.

In questo capitolo vengono descritti cinque dei miei metodi di creazione di script preferiti. Il primo metodo è relativo ai file INF di cui apprezzo la semplicità e il fatto che non esiste impostazione del registry che non possa essere modificata ed è per questo motivo che vengono descritti prima degli altri. Il secondo metodo è relativo alla creazione di file REG, operazione che può essere effettuata in modo semplice esportando le impostazioni dall'Editor del registro (Regedit

Verrà inoltre descritto l'utilizzo di Console Registry Tool for Windows (Reg.exe) per modificare il registry dal prompt dei comandi di MS-DOS e che rappresenta uno strumento potente per la modifica delle impostazioni dai file batch. Verranno inoltre fornite informazioni su come creare script in grado di modificare le impostazioni. Con Microsoft Windows XP viene fornito Windows Script Host e questo capitolo spiegherà come creare script mediante i linguaggi JScript e VBScript. Infine verrà spiegato come creare un file di pacchetto di Windows Installer per distribuire le impostazioni. Questa tecnica è utile poiché consente di distribuire le impostazioni tramite Active Directory e Criteri di gruppo. Poiché vengono trattate numerose tecniche diverse, la prima sezione "Scelta di una tecnica" consentirà di scegliere il metodo di creazione degli script più adatto alle proprie esigenze.

Scelta di una tecnica

Nella tabella 9-1 vengono elencate le differenze sostanziali tra i metodi di creazione degli script trattati in questo capitolo. Ogni colonna rappresenta uno dei cinque metodi che verranno descritti nelle sezioni successive. La colonna Batch, ad esempio, descrive l'utilizzo di Reg.exe in un file batch. La colonna MSI descrive i file di pacchetto di Windows Installer che includono impostazioni del registro. Dall'analisi degli elementi in comune è possibile constatare che tutti i cinque metodi consentono di modificare i valori e di aggiungere chiavi o valori e che Windows XP supporta i cinque metodi senza la necessità di installare altri strumenti o resource kit.

Tabella 9-1 Confronto tra metodi di creazione degli script

Funzionalità	INF	REG	Batch	Script	MSI
Difficoltà	Media	Bassa	Media	Alta	Media
Accesso al sistema operativo	Di base	Nessuno	Completo	Completo	Di base
Supporto incorporato	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Modifica dei valori	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Aggiunta di chiavi o valori	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Eliminazione di chiavi o valori	Sì	Solo chiavi	Sì	Sì	Sì
Ricerca di valori	No	No	Sì	Sì	No
Supporto per i tipi di valori	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio
Supporto bit per bit	Sì	No	No	Sì	No

Nove volte su dieci preferisco creare un file INF e, come si potrà notare, la maggior parte degli script in questo manuale è costituita da file INF. Ho scelto questo metodo perché conosco meglio i file INF, sono semplici da creare e da leggere, e utilizzo gli script solo quando devo effettuare ricerche di valori dal registro. Il vantaggio dei file INF è costituito dalla possibilità di eseguire qualsiasi operazione nel Registro di sistema senza dover essere necessariamente un programmatore. È quindi possibile scegliere il metodo più appropriato, ma è necessario prestare maggiore attenzione ai file INF e agli script. In realtà, non ci si limiterà ad utilizzare solo una di queste tecniche, bensì una combinazione di esse a seconda della situazione che di volta in volta si dovrà affrontare. Dopo avere iniziato a utilizzare i metodi di creazione degli script descritti in questo capitolo, l'utente sarà in grado di conoscerli alla perfezione.

Verranno ora descritte le differenze. Come illustrato nella tabella, l'utilizzo dei file REG è il metodo più semplice, la creazione di script e di file di pacchetto di Windows Installer risulta la più complessa, mentre gli altri metodi sono di media difficoltà. Indipendentemente dalla tecnica scelta, tutti i metodi dovrebbero risultare piuttosto semplici una volta che si è appreso come utilizzarli. L'accesso al sistema operativo è importante solo se si tenta di eseguire operazioni che non richiedono solo la modifica del registry. Se, ad esempio, si desidera leggere i valori dal registro e inserirli poi in un file di testo, sarà necessario accedere al sistema operativo. La differenza più importante è costituita dal fatto che solo i file INF e gli script forniscono un elevato supporto per i molti e diversi tipi di valore che è possibile memorizzare nel registro. Gli altri metodi, tuttavia, supportano i tipi di valore di base che sono spesso più che sufficienti. Tuttavia, se è necessario modificare più tipi diversi, è preferibile creare un file INF o uno script. Inoltre, i file INF e gli script sono gli unici due metodi che è possibile utilizzare per impostare ed eliminare i bit nei valori. Ad esempio, i bit nel valore `UserPreferencesMask` indicano impostazioni diverse dell'interfaccia utente ed è possibile attivarli o disattivarli impostando o eliminando il bit corrispondente. In questo caso, l'unico metodo utilizzabile è quello di creare dei file INF o degli script.

Installazione di file INF

I file di informazioni per l'installazione hanno l'estensione *.inf*, ecco perché vengono definiti file INF. Questi file vengono utilizzati dall'API (Application Programming Interface) di configurazione di Windows XP per creare gli script di installazione. La maggior parte degli utenti associa i file INF all'installazione dei driver di periferica, ma anche le applicazioni li utilizzano spesso. Gran parte delle azioni associate all'installazione dei driver di periferica e alle applicazioni è disponibile tramite file INF che possono essere copiati, rimossi e rinominati. È possibile aggiungere, modificare ed eliminare valori del Registro di sistema; si possono installare e avviare servizi. In pratica tramite i file INF è possibile installare qualsiasi cosa. Si possono, ad esempio, utilizzare per personalizzare le impostazioni del registry ed è possibile creare file INF che gli utenti possono disinstallare tramite Installazione applicazioni.

I file INF sono simili ai file INI e REG. Sono file di testo che contengono sezioni simili a *[Sezione]*. Ciascuna sezione contiene elementi, talvolta denominati proprietà, simili a *Nome=Valore*. Windows XP dispone dell'editor di file INF più adatto, vale a dire il Blocco note. Quando si crea un nuovo file INF mediante il Blocco note, occorre accertarsi di includere il nome del file tra virgolette oppure scegliere Tutti i file nella casella di riepilogo a discesa Salva come della finestra di dialogo Salva con nome. In questo modo il file avrà estensione *.inf* invece di *.txt*. L'installazione di un file INF è diretta. È sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse sul file INF e scegliere Installa. Per distribuire un file INF ed evitare che gli utenti debbano installarlo manualmente, utilizzare il comando seguente, sostituendo *Nomefile* con il nome del file INF. Si tratta della riga di comando che viene associata da Windows XP all'estensione di file *.inf* nel Registro di sistema.

```
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 Nomefile.inf
```

Nel listato 9-1 viene illustrato un semplice file INF. La prima sezione, `[Version]`, è necessaria. Il nome della seconda sezione è arbitrario, ma in genere è `[DefaultInstall]` affinché l'utente possa fare clic con il pulsante destro del mouse sul file per installarla. Il collegamento a questa sezione avviene tramite la riga di comando appena riportata nel paragrafo precedente.

Il comando è `rundll32.exe`, che esegue l'API in Setupapi.dll denominata `InstallHinfSection`. L'elemento successivo nella riga di comando, vale a dire `DefaultInstall`, è il nome della sezione da installare. Il numero 132 visualizzato prima del nome del file indica all'API di installazione di richiedere, se necessario, la conferma prima del riavvio del computer. L'ultimo elemento della riga di comando è il nome del file INF da installare. Come già menzionato, poiché si tratta del comando che Windows XP associa all'estensione *.inf*, questa sezione dovrebbe essere denominata `[DefaultInstall]`. In questa sezione sono presenti due istruzioni, `AddReg` e `DelReg`. L'istruzione `AddReg=Add.Settings` aggiunge le impostazioni contenute nella sezione `[Add.Settings]`, mentre l'istruzione `DelReg=Del.Settings` cancella le impostazioni elencate nella sezione `[Del.Settings]`. I nomi di queste sezioni sono arbitrari. È consigliabile adottare dei nomi che siano particolarmente significativi e attenersi a tali nomi per evitare confusione.

Listato 9-1 Example.inf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
AddReg=Add.Settings
DelReg=Del.Settings

[Add.Settings]
HKCR,regfile\shell,,0,"edit"

[Del.Settings]
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit
```

Le sezioni che seguono spiegano come creare le diverse parti di un file INF. In questo caso l'attenzione è rivolta ai file INF per la modifica del registro, ma questi file sono utili per effettuare molte altre operazioni. La risorsa finale per creare file INF è *http://msdn.microsoft.com/library/en-us/install/hh/install/inf-format_7xoi.asp* (informazioni in lingua inglese) disponibile sul sito Web Microsoft. Si tratta della sezione INF File Sections and Directives del kit DDK (Driver Development Kit) di Windows. Anche se queste informazioni si trovano nel kit DDK, non bisogna lasciarsi spaventare, perché sono veramente dirette e utili per molte altre operazioni diverse dall'installazione dei driver di periferica.

Avvio mediante modello

Non creo mai un file INF partendo da zero, perché non posso preoccuparmi di ricordare ogni volta il formato delle sezioni e delle istruzioni e, per questo motivo, utilizzo un modello. In genere aggiungo il modello disponibile nel listato 9-2 nella cartella Modelli del mio profilo utente e così posso fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella, quindi scegliere Nuovo, File di informazioni per l'installazione. Il modo più semplice è quello di creare innanzitutto il file di informazioni per l'installazione File.inf con il contenuto del listato 9-2, quindi utilizzare Tweak UI, per aggiungere il modello. Per informazioni su Tweak UI, consultare il capitolo 5 "Mapping di Tweak UI". In questo modo si avrà un notevole risparmio di tempo.

Il motivo per cui questo modello semplifica la creazione dei file INF è dato dal fatto che sono stati aggiunti dei commenti al modello. Tali commenti iniziano con un punto e virgola (;) e aggiungono informazioni descrittive al file. In questo caso, per ciascuna sezione, ho descritto il formato delle diverse istruzioni. Nella sezione [Reg Settings], ad esempio, si può notare la sintassi per l'aggiunta di valori al registro, mentre nella sezione [Bits.Set] è presente il formato per l'impostazione dei singoli bit in un numero. Spesso creo file INF che gli utenti possono disinstallare tramite Installazione applicazioni. Il modello nel listato 9-2 mostra come fare. Se non si desidera che gli utenti disinstallino il file e le relative impostazioni, rimuovere le sezioni [DefaultUninstall], [Reg.Uninstall], [Inf.Copy], [DestinationDirs], [SourceDisksNames] e [SourceDisksFiles] e qualsiasi collegamento a tali sezioni. In questo modello tutti i termini in lettere maiuscole rappresentano dei segnaposto che devono essere sostituiti quando si crea un file INF. Ad esempio, NOMEFILE deve essere sostituito con il nome vero e proprio del file INF.

Listato 9-2 File di informazioni per l'installazione File.inf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
BitReg=Bits.Set
AddReg=Reg.Settings
AddReg=Reg.Uninstall
CopyFiles=Inf.Copy

[DefaultUninstall]
BitReg=Bits.Clear
DelReg=Reg.Settings
DelReg=Reg.Uninstall
DelFiles=Inf.Copy

[Reg.Settings]

; PRINCIPALE,SOTTOCHIAVE[,NOME[,FLAG[,DATI]]]
;
; FLAG:
;
;  0x00000 - REG_SZ
;  0x00001 - REG_BINARY
;  0x10000 - REG_MULTI_SZ
;  0x20000 - REG_EXPAND_SZ
;  0x10001 - REG_DWORD
;  0x20001 - REG_NONE

[Bits.Set]

; PRINCIPALE,SOTTOCHIAVE,NOME,FLAG,MASCHERA,BYTE
;
```

```
; FLAG:
;
;  0x00000 - Cancella i bit della maschera
;  0x00001   Imposta i bit della maschera

[Bits.Clear]

; PRINCIPALE,SOTTOCHIAVE,NOME,FLAG,MASCHERA,BYTE
;
; FLAG:
;
;  0x00000   Cancella i bit della maschera
;  0x00001 - Imposta i bit della maschera

[Reg Uninstall]
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NOME%
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NOME%,DisplayName\
,,"%NOME%"
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%NOME%,UninstallString\
,,"Rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132"\
" %53%\Application Data\Custom\NOMEFILE"


; PRINCIPALE:
;
;  HKCU
;  HKLM

[Inf.Copy]
 NOMEFILE

[DestinationDirs]
Inf.Copy=53,Application Data\Custom

; LDDIR:
;
;  10 - %SystemRoot%
;  11 - %SystemRoot%\System32
;  17 - %SystemRoot%\Inf
;  53 - %UserProfile%
;  54   %SystemDrive%
;  -1   Percorso assoluto

[SourceDisksNames]
55=%NOMEDISCO%
```

```
[SourceDisksFiles]
 NOMEFILE =55

[Strings]
NOME    = "NOME di Jerry"
NOMEDISCO = "File di installazione"
```

Le prime due righe del listato 9-2 sono le uniche necessarie. La sezione `[Version]` e la proprietà `Signature` identificano il file come file INF valido. È necessario che queste due righe siano presenti nella parte superiore di tutti i file INF. Casualmente *Chicago* era il nome in codice Microsoft per Microsoft Windows 95, pertanto `version=$CHICAGO$` identifica il file come file INF di Windows 95. Attualmente `$CHICAGO$` indica un file INF compatibile con tutte le versioni di Windows. Utilizzare `$Windows 95$` per indicare che il file INF è compatibile solo con le versioni a 16 bit di Windows e `$Windows NT$` per indicare che il file INF è compatibile solo con le versioni a 32 bit di Windows. In genere lascio `Signature` impostata a `$CHICAGO$`.

Collegamento delle sezioni

Dopo la sezione `[Version]` è in genere collocata la sezione `[DefaultInstall]`. Come indicato in precedenza, il nome di questa sezione è arbitrario, ma è necessario utilizzare `[DefaultInstall]` se si desidera che gli utenti siano in grado di installare il file INF facendovi clic sopra con il pulsante destro del mouse. Il comando associato all'estensione *.inf* fa riferimento a questa sezione in base al nome. Si tratta della sezione che collega il file INF e può essere completata con istruzioni che indicano all'API di installazione quali sezioni del file INF elaborare e come utilizzarle.

Questa sezione è stata illustrata nel listato 9-2. Ciascuna riga di questa sezione rappresenta un'istruzione. L'API di installazione supporta molte istruzioni diverse, ma quelle trattate in questo manuale sono `AddReg`, `DelReg` e `BitReg`. Nel listato è presente una riga `AddReg=Reg.Settings`, che aggiunge le impostazioni elencate nella sezione `[Reg.Settings]`. La riga `BitReg=Bits.Set` imposta le maschere di bit elencate nella sezione `[Bits.Set]`. È inoltre possibile elencare più sezioni per ciascuna istruzione. Si può, ad esempio, duplicare un'istruzione su più righe oppure assegnare più sezioni: `AddReg=`*Sezione1*`,`*Sezione2*`,`*SezioneN*. Per un esempio, vedere il listato 9-3.

Listato 9-3 Example.inf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
AddReg=Reg.Settings1,Reg.Settings2,Reg.Settings3
AddReg=Reg.Settings4
AddReg=Reg.Settings5
DelReg=Reg.Settings6

[Reg.Settings1]
; Impostazioni del registro da aggiungere o modificare
```

```
[Reg.Settings2]
; Impostazioni del registro da aggiungere o modificare

[Reg.Settings3]
; Impostazioni del registro da aggiungere o modificare

[Reg.Settings4]
; Impostazioni del registro da aggiungere o modificare

[Reg.Settings5]
; Impostazioni del registro da aggiungere o modificare

[Reg.Settings6]
; Chiavi e valori del registro da rimuovere
```

Nota L'ordine delle istruzioni AddReg e DelReg non è importante. L'API di installazione elabora prima tutte le istruzioni DelReg, seguite dalle sezioni AddReg.

Aggiunta di chiavi e valori

Come appena riportato, l'istruzione AddReg di [DefaultInstall] indica i nomi delle sezioni che contengono le impostazioni da aggiungere al Registro di sistema. Queste sono le sezioni [*sezione-di-aggiunta-al-registro*], che consentono di aggiungere nuove chiavi, impostare valori predefiniti, creare nuovi valori o modificare quelli esistenti. Ciascuna sezione può contenere più voci e il nome di ogni sezione [*sezione-di-aggiunta-al-registro*] deve essere univoco nel file INF.

Sintassi

```
[sezione-di-aggiunta-al-registro]
chiaveprincipale, [sottochiave], [valore], [flag], [dati]
```

chiaveprincipale	La chiave principale contenente la chiave o il valore che deve essere modificato. Utilizzare le abbreviazioni HKCR, HKCU, HKLM o HKU.
sottochiave	La sottochiave da creare o la sottochiave in cui aggiungere o modificare un valore. È un elemento opzionale e, se omesso, tutte le operazioni avvengono nella chiave principale.
valore	Il nome del valore da creare o modificare se esistente. Questo valore è opzionale. Se *valore* viene omesso e vengono forniti i parametri *flag* e *dati*, le operazioni avvengono nel valore predefinito della chiave. Se *valore*, *flag* e *dati* vengono omessi, si sta aggiungendo una sottochiave.

flag

- `0x80000000` *Valore* è REG_SZ. Si tratta del valore predefinito se si omettono i *flag*.
- `0x00000001` *Valore* è REG_BINARY.
- `0x00010000` *Valore* è REG_MULTI_SZ.
- `0x00020000` *Valore* è REG_EXPAND_SZ.
- `0x00010001` *Valore* è REG_DWORD.
- `0x00020001` *Valore* è REG_NONE.
- `0x00000002`. Non sovrascrive chiavi e valori esistenti. Combinare questo flag con altri collegandoli tra loro tramite l'operatore OR.
- `0x00000004`. Elimina la *sottochiave* dal registro oppure il *valore* dalla *sottochiave*. Combinare questo flag con altri collegandoli tra loro tramite l'operatore OR.
- `0x00000008`. Aggiunge i *dati* al *valore*. Questo flag è valido solo se *valore* è REG_MULTI_SZ. La stringa *dati* non viene aggiunta se è già presente. Combinare questo flag con `0x00010000` collegandolo tramite l'operatore OR.
- `0x00000010`. Crea la *sottochiave*, ma ignora i parametri *valore* e *dati* se specificati. Combinare questo flag con altri collegandoli tra loro tramite l'operatore OR.
- `0x00000020`. Imposta il *valore* solo se già esistente. Combinare questo flag con altri collegandoli tra loro tramite l'operatore OR.
- `0x00001000`. Apporta la modifica specificata nel registro a 64 bit. In caso contrario, la modifica viene effettuata nel registro nativo. Combinare questo flag con altri collegandoli tra loro tramite l'operatore OR.
- `0x00004000`. Apporta la modifica specificata nel registro a 32 bit. In caso contrario, la modifica viene effettuata nel registro nativo. Combinare questo flag con altri collegandoli tra loro tramite l'operatore OR.

dati

I dati da scrivere in *valore*. Se il valore non esiste, l'API di installazione ne crea uno. Se il valore esiste, l'API lo sovrascrive. Se il valore è REG_MULTI_SZ e si imposta il flag `0x00010000`, l'API aggiunge il valore all'elenco di stringhe esistente. Se si omette *dati*, l'API di installazione crea il valore senza impostarlo. Per apprendere come formattare ciascun tipo di valore, vedere l'esempio riportato di seguito.

Esempio

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
AddReg=Reg.Settings

[Reg.Settings]
; Imposta il valore predefinito di HKCU\Software\Sample
HKCU,Software\Sample,,,"Default"
```

```
; Crea un valore REG_SZ denominato Sample
HKCU,Software\Sample,String,0x00000,"String"

; Crea un valore REG_BINARY denominato Binary
HKCU,Software\Sample,Binary,0x00001,00,01,30,05

; Crea un valore REG_MULTI_SZ denominato Multisz
HKCU,Software\Sample,Multisz,0x10000,"String list"

; Crea un valore REG_DWORD denominato Dword
HKCU,Software\Sample,Dword,0x10001,0x01010102

; Crea un valore REG_SZ denominato Hello
HKLM,SOFTWARE\Sample,Hello,,"World"

; Crea un valore REG_DWORD e lo imposta a 0x0000
HKLM,SOFTWARE\Sample,Nothing,0x10001
```

Eliminazione di chiavi e valori

L'istruzione DelReg della sezione [DefaultInstall] specifica le sezioni contenenti le chiavi e i valori del registro da eliminare. Queste sono le sezioni *[sezione-di-eliminazione-dal-registro]*. Sono molto più semplici delle sezioni *[sezione-di-aggiunta-al-registro]* ma seguono regole simili: ciascuna sezione può contenere più voci e il nome di ciascuna sezione deve essere univoco.

Sintassi

```
[sezione-di-eliminazione-dal-registro]
chiaveprincipale, [sottochiave], [valore], [flag], [dati]
```

chiaveprincipale	La chiave principale contenente la chiave o il valore che deve essere eliminato. Utilizzare le abbreviazioni HKCR, HKCU, HKLM o HKU.
sottochiave	La sottochiave da eliminare o la sottochiave da cui eliminare un valore. È un elemento opzionale e, se omesso, tutte le operazioni avvengono nella chiave principale.
valore	Il nome del valore da eliminare. Questo valore è opzionale. Se *valore* viene omesso, si sta eliminando la *sottochiave*.
flag	• **0x00002000.** Elimina l'intera sottochiave • **0x00004000.** Apporta la modifica specificata nel registro a 32 bit. In caso contrario, la modifica viene effettuata nel registro nativo. Combinare questo flag con altri collegandoli tra loro tramite l'operatore OR. • **0x00010002.** Se *valore* è REG_MULTI_SZ, rimuove tutte le stringhe corrispondenti alla stringa indicata da *dati*.
dati	Utilizzati solo quando *flag* è 0x00010002. Specifica la stringa da rimuovere da un valore REG_MULTI_SZ.

Esempio

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
DelReg=Reg.Settings

[Reg.Settings]
; Rimuove la chiave HKCU\Software\Sample
HKCU,Software\Sample

; Rimuove il valore Hello da HKCU\Software\Sample
HKCU,Software\Sample,Hello

; Rimuove la stringa "World" dal valore Hello di REG_MULTI_SZ
HKCU,Software\Sample,Hello,0x00010002,"World"
```

Impostazione e cancellazione di bit

L'istruzione `BitReg` è simile all'istruzione `AddReg` e viene aggiunta alla sezione `[DefaultInstall]` per indicare i nomi delle sezioni che contengono i bit da impostare e cancellare. Queste sono le sezioni *[sezione-dei-bit-del-registro]*. Utilizzare l'istruzione `BitReg` quando si desidera impiegare le maschere di bit nel Registro di sistema. Se, ad esempio, si desidera attivare determinate funzionalità dell'interfaccia utente nel valore `UserPreferencesMask`, occorre utilizzare questa istruzione. Come le altre istruzioni già riportate, ciascuna sezione può contenere più voci e il nome di ogni sezione deve essere univoco.

Nella descrizione della sintassi riportata di seguito si possono notare le differenze tra le sezioni *[sezione-dei-bit-del-registro]* e *[sezione-di-aggiunta-al-registro]*. Il parametro *valore* non è opzionale e i parametri *maschera* e *byte* sostituiscono i *dati* del valore. Il parametro *maschera* è di dimensioni pari a 8 bit e indica quale bit attivare o disattivare, mentre il parametro *byte* indica quale byte del valore binario si desidera modificare. Indica i byte da sinistra a destra a partire da 0. Si tratta di un'operazione semplice quando si utilizzano i valori `REG_BINARY`, ma non è tale quando si utilizzano valori `REG_DWORD`. Come già riportato nel capitolo 1 "Introduzione ai principi di base", in Windows XP i valori `REG_DWORD` vengono memorizzati nel registro in ordine di byte inverso (architettura Little-endian). È consigliabile verificare attentamente i file INF per accertarsi di mascherare i bit desiderati. Nella figura 9-1 viene illustrata la relazione tra *valore*, *maschera* e *byte*. Il valore a cui viene applicata la maschera è un valore `REG_DWORD` memorizzato nel registro in notazione di byte inversa: 0x01 80C000. Se si imposta la maschera in byte 0, il risultato sarà 0x0180C080, mentre se si cancella la maschera in byte 1, il risultato sarà 0x0140C080.

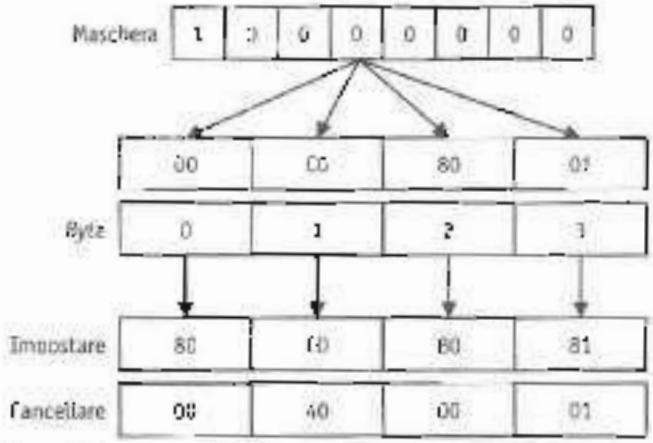


Figura 9-1 *Il parametro* `byte` *indica a quale byte si desidera applicare la* `maschera`.

Sintassi

```
[sezione-del-bit-del-registro]
chiaveprincipale, [sottochiave], valore, [flag], maschera, byte
```

chiaveprincipale	La chiave principale contenente il valore che deve essere modificato. Utilizzare le abbreviazioni `HKCR`, `HKCU`, `HKLM` o `HKU`.
sottochiave	La sottochiave in cui modificare un valore. È un elemento opzionale e, se omesso, tutte le operazioni avvengono nella chiave principale.
valore	Il nome del valore da modificare. Questo valore non è opzionale e deve essere un valore `REG_DWORD` o `REG_BINARY`.
flag	• **`0x00000000`**. Cancella i bit specificati dalla *maschera*. • **`0x00000001`**. Imposta i bit specificati dalla *maschera*. • **`0x20040000`**. Apporta la modifica specificata nel registro a 32 bit. In caso contrario, la modifica viene effettuata nel registro nativo. Combinare questo flag con altri collegandoli tra loro tramite l'operatore OR.
maschera	La maschera in byte che specifica i bit da impostare o cancellare nel byte specificato del *valore*. Specificare questo valore in notazione esadecimale. I bit 1 verranno impostati o cancellati in base al *flag*, mentre i bit 0 verranno ignorati.
byte	Specifica il byte del *valore* a cui applicare la *maschera*. Il byte all'estrema sinistra è 0, quello successivo è 1 e così via. È importante ricordare che in Windows XP i valori `REG_DWORD` vengono memorizzati in ordine di byte inverso quando si specifica il byte a cui applicare la *maschera*. Quindi, nei valori `REG_DWORD` il byte all'estrema destra viene memorizzato per primo.

Esempio

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$
```

```
[DefaultInstall]
BitReg=Bit.Settings

[Bit.Settings]
; Modifica 50,00,10,00 in 31,00,10,00
HKCU,Software\Sample,Mask,0x0001,0x01,0

; Modifica 50,00,F0,00 in 30,00,70,00
HKU,Software\Sample,Mask,0x0000,0x80,2
```

Utilizzo di stringhe nei file INF

È possibile rendere i file INF molto più semplici da leggere se si utilizza la sezione `[Strings]`. Ciascuna riga di questa sezione è una stringa nel formato *nome="stringa"* e può essere utilizzata in un altro punto del file INF indicandola come *%nome%*. In questo modo i file INF risultano più semplici da leggere. Fare riferimento al listato 9-4, che rappresenta anche un buon esempio di utilizzo dell'istruzione `BitReg`.

- La sezione `[Strings]` raccoglie le stringhe nella parte inferiore del file INF perché siano tutte collocate in un punto
- La sezione `[Strings]` consente di digitare una stringa una sola volta e di utilizzarla poi in molti altri punti. In questo modo la stringa è coerente in tutto il file INF.
- La sezione `[Strings]` semplifica la traduzione dei file INF perché le stringhe localizzabili si trovano nella parte inferiore del file.

Listato 9-4 Strings.inf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
BitReg=Bits.Set
AddReg=Add.Settings
DelReg=Del.Settings

[Add.Settings]
HKCU,%HK_DESKTOP%,ActiveWndTrkTimeout,0x10001,1000
HKLM,%HK_SETUP%,RegisteredOwner,,%OWNER%

[Del.Settings]
HKCU,%HK_EXPLORER%\MenuOrder
HKCU,%HK_EXPLORER%\RunMRU
HKCU,%HK_EXPLORER%\RecentDocs
HKCU,%HK_EXPLORER%\ComDlg32\LastVisitedMRU
HKCU,%HK_SEARCH%\ACMru
HKCU,%HK_INTERNET%\TypedURLs

[Bits.Set]
HKCU,%HK_DESKTOP%,UserPreferencesMask,1,0x01,0
HKCU,%HK_DESKTOP%,UserPreferencesMask,1,0x40,0
```

```
[Strings]
HK_DESKTOP="Control Panel\Desktop"
HK_EXPLORER="Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer"
HK_SEARCH="Software\Microsoft\Search Assistant"
HK_INTERNET="Software\Microsoft\Internet Explorer"
HK_SETUP="SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"
OWNER="La Vispa Teresa aveo tre l'erpetta"
```

Nota Utilizzo raramente le stringhe perché non localizzo spesso i file INF. Mi servo delle stringhe solo quando questa operazione semplifica la lettura dei file INF. In particolare quando una riga diventa troppo lunga, utilizzo una stringa per abbreviarla. In alternativa è possibile utilizzare il carattere di continuazione di riga, una barra rovesciata (\), per suddividere le righe. Utilizzo inoltre le stringhe per valori che vengono modificati di frequente, in particolare in file INF modello. Le stringhe semplificano l'utilizzo dei modelli.

Impostazione di valori tramite file REG

Informazioni sulla creazione dei file REG mediante Regedit sono state fornite nel capitolo 2 "Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema". I file REG rappresentano il metodo classico per l'aggiunta e la modifica dei valori nel registry, ma come già menzionato nella sezione "Scelta di una tecnica", non sono così potenti come gli altri metodi che verranno trattati in questo capitolo. Lo svantaggio più grande è costituito dal fatto che con un file REG non è possibile rimuovere valori, ma si possono solo aggiungere o modificare valori oppure rimuovere chiavi.

Dopo aver creato un file REG, con estensione *.reg*, importarlo nel Registro di sistema facendovi doppio clic sopra. Si tratta di una funzionalità importante se si desidera che gli utenti importino il file personalmente, tuttavia è necessario il comando riportato di seguito se si desidera importare un file REG mediante l'infrastruttura di gestione del software o altri metodi quali la creazione di un collegamento al file nella rete Intranet: `regedit /s` *nomefile*`.reg`. Sostituire *nomefile*`.reg` con il percorso e il nome del proprio file REG. L'opzione `/s` della riga di comando importa il file nel registro senza richiederlo all'utente, operazione che si rivela utile nella maggior parte dei casi. Per modificare un file REG, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e scegliere Modifica. Attenzione a non fare casualmente doppio clic su un file REG pensando che verrà aperto con il Blocco note, perché il doppio clic importa il file nel registry.

È importante ricordare che Regedit supporta due diversi formati per i file REG. La versione 4 dei file REG è in formato ANSI. La codifica dei caratteri ANSI utilizza un byte per rappresentare ciascun carattere. Regedit inoltre scrive stringhe `REG_EXPAND_SZ` e `REG_MULTI_SZ` nei file REG mediante la codifica dei caratteri ANSI, pertanto ogni carattere è costituito da un singolo byte. La codifica dei caratteri Unicode utilizza due byte per ciascun carattere e quando si crea un file REG Unicode, Regedit scrive stringhe `REG_EXPAND_SZ` e `REG_MULTI_SZ` nel file mediante lo schema di codifica Unicode a due byte. Nel capitolo 1 "Introduzione ai principi di base" vengono fornite ulteriori informazioni sulle differenze tra i due standard di codifica. Nel capitolo 2 "Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema" vengono descritte le differenze tra i due diversi tipi di file REG. È importante sapere che scegliendo di creare un file REG versione 4, il file e i relativi valori utilizzeranno la codifica ANSI, mentre se si sceglie di creare un file REG versione 5, il file e i relativi valori utilizzeranno la codifica Unicode.

In genere utilizzo la versione 4, vale a dire i file REG ANSI, ma quando sono certo che i dati del registro contengono testo localizzato che richiede la codifica Unicode, utilizzo la versione 5. In caso di dubbio, creare sempre file Unicode versione 5.

Il listato 9-5 mostra un file REG di esempio. La prima riga del file è l'intestazione, che identifica la versione del file. L'intestazione `Windows Registry Editor Version 5.00` indica un file REG Unicode versione 5, mentre l'intestazione `REGEDIT4` indica un file REG ANSI versione 4. In genere dopo l'intestazione viene inserita una riga bianca, ma non è indispensabile al funzionamento del file. Si noti come il resto di questo file sia molto simile ai file INF e INI. Ciascuna sezione contiene il nome pienamente qualificato di una chiave. I nomi delle chiavi principali sono espressi per intero e non per mezzo delle abbreviazioni. Il listato 9-5 importa le impostazioni in tre chiavi: `HKCU\Control Panel\Desktop`, `HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics` e `HKCU\Control Panel\Mouse`. Le righe al di sotto di ciascuna sezione sono valori che Regedit aggiungerà alla chiave durante l'importazione del file nel registry. Il formato è *"nome"=valore*. Il valore denominato @ rappresenta il valore predefinito della chiave. Alcuni dei valori del listato 9-5 contengonodword e hex, mentre altri sono chiusi tra virgolette. Questi ultimi sono delle stringhe. I valori in formato `dword:`*valore* sono valori `REG_DWORD`. I valori in formato `hex:`*valori* sono valori `REG_BINARY`. Il tutto si complica quando si aggiungono sottotip., come `hex(`*tipo*`):`*valore*, che verranno trattati più avanti.

Listato 9-5 Example.reg

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"ActiveWndTrkTimeout"=dword:00000000
"ForegroundFlashCount"=dword:00000003
"ForegroundLockTimeout"=dword:00030d40
"MenuShowDelay"="400"
"PaintDesktopVersion"=dword:00000000
"UserPreferencesMask"=hex:9e,3e,07,80

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
"Shell Icon BPP"="16"
"Shell Icon Size"="32"
"MinAnimate"="1"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
@="Redtore"
"ActiveWindowTracking"=dword:00000000
"DoubleClickHeight"="4"
"DoubleClickSpeed"="500"
"DoubleClickWidth"="4"
"MouseSensitivity"="10"
"MouseSpeed"="1"
"MouseThreshold1"="6"
"MouseThreshold2"="10"
"SnapToDefaultButton"="0"
"SwapMouseButtons"="0"
```

Esportazione delle impostazioni in file REG

Il modo più semplice per creare un file REG consiste nell'utilizzo di Regedit per esportare chiavi nei file REG. Per esportare rami del registro nei file, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella parte superiore del ramo selezionare la chiave che si desidera esportare.
2. Scegliere Esporta dal menu File.

   Verrà visualizzata la finestra di dialogo Esporta file del Registro di sistema, illustrata nella figura 9-2.
3. Nella casella Nome file immettere un nome per il file che si sta creando.
4. Selezionare l'opzione per l'intervallo di esportazione desiderato:
   - Per eseguire il backup di tutto il registro, selezionare la casella di controllo Tutto.
   - Per eseguire il backup del ramo selezionato, selezionare la casella di controllo Selezione.
5. Nella casella Salva come selezionare il tipo di file che si desidera creare: File di registrazione (*.reg) o File di registrazione Win9x/NT4 (*.reg).
6. Scegliere Salva.

Figura 9-2 *Gli unici due tipi di file che consentono di creare file REG sono File di registrazione (*.reg) e File di registrazione Win9x/NT4 (*.reg).*

Il file REG creato contiene tutte le sottochiavi e i valori corrispondenti alla chiave esportata. La probabilità che siano utilizzate tutte le sottochiavi e i valori non è molto alta, pertanto si dovrebbe aprire il file nel Blocco note facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso e scegliendo Modifica.

Rimuovere quindi tutte le chiavi e i valori che non si desidera conservare nel file. È anche possibile modificare tutti i valori del file REG. Si può, ad esempio, esportare una chiave dal proprio computer e modificarla in base alle esigenze, rimuovendo chiavi, cambiando i valori e così via.

Attenzione Se si crea un file REG per le versioni di Windows che non supportano la versione 5, vale a dire i file REG Unicode, utilizzare i file REG ANSI versione 4. Microsoft Windows 95, Windows 98 e Windows Me non supportano i file REG Unicode e qualsiasi tentativo di importare questo tipo di file nei registri potrebbe portare a risultati spiacevoli.

Creazione manuale di file REG

La creazione manuale dei file REG è un processo che può comportare errori, quindi se ne sconsiglia l'utilizzo. Ciò nonostante è probabile che molti utenti lo utilizzino ugualmente, pertanto di seguito verrà spiegato come eseguire questa operazione. Decidere innanzitutto se creare un file REG ANSI o Unicode, quindi attenersi alla seguente procedura per crearlo:

1. Creare un nuovo file nel Blocco note.
2. Nella parte superiore del file aggiungere uno dei seguenti elementi, seguito da una riga vuota:
   - Aggiungere `REGEDIT4` nella parte superiore del file per creare un file REG versione 4.
   - Aggiungere `Windows Registry Editor Version 5.00` nella parte superiore del file per creare un file REG versione 5.
3. Per ciascuna chiave in cui si desidera importare dei valori, aggiungere una sezione al file nel formato [*chiave*], dove *chiave* è il nome pienamente qualificato della chiave. Per i nomi delle chiavi principali, non utilizzare le abbreviazioni, ma solo i nomi completi: `HKEY_CURRENT_USER`.
4. Per ciascun valore che si desidera importare nel registry, aggiungere il valore nel formato `"nome"=valore` nella sezione della chiave. Utilizzare `@` per un valore predefinito della chiave. Per informazioni su come formattare i diversi tipi di valori in un file REG, consultare la tabella 9-2. È possibile far proseguire una voce alla riga successiva tramite il carattere di continuazione di riga, una barra rovesciata (\).
5. Scegliere Salva con nome dal menu File, digitare il nome del file nella casella Nome file, inclusa l'estensione *.reg* (racchiudere il nome del file tra virgolette per fare in modo che il Blocco note non utilizzi l'estensione *.txt*), effettuare una delle seguenti operazioni e fare clic su Salva:
   - Nell'elenco Codifica selezionare ANSI per creare un file REG versione 4.
   - Nell'elenco Codifica selezionare Unicode per creare un file REG versione 5.

Tabella 9-2 Formati di valori nei file REG

Tipo	Versione 4	Versione 5
REG_SZ	`"Stringa"`	`"Stringa"`
REG_DWORD	`dword:00007734`	`dword:00007734`
REG_BINARY	`hex:00,00,01,02`	`hex:00,00,01,02`

Tabella 9-2 Formati di valori nei file REG *(segue)*

REG_EXPAND_SZ	`hex(2):25,53,59,53,54,45,4d,52,4f,4f,54,25,00`	`hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,00,54,00,25,00,00,00`
REG_MULTI_SZ	`hex(7):48,65,6c,6c,6f,20,57,6f,72,6c,64,00,4a,65,72,72,79,20,77,61,73,20,68,65,72,65,00,00`	`hex(7):48,00,65,00,6c,00,6c,00,6f,00,20,00,57,00,6f,00,72,00,6c,00,64,00,00,00,4a,00,65,00,72,00,72,00,79,00,20,00,77,00,61,00,73,00,20,00,68,00,65,00,72,00,65,00,00,00,00,00`

Codifica di caratteri speciali

All'interno dei file REG alcuni caratteri hanno un significato speciale. Le virgolette iniziano e terminano le stringhe, mentre la barra rovesciata (\) è un carattere di continuazione di riga. Pertanto come includere questi caratteri nei valori? Si utilizza il carattere di *escape*, vale a dire un metodo arcaico per collocare una barra rovesciata come prefisso dei caratteri speciali. Ad esempio, la stringa `\n` rappresenta un carattere di nuova riga e la stringa `\"` rappresenta le virgolette. Nella tabella 9-3 vengono descritti i caratteri speciali che è possibile utilizzare e vengono forniti degli esempi.

Tabella 9-3 Caratteri speciali dei file REG

Carattere di escape	Espanso	Esempio
`\\`	`\`	`C:\\Documents and Settings\\Jerry`
`\"`	`"`	`Una stringa \"tra virgolette\"`
`\n`	*nuova riga*	`Questa stringa è su \n due righe`
`\r`	*invio*	`Questa stringa è su \r due righe`

Eliminazione di chiavi tramite un file REG

Non è possibile utilizzare un file REG per rimuovere singoli valori, ma lo si può certamente utilizzare per eliminare chiavi intere. Si tratta di una funzionalità non documentata dei file REG, per la quale è sufficiente anteporre al nome della chiave un segno meno (-): `[-chiave]`. Di seguito è riportato un breve esempio che rimuove la chiave `HKCU\Software\Honeycutt` quando si importa il file REG nel registro:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Honeycutt]
```

Invece di creare manualmente un file REG per rimuovere le chiavi, è preferibile esportare una chiave nel file REG e poi modificarla. Dopo l'esportazione, rimuovere tutti i valori e le chiavi che non si desidera eliminare. Aggiungere quindi il segno meno ai nomi delle chiavi da eliminare e rimuovere queste chiavi, operazione rapida e semplice che si effettua facendo doppio clic sul file REG o utilizzando il comando `regedit /s nomefile.reg`.

Modifica dal prompt dei comandi

Windows XP dispone di Console Registry Tool for Windows (Reg.exe). Questo strumento viene utilizzato per modificare il registry dal prompt dei comandi di MS-DOS. Con Reg.exe è possibile effettuare quasi tutte le operazioni possibili con Regedit e altro ancora. Il vantaggio maggiore di Reg.exe è costituito dal fatto che può essere utilizzato per creare semplici script in forma di file batch che consentono di modificare il Registro di sistema. A differenza delle versioni precedenti di Windows, non è necessario installare Reg.exe, poiché viene installato automaticamente durante l'installazione di Windows XP. In Reg.exe confluiscono i molti strumenti del registro che per le versioni precedenti di Windows venivano forniti con i resource kit.

Inizierò a spiegare il funzionamento di questo strumento con un esempio. Il listato 9-6 è un semplice file batch che installa Microsoft Office XP alla prima esecuzione del file batch o script di accesso. Dopo l'installazione di Office XP, il file batch richiama Reg.exe per aggiungere il valore `REG_DWORD Flag a HKCU\Software\Example`. Il file batch verifica la presenza di questo valore ogni volta che il file viene eseguito e ignora l'istallazione se già presente. In questo modo il file batch installa l'applicazione solo una volta. Si tratta di un metodo che è possibile utilizzare per distribuire il software tramite gli script di accesso degli utenti. Invece di verificare la presenza di un valore che è stato aggiunto, come avviene nel listato 9-6, è possibile verificare la presenza di un valore memorizzato nel registro dall'applicazione. La seconda riga del file batch potrebbe ad esempio essere semplicemente `Reg QUERY HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0 >nul`, che consente di verificare se Office XP è installato.

Listato 9-6 Login.bat

```
@Echo Off

Reg QUERY HKCU\Software\Example /v Flag >nul

goto %ERRORLEVEL%

:1

   Echo Installing software the first time this runs
   \\Camelot\Office\Setup.exe /settings setup.ini

   Reg ADD HKCU\Software\Example /v Flag /t REG_DWORD /d "1"
   goto CONTINUE

:0

   Echo Software is already installed, skipping this section

:CONTINUE

Set HKMS=HKCU\Software\Microsoft
Set HKCV=HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

REM Clear the history lists
```

```
Reg DELETE %HKCV%\Explorer\MenuOrder /f
Reg DELETE %HKCV%\Explorer\RunMRU /f
Reg DELETE %HKCV%\Explorer\RecentDocs /f
Reg DELETE %HKCV%\Explorer\ComDlg32\LastVisitedMRU /f
Reg DELETE "%HKMS%\Search Assistant\ACMru" /f
Reg DELETE "%HKMS%\Internet Explorer\TypedURLs" /f
```

La sintassi della riga di comando Reg.exe è semplice: `reg` *opzioni di comando*. *Comando* rappresenta uno dei molti comandi supportati da Reg.exe, inclusi ADD, QUERY e DELETE. *Opzioni* rappresenta le opzioni necessarie al comando. Le opzioni in genere comprendono il nome di una chiave e talvolta il nome e i dati di un valore. Se il nome di una chiave o di un valore contiene spazi, occorre utilizzare le virgolette. Le cose si complicano per ciascuno dei diversi comandi che è possibile utilizzare e che verranno descritti nelle sezioni successive. Per visualizzare un elenco di comandi supportati da Reg.exe, digitare reg /? al prompt dei comandi di MS-DOS.

Aggiunta di chiavi e valori

Utilizzare il comando ADD per aggiungere chiavi e valori al Registro di sistema.

Sintassi

```
REG ADD [\\computer\]chiave [/v valore | /ve] [/t tipo] [/s separatore] [/d dati]
[/f]
```

\\computer	Se omesso, Reg.exe si connette al computer locale. In caso contrario si connette al computer remoto.
chiave	Il percorso della chiave che inizia con la chiave principale. Utilizzare le abbreviazioni della chiave principale HKCR, HKCU, HKLM e HKU. Solo HKLM e HKU sono disponibili per la connessione ai computer remoti.
/v valore	Aggiungerà o modificherà il *valore*.
/ve	Modificherà il valore predefinito della chiave.
/t tipo	Il tipo di valore: REG_BINARY, REG_DWORD, REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN, REG_DWORD_BIG_ENDIAN, REG_EXPAND_SZ, REG_MULTI_SZ o REG_SZ. Il valore predefinito è REG_SZ.
/s separatore	Specifica il carattere utilizzato per separare le stringhe durante la creazione di valori REG_MULTI_SZ. Il valore predefinito è \0 o null.
/d dati	I dati da assegnare a valori nuovi o già esistenti.
/f	Impone a Reg.exe di sovrascrivere valori con il prompt esistenti.

Esempio

```
REG ADD \\JERRY1\HKLM\Software\Honeycutt
REG ADD HKLM\Software\Honeycutt /v Data /t REG_BINARY /d CCFEF0BC
REG ADD HKLM\Software\Honeycutt /v List /t REG_MULTI_SZ /d Hello\0World
REG ADD HKLM\Software\Honeycutt /v Path /t REG_EXPAND_SZ /d %%SYSTEMROOT%%
```

Nota Il simbolo di percentuale (%) ha uno scopo speciale nel prompt dei comandi di MS-DOS e all'interno di file batch. Le variabili d'ambiente vengono racchiuse tra simboli di percentuale per espanderle. Quindi, per utilizzarle nella riga di comando Reg.exe e in altri punti, è necessario utilizzare simboli di percentuale doppi (%%). Nell'esempio precedente, se si fosse utilizzato un solo simbolo di percentuale, il prompt dei comandi avrebbe espanso la variabile d'ambiente prima dell'esecuzione del comando. L'utilizzo di simboli di percentuale doppi evita che il prompt dei comandi espanca la variabile d'ambiente.

Ricerca di valori

Il comando QUERY può essere utilizzato in tre modi. Innanzitutto consente di visualizzare i dati in un valore specifico, in secondo luogo permette di visualizzare tutti i valori di una chiave e infine consente di elencare tutte le sottochiavi e i valori di una chiave se si aggiunge l'opzione della riga di comando /s. Il modo in cui funziona dipende dalle opzioni utilizzate.

Sintassi

```
REG QUERY [\\computer\]chiave [/v valore | /ve] [/s]
```

\\computer	Se omesso, Reg.exe si connette al computer locale. In caso contrario si connette al computer remoto.
chiave	Il percorso della chiave che inizia con la chiave principale. Utilizzare le abbreviazioni della chiave principale HKCR, HKCU, HKLM e HKU. Solo HKLM e HKU sono disponibili per la connessione ai computer remoti.
/v valore	Verrà eseguita la ricerca del *valore* nella *chiave*. Se si omette /v, Reg.exe esegue la ricerca di tutti i valori della chiave.
/ve	Eseguirà la ricerca del valore predefinito della chiave.
/s	Eseguirà la ricerca di tutte le sottochiavi e dei valori della chiave.

Esempio

```
REG QUERY HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion /s
REG QUERY HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion /v CurrentVersion
```

Nota Reg.exe imposta `ERRORLEVEL` a `0` se il comando ha un esito positivo e a `1` in caso contrario. È possibile pertanto verificare `ERRORLEVEL` in un file batch per determinare se un valore esiste oppure no. Nel listato 9-6 viene fornito un esempio. Anche se è possibile utilizzare l'istruzione `if` per verificare `ERRORLEVEL`, è preferibile creare delle etichette nel file batch, una per ciascun livello, come illustrato nel listato 9-6 riportato in precedenza in questo capitolo. Quindi è possibile scrivere istruzioni simili a `Goto %ERRORLEVEL%` o `Goto QUERY%ERRORLEVEL%`, che si ramificano nell'etichetta `QUERY1` se `ERRORLEVEL` è `1`.

Eliminazione di chiavi e valori

Utilizzare il comando DELETE per rimuovere chiavi e valori dal Registro di sistema.

Sintassi

```
REG DELETE [\\computer\]chiave [/v valore | /ve | /va] [/f]
```

\\computer	Se omesso, Reg.exe si connette al computer locale. In caso contrario si connette al computer remoto.
chiave	Il percorso della chiave che inizia con la chiave principale. Utilizzare le abbreviazioni della chiave principale HKCR, HKCU, HKLM e HKU. Solo HKLM e HKU sono disponibili per la connessione ai computer remoti.
/v valore	Verrà eliminato il *valore* dalla *chiave*.
/ve	Verrà eliminato il valore predefinito della chiave.
/va	Verranno eliminati tutti i valori dalla *chiave*.
/f	Impone a Reg.exe di eliminare valori con il prompt.

Esempio

```
REG DELETE \\JERRY1\HKLM\Software\Honeycutt
REG DELETE HKLM\Software\Honeycutt /v Data /f
REG DELETE HKLM\Software\Honeycutt /va
```

Confronto di chiavi e valori

Utilizzare il comando COMPARE per confrontare due chiavi del registro. Queste chiavi possono trovarsi nello stesso computer o in computer diversi, rendendo questo comando un utile strumento per la risoluzione dei problemi.

L'opzione della riga di comando /on sembra insolita a prima vista. Perché confrontare le chiavi o i valori e non visualizzare le differenze? Reg.exe imposta ERRORLEVEL in base al risultato ottenuto dal confronto ed è possibile utilizzarlo nei file batch per eseguire codice diverso a seconda se le due chiavi siano uguali o diverse, senza visualizzare alcun risultato. Di seguito è riportato il significato di ERRORLEVEL:

- **0.** Il comando è riuscito e le chiavi o i valori sono identici.
- **1.** Il comando non è riuscito.
- **2.** Il comando è riuscito e le chiavi o i valori sono diversi.

```
REG COMPARE [\\computer1\]chiave1 [\\computer2\]chiave2 [/v valore | /ve]
[/oa|/od|/os|/on] [/s]
```

\\computer1	Se omesso, Reg.exe si connette al computer locale. In caso contrario si connette al computer remoto.
\\computer2	Se omesso, Reg.exe si connette al computer locale. In caso contrario si connette al computer remoto.

chiave1	Il percorso della chiave che inizia con la chiave principale. Utilizzare le abbreviazioni della chiave principale HKCR, HKCU, HKLM e HKU. Solo HKLM e HKU sono disponibili per la connessione ai computer remoti.
chiave2	Il percorso della chiave che inizia con la chiave principale. Utilizzare le abbreviazioni della chiave principale HKCR, HKCU, HKLM e HKU. Solo HKLM e HKU sono disponibili per la connessione ai computer remoti.
/v valore	Esegue il confronto del *valore*.
/ve	Esegue il confronto del valore predefinito della chiave.
/oa	Mostra tutte le differenze e le corrispondenze.
/od	Mostra solo le differenze.
/os	Mostra solo le corrispondenze.
/on	Non mostra nulla.
/s	Esegue il confronto di tutte le sottochiavi e di tutti i valori della chiave.

Esempio

```
REG COMPARE HKCR\txtfile HKR\docfile /ve
REG COMPARE \\JERRY1\HKCR \\JERRY2\HKCR /od /s
REG COMPARE HKCU\Software \\JERRY2\HKCU\Software /s
```

Copia di chiavi e valori

Il comando COPY copia una sottochiave in un'altra chiave. Questo comando è utile per eseguire il backup delle sottochiavi, come appreso nel capitolo 3 "Backup del Registro di sistema".

```
REG COPY [\\computer1\]chiave1 [\\computer2\]chiave2 [/s] [/f]
```

\\computer1	Se omesso, Reg.exe si connette al computer locale. In caso contrario si connette al computer remoto.
\\computer2	Se omesso, Reg.exe si connette al computer locale. In caso contrario si connette al computer remoto.
chiave1	Il percorso della chiave che inizia con la chiave principale. Utilizzare le abbreviazioni della chiave principale HKCR, HKCU, HKLM e HKU. Solo HKLM e HKU sono disponibili per la connessione ai computer remoti.
chiave2	Il percorso della chiave che inizia con la chiave principale. Utilizzare le abbreviazioni della chiave principale HKCR, HKCU, HKLM e HKU. Solo HKLM e HKU sono disponibili per la connessione ai computer remoti
/s	Copia tutte le sottochiavi e tutti i valori della chiave.
/f	Impone a Reg.exe la copia con il prompt.

Esempio

```
REG COPY HKCU\Software\Microsoft\Office HKCU\Backup\Office /s
REG COPY HKCR\regfile HKCU\Backup\regfile /s /f
```

Esportazione di chiavi in file REG

Utilizzare il comando EXPORT per esportare tutto o parte del registry nei file REG. Questo comando ha tuttavia alcune limitazioni. Innanzitutto funziona solo con il computer locale e non è possibile creare un file REG dal Registro di sistema di un computer remoto. In secondo luogo crea solo file REG Unicode version. 5. Non esiste alcuna opzione per creare file REG ANSI. Il comando EXPORT equivale a scegliere Esporta dal menu File in Regedit.

```
REG EXPORT chiave nomefile
```

chiave	Il percorso della chiave che inizia con la chiave principale. Utilizzare le abbreviazioni della chiave principale HKCR, HKCU, HKLM e HKU. Si tratta della chiave che si desidera esportare in un file REG.
nomefile	Il percorso e il nome del file REG da creare.

Esempio

```
REG EXPORT "HKCU\Control Panel" Preferences.reg
```

Importazione di file REG

Utilizzare il comando IMPORT per importare un file REG nel registry. L'esecuzione di questo comando equivale a eseguire `regedit /s nomefile`. Importa un file REG in modo invisibile all'utente. Il comando può gestire file REG versione 4 e 5, ma funziona solo nel computer locale.

```
REG IMPORT nomefile
```

nomefile	Il percorso e il nome del file REG da importare.

Esempio

```
REG IMPORT Settings.reg
```

Salvataggio di chiavi in file hive

Il comando SAVE salva una chiave come file hive. Questo comando equivale a scegliere Esporta dal menu File in Regedit e alla modifica del tipo di file in File hive del Registro di sistema (*.*). Si tratta di un metodo utile per il backup del registro prima di apportare modifiche sostanziali. Nelcapitolo 3 "Backup del Registro di sistema" viene descritta questa tecnica. Questo comando funziona solo nel computer locale.

```
REG SAVE chiave nomefile
```

chiave	Il percorso della chiave che inizia con la chiave principale. Utilizzare le abbreviazioni della chiave principale HKCR, HKCU, HKLM e HKU. Si tratta della chiave che si desidera salvare come file hive.
nomefile	Il percorso e il nome del file hive da creare.

Esempio

```
REG SAVE HKU Backup.dat
```

Ripristino di file hive in chiavi

Il comando RESTORE sovrascrive una chiave e tutto il contenuto con quello di un file hive. L'operazione è simile all'importazione di un file hive in Regedit. La differenza tra questo comando e il caricamento di un file hive è costituita dal fatto che in questo caso vengono sovrascritte tutte le chiavi esistenti, mentre il caricamento di un file hive crea una nuova chiave temporanea per il contenuto del file hive. Utilizzare questo comando per ripristinare un file hive di backup. Il comando funziona solo nel computer locale.

```
REG RESTORE chiave nomefile
```

chiave	Il percorso della chiave che inizia con la chiave principale. Utilizzare le abbreviazioni della chiave principale HKCR, HKCU, HKLM e HKU. Si tratta della chiave da sovrascrivere con il contenuto del file hive.
nomefile	Il percorso e il nome del file hive da ripristinare.

Esempio

```
REG RESTORE HKCU Backup.dat
```

Caricamento di file hive

Il comando LOAD carica un file hive in una chiave temporanea. È possibile fare riferimento alle chiavi e ai valori del file hive attraverso la chiave temporanea specificata nella riga di comando. Il comando è simile al caricamento dei file hive in Regedit e funziona solo nel computer locale.

```
REG LOAD chiave nomefile
```

chiave	Il percorso della chiave che inizia con la chiave principale. Utilizzare le abbreviazioni della chiave principale HKCR, HKCU, HKLM e HKU. Si tratta della nuova chiave temporanea in cui caricare il file hive.
nomefile	Il percorso e il nome del file hive da caricare.

Esempio

```
REG LOAD HKU\Temporary Settings.dat
```

Scaricamento di file hive

Il comando UNLOAD rimuove un file hive caricato con il comando LOAD. Disattiva semplicemente il file hive dal registry. È necessario ricordarsi di scaricare un file hive che è stato caricato prima di tentare di eseguirlo o di effettuare qualsiasi altra operazione con il file hive, perché Windows XP blocca il file durante l'utilizzo.

```
REG UNLOAD chiave
```

chiave	Il percorso della chiave che inizia con la chiave principale. Utilizzare le abbreviazioni della chiave principale HKCR, HKCU, HKLM e HKU. Si tratta del nome della chiave contenente il file hive da scaricare.

Esempio

```
REG UNLOAD HKU\Temporary
```

Creazione di script tramite Windows Script Host

Gli script consentono ai professionisti dell'IT di controllare e automatizzare Windows XP. Non si tratta di file batch, ma di programmi amministrativi completi sorprendentemente semplici da creare considerando le potenti caratteristiche disponibili. È ad esempio possibile creare uno script per eseguire l'inventario di un computer e inserire il risultato in un file nella rete, oppure automatizzare un'applicazione per eseguire in maniera automatica operazioni ripetitive. Le limitazioni sono veramente poche se non nulle, ma in questo caso spiegherò solo come utilizzare gli script per modificare il Registro di sistema.

La tecnologia di creazione degli script in Windows XP è Windows Script Host. La versione corrente è la 5.6 ed è tecnologicamente migliore rispetto a quanto fornito da Microsoft Windows 2000. Windows Script Host è denominato *host* in quanto non è consapevole del linguaggio di uno script. Microsoft lo definisce *agnostico* del linguaggio. Windows Script Host utilizza motori di script differenti per l'analisi dei diversi linguaggi in cui è possibile creare uno script. Windows XP fornisce due motori di script: VBScript e JScript. Se sono stati utilizzati in precedenza linguaggi C o C++, sarebbe preferibile creare script mediante Jscript, mentre se è già stato utilizzato Visual Basic in una delle sue forme, sarebbe preferibile utilizzare VBScript.

In questo capitolo l'attenzione è rivolta all'utilizzo di script per la modifica del registro, quindi si presuppone che gli utenti abbiano già una certa familiarità con Windows Script Host. Se così non fosse, è consigliabile trovare un buon testo sulla creazione degli script, oppure visitare il sito Web *http://www.microsoft.com/scripting* (informazioni in lingua inglese). Si tratta del sito Web Microsoft sulla creazione di script e contiene tutto ciò che è necessario sapere sulla creazione di script per Windows XP, incluso l'accesso a WMI (Windows Management Instrumentation) tramite script. Dopo avere appreso i linguaggi, si apprezzerà il contenuto di questo sito Web, in cui viene descritto il modello oggetto e come utilizzarlo, vale a dire la parte più complessa della creazione di script per Windows XP.

Creazione di file di script

I file di script possono avere due estensioni che indicano quale linguaggio è contenuto nel file. Utilizzare l'estensione *.js* per i file che contengono JScript e *.vbs* per i file che contengono VBScript. Ciò nonostante i file di script sono semplici file di testo che contengono le parole chiave del linguaggio. Questo consente di utilizzare per la loro creazione l'editor di testo preferito, vale a dire il Blocco note. Quando si salva un file di script, accertarsi di racchiudere il nome del file tra virgolette oppure selezionare Tutti i file dalla casella di riepilogo a discesa Salva come per fare in modo che il Blocco note non aggiunga l'estensione *.txt* al file.

Al Registro di sistema si accede tramite l'oggetto Shell. In questo oggetto sono contenuti i metodi che vengono poi richiamati dall'utente per aggiungere, rimuovere e aggiornare i valori del registro. Per accedere al Registro di sistema si aggiunge una delle istruzioni riportate di seguito a ciascuno script. La prima riga indica come creare l'oggetto Shell mediante VBScript e la seconda mostra come effettuarlo con JScript. Per comprendere quanto è semplice creare uno script, aprire il Blocco note e digitare il listato 9-7. Il linguaggio JScript è in grado di distinguere le lettere maiuscole dalle minuscole, quindi è consigliabile digitare il listato 9-7 con attenzione. VBScript ha il vantaggio di non essere in grado di distinguere le lettere maiuscole dalle minuscole. Salvare il file utilizzando l'estensione *.js* e fare doppio clic sul file per eseguirlo. Verrà visualizzato un mio messaggio. Poiché fare doppio clic sul file di script equivale ad eseguirlo, per modificare il file è necessario fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e scegliere Modifica.

```
set WshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell")
var WshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell");
```

Listato 9-7 Example.js

```
var WshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell");

WshShell.Popup( "Saluti da Jerry Honeycutt" );
```

Perché creare degli script quando i file INF sono più semplici?

Per modificare il registry, creo in genere dei file INF. Se non utilizzo i file INF, creo file batch e utilizzo Reg.exe, in quanto li ritengo metodi di un'estrema semplicità. Talvolta, tuttavia, creare uno script è il solo metodo possibile.

In molti casi è necessario creare uno script. Innanzitutto quando occorre disporre di un'interfaccia utente. Se si desidera che gli utenti visualizzino le impostazioni oppure si desidera raccogliere le impostazioni dagli utenti, la creazione di script è la scelta migliore. Inoltre la creazione di script è l'unico metodo che fornisce accesso sufficientemente completo a Windows XP. È ad esempio possibile utilizzare uno script per eseguire l'inventario del computer e inserire le informazioni in un file di testo nella rete. Uno script può essere utilizzato per configurare i computer degli utenti in maniera logica, operazione impossibile con altri metodi. Quindi se è necessario eseguire operazioni più complesse della semplice aggiunta, modifica o rimozione di valori, si utilizzeranno gli script. Esistono alcuni script alquanto complicati. Ad esempio, un mio collega creò uno script che effettuava una ricerca all'interno del registro dei servizi disattivati da Sysprep e li rimuoveva in modo permanente dal registry. Questo è un buon esempio di creazione di script.

Unita a WMI, la creazione di script è addirittura sorprendente. Lo script riportato di seguito mostra come utilizzare VBScript e WMI per eseguire l'inventario della configurazione di un computer. Viene visualizzata la quantità di memoria fisica del computer, il nome del computer, la versione del BIOS, il tipo di processore e altro ancora. Questo script e molti altri simili sono disponibili sul sito Web Script Center di Microsoft, una libreria di script di grandi dimensioni che è possibile scaricare, modificare e utilizzare. Tutti questi script sono disponibili all'indirizzo *http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter* (informazioni in lingua inglese).

```
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:"
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
```

```
Set colSettings = objWMIService.ExecQuery _
    ("Selezionare * da Win32_OperatingSystem")
For Each objOperatingSystem in colSettings
    Wscript.Echo "Nome SO: " & objOperatingSystem.Name
    Wscript.Echo "Versione: " & objOperatingSystem.Version
    Wscript.Echo "Service Pack: " & _
        objOperatingSystem.ServicePackMajorVersion _
            & "." & objOperatingSystem.ServicePackMinorVersion
    Wscript.Echo "Produttore SO: " & objOperatingSystem.Manufacturer
    Wscript.Echo "Directory di Windows: " & _
        objOperatingSystem.WindowsDirectory
    Wscript.Echo "Impostazioni internazionali: " & objOperatingSystem.Locale
    Wscript.Echo "Memoria fisica disponibile: " & _
        objOperatingSystem.FreePhysicalMemory
    wscript.Echo "Memoria virtuale totale: " & _
        objOperatingSystem.TotalVirtualMemorySize
    Wscript.Echo "Memoria virtuale disponibile: " & _
        objOperatingSystem.FreeVirtualMemory
    Wscript.Echo "Nome SO: " & objOperatingSystem.SizeStoredInPagingFiles
Next
Set colSettings = objWMIService.ExecQuery _
    ("Selezionare * da Win32_ComputerSystem")
For Each objComputer in colSettings
    Wscript.Echo "Nome sistema: " & objComputer.Name
    Wscript.Echo "Produttore sistema: " & objComputer.Manufacturer
    Wscript.Echo "Modello sistema: " & objComputer.Model
    Wscript.Echo "Fuso orario: " & objComputer.CurrentTimeZone
    Wscript.Echo "Memoria fisica totale: " & _
        objComputer.TotalPhysicalMemory
Next
Set colSettings = objWMIService.ExecQuery _
    ("Selezionare * da Win32_Processor")
For Each objProcessor in colSettings
    Wscript.Echo "Tipo sistema: " & objProcessor.Architecture
    Wscript.Echo "Processore: " & objProcessor.Description
Next
Set colSettings = objWMIService.ExecQuery _
    ("Selezionare * da Win32_BIOS")
For Each objBIOS in colSettings
    Wscript.Echo "Versione BIOS: " & objBIOS.Version
Next
```

Esecuzione di file di script

Windows XP fornisce due host di script: nella versione basata su Windows gli script vengono eseguiti quando si fa doppio clic su un file di script. Il motore di script è Wscript.exe. È anche possibile utilizzare la versione della riga di comando, utile quando lo script dà come risultato dati simili a quelli della maggior parte dei programmi della riga di comando

L'esempio fornito nella sezione d'approfondimento riportata in precedenza "Perché creare degli script quando i file INF sono più semplici?" (listato 9-7) è uno script più adatto alla riga di comando. Il motore di script della riga di comando è Cscript.exe:

```
cscript script [//B|//I] [//D] [//E:motore] [//H:cscript|//H:wscript] [//
Job:nome] [//Logo|//Nologo] [//S] [//T:durata] [//X] [//?]
```

`//B`	Specifica la modalità batch, che non visualizza avvisi, errori di script o richieste di input.
`//I`	Specifica la modalità interattiva, che visualizza avvisi, errori di script e richieste di input. Si tratta dell'impostazione predefinita e del contrario di `//B`.
`//D`	Attiva il debugger.
`//E:motore`	Specifica il linguaggio di creazione degli script utilizzato per eseguire lo script.
`//H:cscript | //H:wscript`	Registra Cscript.exe o Wscript.exe come host di script predefinito per l'esecuzione di script. Se non viene specificato nulla, l'impostazione predefinita è Wscript.exe.
`//Job:nome`	Esegue il processo identificato da *nome* in un file di script *.wsf*.
`//Logo`	Specifica che l'intestazione di Windows Script Host venga visualizzata nella finestra della console prima dell'esecuzione dello script. Si tratta dell'impostazione predefinita e del contrario di `//Nologo`.
`//Nologo`	Specifica che l'intestazione di Windows Script Host non venga visualizzata prima dell'esecuzione dello script.
`//S`	Salva le opzioni correnti della riga di comando per l'utente corrente.
`//T:durata`	Specifica la durata massima dell'esecuzione dello script, espressa in secondi. È possibile specificare fino a 32.767 secondi. In base all'impostazione predefinita non vi è alcun limite di tempo.
`//X`	Avvia lo script nel debugger.
`//?`	Visualizza i parametri dei comandi disponibili e fornisce informazioni sul loro utilizzo. Equivale a digitare **Cscript.exe** senza parametri e script.

È possibile specificare alcune delle stesse opzioni utilizzate con l'host di script basato su Windows. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file di script e scegliere Proprietà. Verrà visualizzata la finestra di dialogo illustrata nella figura 9-3. È possibile impostare la durata di esecuzione consentita allo script e la funzionalità di far visualizzare o meno all'host un log. Il risultato è un file con estensione *.wsh* contenente queste impostazioni e simile a un file INI. Fare quindi doppio clic sul file WSH per eseguire lo script.

Figura 9-3 *Per creare un file WSH contenente le impostazioni di un file di script, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo script, scegliere Proprietà, quindi la scheda Script.*

Formattazione dei nomi di chiavi e valori

Prima di spiegare come modificare il registro con uno script, è necessario apprendere come formattare i nomi delle chiavi e dei valori. A differenza degli altri metodi di creazione di script descritti in questo capitolo, il modello oggetto di Windows Script Host non dispone di parametri separati per il nome delle chiavi e dei valori. Pertanto è possibile distinguere i nomi delle chiavi da quelli dei valori da come vengono formattati. La regola è semplice: se una stringa termina con una barra rovesciata, si tratta del nome di una chiave; se invece non termina con una barra rovesciata, si tratta del nome di un valore. Inoltre, il linguaggio JScript riserva la barra rovesciata (\) al carattere di escape: `\n` rappresenta, ad esempio, un carattere di nuova riga e `\t` una tabulazione. Ciò significa che nelle chiavi è necessario utilizzare la barra rovesciata come carattere di escape. Quindi, ogni volta che in una chiave è presente una barra rovesciata, è necessario utilizzare due barre rovesciate (`\\`). Per ulteriori informazioni, consultare la tabella 9-4.

Tabella 9-4 Formattazione delle chiavi e dei valori

Oggetto	VBScript	JScript
Valore	`"HKLM\Subkey\Value"`	`"HKLM\\Subkey\\Value"`
Chiave	`"HKLM\Subkey\"`	`"HKLM\\Subkey\\"`

Aggiunta e aggiornamento di valori

Il metodo `RegWrite` dell'oggetto `Shell` aggiunge chiavi e valori o modifica valori esistenti. Se si desidera modificare il valore predefinito di una chiave, impostare *strNome* al nome della chiave, inclusa la barra rovesciata finale e assegnare un valore.

Suggerimento Uno dei maggiori svantaggi del metodo `RegWrite` è costituito dal fatto che scrive solo quattro byte di valori `REG_BINARY`, non è in grado di gestire valori binari più grandi. Se si desidera modificare valori binari più lunghi o tipi di valori non supportati da questo metodo, utilizzare il metodo `Run` dell'oggetto `Shell` per importare un file REG. È ad esempio possibile collocare le impostazioni in un file REG denominato Settings.reg e importare tale file mediante l'istruzione `WshShell.Run( "Settings.reg" )`.

```
oggetto.RegWrite( strNome, ogniValore [,strTipo] )
```

oggetto	L'oggetto Shell.
strNome	La stringa che indica il nome della chiave o il valore. È possibile aggiungere chiavi, aggiungere o modificare valori. `strNome` deve essere un percorso pienamente qualificato relativo a una chiave o a un valore e iniziare con una delle chiavi principali: `HKCR`, `HKCU`, `HKLM` o `HKU`.
ogniValore	I dati da assegnare a valori nuovi o già esistenti. Utilizzare il formato appropriato per il tipo di valore.
strTipo	Il tipo di valore da creare: `REG_SZ`, `REG_EXPAND_SZ`, `REG_DWORD` o `REG_BINARY`. Il metodo `RegWrite` non supporta il tipo di valore `REG_MULTI_SZ`. Inoltre questo metodo scrive solo valori `REG_BINARY` da quattro byte.

Esempio (VBScript)

```
Set WshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell" )

WshShell.RegWrite "HKCU\Software\Sample\", 1, "REG_BINARY"
WshShell.RegWrite "HKCU\Software\Sample\Howdy", "World!", "REG_SZ"
```

Esempio (JScript)

```
var WshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell");

WshShell.RegWrite( "HKCU\\Software\\Sample\\", 1, "REG_BINARY" );
WshShell.RegWrite( "HKCU\\Software\\Sample\\Howdy", "World!", "REG_SZ");
```

Rimozione di chiavi e valori

Il metodo `RegDelete` dell'oggetto `Shell` rimuove le chiavi e i valori dal registry. Prestare tuttavia attenzione in quanto è molto facile rimuovere un intero ramo senza che venga richiesta alcuna conferma da parte dell'utente. Per rimuovere una chiave, terminare *strNome* con una barra rovesciata. In caso contrario verrà rimosso un valore.

```
oggetto.RegDelete( strNome )
```

oggetto	L'oggetto Shell.
strNome	La stringa che indica il nome della chiave o il valore da eliminare. `strNome` deve essere un percorso pienamente qualificato relativo a una chiave o a un valore e iniziare con una delle chiavi principali: `HKCR`, `HKCU`, `HKLM` o `HKU`.

Esempio (VBScript)

```
Set WshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell" )

WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Honeycutt\Howdy"
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Honeycutt\"
```

Esempio (JScript)

```
var WshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell");

WshShell.RegDelete ( "HKCU\\Software\\Honeycutt\\Howdy" );
WshShell.RegDelete ( "HKCU\\Software\\Honeycutt\\" );
```

Ricerca dei valori del Registro di sistema

Il metodo `RegRead` dell'oggetto `Shell` restituisce i dati del valore. Per leggere il valore predefinito della chiave, terminare *strNome* con una barra rovesciata. In caso contrario si leggerà un valore.

```
oggetto.RegRead( strNome )
```

oggetto	L'oggetto Shell.
strNome	La stringa che indica il nome del valore da leggere. `strNome` deve essere un percorso pienamente qualificato relativo a una chiave o a un valore e iniziare con una delle chiavi principali: `HKCR`, `HKCU`, `HKLM` o `HKU`.

Esempio (VBScript)

```
Dim WshShell, dwFlag, strValue
Set WshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell" )

dwFlag = WshShell.RegRead( "HKCU\Software\Honeycutt\" )
strValue = WshShell.RegRead( "HKCU\Software\Honeycutt\Howdy" )
```

Esempio (JScript)

```
var WshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell");

var dwFlag = WshShell.RegRead( "HKCU\\Software\\Honeycutt\\" );
var strValue = WshShell.RegRead( "HKCU\\Software\\Honeycutt\\Howdy" );
```

Creazione dei pacchetti di Windows Installer

L'ultimo metodo di distribuzione delle impostazioni del Registro di sistema che verrà discusso in questo capitolo è la creazione di file di pacchetto di Windows Installer, anche se probabilmente questi file sono già noti. Microsoft Office 2000 e Office XP dispongono di file di pacchetto, vale a dire database di file e impostazioni che vengono installati nel computer da Windows Installer. La creazione di un file di pacchetto per un'applicazione di grandi dimensioni è un processo complesso, mentre la creazione di file di pacchetto contenenti impostazioni del registro è alquanto semplice.

Per creare un file di pacchetto, occorre disporre di un editor. Uno degli editor di pacchetto più noti è VERITAS WinINSTALL. Ulteriori informazioni su questo strumento di primo livello sono disponibili sul sito Web all'indirizzo *www.veritas.com* (informazioni in lingua inglese). Se non si desidera acquistare la versione completa di WinINSTALL, è possibile reperirne una versione gratuita nel CD di Microsoft Windows 2000 Professional. Cercare nella cartella Valueadd\3rdparty \Mgmt\Winstle. Si tratta di una versione precedente di WinINSTALL che non dispone di tutte le funzionalità presenti nelle versioni più recenti, ma è adatta alla creazione di file di pacchetto per distribuire le impostazioni del registry. Per installare il programma WinINSTALL e visualizzarne la relativa icona nel menu di avvio, fare doppio clic su Swiadmle.msi. Dal menu Start, scegliere Tutti i programmi, VERITAS Software, quindi VERITAS Software Console per eseguirlo.

I file di pacchetto contengono funzionalità che a loro volta includono componenti. Per distribuire le impostazioni del Registro di sistema in un file di pacchetto, è necessario eseguire le operazioni qui indicate. Per creare un nuovo file di pacchetto e aggiungervi le impostazioni del registro, attenersi alla seguente procedura:

1. Nel riquadro sinistro di Veritas Software Console fare clic con il pulsante destro del mouse su Windows Installer Package Editor, quindi scegliere New. Nella casella Filename digitare il percorso e il nome del file del pacchetto e scegliere OK.
2. Nel riquadro sinistro fare clic con il pulsante destro del mouse sul file di pacchetto appena creato e scegliere Add Feature. Nella casella Name nel riquadro destro digitare un nuovo nome per la funzionalità.

   Probabilmente si tratterà della sola funzionalità da aggiungere al file di pacchetto, perché l'operazione richiesta in questo caso è la distribuzione delle impostazioni del registry. È tuttavia possibile creare più funzionalità e ciascuna di esse può contenere impostazioni diverse del Registro di sistema. In questo modo gli utenti potranno installare o disinstallare le singole funzionalità.
3. Nel riquadro sinistro fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzionalità creata al punto 2 e scegliere Add Feature.

   L'editor di pacchetto assegnerà automaticamente un GUID al componente. I componenti contengono in genere tutti i file e le impostazioni necessarie per implementare un'unità del programma, pertanto le applicazioni dispongono spesso di più componenti. Quando si utilizza un file di pacchetto per distribuire le impostazioni, la creazione di più componenti non ha molto senso.
4. Nel riquadro sinistro selezionare il componente aggiunto e fare clic su Registry.

5. Nel riquadro destro fare clic con il pulsante destro del mouse sulla chiave principale che si desidera modificare e scegliere New Key. Continuare a creare sottochiavi facendo clic con il pulsante destro del mouse su una chiave e scegliendo New Key fino a creare il percorso completo della chiave da modificare.
6. Nel riquadro destro selezionare la chiave in cui si desidera aggiungere o modificare un valore, quindi scegliere New Value. Nella casella Value Name digitare il nome del valore. Dall'elenco Data Type selezionare il tipo di valore e scegliere OK. Nella finestra di dialogo *Type* Editor digitare i dati del valore e scegliere OK.
7. Scegliere Save dal menu File per salvare il file di pacchetto.

Al termine della creazione del file di pacchetto è possibile distribuirlo come qualsiasi altro file. Gli utenti possono, ad esempio, fare semplicemente doppio clic sul file di pacchetto per installarlo. Se il file di pacchetto contiene impostazioni che l'utente non può modificare, è possibile distribuirlo tramite Active Directory e Criteri di gruppo, che consentono di installare file di pacchetto con privilegi di sistema elevati. È inoltre possibile eseguire il comando che installa un file di pacchetto, vale a dire `msiexec.exe" /i` *nomefile*`.msi`.

CAPITOLO

10

Distribuzione dei profili utente

Microsoft Windows XP archivia le impostazioni utente separatamente da quelle del computer che influiscono su ogni utente che si connette a Windows XP. Le impostazioni del computer includono la configurazione dell'hardware, quella di rete e così via. In genere solo il gruppo Administrators può modificare le impostazioni del computer, ma alcune di esse possono essere accessibili anche al gruppo Power Users. D'altro canto, un profilo utente contiene le impostazioni relative a un utente specifico. Gli utenti personalizzano il sistema operativo in base a specifiche esigenze e le impostazioni non influiscono su altri utenti. Gli utenti possono anche controllare completamente i profili personali, che contengono molto più che semplici impostazioni, oltre a file e cartelle specifiche per ciascun utente.

La distribuzione e la gestione dei profili utente sono due degli argomenti più significativi che un esperto IT deve affrontare. Una gestione e una distribuzione appropriate dei profili utente possono rappresentare un risparmio in termini di denaro per le aziende, poiché la maggior parte dei comportamenti praticati dagli utenti di Windows XP dispone di impostazioni nei profili utente e gli esperti IT possono distribuire profili che contengono valori predefiniti per queste impostazioni per fare in modo che si possa partire nella maniera corretta. I professionisti dell'IT possono ad esempio popolare la cartella Preferiti con collegamenti alla rete Intranet per fare in modo che gli utenti non debbano trovarli in modo autonomo o possono aggiungere connessioni alle stampanti a un profilo utente predefinito per fare in modo che gli utenti possano stampare in modo diretto senza sapere come aggiungere una stampante. Inoltre la maggior parte dei criteri utili che gestisce il sistema operativo e le impostazioni delle applicazioni si trovano nei profili utente. Gli esperti IT gestiscono le impostazioni nei profili utente applicandovi i criteri.

L'apprendimento dell'utilizzo dei profili utente non è solo rivolto agli esperti IT. Gli utenti esperti, in particolare coloro che utilizzano più account nei loro computer o che lavorano in una rete da casa, possono creare profili utente per semplificare il proprio lavoro, possono personalizzare un profilo utente predefinito affinché, ogni volta che viene reinstallato Windows XP o creato un nuovo account, siano in grado di iniziare con impostazioni note e non debbano trascorrere troppo tempo a personalizzare il sistema operativo in base alle proprie esigenze. I profili utente non sono così complicati da impedire agli utenti esperti di utilizzarli a proprio vantaggio.

Ho scritto questo capitolo rivolgendomi principalmente agli esperti IT, mentre gli utenti esperti necessitano di apprendere solo parte di esso. Innanzi tutto si apprenderà il contenuto di un profilo utente, per passare poi a come utilizzare i profili utente comuni in una rete aziendale. La parte più interessante di questo capitolo mostra come creare e distribuire profili utente predefiniti. In questa parte presenterò due tecniche per la creazione di questo tipo di profili. La prima è tradizionale, ma alquanto impropria. Preferisco infatti il secondo metodo, che è più corretto e preciso. Terminerò il capitolo con una discussione sullo strumento di migrazione degli stati utente, che può essere di aiuto per superare le difficoltà relative alla migrazione delle impostazioni utente dalle versioni precedenti di Windows.

Esplorazione dei profili utente

Windows XP carica i profili utente quando si accede al computer e li scarica quando ci si disconnette. Un profilo utente contiene un hive del Registro di sistema con impostazioni e cartelle per utente, che includono documenti e file di dati. Il paragrafo riportato di seguito, "Hive profili", descrive l'hive del registro caricato dal sistema operativo. Il paragrafo "Cartelle di profili" descrive le cartelle di un profilo utente.

Prima di entrare nel merito del contenuto dei profili utente, è utile conoscere la loro collocazione nel file system. Il percorso predefinito è diverso da quello di Microsoft Windows NT 4.0 o di altri sistemi operativi di quel periodo. È importante ricordare che in Windows NT 4.0 i profili utente venivano memorizzati in %SYSTEMROOT%\Profili, ma questo percorso rendeva difficile proteggere i file del sistema operativo e consentiva l'accesso ai dati degli utenti. In Microsoft Windows 2000 e XP i profili utente vengono archiviati in un percorso diverso, che consente di estrarre i dati da una cartella del sistema operativo: %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings. C:\Documents and Settings nella maggior parte dei computer. Tuttavia questo è il caso che si verifica solo con un'installazione corretta di Windows XP.

Se si esegue l'aggiornamento da una versione di Windows precedente a Windows 2000, i profili rimangono nella stessa posizione del sistema operativo precedente. Se ad esempio si esegue l'aggiornamento da Windows NT 4.0 a Windows XP, i profili rimangono nella cartella %SYSTEMROOT%\Profili. Il percorso dei profili utente dopo l'aggiornamento da Windows 2000 a Windows XP dipende dal fatto che Windows 2000 sia stato installato in modo corretto o aggiornato da una versione precedente di Windows. In altri termini il programma di installazione non sposta mai i profili utente durante un aggiornamento. La tabella 10-1 riassume i percorsi delle cartelle dei profili, scenario per scenario.

In Windows XP viene creato e archiviato un elenco di profili utente. La tabella 10-1 mostra i percorsi dei profili utente in base allo scenario. La chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList` corrisponde all'elenco visualizzato nella finestra di dialogo Profili utente. Per visualizzare questa finestra di dialogo, fare clic su Start, scegliere Pannello di controllo, Prestazioni e manutenzione, quindi fare clic su Sistema.

Nella scheda Avanzate della finestra di dialogo Proprietà di sistema fare clic su Impostazioni nell'area Profili utente. Ogni sottochiave è un profilo utente e il nome delle sottochiavi corrisponde al SID dell'account che possiede il profilo. Ciascun profilo di `ProfileList` contiene il valore REG_SZ `ProfileImagePath` diretto a una cartella di profili utente in %SYSTEMROOT%\Documents and Settings. Nella figura 10-1 viene illustrata la relazione tra la chiave `ProfileList` e le cartelle dei profili utente. Questa relazione è il motivo per cui non si deve rimuovere un profilo utente dal file system, ma, al contrario, utilizzare la finestra di dialogo Profili utente per rimuovere i profili, eliminando così il profilo dalla chiave `ProfileList` oltre che dal file system.

Tabella 10-1 Posizione dei profili utente

Scenario	Posizione
Installazione corretta	%SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings
Aggiornamento da Windows 2000	%SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings
Aggiornamento da Windows NT 4.0	%SYSTEMROOT%\Profili
Aggiornamento da Windows 98	%SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings

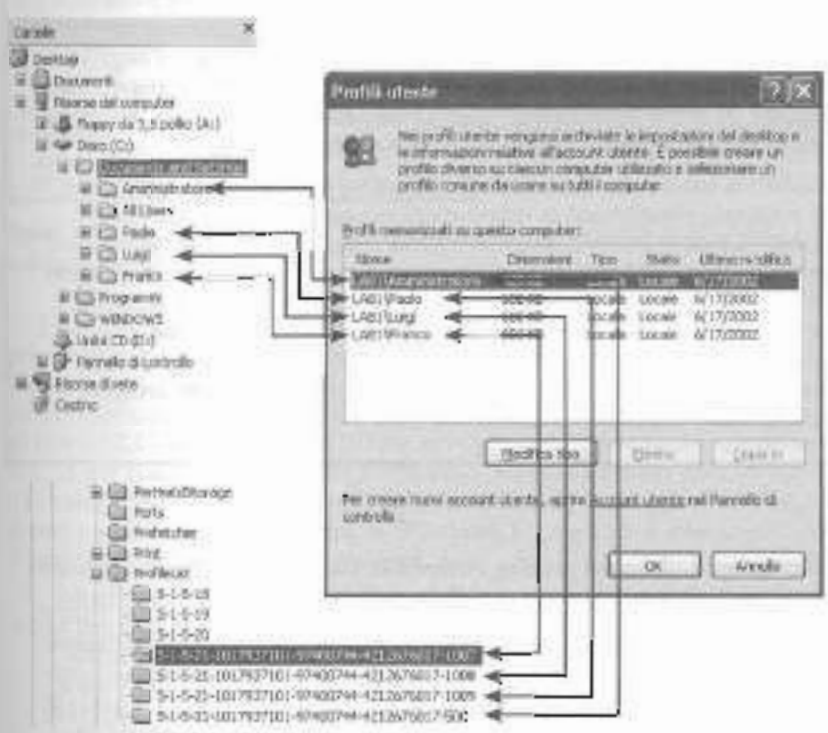


Figura 10-1 *Le sottochiavi di `ProfileList` contengono numerose informazioni sui profili utente creati in Windows XP, compresi i relativi percorsi nel file system.*

Nota Nelle aziende che utilizzano Windows NT 4.0 gli esperti IT talvolta spostano i profili in %SYSTEMROOT%\Profili durante la distribuzione di Windows XP, perché la gestione dei profili è spesso più semplice se si trovano nello stesso percorso indipendentemente dalla piattaforma. I file di risposte di Windows XP offrono un'impostazione che consente di effettuare tale operazione. L'impostazione è `ProfilesDir` e si trova nella sezione `[GuiUnattended]`. È consigliabile impostare `ProfilesDir` al percorso della cartella in cui si desidera archiviare i profili, iniziando dal percorso con %SYSTEMROOT% o %SYSTEMDRIVE%. In caso contrario il programma di installazione ignorerà il percorso.

Vantaggi dei profili utente

Lo scopo primario dei profili utente è quello di separare le impostazioni e i dati di ciascun utente da quelli di altri utenti e dalle impostazioni del computer. Questo consente numerosi vantaggi per gli ambienti aziendali e rende Windows XP ancora più utile anche da casa. I profili utente consentono l'elaborazione *senza informazioni sullo stato*. Un'azienda può configurare Windows XP affinché le impostazioni utente e i dati delle chiavi vengano archiviati separatamente dal computer. In questo modo il backup e la sostituzione dei computer diventa molto più semplice, perché i dati degli utenti vengono archiviati in modo sicuro nella rete e gestiti separatamente dalla configurazione del computer. Al primo accesso degli utenti a un computer sostitutivo, il sistema operativo copia le impostazioni dalla rete e il ritorno al lavoro è molto più rapido.

I profili utente consentono inoltre alle impostazioni degli utenti di seguirli da computer a computer. Non è quindi necessario riconfigurare le impostazioni in ciascun computer. Quando si accede a una rete che supporta profili utente comuni, il sistema operativo scarica le impostazioni dalla rete, mentre quando ci si disconnette, il sistema operativo copia le impostazioni degli utenti di nuovo nella rete. I profili utente comuni rendono la condivisione dei computer più attuabile, perché ciascun utente dispone di una configurazione personalizzata. Questi profili sono indispensabili in ambienti quali call center, in cui non è sicuro che gli utenti siano sempre allo stesso computer. Ulteriori informazioni sui profili utente comuni sono disponibili nel paragrafo "Utilizzo di profili utente comuni", più avanti in questo capitolo.

Hive profili

La prima metà di un profilo utente è l'hive del profilo: Ntuser.dat. La seconda parte verrà spiegata nel paragrafo "Cartelle di profili". Questo file si trova nella cartella principale delle cartelle dei profili degli utenti. Il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base" e il capitolo 2 "Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema" descrivono i file hive e il relativo utilizzo. Le impostazioni del sistema operativo e delle applicazioni degli utenti sono archiviate negli hive profili. Ad esempio, tutte le impostazioni utente per Esplora risorse e per le connessioni di rete continue si trovano negli hive profili che contengono inoltre impostazioni utente della barra delle applicazioni, della stampante e del Pannello di controllo. Gli accessori disponibili con Windows XP archiviano le impostazioni utente nell'hive profili.

Quando Windows XP carica un profilo utente, il sistema operativo carica il file hive Ntuser.dat nella sottochiave HKU\SID, in cui SID corrisponde al SID dell'utente. Per ulteriori informazioni sui SID, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base". In Windows XP viene quindi collegata la chiave principale HKCU a HKU\SID. La figura 10-2 mostra questa relazione. Windows XP e la maggior parte delle applicazioni fanno riferimento alle impostazioni degli utenti attraverso HKCU, non HKU\SID, perché HKCU risolve la sottochiave di HKU che contiene le impostazioni dell'utente della console. HKU contiene un secondo file hive, HKU\SID_Classes, che include associazioni di file e registrazioni delle classi per utente. Ulteriori informazioni nell'appendice A "Associazioni di file."

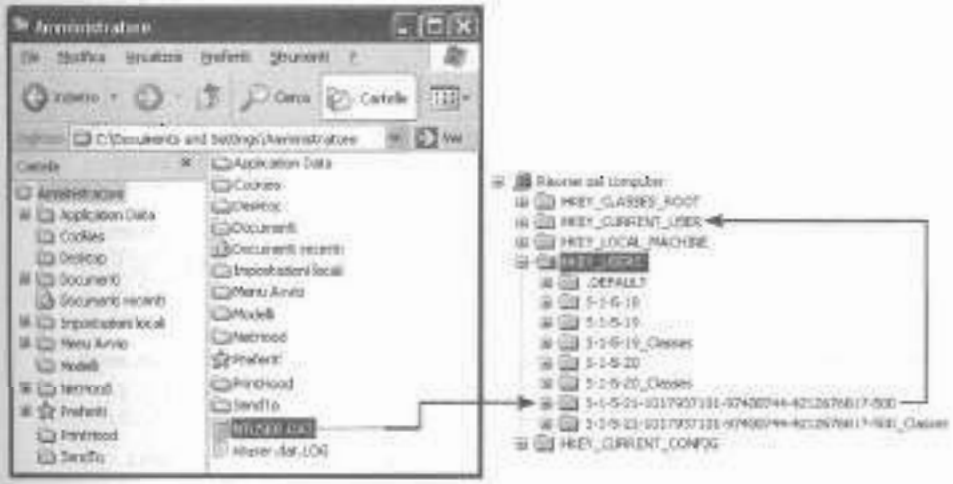


Figura 10-2 *In Windows XP il file Ntuser.dat viene caricato in HKU\SID e viene dunque collegato a HKCU.*

L'elenco degli hive profili si trova nella chiave ProfileList, che è stata spiegata nel paragrafo precedente e che contiene una sottochiave per ogni profilo utente. Il nome della sottochiave è il nome dell'hive in HKU o il SID dell'account. Il valore REG_SZ ProfileImagePath è il percorso del file hive profili Ntuser.dat per quel profilo utente. ProfileList non contiene tuttavia un valore per gli hive SID_Classes. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist contiene un valore REG_SZ per ciascun hive in HKLM e HKU attualmente utilizzato dal sistema operativo. La differenza tra i valori ProfileList e hivelist è costituita dal fatto che ProfileList contiene un elenco di tutti i profili utente conosciuti in Windows XP, caricati o meno, e hivelist include un elenco di tutti i file hive correntemente caricati.

Suggerimento È possibile caricare e modificare gli hive profili nell'Editor del Registro di sistema senza connettersi al computer mediante l'account che possiede quel profilo utente. Si tratta di una delle tecniche che verranno utilizzate più avanti in questo capitolo per creare profili utente predefiniti.

Cartelle di profili

Le cartelle di un profilo utente contengono file di applicazione per gli utenti. Ad esempio, modelli e dizionari personalizzati di Office XP vengono installati nel profilo utente. Internet Explorer archivia i cookie e i collegamenti nel profilo utente. La cartella più interessante di un profilo utente è Dati applicazioni. La figura 10-3 mostra un profilo utente in Esplora risorse. Alcune delle cartelle sono nascoste. Se si desidera visualizzare tutte queste cartelle, visualizzare i file nascosti in Esplora risorse:

- **Dati applicazioni.** Cartella contenente i file delle applicazioni, quali file della posta, collegamenti, modelli e così via. Ciascun fornitore di applicazioni sceglie quali file archiviare in questa cartella, che può essere reindirizzata a un percorso di rete mediante i Criteri di gruppo.
- **Cookies.** Questa cartella contiene i cookie di Internet Explorer.
- **Desktop.** Cartella contenente file, cartelle e collegamenti del desktop. Gli utenti visualizzano il contenuto di questa cartella sul desktop di Windows XP, che può essere reindirizzata a un percorso di rete mediante i Criteri di gruppo.
- **Preferiti.** Cartella contenente i collegamenti preferiti di Internet Explorer. Gli utenti possono visualizzare il contenuto di questa cartella nel menu Preferiti di Internet Explorer. I Criteri di gruppo non supportano il reindirizzamento di questa cartella, ma è possibile reindirizzarla manualmente come indicato nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT."
- **Impostazioni locali.** Questa cartella contiene i file delle applicazioni che non sono comuni al profilo. I file disponibili in questa cartella sono relativi al computer o troppo grandi per essere copiati nella rete. Questa cartella contiene quattro sottocartelle interessanti:
  - **Dati applicazioni.** Sottocartella contenente i dati delle applicazioni specifici per il computer.
  - **Cronologia.** Sottocartella contenente la cronologia di Internet Explorer.
  - **Temp.** Sottocartella contenente file utente temporanei.
  - **Temporary Internet Files.** Sottocartella contenente file in modalità non in linea di Internet Explorer.
- **Documenti.** Cartella contenente il percorso predefinito per i documenti degli utenti. In base all'impostazione predefinita, le applicazioni devono salvare i documenti degli utenti in questa cartella, vale a dire il percorso in cui si aprono le finestre di dialogo comuni. Questa cartella contiene inoltre la cartella Immagini, vale a dire il percorso predefinito delle immagini degli utenti, e opzionalmente la cartella Musica, il percorso predefinito per i file musicali. Questa cartella può essere reindirizzata a un percorso di rete mediante i Criteri di gruppo.
- **Risorse di rete.** Cartella contenente collegamenti agli oggetti della rete. Gli utenti possono esaminare le cartelle a cui sono diretti questi collegamenti nella cartella Risorse di rete.
- **Risorse di stampa.** Cartella contenente i collegamenti agli oggetti della stampante. Gli utenti possono visualizzare il contenuto di questa cartella nella cartella Stampanti.
- **Documenti recenti.** Cartella contenente i collegamenti ai documenti utilizzati più di recente. Gli utenti possono visualizzare questi collegamenti nel menu Documenti recenti dal menu di avvio.

- **SendTo.** Cartella contenente i collegamenti alle unità, alle cartelle e alle applicazioni destinatari della copia. Gli utenti possono visualizzare il contenuto di questa cartella quando fanno clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto e scelgono Invia a.
- **Menu Avvio.** Cartella contenente i collegamenti agli elementi dei programmi. Gli utenti possono visualizzare il contenuto di questa cartella nel menu di avvio e nel menu Tutti i programmi del menu di avvio. Gli esperti IT possono reindirizzare questa cartella a un percorso di rete mediante i Criteri di gruppo.
- **Modelli.** Cartella contenente i file modello. Gli utenti possono visualizzare il contenuto di questa cartella facendo clic con il pulsante destro del mouse su una cartella e scegliendo Nuovo.

Figura 10-3 *Le cartelle dei profili utente illustrate in questa figura sono le cartelle predefinite in un'installazione corretta di Windows XP.*

`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders` è la chiave in cui in Windows XP viene archiviato il percorso di ciascuna cartella che fa parte di un profilo utente. Ogni valore di questa chiave rappresenta una cartella, come illustrato nella tabella 10-2. Si tratta di valori `REG_EXPAND_SZ`, per cui è possibile utilizzare variabili d'ambiente. Utilizzare %USERPROFILE% per indirizzare la cartella all'interno delle cartelle dei profili utente e %USERNAME% per includere i nomi degli utenti, in particolare quando si desidera reindirizzare una cartella dei profili in un percorso di rete. Reindirizzare le cartelle Preferiti alla rete impostando `Preferiti` come *\\Server\Condivisione*\%USERNAME%\`Preferiti`, in cui *\\Server\Condivisione* sono il server e le condivisioni contenenti, ad esempio, le cartelle. In Windows XP non viene utilizzata la chiave simile `Shell Folder`.

Tabella 10-2 Cartelle dei profili utente

Nome	Percorso predefinito
`AppData`	%USERPROFILE%\Dati applicazioni
`Cache`	%USERPROFILE%\Impostazioni locali\Temporary Internet Files
`Cookies`	%USERPROFILE%\Cookies
`Desktop`	%USERPROFILE%\Desktop
`Favorites`	%USERPROFILE%\Preferiti
`History`	%USERPROFILE%\Impostazioni locali\Cronologia

Tabella 10-2 Cartelle dei profili utente *(segue)*

Nome	Percorso predefinito
`Local AppData`	%USERPROFILE%\Impostazioni locali\Dati applicazioni
`Local Settings`	%USERPROFILE%\Impostazioni locali
`My Pictures`	%USERPROFILE%\Documenti\Immagini
`NetHood`	%USERPROFILE%\Risorse di rete
`Personal`	%USERPROFILE%\Documenti
`PrintHood`	%USERPROFILE%\Risorse di stampa
`Programs`	%USERPROFILE%\Menu Avvio\Programmi
`Recent`	%USERPROFILE%\Documenti recenti
`SendTo`	%USERPROFILE%\SendTo
`Start Menu`	%USERPROFILE%\Menu Avvio
`Startup`	%USERPROFILE%\Menu Avvio\Programmi\Esecuzione automatica
`Templates`	%USERPROFILE%\Modelli

Profili speciali

Le cartelle dei profili illustrate nella figura 10-1 contengono molto più dei profili utente standard creati in Windows XP quando ci si connette al sistema operativo. La figura mostra quattro profili utente speciali che tutti i professionisti dell'IT devono conoscere:

- **`All Users`.** Questa cartella di profili contiene impostazioni che si applicano a tutti gli utenti che accedono al computer. Include un hive profili, Ntuser.dat, che non viene caricato dal sistema operativo oltre ai documenti condivisi e alle cartelle di file musicali, ai collegamenti condivisi del menu di avvio e così via. La chiave `User Shell Folders` in `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer` contiene i collegamenti alle sottocartelle della cartella All Users.
- **`Default User`.** Questa cartella di profili contiene il profilo utente predefinito copiato in Windows XP alla creazione di nuovi profili. Include la maggior parte dei file e delle cartelle riportate nel paragrafo precedente. La personalizzazione di questa cartella è un buon metodo di partenza per ogni utente che accede al computer con le stesse impostazioni. Il sistema verifica innanzitutto la presenza di una cartella Default User nella condivisione NETLOGON del server e utilizza la cartella Default User locale solo se la copia di rete non è disponibile. La personalizzazione di questa cartella è un buon metodo per distribuire le impostazioni che non si desidera gestire. Ulteriori informazioni sulla personalizzazione della cartella sono disponibili nel paragrafo "Distribuzione dei profili utente predefiniti", più avanti in questo capitolo.
- **`LocalService`.** Questa cartella di profili è relativa all'account incorporato LocalService, che la Gestione controllo servizi utilizza per ospitare i servizi che non devono essere eseguiti nell'account LocalSystem. Si tratta di un normale profilo utente con dati limitati e che non viene visualizzato nella finestra di dialogo Profili utente. La cartella LocalService è nascosta.

- **NetworkService.** Questa cartella di profili è relativa all'account incorporato NetworkService, che la Gestione controllo servizi utilizza per ospitare i servizi che non devono essere eseguiti nell'account LocalSystem. Si tratta di un profilo utente normale, che non viene visualizzato nella finestra di dialogo Profili utente. La cartella NetworkService è nascosta.

Nell'elenco precedente le prime due cartelle di profili sono molto più interessanti delle altre due. Gli esperti IT personalizzano spesso la cartella di profili All Users nelle immagini disco. La personalizzazione, come un collegamento del menu di avvio, influisce su tutti gli utenti che accedono al computer. Tuttavia i professionisti dell'IT personalizzano con una maggiore frequenza la cartella Default User. Questa operazione è un buon metodo per creare impostazioni personalizzate che non si desidera gestire. In altri termini, si tratta di un metodo per la distribuzione delle preferenze utente comuni, pur consentendo agli utenti di modificarle in base alle esigenze. Come si apprenderà nel corso del capitolo, la personalizzazione della cartella Default User in un'immagine disco non è necessariamente il mezzo più efficace per distribuire le impostazioni utente predefinite. Al contrario, è consigliabile creare una cartella Default User personalizzata nella condivisione NETLOGON del server. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo "Distribuzione dei profili utente predefiniti", più avanti in questo capitolo.

Suggerimento Molti programmi si installano automaticamente per essere utilizzati da un singolo utente quando si desidera realmente che tutti gli utenti che condividono lo stesso computer li utilizzino. È possibile comprendere quando un programma è installato per l'utente, perché il relativo collegamento si trova nella cartella dei profili che appartiene all'account utilizzato per installarlo. Se il programma ricrea le impostazioni mancanti all'avvio, è possibile modificare il programma da per utente a per computer semplicemente spostando il collegamento dalla cartella dei profili utente in cui è stato installato alla cartella di profili All Users, metodo che funziona anche al contrario. È possibile spostare un collegamento dalla cartella All Users a una cartella di profili utente specifica per fare in modo che solo un singolo utente visualizzi il collegamento.

Miglioramenti ai profili utente

In Windows 2000 le applicazioni scritte in modo non appropriato e i servizi che mantengono aperte le chiavi del Registro di sistema durante la disconnessione fanno in modo che Windows 2000 carichi l'hive del registro dell'utente. Quando si verifica questa evenienza, le modifiche che un utente ha effettuato al proprio profilo non vengono salvate nel server. Ciò provocherà tre conseguenze:

- L'utilizzo da parte dell'utente risulta condizionato, perché le modifiche non vengono salvate quando gli utenti accedono a un altro computer.
- Poiché i profili *bloccati* non vengono mai caricati, occupano molto spazio nella memoria di un server terminal cui sono connessi molti utenti.
- Se un profilo è contrassegnato per l'eliminazione alla disconnessione, vale a dire per ripulire il computer da profili temporanei, i profili non vengono eliminati.

(segue)

I tre problemi vengono risolti come descritto di seguito:

- In Windows XP, quando un utente si disconnette e il profilo viene bloccato, il sistema operativo esegue il polling del profilo per 60 secondi prima di rinunciare. L'hive profili dell'utente viene quindi salvato ed esegue il roaming del profilo in modo corretto.
- Quando l'applicazione o il servizio chiude la chiave del Registro di sistema e sblocca il profilo, in Windows XP non viene caricato l'hive profili, liberando la memoria utilizzata dal profilo.
- Se un profilo viene contrassegnato per l'eliminazione, quando il conteggio dei riferimenti arriva a zero, viene scaricato ed eliminato. Nel caso in cui l'applicazione non rilasci mai la chiave del Registro di sistema, tutti i profili contrassegnati per l'eliminazione vengono eliminati al successivo avvio del computer.

Creazione dei profili utente

Il modo in cui gli utenti creano i profili dipende dal tipo di profilo per cui sono stati configurati gli account:

- `Profilo utente locale`. Questo profilo viene creato al primo accesso dell'utente al computer. I profili utente locali sono archiviati nel disco rigido locale. Le modifiche che gli utenti effettuano ai profili non passano da computer a computer.
- `Profilo utente comune`. Questo profilo è disponibile agli utenti di qualsiasi computer della rete e le modifiche effettuate ai profili seguono gli utenti da computer a computer.
- `Profilo utente obbligatorio`. Questo profilo è simile ai profili utente comuni. Gli amministratori assegnano profili utente obbligatori agli utenti e in Windows XP vengono eliminate le modifiche quando ci si disconnette dal sistema operativo. In altri termini, gli utenti iniziano con le stesse impostazioni ogni volta che accedono al sistema operativo. Microsoft fornisce profili utente obbligatori per mettere a disposizione la compatibilità con Windows NT 4.0, ma occorre invece considerare l'utilizzo dei Criteri di gruppo.

I paragrafi riportati di seguito descrivono il modo in cui in Windows XP viene creato un profilo quando gli utenti accedono al sistema operativo. Il paragrafo "Utilizzo di profili utente comuni" descrive come creare e gestire tali profili, mentre il paragrafo "Gestione dei profili utente comuni" spiega come evitare che in Windows XP venga unita la copia locale di un profilo alla copia del server mediante Criteri di gruppo.

Profili locali

Di seguito è riportata una panoramica di come in Windows XP viene creato e utilizzato un profilo utente locale per gli utenti al primo accesso ai computer:

1. L'utente si connette a Windows XP.
2. Il sistema verifica l'elenco dei profili utente nella chiave `ProfileList` per determinare se esiste un profilo locale. Se esiste una voce, questa viene utilizzata dal sistema operativo. In caso contrario, il sistema operativo effettua una delle seguenti operazioni:

- Se il computer è un membro del dominio, Windows XP verifica nella condivisione NETLOGON del controller di dominio alla ricerca della presenza di un profilo utente predefinito in una sottocartella denominate Default User. Se esiste, il sistema operativo copia NETLOGON\Default User in %SYSTEMDRIVE%\Documents e Settings*Nomeutente*, in cui *Nomeutente* rappresenta il nome dell'account utente.
- Se il computer non è un membro del dominio oppure se non viene rilevato alcun profilo utente predefinito nella condivisione NETLOGON, viene utilizzato il profilo utente predefinito locale. Viene allora copiato %SYSTEMDRIVE\Documents e Settings\Default User in %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings*Nomeutente*.

3. Il sistema carica l'hive profili Ntuser.dat in `HKU` e vi collega la chiave principale `HKCU`.

Quando l'utente si disconnette da Windows XP, il sistema operativo salva tutte le modifiche nel profilo nella cartella dei profili utente, ma la cartella di profili non viene copiata nella rete e l'hive profili viene scaricato dal Registro di sistema.

Profili comuni

Di seguito è riportata una panoramica di in Windows XP viene creato e utilizzato un profilo utente comune per gli utenti al primo accesso al computer:

1. L'utente si connette a Windows XP.
2. Il sistema verifica l'elenco dei profili utente nella chiave `ProfileList` per determinare se esiste un profilo locale. Se esiste una voce, il sistema operativo unisce la copia di rete nella cartella dei profili locale. In caso contrario il sistema operativo effettua una delle seguenti operazioni:
   - Verifica la condivisione NETLOGON del controller di dominio per la presenza della cartella Default User. Se esiste, il sistema operativo copia la cartella in %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings*Nomeutente*, in cui *Nomeutente* rappresenta il nome dell'account utente.
   - Se non viene rilevato alcun profilo utente predefinito nella condivisione NETLOGON, %SYSTEMDRIVE\Documents and Settings\Default User viene copiato in %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings*Nomeutente*.
3. L'hive profili Ntuser.dat viene caricato in `HKU` e viene collegata la chiave principale `HKCU`.

Quando gli utenti escono da Windows XP, il sistema operativo salva le modifiche nelle cartelle dei profili locali e gli hive profili vengono scaricati da `HKU`. In seguito il sistema operativo copia le cartelle dei profili nel percorso di rete specificato dall'amministratore. Se la cartella dei profili è già disponibile nella rete, il sistema operativo unisce la copia locale nella copia di rete. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo "Nozioni sul nuovo algoritmo merge", più avanti in questo capitolo.

Nota Ci sono due differenze tra profili utente comuni e obbligatori. Innanzitutto si crea il profilo obbligatorio e lo si copia nella cartella dei profili degli utenti invece di consentire al sisttema di crearlo quando l'utente accede al computer. In secondo luogo si rinomina Ntuser.dat in Ntuser.man. In Windows XP viene utilizzata l'estensione *.man* per creare il profilo obbligatorio. I profili utente obbligatori non vengono uniti nella rete quando l'utente si disconnette dal computer.

Utilizzo di profili utente comuni

I profili utente comuni sono configurati nel server, pertanto l'utente deve essere membro del dominio cui deve essere in grado di connettersi per utilizzare un profilo di questo tipo. Sia Microsoft Windows NT Server 4.0 che Microsoft Windows 2000 Server supportano i profili utente comuni, come Microsoft Windows .NET Server. Le istruzioni riportate di seguito spiegano come configurare i profili utente comuni in Active Directory di Windows 2000 Server:

1. Creare una cartella nel server in cui archiviare i profili utente. Si tratta della cartella di livello superiore che conterrà singole cartelle di profili utente.
2. Condividere la cartella, fornendo il controllo completo a tutti gli utenti. Talvolta riduco le autorizzazioni degli utenti di questa cartella alla lettura e all'esecuzione e fornisco loro il controllo completo delle singole cartelle dei profili.
3. In Utenti e computer di Active Directory fare doppio clic sull'account che si desidera configurare per utilizzare un profilo utente comune.
4. Nella scheda Profilo della finestra di dialogo Proprietà *Nome*, digitare il percorso in cui si desidera archiviare il profilo utente nella casella Percorso profilo. Il percorso è *\\Server\Condivisione\Nomeutente*, in cui *Server* è il nome del server, *Condivisione* è la condivisione creata al punto 1 e *Nomeutente* è il nome dell'account. Utilizzare opzionalmente %USERNAME% come *Nomeutente* e Active Directory sostituirà il nome corrente del account.

Se si desidera configurare molti account per utilizzare profili utente comuni, effettuare l'operazione manualmente costituisce un compito monumentale. Al contrario, è opportuno utilizzare uno strumento di terze parti o creare uno script ADSI (Active Directory Scripting Interface) per effettuare l'operazione. Si accede all'ADSI attraverso Windows Script Host mediante VBScript o JScript. Questo argomento va oltre lo scopo di questo libro, ma è possibile trovare ulteriori informazioni nel sito Web Microsoft all'indirizzo *http://www.microsoft.com/italy/*.

Reindirizzamento cartelle è un utile complemento per i profili utente, in particolare per quelli comuni. Consente a un professionista dell'IT di reindirizzare il percorso di alcune cartelle di profili alla rete. Quello che il Reindirizzamento cartelle consente non ha nulla di magico. I Criteri di gruppo modificano semplicemente il percorso della cartella nella chiave `User Shell Folders` per fare in modo che le applicazioni cerchino automaticamente la cartella nella rete. Dal punto di vista degli utenti, le cartelle reindirizzate sono simili ai profili utente comuni, perché i loro documenti li seguono da computer a computer. A differenza dei profili utente comuni, le cartelle reindirizzate rimangono tuttavia sempre nello stesso punto.

È possibile utilizzare le cartelle reindirizzate con o senza i profili utente comuni. Se si utilizzano con i profili di questo tipo, è possibile ridurre la quantità di dati trasferiti quando gli utenti accedono al ed escono dal sistema operativo. Inoltre le cartelle reindirizzate sono spesso utili anche quando non si intende utilizzare profili utente comuni. È possibile fare in modo che i documenti degli utenti li seguano senza la complessità e talvolta la difficoltà dell'utilizzo dei profili utente comuni. Ulteriori informazioni sui profili utente comuni sono disponibili nel paragrafo precedente "Creazione dei profili utente".

Tabella 10-3 Roaming e reindirizzamento cartelle

Cartella	Roaming possibile?	Reindirizzamento possibile?
Dati applicazioni	Sì	Sì
Cookies	Sì	No
Desktop	Sì	Sì
Preferiti	Sì	No
Impostazioni locali	No	No
Documenti	Sì	Sì
Documenti recenti	Sì	No
Risorse di rete	Sì	No
Risorse di stampa	Sì	No
SendTo	Sì	No
Menu Avvio	Sì	Sì
Modelli	Sì	No

Procedure ottimali per i profili utente comuni

Quelle riportate di seguito sono le procedure ottimali per i profili utente comuni:

- Reindirizzare la cartella Documenti all'esterno dei profili utente comuni. In questo modo si aumenta il tempo di connessione. Il Reindirizzamento cartelle è il metodo migliore per effettuare questa operazione, ma è anche possibile reindirizzare manualmente la cartella Documenti, come descritto nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi II".
- Non utilizzare il file system crittografato in un profilo utente comune. Questo file system non è compatibile con i profili comuni. La crittografia di un profilo utente comune non consente il roaming del profilo.
- Non creare quote disco troppo restrittive per i profili utente comuni. Se sono troppo ridotte, la sincronizzazione dei profili utente comuni potrebbe non riuscire. Il server addebita la quota dell'utente per i file temporanei creati da Windows XP durante il processo di sincronizzazione ed è pertanto necessario assicurarsi che sia disponibile spazio sufficiente nel server. Occorre inoltre accertarsi che sia disponibile spazio sufficiente nella workstation per creare copie duplicate temporanee del profilo.
- Non rendere disponibili le cartelle dei profili utente comuni in modalità non in linea. Se si utilizzano le cartelle non in linea con le cartelle dei profili utente comuni, si verificano problemi di sincronizzazione, perché sia le cartelle non in linea che i profili utente comuni cercano di sincronizzarsi contemporaneamente. Si possono tuttavia utilizzare le cartelle non in linea con le cartelle reindirizzate, come Documenti.
- Utilizzare la modalità di elaborazione loopback dei Criteri di gruppo con moderazione se si utilizzano anche i profili utente comuni. L'elaborazione loopback consente di applicare impostazioni diverse dei Criteri di gruppo utente in base al computer utilizzato.

(segue)

- Quando si reindirizza la cartella Documenti all'esterno di un profilo utente comune, impostare la cartella principale alla cartella Documenti per la compatibilità con le applicazioni che altrimenti non lo sarebbero con il reindirizzamento cartelle.
- Disabilitare l'accesso di rete rapido mediante i Criteri di gruppo: se si utilizzano i profili utente comuni. In questo modo si evitano i conflitti che si verificano quando i profili utente cambiano da locali a comuni. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo "Nozioni sull'accesso di rete rapido" più avanti in questo capitolo.

Gestione dei profili utente comuni

I Criteri di gruppo forniscono numerosi criteri che possono essere utilizzati per gestire il modo in cui in Windows XP vengono gestiti i profili utente. Tali criteri possono essere configurati in un Oggetto Criteri di gruppo (GPO, Group Policy Object) o in un GPO di rete. Il capitolo 6 "Utilizzo di criteri basati sul Registro di sistema" fornisce ulteriori informazioni. Di seguito è riportata una descrizione dei criteri per i profili utente:

- **Connetti la home directory alla directory principale della condivisione.** Questo criterio ripristina le definizione delle variabili d'ambiente %HOMESHARE% e %HOMEPATH% in quelle utilizzate in Windows NT 4.0 e versioni precedenti.
- **Limita dimensioni profilo.** Questo criterio imposta la dimensione massima di ciascun profilo utente comune e determina la risposta del sistema quando un profilo di questo tipo raggiunge la dimensione massima. Se i profili utente assumono una dimensione troppo grande, si consideri il reindirizzamento della cartella Documenti in un percorso esterno al profilo.
- **Escludi directory nel profilo comune.** Questo criterio consente di aggiungere elementi all'elenco di cartelle escluse dal profilo utente comune.
- **Elimina dalla cache le copie dei profili comuni.** Questo criterio determina se una copia del profilo utente comune debba essere salvata nel disco rigido del computer locale al momento dell'uscita dal sistema operativo.
- **Non rilevare connessioni di rete lente.** Questo criterio disabilita la funzionalità di rilevamento dei collegamenti lenti.
- **Rallenta timeout della connessione di rete per profili utente.** Questo criterio definisce una connessione lenta per i profili utente comuni.
- **Attendi profilo remoto utente.** Questo criterio indirizza il sistema all'attesa della copia remota del profilo utente comune da caricare, anche quando l'operazione di caricamento è lenta. Il sistema attende inoltre la copia remota quando all'utente viene notificata una connessione lenta, ma non risponde nel tempo consentito.
- **Notifica quando viene rilevato un collegamento lento.** Questo criterio notifica agli utenti quando il caricamento dei profili comuni è lento. Gli utenti possono quindi decidere se utilizzare una copia locale o attendere il profilo comune.
- **Timeout per finestre di dialogo.** Questo criterio determina la durata dell'attesa da parte del sistema della risposta di un utente prima che utilizzi un valore predefinito.

- **Disconnetti utenti quando il caricamento del profilo comune non riesce.** Questo criterio disconnette automaticamente un utente quando il sistema non è in grado di caricare il profilo comune.
- **Massimo numero di tentativi per scaricare e aggiornare il profilo utente.** Questo criterio determina il numero di volte in cui il sistema tenta di scaricare e aggiornare l'hive profili. Quando si esaurisce il numero di tentativi specificato da questa impostazione, l'operazione viene interrotta. Di conseguenza, il profilo utente potrebbe non essere corrente e i profili locali e comuni potrebbero non corrispondere.
- **Aggiungi il gruppo di protezione Administrators ai profili utente comuni.** Questo criterio aggiunge il gruppo di protezione Administrators alla condivisione di profili utente comuni. Il comportamento predefinito evita che gli amministratori gestiscano singole cartelle di profili senza esserne proprietari.
- **Non consentire la propagazione al server delle modifiche al profilo comune.** Questo criterio determina se le modifiche effettuate da un utente al proprio profilo comune debbano essere unite alla copia presente nel server. Si tratta di un metodo basato sui criteri per l'implementazione di profili utente obbligatori.
- **Consenti solo profili utente locali.** Questo criterio determina se i profili utente comuni debbano essere o meno disponibili in un computer particolare. In base all'impostazione predefinita, quando gli utenti dei profili comuni accedono a un computer il relativo profilo viene copiato nel computer locale. Se hanno già effettuato in precedenza l'accesso a tale computer, il profilo comune viene unito al profilo locale. In modo simile, quando gli utenti si disconnettono dal computer, la copia locale del profilo, comprese le modifiche effettuate, viene unita alla copia del server.

I primi tre criteri elencati sono relativi all'utente, mentre i rimanenti sono relativi ai criteri per computer. La figura 10-5 nella pagina seguente, li illustra nell'Editor criteri di gruppo. Tutti sono criteri amministrativi disponibili in System\Profili utente in corrispondenza di Configurazione utente e Configurazione computer.

Figura 10-5 *Questi criteri consentono il controllo sulla gestione dei profili utente.*

Nozioni sull'accesso di rete rapido

In Windows XP la visualizzazione della finestra di dialogo di accesso a Windows avviene prima dell'avvio della rete. In questo modo si migliora in modo sostanziale il tempo di avvio rispetto a Windows 2000. Gli utenti che hanno effettuato in precedenza l'accesso al computer riescono a visualizzare il desktop in modo più rapido, perché il sistema operativo utilizza le credenziali della cache e carica i Criteri di gruppo in background quando la rete è ormai disponibile. Anche se l'accesso di rete rapido migliora le prestazioni, ha degli effetti che occorre comprendere. Il fatto più importante da rilevare in questo paragrafo è che in Windows XP non viene utilizzato l'accesso di rete rapido se si impiegano i profili utente comuni.

Dato che l'aggiornamento dello sfondo è il comportamento predefinito, gli utenti potrebbero dover accedere a Windows XP per tre volte per fare in modo che le estensioni dei Criteri di gruppo come Installazione software e Reindirizzamento cartelle abbiano effetto. In Windows XP questi tipi di estensioni devono essere elaborati in background senza che nessun utente sia connesso. Inoltre, dato che il Reindirizzamento cartelle avanzato si basa sull'appartenenza ai gruppi, gli utenti devono connettersi a Windows XP tre volte, una per aggiornare l'oggetto utente nella cache e l'appartenenza al gruppo, una seconda volta per rilevare le modifiche all'appartenenza al gruppo e richiedere un'applicazione dei criteri di primo piano e una terza volta per applicare il criterio di reindirizzamento delle cartelle in primo piano. Il sistema operativo potrebbe richiedere agli utenti di accedere due volte per aggiornare le proprietà di altri oggetti Criteri di gruppo.

Un altro elemento importante da ricordare è l'effetto che l'accesso di rete rapido ha su Windows XP quando i profili utente passano da locali a comuni. Nel caso in cui il sistema operativo utilizzi l'accesso di rete rapido, viene sempre impiegata la copia della cache locale del profilo. Nel momento in cui il sistema operativo rileva che l'utente dispone di un profilo utente comune, l'hive profili locali viene caricato e viene modificato il timestamp.
Ne consegue che se gli utenti accedono a più computer, il sistema operativo può sostituire hive profili più aggiornati con quelli precedenti. Per gestire questo scenario, in Windows XP il passaggio da locale a comune viene trattato come caso speciale. Vengono innanzi tutto verificate le condizioni elencate di seguito:

- L'utente sta modificando il profilo da locale a comune?
- Nel server è presente una copia del profilo utente?

Se queste condizioni sono entrambe valide, Windows XP unisce il contenuto del profilo utente locale alla copia del server, senza l'hive profili Ntuser.dat. Il sistema operativo copia quindi la copia del server nella copia locale, indipendentemente dai timestamp degli hive profili. Dopo che il profilo utente diventa comune, in Windows XP viene atteso il caricamento della rete per poter scaricare il profilo utente. In altri termini, l'accesso di rete rapido e i profili utente comuni non funzionano insieme.

Nota Considerando le modifiche che in Windows XP vengono apportate ai profili utente comuni, se si rimuove il percorso del profilo comune di un utente in Active Directory, è necessario rimuovere la cartella dei profili dal server. Se si riconfigura l'utente per utilizzare i profili utente comuni e si utilizza lo stesso percorso, l'utente riceverà la copia del server precedente del profilo utente.

Nozioni sul nuovo algoritmo merge

Molti professionisti dell'IT sono intimiditi dall'utilizzo dei profili utente comuni, perché hanno una maggiore esperienza con l'algoritmo merge utilizzato da Windows NT 4.0. Tale algoritmo presume che ci sia una singola copia principale del profilo utente. Quando l'utente accede al computer, il sistema operativo presume che il profilo principale sia nel computer locale e quando l'utente si disconnette, presume che il profilo principale si trovi nel server. Esegue pertanto il mirroring dell'intero profilo dal computer locale al server e viceversa, sostituendo completamente il profilo nel percorso di destinazione. Questa operazione funziona perfettamente quando si utilizza un singolo computer, ma crea confusione quando si utilizzano più computer.

L'algoritmo merge di Windows XP è più avanzato e unisce i profili utente a livello di file, in altri termini, rappresenta una vera e propria unione. Il profilo unito diventa quindi un soprainsieme dei file delle copie locali e del server del profilo utente e quando un file esiste in entrambe le copie, il sistema operativo utilizza la versione più recente. I nuovi file non si rivelano mancanti e i file aggiornati non vengono sostituiti, problemi che si verificavano con l'algoritmo merge di NT 4.0. Nel caso dell'algoritmo di Windows NT 4.0, se un profilo viene modificato in due computer, solo l'ultimo copiato nella rete viene conservato.

L'algoritmo merge risulta nuovo e migliorato grazie al timestamp salvato nella chiave `ProfileList`. Quando un utente accede al computer, il sistema operativo salva l'ora corrente in `ProfileList`, mentre quando l'utente chiude la sessione, il sistema operativo utilizza il timestamp per determinare quali file sono stati aggiunti o rimossi dalla copia del server del profilo utente. Se, ad esempio, un file denominato Esempio.doc si trova nella copia del server del profilo utente, ma non nella copia locale, il timestamp consente a Windows XP di determinare se il file sia stato aggiunto alla copia del server o rimosso dalla copia locale. Se il timestamp del file è successivo a quello del profilo utente locale, il file è stato aggiunto alla copia del server. Il risultato è dato dal fatto che il sistema non interviene sul file durante l'unione del profilo locale nella copia del server. Se il timestamp del file è precedente a quello del profilo utente locale, il file è stato rimosso dal profilo locale. Il risultato è dato dal fatto che in Windows XP viene rimosso il file dalla copia del server del profilo quando il sistema operativo vi unisce la copia locale. In Windows XP se un profilo viene modificato in due computer, le modifiche vengono unite file per file nella copia del server.

Nota Esiste un altro problema che fa sì molti professionisti dell'IT non utilizzino i profili utente comuni. Tali profili sono complessi quando le configurazioni sono simili da desktop a desktop. Quando gli utenti accedono a computer diversi con serie di applicazioni, dimensione dello schermo e requisiti di risparmio energetico differenti e così via, i profili comuni risultano molto complessi. I profili utente comuni sono utili in scenari quali call center e altri ambienti in cui le configurazioni sono standard, ma non lo sono nel caso in cui le configurazioni non siano standard all'interno dell'azienda.

Distribuzione dei profili utente predefiniti

La distribuzione dei profili utente predefiniti è uno dei metodi più semplici per fornire le impostazioni ai nuovi utenti. Non è tuttavia possibile utilizzare i profili predefiniti per distribuirele impostazioni agli utenti esistenti, perché questi dispongono già di profili.

Non si tratta di impostazioni da gestire, ma di valori predefiniti che devono essere stabiliti per gli utenti pur consentendo loro di modificarli in caso di necessità. In altri termini, la distribuzione di profili utente predefiniti è come la modifica delle impostazioni predefinite in Windows XP. Se si desidera definire un'impostazione che gli utenti *non* possono modificare, occorre utilizzare i criteri. Il capitolo 6 "Utilizzo di criteri basati sul Registro di sistema" fornisce ulteriori informazioni.

Per distribuire un profilo utente predefinito, seguire le indicazioni qui elencate:

1. Creare un account modello.

   È possibile utilizzare un account locale o di dominio, ma il profilo utente è in genere più chiaro se si utilizza un account locale in un computer che non fa parte di un dominio. Dato che includo i collegamenti di rete nei miei profili, utilizzo in genere un account di dominio per creare profili utente predefiniti. È inoltre consigliabile utilizzare un nome univoco per l'account modello nel Registro di sistema che abbia lunghezza inferiore a otto caratteri. L'importanza di questa convenzione verrà spiegata in seguito.

2. Accedere al computer mediante l'account modello e personalizzarne le impostazioni. Il paragrafo "Personalizzazione delle impostazioni utente" più avanti in questo capitolo descrive le impostazioni che utilizzo con maggiore frequenza.

3. Eseguire la pulizia del profilo utente per eliminare elementi che non si desidera distribuire. Il paragrafo "Pulizia dei profili utente" più avanti in questo capitolo descrive come pulire il profilo.

4. Copiare la cartella dei profili utente dell'account modello in un nuovo percorso e assegnarvi il nome Default User.

   Non sostituire %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings\Default User, perché potrebbe rendersi necessario ripetere il processo alcune volte affinché avvenga in modo corretto e il profilo utente predefinito originale deve risultare facilmente disponibile. Nel paragrafo "Creazione di cartelle utente predefinite", più avanti in questo capitolo, descrivo un metodo alternativo per la creazione della cartella Default User, che ritengo più preciso e in grado di creare un profilo utente predefinito più appropriato.

5. Distribuire il profilo utente predefinito.

   È possibile collocare la cartella Default User di %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings in immagini disco che possono essere distribuite, oppure è possibile collocare la cartella nella condivisione NETLOGON del server. Preferisco il secondo metodo, perché separa le impostazioni dalle immagini disco e consente così di aggiornare le impostazioni in modo più semplice.

Alternative ai profili utente predefiniti

Un'alternativa alla personalizzazione di una serie di impostazioni dei profili utente predefiniti è la creazione di script. Creare uno script che configura le impostazioni utente di Windows XP per i requisiti dell'azienda. Questa operazione suppone la presenza di una specifica o di un elenco di impostazioni che si desidera personalizzare per gli utenti. Modificare quindi il file hive Ntuser.dat nella cartella Default User dell'immagine disco, aggiungendo il comando che esegue lo script nella chiave `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce`. In base all'impostazione predefinita, il file hive Ntuser.dat della cartella Default User non contiene la chiave `RunOnce` ed è pertanto necessario aggiungerla. Aggiungere quindi un valore `REG_SZ` a questa chiave, il cui nome è arbitrario, e collocare la riga di comando che si desidera eseguire.

(segue)

Ogni volta che in Windows XP viene creato un nuovo profilo utente, viene eseguito lo script per la personalizzazione delle impostazioni

È inoltre possibile aggiungere uno script per la personalizzazione del profilo utente corrente in `HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`. In Windows XP viene eseguito questo script ogni volta che un utente accede al computer. Se si desidera solo configurare le impostazioni al primo accesso dell'utente al computer, aggiungere il codice allo script di verifica di un valore in HKCU che viene eseguito solo se il valore non è presente. Terminare quindi lo script con il codice che crea il valore mancante per fare in modo che lo script non venga eseguito al successivo accesso dell'utente al computer. Nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" viene illustrato come scrivere script mediante Windows Scripting Host.

Personalizzazione delle impostazioni utente

Accedere all'account modello creato al punto 1 del paragrafo precedente e personalizzare le impostazioni dell'account. Quando si personalizzano le impostazioni di un profilo utente predefinito, un numero minore di elementi è preferibile. Si consiglia di utilizzare un elenco di impostazioni esaminate con altri membri del team di pianificazione della distribuzione. Nell'elenco riportato di seguito vengono indicate le impostazioni che di solito utilizzo con i profili utente predefiniti.

- Barra delle applicazioni
- Barra degli strumenti Avvio veloce
- Menu di avvio
- Esplora risorse
- Internet Explorer
- Risorse di rete
- Search Assistant
- Tweak UI
- Pannello di controllo, in particolare:
  - Schermo
  - Opzioni cartella
  - Mouse
  - Opzioni risparmio energia
  - Stampanti e fax
  - Suoni e periferiche audio
  - Barra delle applicazioni e menu di avvio

Si personalizzano le impostazioni utente perché sono le sole impostazioni che si trovano nel profilo utente. Come è possibile sapere che un'impostazione è relativa all'utente quando si personalizza un profilo utente? Non è sempre possibile. Questo è il motivo per cui è necessario verificare le impostazioni dell'elenco in anticipo. Quando si crea un profilo utente predefinito non è il momento migliore per chiedersi se un'impostazione particolare sia relativa all'utente o al computer.

Il modo più semplice di comprendere questa differenza consiste nell'accesso a un nuovo account e alla personalizzazione delle impostazioni dell'elenco. Occorre quindi copiare il profilo utente in un'installazione corretta di Windows XP e verificare quali impostazioni lo abbiano creato. Le impostazioni che non hanno contribuito a creare il profilo sono relative al computer e possono essere eliminate dall'elenco. Esiste un piccolo numero di impostazioni per utente, ma non funzionano comunque bene nei profili utente predefiniti e l'unica operazione possibile è la modifica del profilo per fare in modo che funzionino. L'esempio più esauriente è lo sfondo del desktop. L'inclusione dello sfondo in un profilo utente predefinito richiede l'utilizzo del file grafico dello sfondo all'interno della cartella dei profili e la modifica dell'hive profili perché sia diretto a un nuovo percorso.

È inoltre possibile includere le impostazioni per le applicazioni da distribuire, indipendentemente dal fatto che siano incluse nelle immagini disco o distribuite mediante altri metodi. Innanzi tutto, un'avvertenza: non includere le impostazioni di applicazioni basate su Windows Installer in un profilo utente predefinito. Windows Installer fornisce metodi più potenti per la distribuzione delle impostazioni. Ciò significa che non si devono distribuire le impostazioni per Office XP mediante i profili utente predefiniti, ma, al contrario utilizzare strumenti quali Installazione guidata personalizzata e Impostazione guidata profili di Microsoft Office. Entrambi gli strumenti sono disponibili nel Resource Kit di Office XP e nel capitolo 14 "Impostazioni utente di Microsoft Office XP" viene descritto come utilizzarli. Installare altri tipi di applicazioni e personalizzare le impostazioni in base alle esigenze come si personalizzerebbero le impostazioni di Windows XP.

L'ultima parte è opzionale, ma è comunque consigliabile: rimuovere dal profilo utente gli elementi che non si desidera distribuire, tra i quali gli elenchi cronologici ed elementi simili. Personalmente seguo una strategia preimpostata che utilizzo per la pulizia di un profilo utente. Innanzitutto cancello il contenuto del menu di avvio e gli elenchi cronologici di Internet Explorer. Per effettuare questa operazione:

- Fare clic su Start, scegliere Pannello di controllo, Aspetto e temi, quindi Barra delle applicazioni e menu di avvio. Nella scheda Menu di avvio fare clic su Personalizza. Nella scheda Avanzate della finestra di dialogo Personalizzazione menu di avvio fare clic sul pulsante Cancella elenco.
- Fare clic su Start, quindi scegliere Pannello di controllo, Rete e connessioni Internet, quindi Opzioni Internet. Nella finestra di dialogo Proprietà - Internet fare clic su Cancella Cronologia per rimuovere gli elenchi cronologici di Internet Explorer.

Non è necessario preoccuparsi della rimozione di file temporanei di Internet, perché si trovano nella cartella Impostazioni locali del profilo e Windows XP non li copia con il profilo. Se è stato avviato Internet Explorer per eseguirne la personalizzazione, si potrebbero tuttavia cancellare i cookie e gli elenchi del Completamento automatico. Nella scheda Generale della finestra di dialogo Proprietà - Internet, fare clic su Elimina cookie quindi, nella scheda Contenuto, fare clic su Completamento automatico e infine su Cancella moduli e Cancella password.

Dopo avere terminato la personalizzazione e la pulizia delle impostazioni dell'account, disconnettersi da Windows XP. L'ultimo consiglio che offro è quello di fare attenzione. Non aprire finestre di dialogo e programmi che non si desidera personalizzare. In questo modo le impostazioni risultano esterne al profilo utente predefinito. Se ad esempio non si stabilisce di personalizzare Windows Media Player, non aprire il programma.

Pulizia dei profili utente

Il profilo è stato pulito in minima parte nel paragrafo precedente, ma solo per rimuovere alcuni elementi dall'hive profili. Il passo successivo più importante è quello di aprire l'hive profili nel Registro di sistema e ripulirlo dalle impostazioni che non si desidera distribuire o che è necessario modificare prima della distribuzione.

L'esempio più significativo è costituito dai percorsi. I profili utente contengono i riferimenti alla cartella dei profili: %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings*Nome*. I numerosi utenti cui viene distribuito il profili avranno tutti cartelle di profili diversi. Quando tenteranno di accedere alla cartella di profili *Nome*, Windows XP e gli altri programmi non potranno essere eseguiti, perché l'utente non ha accesso a questa cartella. Un esempio più concreto chiarirà questo concetto. Si presuma di avere creato un profilo utente mediante un account modello denominato DefUser e di avere distribuito tale profilo a un utente di nome Jerry. L'utente Jerry ha accesso a %SYSTEMDRIVE% \Documents and Settings\Jerry, ma la cartella %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings\DefUser non esiste. Quando l'utente Jerry esegue un programma che utilizza un'impostazione contenente il percorso relativo alla cartella di profili utente DefUser, si verifica un errore. Per correggere questo problema, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Accedere al computer contenente il profilo utente modello come amministratore.
2. Nel Registro di sistema caricare il file hive Ntuser.dat dalla cartella di profili utente modello. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei file hive, consultare il capitolo 2 "Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema".
3. Effettuare una ricerca nel file hive dei riferimenti alla cartella del profilo utente modello. Se il nome della cartella è superiore a otto caratteri, cercare le versioni più lunga e più corta del nome della cartella.
4. Rimuovere i valori che contengono il percorso della cartella di profili utente modello.
5. Scaricare il file hive e riavviare il computer.

   Il riavvio del computer è spesso necessario perché in Windows XP il file viene bloccato e risulta impossibile copiarlo. Questa operazione rappresenta il metodo più rapido per fare in modo che il file venga liberato.

Quando si rimuovono i valori che contengono il percorso della cartella di profili utente modello del punto 4, si presume che in Windows XP e in altri programmi le impostazioni mancanti vengano ricreate. Questo non è sempre valido. Alcune delle mie applicazioni preferite non riescono a ricreare le impostazioni mancanti. È possibile apprendere quali applicazioni siano in grado di farlo grazie a vari tentativi ed errori. Il problema può comunque essere gestito in modo semplice. Invece di rimuovere il valore in modo permanente, sostituire un valore `REG_SZ` con un valore `REG_EXPAND_SZ` dello stesso nome. Impostare quindi il valore al percorso originale, sostituendo `%USERPROFILE%` con la porzione che rappresenta la cartella di profili utente. Se ad esempio è disponibile un valore `REG_SZ` denominato `Templates` che contiene `C:\Documents and Settings\Jerry\Modelli`, rimuovere il valore, quindi aggiungere `Templates` di nuovo come valore `REG_EXPAND_SZ` e impostarlo su `%USERPROFILE%\Modelli`. Verificare le modifiche per accertarsi che funzionino in modo corretto.

Nel paragrafo precedente sono stati eliminati alcuni elenchi cronologici mediante l'interfaccia utente di Windows XP. Questa opportunità può essere utile per coprire le proprie tracce rimuovendo le chiavi elencate nella tabella 10-4, che corrispondono alla maggior parte degli elenchi cronologici conservata in Windows XP, incluso Search Assistant e le finestre di dialogo comuni.

Tabella 10-4 Elenchi cronologici da rimuovere

Elenco cronologico	Chiave
Barra degli indirizzi di Internet Explorer	HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
Finestra di dialogo Esegui	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU
Menu Documenti	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs
Finestre di dialogo comuni	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\LastVisitedMRU
Search Assistant	HKCU\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru

Creazione di cartelle utente predefinite

Il profilo utente modello è ora pronto ed è solo sufficiente copiarlo. Per aprire la finestra di dialogo Profili utente, fare clic su Start, quindi scegliere Pannello di controllo, Prestazioni e manutenzione e Sistema. Nella scheda Avanzate fare clic su Impostazioni nell'area Profili utente. Nella finestra di dialogo Profili utente fare clic sul profilo utente modello, quindi su Copia in. Nella casella Copia il profilo su, digitare il percorso in cui si desidera copiare il profilo. Per semplificare le operazioni, in genere copio la cartella di profili in C:\Default User. È solo necessario assicurarsi che la cartella non sia già presente. Fornire inoltre al gruppo Everyone l'autorizzazione a utilizzare il profilo, operazione appropriata per un profilo utente predefinito. Fare clic su Modifica, digitare Everyone e scegliere OK. Il profilo utente predefinito è pronto per essere distribuito e si apprenderà come effettuare questa operazione nel paragrafo successivo.

Il metodo appena descritto è comune per la creazione di un profilo utente predefinito tramite un profilo modello. Non è il mio metodo preferito, perché i profili utente si espandono notevolmente in termini di dimensioni e complessità dopo che in Windows XP vengono caricati e utilizzati. Un profilo utente predefinito creato mediante il metodo appena descritto contiene più file e cartelle del necessario. Per utilizzare il metodo che preferisco e che ritengo più appropriato, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Copiare %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings\Default User in un altro percorso, quale ad esempio C:\Default User. È consigliabile conservare la cartella Default User, solo nel caso in cui sia necessario ripetere l'operazione.
2. Copiare il file hive Ntuser.dat dal profilo utente modello nella copia della cartella Default User, C:\Default User.
3. Copiare gli altri file dalla cartella di profili utente modello nella copia della cartella Default User, C:\Default User. In genere copio i file dalle cartelle riportate di seguito, presumendo che contengano i file che desidero copiare:
   - \Dati applicazioni\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
   - \Desktop

- \Preferiti
- \Risorse di rete
- \Risorse di stampa
- \SendTo
- \Modelli

Distribuzione delle cartelle utente predefinite

Dopo il completamento delle istruzioni del paragrafo precedente, il profilo utente predefinito è pronto per la distribuzione. Ci sono due possibilità. Se si distribuisce Windows XP mediante le tecniche di immagine disco, è possibile includere il profilo utente predefinito nell'immagine disco. Sostituire %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings\Default User con la cartella Default User personale. Dopo la sostituzione della cartella Default User, clonare e distribuire l'immagine disco. Quando nuovi utenti accedono al computer, riceveranno il profilo utente predefinito e di conseguenza le impostazioni.

Non amo tuttavia la personalizzazione della cartella Default User come unico metodo per distribuire le impostazioni predefinite, ma preferisco separare le impostazioni dalle configurazioni. Cosa accade se è necessario aggiornare un'impostazione, dato che non desidero aggiornare la cartella Default User in ciascun computer dell'azienda?

L'alternativa è la copia della cartella personalizzata Default User nelle condivisione NETLOGON del server. Come appreso in precedenza nel capitolo, in Windows XP viene prima ricercata la versione di rete della cartella Default User e successivamente la versione locale. La prima volta che gli utenti accedono al computer, viene caricato il profilo utente predefinito dalla rete. Ovviamente il vantaggio è dato dal fatto che è sempre possibile aggiornarlo in seguito. Il problema principale con questo metodo è dato dal fatto che se gli utenti accedono ai computer localmente, caricano ancora il profilo utente predefinito locale. Questo è il motivo per cui preferisco effettuare entrambe le operazioni contemporaneamente. Sostituisco la cartella Default User nelle immagini disco e copio la stessa cartella nella condivisione NETLOGON del server.

Nota Un'alternativa alla copia del profilo utente predefinito nella condivisione NETLOGON è quella di tenere a portata di mano un profilo utente nella rete e la relativa copia nelle cartelle dei profili di rete quando si creano nuovi account. Posizionare ad esempio un profilo utente predefinito in un percorso nel server. Presumendo di utilizzare i profili utente comuni, copiare il profilo utente predefinito in nuove cartelle dei profili degli account. Al primo accesso degli utenti a Windows XP, verrà scaricato il profilo utente comune, che è già stato preconfigurato. Si tratta di un'operazione utile in uno degli scenari in cui si desidera che gli utenti dispongano di un profilo diverso da quello predefinito. È anche importante in un ambiente eterogeneo, che spesso richiede profili utente diversi per versioni di Windows differenti.

Coesistenza con le versioni precedenti di Windows

La coesistenza è un problema che influisce solo sui profili utente comuni. Se non si utilizzano i profili utente comuni nella rete, la coesistenza non è un problema, perché non verranno distribuiti profili utente in versioni diverse di Windows. In generale, i profili utente comuni sono tuttavia compatibili tra Windows 2000 e Windows XP. Di seguito sono riportate alcune precauzioni che è possibile osservare per ridurre i problemi:

- Verificare che gli utenti con profili comuni accedano alla stessa versione di Windows in ciascun computer. Ciò significa che è necessario scegliere le unità estraibili per fare in modo di individuare tutti i computer a cui gli utenti possono accedere.
- Accertarsi almeno che in ciascun computer siano disponibili le stesse versioni delle applicazioni e che siano state installate nello stesso percorso.
- Se si utilizzano profili utente comuni in Windows 2000 e Windows XP, assicurarsi che %SYSTEMDRIVE% e %SYSTEMROOT% siano uguali. Assicurarsi inoltre che i profili siano archiviati nello stesso percorso. Se si utilizzano profili utente comuni in Windows NT 4.0 e Windows XP, è necessario spostare il percorso dei profili utente utilizzati in Windows XP impostando la proprietà `ProfilesDir` nella sezione `[GuiUnattended]` del file di risposta.

Nulla nella documentazione indica che i profili utente non possano essere comuni tra Windows NT e Windows XP. Presumo tuttavia che questo scenario non sia realizzabile. Innanzi tutto in Windows XP vengono convertiti i profili basati su Windows NT. In secondo luogo, essendo note entrambe le versioni del Registro di sistema, sospetto che piccole differenze tra i due causino probabilmente problemi di configurazione nel tempo. Qualora qualcuna suggerisca che è possibile utilizzare profili utente comuni con qualsiasi combinazione diversa da Windows 2000 e Windows XP, chiederei ulteriori informazioni e verificherei questi scenari con attenzione.

Migrazione delle impostazioni utente a Windows XP

I profili utente predefiniti forniscono le impostazioni ai nuovi utenti, ma come comportarsi con gli utenti che dispongono già di profili? Si può consentire la migrazione del profilo utente in Windows XP. Utilizzando l'immagine disco si verifica una serie di problemi completamente diversa. Uno degli svantaggi dell'utilizzo dell'immagine disco per distribuire il sistema operativo è dato dal fatto che gli utenti possono perdere documenti e impostazioni. Questa tuttavia non deve essere una limitazione alla distribuzione. È disponibile una serie di utilità di terze parti per migrare le impostazioni degli utenti. Microsoft fornisce inoltre due strumenti, uno per l'utente e uno per i professionisti dell'IT.

Tutti questi strumenti funzionano approssimativamente nello stesso modo. Innanzi tutto si estraggono i documenti e le impostazioni degli utenti dai computer che vengono archiviati nella rete. Una nuova immagine disco viene installata nei computer cui vengono di nuovo applicate le impostazioni. Gli utenti riescono così a conservare documenti e impostazioni. Di seguito sono riportati gli strumenti messi a disposizione da Microsoft:

- **`Trasferimento guidato file e impostazioni`**. Questo strumento è progettato per l'utente. La procedura guidata è inoltre utile negli ambienti aziendali in cui gli impiegati desiderano migrare i propri documenti e le impostazioni senza l'aiuto del reparto IT.

- **User State Migration Tool (USMT, Utilità di migrazione stato utente).** Questo strumento è progettato per gli esperti IT che eseguono distribuzioni su larga scala di Windows XP Professional all'interno di un'azienda. L'utilità fornisce la stessa funzionalità di Trasferimento guidato file e impostazioni, ma su una scala più grande. Lo strumento USMT consente ai professionisti dell'IT un controllo preciso sui documenti e sulle impostazioni per le quali esegue la migrazione.

Trasferimento guidato file e impostazioni

Questa procedura guidata rappresenta un modo semplice e rapido di copiare tutti i documenti e le impostazioni dalla configurazione precedente a Windows XP. Per iniziare l'operazione, fare clic su Start, scegliere Tutti i programmi, Accessori, Utilità di sistema, Trasferimento guidato file e impostazioni. La migrazione delle impostazioni avviene in quattro gruppi principali:

- **Action.** Questo gruppo include impostazioni quali la velocità di ripetizione dei tasti, indipendentemente dal fatto che un doppio clic apra una cartella in una nuova finestra o nella stessa finestra e dal fatto che sia necessario fare doppio clic o un solo clic su un oggetto per aprirlo.
- **Internet.** Questo gruppo include impostazioni che consentono di connettersi a Internet e controllare le modalità di funzionamento di Internet Explorer. Comprende impostazioni come l'indirizzo URL della pagina iniziale, la cartella Preferiti, i collegamenti Internet, i cookie, le impostazioni di protezione, le connessioni remote e così via.
- **Posta.** Questo gruppo include le impostazioni per la connessione al server della posta, il file della firma, le visualizzazioni, le regole di posta, la posta locale e i contatti. La procedura guidata supporta solo Outlook e Outlook Express.
- **Applicazione.** Questo gruppo include le impostazioni di applicazioni quali Microsoft Office. La procedura guidata consente di migrare solo le impostazioni, non le applicazioni vere e proprie. È necessario eseguire di nuovo l'installazione dopo ogni aggiornamento a Windows XP.

Il Trasferimento guidato file e impostazioni consente inoltre la migrazione dei documenti. Questa operazione viene effettuata per tipo (*.doc), cartella (C:\Documents and Settings\Administrator\Documenti) o nome (C:\Documents and Settings\Administrator\Documenti*.doc). La procedura guidata è preconfigurata per copiare i tipi di file più comuni e le cartelle più usate e fornisce inoltre la possibilità di modificare le cartelle, i tipi di file e gli elenchi di file.

User State Migration Tool

User State Migration Tool (USMT) è simile al Trasferimento guidato file e impostazioni, ma consente inoltre di personalizzare in modo completo esattamente ciò che viene migrato. Lo strumento USMT è stato progettato esclusivamente per i professionisti dell'IT. Ai singoli utenti non occorre utilizzare questo strumento, che è progettato per migrazioni su larga scala e richiede un controller di dominio su cui archiviare le impostazioni durante la migrazione.

Lo strumento USMT è costituito da due programmi, ScanState.exe e LoadState.exe, e da quattro file di informazione delle regole di migrazione, Migapp.inf, Migsys.inf, Miguser.inf e Sysfiles.inf. ScanState.exe raccoglie i documenti e le impostazioni degli utenti basate sulle informazioni contenute in Migapp.inf, Migsys.inf, Miguser.inf e Sysfiles.inf. LoadState.exe deposita questi dati dello stato utente in un computer in cui è stata eseguita un'installazione corretta di Windows XP. Entrambi questi strumenti si trovano nel CD di Windows XP nella cartella \Valueadd\Msft\Usmt, l'insieme condiviso dell'utilità USMT dell'unità di file INF. I professionisti dell'IT possono modificare questi file per personalizzare i documenti e le impostazioni che lo strumento consente di migrare. In realtà, durante un progetto vero e proprio di distribuzione, sarà probabilmente necessario modificare i file INF per gestire i requisiti univoci.

Nota Le specifiche tecniche relative alla guida passo passo alla migrazione dei file e delle impostazioni rappresentano una buona guida per apprendere come utilizzare lo strumento USMT. Queste specifiche sono disponibili nel sito Web all'indirizzo *www.microsoft.com/windowsxp/pro/techinfo/deployment/filesettings/default.asp* (informazioni in lingua inglese).

CAPITOLO

11

Mapping di Windows Installer

Windows Installer è un componente di Microsoft Windows XP in grado di semplificare la distribuzione, la gestione e la rimozione delle applicazioni. L'installazione viene gestita applicando le regole di installazione contenute in un file di pacchetto, che definiscono i file da installare e la configurazione dell'applicazione. Dopo l'installazione, le applicazioni basate su Windows Installer possono essere modificate, ripristinate o rimosse con un elevato livello di affidabilità, nettamente superiore a quello che caratterizza le applicazioni che utilizzano programmi di installazione precedenti. In Windows XP, Windows Installer costituisce un servizio del sistema operativo.

Windows Installer rappresenta un argomento importante. La gestione dei componenti, la personalizzazione tramite trasformazioni, la distribuzione mediante Active Directory e l'adattabilità costituiscono alcuni dei numerosi aspetti di Windows Installer che è necessario conoscere prima di distribuire applicazioni basate su questa tecnologia. Poiché il presente manuale tratta il Registro di sistema, le informazioni fornite in questa sede saranno incentrate sull'interazione di Windows Installer con il registro. Nonostante ciò, non è necessario acquistare un manuale per apprendere come distribuire le applicazioni basate su Windows Installer. Sul sito Web di Microsoft è disponibile della documentazione estremamente utile. È consigliabile iniziare con il white paper "Windows Installer: Benefits and Implementation for System Administrators" all'indirizzo *www.microsoft.com/windows2000/techinfo/administration/management/wininstaller.asp* (informazioni in lingua inglese). Il Resource Kit di Office XP, disponibile all'indirizzo *www.microsoft.com/office/ork* (informazioni in lingua inglese) costituisce inoltre la risorsa ottimale per apprendere come distribuire applicazioni basate su Windows Installer di grandi dimensioni, come Microsoft Office XP. Nel resto del manuale si presuppone che il lettore abbia familiarità con Windows Installer e desideri approfondire la propria conoscenza dell'interazione con il registry.

In questo capitolo vengono descritte le impostazioni del Registro di sistema di Windows Installer. Viene innanzitutto descritto come ripristinare le impostazioni utente e del computer per un'applicazione basata su Windows Installer. Uno dei principali vantaggi di Windows Installer è rappresentato dal fatto che consente di limitare le richieste di supporto tecnico, grazie al ripristino automatico delle applicazioni in caso di rilevamento di un problema (ad esempio, file mancanti o danneggiati) e alla possibilità di ripristinare manualmente le impostazioni utente e del computer per un'applicazione. In questo capitolo vengono inoltre descritti i criteri utilizzati dai professionisti dell'IT per gestire Windows Installer e le applicazioni da cui viene utilizzato. Poiché alcuni criteri si rivelano più utili di altri, verranno descritti quelli che consentono di risolvere problemi di distribuzione comuni. Il capitolo si conclude quindi con una descrizione degli strumenti utilizzabili per rimuovere le impostazioni di Windows Installer per un'applicazione dal registro. Questi strumenti risultano talvolta essenziali in quanto in caso di danneggiamento delle impostazioni di Windows Installer per un'applicazione, non è possibile rimuovere l'applicazione tramite l'utilità Installazione applicazioni né eseguirne nuovamente l'installazione o il ripristino.

Ripristino delle impostazioni del Registro di sistema

Una delle operazioni eseguite più di frequente in relazione alle impostazioni del registro per un'applicazione basata su Windows Installer è costituita dal ripristino. Il caso più comune si verifica quando le impostazioni di un utente risultano talmente alterate che l'unica opzione possibile è quella di ripristinarne i valori originali. Questo caso si verifica anche per le impostazioni del computer. Se la richiesta di supporto tecnico si rivela eccessivamente impegnativa, il tecnico può terminare rapidamente l'intervento ripristinando l'applicazione. Le funzionalità più semplici per il ripristino di un'applicazione basata su Windows Installer sono disponibili nell'interfaccia utente.

- Scegliere Rileva problemi e ripristina dal menu ? dell'applicazione.
- In Installazione applicazioni selezionare l'applicazione che si desidera ripristinare, scegliere Cambia, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

In alcune applicazioni non viene fornita un'interfaccia utente per il ripristino ed è quindi necessario utilizzare la riga di comando. La sintassi del comando utilizzato per ripristinare un'applicazione viene riportata in fondo al paragrafo. La variabile *pacchetto* corrisponde al percorso e al nome del file di pacchetto da cui è stata installata l'applicazione. Per ripristinare le impostazioni utente, digitare **msiexec /fu** *pacchetto*. Per ripristinare le impostazioni del computer, digitare **msiexec /fm** *pacchetto*. Con il comando **msiexec /fmu** *pacchetto* vengono ripristinati contemporaneamente entrambi i tipi di impostazioni. L'efficienza di questi comandi può essere verificata personalmente. Installare Office XP. Rimuoverne le impostazioni nel registro, disponibili in `HKCU\Software\Microsoft\Office`, quindi ripristinare le impostazioni utente. Le impostazioni mancanti verranno rigenerate da Windows Installer.

```
msiexec /f[p|o|e|d|c|a|u|m|v|s] pacchetto
```

p	Vengono reinstallati i file mancanti, ma non viene verificata la versione.
o	Vengono reinstallati i file mancanti o i file di una versione precedente.
e	Vengono reinstallati i file mancanti o i file della stessa versione o di una versione precedente.
c	Vengono reinstallati i file mancanti o i file non appartenenti alla stessa versione.

c	Vengono reinstallati i file mancanti o i file danneggiati. Con questa opzione vengono ripristinati solo i file che dispongono di un checksum nel file di pacchetto.
a	Vengono reinstallati tutti i file indipendentemente dalle versioni o dai checksum.
u	Vengono riscritti valori essenziali del registry descritti nel file di pacchetto. Sono inclusi i valori riportati nei rami per utente HKU e HKCU.
m	Vengono riscritti valori essenziali del registry descritti nel file di pacchetto. Sono inclusi i valori riportati nei rami per computer HKLM e HKCR.
s	Vengono reinstallati tutti i collegamenti e vengono sovrascritte le icone esistenti.
v	Viene memorizzato nuovamente nella cache locale il pacchetto di origine.

Nota Il ripristino di un'applicazione tramite Windows Installer costituisce una soluzione estrema, poiché è disponibile la funzione Ripristino configurazione di sistema. Nel capitolo 3 "Backup del Registro di sistema" viene descritto come utilizzare questa potente funzionalità per proteggere le configurazioni. In caso di alterazioni delle impostazioni utente, tornare a un precedente punto di ripristino potrebbe risolvere il problema. Per questa operazione, i professionisti dell'IT possono creare facilmente degli script che consentono al supporto tecnico di tornare automaticamente al punto di ripristino più recente.

Gestione di Windows Installer mediante criteri

In Windows Installer vengono forniti alcuni criteri per la gestione dell'installazione di applicazioni e dell'interazione con gli utenti. Alcuni criteri si rivelano più importanti e più utili di altri, come verrà illustrato tra breve. Di seguito ne viene innanzitutto fornito un elenco. Tra parentesi sono riportati i valori del registro corrispondenti ai criteri.

- Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Windows Installer (HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer)
  - **Installa sempre con privilegi elevati (AlwaysInstallElevated).** Indica a Windows Installer di utilizzare le autorizzazioni di sistema durante l'installazione di qualsiasi programma nel sistema. Per garantire il funzionamento di questo criterio, è necessario specificarne anche la versione per computer.
  - **Ordine di ricerca (SearchOrder).** Specifica l'ordine in cui i file di installazione vengono cercati da Windows Installer. In altri termini, è possibile specificare l'ordine in cui viene eseguita la ricerca dei file di installazione in rete, su supporti locali e in siti Web.
  - **Non consentire il ripristino (DisableRollback).** Impedisce a Windows Installer di generare e salvare i file necessari per annullare un'installazione interrotta o non riuscita. Questa impostazione risulta utile quando i dischi non dispongono di spazio sufficiente a contenere i file di ripristino, ma si rivela rischiosa, poiché Windows Installer non sarà in grado di ripristinare il computer in caso di errore durante l'installazione.
  - **Impedisci installazione origine supporto rimovibile (DisableMedia).** Impedisce agli utenti di installare programmi da supporti rimovibili. L'utilizzo di questo criterio è un modo efficiente per impedire agli utenti di installare personalmente delle applicazioni ignorando i criteri a livello di IT, ma consente di controllare solo le applicazioni basate su Windows Installer.

- Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows \Windows Installer (`HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer`)
  - **`Disattiva Windows Installer (DisableMSI).`** Disattiva o limita l'utilizzo di Windows Installer. Utilizzare questo criterio per limitare l'utilizzo di Windows Installer alle applicazioni gestite. In base alle opzioni disponibili è possibile consentire agli utenti di installare applicazioni basate su Windows Installer, non consentire alcuna installazione oppure permettere soltanto l'installazione di applicazioni gestite.
  - **`Installa sempre con privilegi elevati (AlwaysInstallElevated).`** Indica a Windows Installer di utilizzare le autorizzazioni di sistema durante l'installazione di qualsiasi programma sul sistema. Per garantire il funzionamento di questo criterio, è necessario specificarne anche la versione per utente.
  - **`Non consentire il ripristino (DisableRollback).`** Impedisce a Windows Installer di generare e salvare i file necessari per annullare un'installazione interrotta o non riuscita. Questa impostazione risulta utile quando il disco rigido dell'utente non dispone di spazio sufficiente a contenere i file di ripristino, ma si rivela rischiosa, poiché Windows Installer non sarà in grado di ripristinare il computer in caso di errore durante l'installazione.
  - **`Disattiva finestra Sfoglia per la nuova origine (DisableBrowse).`** Impedisce agli utenti di cercare i file di installazione durante l'aggiunta di funzionalità o componenti a un programma installato. Per impostazione predefinita, se Windows Installer non è in grado di trovare i file di origine dell'applicazione, verrà visualizzata una finestra di dialogo che consente di cercare i file.
  - **`Non consentire patch (DisablePatch).`** Impedisce agli utenti di utilizzare Windows Installer per installare patch per le applicazioni utilizzate. In questo modo, viene fornita la protezione contro eventuale codice dannoso.
  - **`Disattiva la richiesta di protezione di Internet Explorer per gli script di Windows Installer (SafeForScripting).`** Consente l'installazione di programmi software sul computer da parte di programmi basati sul Web senza che questo venga notificato all'utente.
  - **`Attiva controllo utente sulle installazioni (EnableUserControl).`** Consente agli utenti di modificare opzioni di installazione in genere disponibili soltanto agli amministratori di sistema. Utilizzare questo criterio solo in ambienti privi di blocchi e in cui le configurazioni vengono accuratamente controllate, poiché ignora alcune delle funzionalità di protezione incorporate in Windows Installer.
  - **`Consenti la ricerca dell'origine quando il programma di installazione viene eseguito con privilegi di sistema elevati (AllowLockdownBrowse).`** Consente agli utenti di cercare i file di installazione durante le installazioni privilegiate. Per impostazione predefinita, in caso di esecuzione con privilegi elevati Windows Installer non consente di cercare i file di origine per l'installazione.
  - **`Consenti l'utilizzo dell'origine supporto rimovibile quando il programma di installazione viene eseguito con privilegi di sistema elevati (AllowLockdownMedia).`** Consente agli utenti di installare programmi da supporti rimovibili, quali dischi floppy e CD-ROM, durante le installazioni privilegiate. Per impostazione predefinita, in caso di esecuzione con privilegi elevati Windows Installer non consente di installare applicazioni da supporti locali.

- **Consenti l'aggiornamento dei prodotti con privilegi di sistema elevati (AllowLockdownPatch).** Consente agli utenti di aggiornare i programmi durante le installazioni privilegiate. Per impostazione predefinita, in caso di esecuzione con privilegi elevati Windows Installer non consente di aggiornare le applicazioni.
- **Consenti all'amministratore di eseguire installazione da una sessione Servizi terminal (EnableAdminTSRemote).** Consente agli amministratori di Servizi terminal di installare e configurare programmi in modalità remota. Windows Installer supporta l'installazione di applicazioni da parte degli amministratori solo come utenti della console. Questo criterio consente di installare applicazioni tramite Servizi terminal.
- **Memorizza file di trasformazioni in una posizione protetta sulla workstation (TransformsSecure).** Salva copie dei file di trasformazioni in una posizione protetta sul computer locale. Windows Installer memorizza le trasformazioni nelle cartelle dei profili utente affinché risultino disponibili su computer diversi. Le trasformazioni possono tuttavia essere modificate dagli utenti. In base a questo criterio, Windows Installer memorizza le trasformazioni in una posizione protetta impedendone la modifica da parte degli utenti. In questo modo, però, le trasformazioni non risultano costantemente disponibili.
- **Registrazione (Logging).** Specifica i tipi di eventi registrati da Windows Installer nel registro di transazione per ciascuna installazione. Il registry, denominato Msi.log, si trova nella directory Temp del volume di sistema.
- **Proibisci installazioni utente (DisableUserInstalls).** Consente ai professionisti dell'IT di impedire le installazioni utente. Per questo criterio sono disponibili tre opzioni: consentire le installazioni per utente, che rappresenta l'impostazione predefinita in base alla quale Windows Installer privilegia le installazioni per utente rispetto a quelle per computer, nascondere le installazioni per utente, con cui Windows Installer privilegia le installazioni per computer rispetto a quelle per utente, e proibire le installazioni per utente, con cui Windows Installer impedisce l'installazione delle applicazioni per utente. Quest'ultima opzione rappresenta la soluzione ideale per garantire una configurazione standard disponibile per tutti gli utenti su tutti i computer.
- **Disattiva creazione di punti di arresto Ripristino configurazione di sistema (LimitSystemRestoreCheckpointing).** Impedisce la creazione di punti di arresto per Ripristino configurazione di sistema da parte di Windows Installer. In caso di problema, Ripristino configurazione di sistema consente agli utenti di ripristinare un precedente stato del computer senza perdere i file di dati personali. Per impostazione predefinita, Windows Installer crea automaticamente un punto di arresto per Ripristino configurazione di sistema ogni volta che viene installata un'applicazione, affinché gli utenti possano ripristinare lo stato del computer precedente all'installazione.

Tra tutti i criteri appena descritti, i più utili sono rappresentati da `AlwaysInstallElevated`, che riduce il livello di protezione in misura sufficiente a consentire l'installazione di applicazioni da parte degli utenti con restrizioni, `TransformsSecure`, con cui le trasformazioni vengono memorizzate in modo da impedire manomissioni, e gli altri criteri utilizzabili per limitare significativamente l'utilizzo di Windows Installer. È possibile usufruire dell'intera gamma di opzioni.

Installazione con privilegi elevati

Il criterio `InstallAlwaysElevated` consente di installare le applicazioni basate su Windows Installer con privilegi elevati. Nella documentazione Microsoft, questa procedura viene spesso definita *installazione privilegiata*. Questo criterio è un modo per permettere agli utenti di installare applicazioni che non potrebbero altrimenti installare, poiché appartengono a gruppi con restrizioni oppure perché i desktop dell'organizzazione sono stati bloccati. Un metodo più efficiente consiste nel distribuire tali applicazioni tramite Active Directory oppure mediante strumenti come SMS (Microsoft Systems Management Server). Se non si dispone di questi prodotti, è possibile utilizzare questo criterio, tenendo tuttavia in considerazione che può comportare gravi conseguenze.

Tali conseguenze sono determinate dal fatto che gli utenti possono sfruttare questo criterio per ottenere il controllo completo dei propri computer. Potenzialmente, gli utenti potrebbero modificare in modo permanente i propri privilegi ed eludere la gestione degli account e dei computer da parte dell'amministratore. Questo criterio espone inoltre agli attacchi di virus che si presentano sotto forma di file di pacchetto di Windows Installer. Per questi motivi, questa impostazione non è consigliabile se non in situazioni estreme in cui non sono disponibili altri metodi a parte quello di inserire gli utenti nel gruppo Administrators locale.

Affinché questo criterio sia valido, è necessario attivarne contemporaneamente entrambe le versioni per computer e per utente. In altri termini, deve essere attivato sia in Configurazione computer che in Configurazione utente.

Suggerimento La distribuzione di applicazioni su desktop bloccati costituisce uno scenario comune e complesso. L'utilizzo del criterio `AlwaysInstallElevated` non rappresenta la soluzione ideale. A parte le procedure tipiche, come Active Directory e SMS, per questo problema sono disponibili soluzioni efficienti. Nel capitolo 7 "Gestione della protezione del Registro di sistema" vengono descritte molte di queste soluzioni, tra cui l'utilizzo di Modelli di protezione e di Analisi e configurazione di protezione per ridurre il livello di protezione in misura sufficiente a consentire l'esecuzione in Windows XP di programmi precedenti. Nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT" vengono illustrate alcune tecniche per l'avvio di programmi di installazione con privilegi elevati.

Memorizzazione delle trasformazioni in una posizione protetta

Le trasformazioni sono essenzialmente dei file di risposte per le applicazioni basate su Windows Installer. Nel capitolo 14 "Impostazioni utente di Microsoft Office XP" vengono descritte le trasformazioni, sebbene probabilmente già note al lettore. Le trasformazioni, generate tramite la procedura guidata Custom Installation Wizard nel Resource Kit di Office XP, consentono di personalizzare la modalità di installazione di un'applicazione.

Quando si installa un'applicazione utilizzando una trasformazione, Windows Installer memorizza la trasformazione con estensione *mst* nella cartella dei dati dell'applicazione del profilo utente. Questo file è necessario a Windows Installer per reinstallare, rimuovere o ripristinare l'applicazione. L'inclusione nel profilo utente ne garantisce la costante disponibilità. In caso di profili utente comuni, ad esempio, la trasformazione risulta disponibile su computer diversi. Questa soluzione non è tuttavia protetta.

Quando si imposta il criterio TransformsSecure, Windows Installer salva le trasformazioni in %SYSTEMROOT%, per cui gli utenti non dispongono delle autorizzazioni necessarie per la modifica dei file. Poiché Windows Installer richiede l'accesso alla trasformazione utilizzata per installare un'applicazione, per installare, rimuovere o ripristinare il software è necessario utilizzare lo stesso computer su cui è stata installata l'applicazione o avere accesso alla fonte di installazione originale. Il principio alla base di questo criterio è proteggere le trasformazioni nelle aziende in cui i professionisti dell'IT non possono rischiare modifiche non autorizzate dei file da parte degli utenti.

Blocco di Windows Installer

Nella tabella 11-1 vengono descritti i criteri che forniscono i livelli più elevati di protezione per le applicazioni basate su Windows Installer e Windows XP in generale. Nella prima parte della tabella vengono riportati i criteri per utente, mentre nella seconda parte i criteri per computer. Nella colonna Impostazione, *Non configurato* indica che il criterio non viene definito. Il significato di *Attivato* è evidente.

Tabella 11-1 Impostazioni protette in Windows Installer

Criterio	Impostazione
Configurazione utente	
Installa sempre con privilegi elevati	Non configurato
Impedisci installazione origine supporto rimovibile	Attivato
Configurazione computer	
Installa sempre con privilegi elevati	Non configurato
Consenti la ricerca dell'origine quando il programma di installazione viene eseguito con privilegi di sistema elevati	Non configurato
Consenti l'utilizzo dell'origine supporto rimovibile quando il programma di installazione viene eseguito con privilegi di sistema elevati	Non configurato
Consenti l'aggiornamento dei prodotti con privilegi di sistema elevati	Non configurato
Disattiva finestra Sfoglia per la nuova origine	Attivato
Disattiva Windows Installer	Attivato solo per le applicazioni gestite
Non consentire patch	Attivato
Attiva controllo utente sulle installazioni	Non configurato
Disattiva la richiesta di protezione di Internet Explorer per gli script di Windows Installer	Non configurato
Memorizza file di trasformazioni in una posizione protetta sulla workstation	Attivato

Questi criteri possono essere configurati direttamente nel registro. In questo capitolo sono stati precedentemente forniti i nomi delle chiavi e dei valori. Per attivare un criterio, aggiungerlo alla chiave appropriata come valore REG_DWORD e impostarlo su 0x01. Per disattivare il criterio, impostarlo su 0x00. Per rimuovere il criterio, eliminare il valore.

Poiché questi criteri sono tipici delle distribuzioni a livello di organizzazione, tuttavia, non è opportuno eseguirne la configurazione nel registry, che è interamente non gestito. È invece preferibile configurare questi criteri utilizzando Criteri di gruppo in locale o in rete, in modo da garantirne la corretta gestione.

Rimozione dei dati di Windows Installer

Per quanto complessa potesse risultare la rimozione manuale delle applicazioni precedenti, provando a rimuovere manualmente un'applicazione basata su Windows Installer mi è più volte capitato di danneggiarla al punto da non essere più in grado di rimuoverla, ripristinarla o reinstallarla. In questi casi, è stato necessario rimuovere i dati di Windows Installer per l'applicazione dal Registro di sistema oppure installare nuovamente Windows XP. Per automatizzare questo processo sono disponibili degli strumenti, che vengono descritti in questo capitolo. Senza questi strumenti, la rimozione dei dati di Windows Installer è analoga alla sostituzione di transistor sulla scheda madre del computer, ovvero pressoché impossibile.

Prima di presentare questi strumenti, è preferibile individuare la posizione nel registry in cui Windows Installer memorizza i dati sulle applicazioni installate. Non modificare queste impostazioni tramite l'Editor del registro (Regedit), poiché potrebbero verificarsi dei problemi. Gestire correttamente le relazioni tra tutti i diversi bit di dati memorizzati nel Registro di sistema da Windows Installer è un'operazione complessa. Di seguito vengono comunque fornite alcune informazioni utili.

- `HKCU\Software\Microsoft\Installer`. Questo ramo contiene i dati per utente di Windows Installer relativi alle applicazioni installate per utente.
- `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer`. Questo ramo contiene i dati di Windows Installer per le applicazioni per computer e le applicazioni gestite.
- `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall`. Questo ramo contiene informazioni per la rimozione dei programmi basati su Windows Installer.
- `HKCR\Installer`. Questo ramo contiene informazioni analoghe a quelle della chiave `Installer` in `HKLM`.

Gli strumenti illustrati nelle due successive sezioni vengono forniti con gli strumenti di supporto di Windows XP e vengono installati dal percorso \Support\Tools sul CD di Windows XP.

Msizap.exe

Msizap è uno strumento in grado di rimuovere la maggior parte dei dati gestiti da Windows Installer per un'applicazione. I file o le impostazioni dell'applicazione non vengono tuttavia rimossi dal disco rigido e devono essere eliminati dall'utente. È possibile applicare questa utilità a una singola applicazione oppure apportare pesanti modifiche ai dati di Windows Installer. Nonostante i buoni risultati ottenuti utilizzando Msizap per rimuovere i dati di Windows Installer per una singola applicazione dal registro, ritengo preferibile non fare affidamento su questa utilità per apportare modifiche significative come la rimozione di tutte le chiavi del registry e le cartelle di Windows Installer.

Negli esempi riportati di seguito vengono illustrati i diversi formati disponibili per la riga di comando del programma Msizap. I primi due formati sono quelli più utili. Nel primo caso si specifica il codice del prodotto, che ne costituisce il GUID univoco. Poiché è probabile che non si conosca il codice del prodotto, si rivela utile utilizzare il secondo formato, in cui si specifica il percorso e il nome del file di pacchetto. In questo modo, il codice del prodotto viene cercato automaticamente da Msizap. Se ad esempio si è installato Microsoft Office XP e non si è in grado di rimuovere il software tramite Installazione applicazioni, è possibile digitare **msizap T!** *percorso\proplus.msi* nella finestra di dialogo Esegui. *Percorso* corrisponde al percorso contenente il file di pacchetto Proplus.msi. Al termine della rimozione dei dati di Windows Installer per l'applicazione dal Registro di sistema da parte di Msizap, è comunque necessario eseguire numerose operazioni di eliminazione per i file e le altre impostazioni dell'applicazione eventualmente memorizzati nel registro. Nel menu di avvio, ad esempio, continuerà ad essere incluso il collegamento all'applicazione, ma facendovi clic verrà visualizzato un messaggio di errore che segnala che l'applicazione non è installata. Nel capitolo 3 "Pickup del Registro di sistema" viene descritto come rimuovere manualmente un programma una volta raggiunta questa fase.

```
msizap T[A!] codiceprodotto
msizap T[A!] filepacchetto
msizap *[A!] ALLPRODUCTS
msizap PSA?!
```

*	Vengono rimosse tutte le chiavi del registry e le cartelle di Windows Installer, adattando i conteggi delle DLL condivise e interrompendo il servizio.
T	Vengono rimosse tutte le informazioni di Windows Installer per un prodotto.
F	Viene rimossa la chiave in corso.
S	Vengono rimosse le informazioni di ripristino.
A	Viene fornito agli amministratori il controllo completo sulle chiavi e sulle cartelle di destinazione, anziché eseguirne la rimozione.
W	Le modifiche vengono applicate a tutti gli utenti, anziché al solo utente corrente.
C	Vengono rimossi i file orfani di Windows Installer memorizzati nella cache.
!	Viene risposto automaticamente *Sì* a tutte le richieste di conferma.
?	Viene visualizzata la Guida in linea.

Suggerimento La rimozione manuale delle impostazioni del registro e dei file di un programma dopo l'utilizzo di Msizap rappresenta un'operazione complessa. Le impostazioni nel Registro di sistema vengono memorizzate dalla maggior parte delle applicazioni di grandi dimensioni non solo nelle tradizionali chiavi `HKU\Software\`*Fornitore*`\`*Prodotto*`\`*Versione*. I componenti vengono ad esempio registrati in `HKCR` ed è possibile che non vengano affatto rimossi. Sebbene possa apparire strano, la mia soluzione risulta efficiente. L'eliminazione dei dati di Windows Installer per un programma dal registry dovrebbe consentirne la reinstallazione. Di conseguenza, si installa nuovamente l'applicazione e quindi si utilizza Installazione applicazioni per rimuoverla. È probabile che Windows Installer esegua il processo di rimozione dell'applicazione in modo nettamente più efficiente rispetto all'utente.

Msicuu.exe

L'utilità di pulitura di Windows Installer, denominata Msicuu.exe e fornita con gli strumenti di supporto di Windows XP, fornisce un'interfaccia grafica utente per Msizap.exe. Quando si utilizza il computer, utilizzare questo strumento anziché il prompt dei comandi di Msizap, poiché riduce le probabilità di errore.

1. Nella finestra di dialogo Esegui digitare **Msicuu**, quindi scegliere OK.
2. Nella finestra di dialogo Windows Installer Clean Up, illustrata nella figura 11-1, fare clic sull'applicazione per cui si desidera rimuovere i dati di Windows Installer dal registro, quindi scegliere Rimuovi.
3. Scegliere OK per confermare che si desidera rimuovere i dati di Windows Installer per l'applicazione dal registro.

Figura 11-1 *Interfaccia intuitiva Windows Installer Clean Up per Msizap.*

Inventario delle applicazioni

Una delle richieste più frequenti in relazione alle applicazioni basate su Windows Installer concerne l'inventario delle applicazioni e delle funzionalità installate sui computer degli utenti. Se si dispone già di un'infrastruttura per la gestione del software, è opportuno utilizzare gli strumenti forniti da tale infrastruttura. In caso contrario, presso il TechNet Script Center (*www.microsoft.com/technet/scriptcenter*) Microsoft, contenente una vasta gamma di utili script, sono disponibili alcuni script adatti allo scopo (informazioni in lingua inglese).

Il listato 11-1 è uno script con cui viene eseguito l'inventario del software installato su un computer. Il listato 11-2 rappresenta uno script in grado di eseguire l'inventario delle funzionalità per tutti i programmi software installati su un computer. Con questi script, tuttavia, l'inventario comprende solo le applicazioni basate su Windows Installer. Utilizzando il Blocco note, digitare ciascuno script e salvarlo come file di testo con estensione *vbs*. Per eseguire ciascuno script, fare doppio clic sul file

Aggiornamento degli elenchi delle origini

Dopo l'inventario delle applicazioni basate su Windows Installer, la richiesta più frequente riguarda l'aggiornamento dell'elenco delle origini di un'applicazione. Quando si distribuisce un'applicazione basata su Windows Installer, si specifica un elenco di percorsi alternativi da cui Windows Installer può installare i file. Ciò consente di supportare più percorsi di installazione da un singolo insieme di file di configurazione. Se un'applicazione è stata distribuita con un elenco delle origini non corretto oppure sono state spostate le installazioni amministrative, è necessario aggiornare gli elenchi delle origini su ciascun computer client.

Con le precedenti versioni di Windows Installer, l'aggiornamento degli elenchi delle origini costituiva un'operazione complessa. Era infatti necessario distribuire una modifica del Registro di sistema. Con le attuali versioni è possibile utilizzare la procedura guidata Custom Maintenance Wizard per distribuire un elenco delle origini aggiornato, usufruendo così di una soluzione nettamente più efficiente rispetto alla distribuzione di una modifica del registro. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della procedura guidata Custom Maintenance Wizard, consultare il capitolo 14 "Impostazioni utente di Microsoft Office XP".

Listato 11-1 Inventory.vbs

```
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFSO.CreateTextFile("c:\scripts\software.tsv", True)
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colSoftware = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_Product")
objTextFile.WriteLine "Didascalia" & vbtab & _
    "Descrizione" & vbtab & "Numero di identificazione" & vbtab & _
    "Data installazione" & vbtab & "Percorso di installazione" & vbtab & _
    "Stato installazione" & vbtab & "Nome" & vbtab & _
    "Cache pacchetto" & vbtab & "Numero di serie" & vbtab & "Fornitore" & vbtab
&
    & "Versione"
For Each objSoftware in colSoftware
    objTextFile.WriteLine objSoftware.Caption & vbtab &
    objSoftware.Description & vbtab &
    objSoftware.IdentifyingNumber & vbtab & _
    objSoftware.InstallDate2 & vbtab & _
    objSoftware.InstallLocation & vbtab &
    objSoftware.InstallState & vbtab & _
    objSoftware.Name & vbtab & _
    objSoftware.PackageCache & vbtab & _
    objSoftware.SKUNumber & vbtab & _
    objSoftware.Vendor & vbtab & _
    objSoftware.Version
Next
objTextFile.Close
```

Listato 11-2 - Software.vbs

```
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colFeatures = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_SoftwareFeature")
For each objFeature in colFeatures
    Wscript.Echo "Accessi: " & objFeature.Accesses
    Wscript.Echo "Attributi: " & objFeature.Attributes
    Wscript.Echo "Didascalia: " & objFeature.Caption
    Wscript.Echo "Descrizione: " & objFeature.Description
    Wscript.Echo "Numero di identificazione: " & objFeature.IdentifyingNumber
    Wscript.Echo "Data installazione: " & objFeature.InstallDate
    Wscript.Echo "Stato installazione: " & objFeature.InstallState
    Wscript.Echo "Ultimo utilizzo: " & objFeature.LastUse
    Wscript.Echo "Nome: " & objFeature.Name
    Wscript.Echo "Nome prodotto: " & objFeature.ProductName
    Wscript.Echo "Fornitore: " & objFeature.Vendor
    Wscript.Echo "Versione: " & objFeature.Version
Next
```

CAPITOLO 12

Distribuzione tramite file di risposte

Quando si installa Microsoft Windows XP sul proprio computer spesso non ci si preoccupa di automatizzare il programma di installazione. Ci si limita a inserire il CD nell'unità, ad avviare il programma di installazione e a rispondere alle richieste visualizzate durante il processo. Questa procedura, tuttavia, non vale per le aziende, perché gran parte dei dipendenti non conoscono le risposte a tutte le domande poste dal programma di installazione. L'automazione del programma di installazione evita agli utenti i grattacapi tipici di questa fase. Inoltre, i professionisti dell'IT hanno tutto l'interesse a fare in modo che gli utenti non incontrino eccessivi problemi: solo così, infatti, possono ricavarne una buona pubblicità.

Tuttavia, l'automazione dell'installazione di Windows XP può portare considerevoli vantaggi anche ai semplici utenti esperti. Il processo diventa infatti più comodo e, grazie ai file di risposte, sono disponibili opzioni di cui altrimenti non è possibile usufruire nell'interfaccia utente del programma di installazione.

Microsoft mette a disposizione numerosi strumenti per la distribuzione di installazioni di Windows XP automatizzate e personalizzate. Ciascuno di questi strumenti ha funzioni, punti di forza e di debolezza diversi dagli altri nei vari scenari di distribuzione. Due di questi strumenti sono Sysprep, per la creazione di immagini disco, e Servizi di installazione remota, entrambi disponibili con la famiglia di prodotti Microsoft Windows 2000 Server e Microsoft Windows .NET Server. Tutti i metodi e gli strumenti di distribuzione hanno file di risposte automatici, utilizzati per automatizzare il programma di installazione in modo che venga eseguito con il minimo intervento possibile da parte dell'utente. È il programma di installazione del sistema operativo a utilizzare le informazioni contenute nei file di risposte: all'utente non viene chiesto di utilizzarle.

I file di risposte sono file di testo simili ai file INI e sono composti da molte sezioni, ciascuna delle quali a sua volta contiene delle impostazioni. Dal momento che l'argomento di questo manuale è il Registro di sistema di Windows XP e le impostazioni utente e non la distribuzione del desktop, per i file di risposte verrà fornita esclusivamente un'introduzione. Dopo i principi di base, verranno presentate due funzionalità dei file di risposte che consentono in particolare di distribuire le impostazioni utente durante il processo di installazione di Windows XP. Per ulteriori informazioni sulla distribuzione di Windows XP, vedere la Guida degli strumenti di distribuzione di Microsoft Windows XP, disponibile in Deploy.chm, nel file CAB Deploy.cab presente nella cartella Support\Tools nel CD di Windows XP. Il primo argomento trattato in questo capitolo è l'aggiunta di file ai file di distribuzione di Windows XP (cartella i386).

Creazione di cartelle di distribuzione

Per aggiungere file nella cartella di distribuzione di Windows XP, è necessario innanzitutto creare una copia della cartella i386 del CD nel disco rigido, da momento che non è possibile modificare il CD. Il resto dei file e delle cartelle presenti nel CD non è necessario; è sufficiente la cartella i386. In uno scenario di distribuzione aziendale, è necessario replicare la cartella i386 personalizzata nei server di distribuzione per poi distribuire il comando che consente di installare Windows XP da tali server. Solitamente, gli utenti esperti masterizzano un CD personalizzato contenente i file. I file vengono aggiunti alla cartella di distribuzione mediante la creazione della struttura illustrata nella figura 12-1.

Figura 12-1 *Oltre a creare questa struttura di cartelle, è necessario impostare* `OEMPreinstall=Yes` *nel file di risposte di Windows XP.*

Di seguito vengono riportate le descrizioni per ciascuna delle cartelle della figura 12-1:

- `Cartella *.386` Si tratta della cartella i386 proveniente dal CD di Windows XP, completa di relative sottocartelle e file.
- `$OEM$` Si tratta della cartella di distribuzione OEM, contenente i file aggiuntivi che si desidera distribuire e che sono necessari per l'installazione di Windows XP. Utilizzando l'impostazione `OemFilesPath` nella sezione `[Unattended]` del file di risposte, è possibile creare la cartella OEM al di fuori della cartella i386. Spesso è opportuno creare più cartelle OEM (una per ciascuna configurazione diversa) e distribuirle insieme a una cartella i386. Per eseguire questa operazione, creare per ciascuna configurazione un file di risposte che punti a una cartella OEM univoca. È necessario includere `OemPreinstall=Yes` nella sezione `[Unattended]` del file di risposte se si utilizza la cartella OEM per aggiungere file al sistema o se si utilizza Cmdlines.txt per eseguire altri programmi durante l'installazione

- `Cmdlines.txt`. Questo file contiene i comandi eseguiti dal programma di installazione durante l'installazione. Il formato è simile a quello dei file INI. È possibile creare questo file nella cartella OEM, aggiungendo ciascun comando nella sezione [Commands]. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Cmdlines.txt, in particolare per quanto riguarda la distribuzione delle impostazioni utente con Windows XP, consultare la sezione "Cmdlines.txt" più avanti in questo capitolo.
- `$$Rename.txt`. Si tratta di un file facoltativo utilizzato durante le installazioni avviate da MS-DOS per convertire i nomi di file brevi in nomi di file lunghi. È possibile creare un file $$Rename.txt per ciascuna cartella contenente nomi di file brevi da rinominare, oppure utilizzare un unico file $$Rename.txt per un'intera struttura di cartelle. Spesso questo file viene utilizzato durante la distribuzione di driver di periferica di terze parti che utilizzano nomi di file lunghi.
- `$OEM$\Textmode`. Questa cartella contiene file dipendenti dall'hardware installati nei computer di destinazione durante l'installazione di Windows XP in modalità testo. Questi file includono HAL (Hardware Abstraction Layers) OEM, driver di periferica di memorizzazione di massa e il file Txtsetup.oem, che descrive come caricare e installare questi componenti. Elencare questi file nella sezione [OEMBootFiles] del file di risposte. Questa cartella non è necessaria come in passato, quando le configurazioni hardware erano soggette a variazioni più incontrollate.
- `$OEM$\$$`. Si tratta della cartella in cui vengono aggiunti i file e le sottocartelle che il programma di installazione deve copiare nella cartella %SYSTEMROOT% del computer di destinazione. Di seguito viene indicata la procedura per personalizzare le cartelle del sistema Windows XP Professional. Per aggiungere un file denominato Sample.dll nella cartella %SYSTEMROOT%\System32, aggiungerlo in OEM\$$\System32. Poiché nel programma di installazione vengono create cartelle non presenti nei computer di destinazione, è possibile creare in %SYSTEMROOT% una nuova sottocartella denominata Driver per distribuire i driver di periferica di terze parti con Windows XP. È necessario che `OemPnPDriversPath` indichi la posizione dei driver di periferica di terze parti nel computer di destinazione (in questo caso, `OemPnPDriversPath=%SYSTEMROOT%\Driver`).
- `$OEM$\$1`. Questa cartella consente di aggiungere file e cartelle in %SYSTEMDRIVE% nel computer di destinazione. Il suo funzionamento è simile a quello di OEM\$$, con la differenza che OEM\$1 viene utilizzata per aggiungere file nella directory principale dell'unità in cui viene installato Windows XP. Un tipico esempio è la creazione in %SYSTEMDRIVE% di una cartella denominata OEM\$1\Sysprep, mediante la quale vengono automaticamente aggiunti la cartella e i file Sysprep necessari per preparare l'unità del computer di destinazione alla duplicazione. Per ulteriori informazioni sulla creazione di immagini disco, vedere il capitolo 13 "Clonazione dei dischi tramite Sysprep"

Suggerimento È possibile utilizzare Gestione guidata installazione per creare la cartella di distribuzione i386 per Sysprep, per i Servizi di installazione remota o per un'installazione automatica utilizzando un file di risposte. Gestione guidata installazione si trova nel file Deploy.cab presente nella cartella Support\Tools nel CD di Windows XP. Aprire Deploy.cab in Esplora risorse, quindi estrarne il contenuto in una cartella nel disco rigido. È preferibile creare la cartella di distribuzione manualmente, perché molte opzioni non sono disponibili nell'interfaccia utente di Gestione guidata installazione.

Personalizzazione delle impostazioni predefinite

Le impostazioni di Windows XP non vengono fuori dal nulla. Vengono utilizzati ben quattro file INF nella cartella di distribuzione i386 per creare i file hive del Registro di sistema durante l'installazione del sistema operativo. Questi file INF utilizzano la stessa sintassi descritta nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" e personalizzarli non presenta difficoltà. Di seguito vengono indicati i quattro file INF in questione:

- `Hivecls.inf`. Questo file INF crea le impostazioni in `HKLM\SOFTWARE\Classes` (HKCR).
- `Hivedef.inf`. Questo file INF crea le impostazioni in `HKU\.DEFAULT`, nonché le impostazioni per il profilo utente predefinito.
- `Hivesft.inf`. Questo file INF crea le impostazioni in `HKLM\SOFTWARE`.
- `Hivesys.inf`. Questo file INF crea le impostazioni in `HKLM\SYSTEM`.

È possibile modificare le impostazioni predefinite di Windows XP modificandole nei file hive elencati. Ad esempio, se si desidera distribuire alcuni degli hack per utente discussi nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema", modificare i valori nel file Hivedef.inf. Questa operazione è da utilizzarsi in alternativa alla creazione di un profilo utente predefinito per Windows XP. Se si desidera modificare le associazioni di file per ciascun computer dell'azienda, modificarle nel file Hivecls.inf.

Personalizzazione dei file di risposte

Come già ricordato, un file di risposte è uno script molto simile a un file INI. È lo script a guidare il programma di installazione, mentre all'utente non vengono richieste informazioni. I file di risposte non solo automatizzano l'interfaccia utente del programma di installazione, ma consentono anche di scegliere configurazioni Windows XP non disponibili mediante l'interfaccia utente. È possibile utilizzare i file di risposte per spostare ad esempio la posizione dei profili utente da %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings a %SYSTEMDRIVE%\Profiles se si preferisce utilizzare le righe di comando invece di digitare più volte C:\Documents and Settings.

Unattend.txt è il nome tradizionale dei file di risposte, ma è consigliabile assegnare a questi file nomi che facilitino l'interpretazione delle rispettive funzioni. L'importante è non superare otto caratteri, in modo da poter leggere i nomi quando Windows XP viene installato utilizzando MS-DOS. Inoltre, è opportuno evitare di utilizzare l'estensione *.txt* per i file di risposte e preferire *.sif*, l'estensione dei file di informazioni per l'installazione, che consente di distinguere i file di testo dai file di risposte. Ad esempio, un file di risposte per l'installazione di Windows XP su un computer di laboratorio può chiamarsi Labprep.sif. È possibile creare diversi file di risposte per diversi reparti, ad esempio Vendite.sif, Legale.sif e così via. In ogni caso, dal momento che il numero dei file di risposte è destinato ad aumentare, utilizzare nomi descrittivi che semplifichino l'individuazione delle differenze tra i vari file.

Nel listato 12-1 è indicato un esempio di file di risposta, anche se nella maggior parte dei casi i file di questo tipo non sono così complessi e corredati da così tanti commenti.

Listato 12-1 Unattend.txt

```
[Unattended]
UnattendMode = FullUnattended
TargetPath = Windows
```

```
FileSystem = LeaveAlone
OemPreinstall = Yes
OemSkipEula = Yes

[GuiUnattended]
; Impostare il fuso orario. Ad esempio, per impostare il fuso orario per il
; Pacifico nordoccidentale, utilizzare un valore di "004". Assicurarsi di
; utilizzare il valore numerico corrispondente al proprio fuso orario. Per
; verificare un valore numerico, consultare il file Deploy.chm nel CD di
; Windows XP Professional. Il file si trova nella cartella \Support\Tools.
TimeZone = "YourTimeZone"
OemSkipWelcome = 1
; La chiave OemSkipRegional consente all'installazione automatica di ignorare
; le impostazioni internazionali quando l'ubicazione finale del computer è
; sconosciuta.
OemSkipRegional = 1

[UserData]
; Suggerimento: non utilizzare spazi nel valore ComputerName.
ComputerName = "YourComputerName"
; Per garantire un'installazione completamente automatica, è necessario fornire
; un valore per la chiave ProductKey.
ProductKey = "Your product key"[LicenseFilePrintData]
; Questa sezione viene utilizzata per le installazioni di server.
AutoMode = "PerServer"AutoUsers = "50"[Display]
BitsPerPel = 16
XResolution = 800
YResolution = 600
VRefresh = 60

[Components]
; Questa sezione contiene chiavi per l'installazione dei componenti di
; Windows XP Professional. Il valore On consente di installare il componente,
; mentre il valore Off impedisce l'installazione del componente.
iis_common = On
iis_inetmgr = Off
iis_www = Off
iis_ftp = Off
iis_doc = Off
iis_smtp = On
; La chiave Fp_extensions consente l'installazione delle estensioni
; di Front Page Server.
Fp_extensions = On
; Impostando la chiave TSEnabled su On, Terminal Services viene installato in
; una versione corrente di Windows Server.
TSEnabled = On
```

```
; Impostando la chiave TSClients su On, vengono installati i file necessari per
; la creazione dei dischetti client di Terminal Services. Se questa chiave viene
; impostata su On, è necessario impostare su On anche la chiave TSEnabled.
TSClients = On
Indexsrv_system = On
Accessopt = On
Calc = On
Charmap = On
Chat = Off
Clipbook = On
Deskpaper = On
Dialer = On
Freecell = Off
Hypertrm = On
Media_clips = On
Media_utopia = On
Minesweeper = Off
Mousepoint = Off
Mplay = On
Mswordpad = On
Paint = On
Pinball = Off
Rec = On
Solitaire = Off
Templates = On
Vol = On

[TapiLocation]
CountryCode = "1"
Dialing = Pulse
; Rappresenta l'indicativo di località del numero di telefono. È necessario che
; questo valore sia un numero composto da tre cifre.
AreaCode = "Your telephone area code"
LongDistanceAccess = 9

[Networking]

[Identification]
JoinDomain = YourCorpNet
DomainAdmin = YourCorpAdmin
DomainAdminPassword = YourAdminPassword

[NetOptionalComponents]
; La sezione contiene un elenco di componenti di rete facoltativo da installare.
Snmp = Off
Lpdsvc = Off
Simptcp = Off
```

```
[BrandIng]
; Questa sezione contrassegna Microsoft® Internet Explorer con le proprietà
; personalizzate del file di risposte Unattended.
BrandIEUsingUnattended = Yes

[URL]
; Questa sezione contiene le impostazioni URL personalizzate per Microsoft
; Internet Explorer. Se tali impostazioni non sono presenti, vengono
; utilizzate quelle predefinite. Specifica l'URL
; della home page predefinita del browser. Ad esempio, è possibile utilizzare
; Home_Page = www.microsoft.com
Home_Page = YourHomePageURL
; Specifica l'URL della pagina di ricerca predefinita. Ad esempio, è possibile
; utilizzare Search Page = www.msn.com
Search_Page = YourSearchPageURL
; Specifica un nome di collegamento nella cartella dei collegamenti di
; Preferiti. Ad esempio, è possibile utilizzare Quick_Link_1_Name =
; "Servizi di supporto tecnico Microsoft"
Quick_Link_1_Name = "Your Quick Link Name"
; Specifica un URL di collegamento nella cartella dei collegamenti di Preferiti.
; Ad esempio, è possibile utilizzare Quick_Link_1 = http://support.microsoft.com/
;
Quick_Link_1 = YourQuickLinkURL

[Proxy]
; Questa sezione contiene le impostazioni personalizzate del proxy per Microsoft
; Internet Explorer. Se tali impostazioni non sono presenti, vengono utilizzate
; quelle predefinite. Se proxysrv:80 non è il valore corretto per la propria
; configurazione, assicurarsi di sostituire il server proxy e il numero di porta
; con quelli a disposizione.
HTTP_Proxy_Server = proxysrv:80
Use_Same_Proxy = 1
```

Per fornire al programma di installazione informazioni sul file di risposte, utilizzare l'opzione della riga di comando /unattend, che può essere abbreviata a /u per i professionisti e gli appassionati dell'IT attenti alla velocità delle operazioni. È inoltre necessario utilizzare l'opzione della riga di comando /source del programma di installazione per indicare a quest'ultimo dove individuare il file di origine di Windows XP. È possibile abbreviare questa opzione a /s. Nella riga di comando del programma di installazione sono presenti molte altre opzioni per il controllo del funzionamento del programma stesso. Per ulteriori informazioni su tali opzioni, vedere Deploy.chm in Deploy.cab nella cartella Support\Tools nel CD di Windows XP. Grazie ai seguenti comandi di esempio è possibile eseguire il programma da \\camelot\wxppro:

```
net use w: \\camelot\wxppro
w:\i386\winnt /s:w:\i386 /u:w:\winnt.sif
```

Gestione guidata installazione

Gestione guidata installazione consente di creare file di risposte per le installazioni automatiche di Windows XP e installazioni automatizzate mediante Sysprep e Servizi di installazione remota. Gestione guidata installazione, disponibile nel CD di Windows XP nel file Deploy.cab contenuto nella cartella Support\Tools , è una procedura guidata che consente di creare e modificare i file di risposte chiedendo le informazioni necessarie. Con Gestione guidata installazione è possibile creare nuovi file di risposte, importare file di risposte esistenti e crearne di nuovi in base alla configurazione corrente del computer. Quest'ultima opzione è utile quando si desidera configurare le impostazioni di rete di un file di risposte e non si riescono a capire tutte le impostazioni disponibili oppure si cerca di evitare errori, molto probabili considerata la complessità di alcune di queste sezioni.

Per installare ed eseguire Gestione guidata installazione, fare doppio clic su Deploy.cab nella cartella Support\Tools nel CD di Windows XP, quindi copiare il contenuto del file CAB in una cartella su disco e fare doppio clic su Setupmgr.exe per eseguire Gestione guidata installazione, come illustrato nella figura 12-2. Il risultato della procedura guidata è un file di risposte. Nella tabella 12-1 sono descritte le diverse pagine di gestione guidata installazione nell'ordine in cui vengono visualizzate.

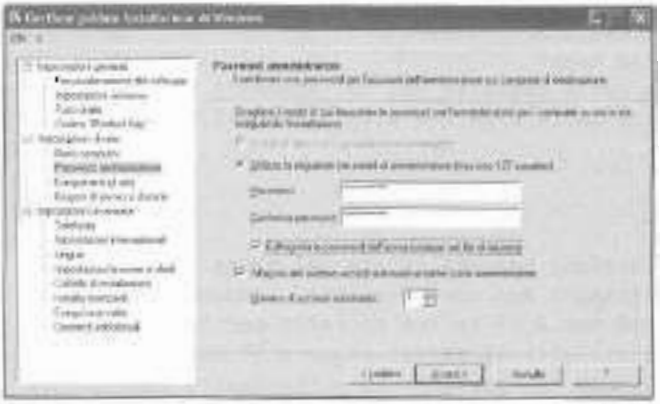


Figura 12-2 *Gestione guidata installazione di Windows XP è stato notevolmente migliorato. La maggior parte delle modifiche riguardano l'interfaccia utente, ma anche la crittografia della password dell'amministratore locale è una nuova funzionalità.*

Tabella 12-1 Pagine di Gestione guidata installazione

Pagina	Descrizione
Livello interazione utente	Utilizzare questa pagina per impostare il livello di interazione utente durante il processo di installazione. Selezionare Impostazioni predefinite fornite per visualizzare i valori configurabili forniti nel file di risposte. In alternativa, selezionare Completamente automatizzata per creare un processo di installazione che non richieda interazione utente.
Personalizzazione del Software	Utilizzare questa pagina per specificare un'organizzazione e un nome utente.
Impostazioni schermo	Utilizzare questa pagina per configurare le impostazioni di visualizzazione relative all'intensità del colore, alla risoluzione dello schermo e alla frequenza di aggiornamento. È preferibile lasciare che Windows XP configuri queste impostazioni con i migliori valori disponibili e generalmente è opportuno evitare di specificare una frequenza di aggiornamento, a meno di non avere la completa certezza che questa sia supportata dai monitor utilizzati. Di norma, 70 è un valore sicuro, mentre il valore ottimale per i monitor LCD è 60.

Tabella 12-1 Pagine di Gestione guidata installazione

Pagina	Descrizione
Fuso orario	Utilizzare questa pagina per impostare il fuso orario.
Codice ""Product Key""	Utilizzare questa pagina per specificare un codice ""Product Key"", necessario per un'installazione completamente automatizzata.
Nomi computer	Utilizzare questa pagina affinché in Gestione guidata installazione venga generato un file UDF (Uniqueness Database File) utilizzato dal programma di installazione per assegnare un nome univoco a ciascun computer. Se vengono importati nomi da un file di testo, essi vengono convertiti in un file UDF. È possibile impostare un'opzione per generare nomi computer univoci.
Password amministratore	Utilizzare questa pagina per far sì che Gestione guidata installazione crittografi la password dell'amministratore locale nel file di risposte, in modo che gli utenti non ottengano l'accesso non autorizzato all'account dell'amministratore locale. È inoltre possibile configurare il file di risposte in modo che, durante l'installazione, agli utenti venga richiesta la password dell'amministratore locale. Se la casella Password amministratore è vuota, è possibile utilizzare la funzionalità AutoLogon per accedere automaticamente come amministratore al computer client. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della funzionalità AutoLogon con `[GuiRunOnce]` per la distribuzione di impostazioni utente con Windows XP, consultare la sezione "[GuiRunOnce]" più avanti in questo capitolo.
Componenti di rete	Utilizzare questa pagina per configurare le impostazioni di rete di Gestione guidata installazione che è possibile configurare nel desktop. L'interfaccia per la configurazione delle impostazioni di rete in Gestione guidata installazione è la stessa di Windows XP.
Gruppo di lavoro o dominio	Utilizzare questa pagina per collegare i computer a un dominio o a un gruppo di lavoro. È inoltre possibile creare automaticamente degli account all'interno del dominio.
Telefonia	Utilizzare questa pagina per impostare le proprietà di telefonia, quali gli indicativi di località e le regole di composizione.
Impostazioni internazionali	Utilizzare questa pagina per impostare le opzioni internazionali, ad esempio il formato della data, dell'ora e della valuta.
Lingue	Utilizzare questa pagina per aggiungere il supporto per altri gruppi di lingue.
Impostazioni browser e shell	Utilizzare questa pagina per configurare le connessioni Internet, nonché le impostazioni del server proxy. Se è necessario personalizzare il browser, è possibile utilizzare Gestione guidata installazione per accedere all'Internet Explorer Administration Kit (IEAK), disponibile all'indirizzo *http://www.microsoft.com* (informazioni in lingua inglese), e alla casella degli strumenti del Resource Kit di Office XP all'indirizzo *http://www.microsoft.com/office/ork* (informazioni in lingua inglese).
Cartella di installazione	Utilizzare questa pagina per specificare la cartella di Windows predefinita, generare una cartella univoca durante l'installazione o installare Windows XP in una cartella personalizzata. Ad esempio, se si ha intenzione di mantenere Microsoft Windows 2000 in parti della società o se è in corso l'aggiornamento a Windows XP da Windows 2000, è possibile spostare Windows XP dalla cartella Windows alla cartella Winnt in modo tale da avere la stessa struttura di cartelle in tutta l'organizzazione.
Installa stampanti	Utilizzare questa pagina per installare le stampanti durante il processo di installazione.
Esegui una volta	Utilizzare questa pagina per aggiungere comandi che vengono eseguiti automaticamente la prima volta che un utente accede al computer. Questi comandi vengono aggiunti alla sezione `[GuiRunOnce]` del file di risposte. Ad esempio, da qui è possibile avviare il programma di installazione di Microsoft Office XP. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzionalità per la distribuzione delle impostazioni utente, consultare la sezione "GuiRunOnce" più avanti in questo capitolo.
Comandi aggiuntivi	Utilizzare questa pagina per aggiungere comandi che vengono eseguiti al termine del processo di installazione e prima dell'accesso al sistema da parte degli utenti, ad esempio l'avvio di un programma di installazione o l'aggiunta di impostazioni utente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Cmdlines.txt" più avanti in questo capitolo.

Blocco note e altri editor di testo

Nonostante tutte le funzionalità di Gestione guidata installazione, talvolta è preferibile creare file di risposte manualmente, in particolare se si dispone di una libreria di modelli di file di risposte che è possibile richiamare quando è necessario. Dopo aver creato il primo file di risposte è possibile riutilizzarlo più volte, dal momento che le differenze tra i diversi processi sono minime.

È possibile utilizzare un editor di testo, Blocco note ad esempio, per creare file di risposte. Questi ultimi, proprio come i file INI, sono composti da sezioni contenenti impostazioni. In genere, non è necessario utilizzare tutte le sezioni o tutti i valori disponibili nel file di risposte. Infatti, un tipico file di risposte appartenente a un computer in corso di collegamento a una rete basata su Microsoft, ha una lunghezza di circa 20 righe. Se nei file vengono inseriti errori, viene evidenziato il numero della riga in cui è stato rilevato l'errore di sintassi.

Il file di risposte a cui fa riferimento il listato 12-2 è uno dei più comuni. I valori `AdminPassword` e `FullName` sono stati contrassegnati come commenti facendoli precedere da un punto e virgola (;), in modo che all'utente vengano richiesti entrambi. Per questo esempio è necessario fornire il proprio codice ""Product Key"". Anche se in questo file di risposte non viene utilizzata la sezione `[Display]`, in Windows XP le impostazioni dello schermo vengono automaticamente ottimizzate all'accesso dell'utente al computer. Infine, in questo file di risposte i valori `DomainAdmin` e `DomainAdminPassword` sono stati indicati come commenti in modo tale che agli utenti vengano richieste le credenziali necessarie per accedere al dominio. In questo modo è possibile evitare di inserire le credenziali dell'amministratore di dominio nel file di risposte. Non si tratta tuttavia di un problema, perché la proprietà di ciascun oggetto computer viene delegata agli utenti, che possono così utilizzare il proprio account per aggiungere i rispettivi computer al dominio.

Listato 12-2 Unattend.txt

```
[Unattended]
    FileSystem=ConvertNTFS
    OemPreinstall=Yes
    OemSkipEula=Yes
    TargetPath=\Windows
    UnattendMode=ReadOnly

[GuiUnattended]
;   AdminPassword=
    OEMSkipRegional=1
    OEMSkipWelcome=1
    ProfilesDir=%SYSTEMDRIVE%\Profiles
    TimeZone=020

[UserData]
    ComputerName=*
;   FullName=
    OrgName="Jerry Honeycutt"
    ProductID="ID prodotto"

[TapiLocation]
    AreaCode=972
    CountryCode=1
    Dialing=Tone
```

```
[Identification]
;    DomainAdmin=
;    DomainAdminPassword=
     JoinDomain=HONEYCUTT

[Networking]
     InstallDefaultComponents=Yes

;end
```

Questo file di risposte è soltanto un esempio ed è stato generato per eseguire correttamente l'installazione di Windows XP da MS-DOS. Ne esistono altri per l'aggiornamento di Windows 2000 a Windows XP, per la realizzazione di immagini disco ai fini della distribuzione o, ancora, per la distribuzione di Windows XP tramite i Servizi di installazione remota, per la creazione di computer di laboratorio, per l'installazione di Windows XP nei computer portatili, per l'installazione di Windows XP nelle reti Novell e così via.

Un editor di file di risposte alternativo

Per la modifica dei file di risposte, alcuni utenti preferiscono Microsoft Word 2002 a Blocco note. Di seguito vengono riportati i motivi di questa scelta:

- Word dispone del controllo integrato delle versioni, grazie al quale è possibile gestire le diverse versioni di un file di risposte nel tempo. Questo strumento consente di riesaminare una versione precedente del file di risposte per verificare le modifiche apportate.
- Word consente di tenere traccia delle revisioni: è quindi possibile analizzare le modifiche apportate alla versione corrente del file di risposte. Questa funzionalità risulta estremamente utile per la documentazione di questo tipo di file e per l'invio degli stessi alla fase di revisione.
- In Word i revisori possono commentare i file di risposte senza apportare modifiche. Anche questa è una funzionalità di rilievo quando è necessario passare i file ai revisori.
- Word consente di creare dizionari personalizzati contenenti i nomi delle sezioni e dei valori dei file di risposte, in modo tale da evitare errori di battitura nei file stessi.

Queste quattro funzionalità possono rappresentare buoni motivi per iniziare a utilizzare Word per la modifica dei file di risposte e garantiscono ai professionisti dell'IT una produttività estremamente maggiore. Il processo, tuttavia, richiede una spiegazione. I file di risposte vengono modificati e riesaminati come file di documento (DOC) e vengono esportati da Word in file di testo solo quando tutto è pronto per creare una condivisione di distribuzione.

Aggiunta di impostazioni a Unattend.txt

Ora che è stato spiegato come creare e utilizzare i file di risposte, è giunto il momento di illustrare la procedura per distribuire le impostazioni utente con il file. Per effettuare questa operazione con Windows XP, è necessario utilizzare un meccanismo per l'esecuzione di un programma durante il processo di installazione.

Nel programma di installazione di Windows XP sono disponibili due meccanismi diversi, ma prima di arrivare a parlare di questi, è opportuno esaminare alcune delle tecniche per aggiungere impostazioni al registry:

- **File REG.** Per ulteriori informazioni sulla creazione dei file REG, consultare il capitolo 2 "Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema" e il capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema". Per importare un file REG, utilizzare il comando `regedit` *nomefile*`.reg /s`.
- **File INF.** Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'installazione dei file INF, consultare il capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema". Per installare un file INF, eseguire il comando `rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132` *nomefile*`.inf`
- **Script.** Per ulteriori informazioni sulla creazione di script per Windows Scripting Host, consultare il capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema". Per eseguire uno script, utilizzare il comando `wscript` *nomefile.est*, dove *est* è `vbs` o `js`.
- **File OPS.** Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'installazione dei file OPS, consultare il capitolo 14 "Distribuzione delle impostazioni di Office XP". Per importare un file OPS nel profilo dell'utente, utilizzare il comando `proflwiz /r` *nomefile*`.ops /q`.
- **Console Registry Tool for Windows (Reg).** Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Reg per modificare il registro, consultare il capitolo 2 "Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema" e il capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema". Reg dispone di una solida interfaccia da riga di comando grazie alla quale è possibile modificare il registry utilizzando file batch.
- **File di pacchetto di Windows Installer (file MSI).** Per ulteriori informazioni sui file di pacchetto, consultare il capitolo 11 "Mapping di Windows Installer". Per istruzioni sulla creazione di file MSI per l'installazione delle impostazioni del registro, consultare il capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema".

Dopo aver illustrato i numerosi strumenti e comandi per l'installazione delle impostazioni del registry, nelle due sezioni che seguono, "[GuiRunOnce]" e "Cmdlines.txt", verrà spiegato come distribuire tali comandi con Windows XP.

[GuiRunOnce]

La sezione `[GuiRunOnce]` contiene un elenco di comandi avviati la prima volta che un utente accede al computer dopo l'esecuzione del programma di installazione di Windows XP. I comandi esaminati in questa sezione, che vanno racchiusi tra virgolette, vengono eseguiti nel contesto dell'utente di console. È pertanto necessario assicurarsi che all'utente vengano concessi i privilegi necessari per eseguire ciascun comando. È possibile utilizzare questa funzionalità per installare un file REG quando un utente accede al computer. Ad esempio, aggiungere le seguenti righe al proprio file di risposte per importare Settings.reg nel Registro di sistema al primo accesso di un utente:

```
[GuiRunOnce]
"regedit %SYSTEMROOT%\Settings.reg /s"
```

È tuttavia necessario indicare tutti i programmi e i file di dati che si intende utilizzare, distribuendoli attraverso le cartelle di distribuzione OEM, già discusse in questo capitolo nella sezione "Creazione di cartelle di distribuzione". Nel precedente esempio di sezione [GuiRunOnce], è opportuno collocare Settings.reg in i386\$OEM$\$$, per assicurarsi che venga copiato in %SYSTEMROOT% nel computer di destinazione. È inoltre consigliabile verificare che i programmi eseguiti da [GuiRunOnce] dispongano di un'opzione della riga di comando che ne garantisca il corretto funzionamento, per evitare che venga visualizzata un'interfaccia utente durante l'installazione delle impostazioni del registro. Tutti i comandi presentati nella sezione "Aggiunta di impostazioni a Unattend.txt" dispongono dell'opzione della riga di comando che impedisce la visualizzazione dell'interfaccia utente.

Un altro metodo per la distribuzione delle impostazioni prevede l'esecuzione di Impostazione guidata profili dal Resource Kit di Office XP. Aggiungere le seguenti righe al file di risposte e assicurarsi che Proflwiz.exe e Settings.ops vengano copiati nel computer di destinazione. In questo caso, entrambi i file vengono collocati in i386\$OEM$\$$:

```
[GuiRunOnce]
"%SYSTEMROOT%\Proflwiz.exe /r %SYSTEMROOT%\Settings.ops /q"
```

Di seguito vengono riportati tre consigli che possono essere seguiti quando si utilizza [GuiRunOnce]:

- Da [GuiRunOnce]non è possibile eseguire programmi per forzare il riavvio di Windows XP, perché a ogni riavvio vengono perse tutte le voci rimanenti di [GuiRunOnce] e pertanto i comandi non possono essere avviati. Se non è possibile impedire che l'esecuzione del programma determini il riavvio del computer, provare a riorganizzarlo come un file di pacchetto di Windows Installer o aggiungerlo come ultimo comando in [GuiRunOnce]. Questo, comunque, non è un problema che riguarda i comandi per l'aggiunta delle impostazioni del Registro di sistema forniti in questo capitolo.
- I programmi basati su Esplora risorse non funzionano correttamente perché quest'ultimo non è in esecuzione quando lo sono invece i comandi nella sezione [GuiRunOnce]. Anche in questo caso è possibile riorganizzare queste applicazioni.
- Se si tenta di installare file di pacchetto di Windows Installer da [GuiRunOnce], è necessario utilizzare l'opzione della riga di comando /wait per impedire che le installazioni dei due pacchetti vengano avviate contemporaneamente. In caso contrario, le installazioni non andranno a buon fine. Il problema, tuttavia, si presenta solo quando i pacchetti di Windows Installer vengono installati tramite Setup.exe, dal momento che quest'ultimo lancia Windows Installer e poi riprende dall'inizio, determinando così l'immediato avvio dell'installazione del pacchetto successivo. Se, invece, i pacchetti di Windows Installer vengono installati utilizzando Msiexec, l'interfaccia della riga di comando di Windows Installer, il problema non sorge.

Suggerimento I comandi della sezione [GuiRunOnce] vengono eseguiti in modo asincrono, il che significa che potenzialmente è possibile eseguirli tutti insieme. Se si decide invece di eseguire i comandi in modo sincrono, vale a dire uno per volta, creare un file batch per l'esecuzione del programma utilizzando l'opzione della riga di comando /wait del comando Start. La sintassi è `Start /wait programma`, dove *programma* rappresenta il percorso e il nome del file del programma. L'opzione della riga di comando /wait impedisce che Start restituisca il controllo a file batch prima del termine del *programma*. A questo punto, eseguire il file batch da [GuiRunOnce].

Cmdlines.txt

Il file Cmdlines.txt contiene i comandi eseguiti dalla porzione in modalità GUI del programma di installazione durante l'installazione dei componenti facoltativi, comprese applicazioni da installare subito dopo Windows XP. Poiché vengono eseguiti come servizio di sistema, i comandi di Cmdlines.txt dispongono di privilegi elevati. Cmdlines.txt va collocato nella sottocartella OEM della cartella di distribuzione di Windows XP. In Cmdlines.txt è necessario inserire gli stessi tipi di comandi di `[GuiRunOnce]`. Inoltre, per copiare i file di dati, quali file REG, INF e script, nel computer di destinazione, deve essere utilizzata la cartella OEM.

Il formato di Cmdlines.txt è semplice: è composto da un'unica sezione denominata `[Commands]`, seguita da zero o più comandi. Se il comando contiene spazi,è opportuno racchiuderlo tra virgolette. Di seguito viene indicato un esempio di questo file per l'importazione di un file REG chiamato Settings.reg e l'installazione di un file INF chiamato Config.inf, sempre che questi siano stati inseriti in OEM\$$ della cartella di distribuzione:

```
[Commands]
"regedit.exe %SYSTEMROOT%\Settings.reg /s"
"rundll32.exe setupapi.InstallHinfSection DefaultInstall 132"\
" %SYSTEMROOT%\Config.inf"
```

L'utilizzo di Cmdlines.txt, tuttavia, presenta importanti differenze da quello di `[GuiRunOnce]`:

- È necessario creare le cartelle di distribuzione OEM e impostare `OEMPreinstall=Yes` nel file di risposte.
- Quando il programma di installazione esegue il comando in Cmdlines.txt, nessun utente ha accesso a Windows XP e non viene garantita alcuna connessione di rete. Di conseguenza, in Windows XP le impostazioni vengono memorizzate nel file hive utente predefinito, in modo tale che tutti gli utenti ricevano le stesse impostazioni.
- Non è possibile installare i pacchetti di Windows Installer utilizzando Cmdlines.txt.

Accesso automatico al termine dell'installazione

Se si utilizza la sezione `[GuiRunOnce]` per distribuire impostazioni o eseguire programmi dopo aver installato Windows XP, in genere si accede automaticamente al sistema operativo subito dopo il completamento dell'installazione. Inoltre, è probabile che l'accesso venga effettuato come amministratore locale per installare applicazioni che richiedono privilegi elevati o modificare impostazioni di `HKLM` che gli utenti con restrizioni non possono modificare. Per fare questo, utilizzare l'impostazione `AutoLogon` nella sezione `[GuiUnattended]` del file di risposte. Impostare `AutoLogon=Yes`. In questo modo viene impostato il valore `AutoAdminLogon` della chiave `HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinLogon`, che verrà discussa nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT".

È inoltre necessario impostare `AutoLogonCount` nella sezione `[GuiUnattended]`. Questa impostazione consente di specificare il numero di accessi automatici a Windows XP come amministratore locale. In questo modo viene impostato il valore `AutoLogonCount` della chiave `HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinLogon`. Normalmente, è sufficiente accedere a Windows XP una volta, impostando `AutoLogonCount=1`. Tuttavia, è possibile accedere al sistema operativo tutte le volte necessarie, ad esempio quando il computer viene riavviato nel bel mezzo del processo di installazione. Nelle seguenti righe vengono indicate le impostazioni necessarie per l'utilizzo di questa funzionalità:

```
[GuiUnattended]
AutoLogon=Yes
AutoLogonCount=1

[GuiRunOnce]
"regedit %SYSTEMROOT%\Settings.reg /s"
```

Quando viene impostata una password con l'impostazione `AdminPassword` della sezione `[GuiUnattended]`, Windows XP utilizza tale password per registrare l'amministratore locale. Tuttavia, se la password viene crittografata e si imposta `EncryptedAdminPassword=Yes`, questa funzionalità viene disattivata. In altri termini, si raggiunge un compromesso tra la protezione e la comodità di distribuzione. Non si tratta però di un problema rilevante: al termine dell'installazione di Windows XP, infatti, la password viene rimossa dalle copie locali del file di risposte, ad esempio %SYSTEMROOT%\System32\$winnt$.sif.

CAPITOLO

13

Clonazione dei dischi tramite Sysprep

L'utilizzo di immagini disco prevede la realizzazione di un'istantanea della configurazione di un computer, comprendente Microsoft Windows XP e applicazioni come quelle di Microsoft Office XP, e la successiva distribuzione di tale istantanea su altri computer dell'organizzazione. Questo processo consiste essenzialmente nell'installare Windows XP su disco rigido di un computer e quindi nel copiare tale disco rigido su altri computer. È opportuno utilizzare immagini disco per distribuire installazioni corrette di Windows XP all'interno di organizzazioni di grandi dimensioni in cui la stessa configurazione è richiesta su centinaia di computer. L'utilizzo di immagini disco risulta più efficiente quando le organizzazioni dispongono di configurazioni hardware standard, sebbene con alcune variazioni, e costituisce un metodo utile in aziende che tendono ad acquistare i computer più innovativi.

Nonostante quanto appena affermato, ovvero che rappresentano la soluzione ideale per le organizzazioni di grandi dimensioni, le immagini disco possono essere utilizzate anche in un piccolo negozio dotato di 10 PC. L'installazione di Windows XP da un'immagine disco costituisce un processo molto più rapido ed efficace rispetto all'esecuzione ex novo del programma di installazione. Nel mio caso, garantisce un incremento significativo della produttività, poiché devo installare Windows XP una dozzina di volte a settimana.

L'installazione tramite immagini disco presenta vantaggi e svantaggi, sebbene questi ultimi siano limitati. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, le immagini disco rappresentano il metodo più rapido per distribuire Windows XP. A differenza dell'installazione del sistema operativo dal CD, che può richiedere fino a 45 minuti, un'immagine disco può essere installata in meno di 10 minuti. Con le tecnologie di multicasting, inoltre, è possibile distribuire immagini disco su più computer contemporaneamente. Il principale vantaggio offerto dalle immagini disco è forse rappresentato dalla possibilità di includere applicazioni di terze parti e impostazioni personalizzate, in modo da uniformare i computer desktop dell'intera organizzazione, senza richiedere l'intervento dell'utente.

Per quanto riguarda gli aspetti negativi, non è possibile utilizzare immagini disco per l'aggiornamento da una precedente versione di Windows, poiché viene sostituito il contenuto del disco rigido. I documenti, le impostazioni e le applicazioni degli utenti vengono persi, a meno che non si utilizzi lo strumento User State Migration Tool disponibile sul CD di Windows XP. Per l'installazione tramite immagini disco è inoltre necessario che la configurazione hardware campione e quella di destinazione siano in parte compatibili, sebbene questo problema possa essere parzialmente risolto tramite le tecniche illustrate in questo capitolo. Un ulteriore svantaggio è costituito dal fatto che il multicasting può creare problemi di rete ed è pertanto necessario gestire l'implementazione in modo da non influire sulla produttività degli utenti. Un ultimo problema è determinato dalla complessità che caratterizza la distribuzione di immagini disco su computer remoti. Questo processo può tuttavia essere semplificato adattando le immagini su dei CD.

I vantaggi offerti dalle immagini disco sono nettamente superiori ai potenziali problemi, in particolare nelle aziende di grandi dimensioni. Con Windows XP, l'installazione tramite immagini disco può essere eseguita con maggiore efficienza rispetto a Microsoft Windows 2000, poiché i nuovi strumenti per la gestione di immagini disco disponibili in Windows XP consentono di ridurre in modo significativo il numero di immagini disco da gestire. Nel sito Web Microsoft vengono presentati numerosi casi di successo relativi ad aziende che hanno ridotto il conteggio delle immagini del 60%. In un'azienda, il conteggio delle immagini è stato ridotto da 50, con Windows 2000, a una, con Windows XP, ottenendo un risultato veramente notevole. In questo capitolo viene illustrato come usufruire di questi vantaggi. Dopo un'introduzione sull'installazione tramite immagini disco, verrà illustrato il ruolo svolto dal Registro di sistema nell'ambito di tale processo.

Clonazione di Windows XP

Il modo migliore per apprendere l'utilizzo di immagini disco consiste nell'esaminare l'intero processo, sul quale verranno fornite ulteriori informazioni più avanti nel capitolo. Mentre si affrontano i diversi passaggi, fare riferimento alla figura 13-1.

1. Installare Windows XP nel computer campione.

   Installare il sistema operativo da una cartella di distribuzione interamente personalizzata, in base a quanto appreso nel capitolo 12 "Distribuzione tramite file di risposta". In questo modo sarà possibile eseguire il test di regressione delle immagini disco dopo la correzione dei problemi. Non aggiungere il computer a un dominio, ma solo a un gruppo di lavoro.

2. Accedere al computer come amministratore ed eseguire una qualsiasi delle seguenti operazioni:

   - Installare e personalizzare ogni applicazione che si desidera includere nell'immagine disco. Ad esempio, installare Office XP. Di norma, non personalizzare le impostazioni per utente in un'immagine disco. Salvare tali impostazioni per un profilo utente predefinito in rete. Per informazioni, consultare il capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente".
   - Installare gli eventuali driver di periferica di terze parti che non sono inclusi in Drivers.cab, il file in cui Microsoft distribuisce i driver di periferica per Windows XP, e che non sono stati aggiunti alle cartelle di distribuzione.

3. Personalizzare la cartella %SYSTEMDRIVE%\Sysprep.

   Copiare Sysprep.exe e Setupcl.exe in questa cartella. Copiare inoltre il file Sysprep.inf creato in precedenza, che consente di automatizzare l'Installazione guidata minima, una versione ridotta del programma di installazione completo che viene eseguita quando gli utenti avviano un computer in cui è stata distribuita l'immagine disco. Nella sezione riportata di seguito verrà illustrato come ottenere questi file.

4. Eseguire Sysprep.exe, selezionare la casella di controllo MiniSetup e quindi scegliere Sigilla.

   Se è compatibile con ACPI, il PC viene arrestato automaticamente da Sysprep. In caso contrario, disattivare il computer quando viene visualizzato un messaggio che segnala che è consigliabile arrestare il sistema.

5. Clonare il disco in un file immagine.

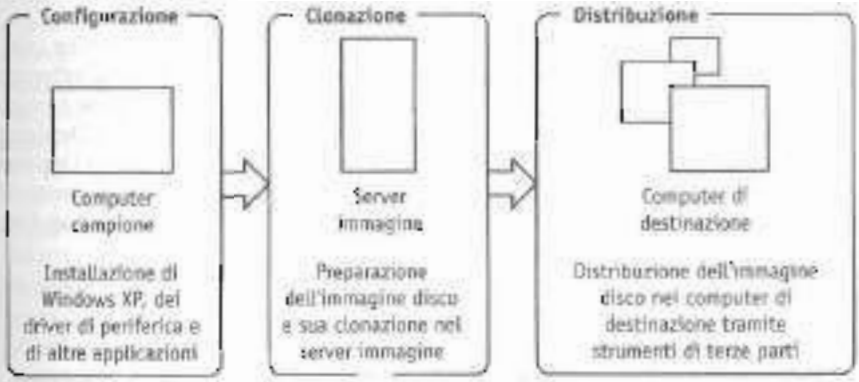


Figura 13-1 *Le immagini disco consentono di distribuire il contenuto del disco rigido di un computer campione nei dischi rigidi di altri computer e costituiscono un metodo efficiente per eseguire la distribuzione in numerosi computer desktop.*

Dopo la distribuzione dell'immagine disco, all'accensione del computer da parte degli utenti verrà avviata l'Installazione guidata minima. La procedura guidata rileva innanzitutto le periferiche Plug and Play del computer, quindi richiede agli utenti di accettare il contratto di licenza, di immettere il proprio nome e quello dell'organizzazione, di aggiungere il computer a un dominio o a un gruppo di lavoro, di specificare le opzioni internazionali, di completare la configurazione TAPI e di scegliere i protocolli di rete e i servizi da installare. Queste impostazioni possono essere ignorate del tutto o in parte dalla procedura guidata se ne viene eseguita la configurazione in Sysprep.inf. L'Installazione guidata minima rimuove quindi %SYSTEMDRIVE%\Sysprep e riavvia il computer. L'intero processo richiede meno di cinque minuti.

Prima di affrontare le tecniche effettive, verranno presentati gli strumenti necessari per completare le attività desiderate. Tutti gli strumenti richiesti per preparare immagini disco sono disponibili sul CD di Windows XP. Nelle sezioni riportate di seguito vengono forniti una descrizione di tali strumenti e dei relativi limiti e un elenco dei prodotti per la gestione di immagini disco di terze parti da valutare. Gli strumenti di terze parti sono necessari per duplicare le immagini disco preparate.

Strumenti di Windows XP

La creazione di immagini disco si suddivide in due fasi: la preparazione e la clonazione. Tutti gli strumenti necessari per preparare un'immagine disco sono disponibili nel file Deploy.cab sul CD di Windows XP. Estrarre il contenuto di questo file, che si trova nella cartella Support\Tools, aprendo l'file in Esplora risorse. In Deploy.cab sono inclusi gli strumenti per l'installazione tramite immagini disco illustrati di seguito:

- `Sysprep.exe`. Consente di preparare il disco per la duplicazione configurando Windows XP affinché all'avvio successivo venga eseguito Setupcl.exe.
- `Setupcl.exe`. Consente di rigenerare l'identificatore di protezione (SID, Security Identifier) del computer, poiché ogni computer nella rete deve disporre di un SID univoco, e di avviare l'Installazione guidata minima per configurare Windows XP nel computer.
- `Sysprep.inf`. Consente di automatizzare l'Installazione guidata minima fornendo impostazioni per gli utenti.

Sebbene si tratti di strumenti già disponibili, la documentazione presente nel file Deploy.cab rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla documentazione sulla distribuzione offerta per Windows 2000. In Ref.chm viene innanzitutto descritto come creare file di risposte e viene fornito un riferimento con una descrizione di tutte le impostazioni utilizzabili. In secondo luogo, in Deploy.chm viene illustrato come utilizzare gli strumenti per l'installazione tramite immagini disco in Deploy.cab e viene fornito un riferimento completo per tutte le impostazioni utilizzabili nei file di risposte. Questa risorsa costituisce la principale fonte di apprendimento per la creazione di immagini disco.

Limiti di Sysprep

A causa della natura stessa dell'installazione tramite immagini disco, che implica la copia dell'immagine di un disco rigido in altri computer, Sysprep presenta alcuni requisiti che possono essere considerati come dei limiti.

- Il computer campione e quello di destinazione devono disporre di HAL (Hardware Abstraction Layer) identici. Un'immagine disco creata in un computer con un HAL a processore singolo, ad esempio, non è compatibile con un computer in cui viene utilizzato un HAL multiprocessore.
- Il computer campione e quello di destinazione devono disporre di tipi di BIOS compatibili. Un'immagine disco creata in un computer con un BIOS ACPI, ad esempio, non è compatibile con un computer in cui viene utilizzato un BIOS APM. Un'immagine disco creata utilizzando un BIOS APM, tuttavia, è spesso compatibile con un computer dotato di un BIOS ACPI.
- Il disco rigido del computer di destinazione deve essere di dimensioni uguali o superiori al disco rigido del computer campione. Se il disco rigido del computer di destinazione è di dimensioni superiori, è possibile impostare `ExtendOEMPartition` in Sysprep.inf per estendere l'immagine disco fino alla fine del disco. Nell'esempio di Sysprep.inf fornito viene illustrato come utilizzare questa impostazione per estendere una partizione.
- Con Sysprep viene soltanto preparata l'immagine disco, ma non viene clonato il disco. Per la distribuzione dell'immagine disco è quindi necessario utilizzare un prodotto per la gestione di immagini disco di terze parti. Nel riquadro "Prodotti per la gestione di immagini disco di terze parti" riportato nella pagina che segue vengono illustrate le opzioni da valutare. Personalmente preferisco Symantec Ghost, ma sono disponibili molti prodotti validi.

Secondo la documentazione di Windows XP, inoltre, i controller di memoria di massa (IDE, SCSI e così via) nel computer campione e in quello di destinazione devono essere identici. Questo limite può tuttavia essere superato specificando in anticipo in Sysprep i controller di memoria di massa previsti.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Riduzione del conteggio delle immagini" più avanti in questo capitolo. Nella mia esperienza, ho ottenuto buoni risultati creando immagini con un controller di memoria di massa ed eseguendo la distribuzione in computer con controller di memoria di massa completamente diversi.

Le restanti periferiche del computer campione e di quello di destinazione non devono necessariamente coincidere. Sono incluse in questa categoria le periferiche Plug and Play come i modem, le schede audio, video e di rete e così via. Se è previsto l'utilizzo di periferiche per cui non viene fornito il supporto nativo in Windows XP, ovvero per cui non viene fornito un driver in Drivers.cab, è opportuno includere i driver di tali periferiche nell'immagine, affinché vengano rilevati e installati mediante l'Installazione guidata minima. Ciò riguarda in genere le periferiche introdotte sul mercato dopo Windows XP. Nel capitolo 12 "Distribuzione tramite file di risposte" viene descritto come distribuire driver di periferica di terze parti con Windows XP.

Suggerimento I driver di periferica scaricati dal sito Web di un fornitore non sono in genere adatti per la distribuzione. Poiché vengono installati da file di pacchetto, non è possibile estrarre facilmente i file del driver di periferica e individuare quelli necessari. In Windows Update, tuttavia, sono quasi sempre disponibili i driver di periferica più recenti, in un formato appropriato per la distribuzione tramite un file di risposte e un'immagine disco. Il metodo migliore consiste nell'utilizzare Windows Update Catalog. In Internet Explorer, scegliere Windows Update dal menu Strumenti. Nel riquadro di sinistra della pagina Web (informazioni in lingua inglese) fare clic su Personalize Windows Update. Nel riquadro di destra, selezionare Display The Link To The Windows Update Catalog under See Also, quindi fare clic su Save Settings. In questo modo, nel riquadro di sinistra del sito Web Windows Update verrà visualizzato il collegamento Windows Update Catalog e sarà possibile cercare e scaricare driver di periferica assemblati e predisposti per la distribuzione.

Prodotti per la gestione di immagini disco di terze parti

Con Sysprep vengono soltanto preparati i dischi per la duplicazione, ma non vengono clonati. Per distribuire le immagini disco è quindi necessario uno strumento di terze parti. Di seguito viene fornita una ridotta selezione degli strumenti con cui ho familiarità:

- `Symantec Ghost.` *http://www.symantec.it*
- `Altiris eXpress 5.` *http://www.altiris.com* (informazioni in lingua inglese)
- `Phoenix ImageCast.` *http://www.phoenix.com/en/home/* (informazioni in lingua inglese)
- `PowerQuest DeployCenter.` *http://www.powerquest.com* (informazioni in lingua inglese)

Symantec Ghost è riportato all'inizio dell'elenco poiché rappresenta lo strumento che conosco meglio e utilizzo con maggiore frequenza. Questo affidabile strumento per la gestione di immagini disco non consente semplicemente di clonare immagini disco, ma anche, ad esempio, di distribuire un'immagine disco in un computer remoto senza mai spostarsi dalla propria postazione di lavoro. Può essere utilizzato per gestire anche le configurazioni, non solo le immagini disco. Nei colloqui con amministratori di tutti i paesi del mondo ho riscontrato che questo strumento viene utilizzato dal 90% degli operatori, mentre gli altri strumenti dispongono in genere di un'utenza più ridotta, ma fedele. Indipendentemente da questo, il processo di gestione di immagini disco risulta analogo per tutti questi strumenti, che offrono per la maggior parte un livello di qualità elevato.

Creazione di un'immagine disco

Dopo la panoramica fornita all'inizio di questo capitolo, è ora opportuno approfondire alcuni dettagli.

Il primo passaggio consiste nel configurare un computer campione, a partire dall'installazione di Windows XP. Non si deve tuttavia inserire semplicemente il CD di Windows XP nell'apposita unità e installare manualmente il sistema operativo. Se si rileva un errore nell'immagine disco, utilizzando un processo manuale è probabile che venga ripetuto o che vengano introdotti errori diversi (creazione di errori concatenati). Installare invece Windows XP da una cartella di distribuzione interamente personalizzata. Nel capitolo 12 "Distribuzione tramite file di risposte" viene descritto come personalizzare le cartelle di distribuzione in modo da installare Windows XP senza richiedere l'interazione utente. Assicurarsi che con il file di risposte il computer venga aggiunto a un gruppo di lavoro e non a un dominio, poiché il computer verrà comunque rimosso dal dominio mediante Sysprep ed è preferibile evitare l'aggiunta di dati superflui nel Registro di sistema.

Installare quindi le applicazioni da includere nell'immagine disco. Includere solo le applicazioni che devono essere installate in tutti i computer in cui viene distribuita l'immagine disco. Se si desidera utilizzare l'immagine disco per tutti i reparti, includere ad esempio Office XP e il software antivirus, ma non le applicazioni di settore. È opportuno non installare manualmente le applicazioni per gli stessi motivi per cui ritengo preferibile non installare manualmente Windows XP, ovvero i test di regressione. Installare invece le applicazioni basate su Windows Installer da installazioni amministrative interamente personalizzate. Per le altre applicazioni, utilizzare le opzioni di modalità non interattiva eventualmente fornite oppure considerare la possibilità di riassemblarle come pacchetti di Windows Installer, installabili senza interazione. Una volta automatizzata la relativa installazione, ciascuna applicazione può essere facilmente installata dal file di risposte di Windows XP.

Suggerimento Per precauzione, in genere creo computer personalizzati con lo specifico scopo di creare immagini disco. Utilizzo l'hardware più generico disponibile, tralasciando le periferiche non necessarie, come schede audio e così via. È mia convinzione che utilizzando hardware generico esistano maggiori probabilità di creare un'immagine disco supportata in più configurazioni diverse. L'obiettivo è naturalmente gestire un numero minore di immagini disco.

Personalizzazione dell'installazione minima

Sysprep.inf consente di automatizzare l'Installazione guidata minima. In altri termini, nell'ambito della procedura guidata non vengono richieste agli utenti le impostazioni fornite in Sysprep.inf. Se l'obiettivo è costituito da un'installazione automatizzata al 100%, sarà necessario creare un file Sysprep.inf esaustivo. In tre casi, tuttavia, l'automazione completa dell'Installazione guidata minima può rivelarsi complessa.

- **`Nome utente`.** È possibile specificare un nome utente, come *Dipendente Microsoft di alto livello*, in Sysprep.inf oppure consentire alla procedura guidata di richiedere il nome agli utenti.

- **Nome computer.** Costituisce l'elemento la cui automatizzazione si rivela più complessa. È possibile accettare i nomi computer casuali generati dall'Installazione guidata minima in presenza dell'impostazione `ComputerName=*` in Sysprep.inf oppure consentire alla procedura guidata di richiedere un nome computer all'utente. Questo aspetto rappresenta uno dei motivi per cui numerose organizzazioni optano per l'intervento diretto dei tecnici sui desktop per installare Windows XP. In alternativa, è possibile accettare il nome computer casuale e modificare tale nome dopo l'installazione mediante degli script. Presso il TechNet Script Center vengono forniti script Windows Script Host per la ridenominazione dei computer e la relativa aggiunta ai domini che possono essere eseguiti da Sysprep.inf. Per informazioni sull'esecuzione di programmi al termine dell'installazione di Windows XP, consultare il capitolo 12 "Distribuzione tramite file di risposte". Il Technet Script Center è disponibile all'indirizzo *www.microsoft.com/technet/scriptcenter/default.asp* (informazioni in lingua inglese).
- **Aggiunta a un dominio.** Per aggiungere automaticamente il computer a un dominio, è necessario fornire credenziali di amministratore di dominio nel file di risposte. Si tratta tuttavia di testo normale. La documentazione in cui viene riportata la possibilità di crittografare la password dell'amministratore di dominio è pertanto inaccurata. Una soluzione consiste nel creare un account di dominio che dispone solo dei diritti e delle autorizzazioni necessari per aggiungere computer al dominio e quindi utilizzare tali credenziali nel file di risposte. È altrimenti possibile delegare la proprietà dei computer agli utenti affinché possano aggiungere i computer al dominio oppure utilizzare gli script forniti nel TechNet Script Center per aggiungere automaticamente i computer ai domini al termine dell'installazione di Windows XP.

Le restanti impostazioni riportate in un tipico file Sysprep.inf risulteranno di facile comprensione alla luce di quanto appreso sui file di risposte nel capitolo 12 "Distribuzione tramite file di risposte". Il principale riferimento è comunque costituito dal file Ref.chm in Deploy.cab. Per quanto nella documentazione Microsoft vengano forniti numerosi file di risposte di esempio, nel listato 13-1 disponibile nella pagina che segue viene illustrato un file da me frequentemente utilizzato. Di seguito vengono riportate alcune osservazioni relative a tale listato.

- `ExtendOemPartition` consente di impostare l'Installazione guidata minima in modo da estendere la partizione fino alla fine del disco, come richiesto se le dimensioni del disco rigido del computer di destinazione sono superiori a quelle del disco rigido del computer campione.
- `InstallFilesPath` consente di indicare all'Installazione guidata minima il percorso in cui sono disponibili file di installazione aggiuntivi, ad esempio la cartella OEM contenente un file Cmdlines.txt. Questo argomento verrà approfondito più avanti.
- `OemPnPDriversPath` consente di indicare all'Installazione guidata minima il percorso in cui sono disponibili i driver di terze parti inclusi nell'immagine disco, in modo da ridurre il conteggio delle immagini.
- `ComputerName` e `Username` non sono presenti in questo file Sysprep.inf e perciò entrambi i valori verranno richiesti all'utente nell'Installazione guidata minima.
- `DomainAdmin` e `DomainAdminPassword` non sono presenti in questo file Sysprep e perciò le credenziali necessarie per aggiungere il computer al dominio verranno richieste all'utente nell'Installazione guidata minima.

- [Sysprep] e [SysprepMassStorage] consentono di ridurre il numero di immagini disco da gestire. Entrambe queste sezioni verranno illustrate più avanti in questo capitolo in "Riduzione del conteggio delle immagini".

Listato 13-1 Sysprep.inf

```
[Unattended]
    ExtendOemPartition=1
    InstallFilesPath=\Sysprep\i386
    OemPnPDriversPath=\Windows\Drivers
    OemPreinstall=Yes
    OemSkipEula=Yes

[GuiUnattended]
    OemSkipRegional=1
    OemSkipWelcome=1
    TimeZone=020

[UserData]
    OrgName="Jerry Honeycutt"
    ProductID=#####-#####-#####-#####-#####

[TapiLocation]
    AreaCode=972
    CountryCode=1
    Dialing=Tone

[Identification]
    JoinDomain=HONEYCUT

[Networking]
    InstallDefaultComponents=Yes

[Sysprep]
    BuildMassStorageSection=Yes

[SysprepMassStorage]

;end
```

Il modo più semplice per creare un file Sysprep.inf consiste nell'utilizzare un modello e apportare quindi le modifiche desiderate nel Blocco note. È possibile utilizzare il listato sopra riportato con alcune modifiche minime. Se si preferisce, è possibile utilizzare la Gestione guidata installazione, presentata nel capitolo 12 "Distribuzione tramite file di risposte". Nella Gestione guidata installazione sono disponibili alcune impostazioni aggiuntive non riportate nel listato, ad esempio per l'installazione delle stampanti. È pertanto possibile creare un file Sysprep.inf mediante Gestione guidata installazione e quindi utilizzarlo come modello per processi successivi.

Nota Nel capitolo 12 "Distribuzione tramite File di risposte" viene descritto come distribuire le impostazioni in un file di risposte. Viene inoltre illustrato come utilizzare file REG, INF e così via da un file di risposte. Questi stessi metodi possono essere utilizzati anche nel file Sysprep.inf. Così come in un normale file di risposte, è possibile eseguire un comando nella sezione [GuiRunOnce] oppure dal file Cmdlines.txt per la modifica del Registro di sistema. Poiché vengono presentati in modo approfondito nel capitolo 12, questi argomenti non verranno ripetuti in questa sede.

Preparativi per la duplicazione

Il processo è quasi concluso. A questo punto è necessario preparare il disco rigido del computer campione per la duplicazione. Apparentemente si tratta di un'operazione semplice, ma è possibile considerare un approccio più complesso. Per preparare la duplicazione, creare %SYSTEMDRIVE%\Sysprep e copiare Sysprep.exe, Setupcl.exe e il file Sysprep.inf appositamente creato.

Per quanto riguarda l'approccio più complesso, la completa automazione della creazione di immagini disco rappresenta la soluzione ideale e supporta l'esecuzione di test di regressione. Se si desidera adottare questa soluzione, che può essere implementata eseguendo alcune operazioni specifiche, si rivelerà utile modificare il file di risposte di Windows XP in modo da eseguire Sysprep dopo l'installazione di tutte le applicazioni. Di seguito viene illustrata la procedura a cui attenersi.

1. Creare una cartella Sysprep nella cartella di distribuzione di Windows XP in OEM\$1, affinché il programma di installazione crei automaticamente %SYSTEMDRIVE%\Sysprep durante l'installazione. È così possibile evitare di dover interagire con l'immagine disco.
2. Aggiungere quanto riportato di seguito al file di risposte utilizzato per creare l'immagine disco. Verrà così installata ciascuna applicazione. I segnaposto *installazione1* e *installazione2* corrispondono ai comandi necessari per installare le applicazioni che si desidera includere nell'immagine disco. Se si preferisce, è possibile eseguire un file batch dalla sezione [GuiRunOnce] e installare tutte le applicazioni da tale file batch. È preferibile eseguire ciascun programma di installazione senza interazione utente. Questo script consente l'esecuzione in modalità non interattiva di Sysprep, che è configurato in modo da utilizzare l'installazione guidata minima e con cui viene preparato il disco per la duplicazione.

```
[GuiRunOnce]
"installazione1"
"installazione2"
"%SYSTEMDRIVE%\Sysprep\Sysprep.exe -mini -quiet -reseal -forceshutdown"
```

3. Aggiungere quanto riportato di seguito al file di risposte utilizzato per creare l'immagine disco. Ciò consente l'accesso automatico dell'amministratore locale a Windows XP per l'esecuzione dei programmi in [GuiRunOnce]. Impostare AutoLogonCount sul numero di accessi a Windows XP necessari per completare il processo di installazione in [GuiRunOnce].

```
[GuiUnattended]
    AutoLogon=Yes
    AutoLogonCount=1
```

4. Nel file di risposte utilizzato per installare Windows XP sul computer campione lasciare la password dell'amministratore locale impostata su null: `AdminPassword=*`. In questo modo è possibile garantire la possibilità di modificare la password dell'amministratore locale in Sysprep.inf.

Clonazione dell'immagine disco

L'ultimo passaggio consiste nell'eseguire Sysprep e nel clonare il disco in un file immagine. In caso di completa automazione della creazione dell'immagine disco, questa operazione viene eseguita automaticamente. In caso contrario, eseguire Sysprep manualmente. Con la procedura riportata di seguito viene descritto come eseguire Sysprep in modo da preparare il disco per la duplicazione e configurarlo per l'automazione dell'Installazione guidata minima.

1. Eseguire %SYSTEMDRIVE%\Sysprep.exe.

   Nella figura 13-2 viene illustrata la finestra di Sysprep.

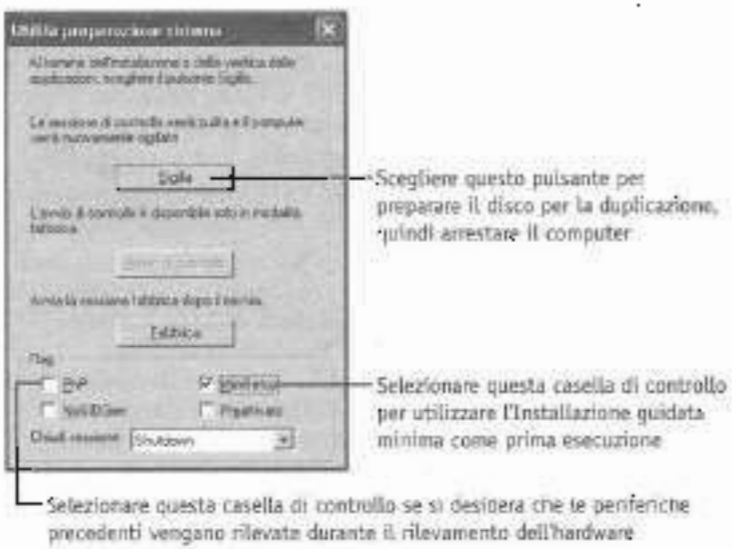


Figura 13-2 *Poiché le precedenti versioni di Sysprep non disponevano di interfaccia utente, questa finestra costituisce un'assoluta novità.*

2. Selezionare la casella di controllo MiniSetup.

   In questo modo, Sysprep eseguirà innanzitutto l'Installazione guidata minima, anziché Completamento installazione di Windows come da impostazione predefinita. L'Installazione guidata minima costituisce la prima esecuzione che viene personalizzata con Sysprep.inf.

3. Se lo si desidera, selezionare la casella di controllo PnP.

   Effettuare questa selezione solo se si desidera che le periferiche precedenti vengano rilevate dall'Installazione guidata minima durante il rilevamento dell'hardware. Il processo di installazione viene così prolungato di circa 10 minuti.

4. Scegliere Sigilla per preparare il disco per la duplicazione, quindi arrestare il computer.

Per quanto mi riguarda, preferisco non utilizzare interfacce grafiche utente quando è disponibile un comando efficiente dal prompt dei comandi di MS-DOS. Di conseguenza, utilizzo quasi sempre le opzioni della riga di comando di Sysprep.

```
sysprep i[-clean] | [-activated] [-audit] [-factory] [-forceshutdown] [-mini]
[-noreboot] [-nosidgen] [-pnp] [-quiet] [-reboot] [-reseal]]
```

-activated	Consente di non reimpostare il periodo di prova per Attivazione di un prodotto Windows. Utilizzare questa opzione solo se Windows XP è stato attivato in modalità Produttore computer. Il codice "ProductKey" utilizzato per attivare Windows XP deve corrispondere al codice "ProductKey" riportato sull'etichetta COA applicata al computer in uso.
-audit	Consente di riavviare il sistema in modalità Produttore computer senza la generazione di nuovi SID o l'elaborazione di elementi della sezione [OEMRunOnce] di Winbom.ini. Utilizzare questa opzione della riga di comando solo se il computer si trova già in modalità Produttore computer.
-clean	Consente di cancellare il database delle periferiche fondamentali utilizzato nella sezione [SysprepMassStorage] di Sysprep.inf. Questa impostazione verrà illustrata più avanti in questo capitolo, nella sezione "Riduzione del conteggio delle immagini".
-factory	Consente di eseguire il riavvio in uno stato predisposto per la connessione in rete, senza visualizzare Completamento installazione di Windows o l'Installazione guidata minima. Questa opzione si rivela utile per l'aggiornamento di driver, l'esecuzione dell'enumerazione Plug and Play, l'installazione di applicazioni, l'esecuzione di test, la configurazione del computer con i dati dell'utente e altre modifiche della configurazione in un ambiente in modalità Produttore computer. Nelle aziende che utilizzano le immagini disco, la modalità Produttore computer consente di ridurre il numero delle immagini richieste. Una volta completate le attività desiderate in questa modalità, eseguire Sysprep con l'opzione -reseal selezionata per preparare il computer per la consegna all'utente finale.
-forceshutdown	Consente di arrestare il computer al termine di Sysprep. Utilizzare questa opzione se il computer dispone di un BIOS ACPI e non viene arrestato correttamente con il comportamento predefinito di Sysprep.
-mini	Consente di configurare Windows XP Professional in modo da utilizzare l'Installazione guidata minima anziché Completamento installazione di Windows. Questa opzione non produce alcun effetto su Windows XP Home Edition, in cui la prima esecuzione corrisponde sempre a Completamento installazione di Windows.
-noreboot	Consente di modificare le chiavi del Registro di sistema (SID, OemDuplicatorString e così via) senza eseguire il riavvio del sistema o i preparativi per la duplicazione. Questa opzione viene utilizzata soprattutto per i test, in particolare per verificare se il Registro di sistema è stato modificato correttamente e non è consigliabile poiché apportando modifiche a un computer dopo l'esecuzione di Sysprep è possibile che vengano annullati i preparativi completati da Sysprep. Non utilizzare questa opzione in un ambiente di produzione.
-nosidgen	Consente di eseguire Sysprep senza generare nuovi SID. Questa opzione deve essere utilizzata se non si duplica il computer su cui viene eseguito Sysprep oppure se si preinstallano controller di dominio.
-pnp	Consente di completare l'enumerazione e l'installazione delle periferiche Plug and Play durante l'Installazione guidata minima. Questa opzione della riga di comando non produce alcun effetto se la prima esecuzione corrisponde a Completamento installazione di Windows. Utilizzare -pnp solo quando è necessario rilevare e installare periferiche non Plug and Play precedenti. Non utilizzare sysprep -pnp in sistemi in cui vengono utilizzate solo periferiche Plug and Play. In caso contrario, si incrementerà il tempo richiesto per la prima esecuzione senza fornire alcun vantaggio aggiuntivo all'utente.

(segue)

`-quiet`	Consente di eseguire Sysprep senza visualizzare messaggi di conferma sullo schermo. Si rivela utile in caso di automazione di Sysprep. Selezionare questa opzione, ad esempio, se si intende eseguire Sysprep immediatamente dopo l'installazione.
`-reboot`	Consente di imporre il riavvio automatico del computer e il successivo avvio di Completamento installazione di Windows, dell'Installazione guidata minima o della modalità Produttore computer. Si rivela utile se si desidera controllare il sistema e verificare il corretto funzionamento della prima esecuzione.
`-reseal`	Consente di cancellare i registri del Visualizzatore eventi e di preparare il computer per la consegna all'utente. Per l'avvio successivo viene impostata l'esecuzione di Completamento installazione di Windows o dell'Installazione guidata minima. In caso di esecuzione del comando `sysprep -factory`, come ultimo passaggio del processo di preinstallazione è necessario sigillare l'installazione, eseguendo il comando `sysprep -reseal` oppure scegliendo Sigilla nella finestra di Sysprep.

Una volta preparato il disco per la duplicazione, utilizzare un prodotto per la gestione di immagini disco di terze parti per clonare il disco in un file immagine. Con Symantec Ghost, ad esempio, si esegue il client Ghost Multicast sul computer campione per trasferire l'immagine disco sul server Ghost Multicast in un altro computer. Si tratta tuttavia di un metodo semplicistico per la clonazione di un'immagine disco. Il prodotto si rivela più complesso in caso di configurazione di immagini disco per la distribuzione in modalità remota. Nel caso di Symantec Ghost, per gestire e distribuire le immagini si utilizza Ghost Enterprise Console. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del produttore.

Suggerimento Non sempre il computer viene arrestato correttamente mediante Sysprep. Talvolta viene semplicemente riavviato. Se viene avviata l'Installazione guidata minima, tuttavia, non sarà possibile utilizzare l'immagine. Per evitare un riavvio imprevisto, inserire un disco floppy vuoto nell'unità A prima dell'esecuzione di Sysprep. In questo modo, in caso di riavvio il computer verrà avviato dal disco floppy e l'Installazione guidata minima non verrà eseguita.

Riduzione del conteggio delle immagini

In questa sezione vengono trattati argomenti importanti, quali la riduzione del numero di immagini da gestire e il ruolo svolto dal Registro di sistema in tale processo. Per ridurre il conteggio delle immagini, è necessario assicurarsi che Windows XP possa essere avviato su ogni configurazione hardware, poiché deve essere avviato prima dell'Installazione guidata minima. Per ottenere sempre questo risultato è necessario eseguire alcune operazioni aggiuntive. Windows XP è in grado di riconoscere solo le periferiche installate sul computer campione e non verrà avviato se il computer di destinazione dispone di hardware di avvio diverso (controller di memoria di massa e periferiche di sistema).

La soluzione consiste nell'indicare a Windows XP l'hardware di avvio che si prevede possa essere rilevato in occasione della distribuzione del sistema operativo. Di seguito verrà fornita una descrizione innanzitutto del metodo più complesso, costituito dalla personalizzazione manuale della sezione `[SysprepMassStorage]` del file Sysprep.inf, e quindi di quello più semplice, che consiste nel consentire la creazione automatica di questa sezione da parte di Sysprep. Il metodo manuale, utilizzato per Windows 2000, deve essere adottato con Windows XP se il sistema operativo non è dotato di supporto nativo per tutto l'hardware di avvio dell'organizzazione. In entrambi i casi, la personalizzazione di `[SysprepMassStorage]` consente le combinazioni illustrate di seguito.

- **Da IDE a IDE.** Il computer campione è dotato di un controller IDE diverso rispetto ai computer di destinazione.
- **Da IDE a SCSI.** Il computer campione è dotato di un controller IDE e i computer di destinazione dispongono di controller SCSI.
- **Da SCSI a SCSI.** Il computer campione è dotato di un controller SCSI diverso rispetto ai computer di destinazione.
- **Da SCSI a IDE.** Il computer campione è dotato di un controller SCSI e i computer di destinazione dispongono di controller IDE.

Nota In caso di distribuzione di immagini disco su computer dotati di controller SCSI, è necessario che i dischi rigidi dei computer di destinazione supportino le estensioni INT13 del BIOS e siano avviabili mediante un file Boot.ini in cui viene utilizzata la sintassi `multi()` anziché `scsi()` o `signature()`. Per garantire l'utilizzo della sintassi `multi()`, aggiungere `AddBiosToBoot` nel file di risposte.

Riempimento manuale di SysprepMassStorage

Per riempire la sezione `[SysprepMassStorage]`, è necessario individuare l'ID di Plug and Play per ciascuna periferica di avvio dei computer di destinazione. Questo ID può essere ottenuto in più modi. Un metodo consiste nell'eseguirne la ricerca nei file INF forniti con Windows XP. Cercare il nome della periferica in %SYSTEMROOT%\Inf, esaminare il file INF trovato e registrare l'ID della periferica e il nome del file INF in cui è stato recuperato. Se ad esempio si distribuisce un'immagine disco su computer dotati del controller IDE Intel 82801BA Bus Master, si esamina Mshdc.inf per ottenerne l'ID di Plug and Play, costituito da `PCI\VEN_8086&DEV_244A`. Tutti i riscontri saranno inclusi in Machine.inf, Scsi.inf, Pnpscsi.inf e Mshdc.inf.

Una volta identificate, aggiungere le periferiche di avvio alla sezione `[SysprepMassStorage]` del file Sysprep.inf. Il formato viene illustrato nel listato riportato di seguito. *IDPNP* corrisponde all'ID di Plug and Play della periferica, mentre *INF* rappresenta il nome file e il percorso del file INF contenente l'ID di Plug and Play della periferica.

```
[SysprepMassStorage]
IDPNP = INF
```

Di seguito viene fornito un estratto di un file Sysprep.inf che ho utilizzato recentemente.

```
[SysprepMassStorage]
Primary_IDE_Channel=%SYSTEMROOT%\Inf\Mshdc.inf
Secondary_IDE_Channel=%SYSTEMROOT%\Inf\Mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_1222=%SYSTEMROOT%\Inf\Mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_1230=%SYSTEMROOT%\Inf\Mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_7010=%SYSTEMROOT%\Inf\Mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_7111=%SYSTEMROOT%\Inf\Mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_2411=%SYSTEMROOT%\Inf\Mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_2421=%SYSTEMROOT%\Inf\Mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_2441=%SYSTEMROOT%\Inf\Mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_244A=%SYSTEMROOT%\Inf\Mshdc.inf
```

Se in Windows XP non viene fornito il supporto nativo per una periferica di avvio, si utilizza un diverso formato. Copiare innanzitutto i file del driver di periferica in una cartella nell'immagine disco. Il modo più semplice consiste nell'aggiungerli alla cartella di distribuzione OEM\$$\Driver di Windows XP, affinché vengano copiati automaticamente dal programma di installazione in %SYSTEMROOT%\Driver sul computer campione. Nella sezione `[SysprepMassStorage]` aggiungere quindi righe analoghe al listato riportato di seguito. *IDPNP* corrisponde all'ID di Plug and Play della periferica. *INF* rappresenta il nome file e il percorso del file INF contenente l'ID di Plug and Play, ad esempio %SYSTEMROOT%\Driver*Nomefile*.inf. *DIR* costituisce il nome della directory sul disco floppy contenente il driver di periferica. *DESC* rappresenta una descrizione del disco specificata nel file Txtsetup.oem e *TAG* corrisponde infine all'etichetta del disco specificata nel file Txtsetup.oem. Gli ultimi tre elementi sono facoltativi.

```
IDPNP = INF[, DIR[, DESC[, TAG]]]
```

Riempimento automatico di SysprepMassStorage

Una novità di Windows XP è costituita dalla possibilità di creare automaticamente la sezione `[SysprepMassStorage]` del file Sysprep.inf. Aggiungendo le righe incluse nel listato riportato di seguito al file Sysprep.inf, mediante Sysprep vengono estratti tutti gli ID di Plug and Play da Machine.inf, Scsi.inf, Pupscsi.inf e Msbdc.inf e vengono aggiunte le voci appropriate. Assicurarsi di lasciare vuota la sezione `[SysprepMassStorage]` e di controllare con la massima attenzione l'ortografia di `BuildMassStorageSection`. Può accadere di dedicare ore alla risoluzione dei problemi di un file in cui è stato semplicemente commesso un errore nella digitazione del nome di questa impostazione.

```
[Sysprep]
    BuildMassStorageSection=Yes

[SysprepMassStorage]
```

Nota In caso di creazione automatica della sezione `[SysprepMassStorage]`, l'esecuzione di Sysprep richiede una quantità di tempo nettamente superiore. Anziché arrestare il computer dopo alcuni secondi, in base al comportamento tipico, Sysprep impiega circa 15 minuti per creare questa sezione. Fintanto che viene rilevata un'attività del disco rigido e viene visualizzata una clessidra rotante, è necessario essere pazienti. L'attesa verrà compensata dalla riduzione del conteggio delle immagini.

Pulitura dopo Sysprep

Il processo non è ancora completato. Mediante Sysprep, le periferiche nella sezione `[SysprepMassStorage]` vengono aggiunte al database delle periferiche fondamentali di Windows XP. Questo database è incluso nel Registro di sistema in `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase`.

Ciascuna sottochiave corrisponde a una periferica che è stata aggiunta a `[SysprepMassStorage]` e contiene un collegamento al driver di periferica effettivo nel Registro di sistema. Ad ogni avvio, Windows XP tenta di avviare ciascuna periferica riportata nel database. Il problema è rappresentato dal fatto che viene così incrementato in modo significativo il tempo di avvio, più di quanto non si desideri per gli utenti.

Anche in questo caso esiste una soluzione. Su ciascun computer di destinazione, eseguire `sysprep.exe -clean -quiet`. Questo comando consente di disattivare tutte le periferiche non trovate da Windows XP quando viene avviato. Al successivo avvio, il sistema operativo non tenta di avviare i driver per le periferiche non trovate. È importante eseguire questo comando nel momento appropriato, ovvero non quando si crea l'immagine, bensì durante l'installazione guidata minima. Aggiungere il comando al file Cmdlines.txt creato in %SYSTEMDRIVE%\Sysprep\i386\OEM. Il file presenta l'aspetto illustrato di seguito. Assicurarsi che `InstallFilesPath` faccia riferimento alla cartella contenente la cartella OEM, che in genere corrisponde a %SYSTEMDRIVE%\Sysprep\i386, e di includere l'impostazione `OemPreinstall=Yes`.

```
[Commands]
"%SYSTEMDRIVE%\Sysprep\Sysprep.exe -clean -quiet"
```

Mapping delle impostazioni di Sysprep

Quando si esegue Sysprep, per preparare il disco rigido del computer per la duplicazione vengono modificate centinaia, se non migliaia, di impostazioni del Registro di sistema. Nella tabella 13-1 riportata nella pagina che segue vengono descritte le impostazioni direttamente correlate a Sysprep. Si tratta delle impostazioni con cui viene preparata l'esecuzione dell'Installazione guidata minima al successivo avvio di Windows XP. Queste impostazioni sono state rilevate confrontando le istantanee del Registro di sistema prima e dopo l'esecuzione di Sysprep. La tabella è stata suddivisa in sezioni, con ciascuna chiave in una diversa sezione.

Mediante Sysprep vengono modificate altre impostazioni non descritte nella tabella 13-1. Le impostazioni modificate dipendono dalla configurazione del computer. Ad esempio, vengono disattivati Desktop remoto e Assistenza remota mentre Ripristino configurazione di sistema viene configurato in modo da creare un punto di arresto del sistema iniziale al successivo avvio di Windows XP. Vengono inoltre reimpostati l'ID digitale del computer e il timer di Attivazione di un prodotto Windows. Se infine si utilizza `[SysprepMassStorage]`, viene riempito il database delle periferiche fondamentali e vengono configurati i driver per ciascuna periferica. Sebbene le modifiche apportate da Sysprep al Registro di sistema siano numerose, nell'elenco riportato di seguito viene fornito un riepilogo di alcune delle modifiche più significative rilevate durante l'apposita ricerca che è stata effettuata.

- Viene reimpostato il sistema di gestione degli eventi. Queste impostazioni sono incluse in `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\EventSystem`.
- Vengono rimossi i modelli di certificato e i certificati dalle chiavi `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography` e `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\EnterpriseCertificates`.
- Viene reimpostata la configurazione di Criteri di gruppo nella chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy`.

- Viene rimosso il computer dal dominio di cui fa eventualmente parte eliminando i valori appropriati nelle chiavi `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon` e `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DomainCache` e in qualsiasi altra posizione.
- Vengono rimossi i criteri dalla chiave `HKLM\SOFTWARE\Policies`.
- Vengono rimossi i componenti di rete dalle chiavi `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control`, `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum` e `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services`.
- Vengono reimpostati i dati relativi alla compatibilità tra le applicazioni in `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility`.
- Vengono reimpostate le impostazioni di risparmio energia nella chiave `HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Power`.
- Viene configurato il servizio Accesso rete per il caricamento su richiesta anziché in modo automatico in `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon`.
- Vengono aggiunte le periferiche specificate in `[SysprepMassStorage]` al database delle periferiche fondamentali. Questo database è incluso nella chiave `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase`.
- Vengono installati e configurati i driver per le periferiche elencate nella sezione `[SysprepMassStorage]`. Questi driver di periferica vengono configurati nella chiave `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services`.

Tabella 13-1 Impostazioni del Registro di sistema determinate da Sysprep

Valore	Tipo	Descrizione
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Sysprep		
SidsGenerated	REG_DWORD	Questo valore viene impostato su 0x01, per indicare che il SID del computer è stato rimosso e verrà rigenerato da Setupcl.exe.
CriticalDevicesInstalled	REG_DWORD	Questo valore viene impostato su 0x01, per indicare che è stato creato il database delle periferiche fondamentali.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup		
SourcePath	REG_DWORD	Viene impostato sul valore di `InstallFilesPath` in Sysprep.inf, per indicare al programma di installazione il percorso in cui si trovano i file di installazione.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OOBE		
RunWelcomeProcess	REG_DWORD	Questo valore viene impostato su 0x00, per disattivare la configurazione guidata di Completamento installazione di Windows.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\SidCache		
MachineSid	REG_BINARY	Questo valore viene eliminato per rimuovere il SID del computer.

Tabella 13-1 Impostazioni del Registro di sistema determinate da Sysprep

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager		
SetupExecute	REG_MULTI_SZ	A questo valore viene aggiunto Setupcl.exe dal programma di installazione. In questo modo, al riavvio di Windows XP viene eseguito Setupcl.exe, in modo da rigenerare il SID del computer ed eseguire l'Installazione guidata minima.
HKLM\SYSTEM\Setup		
BootDiskSig	REG_DWORD	In questo valore viene memorizzata la firma del disco di avvio.
CloneTag	REG_MULTI_SZ	In questo valore vengono memorizzate la data e l'ora in cui è stato eseguito il disco preparato.
CmdLine	REG_SZ	In questo valore viene memorizzata la riga di comando di installazione `setup -newsetup -mini`, con cui viene eseguita l'Installazione guidata minima.
MiniSetupInProgress	REG_DWORD	Questo valore viene impostato su 0x01, per indicare che l'Installazione guidata minima è in esecuzione.
SetupType	REG_DWORD	Questo valore viene impostato su 0x01.
SystemSetupInProgress	REG_DWORD	Questo valore viene impostato su 0x01.

Il senso della prospettiva

In questo capitolo sono state fornite informazioni sufficienti per avviare immediatamente test di elaborazione di Sysprep. Sysprep costituisce uno strumento importante anche per gli utenti esperti che eseguono continuamente l'installazione di Windows XP. Le informazioni fornite su Sysprep non sono anche sufficienti per creare un'immagine e avviarne la distribuzione nei computer desktop di un'organizzazione.

Le potenzialità di Sysprep non consentono soltanto di scrivere alcuni file di risposte e di eseguire Sysprep.exe. Le considerazioni comprendono ogni aspetto, dalla definizione delle configurazioni preferite alla gestione delle licenze e all'eventuale configurazione dei router per il multicasting. L'utilizzo di immagini disco rappresenta una parte di un piano di distribuzione complessivo, comprendente inventari dell'hardware e del software, piani di migrazione e di configurazione e molto altro ancora. Microsoft offre numerose risorse in grado di semplificare le distribuzioni su larga scala mediante tecniche di gestione di immagini disco. Per ulteriori informazioni su queste importanti risorse, rivolgersi al proprio contatto Microsoft per farsi illustrare le soluzioni disponibili. Per informazioni sulla distribuzione in linea, la principale risorsa è costituita dal Desktop Deployment Resource Center, disponibile all'indirizzo *www.microsoft.com/windowsxp/officexp/deploy/default.asp* (informazioni in lingua inglese).

CAPITOLO

14

Impostazioni utente di Microsoft Office XP

Grazie alle sue impostazioni, ai modelli personalizzati, agli strumenti e ad altre funzionalità, Microsoft Office XP risulta estremamente flessibile e personalizzabile. Ad esempio, in un reparto contabilità è possibile creare modelli personalizzati per i resoconti delle spese, mentre i professionisti dell'IT possono creare dizionari personalizzati contenenti terminologia informatica e nomi di prodotti. Gli utenti, a loro volta, possono personalizzare qualsiasi impostazione, dall'aspetto delle barre degli strumenti ai formati in cui salvare i documenti. La quasi totalità di queste impostazioni si trova nel Registro di sistema.

I professionisti dell'IT possono personalizzare le impostazioni utente e distribuire le configurazioni standard di Office XP a tutti gli utenti. Installare innanzitutto Office XP in un computer di prova, quindi personalizzare le barre degli strumenti, le impostazioni, i modelli, i dizionari e altre opzioni dei programmi. Eseguire Impostazione guidata profili per creare un file delle impostazioni del profilo (OPS) contenente tutte queste impostazioni. Se si aggiunge il file OPS a un file di trasformazione (MST), le impostazioni personalizzate vengono inserite quando Office XP viene installato nei computer client. Custom Installation Wizard è lo strumento utilizzato per la creazione di file MST e consente di personalizzare le impostazioni direttamente in questo tipo di file senza ricorrere a file OPS. È inoltre possibile utilizzare questo strumento per impostare le opzioni utente e modificare le voci del Registro di sistema.

Impostazione guidata profili e Custom Installation Wizard fanno parte del Resource Kit di Office XP, presente nella cartella ORK del CD di Office XP Enterprise Edition oppure scaricabile dal sito *http://www.microsoft.com/office/ork* (informazioni in lingua inglese). Poiché gli strumenti del Resource Kit vengono discussi in modo esaustivo nel relativo manuale, non è il caso di scendere nei dettagli in questa sede.

È opportuno invece concentrarsi sull'utilizzo di questi strumenti per la distribuzione delle impostazioni utente, che sono sostanzialmente impostazioni del Registro di sistema. Per ulteriori informazioni su specifiche impostazioni di Office XP, tra cui i relativi criteri, e sulla loro posizione all'interno del registro, consultare la parte IV "Appendici".

Suggerimento Gran parte degli strumenti presenti nel Resource Kit di Office XP sono utili anche per operazioni che esulano dalla distribuzione di Office XP. Ad esempio, è possibile utilizzare Impostazione guidata profili per distribuire le impostazioni di qualsiasi programma e Custom Installation Wizard per personalizzare altre applicazioni basate su Microsoft Windows Installer. Impostazione guidata profili può inoltre essere utilizzato per personalizzare Windows XP, nei casi in cui si eseguano frequenti reinstallazioni.

Impostazione guidata profili

Impostazione guidata profili consente di salvare e ripristinare le impostazioni utente di Office XP, contenute nella parte dei profili degli utenti relativa a Office XP. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare il capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente". Quando si esegue Impostazione guidata profili per salvare un profilo utente, viene creato un file OPS che è possibile utilizzare successivamente per ripristinare tali impostazioni. La procedura guidata Impostazione guidata profili viene installata nel menu di avvio tramite il Resource Kit di Office XP. Fare clic su Start, scegliere Tutti i programmi, Strumenti di Office, Microsoft Office XP Resource Kit Tools, quindi Impostazione guidata profili. Il percorso del file di programma Proflwiz.exe è C:\Programmi\ORKTools\ORK10\Tools.

Per impostazione predefinita, per decidere le impostazioni e i file da includere e da escludere in un file OPS Impostazione guidata profili utilizza il file OPW10adm.ini, costituito essenzialmente da un lungo elenco di impostazioni e file. Il file OPW10adm.ini predefinito è studiato per Office XP e prende quasi tutte le impostazioni di Office XP dal Registro di sistema e i file dalla cartella del profilo utente. Questo file esclude le impostazioni che non è necessario distribuire, ad esempio i nomi utente, gli elenchi degli ultimi file utilizzati e così via. È possibile utilizzare Impostazione guidata profili con il file OPW10adm.ini predefinito per acquisire e applicare le impostazioni di Office XP. In alternativa, è possibile personalizzarlo per acquisire e distribuire tutte le impostazioni, comprese quelle relative ad applicazioni diverse da Office XP.

Nelle sezioni che seguono vengono illustrate le operazioni per acquisire, applicare e personalizzare le impostazioni in Impostazione guidata profili. Nell'elenco riportato di seguito vengono esaminate le opzioni della riga di comando di Impostazione guidata profili:

```
proflwiz.exe [/a] [/u] [/q] [/e] [/p] [/f] [/i nomefile.ini] /s nomefile.ops |/r
nomefile.ops
```

/a	Consente di avviare la procedura guidata in modalità amministratore (Impostazione guidata profili). Per impostazione predefinita viene utilizzato il file OPW10adm.ini. Questa è l'impostazione predefinita se né /a né /u si trovano nella riga di comando.
/u	Consente di avviare la procedura guidata in modalità utente (Salvataggio guidato impostazioni personali). Proflwiz.exe utilizza il file OPW10usr.ini se /u è presente nella riga di comando. OPW10usr.ini è disponibile soltanto con Office XP e non con il relativo Resource Kit.

/q	Consente di eseguire la procedura guidata in modalità non interattiva. Non vengono richieste informazioni e non vengono visualizzati gli indicatori di stato né i messaggi di errore. Utilizzare questa opzione con le opzioni /s e /r ma non con le opzioni /p e /e. Quando si utilizza l'opzione di modalità non interattiva non è necessario specificare una modalità di funzionamento (/a o /u).
/e	Consente di visualizzare messaggi di errore ma non gli indicatori di stato durante l'esecuzione della procedura guidata. Utilizzare questa opzione con le opzioni /s e /r ma non con l'opzione /q.
/p	Consente di visualizzare gli indicatori di stato ma non i messaggi di errore durante l'esecuzione della procedura guidata. Utilizzare questa opzione con le opzioni /s e /r ma non con l'opzione /q.
/f	Consente di visualizzare un messaggio di completamento al termine del processo di ripristino o salvataggio. Utilizzare questa opzione con le opzioni /s e /r ma non con l'opzione /q. Le opzioni /e, /p e /f sono additive. Aggiungendo /e e /f nella riga di comando vengono visualizzati esclusivamente i messaggi di errore e di completamento.
/i *nomefile.ini*	Consente di specificare il file INI da utilizzare e impedisce a Impostazione guidata profili di utilizzare il file INI predefinito (OPW10adm.ini o OPW10usr.ini). Viene invece utilizzato il file *nomefile*.ini per determinare le impostazioni e i file da memorizzare nel file OPS.
/s *nomefile.ops*	Consente di salvare le impostazioni della configurazione utente dal computer in uso al file *nomefile*.ops. Durante l'esecuzione della procedura guidata vengono visualizzati gli indicatori di stato e i messaggi di errore.
/r *nomefile.ops*	Consente di ripristinare nel computer le impostazioni dell'applicazione dal file OPS specificato *nomefile*.ops. Durante l'esecuzione della procedura guidata vengono visualizzati gli indicatori di stato e i messaggi di errore.

Nota Salvataggio guidato impostazioni personali di Office XP si basa su Impostazione guidata profili e utilizza un file INI, OPW10usr.ini, per il salvataggio e il ripristino delle impostazioni degli utenti. Il file OPS creato, tuttavia, contiene impostazioni e informazioni personali che ne rendono inadeguata la distribuzione agli altri utenti.

Personalizzazione della procedura guidata

Per includere o escludere intere applicazioni di Office XP nel file OPS non è necessario modificare il file INI di Impostazione guidata profili. Nella pagina Salvataggio o ripristino impostazioni della procedura guidata, selezionare le caselle di controllo accanto alle applicazioni per le quali si desidera salvare le impostazioni. Se un'impostazione di Office XP (o di un altro programma) che si desidera acquisire non è presente in OPW10adm.ini, è necessario personalizzare quest'ultimo o creare un nuovo file INI per acquisire l'impostazione desiderata in un file OPS.

Modificare OPW10adm.ini in Blocco note o in un altro editor di testo, quindi aggiungere o eliminare riferimenti a impostazioni e file da includere o escludere. È inoltre possibile eseguire Impostazione guidata profili dalla riga di comando senza pregiudicarne le funzionalità.

Tutte le opzioni disponibili nella procedura guidata dispongono di una corrispondente opzione della riga di comando. Il listato 14-1 più avanti in questo capitolo illustra il file OPW10adm.ini predefinito. Si noti come esso contenga istruzioni approfondite sulla personalizzazione del file. Se si intende acquisire impostazioni per Office XP, iniziare con questo file. Se invece si acquisiscono impostazioni utente per Windows XP o altre applicazioni, è possibile creare un nuovo file INI utilizzando OPW10adm.ini come riferimento. Assicurarsi che il nuovo file INI contenga la sezione `[Header]` presente nel listato 14-1. In caso contrario, Impostazione guidata profili non consente il salvataggio in un file OPS delle impostazioni definite nel file INI. Di seguito è riportata una panoramica dei contenuti di ciascuna sezione:

- `[IncludeFolderTrees]`. Elenco delle strutture cartella da includere nel file OPS. Impostazione guidata profili acquisisce tutte le sottocartelle e tutti i file di ciascuna struttura. È necessario che tutte le voci di questa sezione inizino con uno dei seguenti token, che rappresentano una sottocartella nella cartella del profilo utente: `<AppData>`, `<Desktop>`, `<Favorites>`, `<NetHood>`, `<Personal>`, `<PrintHood>`, `<ProgramsMenu>`, `<RecentFiles>`, `<SendTo>`, `<StartMenu>`, `<StartupMenu>`, `<UserProfile>`.
- `[IncludeIndividualFolders]`. Elenco delle singole cartelle da includere nel file OPS; il formato è lo stesso di `[IncludeFolderTrees]`.
- `[IncludeIndividualFiles]`. Elenco dei singoli file da includere nel file OPS. Il formato è lo stesso di `[IncludeFolderTrees]`.
- `[ExcludeFiles]`. Elenco dei file da non includere nel file OPS. Il formato è lo stesso di `[IncludeFolderTrees]`, con la differenza che è possibile utilizzare caratteri jolly per specificare tutti i file di un certo tipo.
- `[FolderTreesToRemoveToResetToDefaults]`. Elenco delle strutture cartella da rimuovere prima di ripristinare le impostazioni nel file OPS. L'applicazione viene reimpostata. Il formato è lo stesso di `[IncludeFolderTrees]`.
- `[IndividualFilesToRemoveToResetToDefaults]`. Elenco dei singoli file da rimuovere prima di ripristinare le impostazioni nel file OPS. Il formato è lo stesso di `[IncludeFolderTrees]`.
- `[ExcludeFilesToRemoveToResetToDefaults]`. Elenco dei singoli file *da* mantenere, indipendentemente dalla loro posizione all'interno della cartella dei profili. In questo modo è possibile conservare determinati file nelle cartelle che vengono rimosse con `[FolderTreesToRemoveToResetToDefaults]`. I caratteri jolly possono essere utilizzati solo come primo carattere del nome del file e non è possibile specificare un percorso `*.doc`.
- `[IncludeRegistryTrees]`. Elenco dei rami del Registro di sistema da includere nel file OPS. Impostazione guidata profili acquisisce tutte le sottochiavi e i valori di ciascun ramo. Inserire un ramo per riga.
- `[IncludeIndividualRegistryKeys]`. Elenco delle singole chiavi del registro da includere nel file OPS.
- `[IncludeIndividualRegistryValues]`. Elenco dei singoli valori del registro da includere nei file OPS. Per il valore predefinito, utilizzare una barra rovesciata finale: `HKCU\Software\`. In alternativa, inserire il nome del valore in ciascuna riga: `HKCU\Software\Value`.
- `[ExcludeRegistryTrees]`. Elenco dei rami del registro da escludere nel file OPS.

- `[ExcludeIndividualRegistryKeys]`. Elenco delle singole chiavi del registro da escludere dal file OPS.
- `[ExcludeIndividualRegistryValues]`. Elenco dei singoli valori da escludere dal file OPS. Il formato è lo stesso di `[IncludeIndividualRegistryValues]`.
- `[RegistryTreesToRemoveToResetToDefaults]`. Elenco dei rami del registro da rimuovere prima di applicare il file OPS.
- `[IndividualRegistryValuesToRemoveToResetToDefaults]`. Elenco dei singoli valori da rimuovere prima di applicare il file OPS. Il formato è lo stesso di `[IncludeIndividualRegistryValues]`.
- `[RegistryTreesToExcludeToResetToDefaults]`. Elenco dei singoli rami del Registro di sistema *da* mantenere quando viene applicato un file OPS. Non è possibile utilizzare questa sezione se il file OPS viene incorporato in un file MST. Questa sezione ha la precedenza su `[RegistryTreesToRemoveToResetToDefaults]`.
- `[RegistryKeysToExcludeToResetToDefaults]`. Elenco delle singole chiavi del Registro di sistema *da* mantenere quando viene applicato il file OPS. Questa sezione non può essere utilizzata se il file OPS viene incorporato nel file MST. Questa sezione ha la precedenza su `[RegistryTreesToRemoveToResetToDefaults]`.
- `[RegistryValuesToExcludeToResetToDefaults]`. Elenco dei singoli valori *da* rimuovere quando viene applicato il file OPS. Questa sezione non può essere utilizzata quando il file OPS viene incorporato in un file MST. Questa sezione ha la precedenza su `[RegistryTreesToRemoveToResetToDefaults]`.

Listato 14-1 OPW10adm.ini

```
# File INI di Salvataggio guidato impostazioni personali/Impostazione guidata
# profili di Microsoft Office

# Modificare questo file per determinare i file e le chiavi del Registro
# di sistema da includere nel file OPS e/o da eliminare quando viene
# utilizzata l'opzione "Reimposta i valori predefiniti prima di ripristinare
# le impostazioni".

# La sintassi è documentata in ciascuna sezione.
# Le stringhe di inclusione ed esclusione non seguono la distinzione
# maiuscole/minuscole.
# I commenti sono contrassegnati con il simbolo # all'inizio della riga.

# Al termine della riga è riportato il simbolo '#' seguito da uno o più dei
# seguenti possibili simboli terminali:
# word, xl, access, ppt, ol, pub, fp, designer, common, all
# I simboli terminali indicano le applicazioni a cui appartiene la riga
# di impostazioni.
#   "all"      indica le impostazioni da salvare per tutte le applicazioni.
#   "common"   indica le impostazioni comuni a tutte le applicazioni.
```

```
[Header]
Version  = 10.0
Product  = Microsoft Office 10.0


# ************************ Sezioni di file/cartella ****************************

[IncludeFolderTrees]
# Elenco delle strutture cartella da includere nel file OPS.
# La sintassi prevede una cartella per riga. Non è presente la barra
# rovesciata finale.
# Include tutte le sottocartelle della struttura specificata.
# I caratteri jolly non sono supportati.
# Le voci devono iniziare con uno dei seguenti token cartella.
#   <AppData>, <Desktop>, <Favorites>, <NetHood>, <Personal>,
#   <PrintHood>, <ProgramsMenu>, <RecentFiles>, <SendTo>,
#   <StartMenu>, <StartupMenu>, <UserProfile>.
# È possibile incorporare i token sottocartella con formato <SubFolder_$$$$>
#   nelle righe e sostituirli al momento del salvataggio con i dati
#   del registro trovati nel valore $$$$
#   di HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\General.
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_AddIns>                          # xl word
<AppData>\Microsoft\ClipGallery                                 # ppt
<AppData>\Microsoft\Excel                                       # xl
<AppData>\Microsoft\FrontPage                                   # fp
<AppData>\Microsoft\Graph                                       # all
<AppData>\Microsoft\Office                                      # common
<AppData>\Microsoft\Outlook                                     # ol
<AppData>\Microsoft\PowerPoint                                  # ppt
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_Proof>                           # common all
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_Queries>                         # xl access
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_Signatures>                      # ol
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_Stationery>                      # ol
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_Templates>                       # word ppt xl
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_Themes>                          # ppt
<AppData>\Microsoft\Word                                        # word
# Per Outlook 98 utilizzare le due righe riportate di seguito:
#   <AppData>\Microsoft\Shared\<SubFolder_Signatures>   # ol
#   <AppData>\Microsoft\Shared\<SubFolder_Stationery>   # ol
# Per Web Server Locations utilizzare la seguente riga:
#   <NetHood>                                                   # fp


[IncludeIndividualFolders]
# Elenco delle singole cartelle da includere nel file OPS.
# La sintassi è la stessa di [IncludeFolderTrees], con la differenza che non
# sono incluse le sottocartelle.
# I caratteri jolly non sono supportati.
```

```
[IncludeIndividualFiles]
# Elenco dei singoli file da includere nel file OPS.
# La sintassi prevede un percorso\nomefile per riga.
# Le voci devono iniziare con uno dei token cartella elencati in
#   [IncludeFolderTrees]
# I caratteri jolly non sono supportati.
#
# Esempio di inclusione di Normal.dot:
#   <AppData>\Microsoft\<SubFolder_Templates>\Normal.dot   # word


[ExcludeFiles]
# Elenco dei file da non includere nel file OPS.
# La sintassi è un nomefile o percorso\nomefile per riga.
# I token cartella (ad esempio <AppData>) sono facoltativi.
# Il percorso relativo ai token cartella è facoltativo.
# I caratteri jolly sono supportati nel nomefile.
# I caratteri jolly non sono supportati nel percorso.
#
# Esempi di esclusione di Normal.dot:
#   Normal.dot
#   Normal.*
#   Norm??.dot
#   <AppData>\Microsoft\<SubFolder_Templates>\Normal.dot
*.OST
*.PAB
*.PST
*.TMP
*.RWZ
*.NICK
EXTEND.DAT
OutlPrnt
<AppData>\Microsoft\Outlook\*.FAV
<AppData>\Microsoft\Word\*.ASD
<AppData>\Microsoft\Word\*.WBK


[FolderTreesToRemoveToResetToDefaults]
# Elenco delle strutture cartella da eliminare prima del ripristino dei dati
# dal file OPS.
# La sintassi è la stessa di [IncludeFolderTrees].
# I caratteri jolly non sono supportati.
# Tutti i file della cartella e delle sottocartelle vengono eliminati.
# Prestare attenzione nell'utilizzo di questa cartella. È possibile che vengano
# eliminati più elementi del previsto.
# I simboli terminali vengono ignorati e trattati come "all".
<AppData>\Microsoft\Office\Shortcut Bar
<AppData>\Microsoft\FrontPage
```

```
[IndividualFilesToRemoveToResetToDefaults]
# Elenco dei file da eliminare prima del ripristino dei dati dal file OPS.
# La sintassi prevede un percorso\nomefile per riga.
# Specificare in modo esplicito tutte le sottocartelle.
# Le voci devono iniziare con uno dei token cartella elencati in
#   [IncludeFolderTrees]
# I caratteri jolly sono supportati nel nomefile.
# I caratteri jolly non sono supportati nel percorso.
# I simboli terminali vengono ignorati e trattati come "all".
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_AddIns>\*.*
<AppData>\Microsoft\ClipGallery\*.*
<AppData>\Microsoft\Excel\*.*
<AppData>\Microsoft\Excel\<SubFolder_Xlstart>\*.*
<AppData>\Microsoft\Graph\*.*
<AppData>\Microsoft\Office\*.*
<AppData>\Microsoft\Office\<SubFolder_Actors>\*.*
#   <AppData>\Microsoft\Office\<SubFolder_RecentFiles>\*.*
<AppData>\Microsoft\PowerPoint\*.*
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_Proof>\*.*
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_Queries>\*.*
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_Signatures>\*.*
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_Stationery>\*.*
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_Templates>\*.*
<AppData>\Microsoft\<SubFolder_Themes>\*.*
<AppData>\Microsoft\Word\*.*
<AppData>\Microsoft\Word\<SubFolder_Startup>\*.*


[ExcludeFilesToRemoveToResetToDefaults]
# Elenco dei file da mantenere indipendentemente dalla loro posizione durante
#   la reimpostazione dei valori predefiniti prima del ripristino dei dati
#   dal file OPS.
#
# La sintassi prevede un nomefile per riga non preceduto dal percorso.
# I caratteri jolly "*" e "?" sono supportati esclusivamente come caratteri
# iniziali.
# I seguenti nomi sono consentiti:*.DIC
#NORMAL.DOC
#?FOO.FIL
#*FILE.FOO
#*.DIC
# I simboli terminali vengono ignorati e trattati come "all".
# I file non devono essere preceduti da un percorso.
*.PST
*.DIC
*.OST
```

```
# ********************** Sezioni del Registro di sistema **********************

[SubstituteEnvironmentVariables]
# Elenco delle variabili d'ambiente da sostituire nei valori del registro
#   che assumono il tipo di dati REG_EXPAND_SZ.
# La sintassi prevede una variabile d'ambiente per riga.
# I caratteri jolly non sono supportati.
%USERPROFILE%
%USERNAME%


[IncludeRegistryTrees]
# Elenco delle strutture del Registro di sistema da includere.
# Tutti i valori e le sottochiavi all'interno della struttura specificata
# vengono inclusi. La sintassi prevede una chiave per riga.
# I caratteri jolly non sono supportati.
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access                          # access
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Common                          # common
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel                           # xl
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Graph                           # all
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\NetFolder                       # common
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Osa                             # common
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook                         # ol
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\PowerPoint                      # ppt
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Shortcut Bar                    # common
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Web Server                      # fp
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Word                            # word
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Publisher                       # pub
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\ClipGallery                     # common
HKCU\Software\Microsoft\Office\Access                              # access
HKCU\Software\Microsoft\Office\Common                              # common
HKCU\Software\Microsoft\Office\Excel                               # xl
HKCU\Software\Microsoft\Office\Outlook                             # ol
HKCU\Software\Microsoft\Office\PowerPoint                          # ppt
HKCU\Software\Microsoft\Office\Word                                # word
HKCU\Software\Microsoft\FrontPage                                  # fp
HKCU\Software\Microsoft\Shared Tools\Font Mapping                  # all
HKCU\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools                # all
HKCU\Software\Microsoft\Shared Tools\Outlook\Journaling             # ol
HKCU\Software\Microsoft\VBA\Office                                 # all
HKCU\ControlPanel\International\NumShape                           # common
HKCU\ControlPanel\International\Calendars\TwoDigitYearMax          # common
HKCU\AppEvents\Schemes\Apps\Office97                               # ol


[IncludeIndividualRegistryKeys]
# Elenco delle singole chiavi del registro da includere.
```

```
# La sintassi è la stessa di [IncludeRegistryTrees], con la differenza
#   che vengono inclusi soltanto i valori della chiave specificata
#   non delle sottochiavi.
# I caratteri jolly non sono supportati.
HKCU\Software\Microsoft\Exchange\Client\Options                    # ol
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\LanguageResources       # common
HKCU\Software\Microsoft\VBA\Trusted                               # common


[IncludeIndividualRegistryValues]
# Elenco dei singoli valori del Registro di sistema da includere.
# Uguale a [IncludeIndividualRegistryKeys], ma include soltanto i valori
#   specifici con nome, non le sottochiavi.
# La sintassi prevede chiave\nomevalore.
# I caratteri jolly non sono supportati.
# Il nome può essere lasciato vuoto per identificare il valore predefinito
(utilizzare una barra rovesciata finale).


[ExcludeRegistryTrees]
# Elenco delle strutture del registro da escludere.
# Tutte le sottochiavi e i valori all'interno della struttura specificata
# vengono esclusi. La sintassi prevede una chiave per riga.
# I caratteri jolly non sono supportati.
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Migration               # all


[ExcludeIndividualRegistryKeys]
# Elenco delle singole chiavi del Registro di sistema da escludere.
# La sintassi è la stessa di [ExcludeRegistryTrees], con la differenza che sono
#   esclusi soltanto i valori della chiave specificata, non delle sottochiavi.
# I caratteri jolly non sono supportati.
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\PowerPoint\Tips                # all
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\UserInfo                # all
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Recent Files             # all
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\PowerPoint\Recent File List    # all
HKCU\Software\Microsoft\Office\Outlook\OMI Account Manager\Accounts  # all
HKCU\Software\Microsoft\FrontPage\Explorer\FrontPage Explorer\Recent File List
# all
HKCU\Software\Microsoft\FrontPage\Explorer\FrontPage Explorer\Recent Page List
# all
HKCU\Software\Microsoft\FrontPage\Explorer\FrontPage Explorer\Recent Web List
# all
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\PhotoDraw\Recent File List # all
```

```
[ExcludeIndividualRegistryValues]
# Elenco dei singoli valori del registry da escludere.
# Uguale a [ExcludeIndividualRegistryKeys], con la differenza che vengono
#   esclusi soltanto i valori specifici con nome, non le sottochiavi.
# La sintassi prevede chiave\nomevalore.
# I caratteri jolly non sono supportati
# Il nome può essere lasciato vuoto per identificare il valore predefinito
(utilizzare una barra rovesciata finale).
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRU1
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRUFlags1
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRU2
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRUFlags2
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRU3
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRUFlags3
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRU4
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRUFlags4
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRU5
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRUFlags5
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRU6
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRUFlags6
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRU7
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRUFlags7
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRU8
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRUFlags8
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRU9
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\MRUFlags9
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\Settings\Prefs Migrated
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\UserData
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\General\FirstRun
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\UserData
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options\FirstRun
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options\TipShown
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\UserData
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Setup\First-Run
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Setup\MailSupport
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\UserData
HKCU\Software\Microsoft\office\10.0\Outlook\Journal\Item Log File
HKCU\Software\Microsoft\office\10.0\Outlook\Journal\Outlook Item Log File
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\PowerPoint\First Run\FirstRun
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\PowerPoint\UserData
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options\FirstRun
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options\ReplyMessageComment
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\UserData
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Preferences\AnnotationText
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Shortcut Bar\LocalPath
HKCU\Software\Microsoft\office\10.0\Word\Options\PROGRAMDIR
```

```
HKCU\Software\Microsoft\Office\Common\Assistant\AsstFile
HKCU\Software\Microsoft\Office\Common\Assistant\CurrAsstFile


[RegistryTreesToRemoveToResetToDefaults]
# Elenco delle strutture del Registro di sistema.
# Tutte le sottochiavi e i valori all'interno della struttura specificata
# vengono rimossi. I caratteri jolly non sono supportati.
# I simboli terminali vengono ignorati e trattati come "all".
HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0
HKCU\Software\Microsoft\Office\Access
HKCU\Software\Microsoft\Office\Common
HKCU\Software\Microsoft\Office\Excel
HKCU\Software\Microsoft\Office\Outlook
HKCU\Software\Microsoft\Office\PowerPoint
HKCU\Software\Microsoft\Office\Word
HKCU\Software\Microsoft\FrontPage
HKCU\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools
HKCU\Software\Microsoft\VBA\Office
#   HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging
#   Subsystem\Profiles
HKCU\Software\Microsoft\VBA\Trusted


[IndividualRegistryValuesToRemoveToResetToDefaults]
# Elenco dei singoli valori del registro da rimuovere prima della scrittura di
# valori personalizzati. La sintassi prevede chiave\nomevalore.
# I caratteri jolly non sono supportati.
# Il nome del valore può essere lasciato vuoto per identificare il valore
# predefinito (utilizzare una barra rovesciata finale).
# I simboli terminali vengono ignorati e trattati come "all".


[RegistryTreesToExcludeToResetToDefaults]
# Elenco delle singole strutture del registry che non vengono rimosse quando
# vengono ripristinati i valori predefiniti.
# Tutte le sottochiavi e i valori all'interno della struttura specificata
# vengono ignorati. I caratteri jolly non sono supportati.
# I simboli terminali vengono ignorati e trattati come "all".
# Questa sezione non è utilizzabile se il file OPS viene usato per
# l'installazione personalizzata in una trasformazione.


[RegistryKeysToExcludeToResetToDefaults]
# Elenco delle singole chiavi del Registro di sistema che non vengono rimosse
# quando vengono reimpostati i valori predefiniti.
# Tutti i valori all'interno della struttura specificata vengono ignorati.
```

```
# I caratteri jolly non sono supportati.
# I caratteri terminali vengono ignorati e trattati come "all".
# Questa sezione non può essere utilizzata se il file OPS viene usato per
# un'installazione personalizzata in una trasformazione.


[RegistryValuesToExcludeToResetToDefaults]
# Elenco dei singoli valori del registro che non vengono rimossi quando vengono
# ripristinati i valori predefiniti.
# I caratteri jolly non sono supportati.
# Vengono esclusi solo specifici valori, non sottochiavi.
# I simboli terminali vengono ignorati e trattati come "all".
# La sintassi prevede chiave\nomevalore.
# Il nome può essere lasciato vuoto per indicare il valore predefinito
# (utilizzare una barra rovesciata finale).
# Questa sezione non può essere utilizzata se il file OPS viene usato per
# l'installazione personalizzata in una trasformazione.
```

Acquisizione delle impostazioni

Prima di creare un file OPS, è necessario avviare tutti i programmi di Office XP in un computer di prova e impostare tutte le opzioni desiderate per acquisire il file. Le impostazioni più interessanti sono quelle del menu Strumenti di ciascun programma. Per personalizzare le barre degli strumenti e i menu, scegliere Personalizza dal menu Strumenti. Per configurare le impostazioni utente, scegliere Opzioni dal menu Strumenti. Dopo aver personalizzato tutti i programmi, eseguire Impostazione guidata profili per salvare le impostazioni in un file OPS. Se si crea un file OPS a partire da un file INI creato in precedenza per un'altra applicazione, è consigliabile personalizzare tale applicazione.

Esistono due alternative per acquisire le impostazioni definite nel file INI. La prima consiste nell'eseguire Impostazione guidata profili dal menu di avvio: si tratta di un'operazione interattiva che può talvolta creare confusione se si utilizza questo strumento per un'applicazione diversa da Office XP. La seconda prevede invece l'esecuzione di Impostazione guidata profili dal prompt dei comandi di MS-DOS:

```
proflwiz /i nomefile.ini /s nomefile.ops /q
```

Sostituire *nomefile.ini* con il nome del file INI personalizzato. Se viene utilizzato il file OPW10adm.ini predefinito, non è necessario specificare un file INI: è sufficiente assicurarsi che il file predefinito si trovi nella stessa cartella di Proflwiz.exe. Sostituire *nomefile.ops* con il nome del file OPS in cui si desidera memorizzare le impostazioni dal profilo corrente. Per salvare le impostazioni in un file OPS, attenersi alla seguente procedura:

1. Eseguire Impostazione guidata profili, quindi scegliere il pulsante Avanti.
2. Nella pagina Salvataggio o ripristino impostazioni, illustrata nella figura 14-1, selezionare l'opzione Salva le impostazioni di questo computer. Quindi, nella casella File impostazioni digitare il nome e il percorso del file OPS.

3. Selezionare le caselle di controllo accanto a ciascun programma di Office XP che si desidera includere nel file OPS e deselezionare quelle relative ai programmi indesiderati. Se si utilizza un file OPS personalizzato in precedenza per un altro programma, ignorare questo passaggio.

Figura 14-1 *Impostazione guidata profili consente di escludere impostazioni per alcuni programmi di Office XP e di includerne invece per altri. Deselezionare le caselle di controllo accanto alle impostazioni da escludere.*

Distribuzione delle impostazioni

La funzione principale dei file OPS è la distribuzione delle impostazioni con Office XP. Tuttavia, questi file possono essere utilizzati anche per altri scopi: per ripristinare la configurazione predefinita di un programma, come strumento di assistenza per distribuire le impostazioni tra i desktop degli utenti e come soluzione ottimale per configurare un computer dopo aver installato una nuova copia di Windows XP e di applicazioni.

Così come esistono diversi modi di utilizzare i file OPS, è possibile scegliere tra varie opzioni alternative per distribuirli. Il metodo più comune consiste nell'incorporarli in file MST creati con Custom Installation Wizard. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare la sezione successiva. Per applicare le impostazioni al di fuori del programma di installazione in Office XP, è tuttavia necessario eseguire Impostazione guidata profili separatamente. Si tratta di un'operazione molto più flessibile rispetto all'inclusione di file OPS nei file MST, dal momento che consente di distribuire impostazioni differenti a gruppi di utenti diversi. Per ripristinare le impostazioni da un file OPS al profilo utente, eseguire il seguente comando dopo aver effettuato l'accesso a Windows XP come l'utente a cui il profilo si riferisce:

```
profwiz /r nomefile.ops /q
```

Sostituire *nomefile*.ops con il nome del file OPS che si desidera ripristinare nel profilo dell'utente. Poiché è necessario che Impostazione guidata profili sia disponibile per l'esecuzione, copiare Proflwiz.exe da C:\Program Files\ORKTools\ORK10\Tools in una condivisione accessibile a tutti gli utenti, ad esempio l'installazione amministrativa di Office XP.

Custom Installation Wizard

Custom Installation Wizard è lo strumento utilizzato per personalizzare Office XP. È possibile utilizzarlo per configurare qualsiasi elemento, dalla cartella di installazione di Office XP alle impostazioni di protezione. Si tratta dell'unico strumento sempre utilizzato durante la distribuzione di Office XP. Il risultato dell'esecuzione di Custom Installation Wizard è un file di trasformazione (MST), associabile al pacchetto Office XP tramite la proprietà TRANSFORMS=*nomefile*.mst o l'impostazione MST1 del file Setup.ini di Office XP.

Ordine di precedenza

Gran parte delle impostazioni di Office XP si trova nel Registro di sistema. Se vengono definiti valori in conflitto per la stessa impostazione, Office XP dispone di regole per determinare l'impostazione da utilizzare. Nella maggior parte dei casi, ha la precedenza l'impostazione applicata più di recente nel processo. In Office XP le impostazioni vengono applicate nel seguente ordine:

- Le impostazioni di un file OPS incluse in un file di trasformazione.
- Le impostazioni presenti nelle pagine Change Office User Settings, Specify Office Security Settings e Outlook: Custom Default Settings di Custom Installation Wizard.
- I valori del registro specificati nel file di trasformazione.
- Le impostazioni applicate tramite l'esecuzione di Impostazione guidata profili durante l'installazione.
- Le impostazioni migrate da una versione precedente di Office XP.
- Le impostazioni applicate utilizzando Impostazione guidata profili o Custom Maintenance Wizard dopo l'installazione di Office XP. Questa precedenza implica che gli utenti abbiano già avviato tutte le applicazioni di Office XP e che tutte le impostazioni migrate siano state applicate.
- Le impostazioni gestite tramite criteri.

Quattro pagine di Custom Installation Wizard consentono di distribuire le impostazioni tramite il file MST. Per ulteriori informazioni su queste pagine, consultare le seguenti sezioni "Add/Remove Registry Entries", "Customize Default Application Settings", "Change Office User Settings" e "Add Installations and Run Programs".

Add/Remove Registry Entries

Dal momento che gran parte delle impostazioni di Office XP si trova nel Registro di sistema, è possibile personalizzare tali impostazioni aggiungendo e modificando i valori del registro all'interno dei file MST. Le impostazioni vengono applicate durante l'installazione di Office XP.

Per applicare le impostazioni una volta per utente, aggiungerle ad HKCU. Per applicarle una volta per computer, aggiungerle ad HKLM. È inoltre possibile aggiungere al registro valori per la personalizzazione delle impostazioni non accessibili tramite l'interfaccia utente di Office XP e non acquisite nei file OPS da Impostazione guidata profili. Ad esempio, è possibile includere impostazioni relative ad altri programmi. Per aggiungere valori del registry a un file di trasformazione, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella pagina Add Registry Entries, illustrata nella figura 14-2, scegliere il pulsante Add.
2. Nella casella Root selezionare la parte di registro da modificare.
3. Nella casella Data type selezionare un tipo di dati per la nuova voce.
4. Nelle rimanenti caselle digitare il percorso completo del valore del registry che si desidera aggiungere, immettere i dati e il nome del valore, quindi scegliere OK.

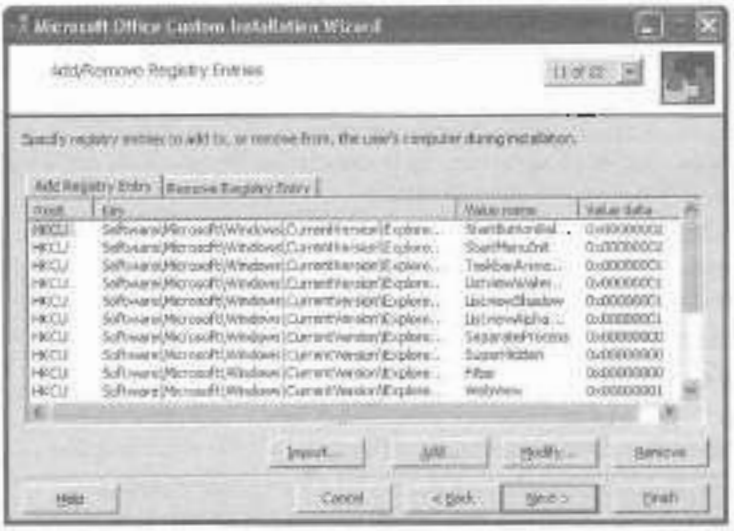


Figura 14-2 *Custom Installation Wizard è lo strumento principale per la personalizzazione di Office XP.*

Digitare i valori nella pagina Add Registry Entries di Custom Installation Wizard è un'operazione noiosa ed è facile commettere errori. È più opportuno esportare le impostazioni in un file REG e quindi importare quest'ultimo nel file MST. Per ulteriori informazioni sulla creazione di file REG, consultare il capitolo 2 "Utilizzo dell'Editor del Registro di sistema" e il capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema". Naturalmente, questo implica che i valori da aggiungere al file di trasformazione siano già presenti nel registro del computer. In caso contrario, è possibile aggiungerli utilizzando l'interfaccia utente dell'Editor del Registro di sistema, per poi esportarli in un file REG. Per importare un file del registry in un file di trasformazione, attenersi alla seguente procedura:

1. Scegliere il pulsante Import nella pagina Add Registry Entries di Custom Installation Wizard.

2. Nella casella File Name digitare il percorso e il nome del file REG, quindi scegliere il pulsante Open.

I valori del file REG vengono aggiunti all'elenco nella pagina Add Registry Entries. Se la procedura guidata incontra una voce ripetuta nel file REG e ciascuna versione contiene dati valore diversi, verrà chiesto di selezionare la voce da conservare. Per rimuovere le voci indesiderate, fare clic su di esse, quindi scegliere il pulsante Remove.

Al termine dell'installazione di Office XP, i valori aggiunti nella schermata Add/Remove Registry Entries verranno copiati nei computer degli utenti. Le opzioni impostate tramite l'aggiunta o la modifica dei valori del Registro di sistema hanno la precedenza sugli stessi valori impostati in altre pagine di Custom Installation Wizard, ad esempio:

- Le impostazioni di un file OPS aggiunte a un file di trasformazione
- Le impostazioni della pagina Change Office User Settings
- Le opzioni della pagina Outlook: Customize Default Settings
- Le impostazioni della pagina Specify Office Security Settings

Customize Default Application Settings

L'aggiunta di un file OPS a un file MST rappresenta una soluzione ottimale per distribuire un insieme di opzioni all'interno dell'azienda. Nelle sezioni precedenti di questo capitolo è stata illustrata la procedura per creare un file OPS. A questo punto, quindi, è *necessario* spiegare come incorporare il file OPS nel file MST. Il problema principale è che le impostazioni del file OPS hanno minore precedenza rispetto a quelle definite nel file MST. Pertanto, ad esempio, le impostazioni della pagina Change Office User Settings, così come quelle definite nella pagina Add Registry Entries, sovrascrivono quelle del file OPS.

Il file OPS viene incorporato nel file MST nella pagina Customize Default Application Settings di Custom Installation Wizard. Selezionare la casella di controllo Get Values From An Existing Settings Profile, quindi digitare il nome e il percorso del file OPS. Verrà creato un file di trasformazione contenente il file OPS e le altre eventuali personalizzazioni.

Nota Se si aggiunge un file OPS nel file MST, le dimensioni del file di trasformazione aumentano ed è necessario ricreare il file MST ogni volta che viene modificato il file OPS. In alternativa, è possibile memorizzare il file OPS in rete ed eseguire Impostazione guidata profili con il file OPS durante l'installazione di Office XP. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Add Installations and Run Programs" più avanti in questo capitolo.

Se nel computer di un utente è installata una versione precedente di Office, le relative impostazioni vengono trasferite in Office XP la prima volta che l'utente avvia un programma di Office. Le impostazioni migrate sovrascrivono le stesse impostazioni in un file OPS o MST. Nella pagina Customize Default Application Settings di Custom Installation Wizard, illustrata nella figura 14-3, è possibile modificare questa impostazione.

Se non viene aggiunto un file OPS al file MST, la casella di controllo Migrate User Settings è selezionata per impostazione predefinita e, quando gli utenti installano Office XP con il file di trasformazione, le impostazioni vengono trasferite da una versione precedente di Office. Se, al contrario, al file di trasformazione viene aggiunto un file OPS, la casella di controllo Migrate User Settings viene deselezionata e vengono utilizzati i valori del file OPS.

Figura 14-3 *In Custom Installation Wizard la casella di controllo Migrate User Settings è deselezionata se si include un file OPS al file MST.*

Se si aggiunge un file OPS a un file MST e si seleziona la casella di controllo Migrate User Settings, le impostazioni del file OPS verranno applicate durante l'installazione iniziale. La prima volta che un utente esegue uno dei programmi di Office XP, tuttavia, verranno configurate le impostazioni di una versione precedente di Office, che sovrascrivono quelle applicate in precedenza.

Change Office User Settings

Nella pagina Change Office User Settings di Custom Installation Wizard è possibile impostare gran parte delle opzioni acquisite con Impostazione guidata profili. Tali impostazioni comprendono qualsiasi valore `REG_DWORD` e `REG_SZ`, ma non `REG_BINARY`. Si tratta di una soluzione utile per personalizzare un numero limitato di impostazioni o modificare una configurazione predefinita senza ricreare un file OPS già presente nel file MST.

Per configurare le impostazioni della pagina Change Office User Settings, illustrata nella figura 14-4, fare clic su una categoria nel riquadro di sinistra. Nel riquadro di destra fare doppio clic sull'impostazione che si desidera configurare e includere nel file MST.

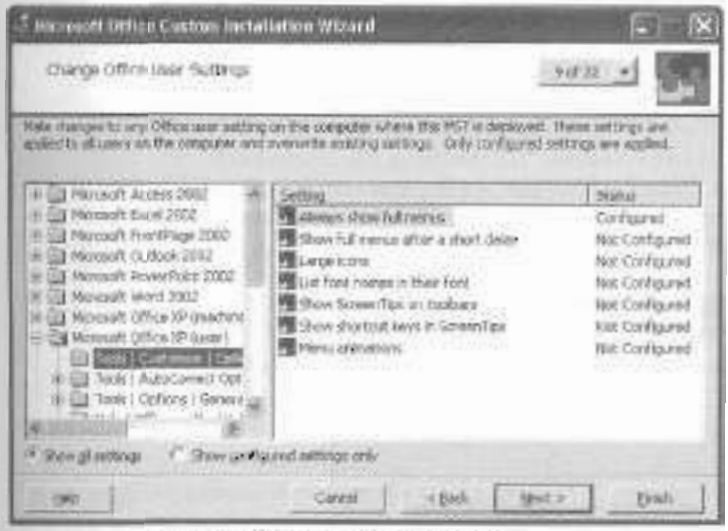


Figura 14-4 *La pagina Change Office User Settings di Custom Installation Wizard è molto simile all'Editor dei criteri di sistema con i modelli criteri di Office XP (file ADM) caricati*

Quando gli utenti installano Office XP utilizzando il file di trasformazione, le impostazioni configurate nella pagina Change Office User Settings vengono applicate a tutti gli utenti del computer. Tuttavia, vengono applicate soltanto le impostazioni che differiscono da quelle esistenti predefinite. Le impostazioni configurate in questa pagina della procedura guidata sovrascrivono le stesse impostazioni del file OPS incluso nel file di trasformazione.

Suggerimento Analogamente a Criteri di gruppo e ai criteri di sistema, la pagina Change Office User Settings utilizza modelli per le impostazioni visualizzate. Questi modelli si trovano in C:\Program Files\ORKTools\ORK10\Tools e hanno estensione OPA.

Add Installations and Run Programs

Custom Installation Wizard consente di eseguire programmi durante l'installazione di Office XP. Ad esempio, è possibile eseguire Impostazione guidata profili (Profilwiz.exe) per distribuire le impostazioni personalizzate al termine dell'installazione di Office XP. Tuttavia, non è possibile utilizzare la pagina Add Installations And Run Programs di Custom Installation Wizard per installare altri pacchetti di Windows Installer. Se viene avviata l'installazione di un secondo pacchetto prima che sia terminata quella del primo, l'intero processo non riesce. Per aggiungere Impostazione guidata profili alla pagina Add Installations And Run Programs, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella pagina Add Installations And Run Programs scegliere il pulsante Add.
2. Nella casella Target digitare il nome del file e il percorso di Impostazione guidata profili, ad esempio C:\Program Files\ORKTools\ORK10\Tools\Profilwiz.exe.

3. Nella casella Arguments aggiungere le opzioni della riga di comando per applicare il file OPS al computer dell'utente, in genere */r nomefile.ops /q*.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni, come illustrato nella figura 14-5:
   - Scegliere Run This Program Once Per Machine per applicare le impostazioni al primo accesso di un utente.
   - Scegliere Run This Program Once Per User per applicare le impostazioni predefinite a tutti gli utenti del computer. Questa opzione richiede una connessione di rete attiva la prima volta che un utente accede al computer.

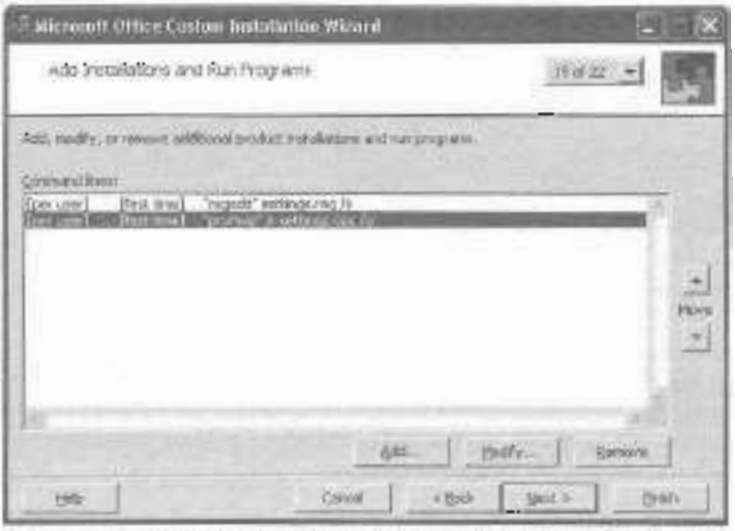


Figura 14-5 *È inoltre possibile aggiungere programmi all'installazione personalizzando il file Setup.ini di Office XP.*

Custom Maintenance Wizard

Il primo tentativo di applicare un file MST a Office XP viene eseguito durante l'installazione. Se si desidera modificare le impostazioni dopo l'installazione di Office XP, è possibile utilizzare Custom Maintenance Wizard per modificare quasi tutto ciò che è configurabile in Custom Installation Wizard, ad esempio le impostazioni utente, i livelli di protezione, le impostazioni profilo di Outlook e così via. Custom Maintenance Wizard rappresenta uno dei maggiori miglioramenti del Resource Kit di Office XP rispetto a quello di Office 2000.

La procedura guidata Maintenance Wizard viene installata nel menu di avvio. Fare clic su Start, quindi scegliere Tutti i programmi, Strumenti di Office, Microsoft Office XP Resource Kit Tools, quindi Custom Maintenance Wizard. Il file di programma Maintwiz.exe si trova in C:\Program Files\ORKTools\ORK10\Tools. Il risultato dell'esecuzione della procedura guidata è un file CMW contenente le modifiche apportate alla configurazione. Affinché gli utenti siano in grado di applicare i file CMW creati dalla procedura guidata, è necessario copiare Maintwiz.exe e i file CMW nella risorsa amministrativa condivisa di Office XP. In questo modo, Custom Maintenance Wizard gode di elevati privilegi per delega. In alternativa, è possibile utilizzare il criterio `Allow CMW files at any location to be applied`.

Dal momento che le interfacce utente delle due procedure guidate sono quasi identiche, non vale la pena soffermarsi a descrivere il funzionamento di Custom Maintenance Wizard. Solo per fare un esempio, per specificare nuove impostazioni viene utilizzata la pagina Change Office User Settings. Tuttavia, poiché non è possibile utilizzare Custom Maintenance Wizard per distribuire un nuovo file OPS, è necessario eseguire Impostazione guidata profili separatamente (script di accesso e così via). Nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT" verranno forniti suggerimenti per l'utilizzo delle righe di comando nei computer degli utenti.

Criteri di gruppo e di sistema

Le operazioni illustrate finora consentono di distribuire le impostazioni utente di Office XP e, talvolta, di altri programmi. Se però si desidera gestire tali impostazioni, è necessario utilizzare Criteri di gruppo o i criteri di sistema. Criteri di gruppo è una funzionalità di Windows 2000 e Active Directory, mentre i criteri di sistema rappresentano una tecnologia di gestione precedente basata su criteri ancora disponibili se non è ancora stato distribuito Active Directory.

Nel capitolo 6 "Utilizzo di criteri basati sul Registro di sistema" tali criteri sono stati descritti in maniera dettagliata. Nella parte IV "Appendici" verranno trattati molti dei criteri di Office XP e verranno fornite indicazioni per individuarli nel registro. Il Resource Kit di Office XP offre dei modelli criteri (file ADM) utilizzabili con Criteri di gruppo o i criteri di sistema. In %SYSTEMROOT%\Inf vengono installati numerosi file ADM, ad esempio OFFICE10.ADM, che contiene le impostazioni criteri comuni a tutti i programmi di Office XP.

Scenari e strumenti da utilizzare

Scenario	Metodo	Strumento
Distribuzione della configurazione standard di Office XP predefinita	Aggiungere un file OPS a un file di trasformazione	Impostazione guidata profili e Custom Installation Wizard (pagina Customize Default Application Settings)
Configurazione di alcune opzioni o sostituzione delle impostazioni del file OSP senza ricreare il file	Aggiungere le impostazioni utente a un file di trasformazione	Custom Installation Wizard (pagina Change Office User Settings)
Impostazione dei livelli di protezione predefiniti e personalizzazione dell'elenco delle fonti attendibili	Specificare le impostazioni di protezione in un file di trasformazione	Custom Installation Wizard (pagina Specify Office Security Settings)
Impostazione delle opzioni di migrazione e posta elettronica di Outlook	Specificare le impostazioni di Outlook in un file di trasformazione	Custom Installation Wizard (pagina Outlook: Custom Default Settings)
Specificazione delle impostazioni non acquisite in un file OPS	Aggiungere i valori del registro a un file di trasformazione	Custom Installation Wizard (pagina Add/Remove Registry Entries)

(segue)

(segue)

Distribuzione di una configurazione di Office XP predefinita ma memorizzazione di uno o più file OPS separatamente dal file MST	Eseguire Impostazione guidata profili durante l'installazione	Impostazione guidata profili e Custom Installation Wizard (pagina Add Installations and Run Programs)
Mantenimento delle impostazioni utente personalizzate provenienti da una versione precedente anziché specificazione di nuove impostazioni predefinite	Consentire all'installazione di trasferire le impostazioni da una versione precedente di Office	Comportamento predefinito
Impostazione di opzioni univoche per Office XP Multilingual User Interface Packs o altri pacchetti concatenati	Specificare le impostazioni dei file di trasformazione applicate al pacchetto concatenato	Custom Installation Wizard e Setup INI Customization Wizard
Distribuzione di una configurazione di Office XP predefinita che sostituisce le singole impostazioni degli utenti	Eseguire Impostazione guidata profili come strumento autonomo dopo l'installazione di Office XP	Impostazione guidata profili
Modifica delle impostazioni utente dopo l'installazione di Office XP	Distribuire un file CMW dopo l'installazione di Office XP	Custom Maintenance Wizard
Negazione dei diritti di modifica delle impostazioni agli utenti	Impostare i criteri	Editor dei criteri di sistema o Criteri di gruppo di Windows 2000

CAPITOLO

15

Risoluzione dei problemi IT

I professionisti dell'IT si trovano spesso a dover lottare per ottenere le configurazioni corrette prima e dopo le attività di distribuzione. Sebbene essi tentino di rispettare le regole, sono talvolta costretti ad aggirarle per ottenere i risultati sperati negli ambienti in cui operano. Aggirare le regole significa spesso utilizzare il registro per raggiungere un obiettivo non altrimenti possibile. Nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema" sono stati illustrati alcuni esempi significativi di deviazione dalle regole. Per utilizzare ad esempio Reindirizzamento cartelle senza Active Directory, è necessario modificare il registry. Nel presente capitolo vengono illustrati ulteriori esempi.

Sarei capace, e non mi dispiacerebbe provarci, di riempire un libro intero contenente tutti i trucchetti utilizzati dai professionisti dell'IT per ottenere i comportamenti desiderati in Windows XP, ma ho raccolto in questo capitolo gli argomenti sui quali mi viene richiesto un parere più di frequente. Ad esempio, non conosco molti professionisti che non siano perseguitati dalle icone di Microsoft Outlook Express e dal loro continuo apparire sui desktop degli utenti. Nel presente capitolo viene indicato come sbarazzarsi definitivamente di questo problema all'interno di un'azienda. Un'altra cosa che so è che molti professionisti vorrebbero rimuovere in maniera permanente molti componenti di Microsoft Windows XP. Naturalmente, nel capitolo viene illustrato come eseguire anche questa operazione. Vengono infine presentate le istruzioni per l'esecuzione di processi utilizzando privilegi elevati, un'operazione che è necessario effettuare per distribuire le applicazioni che non si avvalgano di un'infrastruttura di gestione del software, e come personalizzare il processo di accesso.

Controllo dell'installazione Just-in-Time

Ogni professionista dell'IT con cui mi è capitato di parlare, in particolare chi si occupa della distribuzione di soluzioni desktop, ha lo stesso problema: come evitare che in Windows XP vengano create le icone di Outlook Express nella barra Avvio veloce e nel menu di avvio quando gli utenti accedono al proprio computer per la prima volta. In Windows XP queste icone vengono create durante la creazione automatica dei profili per i nuovi utenti. Tali icone non si trovano nel profilo utente predefinito, trattato nel capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente" e non è pertanto possibile rimuoverle per impedirne la creazione.

A questo punto è facile chiedersi perché non si possa semplicemente rimuovere questi componenti daWindows XP. Ebbene, nel sistema operativo non è inclusa un'interfaccia per eseguire tale operazione. Nella sezione "Rimozione dei componenti" più avanti nel presente capitolo illustrerò come limitare il numero di componenti aggiunti dal programma di installazione. Sono tuttavia necessari altri componenti ai fini del corretto funzionamento del sistema operativo. Windows XP richiede ad esempio la presenza di Internet Explorer. Se si sta distribuendo Microsoft Outlook 2002, sarà necessario installare Outlook Express, poiché il funzionamento di Outlook 2002 dipende da diversi componenti di Outlook Express. La soluzione migliore per ovviare parzialmente a questo problema consiste nel non richiamare l'attenzione sulla presenza di questi programmi, per evitare che gli utenti ne vengano distratti.

In Windows XP tali icone vengono create come parte del processo di installazione *Just-in-Time* per i profili utente. Il sistema operativo crea un profilo utente per ogni nuovo utente, quindi esegue questo processo di installazione Just-in-Time per completarne la configurazione. Un altro modo di concepire questo processo è fare in modo che il programma di installazione rinvii la configurazione delle impostazioni per utente fino a quando in Windows XP non vengano creati i profili utente, ovvero quando le decisioni relative a tali impostazioni potranno essere prese con maggior cognizione di causa. Questo processo di installazione Just-in-Time rappresenta la soluzione ideale per evitare la visualizzazione sul desktop delle fastidiose icone di Outlook Express.

La chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components` attiva il processo di installazione Just-in-Time. Ciascuna sottochiave corrisponde a un componente. Ad esempio, la sottochiave `{2179C5D3-EBFF-11CF-B6FD-00AA00B4E220}` è relativa a NetShow. All'interno di ciascuna sottochiave è possibile visualizzare il valore di tipo `REG_EXPAND_SZ StubPath`. Se questo valore è presente, viene eseguito il comando contenuto in Windows XP quando il sistema operativo effettua la creazione di un nuovo profilo utente. Se il valore non viene visualizzato o è costituito da una stringa vuota, non viene effettuata alcuna operazione. Per evitare che in Windows XP venga eseguito il processo di installazione Just-in-Time di un componente, è pertanto necessario rimuovere il valore `StubPath` dalla sottochiave del componente presente in `Installed Components`. Nelle numerose sezioni seguenti viene descritto come utilizzare questo hack per controllare i diversi componenti. È opportuno includere le modifiche apportate a `Installed Components` nelle immagini disco. Nel capitolo 13 "Clonazione dei dischi tramite Sysprep" viene descritto come distribuire le impostazioni nelle immagini disco.

Nota Perché preoccuparsi troppo del fatto che sulla barra Avvio veloce venga visualizzata l'icona di Outlook Express? Perché costituisce un fattore di distrazione e distoglie gli utenti dal proprio lavoro. In particolare, è molto improbabile che l'azienda utilizzi Outlook Express come client di posta elettronica: più probabilmente è stato distribuito un client più completo quale Outlook 2002 o uno strumento equivalente. Se Outlook Express risulta visibile sul desktop, gli utenti disporranno di due client di posta. Ciò potrebbe confonderli o causare loro problemi, spingendoli senz'altro a giocare con Outlook Express. La stessa cosa può succedere con altri programmi inclusi in Windows XP, quali ad esempio Windows Media Player, NetMeeting e così via.

Outlook Express

Quando in Windows XP viene creato un nuovo profilo utente, viene eseguito il comando nel valore `REG_EXPAND_SZ HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\StubPath` per creare l'icona di Outlook Express nel menu di avvio e nella barra Avvio veloce. Il comando è `"%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install`. Per evitare l'esecuzione di questo processo, rimuovere il valore `StubPath` oppure, in alternativa, modificarne il nome in `HideStubPath`, come illustrato nella figura 15-1.

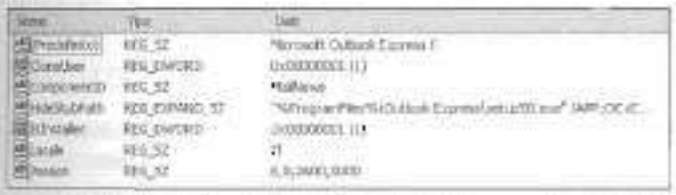


Figura 15-1 *Disattivare la creazione dei collegamenti a Outlook Express in Windows XP nascondendo* `StubPath`.

Poiché si tratta di una personalizzazione comune nelle immagini disco, fornisco qui uno script per eseguire questa operazione. Salvare lo script illustrato nel listato 15-1 in un file di testo con estensione *.inf*. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo script, quindi scegliere Installa. Tenere questo script a portata di mano quale strumento di personalizzazione dell'immagine disco.

Listato 15-1 Outlook.inf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
DelReg=Reg.Settings

[Reg.Settings]
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-\
CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C},StubPath
```

Suggerimento Un metodo alternativo al nascondere l'icona di Outlook Express è costituito dall'impostazione di Outlook Express esclusivamente come client lettore di news. Aggiungere l'opzione `/outnews` alla destinazione di ciascuna icona (aggiungere questa opzione della riga di comando al di fuori delle virgolette). Quando un utente sceglierà il collegamento, verrà aperto Outlook Express con tutte le funzionalità relative alle news attive, ma non quelle relative alla posta elettronica. Si tratta di un metodo utile soprattutto in scenari in cui sia necessario fornire gli utenti di accesso ai newsgroup, quali ad esempio gli utenti sviluppatori, che necessitano in genere di accesso a Microsoft e ai newsgroup del settore. Per una semplice distribuzione di questo collegamento personalizzato a Outlook Express, aggiungerlo al profilo utente predefinito. In alternativa, poiché questo hack accompagna una distribuzione di Outlook 2002, è possibile aggiungere il collegamento alla trasformazione di Microsoft Office XP.

Windows Media Player

Per Windows Media Player vi sono due sottochiavi in `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components`:

- `{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}` corrisponde alla versione 6.4 e il valore di `StubPath` è `rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\mplayer2.inf,PerUserStub.NT`.
- `{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}` corrisponde alla versione 8 e il valore di `StubPath` è `rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\wmp.inf,PerUserStub`.

Tali valori sono responsabili di numerosi collegamenti di Windows Media Player. Rimuovere entrambi i valori di `StubPath` per evitare che in Windows XP venga aggiunto il collegamento di Windows Media Player alla barra Avvio veloce. Inoltre, se si desidera eliminare il collegamento di Windows Media Player dalla parte superiore del menu di avvio, è necessario rimuoverlo dal profilo utente predefinito (consultare il capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente"). È inoltre possibile trovare i collegamenti di Windows Media Player nella cartella del profilo All Users in %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings\All Users\Menu Avvio\Programmi\Accessori\Svago. Idealmente, è consigliabile rimuovere il collegamento dal profilo di rete Utente predefinito e successivamente rimuoverlo dalla cartella del profilo All Users nell'immagine disco.

Temi del desktop

Evitando la configurazione dei temi del desktop in Windows XP durante la creazione di un profilo utente, si ripristina in maniera semplice l'interfaccia utente tradizionale (vedere la figura 7.5-2). Rimuovere o nascondere il valore `REG_EXPAND_SZ StubPath` dalla chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}`. Il comando contenuto in questo valore è `%SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll`.

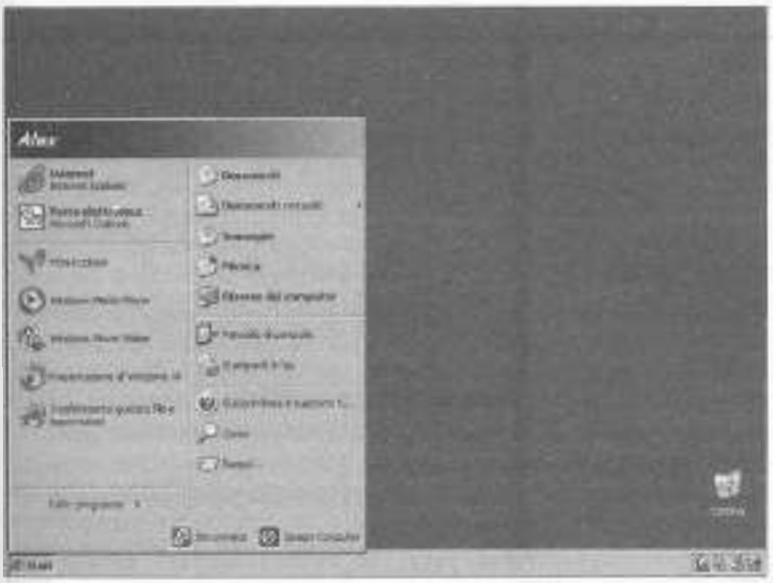


Figura 15-2 *La rimozione del valore StubPath dalla sottochiave {2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED} fa sì che in Windows XP non venga configurata la nuova interfaccia utente.*

Altri collegamenti

La chiave HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components contiene altri componenti in cui è presente il valore StubPath che non ho ancora citato. È possibile fare in modo che in Windows XP non venga configurato alcuno di tali componenti durante la creazione automatica di un profilo utente rimuovendo o nascondendo il valore StubPath contenuto nella sottochiave corrispondente. Nella tabella 15-1 vengono elencati tutti i componenti già trattati, oltre ad altri che non sono ancora stati affrontati.

Tabella 15-1 Componenti presenti in Installed Components

Componente	Sottochiave	StubPath
Address Book 6	{7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}	"%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install
Internet Explorer 6	{89820200-ECBD-11cf-8885-00AA00584383}	%SystemRoot%\system32\ie4uinit.exe
Internet Explorer Access	{ACC563BE-4266-43f0-B6ED-9D38C4202C7E}	rundll32 iesetup.dll,IEAccessUserInst

Tabella 15-1 Componenti presenti in Installed Components *(segue)*

Componente	Sottochiave	StubPath
Microsoft Outlook Express 6	{44DBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}	"%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install
Windows Media Player 6.4	{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}	rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\mplayer2.inf,PerUserStub.NT
Microsoft Windows Media Player 8	{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}	rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\wmp.inf,PerUserStub
NetMeeting 3.01	{44DBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B}	rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msnetmtg.inf,NetMtg.Install.PerUser.NT
Theme Component	{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}	%SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i: /UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll
Aggiornamento desktop di Windows	{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}	regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll
Windows Messenger 4.0	{5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be}	rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msmsgs.inf,BLC.Install.PerUser

Anche facendo in modo che in Windows XP tutti i componenti illustrati nella tabella non vengano configurati, è possibile che alcune icone indesiderate vengano comunque visualizzate. Queste icone provengono dalle cartelle dei profili Default User e All Users. Rimuovere i collegamenti indesiderati da tutti i profili utente predefiniti precedentemente distribuiti. Rimuovere i collegamenti indesiderati anche dalla cartella All Users contenuta nelle immagini disco.

Attenzione Non è consigliabile evitare la configurazione di Aggiornamento desktop di Windows. Si tratta di un componente necessario per garantire l'adattabilità delle applicazioni basate su Windows Installer. Quando ad esempio un utente apre il collegamento di un'applicazione basata su Windows Installer, Aggiornamento desktop di Windows trasmette il collegamento a Windows Installer affinché possa eseguirne il controllo e il ripristino, se necessario. Impedendo al sistema operativo di configurare Aggiornamento desktop di Windows, Windows Installer viene rimosso dal processo. Sebbene in questo modo si impedisca il ripristino dei collegamenti danneggiati da parte di Windows Installer, non si impedisce tuttavia il ripristino dei componenti all'interno di un'applicazione.

Rimozione dei componenti

Mentre nella sezione precedente è stato illustrato come impedire che in Windows XP vengano configurati alcuni componenti durante la creazione automatica di un profilo utente, in questa sezione viene trattato come evitarne completamente l'installazione. È tuttavia necessario porre estrema cautela nell'impedire l'installazione dei componenti, in quanto si potrebbero danneggiare alcune funzionalità e applicazioni. Per il corretto funzionamento di una vasta gamma di funzionalità di Office XP, sono ad esempio necessari Internet Explorer, Outlook Express e NetMeeting, in particolar modo per quanto riguarda le funzionalità di collaborazione. Una corretta metodologia suggerisce di verificare le configurazioni in un computer di prova prima di distribuirle agli ignari utenti.

Nel programma di installazione di Windows XP non è inclusa un'interfaccia utente per la rimozione dei componenti durante l'installazione. Per rimuovere i componenti, è tuttavia possibile utilizzare un file di risposte. Nel capitolo 12 "Distribuzione tramite file di risposte" viene illustrata la sezione `[Components]` di un file di risposte, riepilogando le informazioni fornite in questo capitolo. Il sistema operativo consente tuttavia agli utenti di aggiungere o rimuovere i componenti tramite l'Aggiunta guidata componenti di Windows: fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Pannello di controllo, Installazione applicazioni e Installazione componenti di Windows. La procedura guidata e i file di risposte non consentono comunque la rimozione o la disattivazione di alcune funzionalità la cui installazione risulta indesiderata per alcune aziende. Non vi è alcuna opzione per rimuovere Movie Maker, ad esempio, o per rimuovere Windows Messenger.

In questa sezione vengono presentati alcuni metodi alternativi per sbarazzarsi di certi componenti, se possibile, o per nasconderli. Le richieste che mi vengono rivolte più comunemente riguardano la rimozione della Presentazione di Windows XP, di Movie Maker, Outlook Express e Trasferimento guidato file e impostazioni. Sebbene, stranamente, non mi venga richiesto spesso come rimuovere i giochi, è possibile effettuare questa operazione con sufficiente semplicità utilizzando il file di risposte di Windows XP.

Sezione [Components] dei file di risposte

Nel capitolo 12 "Distribuzione tramite file di risposte" viene descritta la creazione di un file di risposte. I professionisti dell'IT che si siano occupati della distribuzione di Windows XP avranno già acquisito una certa familiarità con i file di risposte. La sezione `[Components]` dei file di risposte consente di impedire l'installazione automatica di certi componenti nel sistema operativo. Nel listato 15-2 presentato nella pagina seguente viene illustrata tale sezione. Il listato contiene inoltre tutti i componenti supportati dai file di risposte di Windows XP (ho omesso i componenti specifici del server). I nomi dei componenti sono tutti intuitivi. Per installare un componente, impostarlo su `On`. Per evitare l'installazione di un componente, impostarlo su `Off`. Nel listato ho impostato ciascun componente sul valore di installazione predefinito.

Microsoft non ha previsto un metodo per impedire l'installazione di Windows Messenger da parte del sistema operativo. Ho tuttavia aggiunto il componente `msmsgs` al listato 15-2, che ne impedisce l'installazione. Il file Sysoc.inf, che verrà trattato nella sezione seguente, consente di nascondere questo componente nell'Aggiunta guidata componenti di Windows. Nella procedura guidata è possibile modificare il file per visualizzare Windows Messenger, ma, così facendo, la rimozione o meno di Windows Messenger dipenderà dagli utenti. È invece possibile aggiungere il componente alla sezione `[Components]` del file di risposte per impedirne l'installazione.

Listato 15-2 Unattend.txt

```
[Components]
accessopt=On; Impostazione guidata Accesso facilitato
calc=On; Calcolatrice
charmap=On; Mappa caratteri
chat=Off; Chat
deskpaper=On; Sfondi desktop
dialer=On, Connessione telefonica
fax=Off; Fax
fp_extensions=Off; Estensioni server FrontPage
fp_vdir_deploy=Off; Supporto per la distribuzione remota di Visual InterDev RAD
freecell=On; Freecell
hearts=On; Cuori
hypertrm=On; HyperTerminal
IEAccess=On; Punti di ingresso visibili a Internet Explorer
iis_common=Off; Internet Information Services (IIS) comune
iis_ftp=Off; Servizio FTP
iis_htmla=Off; Amministrazione basata su HTML per IIS
iis_inetmgr=Off; Amministrazione basata su MMC per IIS
iis_pwmgr=Off; Personal Web Manager
iis_smtp=Off; Servizio SMTP per IIS
iis_smtp_docs=Off; Documentazione del servizio SMTP
iis_www=Off; Servizio WWW per IIS
iis_www_vdir_printers=Off; Componenti di stampa Web per IIS
iisdbg=Off; Microsoft Script Debugger
indexsrv_system=Off; Servizio di indicizzazione
media_clips=On; Filmati sonori di esempio
media_utopia=Off; Combinazione di suoni Utopia
minesweeper=On; Prato fiorito
mousepoint=On; Puntatori del mouse
mplay=On; Windows Media Player
msmq_ADIntegrated=Off; Integra Accodamento messaggi (MSMQ) con AD
msmq_Core=Off; File principali di MSMQ
msmq_HTTPSupport=Off; Supporto MSMQ per HTTP
msmq_LocalStorage=Off; Supporto MSMQ per archiviazione locale
msmq_MQDSService=Off; Supporto MSMQ per client di livello inferiore
msmq_RoutingSupport=Off; Supporto MSMQ per un routing efficiente
msmq_TriggersService=Off; Supporto MSMQ per Component Object Model
msmsgs=On; Windows Messenger
msnexplr=On; MSN Explorer
mswordpad=On; WordPad
Netcis=Off; Servizi Internet COM
netoc=On; Componenti di rete facoltativi
objectpkg=On; Packager
paint=On; Paint
pinball=On; Pinball
```

```
rec=On: Registratore di suoni
solitaire=On: Solitario
spider=On: Spider
templates=On: Modelli documento
Vol=On: Controllo volume
zonegames=On: Giochi Gaming Zone Internet
```

Sebbene si tratti di una tecnica eccezionale per evitare l'installazione di componenti quali i giochi, non impedisce l'installazione di componenti quali Movie Maker, in quanto nella sezione [Components] non sono incluse le impostazioni per quei componenti. È tuttavia possibile utilizzare questa tecnica per impedire l'installazione di Windows Media Player e Windows Messenger, il che consente di eliminare due componenti dal proprio elenco di controllo.

Estensione dell'Aggiunta guidata componenti di Windows

Il fatto che un componente non venga visualizzato nell'Aggiunta guidata componenti di Windows non significa che non sia possibile rimuovere il componente in Windows XP. Il file Sysoc.inf controlla i componenti visualizzati nella procedura guidata. Questo file si trova in %SYSTEMROOT%\Inf e il suo contenuto predefinito viene illustrato nel listato 15-3. È necessario attivare la visualizzazione dei file invisibili per vedere la cartella Inf: in Esplora risorse di Windows fare clic su Strumenti, quindi scegliere Opzioni cartella. Nella scheda Visualizza selezionare la casella di controllo Visualizza cartelle e file nascosti.

La parte importante di questo file è costituita dalla sezione [Components]. Ciascuna riga di questa sezione corrisponde a un componente specifico o a una categoria di componenti. La parola hide indica che in Windows XP la categoria o il componente non viene visualizzato nell'Aggiunta guidata componenti di Windows. Per consentire agli utenti di rimuovere il componente o i componenti della categoria, rimuovere la parola hide. Per consentire agli utenti di rimuovere ad esempio Windows Messenger, modificare la riga
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 in
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7

Listato 15-3 Sysoc.inf

```
[Version]
Signature = "$Windows NT$"
DriverVer=07/01/2001,5.1.2600.0

[Components]
NtComponents=ntoc.dll,NtOcSetupProc,,4
WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7
Display=desk.cpl,DisplayOcSetupProc,,7
Fax=fxsocm.dll,FaxOcmSetupProc,fxsocm.inf,,7
NetOC=netoc.dll,NetOcSetupProc,netoc.inf,,7
iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,,7
com=comsetup.dll,OcEntry,comnt5.inf,hide,7
dtc=msdtcstp.dll,OcEntry,dtcnt5.inf,hide,7
IndexSrv_System = setupqry.dll,IndexSrv,setupqry.inf, 7
```

```
TerminalServer=TsOc.dll, HydraOc, TsOc.inf,hide,2
msmq=msmqocm.dll,MsmqOcm,msmqocm.inf,,6
ims=imsinsnt.dll,OcEntry,ims.inf,,7
fp_extensions=fp40ex*.dll,FrontPage4Extensions.fp40ext.inf,,7
AutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,au.inf,hide,7
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7
RootAutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,rootau.inf,,7
IEAccess=ocgen.dll,OcEntry,ieaccess.inf,,7


Games=ocgen.dll,OcEntry,games.inf,,7
AccessUtil=ocgen.dll,OcEntry,accessor.inf,,7
CommApps=ocgen.dll,OcEntry,communic.inf,HIDE,7
MultiM=ocgen.dll,OcEntry,multimed.inf,HIDE,7
AccessOpt=ocgen.dll,OcEntry,optional.inf,HIDE,7
Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,HIDE,7
MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,HIDE,7
ZoneGames=zoneoc.dll,ZoneSetupProc,igames.inf,,7

[Global]
WindowTitle=%WindowTitle%
WindowTitle.StandAlone="*"

[Components]
msnexplr=ocmsn.dll,OcEntry,msnmsn.inf,,7

[Strings]
WindowTitle="Installazione di Windows Professional"
WindowTitle_Standalone="Aggiunta guidata componenti di Windows"
```

Rimozione dei componenti al termine dell'installazione

La prima opzione da me illustrata consente di impedire l'installazione di alcuni componenti da parte del programma di installazione di Windows XP durante l'installazione stessa. La seconda opzione consente di esporre componenti aggiuntivi nell'Aggiunta guidata componenti di Windows. Quest'ultima opzione riguarda gli scenari nei quali si desideri rimuovere un componente senza esporlo nell'Aggiunta guidata componenti di Windows. Si tratta di un'opzione utile anche in quei casi in cui si desideri creare uno script per la rimozione affinché non sia necessario passare per il desktop.

La prima operazione consiste nel cercare il file INF del componente in %SYSTEMROOT%\Inf. Occorre ricordare che si tratta di una cartella nascosta, per la visualizzazione della quale ho indicato le istruzioni necessarie in precedenza. Il modo più semplice di trovare il file INF del componente è costituito dall'utilizzo di Search Assistant. Effettuare una ricerca di tutti i file con estensione *.inf* che contengano il nome del componente. Per trovare ad esempio il file INF per Windows Messenger, effettuare una ricerca di tutti i file con estensione *.inf* in "%SYSTEMROOT%\Inf che contengano *Windows Messenger*.

Il risultato della ricerca dovrebbe essere il file Msmsgs.inf illustrato nella figura 15-3. Effettuare quindi una ricerca all'interno del file di una sezione contenente la parola *remove* o *uninstall*. In questo caso, il nome della sezione sarà `[BLC.Remove]`. Eseguire quindi il comando indicato di seguito, in uno script o nella finestra di dialogo Esegui, in cui *Nomefile.inf* corrisponde al nome del file INF e *Sezione* è il nome della sezione di disinstallazione:

```
rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection %systemroot%\Inf\Nomefile.inf,Sezione
```

Per rimuovere Windows Messenger, eseguire quindi il comando:

```
rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection %systemroot%\Inf\Msmsgs.inf,BLC.Remove.
```

Purtroppo molti componenti non hanno sezioni di disinstallazione nei file INF corrispondenti e ciò rende necessaria la ricerca di altri metodi per rimuoverli. Tuttavia è possibile utilizzare questo metodo per molti driver di periferica, programmi e componenti che dispongono di file INF.

Figura 15-3 *Effettuare una ricerca della cartella %SYSTEMROOT%\Inf per tutti i file con estensione .inf che contengano il nome del componente che si desidera rimuovere.*

Componenti non rimovibili nascosti

Nessuno dei metodi illustrati finora consentirà di eliminare certi componenti, quali Presentazione di Windows XP, Movie Maker, Outlook Express e Trasferimento guidato file e impostazioni, che rappresentano i componenti che mi hanno portato a occuparmi di questo problema. Per impedire agli utenti di accedere a queste applicazioni, occorre sviluppare una certa creatività. La Presentazione di Windows XP è semplice da nascondere e può essere persino eliminata del tutto senza difficoltà. Creare una nuova sottochiave in `HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour` denominata `Presentazione`. Creare quindi il valore `REG_DWORD` `RunCount` e impostarlo su `0x00`.

Eseguire questa operazione nelle immagini disco in modo tale che gli utenti non vengano disturbati dalla Presentazione di Windows XP la prima volta che accedono al sistema operativo; potranno comunque eseguire la presentazione dal menu di avvio.

Gli altri componenti non sono così semplici da rimuovere. I file di programma non possono essere eliminati con semplicità, in quanto vengono immediatamente ripristinati da Protezione file Windows. È possibile disattivare Protezione file Windows, ma non è un'operazione consigliata, in quanto protegge le configurazioni degli utenti da eventuali incidenti e da quelle applicazioni dannose che sostituiscono a volte i file che non dovrebbero assolutamente toccare. È invece possibile nascondere i collegamenti nelle immagini disco e utilizzare Criteri restrizione software per impedire agli utenti l'esecuzione di alcuni programmi aprendone i file relativi:

1. Impedire la creazione di nuovi collegamenti in Windows XP rimuovendo il valore `StubPath` appropriato da `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components`. Per ulteriori informazioni, tornare alla sezione "Controllo dell'installazione Just-in Time" in questo capitolo.
2. Nascondere i collegamenti al programma esistenti (eseguire questa operazione nelle immagini disco):
   - Effettuare una ricerca dei collegamenti al programma in %SYSTEMDRIVE% \Documents and Settings\All Users e rimuoverli.
   - Effettuare una ricerca dei collegamenti al programma in %SYSTEMDRIVE% \Documents and Settings\Default User e rimuoverli.
   - Effettuare una ricerca dei collegamenti al programma nella cartella Default User nella condivisione *\\Server*\NETLOGON\Default User, quindi rimuoverli.
3. Creare un nuovo oggetto Criteri di gruppo in Active Directory o in locale nelle immagini disco che impedisca agli utenti di eseguire il programma.

Quest'ultimo passaggio richiede una spiegazione più approfondita. Il capitolo 6 "Utilizzo di criteri basati sul Registro di sistema" contiene informazioni più dettagliate su Criteri di gruppo, ma fornirò anche qui tutte le informazioni necessarie per poter proseguire. Nelle istruzioni che seguono si suppone che la definizione di Criteri restrizione software avvenga nell'oggetto Criteri di gruppo locale, ma la procedura viene quindi trasferita a Criteri di gruppo di rete.

1. Nel riquadro sinistro dell'Editor criteri di gruppo fare clic su Criteri restrizione software.

   Per avviare l'Editor criteri di gruppo, digitare gpedit.msc nella finestra di dialogo Esegui. L'opzione Criteri restrizione software si trova in `Configurazione computer \Impostazioni di Windows\Impostazioni Protezione`.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Criteri restrizioni software, quindi scegliere Crea nuovi criteri.
3. In Criteri restrizione software fare clic con il pulsante destro del mouse su Regole aggiuntive, quindi scegliere Nuova regola hash.
4. Scegliere Sfoglia e selezionare il file di cui si vuole impedire l'esecuzione da parte degli utenti. Per impedire agli utenti di eseguire ad esempio Trasferimento guidato file e impostazioni, selezionare %SYSTEMROOT%\system32\usmt\migwiz.exe.

Dopo aver selezionato il file del quale si desidera impedire agli utenti l'esecuzione, l'Editor criteri di gruppo crea un hash per il file. Nella figura 15-4 viene illustrato un esempio nel quale si impedisce agli utenti l'esecuzione di Trasferimento guidato file e impostazioni. Gli utenti non potranno eseguire alcun programma che corrisponda a quel valore hash. In questo modo, gli utenti non potranno aggirare l'ostacolo copiando il file in un percorso diverso (una soluzione intelligente). Dopo aver salvato il criterio, è necessario uscire da Windows XP affinché la modifica abbia effetto. Quando un utente tenterà di eseguire il programma, verrà visualizzato il seguente messaggio di errore: *Impossibile aprire il programma specificato perché un criterio di restrizione software lo impedisce*. Nascondendo gli annunci o impedendo l'esecuzione di un file di programma, è possibile fare in modo che programmi quali Movie Maker e Trasferimento guidato file e impostazioni non distolgano l'attenzione degli utenti.

Figura 15-4 *Senza un collegamento a Trasferimento guidato file e impostazioni nel menu Avvio, in genere gli utenti non tentano di eseguire la procedura guidata. Quelli che ci provassero comunque riceveranno un messaggio di errore.*

Rimozione dei contrassegni dei criteri

I contrassegni rappresentano un problema significativo con Criteri di sistema, supportati dalle versioni di Windows precedenti a Windows 2000. I contrassegni sono delle modifiche permanenti inflitte dai criteri al Registro di sistema. Qualora ciò si verifichi, l'amministratore deve rimuovere esplicitamente tali criteri. Se ad esempio si crea un file dei criteri, che ha estensione *.pol*, e in Windows le impostazioni di questo file vengono applicate al registro, alla rimozione del file le impostazioni non verranno eliminate. Per rimuovere questi criteri, è necessario rimuovere le impostazioni dal registry o modificare il file dei criteri per eliminare le impostazioni.

I contrassegni diventano più problematici quando si aggiorna Windows XP da una versione di Windows precedente o quando si distribuisce Windows XP in una rete in cui non sia presente Active Directory ma sia utilizzato Criteri di sistema, distribuendo Active Directory successivamente. Le impostazioni di Criteri di sistema non vengono rimosse dal registro durante il processo di aggiornamento e pertanto le impostazioni permangono. Un approccio piuttosto violento consiste nel rimuovere le chiavi indicate di seguito dal Registro di sistema di ciascun computer e dall'hive profili di ciascun utente prima di eseguire l'aggiornamento a Windows XP; l'approccio chirurgico consiste invece nella rimozione dei criteri individuali, ma si tratta di un processo troppo noioso:

- `HKLM\SOFTWARE\Policies`
- `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies`
- `HKCU\Software\Policies`
- `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies`

La domanda fondamentale è: come rimuovere queste chiavi durante l'aggiornamento? Non è un problema che riguarda le immagini disco, in quanto si verifica soltanto durante un aggiornamento. Se durante l'aggiornamento i tecnici stanno tenendo sotto controllo i computer, pratica assolutamente auspicabile, potranno rimuovere queste chiavi manualmente. In caso contrario, eseguire il programma di installazione di Windows XP da un file batch o da uno script. È quindi possibile far precedere il comando che avvia il programma di installazione dai comandi per la rimozione delle chiavi. Il listato 15-4 costituisce un esempio di file INF per la rimozione di tali chiavi. Per eseguire il file INF da un file batch, salvarlo in un file denominato Contrassegni.inf; quindi aggiungere il comando `%SystemRoot%\System32\rundll32.exe setupapi.InstallHinfSection DefaultInstall 132 Contrassegni.inf` al file batch che avvia l'installazione di Windows XP. È inoltre possibile creare uno script per questa modifica utilizzando Windows Script Host, operazione illustrata nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema"

Listato 15-4 Contrassegni.inf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
DelReg=Reg.Settings

[Reg.Settings]
HKLM,SOFTWARE\Policies
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
```

Vi sono tuttavia alcuni problemi importanti relativi a questo script. Il primo è costituito dal fatto che l'utente deve essere un amministratore per rimuovere i rami dei criteri dal Registro di sistema. Per risolvere questo problema è possibile utilizzare le tecniche descritte nella sezione successiva "Elevazione dei privilegi dei processi", oppure utilizzare l'infrastruttura di gestione del software. Il secondo problema è che lo script rimuove soltanto i criteri per computer, ma non elimina i criteri dagli hive profili degli utenti. Non sarà possibile utilizzare uno script di questo tipo da uno script di accesso o consentire all'utente di eseguirlo, in quanto gli utenti non dispongono dei privilegi necessari per rimuovere i rami dei criteri dal registro, ameno che tutti gli utenti non siano stati inseriti nel gruppo Administrators locale, cosa che mi auguro sia stata evitata.

L'unica soluzione sensata è quella di caricare l'hive profili di ciascun utente nell'Editor del registro (Regedit) e di utilizzare questo strumento per rimuovere i due rami dei criteri. È possibile automatizzare quasi completamente il processo creando uno script che effettui la connessione a un computer remoto, carichi l'hive profili di ciascun utente esistente in `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList`, rimuova i rami dei criteri e scarichi quindi il file hive.

Elevazione dei privilegi dei processi

I privilegi costituiscono un piccolo e pericoloso paradosso. Da un lato, non è consigliabile aggiungere gli utenti al gruppo Administrators locale. La restrizione dei diritti degli utenti è il metodo migliore per evitare errori umani, distrazioni, attacchi intenzionali di virus e così via. D'altro lato, la distribuzione di software a utenti con restrizioni è un'operazione difficoltosa, poiché questo tipo di utenti non dispone dei privilegi necessari per installare la maggior parte delle applicazioni, quali ad esempio Office XP. Nel capitolo 7 "Gestione della protezione del Registro di sistema" viene illustrata un'ampia gamma di funzionalità che è possibile utilizzare per ottenere un felice equilibrio tra accesso illimitato e computer desktop completamente bloccati. Quello che mi preme descrivere in questo capitolo è come eseguire processi elevati che consentano di effettuare molte delle operazioni che ho descritto relativamente agli ambienti bloccati.

Nelle sezioni che seguono i metodi presentati vanno da quelli più eleganti a quelli più complicati. L'utilizzo di Criteri di gruppo, e in particolare del criterio `InstallAlwaysElevated`, costituisce uno dei metodi per consentire agli utenti con restrizioni di installare applicazioni basate su Windows Installer. È inoltre possibile utilizzare la funzionalità Accesso secondario o Operazioni pianificate. La sezione "AutoLogon" più avanti in questo capitolo illustra un metodo utilizzato da SMS che non mi dispiace affatto. Gli ultimi due metodi che descrivo in questa sezione sono molto complicati e possono provocare numerosi problemi se non li si utilizza con estrema attenzione.

Criteri di gruppo

Il criterio `InstallAlwaysElevated` installa le applicazioni basate su Windows Installer con privilegi elevati. Questo criterio costituisce uno dei metodi per consentire agli utenti di installare applicazioni basate su Windows Installer che non potrebbero altrimenti essere installate per due motivi: gli account utente si trovano in gruppi con restrizioni o i computer degli utenti sono stati bloccati.

Considerare con attenzione le conseguenze derivate dall'utilizzo di questo criterio. Gli utenti potrebbero approfittare del criterio per ottenere il controllo completo dei computer in uso. Potenzialmente, gli utenti possono persino modificare in maniera permanente i propri privilegi e aggirare le operazioni di un amministratore nella gestione degli account e dei computer. Questo criterio apre inoltre la porta ad attacchi di virus nascosti sotto le sembianze di file del pacchetto di Windows Installer. Per tutte queste ragioni, consiglio questa impostazione soltanto negli scenari in cui sia assolutamente necessaria e non vi sia altra soluzione disponibile se non l'aggiunta degli utenti al gruppo Administrators locale.

Affinché questo criterio sia efficace, è necessario attivarne le versioni per computer e per utente contemporaneamente. In altre parole, è necessario attivarlo in Configurazione computer e in Configurazione utente. Qualora si preveda di utilizzare questo criterio, è consigliabile utilizzarlo in ciascuna unità di distribuzione prima di eseguirvi la distribuzione del software. Distribuire il pacchetto, quindi rimuovere immediatamente il criterio dall'unità. In questo modo è perlomeno possibile limitare l'esposizione ai rischi creati dal criterio.

Nota Se si dispone di Active Directory e di Criteri di gruppo, l'utilizzo del criterio `InstallAlwaysElevated` non è consigliabile. L'unico motivo per servirsi di questo criterio è utilizzarlo al posto di un'infrastruttura di gestione del software. Qualora si disponga di Active Directory e di Criteri di gruppo, è disponibile un'elegante soluzione alternativa per piccole e medie aziende: Installazione e manutenzione software. Questa funzionalità consente la distribuzione del software tramite oggetti Criteri di gruppo. L'aspetto migliore di questo strumento è che consente di distribuire software basato su Windows Installer a utenti con restrizioni e computer bloccati, in quanto le applicazioni distribuite tramite Criteri di gruppo vengono installate con privilegi elevati. Il documento "Understanding Software Installation" è un eccellente riferimento sull'argomento. L'indirizzo URL è *http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/proddocs/sag_ADEconcepts_01.asp* (informazioni in lingua inglese).

Accesso secondario

Accesso secondario, denominato anche *Esegui come*, consente agli utenti di eseguire programmi nel contesto di account diversi dal proprio. Se ad esempio si è effettuato l'accesso al computer utilizzando l'account Jerry che si trova nel gruppo Power Users, ma si deve eseguire un programma come amministratore, tenere premuto il tasto MAIUSC, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del collegamento del programma, scegliere Esegui come e digitare il nome dell'account Administrator e la password. Il programma viene eseguito sotto l'account Administrator. Poiché per l'utilizzo di Accesso secondario è necessario che gli utenti conoscano le credenziali (e ciò non si verifica mai), non si tratta di uno strumento veramente utile per la distribuzione del software. Nondimeno, l'ho incluso in questa sezione come risposta all'inevitabile domanda se sia possibile utilizzarlo per questo scopo.

È possibile utilizzare Accesso secondario anche dal prompt dei comandi. Di seguito viene indicata la sintassi per questo comando:

```
RUNAS [ [/noprofile | /profile] [/env] [/netonly] ] /user:Nomeutente Programma
RUNAS [ [/noprofile | /profile] [/env] [/netonly] ] /smartcard [/user:Nomeutente]
Programma
```

`/noprofile`	Specifica che il comando Runas non deve caricare il profilo utente. I programmi vengono caricati più velocemente ma spesso non funzionano correttamente.
`/profile`	Specifica che il comando Runas deve caricare il profilo utente.
`/env`	Utilizza l'ambiente corrente invece di quello dell'utente.
`/netonly`	Specifica che le credenziali sono relative esclusivamente all'accesso remoto.
`/savecred`	Utilizza le credenziali salvate precedentemente dall'utente.
`/smartcard`	Specifica le credenziali fornite da una smart card.
`/user` *Nomeutente*	Specifica il nome dell'account da utilizzare. Il formato utilizzato dovrà essere *utente@dominio* oppure *dominio\utente*.
Programma	Specifica il comando da eseguire.

Operazioni pianificate

Un aspetto che apprezzo particolarmente in Operazioni pianificate è che consente l'accesso remoto alla cartella Operazioni pianificate di ciascun computer. È inoltre possibile includere un nome account e una password in ciascuna operazione. Ciò consente di non dipendere dagli utenti per fornire le credenziali necessarie all'esecuzione di un processo, quale ad esempio l'installazione del software. Per questo motivo Operazioni pianificate è preferibile ad Accesso secondario. In Risorse di rete cercare il computer nel quale si desidera aggiungere un'operazione. Aprire la cartella Operazioni pianificate del computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella, scegliere Nuovo, Operazione pianificata, quindi rinominare l'operazione. Configurare l'operazione come indicato di seguito (vedere la figura 15-5).

- Nella casella Esegui della scheda Operazione digitare il comando che si desidera eseguire. Assicurarsi di indicare il percorso del comando relativo al computer nel quale si sta eseguendo il comando.
- Nella casella Esegui come della scheda Operazione digitare l'account per il quale eseguire l'operazione, quindi fare clic su Imposta password per impostare la password corrispondente. Come illustrato nella figura 15-5, digitare l'account in formato *dominio\nomeutente*.
- Nella scheda Pianificazione configurare la pianificazione dell'operazione. Negli scenari da me descritti (distribuzione di software e impostazioni), si prevede di pianificare l'operazione per una singola esecuzione.
- Nella scheda Impostazioni configurare Windows XP per la rimozione dell'operazione dalla cartella Operazioni pianificate in seguito alla sua esecuzione. Non vi è alcun motivo per lasciare l'operazione impostata.

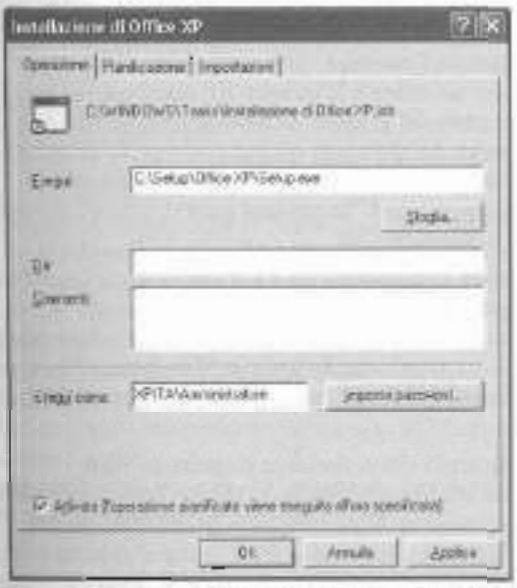


Figura 15-5 *Operazioni pianificate costituisce un utile metodo per l'esecuzione di programmi su computer remoti con privilegi elevati, in particolare in scenari a esecuzione unica.*

Nota Assicurarsi di non pianificare operazioni che richiedano l'intervento dell'utente, in quanto gli utenti non vedranno l'operazione in esecuzione a meno che non visualizzino le operazioni per tutti gli utenti in Task Manager di Windows. Se ad esempio si pianifica l'esecuzione di un'operazione su un computer come amministratore locale e l'utente Jerry è l'utente corrente della console, egli non sarà in grado di interagire con l'operazione. Se l'operazione richiede l'intervento dell'utente, verrà interrotta. Molti programmi, in particolare i programmi di installazione, dispongono di opzioni della riga di comando che ne permettono l'esecuzione senza l'intervento dell'utente. Installare Office XP senza l'intervento dell'utente, ad esempio, utilizzando l'opzione della riga di comando /qn. Utilizzare questa opzione anche per installare un software o eseguire dei programmi che non interagiscono con il profilo dell'utente della console corrente, poiché questo metodo ha effetto soltanto sul profilo dell'utente immesso nella casella Esegui come. In altre parole, installare le applicazioni che supportano le installazioni per computer o eseguire i programmi che interagiscono con HKLM.

AutoLogon

Il mio metodo preferito quando non dispongo di un'infrastruttura di gestione del software per la distribuzione di software è l'utilizzo di AutoLogon. Si tratta della stessa funzionalità che è possibile configurare nei file di risposte, come descritto nel capitolo 12 "Distribuzione tramite file di risposte", ma che è possibile utilizzare successivamente alla distribuzione. Nella tabella 15-2 vengono descritte le impostazioni che è necessario configurare per AutoLogon. Per attivare questa funzionalità, impostare il valore `REG_SZ AutoAdminLogon` su `1`. Impostare quindi il valore `REG_SZ DefaultUserName` sull'account che si desidera utilizzare, e il valore `REG_SZ DefaultPassword` sulla password dell'account. Se il nome utente non include il dominio, impostare il valore `REG_SZ DefaultDomainName` sul nome del dominio che autentica l'account. Si ricordi che è necessario aggiungere l'account a uno dei gruppi locali per poter accedere a Windows XP tramite quell'account. Sebbene l'amministratore del dominio sia già un membro del gruppo Administrators locale, non è consigliabile utilizzare l'account dell'amministratore del dominio quando ci si serve di questa tecnica. È invece possibile utilizzare l'account Administrator locale, che è sempre disponibile. L'ultimo da impostare è il valore `REG_DWORD AutoLogonCount`. Impostare questo valore sul numero di volte che si desidera accedere automaticamente a Windows XP.

Ecco come funziona. Se il valore `AutoAdminLogon` è impostato su `1` e il valore `AutoLogonCount` è diverso da `0`, l'accesso al computer viene effettuato utilizzando le credenziali fornite nei valori `DefaultUserName`, `DefaultDomainName` e `DefaultPassword`. Il sistema operativo riduce quindi il valore di `AutoLogonCount`. Quando `AutoLogonCount` raggiunge lo zero, in Windows XP i valori `AutoLogonCount` e `DefaultPassword` vengono rimossi dal Registro di sistema e l'accesso dell'utente non viene più effettuato automaticamente.

L'ultimo passaggio consiste nell'aggiungere il comando che si desidera eseguire in `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce`. Inserendo questo comando nella chiave `RunOnce`, il comando viene eseguito una sola volta in Windows XP e quindi rimosso dal registro. Ciascun valore contenuto in `RunOnce` corrisponde a un comando. Il nome di ciascun valore `REG_SZ` non è importante, ma è necessario memorizzarvi la riga di comando che si desidera eseguire.

Tabella 15-2 Configurazione di Autologon

Impostazione	Nome	Tipo	Dati
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon			
Attivazione dell'accesso automatico	AutoAdminLogon	REG_SZ	0 | 1
Nome utente	DefaultUserName	REG_SZ	*Nome*
Dominio utente	DefaultDomainName	REG_SZ	*Dominio*
Password utente	DefaultPassword	REG_SZ	*Password*
Numero di accessi a Windows XP	AutoLogonCount	REG_DWORD	*N*
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce			
Programma da eseguire	*Nome*	REG_SZ	*Comando*

Un esempio renderà questi concetti più comprensibili. Voglio distribuire un'applicazione in un computer ma gli utenti della mia società hanno delle restrizioni e non possono installarla. In un caso di questo tipo, configurerei i valori descritti nella tabella 15-2 per fare sì che quando l'utente corrente chiude la sessione o Windows XP viene riavviato, verrà effettuato automaticamente l'accesso dell'amministratore di dominio alcomputer. Siccome so che l'applicazione provocherà un riavvio del computer durante il processo di installazione, devo impostare il valore AutoLogonCount su 2. Al primo accesso dell'utente in Windows XP viene avviato il programma di installazione, al secondo, il programma di installazione viene ripreso. Lo script illustrato nel listato 15-5 indica un metodo per configurare automaticamente Windows XP per uno scenario di questo tipo.

Listato 15-5 InstallInf

```
[Version]
Signature=$CHICAGO$

[DefaultInstall]
AddReg=Reg.Settings

[Reg.Settings]
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon,AutoAdminLogon,0,"1"
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon,DefaultUserName,0\
,"Administrator"
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon,DefaultDomainName,0\
,"MONEYCUTT"
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon,DefaultPassword,0\
,"PASSWORD"
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon,AutoLogonCount\
,0x10001,0x02
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce,Setup,0\
,"\\Server\Share\Setup.exe"
```

L'ultima cosa che occorre sapere di questa tecnica è che dopo l'accesso automatico dell'utente a Windows XP e al termine dell'operazione, sarà opportuno disconnettere l'account dal computer.

Altrimenti Windows XP risulterà vulnerabile, in quanto chiunque si accosterà al computer avrà accesso all'account utilizzato. Negli Strumenti di supporto di Windows XP, che è possibile installare dalla cartella Support\Tools nel CD di Windows XP, è inclusa un'utilità denominata Shutdown. Dopo aver installato l'applicazione, eseguire il comando `shutdown -l` per sconnettere l'utente da Windows XP. Per riavviare il computer, eseguire `shutdown -r`. Per correlare il programma di installazione dell'applicazione al comando Shutdown, utilizzare un file batch e il comando Start con l'opzione della riga di comando `/wait`, che consente di eseguire i programmi in maniera sincrona, uno dopo l'altro. Per visualizzare le opzioni della riga di comando relative al comando Shutdown, digitare **shutdown /?** al prompt dei comandi. Digitare **start /?** per visualizzare le opzioni per il comando Start.

Recisione delle associazioni di file

Vi sono due scenari per i quali la recisione delle associazioni di file predefinite rappresenta un metodo utile per i professionisti dell'IT. Nel primo scenario si desidera trovare una soluzione al rischio che gli utenti eseguano accidentalmente script ricevuti come allegati di posta elettronica. Qualora non si disponga di un filtro per virus nel server di posta e non si stia utilizzando un client di posta elettronica come Outlook 2002, che consente il blocco degli allegati pericolosi, è possibile recidere l'associazione tra le estensioni dei file script e la classe di programma che li apre. Nell'appendice A "Associazioni di file" viene descritto in che modo in Windows XP le estensioni dei file vengono associate alle classi di programma. Nel primo scenario vengono recise le associazioni di file tra le estensioni *.vbs* e *.js* e Windows Script Host. Per eseguire questa operazione, cancellare i valori predefiniti di `HKCR\.vbs` e `HKCR\.js`. Non si tratta tuttavia di una soluzione a prova di errore, in quanto non è possibile recidere altre associazioni di file pericolose senza avere un impatto negativo sulla capacità degli utenti di usare il sistema operativo.

Il secondo scenario comune prevede la distribuzione di Office XP in ambienti di coesistenza. Se ad esempio si rende necessario mantenere Microsoft Access 97 fino alla successiva migrazione dei database a Microsoft Access 2002, è possibile prevedere di bloccare l'installazione di Access 2002 per eseguirla in un secondo momento. Alcune aziende distribuiscono tuttavia Access 2002 in modo tale che possa coesistere con Access 97. Tecnicamente questo tipo di scenario funziona, ma richiede un'estensione del Contratto di licenza. Il problema relativo a questo scenario sta nel fatto che l'associazione di file predefinita stabilita per l'estensione *.mdb* sarà Access 2002, impostazione generalmente inappropriata. Occorrerà invece ripristinare l'associazione con Access 97. Una prassi ancora migliore che consente di evitare confusione prevede di non associare l'estensione *.mdb* con alcuna classe di programma. A tale scopo, cancellare il valore predefinito di `HKCR\.mdb` e insegnare agli utenti a utilizzare uno dei metodi indicati di seguito per aprire ciascun database nella versione di Access corretta:

- Aprire la versione di Access corretta, quindi aprire il database dal menu File.
- Creare un collegamento per ciascun file di database che consenta di aprire la versione corretta di Access.

Nota Nel secondo scenario si vorrà impedire agli utenti di Access 2002 di convertire accidentalmente database di livello inferiore nel formato di file di Access 2002. Questa operazione viene effettuata utilizzando i criteri forniti nel Resource Kit di Office XP. Questi modelli di criteri vengono installati in %SYSTEMROOT%\Inf e per essere utilizzati devono essere caricati in un oggetto Criteri di gruppo. Assicurarsi di attivare il criterio `Do Not Prompt To Convert Older Databases`, che impedisce le conversioni accidentali dei database.

Distribuzione delle fonti attendibili di Office XP

Se si distribuisce Windows XP, è molto probabile che si preveda di distribuire anche Office XP. E se si prevede di distribuire Office XP, è estremamente probabile che la protezione costituisca una preoccupazione importante, e non a torto peraltro. Le procedure ottimali relative alla protezione prescritte da Microsoft proteggeranno l'azienda dalla maggior parte dei virus macro. Tali procedure prevedono innanzitutto l'impostazione di un livello di protezione elevato per tutti i programmi di Office XP, vale a dire che gli utenti potranno eseguire soltanto macro firmate provenienti da fonti attendibili, e il blocco dell'elenco delle fonti attendibili affinché gli utenti non possano effettuarvi alcuna aggiunta. Ma in che modo gli utenti potranno utilizzare il computer se non possono eseguire macro non firmate né aggiungere alcuna fonte all'elenco delle fonti attendibili?

Quando un utente apre un documento contenente del codice firmato, attiva le macro corrispondenti, quindi aggiunge la fonte all'elenco delle fonti attendibili. `HKCU\Software\Microsoft\VBA\Trusted` è il percorso in cui vengono memorizzati i certificati in Office XP. Per consentire agli utenti di aggiungere fonti all'elenco delle fonti attendibili, distribuire l'elenco delle fonti attendibili insieme a Office XP. Poiché gli strumenti di distribuzione non includono un'interfaccia utente per effettuare questa operazione, ecco la mia soluzione a questo problema.

1. Creare un documento contenente del codice e firmare tale codice tramite il certificato che si desidera distribuire. Ripetere la procedura per ciascun certificato.
2. Installare Office XP in un computer di prova e impostare dei livelli di protezione elevati.
3. Aprire ciascun documento contenente i certificati che si desidera distribuire. Attivare la macro del documento, quindi aggiungere la fonte corrispondente all'elenco delle fonti attendibili. Nella figura 15-6 viene illustrato un esempio di questa procedura.

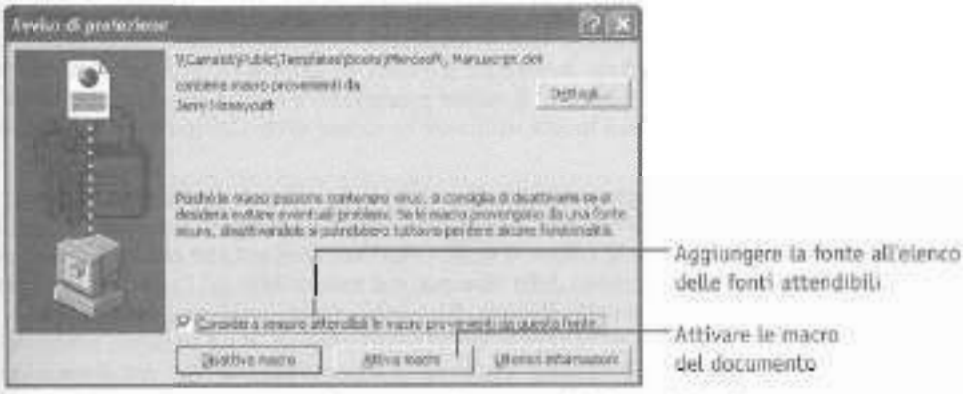


Figura 15-6 *Una protezione elevata combinata con la firma del codice consente di proteggere un'azienda dai virus*

4. Esportare la chiave `HKCU\Software\Microsoft\VBA\Trusted` in un file REG, quindi includere il file REG nella distribuzione. Nel capitolo 14 "Impostazioni di Microsoft Office XP" viene descritto come distribuire le impostazioni del Registro di sistema con Office XP.

Attivazione remota di desktop remoto

Desktop remoto è una delle mie funzionalità preferite di Windows XP. Molte volte in questo manuale mi sono soffermato a decantarne l'eccezionalità, in quanto mi consente di utilizzare diversi computer da una comoda postazione dotata di un unico monitor e di una sola tastiera. In un'organizzazione Desktop remoto consente agli utenti di connettersi ai propri computer desktop da qualsiasi altro computer presente nell'organizzazione stessa. Consente inoltre agli amministratori di gestire in remoto i computer e persino di installare software su computer remoti.

Il mio problema principale con Desktop remoto è che non è attivato per impostazione predefinita in Windows XP. Di conseguenza, è necessario attivarlo nell'immagine disco o utilizzando la finestra di dialogo Proprietà del sistema. Fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, Prestazioni e manutenzione e infine Sistema. Nella scheda Connessione remota selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di connettersi in remoto al computer.

Ho tuttavia una soluzione migliore: utilizzare Regedit per modificare il Registro di sistema del computer remoto. Modificare il valore `REG_DWORD fDenyTSConnections` contenuto nella chiave `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server` in `0x00`. L'impostazione di questo valore su `0x01` disattiva Desktop remoto. Una volta modificato questo valore, sarà possibile accedere al computer utilizzando Desktop remoto. L'account utilizzato per modificare questa impostazione deve appartenere al gruppo Administrators locale del computer remoto.

Personalizzazione dell'accesso a Windows XP

Voglio terminare questo capitolo illustrando come personalizzare il processo di accesso in Windows XP. La prima cosa che voglio descrivere è come personalizzare lo screen saver utilizzato in Windows XP durante la visualizzazione della finestra di dialogo Accesso a Windows. Non esiste un'interfaccia utente per configurare questo screen saver. È tuttavia possibile modificarlo nella chiave `HKU\.DEFAULT\Control Panel\Desktop`. Impostare il valore di `SCRNSAVE.EXE` con il nome del file dello screen saver che si desidera utilizzare. Il valore predefinito è Logon.scr, corrispondente allo screen saver di accesso. Se si desidera invece utilizzare lo screen saver Campo stellare, impostare `SCRNSAVE.EXE` su `Ssstars.scr`.

La seconda personalizzazione è leggermente più importante. Le aziende desiderano in genere stabilire dei criteri di utilizzo accettabili quando gli utenti accedono ai rispettivi computer. È possibile intervenire in questo senso impostando il valore `REG_SZ LegalNoticeCaption` con la dicitura che si desidera visualizzare nella barra del titolo della finestra, e il valore `REG_SZ LegalNoticeText` con il testo che si desidera visualizzare nella finestra. Entrambi i valori si trovano nella chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon`. È ad esempio possibile impostare `LegalNoticeCaption` come `Policy aziendale` e `LegalNoticeText` con il testo `La policy aziendale vieta l'utilizzo di questo computer ai fini del lavoro operativo.`

PARTE

IV

Appendici

Le appendici contenute in questa parte del manuale descrivono in che modo è organizzato il Registro di sistema di Windows XP e presentano alcune delle impostazioni più interessanti del registro. Sebbene non venga descritta qui ogni chiave o impostazione, sono presenti tutte le informazioni necessarie per operare in maniera corretta. Gli utenti esperti e i professionisti dell'IT potranno utilizzare queste informazioni quale traccia indicativa per esplorare le migliaia di impostazioni contenute nel registry.

APPENDICE

A

Associazioni di file

La parte più corposa del Registro di sistema è contenuta in HKCR, il ramo in cui vengono memorizzate le associazioni di file e le registrazioni delle classi di Microsoft Windows XP. Queste impostazioni associano diversi tipi di file ai programmi che possono aprire, modificare e stampare i file in questione e registrano diverse classi di programma affinché Windows XP possa crearvi degli oggetti.

Una vasta gamma di personalizzazioni che mi capita di fare regolarmente è costituita da alcune semplici impostazioni che si trovano in HKCR. Mi piace ad esempio aggiungere dei comandi alle associazioni di file per determinate cartelle, in modo tale da poter aprire un prompt dei comandi di MS-DOS con la cartella selezionata impostata come cartella di lavoro corrente. Ho inoltre aggiunto dei comandi all'oggetto Risorse del computer in modo tale da poter accedere con rapidità all'Editor del registro (Regedit) e a Tweak UI. Acquisendo buona familiarità con il contenuto di HKCR, le opportunità di personalizzazione di Windows XP sono illimitate.

La chiave principale HKCR è molto più complicata oggi di quanto non lo fosse ai tempi di Microsoft Windows 95, quando scrissi il mio primo libro sul Registro di sistema. Non tenterò nemmeno di descrivere tutti i diversi valori contenuti in HKCR, ma mi concentrerò invece sulla descrizione delle sottochiavi e dei valori più utili, affinché i miei lettori possano personalizzare Windows XP adottando le tecniche che io stesso utilizzo.

Algoritmo merge

Come ho già illustrato nel capitolo 1 "Introduzione ai principi di base", prima di Microsoft Windows 2000 HKCR era un collegamento alla chiave HKLM\SOFTWARE\Classes; mentre oggi costituisce un elemento molto più complicato. In Windows XP le chiavi HKLM\SOFTWARE\Classes e HKCU\Software\Classes sono state unite. I dati presenti in HKLM costituiscono le associazioni di file e le registrazioni delle classi predefinite, mentre quelli contenuti in HKCU costituiscono le associazioni di file e le registrazioni delle classi per utente. HKCU\Software\Classes è effettivamente un collegamento alla chiave HKU*SID*_Classes, caricata in Windows XP quando viene caricato l'hive dei profili in HKU*SID*. Se in entrambi i rami appare lo stesso valore, quello contenuto in HKCU\Software\Classes ha precedenza e maggiore importanza rispetto al valore contenuto in HKLM\SOFTWARE\Classes.

Nel capitolo 1 sono stati illustrati i vantaggi dell'algoritmo merge, che consente agli utenti di installare le applicazioni e di utilizzare le associazioni di file senza toccare le impostazioni degli altri utenti. In questo modo, due utenti che condividono un computer potranno utilizzare due diversi programmi per modificare gli stessi tipi di file.

Quando si crea una nuova chiave nella chiave principale di `HKCR`, in Windows XP la chiave viene in realtà creata in `HKLM\SOFTWARE\Classes`. In Windows XP non è inclusa un'interfaccia utente diversa dall'Editor del registro per aggiungere le registrazioni delle classi a `HKCU\Software\Classes`, poiché lo scopo è di consentire la registrazione dei programmi in classi di programma per utente. Quando tuttavia si modifica una classe di programma esistente, la modifica viene apportata in `HKLM` o `HKCU`, in base alla posizione della classe di programma già esistente. Se la classe di programma esiste in entrambe le posizioni, in Windows XP viene aggiornata soltanto la versione presente in `HKCU`.

Chiavi delle estensioni dei file

I file contenenti tipi specifici di dati hanno di solito la stessa estensione. Ad esempio, i documenti di Microsoft Word 2002 hanno estensione *.doc*. Benché le estensioni costituite da tre caratteri siano la norma, possono esservi estensioni più lunghe. I file con la stessa estensione sono membri di una *classe di file*. Le classi di file definiscono comportamenti comuni a tutti i file che condividono la stessa estensione. Personalizzando le associazioni di file, è possibile specificare le applicazioni tramite le quali aprire un file, aggiungere dei comandi al menu di scelta rapida o persino determinare per quel tipo di file un'icona personalizzata da visualizzare in Esplora risorse.

Le associazioni di file sono costituite da due parti. La prima parte è la chiave dell'estensione, `HKCR\.est`. Quando il sistema necessita di informazioni su un tipo di file, cerca questa chiave. Il valore predefinito della chiave relativa all'estensione del file contiene il nome della classe di programma ad essa associata, che costituisce la seconda parte di un'associazione di file. Le classi di programma si trovano in `HKCR\idprog`, dove `idprog` corrisponde all'ID programma dell'applicazione. Il valore predefinito di `idprog` contiene il nome descrittivo dell'applicazione. Ad esempio, il valore predefinito della chiave relativa all'estensione `HKCR\.txt` è `txtfile`. Accedere a `HKCR\txtfile` per trovare la classe di programma associata alla chiave; verrà visualizzata la descrizione `Text File`. Nella figura A-1 viene illustrata questa relazione per l'estensione *.ani*.

Figura A-1 *I valori predefiniti delle chiavi relative alle estensioni associano tali chiavi alle classi di programma.*

Le chiavi delle estensioni possono contenere un'ampia varietà di sottochiavi e valori. Nell'elenco seguente vengono indicati i più comuni:

- `PerceivedType`. Valore `REG_SZ` che indica il tipo indefinito di file. Windows XP è l'unica versione di Windows a utilizzare questa chiave. Per ulteriori informazioni, consultare "PerceivedType" più avanti in questa appendice.
- `Content Type`. Valore `REG_SZ` che indica il tipo MIME.
- `OpenWithProgids`. Sottochiave contenente un elenco di classi di programma alternative associate all'estensione. In Windows XP questi programmi vengono visualizzati nell'area Altre applicazioni della finestra di dialogo Apri con.
- `OpenWithList`. Sottochiave contenente una o più chiavi con il nome delle applicazioni visualizzato nell'area Applicazioni consigliate della finestra di dialogo Apri con. Per ulteriori informazioni, consultare "OpenWithList" più avanti in questa appendice.
- `ShellNew`. Sottochiave che definisce un modello dal quale viene creato un nuovo file quando un utente sceglie questo tipo di file dal menu Nuovo. Per ulteriori informazioni, consultare "ShellNew" più avanti in questa appendice.

OpenWithList

È talvolta possibile che un utente desideri aprire un file con un'applicazione che non è normalmente associata a quella classe di file specifica. Un utente può ad esempio voler aprire un documento in WordPad invece che in Microsoft Word 2002. In altri casi, un utente potrebbe voler aprire dei file privi di associazioni. La finestra di dialogo Apri con consente una soluzione a entrambi gli scenari.

Le applicazioni visualizzate nella finestra di dialogo Apri con sono registrate in `HKCR\Applications`. Questa chiave contiene una sottochiave per ciascuna applicazione e il nome delle sottochiavi corrisponde al nome del file eseguibile del programma. In Windows XP è possibile fare in modo che alcune applicazioni non vengano visualizzate nella finestra Apri con aggiungendo il valore `REG_SZ NoOpenWith` a `HKCR\Applications\`*programma*`.exe`.

PerceivedType

I tipi indefiniti sono simili ai tipi di file, eccetto che per il fatto che si riferiscono a categorie più ampie di tipi di formati di file piuttosto che a tipi di file specifici. È utile considerarli come "super tipi". I tipi indefiniti includono immagini, file di testo, file audio e file compressi. In Windows XP è possibile associare un tipo indefinito a ciascun tipo di file. Ad esempio, le estensioni di file *.bmp*, *.png*, *.jpg* e *.gif* rappresentano file indefiniti di tipo immagine. In Windows XP sono disponibili diversi tipi di file indefiniti. Nella chiave dell'estensione del file, impostare il valore `REG_SZ PerceivedType` su una delle seguenti opzioni:

- Image
- Text
- Audio
- Video
- Compressed
- System

ShellNew

Quando un utente fa clic con il pulsante destro del mouse su una cartella e sceglie Nuovo, visualizza un elenco di modelli di file che può scegliere di creare nella cartella. È possibile estendere il menu Nuovo con altri modelli di file. Verificare innanzitutto che `HKCR` contenga una chiave dell'estensione per il tipo di file che si desidera creare. Quindi creare la sottochiave `ShellNew` sotto la chiave dell'estensione. Ad esempio, per definire un modello per i file con estensione *.inf*, creare la chiave `HKCR\.inf\ShellNew`. In `ShellNew` creare quindi uno dei seguenti valori:

- **`Command`.** Esegue un'applicazione. Si tratta di un valore `REG_SZ` costituito da un comando da eseguire. Ad esempio, si utilizza un comando per eseguire una procedura guidata.
- **`Data`.** Crea un file contenente i dati specificati. Si tratta di un valore `REG_BINARY` contenente i dati del file. In Windows XP questo valore viene ignorato se impostato su `NullFile` o `FileName`.
- **`FileName`.** Crea un file che è la copia di un file specificato. Si tratta di un valore `REG_SZ` contenente il percorso e il nome del file da copiare. Se il file si trova nella cartella Modelli del profilo dell'utente, è possibile omettere il percorso.
- **`NullFile`.** Crea un file vuoto. Si tratta di un valore `REG_SZ` che non contiene alcun dato. Se il valore `NullFile` è presente, in Windows XP vengono ignorati `Data` e `FileName`.

Chiavi delle classi di programma

Le classi di programma definiscono ogni programma e i comportamenti ad esso associati. Le classi di programma si trovano in `HKCR\`*`idprog`*, dove `idprog` corrisponde a un identificatore di programma. Ad esempio, `HKCR\txtfile` è una classe di programma. In Windows XP le chiavi delle estensioni dei file vengono associate alle classi di programma tramite i valori predefiniti delle classi delle estensioni dei file. Il valore predefinito di una classe di programma contiene il nome descrittivo della classe. Il formato corretto di un ID di programma è *`applicazione.componente.versione`*. Ad esempio, `Word.Document.6` è un ID di programma corretto. Tuttavia questo formato non viene sempre utilizzato, nemmeno in Windows XP.

Le classi di programma contengono i seguenti valori e sottochiavi:

- **`AlwaysShowExt`.** Valore `REG_SZ` vuoto che indica che in Esplora risorse le estensioni dei file devono sempre essere visualizzate, anche se impostate dall'utente come nascoste.
- **`CurVer`.** Il valore predefinito di questa sottochiave contiene l'ID di programma della versione più recente.
- **`DefaultIcon`.** Il valore predefinito di questa sottochiave corrisponde all'icona predefinita visualizzata in Windows XP per i file associati alla classe di programma. Questo valore può essere una stringa di tipo `REG_SZ` o `REG_EXPAND_SZ`, ma deve utilizzare il formato *`file,indice`*, dove *`file`* corrisponde al percorso e al nome del file contenente l'icona, e *`indice`* corrisponde all'indice dell'icona nel file. In alternativa, se si conosce l'esatto ID della risorsa, è possibile utilizzare il formato *`file.-risorsa`*. Per ulteriori informazioni, consultare "DefaultIcon" nella pagina successiva.
- **`FriendlyTypeName`.** Valore `REG_SZ` corrispondente al nome descrittivo della classe di programma. Questo valore viene visualizzato in Esplora risorse. In Windows XP questo valore ha la priorità sul valore predefinito della classe di programma, utilizzato ancora nelle versioni precedenti di Windows e mantenuto in Windows XP per garantire la compatibilità con tali versioni.

Ai fini della coerenza, è tuttavia opportuno mantenere il valore predefinito della classe di programma identico a questo valore. In Windows XP per questo valore viene comunemente specificata una risorsa invece che una stringa. Il formato corretto è `@file,fndfce` oppure `@file,-risorsa`.

- `EditFlags`. Valore `REG_DWORD` che controlla le modalità di gestione in Windows XP delle classi di file collegate a questa classe di programma. È possibile utilizzare il valore `EditFlags` anche per controllare la possibilità da parte degli utenti di modificare certi aspetti di tali classi di file. Per ulteriori informazioni, consultare "EditFlags" più avanti in questa appendice.
- `InfoTip`. Valore `REG_SZ` contenente un breve messaggio visualizzato in Windows XP per questa classe di programma quando un utente posiziona il puntatore del mouse su una cartella o un file ad essa collegato. Questo valore può essere costituito da una stringa o da una risorsa, come nel caso del valore `FriendlyTypeName`.
- `IsShortcut`. Valore `REG_SZ` vuoto che indica che il file è un collegamento. In Esplora risorse viene visualizzato il simbolo di collegamento al di sopra dell'icona del file.
- `NeverShowExt`. Valore `REG_SZ` vuoto che indica che in Esplora risorse non deve mai essere visualizzata l'estensione dei file, anche se l'utente ha configurato Esplora risorse per visualizzare le estensioni dei file per i tipi di file noti.
- `Shell`. Sottochiave contenente i comandi (denominati *verbi*) definiti per una classe di programma. Ad esempio, la classe di programma `txtfile` definisce i comandi per l'apertura e la stampa dei file di testo. Per ulteriori informazioni, consultare "Shell" più avanti in questa appendice. Si tratta del cuore della maggior parte delle personalizzazioni che è possibile effettuare in `HKCR`.

Classi di programma speciali

Le classi di programma `Directory`, `Drive` e `Folder` sono classi di programma specializzate piuttosto utili da personalizzare. L'organizzazione di tali classi di programma è uguale a quella delle altre. Queste classi contengono delle sottochiavi `Shell` che è possibile personalizzare per aggiungere, modificare e rimuovere i comandi visualizzati nei relativi menu di scelta rapida. Il trucco sta nel conoscere quali classi di programma si applichino a quali tipi di oggetti:

- `Directory`. Classe di programma che si applica a qualsiasi cartella normale che è possibile visualizzare in Esplora risorse.
- `Drive`. Classe di programma che si applica soltanto alle unità visualizzate in Risorse del computer.
- `Folder`. Classe di programma che si applica a tutte le cartelle di sistema, le unità e le altre cartelle che è possibile visualizzare in Esplora risorse.

La classe di programma `Folder` è la più numerosa e include tutte le cartelle e le cartelle di sistema speciali, quali Pannello di controllo, Risorse del computer e così via. In quanto tale, questa classe di programma è tipicamente quella che si desidera personalizzare più frequentemente, a meno che non si renda necessario limitare la personalizzazione specificatamente alle unità o alle cartelle non di sistema.

DefaultIcon

In Windows XP sono presenti icone predefinite per ciascun tipo di oggetto visualizzato in Esplora risorse. Tali icone comprendono file, unità e così via. È possibile personalizzare le icone seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema". Nel valore `DefaultIcon` di ciascuna classe di file è indicato il percorso e il nome del file contenente l'icona. A questo valore è possibile assegnare un file icona, la cui estensione è *.ico*, oppure assegnare un'icona da un file di programma utilizzando i formati *`file`*`,`*`Indice`* o *`file`*`,-`*`risorsa`*. *`Indice`* corrisponde al numero di indice incrementale di una risorsa, mentre *`risorsa`* è uno specifico ID risorsa. Per effettuare questa operazione è necessario conoscere il percorso relativo di un'icona in un file o l'esatto ID risorsa dell'icona. Per trovare questo valore, è possibile utilizzare degli editor risorse di terze parti, molti dei quali sono strumenti shareware che è possibile scaricare da uno dei siti Web utilizzati in genere per tale scopo.

EditFlags

Il valore `REG_DWORD` `EditFlags` consente un certo controllo sul comportamento di una classe di programma. È inoltre possibile utilizzarlo per limitare le modalità di modifica di una classe di programma da parte degli utenti. Ogni bit di questo valore rappresenta un'impostazione diversa. Nella tabella A-1 viene descritta la maschera di bit per ciascuna di queste impostazioni. Per un ripasso su come utilizzare le maschere di bit, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base".

Tabella A-1 Bit in `EditFlags`

Maschera di bit	Descrizione
`0x00000001`	Esclude la classe di file.
`0x00000002`	Mostra le classi di file, quali le cartelle, che non sono associate a un'estensione.
`0x00000004`	Denota che la classe di file dispone di un'estensione.
`0x00000008`	Impedisce agli utenti di modificare le voci del registro associate a questa classe di file. Gli utenti non potranno aggiungere nuove voci o modificare quelle esistenti.
`0x00000010`	Impedisce agli utenti di eliminare le voci del registro associate a questa classe di file.
`0x00000020`	Impedisce agli utenti di aggiungere nuovi verbi alla classe di file.
`0x00000040`	Impedisce agli utenti di modificare i verbi.
`0x00000080`	Impedisce agli utenti di eliminare i verbi.
`0x00000100`	Impedisce agli utenti di modificare la descrizione della classe di file.
`0x00000200`	Impedisce agli utenti di modificare l'icona assegnata alla classe di file.
`0x00000400`	Impedisce agli utenti di modificare il verbo predefinito.
`0x00000800`	Impedisce agli utenti di modificare i comandi associati ai verbi.
`0x00001000`	Impedisce agli utenti di modificare o eliminare i verbi.
`0x00002000`	Impedisce agli utenti di modificare o eliminare valori relativi a DDE.
`0x00008000`	Impedisce agli utenti di modificare il tipo di contenuto associato a questa classe di file.
`0x00010000`	Consente agli utenti di utilizzare senza rischi il verbo open della classe di file per i file scaricati.
`0x00020000`	Disattiva la casella di controllo Non visualizzare più questo messaggio.

0x00040000	Denota che l'estensione del nome del file della classe di file deve essere sempre visualizzata, anche se gli utenti nella finestra di dialogo Opzioni cartella hanno impostato come nascoste le estensioni note.
0x00100000	Denota che i membri di questa classe di file non devono essere aggiunti alla cartella Dati recenti.

Shell

Le classi di file contengono dei verbi, ovvero dei comandi eseguiti in Windows XP per completare determinate azioni. I verbi sono correlati ai menu di scelta rapida che vengono visualizzati quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un file. Ogni voce presente in un menu di scelta rapida costituisce un verbo. I verbi di ciascuna classe di programma si trovano in `HKCR\idprog\Shell`, che contiene una sottochiave per ciascun verbo. Ad esempio, `HKCR\txtfile\Shell` contiene le sottochiavi `open` e `print`, che corrispondono ai verbi relativi alle opzioni Apri e Stampa. Il valore predefinito della chiave `Shell` indica il nome del verbo predefinito. Ad esempio, se il valore predefinito di `Shell` è `edit`, la sottochiave `edit` sarà il verbo predefinito. Se il valore predefinito di `Shell` corrisponde a una stringa vuota, viene utilizzato il verbo `open`. Se quel verbo non è presente, viene utilizzato il primo verbo come predefinito. Nella figura A-2 viene illustrato un esempio di correlazione della chiave `Shell` ai menu di scelta rapida.

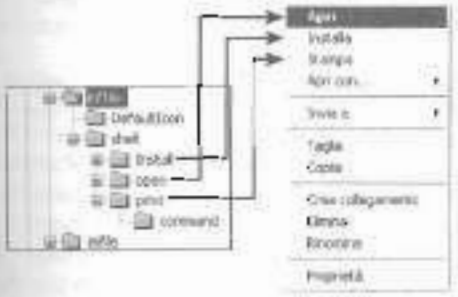


Figura A-2 *Relazione esistente tra i verbi di una classe di programma e il menu di scelta rapida.*

I *verbi canonici* sono incorporati nel sistema operativo. Alcuni esempi di verbi canonici sono quelli relativi alle opzioni Apri, Modifica e Stampa. Un aspetto che rende i verbi canonici speciali è che in Windows XP essi vengono tradotti automaticamente nei nomi delle opzioni nelle diverse lingue. Nell'elenco seguente vengono illustrati i verbi canonici tipici, alcuni dei quali sono verbi speciali che non vengono visualizzati all'utente nei menu di scelta rapida:

- `Modifica`. È in genere lo stesso di Open, ma consente agli utenti di modificare il contenuto del file.
- `Esplora`. Apre la cartella selezionata in Esplora risorse.
- `Trova`. Apre Search Assistant con la cartella selezionata quale percorso di ricerca predefinito.
- `Apri`. È tipicamente il verbo predefinito, che apre un file nell'applicazione associata.
- `Apri file in formato`. Apre la finestra di dialogo Apri con.
- `Play`. Indica che il contenuto del file verrà aperto e riprodotto invece di attendere l'intervento dell'utente per riprodurlo.
- `Stampa`. Fa sì che l'applicazione avvii la stampa del contenuto del file e venga chiusa. L'interfaccia utente dell'applicazione verrà visualizzata in minima parte.

- `Stampa su.` Verbo speciale che supporta la funzionalità di trascinamento della selezione nelle stampanti. Questo verbo non viene visualizzato agli utenti nei menu di scelta rapida.
- `Anteprima.` Consente agli utenti di visualizzare un'anteprima dei file senza aprirli o modificarli. Un esempio è costituito dall'anteprima delle immagini, che non vengono aperte per essere modificate.
- `Proprietà.` Apre la finestra di dialogo Proprietà *Nome*.
- `Esegui come.` Verbo speciale che consente agli utenti di aprire un file o di eseguire un'applicazione nel contesto di un altro utente. Gli utenti possono vedere l'opzione corrispondente a questo verbo tenendo premuto il tasto MAIUSC mentre fanno clic con il pulsante destro del mouse sul file dal menu di scelta rapida.

È possibile aggiungere verbi supplementari a qualsiasi classe di programma. È ad esempio possibile aggiungere il verbo `Modifica In WordPad` alla classe di programma `txtfile` per disporre dell'opzione di modifica dei file di testo in WordPad senza modificare i verbi predefiniti. Per aggiungere verbi alla classe di programma, creare una nuova sottochiave per il verbo desiderato nella chiave `Shell`. La nuova sottochiave sarà `HKCR\`*`idprog`*`\Shell\`*`verbo`*. Impostare quindi il valore predefinito di *`verbo`* con il testo che si desidera visualizzare sul menu di scelta rapida. È possibile applicare a qualsiasi carattere della descrizione un tasto di scelta rapida facendo precedere il carattere da un segno &. Ad esempio, in `Apri In &WordPad` la lettera W corrisponderà al tasto di scelta rapida per il verbo. Aggiungere la sottochiave `command` a *`verbo`* e impostarne il valore predefinito con il comando che si desidera eseguire quando si sceglie il verbo. Nella figura A-3 viene illustrato un esempio.

Figura A-3 *Aggiungere verbi aggiuntivi alla classe di programma creando nuove sottochiavi in* `Shell`

Il valore predefinito di `command` richiede una spiegazione più approfondita. Prima di tutto, se il percorso e il nome del file di programma contengono spazi, racchiudere il comando tra virgolette. In secondo luogo, utilizzare `%1` come segnaposto per il nome del file su cui si farà clic con il pulsante destro del mouse. Supponiamo ad esempio che il comando sia `Notepad "%1"`. Facendo clic con il pulsante destro del mouse su `C:\Esempio\Testo.txt`, il comando sarà *Notepad "C:\Esempio\Testo.txt"*. Racchiudere sempre `%1` tra virgolette affinché il comando funzioni con nomi di file lunghi.

I verbi estesi vengono visualizzati soltanto quando si preme il tasto MAIUSC facendo clic con il pulsante destro del mouse su un file. La creazione di verbi estesi è particolarmente pratica per evitare confusione nei menu di scelta rapida. È ad esempio possibile aggiungere ai menu di scelta rapida dei verbi estesi che non vengono utilizzati spesso, nascondendoli dietro il tasto MAIUSC. Per trasformare un verbo in verbo esteso, aggiungere il valore vuoto `REG_SZ extended` alla sottochiave del verbo, `Shell\`*`verbo`*.

Chiavi specializzate

Quando il sistema cerca un'associazione di file, verifica le chiavi indicate di seguito procedendo nell'ordine qui illustrato.

- `HKCR\Idprog`. Classe di programma associata alla chiave dell'estensione del file tramite il valore predefinito della chiave dell'estensione.
- `HKCR\SystemFileAssociations`. Chiave che stabilisce i tipi di file indefiniti e associa dei comandi a ciascuno di essi. Per ulteriori informazioni, consultare "SystemFileAssociations" più avanti in questa appendice.
- `HKCR\*`. Classe di base per file di tutti i tipi. I comandi di questa chiave vengono visualizzati nei menu di scelta rapida di tutti i file.
- `HKCR\AllFileSystemObjects`. Chiave che definisce i comandi per tutti i file e le cartelle. Per impostazione predefinita, questa chiave aggiunge nei menu di scelta rapida soltanto la voce Invia a.

Nelle sezioni seguenti verranno descritte alcune delle chiavi indicate nell'elenco precedente e altre ugualmente utili per personalizzare Windows XP. In particolare, nella sezione "SystemFileAssociations" viene descritto come personalizzare i comandi visualizzati nei file indefiniti. Nella sezione "Applications" viene descritto come personalizzare la finestra di dialogo Apri con e molto altro ancora.

Applications

Per visualizzare un'applicazione nella finestra di dialogo Apri con, l'applicazione deve essere registrata in `HKCR\Applications`. Ciascuna sottochiave presente in `Applications` ha il nome di un file di programma. Ad esempio, Blocco note si trova in `HKCR\Applications\Notepad.exe`. È inoltre necessario aggiungere la chiave `OpenWithList` alla chiave dell'estensione del file, come descritto in precedenza in questa appendice. Nelle sottochiavi del programma si trovano delle combinazioni dei seguenti valori e sottochiavi.

- `NoOpenWith`. Valore `REG_SZ` che indica che in Windows XP il programma non deve essere aggiunto all'elenco Apri con.
- `FriendlyAppName`. Valore `REG_SZ` contenente il nome descrittivo dell'applicazione. Questo valore può contenere una stringa, ma è più probabile che contenga un valore in formato *`@file,-risorsa`*, dove *`file`* corrisponde al nome del file di programma contenente la risorsa della stringa identificata da *`risorsa`*.
- `SupportedTypes`. Sottochiave contenente un elenco di estensioni di file, inclusa una virgola, che indica quale tipo di file può aprire il programma. Ad esempio, `HKCR\Applications\mplayer2.exe\SupportedTypes` contiene i valori vuoti `REG_SZ` `.asf` e `.mp3`, indicanti che il programma può aprire i file che hanno quelle estensioni. Questo elenco costituisce un filtro dell'elenco Apri con.

SystemFileAssociations

La chiave `HKCR\SystemFileAssociations` rappresenta un metodo eccezionale per personalizzare i menu di scelta rapida dei file. È ad esempio possibile personalizzare i verbi visualizzati per tutti i file appartenenti al tipo indefinito file di testo o file immagine.

HKCR\SystemFileAssociations contiene le sottochiavi per i diversi tipi indefiniti che è possibile impostare nel valore PerceivedType. Questo valore è stato trattato in precedenza nella sezione "PerceivedType" di questa appendice. L'impostazione di PerceivedType nella chiave di un'estensione di file associa pertanto l'estensione del nome del file ai comandi presenti in questa chiave. Se ad esempio si imposta il valore PerceivedType contenuto in HKCR\.inf come text, verranno visualizzati i comandi contenuti in HKCR\SystemFileAssociations\text nel menu di scelta rapida di qualsiasi file che abbia l'estensione *.inf*. I tipi indefiniti presenti in SystemFileAssociations includono audio, image, system, text e video. È tuttavia possibile aggiungere altri tipi indefiniti a SystemFileAssociations. L'organizzazione di HKCR\SystemFileAssociations\type è la stessa di quella delle classi di programma, trattata in precedenza nella sezione "Chiavi delle classi di programma" di questa appendice.

Unknown

Quando un utente prova ad aprire un file che ha un'estensione non registrata in HKCR, il sistema effettua una ricerca in HKCR\Unknown. Per impostazione predefinita, il solo verbo presente in Unknown\Shell è quello relativo all'opzione Apri con. In Windows XP per i tipi di file sconosciuti viene visualizzata la finestra Apri con.

Chiavi delle classi COM

La chiave HKCR\CLSID contiene le registrazioni delle classi COM. HKCR\CLSID*idclasse* è una registrazione di classe individuale, dove *idclasse* corrisponde all'ID della classe, ovvero a un GUID. Per ulteriori informazioni sui GUID, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base". Il valore predefinito della registrazione di ciascuna classe contiene il nome della classe, ma non si tratta di un nome descrittivo. Non vi sono molte personalizzazioni possibili in HKCR\CLSID. I programmi registrano queste classi durante l'installazione per creare degli oggetti dalle classi stesse.

Le registrazioni delle classi contengono talvolta le stesse sottochiavi delle classi di programma presenti in HKCR. Ad esempio, le registrazioni delle classi supportano i valori DefaultIcon e InfoTip, ma contengono anche molti altri valori e sottochiavi non supportati dalle classi di programma. Un elenco in questa sede sarebbe inopportuno, in quanto essi sono di pertinenza del programmatore e non hanno alcuna utilità per gli utenti esperti o i professionisti dell'IT ai fini della personalizzazione di Windows XP. Tuttavia, la conoscenza dell'ID di classe di certe classi COM può essere utile durante la personalizzazione di altre parti del Registro di sistema. L'aggiunta di alcune classi ad esempio allo spazio dei nomi del desktop consente di personalizzare gli oggetti in esso visualizzati. È possibile utilizzare queste stesse informazioni per nascondere le icone visualizzate in Risorse di rete. Nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema" viene descritto come visualizzare e nascondere le icone del desktop utilizzando questi ID di classe. Nella tabella A-2 vengono elencate le classi COM più interessanti contenute in HKCR\CLSID.

Tabella A-2 Classi speciali in HKCR\CLSID

Oggetto	Identificatore di classe
Cartelle shell	
Cartella cache ActiveX	*{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}*
Risultati ricerca computer	*{1F4DE370-D627-11D1-BA4F-00A0C91EEDBA}*

Cronologia	*{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}*
Internet Explorer	{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}
Risorse del computer	{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Documenti	{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
Risorse di rete	{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
File non in linea	{AFDB1F70-2A4C-11D2-9039-00C04F8EEB3E}
Programmi	{7BE9D83C-A729-4D97-B5A7-1B7313C39E0A}
Cestino	{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Risultati ricerca	*{E17D4FC0-5564-11D1-83F2-00A0C90DC849}*
Documenti condivisi	*{59031A47-3F72-44A7-89C5-5595FE6B30EE}*
Menu Avvio	{48E7CAAB-B918-4E58-A940-505519C795DC}
Temporary Internet Files	*{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}*
Web	*{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}*
Cartelle del Pannello di controllo	
Strumenti di amministrazione	{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524153}
Fonts	{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524152}
Connessioni di rete	{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
Stampanti e fax	{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Scanner e fotocamere digitali	{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}
Operazioni pianificate	{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Icone del Pannello di controllo	
Opzioni cartella	{60FD7C5C-2451-11D3-A299-00C04F8EF6AF}
Barra delle applicazioni e menu di avvio	{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}
Account utente	{7A9D77BD-5403-11D2-8785-2E0420524153}
Altro	
Aggiungi risorse di rete	{D4480A50-BA28-11D1-8E75-00C04FA31A86}
Sincronia file	{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}
Posta elettronica	{2559A1F5-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}
Guida in linea e supporto tecnico	{2559A1F1-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}
Internet	{2559A1F4-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}
Installazione guidata rete	{2728520D-1EC8-4C68-A551-316B684C4EA7}
Esegui	{2559A1F3-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}
Cerca	{2559A1F0-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}
Protezione di Windows	{2559A1F2-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}

APPENDICE

B

Impostazioni per utente

Nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema" e nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT" sono state illustrate molte utili impostazioni del registro. In questa appendice si prosegue nella descrizione delle impostazioni più interessanti del registry di Microsoft Windows XP.

Le impostazioni descritte in questa appendice sono di tipo per utente e si trovano in HKCU. Sebbene la chiave principale HKLM contenga impostazioni simili, quelle all'interno di HKCU sono più interessanti, poiché risultano spesso utili per la distribuzione e la personalizzazione. Inoltre, molti dei miei hack IT preferiti si trovano in HKCU e non in HKLM, in quanto agiscono piuttosto sui comportamenti relativi agli utenti e non sulla configurazione complessiva del computer. Non sono in grado di descrivere tutte le impostazioni presenti in HKCU e, se anche lo fossi, per documentarle tutte avrei bisogno di centinaia e centinaia di pagine. Quello che intendo fare nel presente manuale è descrivere le impostazioni più interessanti e utili, aggiungendo qua e là alcune notazioni su funzionalità non del tutto necessarie ma di cui è bene comunque conoscere l'esistenza.

Le risorse che ho utilizzato per scoprire queste impostazioni sono molto diverse tra di loro. In molticasi la mia familiarità con un'impostazione e il suo funzionamento sono dettati dall'esperienza. In altri casi ho utilizzato MSDN, gli articoli della Knowledge Base o i resource kit di Microsoft. Se proprio mi trovo in una situazione disperata riguardo alla comprensione di un'impostazione, allora installo l'SDK di Windows ed effettuo una ricerca dell'impostazione nei file di intestazione, che in genere produce risultati sorprendentemente buoni.

Per i titoli delle sezioni di questa appendice ho seguito l'organizzazione di HKCU per semplificare la ricerca delle informazioni necessarie. In base a questa organizzazione, verranno presentati i titoli relativi alle impostazioni di livello superiore per HKCU\Control Panel e così via. In questa appendice non vengono tuttavia descritte le relazioni di HKCU rispetto a HKU, né gli hive profili caricati dal sistema operativo. Per ulteriori informazioni su queste relazioni, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base".

AppEvents

In Windows XP a certi eventi vengono associati determinati suoni. Quelli più degni di nota sono costituiti dai suoni emessi durante l'accesso al sistema operativo o la chiusura della sessione da parte dell'utente. È possibile assegnare dei suoni ai diversi eventi, quali la riduzione delle finestre, l'apertura di menu e così via, nella finestra di dialogo Suoni e periferiche audio illustrata nella figura B-1. Per aprire questa finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, Suoni, voce e periferiche audio e infine Suoni e periferiche audio. Nella figura B-1 vengono illustrate le sottochiavi di AppEvents che forniscono i valori per questa finestra di dialogo. Anche in altre applicazioni vengono associati dei suoni a determinati eventi; è ad esempio possibile scaricare e installare dei suoni per utilizzarli con Microsoft Office XP. Questi suoni forniscono un utilissimo supporto e io stesso ne sento la mancanza quando non li ho a disposizione. Se però il suono prodotto da un evento particolare non è quello desiderato, è possibile modificare il file audio ad esso associato. È possibile creare una registrazione personalizzata, che dica ad esempio "C'è posta indesiderata per te!" e associare il file audio all'evento Nuova posta di Windows Messenger.

Figura B-1 *Associare i suoni agli eventi utilizzando la finestra di dialogo Proprietà - Suoni e periferiche audio.*

Questi eventi e i suoni ad essi associati si trovano in `HKCU\AppEvents`. In `AppEvents` vi sono due sottochiavi. La prima, `EventLabels`, contiene una sottochiave per ciascun evento. Il valore predefinito della sottochiave corrisponde al nome dell'evento visualizzato nel Pannello di controllo. La seconda sottochiave è `Schemes`. Si tratta della sottochiave più interessante, in quanto è quella responsabile dell'associazione dei file audio agli eventi. Sebbene sia possibile personalizzare `AppEvents`, si tratta di un'operazione che non vale la pena di eseguire. La configurazione dei suoni è di gran lunga più semplice se si utilizza il Pannello di controllo. Il mio consiglio è quello di configurare i suoni nella maniera desiderata, quindi di esportare `AppEvents` in un file REG da utilizzare successivamente per configurare i suoni. Se si sta utilizzando il file REG in un altro computer, verificare che i file audio siano disponibili anche in quel computer. In genere tutti questi file audio si trovano nella directory %SYSTEMROOT%\Media.

Console

La chiave `HKCU\Console` contiene la configurazione predefinita per il prompt dei comandi MS-DOS (sottosistema della console). Si tratta dell'ambiente in cui si trovano tutte le applicazioni in modalità carattere. Per modificare le impostazioni della console, fare clic sull'icona Sistema situata nell'angolo in alto a sinistra della finestra, quindi scegliere Proprietà. Dopo avere modificato le proprietà in Windows XP viene richiesto di modificare le impostazioni predefinite o di salvare le impostazioni per le finestre della console che hanno lo stesso titolo:

- Se si modificano le impostazioni predefinite, queste verranno memorizzate dal sistema operativo in `HKCU\Console`.
- Se si salvano le impostazioni per le finestre della console che hanno lo stesso titolo, il sistema operativo crea la sottochiave `HKCU\Console\Titolo`, dove *Titolo* corrisponde al titolo della finestra, e vi memorizza le impostazioni (vedere la figura B-2).

Figura B-2 *Ciascuna sottochiave presente in `Console` corrisponde al titolo di una finestra personalizzata della console. In genere questa chiave viene visualizzata in seguito all'avvio di un prompt dei comandi dalla finestra di dialogo Esegui.*

Come per `AppEvents`, raramente è consigliabile personalizzare tali impostazioni direttamente. Non è affatto una buona idea, poiché per queste impostazioni è disponibile un'interfaccia utente. La cosa eccezionale è che dopo avere configurato le finestre della console nella maniera desiderata, è possibile esportare `Console` in un file REG. Alla successiva installazione di Windows XP, importare il file REG per ripristinare le impostazioni della console e non occorrerà mai più configurare un prompt dei comandi.

Pannello di controllo

La chiave `HKCU\Control Panel` consente un numero incredibile di personalizzazioni. Si tratta della chiave nella quale viene memorizzata la maggior parte delle impostazioni di Windows XP configurate nel Pannello di controllo. Le sottochiavi più interessanti sono `Desktop` e `Mouse`. Nell'elenco riportato di seguito viene fornita una panoramica del contenuto di molte delle sottochiavi, mentre le sottochiavi `Desktop` e `Mouse` verranno descritte in dettaglio nelle sezioni successive:

- `Accessibility`. In questa sottochiave sono memorizzate le impostazioni applicate tramite la finestra di dialogo Accesso facilitato. Per aprire questa finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi Accesso facilitato. I nomi dei valori sono intuitivi, ed è possibile mapparli nell'interfaccia utente con estrema facilità.
- `Appearance`. Sottochiave contenente i valori per ciascuno schema visualizzato nella scheda Aspetto della finestra di dialogo Proprietà dello schermo. Per aprire questa finestra di dialogo, fare clic su Start, quindi scegliere Pannello di controllo, Aspetto e temi e infine Schermo. Poiché la personalizzazione dei temi dal Registro di sistema è un processo piuttosto macchinoso per essere affidabile, si consiglia di utilizzare l'interfaccia utente a tale scopo.
- `Colors`. Sottochiave che definisce i colori di ciascun elemento dell'interfaccia utente di Windows XP. `ActiveBorder` definisce ad esempio il colore del bordo delle finestre attive. Ciascun valore è un valore `REG_SZ` contenente tre numeri decimali corrispondenti alla notazione colori RGB.
- `Current`. Sottochiave non utilizzata in Windows XP.
- `Cursors`. Sottochiave nella quale si trovano i valori che consentono di associare il nome di un puntatore del mouse a un file contenente il puntatore del mouse. Il file ha estensione *.cur* o *.ani* se il puntatore è animato. Il nome del valore corrisponde al nome del puntatore. Il valore predefinito della chiave contiene il nome dello schema del puntatore corrente. I valori di questa classe non vengono visualizzati a meno che i puntatori non siano stati personalizzati nella finestra di dialogo Puntatori del mouse. Per aprire la finestra Puntatori del mouse, fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Pannello di controllo, Stampanti e altro hardware e infine Mouse.
- `Custom Colors`. Sottochiave che definisce i colori personalizzati nella tavolozza dei colori. I valori presenti nella sottochiave `Custom Colors` sono denominati da `ColorA` a `ColorP` e come impostazione predefinita hanno tutti `0xFFFFFF`.
- `Desktop`. Consultare "Desktop" nella pagina seguente.
- `don't load`. Sottochiave che indica i file del Pannello di controllo da caricare. In Windows XP il sistema consulta i valori presenti in `don't load` per determinare se visualizzare i file nel Pannello di controllo. Il sistema operativo cerca un valore il cui nome corrisponda a quello del file. Se il valore `REG_SZ` è impostato come `Yes`, l'icona del file verrà visualizzata nel Pannello di controllo. In caso contrario, l'icona non verrà visualizzata.

- **International.** Sottochiave nella quale si trova un valore denominato `Locale` contenente l'identificatore delle impostazioni internazionali dell'utente. Per un elenco degli identificatori delle impostazioni internazionali disponibili, vedere il file IntlInf nella directory %SYSTEMROOT%\Inf. Configurare questa impostazione nella finestra di dialogo Opzioni internazionali e della lingua. Per visualizzare questa finestra, dal menu Start scegliere Pannello di controllo, Data, ora, lingua e opzioni internazionali, quindi fare clic su Opzioni internazionali e della lingua. In questa sottochiave sono presenti molti valori che definiscono altre impostazioni, quali ad esempio i simboli delle valute, il formato della data, i separatori di elenco e così via.
- **Keyboard.** Sottochiave nella quale sono memorizzate le opzioni configurate nella finestra di dialogo Proprietà -Tastiera. Per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà - Tastiera, scegliere Pannello di controllo dal menu Start, quindi fare clic su Stampanti e altro hardware e infine su Tastiera. Il valore più interessante di questa sottochiave è il valore `REG_SZ InitialKeyboardIndicators`. Se questo valore è impostato su `0`, il tasto BLOC NUM viene disattivato all'avvio di Windows XP. Se il valore è impostato su `2`, BLOC NUM è attivato dal sistema operativo. Il sistema operativo memorizza lo stato corrente di BLOC NUM in questo valore quando gli utenti chiudono la sessione o riavviano il computer.
- **Mouse.** Consultare "Mouse" più avanti in questa appendice.
- **PowerCfg.** Sottochiave che definisce gli schemi visualizzati nella finestra di dialogo Opzioni risparmio energia. Per aprire la finestra Opzioni risparmio energia, fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Pannello di controllo, Prestazioni e manutenzione e infine Opzioni risparmio energia. Il valore `REG_SZ CurrentPowerPolicy` indica la combinazione per il risparmio di energia corrente. La combinazione si trova nella directory `PowerCfg\PowerPolicies`.
- **Screen Saver.None.** Sottochiavi contenenti le impostazioni univoche per ogni screen saver. `None` indica il nome dello screen saver.
- **Sound.** Sottochiave contenente il valore `REG_SZ Beep`, che determina l'emissione o meno di un segnale acustico in caso di errori in Windows XP. Se questo valore è impostato come `Yes`, viene emesso un segnale acustico in caso di errori.

Desktop

I valori presenti in `HKCU\Control Panel\Desktop` controllano diversi aspetti dell'interfaccia utente di Windows XP. Poiché tuttavia un notevole numero di questi valori non può essere configurato mamite l'interfaccia utente, questa sottochiave dispone di un enorme potenziale per la personalizzazione del sistema operativo. Nell'elenco seguente vengono illustrati i valori di questa sottochiave:

- **ActiveWndTrkTimeout.** Valore `REG_DWORD` che indica il tempo in millisecondi durante il quale il puntatore del mouse deve restare su una finestra prima che la finestra venga attivata. Il valore predefinito è `0`.
- **AutoEndTasks.** Valore `REG_SZ` che determina se le operazioni del sistema operativo debbano essere terminate automaticamente quando gli utenti si disconnettono da Windows XP o arrestano il sistema. Se questo valore è impostato su `0`, le operazioni del sistema operativo non vengono terminate automaticamente. Il sistema attende invece lo scadere del timeout in `HungAppTimeout`, quindi viene visualizzata la finestra di dialogo Termina operazione. Se il valore è impostato su `1`, le operazioni vengono invece terminate automaticamente.

- `CaretWidth`. ValoreREG_DWORD che specifica la larghezza del cursore lampeggiante. Il valore predefinito è 1 e per impostazione predefinita non si trova nel registro.
- `CoolSwitch`. Valore non utilizzato in Windows XP.
- `CoolSwitchColumns`. Valore REG_SZ che determina il numero di colonne delle icone visualizzate quando si utilizza la funzionalità che consente il passaggio da un'attività all'altra (ALT+TAB). Il valore predefinito è 7.
- `CoolSwitchRows`. Valore REG_SZ che determina il numero di colonne delle icone visualizzate quando si utilizza la funzionalità che consente il passaggio da un'attività all'altra (ALT+TAB). Il valore predefinito è 3.
- `CursorBlinkRate`. Valore REG_SZ che determina il tempo in millisecondi che trascorre tra ogni lampeggiamento del cursore di selezione. Il valore predefinito è 530, corrispondente a poco più di mezzo secondo.
- `DragFullWindows`. Valore REG_SZ che determina se gli utenti possano visualizzare o meno il contenuto delle finestre mentre le trascinano. Il valore predefinito è 1, che consente agli utenti di visualizzare l'intero contenuto delle finestre durante l'utilizzo della funzione di trascinamento della selezione. Impostare questo valore su 0 per visualizzare esclusivamente i contorni delle finestre.
- `DragHeight`. Valore REG_SZ che indica l'altezza del rettangolo che determina l'inizio di un'operazione di trascinamento della selezione. Il valore predefinito è 4.
- `DragWidth`. Valore REG_SZ che indica la larghezza del rettangolo che determina l'inizio di un'operazione di trascinamento della selezione. Il valore predefinito è 4.
- `FontSmoothing`. Valore REG_SZ che determina se gli angoli dei caratteri di grandi dimensioni debbano essere smussati tramite tecniche di anti-alias. Il valore predefinito è 0, corrispondente alla disattivazione dell'arrotondamento dei caratteri. Per attivare l'arrotondamento dei caratteri, impostare il valore su 2.
- `ForegroundFlashcount`. Valore REG_DWORD che indica il numero di volte che un pulsante della barra delle applicazioni deve lampeggiare per attirare l'attenzione dell'utente. Il valore predefinito è 3. Allo scadere del valore di timeout in `ForegroundLockTimeout` senza che l'utente sia intervenuto, la finestra viene automaticamente portata in primo piano.
- `ForegroundLockTimeout`. Valore REG_DWORD che specifica il tempo in millisecondi che deve trascorrere dall'ultimo intervento dell'utente prima che le finestre vengano portate in primo piano. Il valore predefinito è 200000 (200 secondi).
- `GridGranularity`. Valore non utilizzato in Windows XP.
- `HungAppTimeout`. Valore REG_SZ che controlla il tempo di attesa prima che le operazioni vengano terminate in risposta alla scelta di Termina operazione in Task Manager da parte dell'utente. Allo scadere del timeout verrà visualizzata la finestra di dialogo Termina operazione, nella quale viene segnalato all' utente che l'operazione non ha risposto alla richiesta. Il valore predefinito è 5000, ovvero cinque secondi.
- `LowPowerActive`. Valore REG_SZ che indica lo stato dell'avviso relativo all'autonomia della batteria. Se questo valore è impostato su 0, non verrà attivato alcun avviso quando l'autonomia della batteria sta per terminare. Si tratta del valore predefinito. Se il valore è impostato su 1, verrà invece attivato un avviso. Questo valore ha effetto soltanto nei computer che utilizzano il supporto APM (Advanced Power Management).

- `LowPowerTimeOut`. Valore `REG_SZ` che determina se impostare o meno un timeout di autonomia in esaurimento. Se questo valore è impostato su `0`, il timeout non è impostato. Si tratta del valore predefinito. Se il valore è 1, il timeout è impostato. Questo valore ha effetto soltanto nei computer che utilizzano il supporto APM (Advanced Power Management).
- `MenuShowDelay`. Valore `REG_SZ` che determina il tempo in millisecondi che deve trascorrere dal momento in cui l'utente seleziona un menu e quello in cui il menu viene visualizzato. Il valore predefinito è 400, corrispondente a circa mezzo secondo.
- `PaintDesktopVersion`. Valore `REG_DWORD` che determina se il numero della versione e della build di Windows XP debba essere visualizzato sul desktop. Il valore predefinito è `0`, in base al quale la versione non viene visualizzata. Impostare questo valore su `1` per visualizzare la versione di Windows XP sul desktop.
- `Pattern`. Valore `REG_SZ` che definisce un'immagine bitmap a due colori da 8 pixel x 8 pixel utilizzata come sfondo. Il valore predefinito è costituito da una stringa vuota. Per definire una bitmap, impostare questo valore su *B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8*. *BN* è un numero binario a 8 bit che rappresenta una fila di 8 pixel. I bit impostati come `0` rappresentano il colore di sfondo, mentre quelli impostati come 1 corrispondono al colore in primo piano.
- `ScreenSaveActive`. Valore `REG_SZ` che determina se l'utente abbia selezionato uno screen saver. Il valore predefinito è 1 e indica che è attivo uno screen saver. Impostare questo valore su `0` per indicare la disattivazione dello screen saver.
- `ScreenSaverIsSecure`. Valore`REG_SZ` la cui impostazione predefinita è `0`. Questo valore indica se lo screen saver sia o meno protetto da password. Il valore `1` indica che lo screen saver è protetto da password, mentre il valore `0` indica che lo screen saver non è protetto.
- `ScreenSaveTimeOut`. Valore `REG_SZ` che specifica il tempo in secondi di inattività del computer prima che venga avviato lo screen saver. Il valore predefinito è `600`, corrispondente a 10 minuti.
- `SCRNSAVE.EXE`. Valore `REG_SZ` che non dispone di impostazione predefinita. Questo valore specifica il percorso e il nome del file eseguibile dello screen saver. Se il file dello screen saver si trova nella directory %SYSTEMROOT%\System32, non è necessario specificare alcun percorso.
- `TileWallpaper`. Valore `REG_SZ` che indica il formato dello sfondo dello schermo. Se questo valore è impostato su `0`, lo sfondo verrà visualizzato al centro del desktop. Si tratta del valore predefinito. Se questo valore è impostato su 1, lo sfondo verrà visualizzato come affiancato.
- `WaitToKillAppTimeout`. Valore `REG_SZ` che indica il tempo di attesa in millisecondi prima che le operazioni vengano terminate quando gli utenti si disconnettono da Windows XP o arrestano il sistema. Qualora il timeout scadà e le operazioni siano ancora in esecuzione, verrà visualizzata la finestra di dialogo Termina operazione, a meno che il valore `AutoEndTasks` non sia stato impostato per terminare automaticamente le operazioni. Il valore predefinito è 20000, corrispondente a 20 secondi.
- `Wallpaper`. Valore `REG_SZ` che corrisponde al percorso e al nome del file dell'immagine utilizzata come sfondo. Il valore predefinito è costituito da una stringa vuota. Non è necessario includere alcun percorso se il file si trova nella directory %SYSTEMROOT% o %SYSTEMROOT%\System32. Se si desidera includere lo sfondo in un profilo utente predefinito, copiare il file immagine nella cartella del profilo utente e specificare il percorso completo in questo valore.

- **WallpaperStyle.** Valore REG_SZ che indica il formato dello sfondo del desktop. Il valore predefinito è 0, in base al quale la bitmap viene visualizzata al centro del desktop. Impostare questo valore su 2 per visualizzare lo sfondo in posizione estesa.
- **WheelScrollLines.** Valore REG_SZ che specifica il numero di righe di cui far scorrere un file a ogni rotazione della rotellina del mouse quando non vengono utilizzati tasti di modifica quali CTRL o ALT. Il valore predefinito è 3. Per disattivare lo scorrimento della rotellina, impostare questo valore su 0.

Ho lasciato il valore UserPreferencesMask volutamente al di fuori dell'elenco poiché esso costituisce uno dei metodi più interessanti e utili per personalizzare Windows XP. Si tratta inoltre di un valore molto più complicato rispetto agli altri presenti nell'elenco, in quanto è una maschera di bit contenente un ampio numero di impostazioni in un unico valore. Recentemente Microsoft ha smesso di utilizzare maschere di bit di dimensioni troppo elevate come questa, favorendo invece valori REG_DWORD che è possibile impostare come 0x00 per disattivare una funzionalità e come 0x01 per attivarla. Questo valore costituisce comunque un retaggio delle versioni precedenti di Windows. Si tratta di un valore REG_BINARY a 4 bit che potrebbe corrispondere anche a un valore REG_DWORD. L'impostazione predefinita è 0x9E3E0780, che risulterà più comprensibile quando si saprà cosa rappresentano i diversi bit all'interno del valore.

Nella tabella B-1 viene fornita la descrizione di ciascun bit. Poiché si tratta di un valore REG_BINARY, contare i bit da sinistra a destra partendo da 0. Nel caso di un valore REG_DWORD, conteremmo invece i bit da destra a sinistra. Nella tabella viene indicato il numero di bit di ciascuna impostazione, descrivendo la funzionalità da esso controllata, e indicando la maschera di bit. Per ciascuna impostazione presente nella tabella, impostando il bit su 0, la funzionalità viene disattivata, mentre impostando il bit su 1, la funzionalità viene attivata. Per un esempio di creazione di uno script che modifichi le impostazioni in UserPreferencesMask, consultare il capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema". Nel capitolo 4 viene presentato uno script che esegue l'aggiornamento di questo valore affinché le finestre vengano portate in primo piano quando l'utente vi fa clic sopra. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di calcoli bit per bit, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base".

Tabella B-1 Bit in UserPreferencesMask

Bit	Maschera di bit	Impostazione predefinita	Descrizione
0	0x00000001	0	Traccia della finestra attiva. Le finestre diventano attive quando l'utente vi posiziona sopra il puntatore del mouse.
1	0x00000002	1	Animazione dei menu. Dipende dal valore del bit 9.
2	0x00000004	1	Animazione delle caselle combinate. Le caselle combinate vengono aperte utilizzando l'effetto di scorrimento.
3	0x00000008	1	Scorrimento continuo delle caselle di riepilogo. È attivo lo scorrimento continuo per le caselle di scorrimento.
4	0x00000010	1	Didascalie con sfumature. Nelle barre dei titoli viene visualizzata una sfumatura.
5	0x00000020	0	Suggerimenti da tastiera. I tasti di scelta rapida dei menu sono sottolineati soltanto quando vi si accede dalla tastiera.
6	0x00000040	0	Ordine Z per la traccia delle finestre attive. Le finestre attivate tramite la traccia delle finestre attive vengono portate in primo piano.
7	0x00000080	1	Funzionalità di intercettazione del mouse.

8	0x00000100 0	Funzionalità riservata a un utilizzo futuro.
9	0x00000200 1	Animazione della dissolvenza dei menu. I menu vengono chiusi visualizzando un effetto di dissolvenza; altrimenti, i menu utilizzano l'effetto di scorrimento.
10	0x00000400 1	Animazione di dissolvenza per la selezione. Viene visualizzato un effetto di dissolvenza per gli elenchi quando l'utente effettua una selezione.
11	0x00000800 1	Animazione per le descrizioni comandi. Dipende dal valore del bit 12.
12	0x00001000 1	Animazione di dissolvenza per le descrizioni comandi. Quando viene chiusa una descrizione comandi, viene visualizzato un effetto di dissolvenza. Se il bit è impostato su 0, le descrizioni comandi utilizzano l'effetto di scorrimento.
13	0x00002000 1	Ombra del cursore. Impostazione che richiede risoluzioni maggiori di 256 colori
31	0x80000000 1	Tutti gli effetti dell'interfaccia utente. Attiva l'animazione delle caselle combinate, l'ombra del cursore, le didascalie con sfumature, l'intercettazione del mouse, lo scorrimento continuo delle caselle di riepilogo, l'animazione dei menu, la sottolineatura dei tasti di scelta rapida dei menu, l'effetto di dissolvenza per le selezioni e l'animazione delle descrizioni comandi.

Desktop\Window Metrics

La chiave `HKCU\Control Panel\Desktop\WindowsMetrics` contiene le impostazioni relative alle dimensioni degli elementi visualizzati sullo schermo. Alcune di queste impostazioni rappresentano dimensioni in pixel, mentre altre sono costituite in realtà da coordinate. Nell'elenco seguente vengono descritte le impostazioni presenti in `WindowMetrics`, che è possibile definire scegliendo Avanzate nella scheda Aspetto della finestra di dialogo Proprietà - Schermo, come illustrato nella figura B-3.

Figura B-3 *Dopo aver configurato le impostazioni in questa finestra di dialogo, è possibile esportarle in un file REG per poterle utilizzare in altri computer.*

- **BorderWidth.** Valore REG_SZ che determina la larghezza dei bordi di tutte le finestre. Una volta impostato tale valore, gli utenti non potranno ridimensionare le finestre. Il valore predefinito è -15, corrispondente a 15 twip. Il segno meno indica un twip, che equivale a 1/1440 di un pollice. I valori validi sono compresi tra 0 e -750.
- **CaptionFont.** Valore REG_BINARY contenente il nome del carattere da utilizzare per i titoli delle finestre. Il tipo di carattere predefinito è il Trebuchet MS.
- **CaptionHeight.** Valore REG_SZ che specifica l'altezza dei pulsanti delle barre dei titoli. Questo valore è espresso in twip e l'impostazione predefinita è -375.
- **CaptionWidth.** Valore REG_SZ che specifica la larghezza dei pulsanti delle barre del titolo. Questo valore è espresso in twip e l'impostazione predefinita è -270.
- **IconFont.** Valore REG_BINARY contenente il nome del carattere utilizzato per visualizzare il testo delle icone. Il valore predefinito è Tahoma.
- **IconSpacing.** Valore REG_SZ che specifica la larghezza delle celle della griglia utilizzate per la visualizzazione grande delle icone. Questo valore è espresso in twip e l'impostazione predefinita è -1125.
- **IconTitleWrap.** Valore REG_SZ che determina se il testo di un'icona debba andare a capo o essere troncato qualora sia troppo lungo per essere visualizzato in un'unica riga. Il valore predefinito è 1, in base al quale il testo dell'icona viene mandato a capo; 0 fa sì che il testo dell'icona venga troncato.
- **IconVerticalSpacing.** Valore REG_SZ che specifica lo spazio verticale tra le icone. Questo valore è espresso in twip e l'impostazione predefinita è -1125.
- **MenuFont.** Valore REG_BINARY che specifica il tipo di carattere da utilizzare nelle barre dei menu. Il valore predefinito è Tahoma.
- **MenuHeight.** Valore REG_SZ che specifica l'altezza delle barre dei menu. Questo valore è espresso in twip e l'impostazione predefinita è -285.
- **MenuWidth.** Valore REG_SZ che specifica la larghezza dei pulsanti delle barre dei menu. Questo valore è espresso in twip e l'impostazione predefinita è -270.
- **MessageFont.** Valore REG_BINARY contenente il nome del carattere da utilizzare nelle finestre di messaggio. Il valore predefinito è Tahoma.
- **MinAnimate.** Valore REG_SZ che determina se per ridurre a icona o ripristinare le finestre debba essere utilizzata o meno un'animazione. Il valore predefinito è 1, in base al quale l'animazione è attiva. Impostare questo valore su 0 per disattivare l'animazione delle finestre.
- **ScrollHeight.** Valore REG_SZ che specifica l'altezza delle barre di scorrimento orizzontali. Il valore predefinito, espresso in twip, è -255.
- **ScrollHeight.** Valore REG_SZ che specifica la larghezza delle barre di scorrimento verticali. Il valore predefinito, espresso in twip, è -255.
- **Shell Icon BPP.** Valore REG_SZ che determina l'intensità del colore delle icone sul desktop. Il valore predefinito è 4, ma i valori validi comprendono 4 (16 colori), 8 (256 colori), 16 (65.536 colori), 24 (16.777.216 colori) e 32 (16.777.216 colori).
- **Shell Icon Size.** Valore REG_SZ che specifica la dimensione in pixel delle icone visualizzate in Esplorarisorse di Windows. Il valore predefinito è 32. I valori validi sono compresi tra 16 e 48 pixel.

- **SmCaptionFont.** Valore REG_BINARY che specifica il tipo di carattere da utilizzare per le applicazioni ridotte a icona. Il valore predefinito è Tahoma.
- **SmCaptionHeight.** Valore REG_SZ che specifica l'altezza dei titoli delle applicazioni ridotte a icona. Questo valore è espresso in twip e l'impostazione predefinita è -255.
- **SmCaptionWidth.** Valore REG_SZ che specifica la larghezza dei titoli delle applicazioni ridotte a icona. Questo valore è espresso in twip e l'impostazione predefinita è -255.
- **StatusFont.** Valore REG_BINARY che specifica il tipo di carattere da utilizzare nelle barre di stato. Il valore predefinito è Tahoma.

Mouse

I valori che si trovano in HKCU\Control Panel\Mouse sono relativi alla configurazione del mouse. Nell'elenco seguente vengono descritti tali valori indicandone i tipi e le impostazioni predefinite:

- **DoubleClickHeight.** Valore REG_SZ che specifica l'altezza del rettangolo utilizzato in Windows XP per rilevare i doppi clic. Se il doppio clic viene effettuato all'interno del rettangolo e nell'intervallo di tempo specificato dal valore DoubleClickSpeed, i due clic vengono combinati in un doppio clic. Il valore predefinito è 4.
- **DoubleClickSpeed.** Valore REG_SZ che specifica la durata di tempo che può trascorrere tra i due clic del mouse per essere considerati come un doppio clic. Se l'intervallo di tempo tra i clic è maggiore di questo timeout, essi vengono considerati come clic separati. Il valore predefinito è 500, corrispondente a mezzo secondo. L'intervallo di tempo valido è compreso tra 100 e 900.
- **DoubleClickWidth.** Valore REG_SZ che specifica la larghezza del rettangolo utilizzato in Windows per rilevare i doppi clic. Due clic effettuati all'interno del rettangolo e all'interno dell'intervallo di tempo specificato dal valore DoubleClickSpeed vengono combinati in un doppio clic. Il valore predefinito è 4.
- **MouseSpeed.** Valore REG_SZ che determina la velocità dei movimenti del puntatore del mouse in risposta ai movimenti del mouse. I valori validi comprendono 0, 1 e 2. Il valore predefinito è 1. Quando questo valore è impostato su 0 il mouse non viene accelerato. Quando questo valore è impostato su 1, la velocità del mouse in Windows XP risulta raddoppiata se supera il valore impostato in MouseThreshold1. Quando questo valore è impostato su 2, la velocità del mouse viene raddoppiata se supera il valore di MouseThreshold1 e viene quadruplicata se supera il valore di MouseThreshold2.
- **MouseThreadhold1.** Valore REG_SZ, espresso in pixel, che specifica la velocità del mouse che attiva a sua volta l'accelerazione del mouse stesso. Il valore predefinito è 6.
- **MouseThreadhold2.** Valore REG_SZ, espresso in pixel, che specifica la velocità del mouse che quadruplica l'accelerazione del mouse stesso. Il valore predefinito è 10.
- **MouseTrails.** Valore REG_SZ che determina l'attivazione o la disattivazione delle tracce del mouse. L'impostazione di questo valore su 0 provoca la disattivazione delle tracce del mouse; l'impostazione su 1 ne provoca invece l'attivazione.
- **SnapToDefaultButton.** Valore REG_SZ che determina se il mouse debba o meno spostarsi sul pulsante predefinito quando si apre una finestra di dialogo. Il valore predefinito è 0, in base al quale questa funzionalità non è attiva. Per attivare la funzionalità, impostare il valore su 1.

- **SwapMouseButtons.** Valore REG_SZ che determina se sia possibile o meno invertire i pulsanti del mouse destro e sinistro. Il valore predefinito è 0, in base al quale questa funzionalità non è attiva. Per invertire i pulsanti del mouse, impostare questo valore su 1.

Environment

La chiave HKCU\Environment definisce le variabili d'ambiente per utente. In genere in questa chiave è possibile notare due valori: TEMP e TMP. Entrambi questi valori sono di tipo REG_EXPAND_SZ. È possibile aggiungere altre variabili d'ambiente alla chiave Environment e quindi utilizzarle dall'interno di file batch, valoriREG_EXPAND_SZ e così via. Naturalmente per aggiungere variabili d'ambiente è anche possibile utilizzare l'interfaccia utente. A tale scopo, fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, Prestazioni e manutenzione e Sistema, quindi fare clic su Variabili d'ambiente nella scheda Avanzate della finestra di dialogo Proprietà del sistema. Le variabili d'ambiente per utente si trovano nella parte superiore della finestra di dialogo, mentre quelle per computer si trovano nella parte inferiore.

Keyboard Layout

La chiave HKCU\Keyboard Layout definisce il layout di tastiera che è possibile configurare nella finestra di dialogo Opzioni internazionali e della lingua. In pratica nel layout di tastiera vengono mappati i tasti fisici della tastiera ai caratteri da essi generati. I layout di tastiera consentono ad esempio di scrivere del testo in tedesco utilizzando una tastiera italiana. Questa chiave contiene talvolta un solo valore di tipo REG_DWORD, Attributes, che determina il tasto da utilizzare per l'opzione BLOC MAIUSC. Se questo valore è impostato su 0, in Windows XP viene utilizzato il tasto BLOC MAIUSC. Se il valore è impostato su 0x10000, il sistema operativo utilizza il tasto MAIUSC. In HKCU\Keyboard Layout è talvolta possibile notare tre sottochiavi:

- **Preload.** Sottochiave contenente l'identificatore di ciascun layout di tastiera scelto dall'utente tramite la finestra di dialogo Opzioni internazionali e della lingua. In Windows XP questi dati vengono utilizzati per ripristinare il layout di tastiera a ogni nuovo accesso da parte dell'utente. Il primo valore è 1, il secondo è 2 e così via. Il valore 1 corrisponde al layout di tastiera predefinito.
- **Substitutes.** Sottochiave nella quale sono memorizzati gli identificatori dei layout di tastiera alternativi. In Windows XP questa sottochiave viene controllata durante il caricamento di un layout di tastiera. Se il sistema rileva un layout di sistema alternativo, lo utilizza al posto di quello predefinito. Questa chiave è in genere costituita da una stringa vuota fino a quando l'utente non sceglie i layout di tastiera alternativi.
- **Toggle.** Sottochiave che specifica la sequenza di tasti utilizzata per passare tra diverse impostazioni internazionali di input. Questa chiave contiene il valore REG_SZ Hotkey che può essere impostato in quattro modi diversi. Il valore 1 determina la combinazione di tasti ALT di sinistra+MAIUSC per il passaggio tra le impostazioni internazionali. Il valore 2 specifica la combinazione CTRL+MAIUSC, il valore 3 disattiva la combinazione di tasti completamente e il valore 4 specifica il tasto dell'accento grave quando Thai è l'impostazione internazionale predefinita.

Network

La chiave HKCU\Network contiene i dati relativi alle unità di rete connesse dell'utente. Ciascuna sottochiave rappresenta un'unità connessa che viene ripristinata a ogni nuovo accesso dell'utente al computer. Il nome della sottochiave è HKCU\Network*Unità*, dove *unità* corrisponde alla lettera di unità connessa al percorso di rete. In ogni sottochiave relativa alle unità connesse sono contenuti i seguenti valori:

- **ConnectionType.** Valore REG_DWORD che specifica le modalità di connessione dell'unità al computer locale. Il valore 1 indica il reindirizzamento di un'unità, mentre il valore 2 indica il reindirizzamento di una stampante. Il valore predefinito è 1.
- **ProviderName.** Valore REG_SZ che specifica il provider di rete della connessione. Il valore predefinito è Rete di Microsoft Windows.
- **ProviderType.** Valore REG_DWORD che identifica il provider che effettua la connessione di rete. Il valore per il provider Microsoft LanMan è 0x20000. Altri provider di rete utilizzano valori diversi.
- **RemotePath.** Valore REG_SZ contenente il percorso UNC della connessione di rete che utilizza la notazione *Computer**Condivisione*.
- **UserName.** Valore REG_SZ contenente il nome dell'utente comprensivo di dominio. Questo valore identifica l'utente che ha effettuato la connessione di rete. Tale nome viene utilizzato nella casella Connetti come della finestra di dialogo Connetti unità di rete.

Printers

La chiave HKCU\Printers definisce le connessioni alle stampanti dell'utente. Nell'elenco seguente vengono illustrate le tre sottochiavi contenute all'interno di questa chiave:

- **Connections.** Sottochiave contenente una sottochiave per ogni connessione a una stampante. Il nome della chiave definisce la connessione alla stampante: ,,*Server*,*Stampante*. I valori presenti in questa sottochiave definiscono inoltre il provider e il server di stampa.
- **DevModePerUser.** Sottochiave contenente le impostazioni per utente relative alle stampanti.
- **Settings.** Sottochiave contenente le impostazioni per installazione guidata stampante, incluse le preferenze degli utenti memorizzate dall'ultimo utilizzo della procedura guidata per installare una stampante.

SessionInformation

La chiave HKCU\SessionInformation contiene un unico valore. Il valore di tipo REG_DWORD ProgramCount indica il numero di programmi in esecuzione in primo piano. Ogni volta che si apre un programma nel desktop questo valore viene aumentato. Ogni volta che si chiude un programma in primo piano, il valore viene ridotto di conseguenza.

Software

La chiave HKCU\Software contiene le impostazioni per utente relative ai programmi. In questa chiave viene inoltre memorizzata la maggior parte delle impostazioni relative alla configurazione di Windows XP. Microsoft ha uniformato l'organizzazione di questa chiave, rendendo oggi più semplice individuare le impostazioni in quanto l'utente sa dove sono memorizzate le impostazioni di un programma all'interno del Registro di sistema. Le impostazioni delle applicazioni sono memorizzate in HKCU\Software*Fornitore**Programma**Versione*\. *Fornitore* corrisponde al nome del produttore del programma, *Programma* al nome del programma, e *Versione* al numero di versione. In genere *Versione* è impostato semplicemente su CurrentVersion. Nella figura B-4 viene illustrato un esempio di un programma le cui impostazioni sono memorizzate in questa chiave.

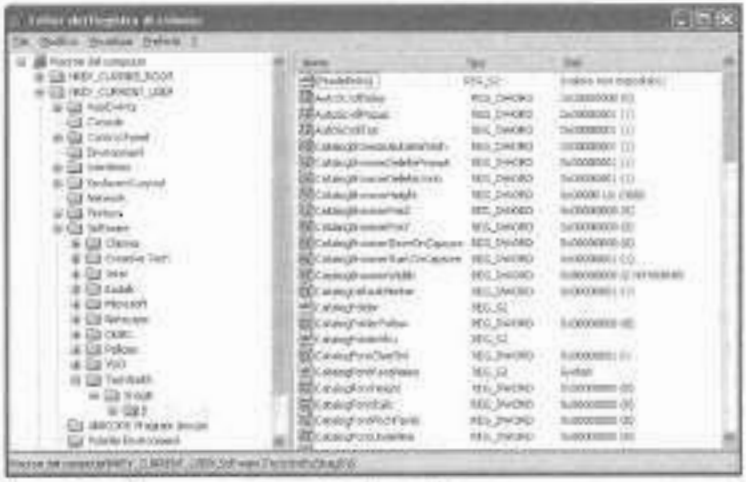


Figura B-4 *Le impostazioni di TechSmith SnagIt sono memorizzate in HKCU\Software\TechSmith\SnagIt\6*

La sottochiave di gran lunga più interessante è Microsoft, poiché contiene la maggior parte delle impostazioni per utente di Windows XP. Tratterò dettagliatamente questa sottochiave nella sezione "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion" più avanti in questa appendice. Altre sottochiavi interessanti sono Classes e Policies, di cui parlerò in dettaglio nelle sezioni seguenti.

Classes

La chiave HKCU\Software\Classes contiene le associazioni di file e le registrazioni delle classi per utente. Si tratta proprio di un collegamento alla chiave HKU*SID*_Classes, che ho trattato ampiamente nel capitolo 1 "Introduzione ai principi di base". Le associazioni di file contenute in HKCU hanno la precedenza su quelle contenute in HKLM. Le associazioni di file sono state introdotte per la prima volta con Microsoft Windows 2000 e consentono agli utenti di installare le applicazioni desiderate senza toccare le associazioni di file degli altri utenti che condividono lo stesso computer. Fanno altresì in modo che le associazioni di file degli utenti seguano i profili utente comuni quando questi ultimi vengono attivati. Poiché il contenuto di questa chiave corrisponde a quello della chiave HKCR, consultare l'appendice A "Associazioni di file" per ulteriori informazioni.

Microsoft\Command Processor

Il prompt dei comandi di MS-DOS supporta il completamento dei nomi di file e cartelle, oltre ad alcune altre funzionalità. Tali funzionalità possono essere configurate tramite Tweak UI, come illustrato nel capitolo 5 "Mapping di Tweak UI" oppure possono essere modificate direttamente nel registro. È mia consuetudine tenere a disposizione in uno script tutte le impostazioni che mi capita di applicare a qualsiasi computer. Nell'elenco seguente vengono descritte le impostazioni memorizzate nella sottochiave `Command Processor`, che definiscono la configurazione del prompt dei comandi di MS-DOS:

- **`AutoRun`.** Valore `REG_SZ` privo di impostazione predefinita contenente un elenco di comandi che vengono eseguiti automaticamente quando si avvia il prompt dei comandi di MS-DOS.
- **`CompletionChar`.** Valore `REG_DWORD` che specifica il codice dei caratteri ASCII della chiave da utilizzare per il completamento dei nomi dei file. È possibile impostare questo valore su `0x00`, da `0x01` a `0x1F`, `0x20` oppure `0x40`. Il tasto TAB corrisponde a `0x09` ed è il valore predefinito.
- **`DefaultColor`.** Valore `REG_DWORD` che specifica il colore di sfondo e di primo piano per il prompt dei comandi di MS-DOS. La prima cifra esadecimale specifica il colore di sfondo, mentre la seconda corrisponde al colore in primo piano. I valori validi sono compresi tra `0x00` e `0xFE`; il valore predefinito è `0`. Le cifre corrispondono ai colori indicati nella tabella B-2.

Tabella B-2 Valori per `DefaultColor`

Valore	Colore
0	Nero
1	Blu
2	Verde
3	Verde acqua
4	Rosso
5	Viola
6	Giallo
7	Bianco
8	Grigio
9	Blu chiaro
A	Verde chiaro
B	Azzurro
C	Rosso chiaro
D	Viola chiaro
E	Giallo chiaro
F	Bianco brillante

- `DelayedExpansion`. Valore `REG_DWORD` che specifica se attivare o meno l'espansione ritardata delle variabili d'ambiente. Se il valore è impostato su `0x01`, il punto esclamativo (!) viene interpretato come una variabile d'ambiente che si espande solo se utilizzata. Il valore predefinito è `0x00`.
- `EnableExtensions`. Valore `REG_DWORD` che determina se le estensioni del processore dei comandi debbano essere attivate. Impostando questo valore su `0x00`, si disattivano le estensioni. È necessario disattivare le estensioni soltanto quando interferiscono con un linguaggio script incompatibile. Il valore predefinito è `0x01`.
- `PathCompletionChar`. Valore `REG_DWORD` che specifica il codice dei caratteri ASCII della chiave da utilizzare per il completamento dei percorsi. Impostare questo valore su `0x00`, da `0x01` a `0x1F`, `0x20` oppure `0x40`. Il tasto TAB corrisponde al valore `0x09`. È possibile utilizzare la stessa chiave utilizzata per il completamento dei nomi dei file, che attiva l'espansione di entrambi.

Microsoft\Internet Connection Wizard

La chiave `HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard` contiene un unico valore che indica se gli utenti abbiano eseguito o meno la Connessione guidata Internet. Poiché, diversamente dalle precedenti versioni di Windows, la Connessione guidata Internet non viene eseguita automaticamente quando l'utente apre Internet Explorer per la prima volta, questo valore è interessante soltanto ai fini dell'inventario. Se il valore di tipo `REG_BINARY Completed` è impostato su `0x0000`, l'utente non ha eseguito la procedura guidata. Se il valore è impostato su `0x0001`, l'utente ha invece eseguito la procedura guidata.

Microsoft\Internet Explorer

La chiave `HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer` contiene le impostazioni per utente relative a Internet Explorer. Molte delle sottochiavi contenute in `Internet Explorer` sono difficili da comprendere o di scarso interesse. In questa chiave vi sono tuttavia delle impostazioni la cui personalizzazione risulta estremamente utile:

- `Help_Menu_URLs`. Sottochiave utilizzata per reindirizzare la funzionalità di supporto tecnico in linea di Internet Explorer al percorso di una rete Intranet invece che al sito Web Microsoft. Per effettuare questa operazione, aggiungere il valore di tipo `REG_SZ Online_Support` alla sottochiave, quindi impostarne il valore sull'URL della pagina di supporto tecnico in linea di Internet Explorer. Una volta personalizzata questa impostazione, quando un utente fa clic su Guida in linea e quindi su Supporto tecnico, viene aperta la pagina del supporto tecnico di Internet Explorer. Per quanto mi risulta, questa è l'unica opzione che è possibile reindirizzare.
- `IntelliForms`. Sottochiave contenente il valore di tipo `REG_DWORD AskUser` che indica se in Internet Explorer debba essere richiesto all'utente se utilizzare o meno la funzionalità Completamento automatico. È possibile impostare il valore su `0x00` per evitare la visualizzazione di questa richiesta. Per fare ciò in un ambiente aziendale, in cui è molto probabile che si voglia disattivare questa funzionalità, è consigliabile utilizzare Criteri di gruppo.
- `Main`. Sottochiave contenente molte impostazioni relative a Internet Explorer. È ad esempio possibile configurare Internet Explorer in modo che vengano visualizzate la barra di stato e la barra degli strumenti.

- **Settings.** Sottochiave contenente cinque valori per la determinazione dei colori utilizzati in Internet Explorer: `Anchor Color`, `Anchor Color Visited`, `Background Color`, `Text Color` e `Use Anchor Color Hover`. Ciascuno di questi valori è di tipo `REG_SZ` e di formato `R,G,B`, in base al quale è possibile specificare ciascun componente del colore, rosso, verde e blu, tramite numeri decimali compresi tra `0` e `255`.
- **Toolbar.** Sottochiave contenente le informazioni relative alle barre degli strumenti di Internet Explorer. Il valore di tipo `REG_DWORD Locked` indica se le barre degli strumenti debbano essere bloccate. Il valore di tipo `REG_SZ LinksFolderName` contiene il nome della cartella Collegamenti, che è possibile rinominare, se lo si desidera, per una maggiore corrispondenza con il contenuto della cartella Preferiti. È inoltre possibile creare il valore di tipo `REG_SZ BackBitmap` per personalizzare l'immagine bitmap visualizzata nella barra degli strumenti.
- **TypedURLs.** Sottochiave contenente un elenco degli indirizzi URL immessi dagli utenti nella barra degli indirizzi. È possibile eliminare rapidamente questo elenco cronologico rimuovendo questa sottochiave.

La sottochiave `Internet Explorer` contiene altre due sottochiavi che consentono alcune personalizzazioni veramente interessanti. La prima sottochiave è `MenuExt` e consente di estendere i menu di Internet Explorer tramite script personalizzati. La seconda sottochiave è `SearchURL`, che rende la ricerca in Internet estremamente veloce e immediata. È infatti possibile aggiungere alla sottochiave degli URL di ricerca personalizzati e quindi eseguire le ricerche in Internet digitando uno dei nomi di questi URL nella barra degli indirizzi. Ho descritto questa opzione, che consente un ingente risparmio di tempo e che costituisce una delle mie personalizzazioni preferite in assoluto, anche nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema".

Microsoft\Internet Explorer\MenuExt

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su una pagina Web, in Internet Explorer viene visualizzato un menu di scelta rapida. È possibile personalizzare tale menu di scelta rapida aggiungendo dei comandi che è possibile collegare a degli script in un file HTML. È ad esempio possibile aggiungere un comando al menu di scelta rapida che consenta l'apertura della pagina Web corrente in una nuova finestra o l'evidenziazione del testo selezionato all'interno della pagina.

Le estensioni di Internet Explorer vengono cercate in `HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt`. Aggiungere questa chiave se non è già presente, quindi aggiungere una sottochiave per ciascun comando desiderato. Infine, impostare il valore predefinito della sottochiave sul percorso e sul nome del file HTML contenente lo script che esegue il comando. Ad esempio, per aggiungere il comando Ingrandimento al menu di scelta rapida che esegue lo script nel file HTML C:\Windows\Web\Magnify.htm, aggiungere la sottochiave `Magnify`, quindi impostarne il valore predefinito su `C:\Windows\Web\Magnify.htm`. Quando si sceglie questo comando dal menu di scelta rapida di Internet Explorer, viene eseguito lo script contenuto dal file. Occorre quindi creare il file Magnify.htm. Nel listato B-1 della pagina seguente viene presentato il file Magnify.htm. `external.menuArguments` è una proprietà contenente l'oggetto della finestra nel quale si esegue il comando. Poiché l'oggetto della finestra è accessibile, nella finestra è possibile effettuare qualsiasi operazione, come ad esempio riformattarne il contenuto e così via.

Listato B-1 File Magnify.htm

```
<HTML>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" defer>
var objWin = external.menuArguments;
var objDoc = objWin.document;
var objSel = objDoc.selection;
var objRange = objSel.createRange();
objRange.execCommand( "FontSize", 0, "+2" );
</SCRIPT>
</HTML>
```

È possibile scegliere i menu di scelta rapida ai quali aggiungere il comando personalizzato in Internet Explorer. Nella sottochiave creata per l'estensione aggiungere il valore Contexts di tipo `REG_DWORD`, quindi applicarvi le maschere di bit illustrate nella tabella B-3. Nell'esempio precedente per fare in modo che in Internet Explorer vengano visualizzate soltanto le selezioni di testo, aggiungere il valore Contexts di tipo `REG_DWORD` a `Magnify`, quindi impostarlo su `0x10`.

Tabella B-3 Estensioni dei menu di Internet Explorer

Maschera di bit	Menu
0x01	Predefinito
0x02	Immagine
0x04	Controllo
0x08	Tabella
0x1C	Selezione di testo
0x11	Ancoraggio
0x12	Sconosciuto

Microsoft\Internet Explorer\SearchURL

Gli URL di ricerca costituiscono un metodo efficiente per utilizzare diversi motori in ricerca di Internet. È ad esempio possibile avere un URL di ricerca denominato *shopping* che consenta di effettuare delle ricerche in eBay. Come illustrato nella figura B-5, digitare **shopping fiche di casino** (ebbene sì, ne faccio la collezione) nella barra degli indirizzi per avviare una ricerca automatica in eBay per tutti gli elementi che contengano le parole *casino* e *fiche*.

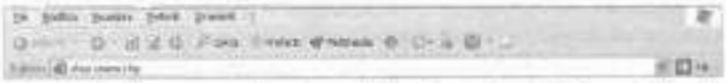


Figura B-5 *La personalizzazione della chiave SearchURL costituisce la soluzione più rapida e immediata per eseguire delle ricerche in Internet.*

`HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL` si trova nella directory in cui sono stati creati gli URL di ricerca. Creare questa sottochiave qualora non sia già presente, quindi aggiungere una sottochiave per ciascun prefisso di ricerca che si desidera utilizzare. Per utilizzare

l'esempio che ho appena fornito, creare una sottochiave shopping, quindi impostare il valore predefinito della sottochiave del prefisso sull'URL del motore di ricerca. Utilizzare %s come segnaposto per la stringa di ricerca. In Internet Explorer %s viene sostituito con un qualsiasi testo digitato alla destra del prefisso. Nel mio esempio, impostarlo su `http://pages.ebay.it/search/items/basicsearch.html?MfcISAPICommand=GetResult&ht=1&SortProperty=MetaEndSort&query=%s`.

Aggiungere i valori di tipo `REG_SZ`, illustrati nella tabella B-4, alla chiave del prefisso creata. Questi valori descrivono gli elementi da utilizzare al posto dei caratteri speciali presenti nella stringa di ricerca, quali spazi, segni di percentuale (%), "e" commerciali (&) e segni di addizione (+). Poiché tali caratteri hanno un significato speciale nell'invio di moduli ai siti Web, è necessario utilizzare un segno di addizione al posto di uno spazio, ad esempio, oppure %26 al posto di una "e" commerciale (&). In questo modo, nel browser la stringa *casino & fiche* verrà convertita in *casino+%26+fiche*.

Trovare l'URL da utilizzare non è difficile: aprire il motore di ricerca che si desidera aggiungere agli URL di ricerca di Internet Explorer, quindi avviare una ricerca. Quando vengono visualizzati i risultati, copiare l'URL dalla barra degli indirizzi al posto del valore predefinito dell'URL di ricerca creato, sostituendo la parola di ricerca con un %s. Dopo aver cercato la parola *esempio*, in eBay, l'URL risultante sarà *http://search.ebay.it/search/search.dll?MfcISAPICommand=GetResult&ht=1&SortProperty=MetaEndSort&query=esempio*. Sostituire *esempio* con %s per avere `http://search.ebay.it/search/search.dll?MfcISAPICommand=GetResult&ht=1&SortProperty=MetaEndSort&query=%s`.

Tabella B-4 Valori in SearchURLs

Nome	Dati
<spazio>	+
!	%25
$	%26
+	%2B

Microsoft\MessengerService

La chiave `HKCU\Software\Microsoft\MessengerService` contiene le impostazioni per Windows Messenger:

- **`AlwaysOnTop`.** Questo valore `REG_BINARY` è impostato su `0x01` se Windows Messenger è stato configurato in modo tale da venire visualizzato nella parte superiore delle altre finestre; altrimenti, il valore è impostato su `0x00`.
- **`DSBkgndMode`.** La prima volta che un utente chiude Windows Messenger questo valore `REG_BINARY` provoca la visualizzazione di un messaggio di avviso indicante che il programma è in esecuzione sullo sfondo. L'impostazione di questo valore `REG_BINARY` su `0x01` disattiva il messaggio di avviso.
- **`FirstTimeUser`.** Valore `REG_BINARY` impostato su `0x01` per gli utenti che utilizzano il programma per la prima volta o su `0x00` per gli utenti che lo utilizzano da più tempo. Questa è la migliore spiegazione che sono in grado di dare.

- `FtReceiveFolder`. Valore `REG_BINARY` contenente la cartella nella quale vengono scaricati i file ricevuti tramite Windows Messenger. Il valore predefinito corrisponde alla cartella File ricevuti all'interno della cartella Documenti dell'utente.
- `PassportBallon`. Valore `REG_BINARY` che indica quante volte è stato visualizzato il messaggio che richiede di creare un profilo Passport. Per evitare la continua richiesta di creare un profilo Passport, impostare questo valore su `0x06`. Poiché si tratta di un valore `REG_BINARY`, ricordarsi di invertire i bit.
- `PassportWizard`. Valore `REG_BINARY` che indica se l'utente abbia o meno eseguito la Creazione guidata profilo Passport .NET. Se questo valore è impostato su `0x01`, l'utente ha eseguito la creazione guidata.
- `Server`. Valore `REG_SZ` che specifica il server al quale si connette Windows Messenger. `messenger.hotmail.com:64,4.13.143:1863` è il valore predefinito.
- `StatusBar`. Valore `REG_BINARY` che indica se la barra di stato debba essere visualizzata. Se questo valore è impostato su `0x01`, la barra di stato viene visualizzata.
- `TabsShowHide`. Valore `REG_BINARY` che indica le schede da visualizzare e quelle da nascondere.
- `Toolbar`. Valore `REG_BINARY` impostato su `0x01` se viene visualizzata la barra degli strumenti di Windows Messenger; altrimenti, il valore è impostato su `0x00`.
- `WindowMax`. Valore `REG_BINARY` impostato su `0x01` quando la finestra di Windows Messenger è ingrandita; altrimenti, il valore è impostato su `0x00`.
- `WindowRect`. Valore `REG_BINARY` che indica le coordinate della normale finestra di Windows Messenger.

Microsoft\Office

Chiave nella quale vengono memorizzate le impostazioni per utente relative a Office XP. Ai fini della distribuzione, la maggior parte dei professionisti dell'IT utilizzerà in realtà gli strumenti presentati nel capitolo 14 "Impostazioni utente di Microsoft Office XP". Tuttavia, una breve panoramica può risultare utile e alcune di queste impostazioni sono sufficientemente importanti da meritare una spiegazione in questa appendice.

Descriverò innanzitutto il contenuto di `HKCU\Software\Microsoft\Office`. All'inizio di questa chiave vi è una sottochiave per ogni versione di Office installata nel computer. Vi sono ad esempio le sottochiavi `10.0` e `9.0`. La versione `10.0` corrisponde a Office XP. Si noti che l'installazione di Office XP crea le chiavi `8.0`, `9.0` e `10.0` anche se nel computer non è installato Office 2000 o una versione precedente di Office. Viene inoltre visualizzata una sottochiave per i diversi programmi di Office nella parte superiore della struttura di `Office`. Benché le impostazioni utente si trovino in `HKCU\Software\Microsoft\Office\`*versione*, le informazioni relative ai componenti aggiuntivi si trovano in `HKCU\Software\Microsoft\Office\`*programma* e tutte le applicazioni di Office condividono queste informazioni.

La sottochiave `10.0` contiene la maggior parte delle impostazioni di Office XP, mentre le altre sottochiavi contengono soltanto un certo numero di impostazioni. Nella chiave `10.0`, vengono ad esempio visualizzate le sottochiavi per ciascuna applicazione, quali `Excel`, `FrontPage`, `Outlook`, `Word` e così via.

È inoltre disponibile la sottochiave Common, contenente le impostazioni comuni a tutti i programmi di Office XP. È importante conoscere alcune di queste impostazioni per due ragioni diverse. Innanzitutto, più si conosce in materia, più efficace risulterà la personalizzazione di Office XP. In secondo luogo, è possibile distribuire alcune delle impostazioni di Office XP soltanto come valori del Registro di sistema nella procedura guidata Custom Installation Wizard. In altri termini, l'unico modo di personalizzare un valore di tipo REG_BINARY nella procedura guidata Custom Installation Wizard è costituito dall'utilizzo della schermata Add/Remove Registry Entries. Non è possibile personalizzare queste impostazioni nella schermata Change Office User Settings. Di seguito viene fornita una descrizione di queste e di altre importanti impostazioni.

- **First-run settings.** La prima volta che un utente avvia uno dei programmi di Office XP, viene avviato il processo di esecuzione iniziale per configurare il computer per l'utente. Viene richiesto ad esempio di immettere il nome e le iniziali dell'utente e vengono personalizzate le impostazioni contenute in HKCU\Software\Microsoft\Office. Un certo numero di valori fa sì che il processo di esecuzione iniziale non venga avviato una seconda volta. Questi valori si trovano in HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0. Il valore UserData contenuto nella sottochiave Common è 0x01 dopo il processo di esecuzione iniziale. Questo valore si trova anche nella sottochiave di ciascun programma. Una seconda impostazione correlata alla precedente è FirstRun. Questo valore indica se sia stato completato o meno il processo di esecuzione iniziale. Questo valore si trova in diverse sottochiavi in HKCU\Software\Microsoft\Office*versione*:
  - HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\General
  - HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options
  - HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Setup
  - HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\PowerPoint\First Run
  - HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
- **Toolbar settings.** In Office XP le impostazioni relative alla maggior parte delle impostazioni della barra degli strumenti dei programmi sono memorizzate in valori REG_BINARY. Di conseguenza, non è possibile personalizzarli tramite la schermata Change Office User Settings della procedura guidata Custom Installation Wizard. È possibile acquisire queste impostazioni relative alla barra degli strumenti utilizzando l'Impostazione guidata profili, come descritto nel capitolo 14, ma che fare se non si desidera distribuire un file delle impostazioni di Office? La soluzione è costituita dalla personalizzazione delle barre degli strumenti e nella successiva esportazione di HKCU\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Toolbars in un file REG. Importare il file REG nella trasformazione tramite la schermata Add/Remove Registry Entries della procedura guidata Custom Installation Wizard. In Office XP vengono gestiti altri valori REG_BINARY che è possibile distribuire nello stesso modo. Qualora non si riesca a trovare un'impostazione nella schermata Change Office User Settings, cercare di rintracciarla tramite le tecniche apprese nel capitolo 8 "Ricerca delle impostazioni del Registro di sistema". L'impostazione sarà molto probabilmente un valore di tipo REG_BINARY.

Microsoft\Search Assistant

La chiave HKCU\Software\Microsoft\Search Assistant contiene la configurazione relativa al Search Assistant di Esplora risorse di Windows e di Internet Explorer. Il valore di tipo REG_SZ Actor contiene il nome del file del personaggio utilizzato per la ricerca. Il valore di tipo REG_DWORD UseAdvancedSearchAlways è impostato su 0x01 se è stata impostata la visualizzazione delle funzionalità di ricerca avanzata.

Il valore `REG_DWORD SocialUI` non viene visualizzato a meno che non sia stato disattivato il personaggio animato. Se questo valore è impostato su `0x01`, il personaggio animato verrà visualizzato. Se questo valore è impostato su `0x00`, il personaggio animatonon verrà invece visualizzato. Gli utenti a cui non piace la nuova interfaccia di ricerca possono ripristinarla a un'interfaccia più simile a quella di Windows 2000 impostando `SocialUI` su `0x00` e `UseAdvancedSearchAlways` su `0x01`. Poiché devo confessare che il cagnolino di questa interfaccia non mi dispiace, in genere lascio `SocialUI` impostato su `0x01`, ma utilizzo le funzionalità di ricerca avanzata.

L'elenco cronologico di Search Assistant si trova nella sottochiave `ACMru`. Questa sottochiave contiene un'ampia varietà di sottochiavi, in base ai tipi di elementi di cui è stata eseguita la ricerca. Se ad esempio si esegue una ricerca di file e cartelle, verrà visualizzata la sottochiave `5603` contenente un elenco delle diverse stringhe di ricerca. Se si eseguono delle ricerche utilizzando Search Assistant, verrà visualizzata la sottochiave `5001`. È possibile rimuovere ogni sottochiave singolarmente per eliminare uno specifico elenco cronologico di interrogazioni, oppure si può rimuovere la chiave `ACMru` per eliminare tutti gli elenchi cronologici di Search Assistant. Nella tabella B-5 viene presentato un elenco delle sottochiavi che ho individuato in `ACMru`.

Tabella B-5 Elenchi cronologici in Search Assistant

Sottochiave	Descrizione
5001	Internet
5603	File e cartelle
5604	Immagini, musica e video
5647	Stampanti, computer e contatti

Microsoft\VBA\Trusted

La chiave `HKCU\Software\Microsoft\VBA\Trusted` è un'importante sottochiave qualora si stia distribuendo Office XP. Si tratta infatti della sottochiave in cui vengono memorizzati gli elenchi delle fonti attendibili di Office XP. Quando gli utenti aprono un documento contenente codice firmato, attivano queste macro e aggiungono la fonte all'elenco delle fonti attendibili; in Office XP i certificati vengono memorizzati in questa chiave. Questa chiave è importante perché la maggior parte delle aziende deve bloccare l'elenco delle fonti attendibili affinché gli utenti non possano aggiungervi altri elementi e deve inoltre impostare un livello di protezione elevato. Tali espedienti fanno sì che gli utenti non eseguano accidentalmente del codice dannoso.

Il problema di una situazione di questo tipo è costituito dal fatto che gli utenti non saranno in grado di eseguire le macro legittime necessarie alle loro attività. Sebbene la soluzione consista nel distribuire l'elenco delle fonti attendibili con Office XP, gli strumenti di distribuzione non forniscono un'interfaccia utente per questo scopo. La soluzione che propongo è la seguente:

1. Creare un documento contenente del codice e firmare tale codice tramite il certificato che si desidera distribuire. Ripetere la procedura per ciascun certificato.
2. Installare Office XP in un computer di prova e impostare dei livelli di protezione elevati.
3. Aprire ciascun documento contenente i certificati che si desidera distribuire. Attivare le macro del documento, quindi aggiungere la fonte corrispondente all'elenco delle fonti attendibili. Nella figura B-6 viene illustrato un esempio di questa procedura.

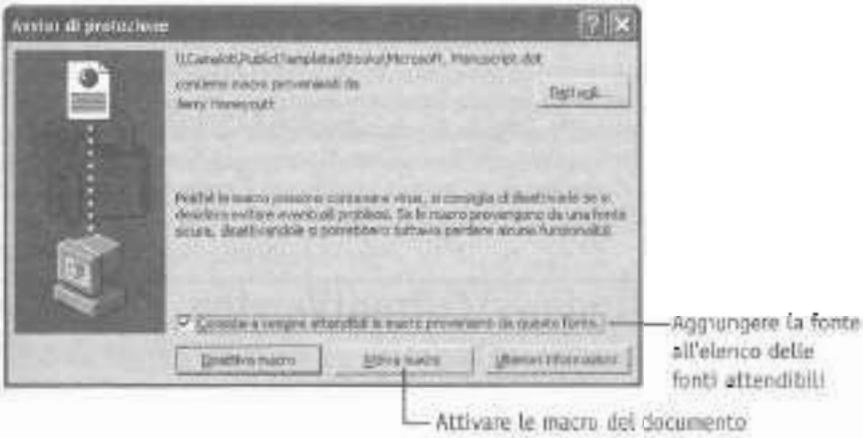


Figura B-6 *Una protezione elevata combinata con la firma del codice consente di proteggere un'azienda dai virus.*

4. Esportare la chiave `HKCU\Software\Microsoft\VBA\Trusted` in un file REG, quindi includere il file REG nella distribuzione. Nel capitolo 14 "Impostazioni utente di Microsoft Office XP" viene descritto come distribuire le impostazioni del registro con Office XP.

Policies

In Windows XP i criteri vengono memorizzati nella chiave `HKCU\Software\Policies`, il ramo privilegiato per i criteri basati sul registry. Poiché si tratta di criteri per utente, essi si trovano nel ramo `HKCU` del Registro di sistema. Gli utenti con restrizioni non sono autorizzati a modificare la sottochiave `Policies`, poiché si vuole evitare che i criteri vengano aggirati modificando il registro. In Windows XP sono supportati centinaia di criteri, che consentono ai professionisti dell'IT di controllare le operazioni degli utenti, bloccare il desktop e così via. Nel capitolo 6 "Utilizzo dei criteri basati sul Registro di sistema" viene illustrato come personalizzare i criteri creando dei modelli amministrativi personalizzati. Nell'appendice D "Criteri di gruppo" vengono elencati tutti i criteri creati da Windows XP in questa chiave.

L'utilizzo dei criteri costituisce molto spesso il metodo migliore e più interessante per personalizzare Windows XP. Molte delle personalizzazioni correlate alla modifica dei comportamenti apprese ad esempio nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema" sono basate sulle impostazioni dei criteri all'interno del registry. Alcuni dei criteri più interessanti appresi nel capitolo 4 consentono di modificare le modalità di visualizzazione e quelle relative all'aspetto del menu di avvio e della barra delle applicazioni. Esistono tuttavia altri criteri che consentono di annullare comportamenti fastidiosi. Chi, ad esempio, non ha voluto talvolta impedire l'esecuzione di Windows Messenger? A tale scopo, è possibile impostare un criterio in questa sottochiave.

Sebbene la modifica diretta del registro costituisca uno dei metodi per personalizzare tali criteri, vi sono modalità più efficaci. Il primo metodo consiste nell'utilizzare l'Editor criteri di gruppo per modificare l'oggetto Criteri di gruppo (GPO, Group Policy Object). Questo metodo assicura un'interfaccia utente per i criteri, limitando le impostazioni possibili alle sole scelte valide. Nel capitolo 6 viene spiegato come creare un GPO locale.

In breve, digitare gpedit.msc nella finestra di dialogo Esegui, quindi modificare i criteri contenuti in Configurazione computer e in Configurazione utente all'interno di Modelli amministrativi. Il secondo metodo è costituito dalla creazione di script che modifichino i criteri. Quando si desidera ripetere la stessa impostazione molte volte, ad esempio quando si sta configurando il proprio profilo utente su diversi computer o quando si reinstalla Windows XP nei computer ripetutamente, si utilizzano gli script. Nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" viene illustrata la creazione di script per modificare il registry. Personalmente il mio metodo preferito è costituito dalla scrittura di file INF.

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Questo ramo di HKCU è uno dei più interessanti, in quanto è qui che si trova la maggior parte delle impostazioni per utente di Windows XP. Nell'elenco seguente vengono descritte alcune delle sottochiavi più interessanti, mentre nelle sezioni che seguono l'elenco vengono fornite informazioni più dettagliate.

- **Applets.** Sottochiave contenente le sottochiavi relative a molti programmi diversi forniti con Windows XP. Contiene ad esempio le sottochiavi Regedit, SysTray, Tour e Volume Control. Se ad esempio non si desidera visualizzare la presentazione quando si crea un nuovo profilo utente, impostare il valore REG_DWORD RunCount contenuto nella sottochiave Tour su 0x00.
- **Internet Settings.** Sottochiave contenente le impostazioni di Internet Explorer. La maggior parte di tali impostazioni è relativa alla protezione, ad esempio alle aree di protezione.
- **NetCache.** Sottochiave contenente le impostazioni relative alla funzionalità File non in linea di Windows XP. Contiene inoltre la sottochiave AssignedOfflineFolders, un elenco delle cartelle non in linea assegnate all'utente tramite Criteri di gruppo.
- **Policies.** Questa sottochiave è il ramo dei criteri per utente ereditato in Windows XP dalle precedenti versioni di Windows. I criteri vengono trattati nel capitolo 6 "Utilizzo dei criteri basati sul Registro di sistema". Nell'appendice D "Criteri di gruppo" vengono elencati i criteri disponibili in questa chiave, che costituiscono alcune delle migliori personalizzazioni per Windows XP.
- **Run.** Sottochiave contenente i programmi eseguiti dopo che l'utente accede al computer. Il nome di ciascun valore REG_SZ è arbitrario. I dati dei valori contengono il comando da eseguire in seguito all'accesso dell'utente al computer.
- **RunOnce.** Sottochiave contenente i programmi eseguiti dopo che l'utente accede al computer. Il nome di ciascun valore REG_SZ è arbitrario e i dati dei valori contengono il comando da eseguire in seguito all'accesso dell'utente al computer. La differenza tra questa e la chiave Run sta nel fatto che in Windows XP i comandi vengono rimossi dalla chiave in seguito all'esecuzione e vengono quindi eseguiti soltanto una volta.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer è uno dei rami più interessanti del registro. Per tale ragione, nelle rimanenti sezioni di questa appendice viene trattato questo ramo, a cominciare dalla sottochiave Advanced.

Explorer\Advanced

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced contiene le impostazioni per Esplora risorse di Windows e per il menu di avvio. È possibile configurare tali impostazioni in base a due metodi diversi. Il primo metodo consiste nell'utilizzo della finestra di dialogo Opzioni cartella. Il secondo metodo prevede l'utilizzo della finestra di dialogo Proprietà della barra delle applicazioni e del menu di avvio. Nella tabella B-6 vengono descritte queste impostazioni.

Tabella B-6 Impostazioni del menu di avvio

Nome	Dati
Finestra di dialogo Opzioni cartella	
ClassicViewState	0x00 - Utilizza la visualizzazione cartelle classica 0x01 - Non utilizza la visualizzazione cartelle classica
SeparateProcess	0x00 - Non esegue le finestre delle cartelle in processi separati 0x01 - Esegue le finestre delle cartelle in processi separati
DisableThumbnailCache	0x00 - Memorizza le anteprime 0x01 - Non memorizza le anteprime
FolderContentsInfoTip	0x00 - Non visualizza le dimensioni dei file nei suggerimenti delle cartelle 0x01 - Visualizza le dimensioni dei file nei suggerimenti delle cartelle
FriendlyTree	0x00 - Non utilizza la visualizzazione semplice della struttura delle cartelle 0x01 - Utilizza la visualizzazione semplice delle cartelle nell'elenco Cartelle
Hidden	0x01 - Non visualizza le cartelle e i file nascosti 0x02 - Visualizza le cartelle e i file nascosti
HideFileExt	0x00 - Visualizza le estensioni dei file conosciuti 0x01 - Non visualizza le estensioni dei file conosciuti
NoNetCrawling	0x00 - Non esegue la ricerca di stampanti o cartelle di rete 0x01 - Esegue la ricerca di stampanti o cartelle di rete
PersistBrowsers	0x00 - Non ripristina le cartelle precedenti 0x01 - Ripristina le cartelle precedenti all'accesso
ShowCompColor	0x00 - Non visualizza i file compressi a colori 0x01 - Visualizza i file compressi a colori
ShowInfoTip	0x00 - Non visualizza i suggerimenti per le cartelle o gli elementi del desktop 0x01 - Visualizza i suggerimenti per le cartelle o gli elementi del desktop
ShowSuperHidden	0x00 - Non visualizza i file del sistema operativo protetti 0x01 - Visualizza i file del sistema operativo protetti
WebViewBarricade	0x00 - Non visualizza il contenuto delle cartelle di sistema 0x01 - Visualizza il contenuto delle cartelle di sistema
Finestra di dialogo Personalizzazione menu di avvio classico	
StartMenuAdminTools	NO - Nasconde Strumenti amministrativi YES - Visualizza Strumenti amministrativi
CascadeControlPanel	NO - Visualizza il Pannello di controllo come collegamento YES - Visualizza il Pannello di controllo come menu

Tabella B-6 Impostazioni del menu di avvio *(segue)*

Nome	Dati
CascadeMyDocuments	NO - Visualizza Documenti come collegamento YES - Visualizza Documenti come menu
CascadeMyPictures	NO - Visualizza Immagini come collegamento YES - Visualizza Immagini come menu
CascadePrinters	NO - Visualizza Stampanti come collegamento YES - Visualizza Stampanti come menu
IntelliMenus	0x00 - Non utilizza i menu personalizzati 0x01 - Utilizza i menu personalizzati
CascadeNetworkConnections	NO - Visualizza Connessioni di rete come collegamento YES - Visualizza Connessioni di rete come menu
Start_LargeMFUIcons	0x00 - Visualizza le icone piccole nel menu di avvio 0x01 - Visualizza le icone grandi nel menu di avvio
StartMenuChange	0x00 - Disattiva la funzionalità di trascinamento della selezione 0x01 - Attiva la funzionalità di trascinamento della selezione
StartMenuFavorites	0x00 - Nasconde i Preferiti 0x01 - Visualizza i Preferiti
StartMenuLogoff	0x00 - Nasconde la chiusura della sessione 0x01 - Visualizza la chiusura della sessione
StartMenuRun	0x00 - Nasconde il comando Esegui 0x01 - Visualizza il comando Esegui
StartMenuScrollPrograms	NO - Disattiva lo scorrimento del menu Programmi YES - Attiva lo scorrimento del menu Programmi
Finestra di dialogo Personalizzazione menu di avvio	
Start_ShowControlPanel	0x00 - Nasconde il Pannello di controllo 0x01 - Visualizza il Pannello di controllo come collegamento 0x02 - Visualizza il Pannello di controllo come menu
Start_EnableDragDrop	0x00 - Disattiva la funzionalità di trascinamento della selezione 0x01 - Attiva la funzionalità di trascinamento della selezione
StartMenuFavorites	0x00 - Nasconde il menu Preferiti 0x01 - Visualizza il menu Preferiti
Start_ShowMyComputer	0x00 - Nasconde Risorse del computer 0x01 - Visualizza Risorse del computer come collegamento 0x02 - Visualizza Risorse del computer come menu
Start_ShowMyDocs	0x00 - Nasconde Documenti 0x01 - Visualizza Documenti come collegamento 0x02 - Visualizza Documenti come menu
Start_ShowMyMusic	0x00 - Nasconde Musica 0x01 - Visualizza Musica come collegamento 0x02 - Visualizza Musica come menu
Start_ShowMyPics	0x00 - Nasconde Immagini 0x01 - Visualizza Immagini come collegamento 0x02 - Visualizza Immagini come menu

Tabella B-6 Impostazioni del menu di avvio

Nome	Dati
Start_ShowNetConn	0x00 - Nasconde Connessioni di rete 0x01 - Visualizza Connessioni di rete come collegamento 0x02 - Visualizza Connessioni di rete come menu
Start_AdminToolsTemp	0x00 - Nasconde Strumenti di amministrazione 0x01 - Visualizza Strumenti di amministrazione nel menu Tutti i programmi 0x02 - Visualizza Strumenti di amministrazione nel menu di avvio e Tutti i programmi
Start_ShowHelp	0x00 - Nasconde Guida in linea e supporto tecnico 0x01 - Visualizza Guida in linea e supporto tecnico
Start_ShowNetPlaces	0x00 - Nasconde Risorse di rete 0x01 - Visualizza Risorse di rete
Start_ShowOEMLink	0x00 - Nasconde Collegamento produttore 0x01 - Visualizza Collegamento produttore
Start_ShowPrinters	0x00 - Nasconde Stampanti e fax 0x01 - Visualizza Stampanti e fax
Start_ShowRun	0x00 - Nasconde il comando Esegui 0x01 - Visualizza il comando Esegui
Start_ShowSearch	0x00 - Nasconde il comando Cerca 0x01 - Visualizza il comando Cerca
Start_ScrollPrograms	0x00 - Disattiva lo scorrimento del menu Programmi 0x01 - Attiva lo scorrimento del menu Programmi

Per queste impostazioni, in Windows XP vengono definiti dei modelli simili ai modelli dei criteri che determinano le modalità di raccolta e di memorizzazione dei criteri stessi. I modelli si trovano nelle seguenti directory:

- `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartMenu\StartMenu` contiene i modelli per le impostazioni contenute nell'area Opzioni avanzate del menu di avvio della finestra Personalizzazione menu di avvio classico. Per aprire questa finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, Aspetto e temi, quindi fare clic su Barra delle applicazioni e menu di avvio. Selezionare quindi l'opzione Menu di avvio classico nella scheda Menu di avvio e fare clic su Personalizza.
- `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartMenu\StartPanel` contiene i modelli per le impostazioni contenute nella scheda Avanzate della finestra di dialogo Personalizzazione menu di avvio. Per aprire questa finestra di dialogo, fare clic su Start, scegliere Pannello di controllo, Aspetto e temi, quindi fare clic su Menu di avvio. Selezionare l'opzione Menu di avvio nella scheda Menu di avvio e fare clic su Personalizza.
- `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder` contiene i modelli per le impostazioni contenute nella finestra di dialogo Opzioni cartella, la maggior parte delle quali si trovano nella scheda Visualizza. Per aprire questa finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, Aspetto e temi, quindi fare clic su Opzioni cartella.

Explorer\AutoComplete

La sottochiave `AutoComplete` contiene un unico valore che controlla la funzionalità Completamento automatico di Esplora risorse di Windows. Se il valore `REG_SZ AutoComplete` è impostato su `Yes`, in Esplora risorse viene utilizzata la funzionalità Completamento automatico; altrimenti, la funzionalità non è attiva.

Explorer\ComDlg32

La sottochiave `ComDlg32` contiene due sottochiavi, che sono entrambe relative a degli elenchi cronologici. Per eliminare l'elenco cronologico utilizzato dalle finestre di dialogo comuni, eliminare entrambe le sottochiavi. La prima sottochiave è `LastVisitedMRU`, che contiene un elenco delle cartelle aperte dall'utente.

La seconda sottochiave è `OpenSaveMRU`, che è leggermente più complicata. All'interno della chiave `OpenSaveMRU` vi sono due sottochiavi relative a diversi tipi di file. La sottochiave `doc` in `OpenSaveMRU` elenca ad esempio tutti i file con estensione *.doc* aperti dall'utente. La sottochiave `*` contiene tutti i file aperti nelle finestre di dialogo comuni, indipendentemente dalle estensioni. Nelle finestre di dialogo comuni è pertanto possibile visualizzare un elenco cronologico per tipo oppure una cronologia contenente tutti i file.

Explorer\HideDesktopIcons

In `HideDesktopIcons` sono presenti due sottochiavi: `ClassicStartMenu` e `NewStartPanel`. La prima sottochiave determina quali icone dovranno essere nascoste quando in Windows XP viene utilizzato il menu di avvio classico. La seconda determina quali icone dovranno essere nascoste quando si utilizza il nuovo menu di avvio. Aggiungere un valore `REG_DWORD` per l'identificatore di classe dell'icona desiderata a una delle due sottochiavi per nascondere quell'icona nella visualizzazione in uso. Impostare il valore su `0x01`. Nascondere ad esempio l'icona del Cestino creando un valore `REG_DWORD` denominato `{645FF040 5081-101B-9F08-00AA002F954E}` nella sottochiave `HideDesktopIcons\NewStartPanel`, quindi impostarlo su `0x01`. Fare clic sul desktop e premere F5 per aggiornare. Nell'appendice A "Associazioni di file" vengono elencati gli identificatori di classe che è possibile nascondere.

Explorer\HideMyComputerIcons

La chiave `HideMyComputerIcons` consente di nascondere le icone in Risorse del computer. Per nascondere le icone in Risorse del computer, aggiungere un valore `REG_DWORD` a `HideMyComputerIcons` (il nome corrisponderà all'identificatore di classe dell'icona che si desidera nascondere) e impostarlo su `0x01`. Per un elenco degli identificatori di classe, consultare l'appendice A "Associazioni di file". Aggiornare Esplora risorse di Windows per visualizzare le modifiche.

Explorer\MenuOrder

`HKCU:Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder` contiene il tipo di ordinamento dei menu Preferiti e di avvio. La sottochiave `Favorites` contiene il tipo di ordinamento del menu Preferiti. La sottochiave `Start Menu` contiene il tipo di ordinamento per il menu di avvio classico, mentre la sottochiave `Start Menu2` contiene il tipo di ordinamento per il nuovo menu di avvio.

Decifrare il contenuto di queste tre chiavi è francamente ridicolo, ma è possibile rimuoverne una qualsiasi per riordinare alfabeticamente il menu corrispondente. Per ripristinare l'ordine alfabetico del menu Tutti i programmi, rimuovere la sottochiave `Start Menu2`. Per ripristinare l'ordine alfabetico del menu Preferiti sia in Esplora risorse che in Internet Explorer, rimuovere la sottochiave `Favorites`.

Explorer\RecentDocs

La sottochiave `RecentDocs` corrisponde all'elenco dei documenti recenti visualizzati nel menu di avvio. All'interno di questa chiave sono contenute le sottochiavi corrispondenti a diversi tipi di file e cartelle. La sottochiave `txt` elenca ad esempio tutti i file con estensione *.txt* aperti dall'utente. Per eliminare l'elenco dei documenti recenti, rimuovere questa sottochiave. Oltre a questa sottochiave è necessario eliminare i collegamenti dei documenti creati automaticamente nella cartella del profilo %USERPROFILE%\Documenti recenti.

Explorer\RunMRU

La sottochiave `RunMRU` contiene l'elenco dei programmi eseguiti utilizzando la finestra di dialogo Esegui. È possibile rimuovere i singoli programmi dall'elenco o eliminare la sottochiave `RunMRU` per cancellare l'elenco dei programmi.

Explorer\User Shell Folders

Tra le cartelle speciali sono incluse le cartelle Documenti, Immagini e Preferiti, oltre a molte altre. Nella tabella B-7 vengono illustrate le cartelle speciali, e i relativi percorsi predefiniti, create in Windows XP in seguito a una nuova installazione. La prima colonna contiene il nome interno di ciascuna cartella come viene riconosciuta dal sistema e dagli altri programmi. La seconda colonna contiene il percorso predefinito di ciascuna cartella, la cui prima parte è quasi sempre %USERPROFILE%, in quanto tali cartelle fanno parte della cartella del profilo di ogni utente. Le cartelle dei profili utente vengono trattate più diffusamente nel capitolo 10 "Distribuzione dei profili utente".

Tabella B-7 Cartelle speciali

Nome	Percorso predefinito
`AppData`	%USERPROFILE%\Dati applicazioni
`Cache`	%USERPROFILE%\Impostazioni locali\Temporary Internet Files
`Cookies`	%USERPROFILE%\Cookies
`Desktop`	%USERPROFILE%\Desktop
`Favorites`	%USERPROFILE%\Preferiti
`History`	%USERPROFILE%\Impostazioni locali\Cronologia
`Local AppData`	%USERPROFILE%\Impostazioni locali\Dati applicazioni

Tabella B-7 Cartelle speciali *(segue)*

Local Settings	%USERPROFILE%\Impostazioni locali
My Pictures	%USERPROFILE%\Documenti\Immagini
NetHood	%USERPROFILE%\Risorse di rete
Personal	%USERPROFILE%\Documenti
PrintHood	%USERPROFILE%\Risorse di stampa
Programs	%USERPROFILE%\Menu Avvio\Programmi
Recent	%USERPROFILE%\Documenti recenti
SendTo	%USERPROFILE%\SendTo
Start Menu	%USERPROFILE%\Menu Avvio
Startup	%USERPROFILE%\Menu Avvio\Programmi\Esecuzione automatica
Templates	%USERPROFILE%\Modelli

`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders` è la chiave nella quale viene memorizzata la posizione delle cartelle speciali per utente di Windows XP. Ciascun valore presente in questa chiave corrisponde a una cartella speciale, come illustrato nella tabella B-7. Poiché si tratta di valori `REG_EXPAND_SZ`, in essi è possibile utilizzare le variabili d'ambiente. Utilizzare %USERPROFILE% in un percorso per indirizzare la cartella in una posizione all'interno delle cartelle dei profili utente oppure %USERNAME% per includere i nomi degli utenti. Per reindirizzare le cartelle Preferiti degli utenti alla rete, impostare il valore `Favorites` (vedere la tabella B-7) come *\\Server\Condivisione*\%USERNAME%\Preferiti, dove *\\Server\Condivisione* corrisponde al server e alla condivisione contenenti le cartelle. In Windows XP viene aggiornata una seconda chiave, `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders`, con i percorsi da `User Shell Folders` al successivo accesso dell'utente al sistema operativo, rendendo l'aggiornamento automatico. Nella documentazione Microsoft si dice infatti che Windows XP non utilizza `Shell Folders`.

APPENDICE

C

Impostazioni per computer

Nell'appendice B "Impostazioni per utente" sono state illustrate molte delle impostazioni create per gli utenti nel Registro di sistema in Windows XP. Queste impostazioni si trovano all'interno di HKCU. Nella presente appendice vengono invece trattate le impostazioni per computer contenute in HKLM.

Il ramo HKLM\SOFTWARE è simile a HKCU\Software. In effetti, l'organizzazione di questa chiave è pressoché identica. La differenza consiste nel fatto che queste impostazioni sono orientate al computer e si applicano a ogni utente che accede al computer. Alcune impostazioni si trovano tuttavia in entrambe le posizioni, HKLM\SOFTWARE e HKCU\Software. Questo si verifica abbastanza comunemente con Microsoft Office XP e con molti dei criteri di Windows XP, ad esempio. Quando un'impostazione si trova in entrambe le posizioni, la versione presente in HKLM ha in genere la precedenza su quella presente in HKCU. Soltanto quando un amministratore rimuove l'impostazione da HKLM (gli utenti con restrizioni non hanno in genere l'autorizzazione per modificare le impostazioni contenute in HKLM) le preferenze degli utenti acquisiscono un certo valore. L'unica eccezione a questa regola è costituita dalle associazioni di file presenti in SOFTWARE\Classes in entrambe le chiavi principali. Le associazioni di file contenute in HKCU hanno la precedenza su quelle contenute in HKLM. Questo ordine di precedenza è necessario per consentire agli utenti di avere associazioni di file personalizzate.

Gli altri rami presenti in HKLM sono invece univoci. In Windows XP la configurazione del computer viene memorizzata in HKLM\SYSTEM. Le impostazioni di livello inferiore del sistema operativo si trovano anch'esse in questo ramo. Tra le impostazioni di livello inferiore sono comprese le connessioni di rete, i driver di periferica, i servizi del computer e così via. In HKLM vengono inoltre memorizzati i dati di protezione locale di Windows XP. Un altro aspetto univoco di HKLM è che rispetto a HKCU contiene altri collegamenti.

Si ricordi che i collegamenti costituiscono degli alias per altre sottochiavi e che in Windows XP vengono utilizzati i collegamenti presenti in HKLM per il supporto di alcune funzionalità quali i profili hardware e i set di configurazione. I collegamenti vengono descritti in questa appendice, affinché sia possibile comprendere in che modo le diverse parti del Registro di sistema siano correlate fra loro.

In questa appendice vengono descritte l'organizzazione di HKLM e le interessanti e utili sottochiavi presenti in questo ramo. Invece di fornire una trattazione completa del contenuto di questa chiave principale, mi sono concentrato sulle impostazioni che costituiscono un probabile oggetto di personalizzazione o che è necessario conoscere in qualità di utenti esperti o di professionisti dell'IT. Non tratterò qui la descrizione dei file hive o di come questi vengano caricati in HKLM poiché questo argomento è già stato affrontato nel capitolo 1 "Introduzione ai principi di base".

HARDWARE

In Windows XP la chiave HKLM\HARDWARE viene ricreata a ogni avvio del sistema operativo. Questa chiave contiene i dati di configurazione rilevati dal sistema operativo all'avvio. I valori da personalizzare presenti in questo ramo sono pochi, poiché si tratta di contenuto volatile. Alcuni di tali valori risultano tuttavia utili per eseguire l'inventario dell'hardware del computer. È ad esempio possibile leggere le impostazioni per effettuare l'inventario del processore del computer. Questo valore e altri simili si trovano in HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION e costituiscono valori REG_SZ di semplice lettura.

Nell'elenco seguente viene fornita una panoramica delle sottochiavi della chiave HARDWARE, alcune delle quali vengono approfondite con maggiori dettagli nelle sezioni seguenti:

- **ACPI.** Sottochiave che descrive il BIOS ACPI del computer. I valori contenuti in questa sottochiave sono piuttosto criptici.
- **DESCRIPTION.** Si tratta della sottochiave all'interno di HARDWARE più interessante e descrive il BIOS, i processori e i bus del computer. Consultare "DESCRIPTION" nella pagina seguente.
- **DEVICEMAP.** Sottochiave che mappa le periferiche rilevate dal sistema di riconoscimento hardware nei rispettivi driver di periferica nel ramo SYSTEM di HKLM.
- **RESOURCEMAP.** Sottochiave che mappa le risorse del computer alle periferiche che le utilizzano. Come la sottochiave ACPI, questa sottochiave è di difficile comprensione. Tra le risorse mappate dalla sottochiave RESOURCEMAP sono compresi il numero del bus, i canali DMA, i vettori interrupt, gli intervalli di memoria e le porte I/O.

Suggerimento È possibile utilizzare System Information per visualizzare la configurazione hardware del computer e in che modo le risorse vengano impiegate in Windows XP. Per utilizzare questa funzionalità, digitare **msinfo32** nella finestra di dialogo Esegui. I dati visualizzati in System Information saranno completi. Un aspetto particolarmente utile consiste nel fatto che è possibile utilizzare questa funzionalità per determinare le configurazioni dei computer remoti. Questo metodo batte di gran lunga la ricerca affannosa delle stesse informazioni all'interno del Registro di sistema.

DESCRIPTION

A ogni avvio di Windows XP, il sistema di riconoscimento raccoglie le informazioni relative all'hardware del computer e le memorizza in `HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System`. In questo ramo sono presenti tre sottochiavi:

- **`CentralProcessor`.** Sottochiave contenente una sottochiave per ciascuna CPU rilevata dal sistema di riconoscimento hardware nel computer. `CentralProcessor\0` è la sottochiave per il primo processore, `CentralProcessor\1` è quella per il secondo e così via. Ciascuna sottochiave contiene dei valori che descrivono il processore. Il valore `~MHz` descrive ad esempio la velocità approssimativa del processore.
- **`FloatingPointProcessor`.** Sottochiave contenente una sottochiave per ciascuna FPU rilevata dal sistema di riconoscimento hardware nel computer. L'organizzazione di questa sottochiave è simile a quella di `CentralProcessor`. Poiché i processori Pentium contengono FPU incorporate, questa sottochiave corrisponde in genere a `CentralProcessor`.
- **`MultifunctionAdapter`.** Sottochiave contenente una sottochiave per ciascun bus rilevato dal sistema di riconoscimento hardware. Le sottochiavi possibili sono `0`, `1` e così via. Ciascuna sottochiave contiene il valore `REG_SZ Identifier`, ovvero la descrizione del bus: `PCI` e `ISA`. Sotto la sottochiave di ciascun bus vi sono le sottochiavi che descrivono le periferiche collegate al bus. Questa chiave non descrive tutte le periferiche ma solo quelle importanti.

DEVICEMAP

`DEVICEMAP` è un'altra sottochiave interessante di `HKLM\HARDWARE`. Questa sottochiave mappa le periferiche rilevate dal sistema di riconoscimento hardware ai servizi che conducono ad esse. Classi di periferiche diverse hanno diverse sottochiavi in `DEVICEMAP`. Questa sottochiave contiene ad esempio tipicamente le sottochiavi `KeyboardClass` e `PointerClass`. Non si trova tuttavia una sottochiave per ciascuna periferica del computer, ma vi sono soltanto le sottochiavi relative alle periferiche necessarie all'avvio del computer in Windows XP. Di conseguenza, non vi sono le sottochiavi per schede audio o componenti simili.

Queste sottochiavi contengono uno o più valori i cui nomi corrispondono ai nomi delle periferiche. I dati dei valori puntano alle sottochiavi che definiscono i servizi associati alle periferiche. Ad esempio, la sottochiave `DEVICEMAP\KeyboardClass` contiene il valore `\Device\KeyboardClass0`, e il suo valore è `\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Kbdclass`. Ciò indica che il servizio che aziona la tastiera si trova nel Registro di sistema, in `HKLM`, e nel ramo `SYSTEM\ControlSet001\Services\Kbdclass`.

SAM

La chiave `HKLM\SAM\SAM` è un collegamento a `HKLM\SECURITY\SAM`. La sottochiave `SECURITY` verrà trattata nella sezione successiva. Si tratta della chiave in cui il sistema di gestione degli account di protezione (SAM) crea il database di protezione locale del computer. Sebbene sia interessante esaminare i contenuti di questa chiave, non è possibile personalizzarla. La gestione della protezione locale risulterà più semplice utilizzando la finestra di dialogo Account utente.

In Windows XP la chiave SAM viene protetta impedendone l'accesso. L'elenco di controllo dell'accesso (ACL) della chiave non consente nemmeno al gruppo Administrators di leggerne il contenuto, né tantomeno ai membri dei gruppi Users o Power Users. È però possibile, se si appartiene al gruppo Administrators, assegnarsi le autorizzazioni di lettura per visualizzare la chiave, poiché a questo gruppo appartiene la chiave SAM. Se si desidera visualizzare questa chiave, si consiglia di farlo in un computer di prova. È preferibile non modificare la chiave SAM in un computer di lavoro. Per assegnare a se stessi le autorizzazioni di lettura, selezionare HKLM\SAM\SAM, fare clic su Modifica e poi su Autorizzazioni, quindi selezionare il gruppo Administrators e infine selezionare la casella di controllo Lettura nella colonna Consenti. Se non si dispone di un computer di prova, fare riferimento alla figura C-1, in cui sono illustrati i contenuti di questa chiave.

Figura C-1 *In genere non è possibile visualizzare i contenuti della chiave SAM, ma in questa figura viene illustrato cosa sarebbe possibile visualizzare assegnando al gruppo Administrators le autorizzazioni di lettura.*

La chiave HKLM\SAM\SAM\Domains contiene due sottochiavi. La prima sottochiave, Account, descrive gli account dei computer locali, gli account utente e i gruppi. La seconda sottochiave, Builtin, descrive gli account e i gruppi incorporati. È possibile gestire queste sottochiavi tramite la finestra di dialogo Account utente. Entrambe le sottochiavi contengono tre sottochiavi identiche: Aliases, Groups e Users. Queste sottochiavi servono per definire gli account locali del computer e le appartenenze ai gruppi locali del computer.

SECURITY

La chiave HKLM\SECURITY contiene i dati di protezione di Windows XP. In genere non è possibile visualizzare il contenuto di questa chiave, ma se si concedono al gruppo Administrators le autorizzazioni di lettura, è possibile esaminarla. Nella sezione "SAM" della pagina precedente viene illustrato come effettuare questa operazione. La chiave SECURITY contiene le sottochiavi SAM e Policies.

Quest'ultima sottochiave consente di definire i criteri locali non basati sul Registro di sistema per il computer. La chiave `Policies\Accounts` contiene una sottochiave per ogni SID presente nel database di protezione locale. Ogni SID contiene a sua volta quattro sottochiavi:

- `ActSysAc`. Sottochiave che definisce gli accessi consentiti al sistema operativo del SID.
- `Privilgs`. Sottochiave che definisce i privilegi del SID.
- `SecDesc`. Sottochiave che contiene il descrittore di protezione del SID.
- `Sid`. Sottochiave che definisce i gruppi a cui appartiene il SID.

SOFTWARE

La chiave `HKLM\SOFTWARE` è seconda per importanza solo a `HKCU\Software`. Questa chiave contiene le impostazioni software per computer, comprese molte delle impostazioni di Windows XP. Poiché molte delle impostazioni vengono memorizzate da Windows XP e dalla maggior parte delle altre applicazioni come impostazioni per utente, questo ramo è un po' più sottile di `HKCU\Software`, ma contiene comunque molte impostazioni utili per la personalizzazione. Le impostazioni presenti in `HKLM\SOFTWARE` sono in genere quelle definite da un amministratore. Poiché `HKLM\SOFTWARE` contiene le impostazioni per computer, eventuali modifiche apportate riguardano tutti gli utenti che accedono al computer. Gli utenti con restrizioni non dispongono delle autorizzazioni per modificare le impostazioni della chiave `HKLM`.

L'organizzazione della chiave `HKLM\SOTWARE` è simile a quella di `HKCU\Software`. Le impostazioni delle applicazioni sono memorizzate in `HKLM\SOFTWARE\`*`Fornitore`*`\`*`Programma`*`\`*`Versione`*`\`. *`Fornitore`* corrisponde al nome del produttore del programma, *`Programma`* al nome del programma e *`Versione`* al numero di versione. In genere il valore di *`Versione`* è impostato su `CurrentVersion`. In questo ramo sono inoltre presenti molte sottochiavi organizzate in modo diverso. `HKLM\SOFTWARE\Policies` contiene ad esempio i criteri per computer. Nella sezione seguente vengono descritte le parti più interessanti e utili di `HKLM\SOFTWARE`.

Classes

La chiave `HKLM\CLASSES` contiene le associazioni di file per computer. In questa chiave è presente la maggior parte delle associazioni di file, a differenza della classe `HKCU\Classes`, che contiene le associazioni di file per utente. In Windows XP le due sottochiavi vengono unite per formare `HKCR`. Nell'appendice A "Associazioni di file" la chiave `HKCR` viene descritta in modo dettagliato.

Clients

La chiave `HKLM\SOFTWARE\Clients` definisce i programmi client associati da Internet Explorer a diversi servizi Internet. I client possono essere configurati nella scheda Programmi della finestra di dialogo Opzioni Internet, illustrata nella figura C-2. È ad esempio possibile scegliere il client di posta che deve essere utilizzato da Internet Explorer quando si fa clic su un collegamento `mailto` oppure scegliere il client delle news da utilizzare quando si fa clic su un collegamento `news`. Le scelte effettuate determinano anche i programmi che vengono avviati da Internet Explorer quando si seleziona uno strumento dal menu Strumenti.

Figura C-2 *È possibile associare i programmi client ai servizi Internet utilizzando la scheda Programmi.*

La chiave `Clients` contiene per impostazione predefinita sei sottochiavi, `Contacts`, `Internet Call`, `Mail`, `Media`, `News` e `StartMenuInternet`. Il valore predefinito di ogni sottochiave consente di specificare il nome dell'applicazione che costituisce lo strumento predefinito per la relativa categoria. Se, ad esempio, il valore predefinito di `HKLM\SOFTWARE\Clients\Mail` è `Outlook Express`, significa che Outlook Express è il client di posta predefinito che viene avviato da Internet Explorer quando si fa clic su un collegamento `mailto`.

Passando rapidamente tra i menu si noterà che per ogni programma client è presente una sottochiave. `Clients\Mail` contiene ad esempio le sottochiavi `Hotmail`, `MSN Explorer` e `Outlook Express`. L'organizzazione di queste sottochiavi è simile a quella delle sottochiavi di `HKCR`. In genere, nella sottochiave di ogni programma client sono presenti le sottochiavi `Protocols` e `shell`. `Protocols` definisce il protocollo associato all'applicazione. La chiave `HKLM\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\Protocols` descrive ad esempio il comando che deve essere eseguito quando un utente fa clic su un collegamento `mailto` di una pagina Web. `Shell` definisce il comando che deve essere eseguito quando un utente sceglie un'opzione dal menu Strumenti di Internet Explorer. La sottochiave `HKLM\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\shell` descrive il comando che deve essere eseguito quando un utente sceglie Posta elettronica e news e quindi Leggi posta dal menu Strumenti di Internet Explorer.

Microsoft\Active Setup

Molti componenti di Windows XP, in particolar modo componenti di Internet Explorer, utilizzano ancora Active Setup. La chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup` contiene le registrazioni di tali componenti. La sottochiave `FeatureComponentID` può essere utile per eseguire il mapping di un GUID a un componente. Per determinare il nome del componente, cercare il GUID nella sottochiave, quindi osservare il valore `REG_SZ`.

La chiave HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components costituisce la registrazione di ogni componente. Ciascuna sottochiave corrisponde a un componente. Ad esempio, la sottochiave {2179C5D3-EBFF-11CF-B6FD-00AA00B4E220} è relativa a NetShow. In ogni sottochiave sono presenti diversi valori, alcuni più interessanti di altri. Il valore REG_BINARY IsInstalled indica se il componente è installato oppure no. Il valore è 0x0001 se il componente è installato, altrimenti è 0x0000. Il valore REG_SZ Version si riferisce alla versione del componente.

Il valore più interessante è il valore REG_EXPAND_SZ StubPath. Se è presente, viene eseguito il comando contenuto in Windows XP dopo che il sistema operativo ha effettuato la creazione di un nuovo profilo utente. Se non è presente, non avverrà niente. Per impedire che il comando venga eseguito, rimuovere il valore StubPath dalla sottochiave dei componenti in Installed Components.

Microsoft\Command Processor

Il prompt dei comandi di MS-DOS supporta il completamento dei nomi di file e cartelle, oltre ad alcune altre funzionalità. Tali funzionalità possono essere configurate tramite Tweak UI, come illustrato nel capitolo 5 "Mapping di Tweak UI" oppure possono essere modificate direttamente nel registro. Questa chiave è simile a HKCU\Software\Microsoft\Command Processor. La differenza è che questa chiave riguarda tutti gli utenti, mentre la chiave in HKCU riguarda esclusivamente l'utente di console corrente. Nell'elenco seguente vengono descritte le impostazioni memorizzate nella sottochiave Command Processor, che definiscono la configurazione del prompt dei comandi di MS-DOS:

- **AutoRun.** Valore REG_SZ privo di impostazione predefinita contenente un elenco di comandi che vengono eseguiti automaticamente quando si avvia il prompt dei comandi di MS-DOS.
- **CompletionChar.** Valore REG_DWORD. Specifica il codice dei caratteri ASCII della chiave da utilizzare per il completamento dei nomi dei file. È possibile impostare questo valore su 0x00, da 0x01 a 0x1F, su 0x20 oppure su 0x40. Il tasto TAB corrisponde a 0x09 ed è il valore predefinito.
- **DefaultColor.** Valore REG_DWORD la cui impostazione predefinita è 0. I valori validi sono compresi tra 0x00 e 0xFF. Consente di specificare i colori predefiniti di sfondo e di primo piano per il prompt dei comandi di MS-DOS. La prima cifra esadecimale specifica il colore di sfondo, mentre la seconda corrisponde al colore in primo piano. Le cifre corrispondono ai colori indicati nella tabella C-1 nella pagina seguente.
- **DelayedExpansion.** Valore REG_DWORD la cui impostazione predefinita è 0x00. Specifica se attivare o meno l'espansione ritardata delle variabili d'ambiente. Se il valore è 0x01, il punto esclamativo (!) viene interpretato dal prompt dei comandi come una variabile d'ambiente che si espande solo se utilizzata.
- **EnableExtensions.** Valore REG_DWORD la cui impostazione predefinita è 0x01. Determina se le estensioni del processore dei comandi devono essere attivate. Impostando questo valore su 0x00, si disattivano le estensioni. È necessario disattivare le estensioni soltanto quando interferiscono con un linguaggio script incompatibile.
- **PathCompletionChar.** Valore REG_DWORD che specifica il codice dei caratteri ASCII della chiave da utilizzare per il completamento dei percorsi. Impostare questo valore su 0x00, da 0x01 a 0x1F, su 0x20 oppure su 0x40. Il tasto TAB corrisponde al valore 0x09. È possibile utilizzare la stessa chiave utilizzata per il completamento dei nomi dei file, che attiva l'espansione di entrambi.

Tabella C-1 Valori di DefaultColor

Valore	Colore
0	Nero
1	Blu
2	Verde
3	Verde acqua
4	Rosso
5	Viola
6	Giallo
7	Bianco
8	Grigio
9	Blu chiaro
A	Verde chiaro
B	Azzurro
C	Rosso chiaro
D	Viola chiaro
E	Giallo chiaro
F	Bianco brillante

Microsoft\Driver Signing

La chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Driver Signing` contiene i valori per la configurazione della funzionalità di firma dei driver di Windows XP. Ai file dei driver viene automaticamente apposta una firma digitale in modo che in Windows XP sia possibile verificare che tali file sono stati sottoposti a verifica da parte di Microsoft e che non sono stati modificati dopo tale verifica. L'unico valore di questa chiave, `Policy`, consente di controllare le modalità di gestione da parte di Windows XP dei file dei driver non firmati. I valori possibili sono i seguenti:

- `0x00`. In Windows XP vengono installati i driver di periferica non firmati (Ignora).
- `0x01`. In Windows XP all'utente viene notificato che il driver di periferica non è firmato e a questo punto l'utente stesso può decidere se installarlo o no (Avvisa).
- `0x02`. In Windows XP non vengono installati i driver di periferica non firmati (Blocca).

Questa impostazione deriva dalla finestra di dialogo Opzioni firma driver, illustrata nella figura C-3, e riguarda tutti gli utenti, a meno che non venga disattivata la casella di controllo Rendi questa azione il valore predefinito di sistema. Nella figura sono mostrati i valori associati a ogni opzione.

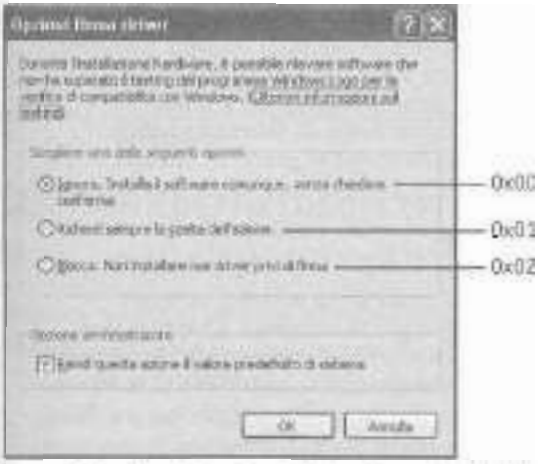


Figura C-3 *In ambienti aziendali, si consiglia di bloccare i driver di periferica non firmati.*

Microsoft\InternetExplorer

La chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer` contiene le impostazioni di Internet Explorer che si riferiscono a tutti gli utenti che accedono al computer. La sottochiave `AboutURLs` contiene ad esempio gli URL delle pagine Web visualizzate da Internet Explorer in scenari particolari. La sottochiave `AdvancedOptions` consente di definire i modelli per le opzioni della scheda Avanzate della finestra di dialogo Opzioni Internet.

Microsoft\Sysprep

La chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Sysprep` viene visualizzata solo se Windows XP è stato installato da un'immagine disco preparata con Sysprep. Nel capitolo 13 "Clonazione dei dischi tramite Sysprep" viene descritto come utilizzare questo strumento. I valori di questa sottochiave sono utili per comprendere le operazioni eseguite da Sysprep:

- `CriticalDevicesInstalled`. Questo valore è impostato su `0x01` se sono state installate le periferiche critiche da Sysprep. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 13.
- `SidsGenerated`. Questo valore è impostato su `0x01` se il SID del computer è stato rigenerato da Sysprep.

Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

La chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion` contiene utili sottochiavi che forniscono informazioni su Windows XP ma non ne consentono la personalizzazione. I valori di questa sottochiave indicano la versione corrente di Windows XP, il proprietario registrato e la posizione in cui è stato installato il sistema operativo. Per i professionisti dell'IT, le tre sottochiavi più utili sono elencate nella pagina seguente:

- `HotFix`. Chiave contenente una sottochiave per ogni aggiornamento rapido installato nel computer. Il valore `Installed` è impostato su `0x01` se l'aggiornamento rapido è installato, altrimenti è impostato su `0x00`. La chiave `HotFix` si riempie velocemente quando si utilizzano le funzionalità Windows Update o Aggiornamenti automatici per scaricare e installare gli aggiornamenti rapidi. I professionisti dell'IT possono effettuare un inventario degli aggiornamenti rapidi installati in diversi computer creando script in grado di estrarre i contenuti di questa chiave e inserendoli in file di testo in rete.
- `ProfileList`. Chiave contente una sottochiave per ogni profilo utente presente nella finestra di dialogo Profili utente.
- `Winlogon`. Chiave contenente valori che definiscono il processo di accesso, nonché indicazioni relative all'ultimo utente che ha effettuato l'accesso al computer. Questa chiave consente di effettuare due interessanti personalizzazioni, descritte nel capitolo: 15 "Risoluzione dei problemi IT". La prima consiste nella possibilità di visualizzare le note legali al momento dell'accesso di un utente al sistema operativo. La seconda consiste nell'impostare questa chiave in modo che l'accesso al computer avvenga automaticamente utilizzando un account specifico. Queste operazioni possono essere eseguite per uno specifico numero di volte. È ad esempio possibile configurare questa chiave per accedere automaticamente al computer come amministratore, installare un'applicazione e quindi terminare la sessione. Per ulteriori informazioni su questo utile stratagemma IT, consultare il capitolo 15.

Policies

In Windows XP i criteri per computer vengono memorizzati nella chiave `HKLM\SOFTWARE\Policies`, il ramo privilegiato per i criteri basati sul Registro di sistema. Gli utenti con restrizioni non dispongono delle autorizzazioni per modificare la sottochiave `Policies` e non possono perciò aggirare i criteri modificando il registro. In Windows XP sono supportati centinaia di criteri che consentono ai professionisti dell'IT di controllare la configurazione del computer. Nel capitolo 6 "Utilizzo dei criteri basati sul Registro di sistema" viene illustrato come personalizzare i criteri creando dei modelli amministrativi personalizzati. Nell'appendice D "Criteri di gruppo" vengono elencati tutti i criteri creati da Windows XP in questa chiave.

L'utilizzo dei criteri costituisce molto spesso il metodo migliore e più interessante per personalizzare Windows XP. Molte delle personalizzazioni descritte ad esempio nel capitolo 4 "Modifica del Registro di sistema" sono basate sulle impostazioni dei criteri nel Registro di sistema per modificare i comportamenti. Alcuni criteri consentono di modificare comportamenti non graditi. A questo proposito, i criteri per utente presenti in `HKCU\Software\Policies` offrono maggiori possibilità di personalizzazione rispetto a quelli presenti in `HKLM\SOFTWARE\Policies`.

Sebbene la modifica diretta del registro costituisca uno dei metodi per personalizzare tali criteri, vi sono modalità più efficaci. Il primo metodo consiste nell'utilizzare l'Editor criteri di gruppo per modificare l'oggetto Criteri di gruppo (GPO) locale. Questo metodo fornisce un'interfaccia utente per i criteri, limitando le impostazioni possibili alle sole scelte valide. Nel capitolo 6 viene descritto come modificare l'oggetto Criteri di gruppo locale. In breve, digitare `gpedit.msc` nella finestra di dialogo Esegui, quindi modificare i criteri contenuti in Configurazione computer e in Configurazione utente all'interno di Modelli amministrativi. Il secondo metodo consiste nella creazione di script che modifichino i criteri.

Quando devo ripetere la stessa impostazione molte volte, ad esempio quando sto configurando più computer o quando reinstallo Windows XP nei computer ripetutamente, utilizzo gli script. Nel capitolo 9 "Creazione di script per la modifica del Registro di sistema" viene illustrata la creazione di script per la modifica del registro.

SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

La chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion` e tutte le relative sottochiavi contengono alcune delle impostazioni più interessanti di `HKLM`. Prima di tutto, a questa chiave sono associati numerosi interessanti valori `REG_SZ` e `REG_EXPAND_SZ`:

- **`CommonFilesDir`.** Valore contenente il percorso dei file comuni di Windows XP. Il percorso predefinito è `C:\Programmi\File comuni`.
- **`DevicePath`.** Valore che definisce i percorsi in cui sono presenti i file INF dei driver di periferica. `%SystemRoot%\inf;%SystemDrive%\Windows\Drivers` è l'impostazione predefinita per questo valore.
- **`MediaPath`.** Valore che definisce la posizione predefinita dei file multimediali. Il valore predefinito è `C:\WINDOWS\Media`.
- **`MediaPathUnexpanded`.** Valore simile a `MediaPath`, tranne per il fatto che si tratta di un valore `REG_EXPAND_SZ` che comprende variabili d'ambiente.
- **`PF_AccessoriesName`.** Valore che definisce il nome del gruppo Accessori nel menu Programmi. Il valore predefinito è `Accessori`.
- **`ProductId`.** Valore contenente il numero di serie di Windows XP. Non si tratta del codice Product Key digitato al momento della registrazione di Windows XP.
- **`ProgramFilesDir`.** Valore contenente il percorso dei file di profilo. Il valore predefinito è `C:\Programmi`.
- **`ProgramFilesPath`.** Valore uguale a `ProgramFilesDir` tranne per il fatto che utilizza variabili d'ambiente. Il valore predefinito è `%ProgramFiles%`.
- **`SM_AccessoriesName`.** Valore che definisce il nome del gruppo Accessori nel menu di avvio. Il valore predefinito è `Accessori`.
- **`SM_GamesName`.** Valore contenente il nome del gruppo Giochi nel menu di avvio. Il valore predefinito è `Giochi`.
- **`WallPaperDir`.** Valore contenente il percorso predefinito degli sfondi di Windows XP. Il valore predefinito è `%SystemRoot%\Web\Sfondi`.

App Paths

La sottochiave `App Paths` definisce il percorso di specifici file di programma. Consente di eseguire un programma dalla finestra di dialogo Esegui del prompt dei comandi di MS-DOS senza specificarne il percorso. Ad esempio, è possibile digitare Wordpad.exe nella finestra di dialogo Esegui affinché Windows XP cerchi il percorso del programma nella chiave `App Paths`.

Il valore predefinito di `App Paths\`*`nomefile`*, dove nomefile è il nome del file di programma che comprende l'estensione *.exe*, contiene il comando per l'esecuzione del programma. Ad esempio, il valore predefinito di `App Paths\Wordpad.exe` contiene `%ProgramFiles%\Windows NT\Accessori\WORDPAD.EXE`.

È possibile aggiungere altri programmi alla sottochiave `App Paths` in modo che sia possibile eseguirli senza digitare il relativo percorso. Il valore `Path` è facoltativo e riguarda il percorso di lavoro del programma, e cioè il percorso in cui sono presenti file di programma aggiuntivi. Questo percorso è in genere costituito dalla cartella contenente i file di programma.

Applets

La sottochiave `Applets` contiene le impostazioni per computer relative agli accessori di Windows XP. Per impostazione predefinita, è presente un'unica sottochiave, `DeluxeCD`, ma vengono poi aggiunte altre impostazioni per computer al momento dell'esecuzione di altri accessori. Le impostazioni più interessanti relative agli accessori sono però contenute nella chiave `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets`.

Explorer

La chiave `Explorer` contiene le impostazioni di Esplora risorse. Si tratta di impostazioni per computer che non sono così interessanti da personalizzare come lo è la sottochiave corrispondente in `HKCU`. La sottochiave `Advanced` consente di definire le impostazioni visualizzate nella finestra di dialogo Opzioni cartella. Non ci sono molti elementi da personalizzare poiché si tratta per lo più di modelli, ma è interessante vedere come queste impostazioni vengono definite e riunite da Esplora risorse.

Explorer\AutoplayHandlers

`HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\EventHandlers` è la chiave che contiene le associazioni tra i diversi tipi di supporti e le applicazioni che li gestiscono. Quando in Windows XP viene rilevato un CD, un DVD o un disco rimovibile, viene eseguito automaticamente il programma associato al tipo di contenuto del disco in questione. Individuare nella tabella C-2 i tipi di contenuti da personalizzare. Aprire quindi la sottochiave visualizzata nella colonna Sottochiave per `EventHandlers`. Aggiungere alla sottochiave uno dei gestori riportati di seguito oppure un valore `REG_SZ` vuoto:

- `MSCDBurningOnArrival`
- `MSGenericVolumeArrival`
- `MSOpenFolder`
- `MSPlayCDAudioOnArrival`
- `MSPlayDVDMovieOnArrival`
- `MSPlayMediaOnArrival`
- `MSPlayMusicFilesOnArrival`
- `MSPlayVideoFilesOnArrival`
- `MSPrintPicturesOnArrival`
- `MSPromptEachTime`
- `MSPromptEachTimeNoContent`
- `MSShowPicturesOnArrival`
- `MSTakeNoAction`
- `MSVideoCameraArrival`
- `MSWiaEventHandler`

Tabella C-2 Valori di AutoplayHandlers

Supporto	Sottochiave
Generico	GenericVolumeArrival
CDR vuoto	HandleCDBurningOnArrival
Contenuto misto	MixedContentOnArrival
CD audio	PlayCDAudioOnArrival
DVD	PlayDVDMovieOnArrival
File musicali	PlayMusicFilesOnArrival
File video	PlayVideoFilesOnArrival
Immagini digitali	ShowPicturesOnArrival
Videocamera	VideoCameraArrival

Explorer\Desktop\NameSpace

La sottochiave Desktop\Namespace definisce gli oggetti visualizzati sul desktop di Windows XP. Contiene una sottochiave per ogni oggetto e il nome corrisponde all'ID di classe della registrazione di classe dell'oggetto in HKCR. Nell'appendice A "Associazioni di file" vengono fornite ulteriori informazioni relative a HKCR. Questa sottochiave non deve tuttavia essere rimossa al fine di nascondere le icone del desktop. A questo scopo, utilizzare HideDesktopIcons, descritta più avanti in questa appendice.

Explorer\FindExtensions

La sottochiave FindExtensions definisce le diverse estensioni che possono essere utilizzate per effettuare ricerche. La sottochiave Static contiene tre sottochiavi: ShellSearch, WabFind e WebSearch. ShellSearch definisce le estensioni che consentono di effettuare ricerche di file, computer e stampanti. WabFind definisce le estensioni per la ricerca di rubriche. Infine WebSearch definisce le estensioni per effettuare ricerche in Internet.

Explorer\HideDesktopIcons

La sottochiave HideDesktopIcons specifica le icone da visualizzare o nascondere sul desktop. HideDesktopIcons contiene due sottochiavi. La prima è ClassicStartMenu, che riguarda il menu di avvio classico. Questa sottochiave contiene valori REG_DWORD. I nomi di questi valori corrispondono al GUID della registrazione di classe dell'oggetto. Il valore può essere 0x01, a indicare che l'icona deve essere nascosta oppure 0x00, a indicare che l'icona non deve essere nascosta. La sottochiave NewStartPanel riguarda il nuovo menu di avvio. La sua organizzazione è simile a quella di ClassicStartMenu.

Exp.orer\HideMyComputerIcons

La sottochiave `HideMyComputerIcons` specifica le icone da visualizzare o nascondere nella cartella Risorse del computer. Questa sottochiave contiene valori `REG_DWORD`. I nomi di questi valori corrispondono al GUID della registrazione di classe dell'oggetto. Il valore può essere `0x01`, a indicare che l'icona deve essere nascosta oppure `0x00`, a indicare che l'icona non deve essere nascosta.

Explorer\MyComputer

La sottochiave `MyComputer` specifica il percorso e il nome del file relativo agli strumenti speciali visualizzati facendo clic con il pulsante destro del mouse su un'unità in Risorse del computer e quindi scegliendo Proprietà. I percorsi sono definiti dalle seguenti sottochiavi:

- `BackupPath`. Il valore predefinito di questa sottochiave contiene il comando da eseguire quando gli utenti fanno clic con il pulsante destro del mouse su un'unità in Risorse del computer, scelgono Proprietà e quindi Esegui backup nella scheda Strumenti.
- `CleanupPath`. Il valore predefinito di questa sottochiave contiene il comando da eseguire quando gli utenti fanno clic con il pulsante destro del mouse su un'unità in Risorse del computer, scelgono Proprietà e quindi Pulitura disco nella scheda generale.
- `DefragPath`. Il valore predefinito di questa sottochiave contiene il comando da eseguire quando gli utenti fanno clic con il pulsante destro del mouse su un'unità in Risorse del computer, scelgono Proprietà e quindi Esegui Defrag nella scheda Strumenti.

La sottochiave `MyComputer\NameSpace` ha funzioni simili a `Desktop\NameSpace`; definisce infatti gli oggetti da visualizzare in Risorse del computer. Per impostazione predefinita, in questa sottochiave non sono presenti GUID. A questa sottochiave nominata per il GUID dell'oggetto è tuttavia possibile aggiungere ulteriori sottochiavi per aggiungere oggetti a Risorse del computer.

Explorer\NetworkNeighborhood\NameSpace

La sottochiave `NetworkNeighborhood\Namespace` definisce gli oggetti da visualizzare nella cartella Risorse di rete. Contiene una sottochiave per ogni oggetto e il nome corrisponde all'ID di classe della registrazione di classe dell'oggetto in `HKCR`. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le icone relative a Installazione guidata rete e Aggiungi risorse di rete.

Explorer\RemoteComputer\NameSpace

La sottochiave `RemoteComputer\NameSpace` definisce gli oggetti da visualizzare quando si esplorano i computer remoti nella cartella Risorse di rete. Contiene una sottochiave per ogni oggetto e il nome corrisponde all'ID di classe della registrazione di classe dell'oggetto in `HKCR`. Vengono visualizzate le icone relative alle cartelle Stampanti e Operazioni pianificate nei computer remoti. Se l'esplorazione richiede troppo tempo, è possibile rimuovere questa sottochiave dalla chiave `RemoteComputer\NameSpace`. In questo modo in Windows XP non verrà effettuata la ricerca di stampanti remote o di operazioni pianificate memorizzate in computer remoti e questo consentirà di rendere più veloce l'esplorazione.

Explorer\StartMenu

La sottochiave `StartMenu` definisce i modelli per le impostazioni visualizzate nella finestra di dialogo Proprietà della barra delle applicazioni e del menu di avvio. Poiché si tratta di modelli, spesso non è conveniente personalizzarli. L'utilità per gli utenti esperti e per i professionisti dell'IT consiste nella possibilità di determinare dove vengono memorizzate le impostazioni in Windows XP nonché i valori di ogni impostazione nel Registro di sistema.

Explorer\User Shell Folders

In Windows XP è presente un insieme di cartelle condivise nella cartella del profilo All Users in %SYSTEMROOT%\Documents and Settings. I percorsi di queste cartelle vengono specificati dal sistema operativo in `User Shell Folders` sotto `HKLM`. Nella tabella C-3 riportata alla pagina seguente vengono descritti i valori presenti in `User Shell Folders` e il relativo percorso predefinito. Nella prima colonna viene specificato il nome interno della cartella, mentre nella seconda il percorso predefinito. È possibile reindirizzare tali cartelle modificandone il percorso in `User Shell Folders`.

I valori riportati nella tabella C-3 sono valori `REG_EXPAND_SZ` e al loro interno è perciò possibile utilizzare variabili d'ambiente. Utilizzare %ALLUSERSPROFILE% in un percorso per indirizzare la cartella in una posizione all'interno della cartella del profilo All Users. Per reindirizzare la cartella Common Favorites alla rete, impostare il valore `Common Favorites` su *\\Server\Condivisione*. Al successivo avvio del sistema operativo, in Windows XP verrà aggiornata una seconda chiave, `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders`, con il percorso di `User Shell Folders`. In Windows XP non vengono utilizzati i valori presenti in `Shell Folders`.

Tabella C-3 Cartelle speciali

Nome	Percorso predefinito
`Common AppData`	%ALLUSERSPROFILE%\Dati applicazioni
`Common Desktop`	%ALLUSERSPROFILE%\Desktop
`Common Documents`	%ALLUSERSPROFILE%\Documenti
`Common Favorites`	%ALLUSERSPROFILE%\Preferiti
`Common Programs`	%ALLUSERSPROFILE%\Menu Avvio\Programmi
`Common Start Menu`	%ALLUSERSPROFILE%\Menu Avvio
`Common Startup`	%ALLUSERSPROFILE%\Menu Avvio\Programmi\Esecuzione automatica
`Common Templates`	%ALLUSERSPROFILE%\Modelli

Explorer\VisualEffects

La sottochiave `VisualEffects` contiene i modelli per le impostazioni visualizzate nella finestra di dialogo Opzioni prestazioni. Questi modelli non servono per la personalizzazione di Windows XP, ma sono utili per mappare specifiche impostazioni alle corrispondenti impostazioni del Registro di sistema.

Policies

La chiave `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies` è il ramo dei criteri ereditato in Windows XP dalle precedenti versioni di Windows. In Windows XP molti criteri vengono memorizzati in questo ramo, sebbene il nuovo e prioritario ramo dei criteri sia `HKLM\SOFTWARE\Policies`. Spesso le impostazioni presenti in questa chiave sono rimanenze di vecchi file di criteri che hanno applicato dei contrassegni nel registro.

Run

In Windows XP i comandi presenti nella sottochiave `Run` vengono eseguiti per ogni utente che effettui l'accesso al computer. Il nome di ciascun valore della sottochiave è arbitrario. Il sistema operativo esegue comunque i comandi di ogni valore `REG_SZ`. Se perciò non si desidera usare il gruppo Esecuzione automatica del menu Programmi per eseguire i programmi al momento dell'accesso al computer, è possibile aggiungere il comando alla sottochiave `Run`. Nonostante questa sottochiave riguardi tutti gli utenti, i comandi in `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run` sono comandi per utente. Nel capitolo 15 "Risoluzione dei problemi IT" viene descritto un utile stratagemma per risolvere i problemi utilizzando questa sottochiave.

RunOnce

La sottochiave `RunOnce` è simile a `Run`. La differenza consiste nel fatto che in Windows XP i comandi vengono rimossi da `RunOnce` dopo essere stati eseguiti. I comandi in `RunOnce` vengono perciò eseguiti una sola volta.

Uninstall

La chiave `Uninstall` descrive come rimuovere le applicazioni utilizzando la finestra di dialogo Installazione applicazioni. Ogni sottochiave, `Uninstall\`*Nome*, descrive come rimuovere il programma. Nella finestra di dialogo Installazione applicazioni viene ad esempio utilizzato il valore `REG_SZ DisplayName` per la visualizzazione del nome del programma nell'elenco mentre il valore `REG_SZ UninstallString` contiene il comando utilizzato per disinstallare il programma.

In alcuni programmi la chiave `Uninstall` viene utilizzata per memorizzare ulteriori informazioni. `Uninstall\SnagIt5` viene ad esempio utilizzata da TechSmith SnagIt per la memorizzazione del percorso in cui il programma è stato installato, in modo che sia possibile trovare i file del programma da rimuovere. Alcuni programmi memorizzano il percorso di tutti i collegamenti creati in `Uninstall\`*Nome* in modo che anche tali collegamenti vengano rimossi quando viene rimosso il programma.

SYSTEM

Le sottochiavi di `HKLM\SYSTEM` sono `ControlSet`*N*, dove *N* è un numero che inizia con `001`. Si tratta di set di controlli che descrivono la configurazione del computer. Questi dati sono di gran lunga i più importanti tra tutti i dati di configurazione memorizzati nel computer. In Windows XP sono presenti almeno due set di controlli per garantire sempre l'avvio del sistema operativo. Se il primo set non funziona, è possibile utilizzare il secondo scegliendo Ultima configurazione sicuramente funzionante dal menu Opzioni di avvio.

La sottochiave `CurrentControlSet` è un collegamento al set di controlli `ControlSetN` corrente. In Windows XP il set di controlli corrente viene rilevato tramite la chiave `HKLM\SYSTEM\Select`. Il valore `REG_DWORD Current` contiene il numero del set di controlli corrente. Il valore `REG_DWORD LastKnownGood` contiene il numero del set di controlli corrispondenti all'ultima configurazione funzionante. Si tratta del set di controlli caricato da Windows XP quando l'utente sceglie Ultima configurazione sicuramente funzionante.

Tutti i set di controlli hanno organizzazione e contenuti simili. Nella sezione seguente vengono descritti i contenuti di `CurrentControlSet`, che è un collegamento a uno dei set di controlli numerati.

CurrentControlSet\Control

La sottochiave `CurrentControlSet\Control` contiene i valori che definiscono le modalità di avvio di Windows XP. Questa chiave definisce i componenti da caricare e la relativa configurazione. Nell'elenco riportato di seguito vengono descritte molte interessanti sottochiavi di `Control`:

- **`BackupRestore`**. Sottochiave contenente le sottochiavi che specificano i file e le chiavi di registro di cui non verrà eseguito il backup o il ripristino in Windows XP. Per ulteriori informazioni relative a questa sottochiave, consultare il capitolo 3 "Backup del Registro di sistema".
- **`Class`**. Sottochiave in cui sono memorizzati i dati di configurazione per le classi delle periferiche hardware.
- **`CrashControl`**. Sottochiave contenente i valori che specificano cosa accade quando in Windows XP si verifica un blocco, un errore o una chiusura non corretta.
- **`CriticalDeviceDatabase`**. Sottochiave contenente il database delle periferiche critiche, descritte nel capitolo 13 "Clonazione di dischi tramite Sysprep". Contiene i dati di configurazione per le nuove periferiche che devono essere installate e avviate da Windows XP prima che vengano avviati i componenti solitamente installati dal sistema operativo.
- **`FileSystem`**. Sottochiave contenente le configurazioni del file system.
- **`GraphicsDriver`**. Sottochiave contenente le impostazioni del driver di grafica e DirectX.
- **`GroupOrderList`**. Sottochiave contenente l'ordine in cui in Windows XP vengono caricati i servizi all'interno di un gruppo all'avvio del sistema operativo.
- **`HiveList`**. Sottochiave che definisce la posizione dei file hive caricati nel Registro di sistema. Per ulteriori informazioni relative a questa sottochiave, consultare il capitolo 1 "Introduzione ai principi di base".
- **`IDConfigDB`**. Sottochiave contenente le impostazioni che definiscono la configurazione hardware corrente di Windows XP.
- **`Lsa`**. Sottochiave contenente i dati di configurazione dell'autorità di protezione locale (LSA, Local Security Authority).
- **`Network`**. Sottochiave contenente le impostazioni di rete.
- **`NetworkProvider`**. Sottochiave contenente le impostazioni relative al provider di rete.
- **`Print`**. Sottochiave contenente le impostazioni della stampante per tutti gli utenti.
- **`PriorityControl`**. Sottochiave che specifica la priorità relativa delle applicazioni in primo piano rispetto a quelle in background.

- **SafeBoot.** Sottochiave contenente i dati relativi alle impostazioni del computer in modalità provvisoria. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di avvio, consultare il capitolo 3 "Backup del Registro di sistema".
- **SecurePipeServers.** Sottochiave contenente la sottochiave winreg che controlla l'accesso remoto al registro. Per informazioni su come utilizzare questa sottochiave per proteggere l'accesso remoto al registro, consultare il capitolo 7 "Gestione della protezione del Registro di sistema".
- **ServiceGroupOrder.** Sottochiave contenente un elenco di tutti i gruppi di servizi nell'ordine in cui vengono caricati da Windows XP.
- **ServiceProvider.** Sottochiave contenente i dati relativi ai provider di servizi installati.
- **SessionManager.** Sottochiave contenente i dati relativi alla gestione della sessione.
- **Update.** Sottochiave contenente i dati di configurazione per i criteri di sistema. Nel capitolo 6 "Utilizzo di criteri basati sul Registro di sistema" viene descritto come utilizzare questa sottochiave.
- **VirtualDeviceDrivers.** Sottochiave contenente i dati relativi ai driver di periferica virtuale.
- **Windows.** Sottochiave contenente i dati relativi al sottosistema Win32.
- **WOW.** Sottochiave contenente le impostazioni che controllano le applicazioni basate su MS-DOS e quelle create per le versioni a 16 bit di Windows.

CurrentControlSet\Enum

La sottochiave `CurrentControlSet\Enum` è un database di tutte le periferiche del computer riconosciute da Windows XP. In questo database i dati di configurazione delle periferiche hardware sono memorizzati separatamente dai driver di periferica utilizzati. Il database è una parte importante del servizio Plug and Play di Windows XP.

Suggerimento In genere si modifica `CurrentControlSet\Enum` quando è necessario rimuovere delle periferiche che non sono visualizzate in Gestione periferiche. In Windows XP è però disponibile un'alternativa migliore e più sicura. In Gestione periferiche fare clic su Visualizza, quindi su Mostra periferiche nascoste e infine rimuovere le periferiche desiderate dalla sottochiave Enum.

CurrentControlSet\Hardware Profiles

Nella sottochiave `CurrentControlSet\Hardware Profiles` sono memorizzati i profili hardware, in genere creati per computer portatili che dispongono di configurazioni diverse a seconda che siano inseriti nell'alloggiamento di espansione oppure no. Un profilo hardware contiene le modifiche al profilo hardware originale configurato nelle chiavi `HKLM\SOFTWARE` e `HKLM\SYSTEM`. In Windows XP non viene modificato il valore originale e perciò la modifica dei profili hardware è un'operazione semplice. La finestra di dialogo Profili hardware serve per creare e scegliere i profili hardware. In Windows XP i profili hardware vengono inoltre creati automaticamente quando sono necessari.

Ogni profilo hardware è contenuto nella sottochiave `Hardware Profiles\N`, dove N è un numero incrementale che inizia da `0000`. Questa sottochiave assomiglia alle versioni semplificate delle chiavi `HKLM\SOFTWARE` e `HKLM\SYSTEM`. Esse contengono tuttavia solamente i valori modificati dal profilo hardware. In altre parole, quando in Windows XP viene utilizzato un profilo hardware, le relative impostazioni si sovrappongono a quelle presenti in `SOFTWARE` e `SYSTEM`. Si tratta di un modo estremamente efficace per personalizzare il sistema operativo per diverse situazioni, cosa molto importante per gli utenti di computer portatili.

La sottochiave `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current` è un collegamento al profilo hardware corrente. Anche `HKCC` è un collegamento al profilo hardware corrente ed è per questo motivo che in questa appendice non è presente una sezione separata per `HKCC`. Modificando un valore in una qualsiasi di queste tre posizioni, verrà modificato il valore corrispondente nelle altre due.

In Windows XP le informazioni relative a tutti i profili hardware sono contenute nella chiave `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\IDConfigDB`. In questa chiave è presente il valore `REG_DWORD CurrentConfig`, che indica il numero del profilo hardware corrente. La sottochiave `Hardware Profiles` in `IDConfigDB` contiene ulteriori dettagli relativi a ciascun profilo hardware. Ogni sottochiave di `Hardware Profiles` serve ad esempio per definire il nome descrittivo del profilo hardware.

CurrentControlSet\Services

La sottochiave `CurrentControlSet\Services` definisce i servizi quali i driver di periferica, i driver del file system e i servizi Win32. Le impostazioni sono diverse per ogni servizio. A ciascuna sottochiave della chiave `Services` è assegnato il nome del servizio che la utilizza. Spesso si tratta del nome del file utilizzato da Windows XP per caricare il servizio stesso. Alcune delle sottochiavi di `Services` rappresentano le periferiche e i servizi correntemente installati e in esecuzione nel computer. Altri servizi non sono installati o non sono attivati. Diversi servizi possono avere sottochiavi e valori univoci, ma hanno anche i seguenti valori e sottochiavi in comune:

- **`DependOnGroup`.** Valore `REG_MULTI_SZ` che specifica i gruppi di servizi che devono essere caricati da Windows XP prima di caricare il servizio in questione. Questo valore assicura che tutti i prerequisiti del servizio vengano soddisfatti.
- **`DependOnService`.** Valore `REG_MULTI_SZ` che specifica i servizi che devono essere caricati da Windows XP prima di caricare il servizio in questione. Questo valore assicura che tutti i prerequisiti del servizio vengano soddisfatti.
- **`Enum`.** Sottochiave presente nei servizi che memorizzano valori per i driver di periferica e altri servizi destinati al controllo delle periferiche. Consente di memorizzare le informazioni relative all'hardware associato al servizio in questione.
- **`ErrorControl`.** Valore `REG_DWORD` che specifica il comportamento nel caso in cui un driver di periferica non venga inizializzato in maniera corretta o si verifichi un errore durante la fase di caricamento del driver. I valori possibili sono i seguenti:
  - `0x00` (Ignora) L'errore viene ignorato e l'avvio di Windows XP continua.
  - `0x01` (Normale) Viene visualizzato un avviso e l'avvio di Windows XP continua.
  - `0x02` (Grave) Viene eseguito il riavvio utilizzando l'ultima configurazione sicuramente funzionante e, se l'errore si verifica ancora, l'avvio di Windows XP continua.
  - `0x03` (Critico) Viene eseguito il riavvio utilizzando l'ultima configurazione sicuramente funzionante e, se l'errore si verifica ancora, l'avvio di Windows XP viene interrotto.

- **Group.** Valore REG_DWORD che specifica il gruppo di servizi a cui appartiene il servizio in questione. Se il valore non è presente, il servizio non appartiene a un gruppo e viene caricato dopo che sono stati caricati tutti i gruppi di servizi.
- **ImagePath.** Valore REG_EXPAND_SZ che specifica il percorso e il nome del file eseguibile del servizio. Questo valore non viene utilizzato dalle schede di rete.
- **Linkage.** Sottochiave contenente i dati per l'associazione dei componenti di rete. I servizi di rete vengono associati ai protocolli e alle periferiche in grado di supportarli.
- **NetworkProvider.** Sottochiave contenente il nome della periferica, il provider e l'ordine del provider per un servizio di rete.
- **ObjectName.** Valore REG_SZ che specifica il nome dell'oggetto driver utilizzato dal gestore di I/O per caricare i driver di periferica. Si tratta di un valore presente nei driver in modalità kernel o nei driver del file system.
- **Parameters.** Sottochiave contenente le voci specifiche di ciascun servizio.
- **Performance.** Sottochiave contenente i dati del contatore delle prestazioni del servizio.
- **Security.** Sottochiave contenente le informazioni relative alle autorizzazioni di un driver o di un servizio.
- **Start.** Valore REG_DWORD che specifica le modalità di avvio o di caricamento del servizio in Windows XP. I valori possibili sono i seguenti:
  - 0x00 (Avvio) Il driver viene caricato dal caricatore del kernel all'avvio di Windows XP.
  - 0x01 (Sistema) Il driver viene caricato dal sottosistema di I/O durante l'inizializzazione del kernel.
  - 0x02 (Automatico) Il servizio viene caricato automaticamente dal gestore di controllo della sessione.
  - 0x03 (Manuale) Il servizio deve essere avviato manualmente
  - 0x04 (Disattivato) Il servizio non viene mai avviato.
- **Tag.** Valore REG_DWORD che specifica il numero di tag dei servizi, che è un numero univoco all'interno del gruppo di servizi.
- **Type.** Valore REG_DWORD che indica il tipo di servizio. I valori possibili sono i seguenti:
  - 0x01 Driver di periferica in modalità kernel
  - 0x02 Driver del file system
  - 0x04 Argomenti di una scheda
  - 0x08 Servizi driver del file system
  - 0x10 Programmi Win32 che eseguono i propri processi
  - 0x20 Programmi Win32 che condividono i processi
  - 0x110 Programmi Win32 che vengono eseguiti nei processi
  - 0x120 Programmi Win32 che condividono i processi e interagiscono con gli utenti

Appendice

D

Criteri di gruppo

In Microsoft Windows XP sono presenti sei modelli amministrativi. In questa appendice vengono forniti i riferimenti incrociati a ognuno dei criteri contenuti nei modelli, nonché le relative impostazioni del Registro di sistema. L'appendice è divisa in sezioni, ognuna delle quali contiene una tabella in cui sono elencate le impostazioni del modello. Ogni tabella è formata da tre colonne: nella prima colonna è indicato il percorso del criterio nell'Editor criteri di gruppo, nella seconda è riportato il nome del criterio e nella terza il relativo valore di registro. Questa appendice, unitamente alle descrizioni visualizzate nell'Editor criteri di gruppo, consente di identificare la posizione in cui sono memorizzati i criteri nel Registro di sistema di Windows XP.

Conf.adm

Tabella 19-1 Criteri di Conf.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Disattiva Condivisione desktop remoto	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoRDS
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Condivisione applicazioni	Disattiva condivisione applicazioni	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoAppSharing
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Condivisione applicazioni	Impedisci condivisione	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoSharing
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Condivisione applicazioni	Impedisci condivisione desktop	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoSharingDesktop
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Condivisione applicazioni	Impedisci condivisione prompt dei comandi	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoSharingDosWindows
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Condivisione applicazioni	Impedisci la condivisione delle finestre di Esplora risorse	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoSharingExplorer
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Condivisione applicazioni	Impedisci controllo	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoAllowControl
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Condivisione applicazioni	Impedisci la condivisione delle applicazioni in modalità 16,8 milioni di colori	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoTrueColorSharing
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Audio e Video	Limita larghezza di banda di audio e video	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\MaximumBandwidth
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Audio e Video	Disattiva audio	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoAudio
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Audio e Video	Disattiva audio full duplex	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoFullDuplex
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Audio e Video	Impedisci la modifica dell'impostazione audio DirectSound	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoChangeDirectSound
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Audio e Video	Impedisci l'invio di immagini video	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoSendingVideo
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Audio e Video	Impedisci la ricezione di immagini video	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoReceivingVideo
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Pagina Opzioni	Nascondi la pagina Generale	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoGeneralPage

Tabella 19-1 Criteri di Conf.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Pagina Opzioni	Disattiva il pulsante Avanzate	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoAdvancedCalling
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Pagina Opzioni	Nasconni la pagina Protezione	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoSecurityPage
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Pagina Opzioni	Nascondi la pagina Audio	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoAudioPage
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting \Pagina Opzioni	Nascondi la pagina Video	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoVideoPage
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Consenti configurazione automatica	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\ConfigFile
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Disattiva i servizi di elenchi in linea	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoDirectoryServices
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Impedisci aggiunta di server di elenchi in linea	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing \NoAddingDirectoryServers
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Impedisci visualizzazione elenchi in linea Web	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoWebDirectory
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Imposta la pagina Web del supporto intranet	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\IntranetSupportURL
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Imposta le opzioni di protezione per le chiamate	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\CallSecurity
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Impedisci modifica a metodo per effettuare chiamate	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoChangingCallMode
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Impedisci accettazione automatica delle chiamate	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoAutoAcceptCalls
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Impedisci invio file	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoSendingFiles
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Impedisci ricezione file	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoReceivingFiles
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Limita dimensione dei file inviati	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\MaxFileSendSize
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Disattiva Chat	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoChat
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Disattiva la Lavagna di NetMeeting 2.x	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoOldWhiteBoard
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\NetMeeting	Disattiva la Lavagna	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Conferencing\NoNewWhiteBoard

Inetcorp.adm

Tabella 19-2 Criteri di Inetcorp.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Codice download	Codice download	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet Settings \CodeBaseSearchPath
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Errori e siti correlati	Siti correlati	HKLM\SOFTWARE\Microsoft \Internet Explorer\Extensions \{c95fa080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a}
Configurazione computer\Modelli amministrativi \File temporanei Internet (computer)	File temporanei Internet (computer)	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet Settings \5.0\Cache\Content\CacheLimit
Configurazione computer\Modelli amministrativi \File temporanei Internet (computer)	Profili utente	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet Settings \5.0\Cache\Content\PerUserItem
Configurazione utente\Modelli amministrativi \File temporanei Internet (utente)	File temporanei Internet (utente)	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet Settings \SyncMode5
Configurazione utente\Modelli amministrativi \File temporanei Internet (utente)	File temporanei Internet (utente)	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet Settings \5.0\Cache\Content\CacheLimit

Inetres.adm

Tabella 19-3 Criteri di Inetres.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Aree di protezione: utilizza solo le impostazioni del computer	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Security_HKLM_only
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Aree di protezione: impedisci la modifica dei criteri	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings \Security_options_edit
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Aree di protezione: impedisci l'aggiunta o l'eliminazione di siti	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings \Security_zones_map_edit
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Basa impostazioni proxy sul computer (non sull'utente)	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings \ProxySettingsPerUser
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Disattiva l'installazione automatica dei Componenti di Internet Explorer	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoJITSetup
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Disattiva controllo periodico per aggiornamenti software di Internet Explorer	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoUpdateCheck

Tabella 19-3 Criteri di Inetres.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Disattiva avvisi Shell per aggiornamenti software all'avvio del programma	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoMSAppLogo5ChannelNotify
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Disabilita visualizzazione della schermata di avvio	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoSplash
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Ricerca: disattiva personalizzazione ricerca	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoSearchCustomization
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Ricerca: disattiva il tasto F3 all'interno del browser per la ricerca di file	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Restrictions \NoFindFiles
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Disattiva la personalizzazione esterna di Internet Explorer	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Restrictions \NoExternalBranding
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Disabilita l'importazione e l'esportazione dei Preferiti	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer \DisableImportExportFavorites
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pannello di controllo Internet	Disattiva la scheda Generale	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer \Control Panel\GeneralTab
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pannello di controllo Internet	Disattiva la scheda Protezione	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer \Control Panel\SecurityTab
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pannello di controllo Internet	Disattiva la scheda Contenuto	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer \Control Panel\ContentTab
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pannello di controllo Internet	Disattiva la scheda Connessioni	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Control Panel \ConnectionsTab
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pannello di controllo Internet	Disattiva la scheda Programmi	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer \Control Panel\ProgramsTab
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pannello di controllo Internet	Disattiva la scheda Avanzate	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer \Control Panel\AdvancedTab
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni della scheda Avanzate	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Control Panel \Advanced
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni relative alla pagina iniziale	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Control Panel \HomePage
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Utilizza Rilevamento automatico per le connessioni remote	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\DialupAutodetect
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Disattiva la memorizzazione degli script Auto-Proxy	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings \EnableAutoProxyResultCache

Tabella 19-3 Criteri di Inetres.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Visualizza messaggio di errore per download script proxy non riuscito	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings \DisplayScriptDownloadFailureUI
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni dei file temporanei Internet	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Cache
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni della cronologia	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\History
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni dei colori	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Colors
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni dei colori dei collegamenti	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Links
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni dei caratteri	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Fonts
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni della lingua	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Languages
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni dell'accesso facilitato	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Accessibility
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Disattiva Connessione guidata Internet	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Connwiz Admin lock
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni di connessione	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Connection Settings
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni del server proxy	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Proxy
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni di Configurazione automatica	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Autoconfig
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni delle classificazioni	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Ratings
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni dei certificati	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Certificates
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni di Profile Assistant	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Profiles
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Disattiva completamento automatico per i moduli	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\FormSuggest

Tabella 19-3 Criteri di Inetres.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Non consentire il salvataggio di password in modalità completamento automatico	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings \FormSuggest Passwords
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni del sistema di messaggistica	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Messaging
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica delle impostazioni di Calendario e Contatti	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\CalendarContact
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Disattiva la funzione Ripristina impostazioni Web	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\ResetWebSettings
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Impedisci la modifica della verifica del browser predefinito	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\Check_If_Default
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Gestione identità: impedisci l'utilizzo delle identità	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Identities \Locked Down
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Configura Outlook Express	HKCU\Software\Microsoft \Outlook Express\BlockExeAttachments
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer	Configura la barra di Explorer Multimedia	HKCU\Software\Microsoft \Internet Explorer\media\Autoplay
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pagine non in linea	Impedisci l'aggiunta di canali	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoAddingChannels
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pagine non in linea	Impedisci la rimozione di canali	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoRemovingChannels
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pagine non in linea	Non consentire l'aggiunta di pianificazioni per le pagine non in linea	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoAddingSubscriptions
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pagine non in linea	Non consentire la modifica delle pianificazioni per le pagine non in linea	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoEditingSubscriptions
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pagine non in linea	Non consentire la rimozione di pianificazioni per le pagine non in linea	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoRemovingSubscriptions
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pagine non in linea	Disattiva la registrazione del numero di accessi alle pagine non in linea	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoChannelLogging
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pagine non in linea	Disattiva tutte le pagine non in linea pianificate	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoScheduledUpdates
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pagine non in linea	Disattiva completamente interfaccia utente canali	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoChannelUI
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pagine non in linea	Disattiva il download dei file di dati della sottoscrizione al sito	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoSubscriptionContent

Tabella 19-3 Criteri di Inetres.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pagine non in linea	Impedisci la modifica e la creazione di gruppi di pianificazioni	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoEditingScheduleGroups
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Pagine non in linea	Limiti per sottoscrizioni	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\MaxWebcrawlLevels
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Menu File: disattiva opzione Salva con nome	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Restrictions \NoBrowserSaveAs
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Menu File: disattiva opzione Nuovo	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Restrictions \NoFileNew
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Menu File: disattiva opzione Apri	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Restrictions \NoFileOpen
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Menu File: disattiva salvataggio pagina Web completa	HKCU\Software\Policies \Microsoft\Internet Explorer \Infodelivery\Restrictions \NoBrowserSaveWebComplete
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Menu File: impedisci la chiusura delle finestre del browser e di Esplora risorse	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoBrowserClose
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Menu Visualizza: disattiva opzione HTML	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoViewSource
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Menu Visualizza: disattiva opzione Schermo intero	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoTheaterMode
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Nascondi menu Preferiti	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoFavorites
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Menu Strumenti: disattiva opzione Opzioni Internet	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Infodelivery \Restrictions\NoBrowserOptions
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Menu ?: elimina opzione Suggerimenti	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Restrictions \NoHelpItemTipOfTheDay
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Menu ?: elimina opzione Per utenti Netscape	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Restrictions \NoHelpItemNetscapeHelp
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Menu ?: elimina opzione Commenti e suggerimenti	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Restrictions \NoHelpItemSendFeedback
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Disattiva menu di scelta rapida	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Restrictions \NoBrowserContextMenu
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Disattiva l'opzione di menu Apri in un'altra finestra	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Restrictions \NoOpenInNewWnd

Tabella 19-3 Criteri di Inetres.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Menu Browser	Disattiva l'opzione Salva l'applicazione su disco	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Restrictions \NoSelectDownloadDir
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Barre degli strumenti	Non consentire la personalizzazione pulsanti della barra degli strumenti del browser	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \Explorer\NoToolbarCustomize
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Barre degli strumenti	Non consentire la personalizzazione delle barre degli strumenti del browser	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \Explorer\NoBandCustomize
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Barre degli strumenti	Configura pulsanti barre degli strumenti	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \Explorer\Btn_Encoding
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Persistenza	Limiti dimensioni file per l'area computer locale	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Persistence \0\DocumentLimit
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Persistenza	Limiti dimensioni file per l'area Intranet	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Persistence \1\DocumentLimit
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Persistenza	Limiti dimensioni file per l'area siti attendibili	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Persistence \2\DocumentLimit
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Persistenza	Limiti dimensioni file per l'area Internet	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Persistence \3\DocumentLimit
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Persistenza	Limiti dimensioni file per l'area dei siti con restrizioni	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Internet Explorer\Persistence \4\DocumentLimit
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Controlli Autorizzazione amministratore		HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\AllowedControls \{2206f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7f95}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Controlli Autorizzazione amministratore		HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\AllowedControls \{f5131c24-e56d-11cf-b78a-444553540000}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Controlli Autorizzazione amministratore		HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\AllowedControls \{d45fd31b-5c6e-11d1-9ec1-00c04fd7081f}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Controlli Autorizzazione amministratore		HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\AllowedControls \{d6526fe0-e651-11cf-99cb-00c04fd64497}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Controlli Autorizzazione amministratore	Controllo Microsoft Survey	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\AllowedControls \{8d1f986e-1747-11d2-95c0-00c04f9abcfa}

Tabella 19-3 Criteri di Inetres.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Controlli Autorizzazione amministratore	Shockwave Flash	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\AllowedControls \{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Controlli Autorizzazione amministratore	Controllo di NetShow per il trasferimento file	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\AllowedControls \{26F24A93-1DA2-11D0-A334-00AA004A5FC5}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Controlli Autorizzazione amministratore	Controllo DHTML Edit	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\AllowedControls \{2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Controlli Autorizzazione amministratore	Componente Scriptlet di Microsoft	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\AllowedControls \{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Controlli Autorizzazione amministratore		HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\AllowedControls \{DED22F57-FEE2-11D0-953B-00C04F0915D1}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Controlli Autorizzazione amministratore		HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\AllowedControls \{5ZADE293-B5E8-11D2-9B22-B010480EA2B1}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Internet Explorer \Controlli Autorizzazione amministratore		HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Internet Settings\AllowedControls \{2FF18E10-DE11-11D1-8161-00A0C90DD90C}

Inetset.adm

Tabella 19-4 Criteri di Inetset.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer \Modelli amministrativi \Aggiornamento componenti	Controllo periodico per aggiornamenti di Internet Explorer ed Accesso a Internet	HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main \Update_Check_Interval
Configurazione computer \Modelli amministrativi \Aggiornamento componenti	Menu ? = informazioni su Internet Explorer	HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \IEAKUpdateUrl

Tabella 19-4 Criteri di Inetset.adm

Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni avanzate	Connessione	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Internet Settings\EnableAutodia'
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni avanzate	Esplorazione	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Ftp \Error Dlg Displayed On Every Error
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni avanzato	Multimedia	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer \Show Image placeholders
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni avanzate	Protezione	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Internet Settings\WarnonZoneCross*ng
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni avanzate	Microsoft VM	HKCU\Software\Microsoft\Java VM\EnableJIT
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni avanzate	Stampa	HKCU\Software\Microsoft\Java VM \Print_Background
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni avanzate	Ricerca	HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer \SearchURL\AutoSearch
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni avanzate	Impostazioni HTTP 1.1	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Internet Settings\ProxyHttp1.1
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni avanzate	Impostazioni abbonamento a Internet	HKCU\Software\Microsoft\ICAK\NoAutomaticSignup
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni avanzate	Impostazioni della Connessione guidata Internet	HKCU\Software\Microsoft \Internet Connection Wizard\Completed
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Completamento automatico	Impostazioni di Completamento automatico	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Explorer\AutoComplete\FormSuggest PW Ask
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni schermo	Dimensione testo	HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer \International\Scripts\Defau't_IEFontSize
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni schermo	Impostazioni generali colori	HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer \Main\Use_DlgBox_Colors
Configurazione utente \Modelli amministrativi \Impostazioni schermo	Colori collegamenti	HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer \Main\Anchor Color Hover
Configurazione utente \Modelli amministrativi\Codifica URL	Codifica URL	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Internet Settings\UrlEncoding

System.adm

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete	Timeout processo inattivo Servizio trasferimento intelligente in background (BITS)	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\BITS\JobInactivityTimeout
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete	Imposta la frequenza dei tentativi di rilevamento di controller di dominio da parte di un client DFS	HKLM\Software\Policies\Microsoft\System \DFSClient\DfsDcNameDelay
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Suffisso DNS primario	HKLM\Software\Policies\Microsoft\System \DNSClient\NV PrimaryDnsSuffix
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Aggiornamento dinamico	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DNSClient \RegistrationEnabled
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Elenco di ricerca suffissi DNS	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DNSClient\SearchList
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Devoluzione del suffisso DNS primario	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DNSClient \UseDomainNameDevolution
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Registra record puntatore (PTR)	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DNSClient \RegisterReverseLookup
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Intervallo di aggiornamento registrazione	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DNSClient \RegistrationRefreshInterval
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Sostituisci indirizzi in caso di conflitto	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DNSClient \RegistrationOverwritesInConflict
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Server DNS	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DNSClient\NameServer
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Suffisso DNS specifico per connessione	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DNSClient \AdapterDomainName
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Registra record DNS con suffisso DNS specifico per connessione	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DNSClient \RegisterAdapterName
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Imposta TTL nei record A e PTR	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DNSClient\RegistrationTtl
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Livello di protezione aggiornamenti	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DNSClient \UpdateSecurityLevel
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Client DNS	Aggiorna zone di domini di livello superiore (Top Level Domain)	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DNSClient \UpdateTopLevelDomainZones
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Proibisci l'uso della Condivisione connessione Internet nella rete del dominio DNS	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\Network Connections \NC_ShowSharedAccessUI

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Proibisci l'uso della Condivisione connessione Internet nella rete del dominio DNS	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\Network Connections \NC_PersonalFirewallConfig
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Proibisci l'installazione, la configurazione e l'uso di Bridge di rete nella rete del dominio DNS	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\Network Connections \NC_AllowNetBridge_NLA
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Autorità di certificazione per l'autenticazione computer IEEE 802.1x	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\Network Connections\8021X \8021XCARootHash
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Consenti o proibisci l'uso della funzione File non in linea	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache\Enabled
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Proibisci la configurazione utente di File non in linea	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache\NoConfigCache
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Sincronizza tutti i File non in linea al momento della connessione	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache\SyncAtLogon
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Sincronizza tutti i file non in linea prima della disconnessione	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache\SyncAtLogoff
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Sincronizza i file non in linea prima della sospensione	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache\SyncAtSuspend
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Dimensione predefinita della cache	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache\DefCacheSize
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Azione alla disconnessione dal server	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache\GoOfflineAction
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Azioni di disconnessione da server non predefiniti	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\CustomGoOfflineActions\
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Rimuovi Disponibile in modalità non in linea	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\NoMakeAvailableOffline
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Impedisci l'uso della cartella File non in linea	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\NoCacheViewer
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	File non memorizzati nella cache	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\ExcludeExtensions
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	File non in linea assegnati dall'amministratore	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\AssignedOfflineFolders\
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Disattiva i promemoria	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\NoReminders
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Frequenza dei promemoria	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\ReminderFreqMinutes
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Durata del promemoria iniziale	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\InitialBalloonTimeoutSeconds
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Durata del promemoria	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\ReminderBalloonTimeoutSeconds
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	A fine sessione elimina la copia locale dei file non in linea dell'utente	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\PurgeOnlyAutoCacheAtLogoff

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Livello di registrazione eventi	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\EventLoggingLevel
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Sottodirectory sempre disponibili non in linea	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\AlwaysPinSubFolders
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Crittografa la cache dei file non in linea	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\EncryptCache
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Protocolli disponibili in modalità non in linea per questi file e cartelle	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\NoMakeAvailableOfflineList\
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Configura velocità di collegamento ridotta	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\SlowLinkSpeed
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS	Limita larghezza di banda riservabile	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\NonBestEffortLimit
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS	Limita pacchetti in attesa	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\MaxOutstandingSends
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS	Imposta risoluzione del timer	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\TimerResolution
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore DSCP dei pacchetti conformi	Tipo di servizio massimo sforzo	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\DiffservByteMappingConforming \ServiceTypeBestEffort
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore DSCP dei pacchetti conformi	Tipo di servizio a carico controllato	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\DiffservByteMappingConforming \ServiceTypeControlledLoad
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore DSCP dei pacchetti conformi	Tipo di servizio garantito	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\DiffservByteMappingConforming \ServiceTypeGuaranteed
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore DSCP dei pacchetti conformi	Tipo di servizio controllo di rete	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\DiffservByteMappingConforming \ServiceTypeNetworkControl
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore DSCP dei pacchetti conformi	Tipo di servizio qualitativo	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\DiffservByteMappingConforming \ServiceTypeQualitative
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore DSCP dei pacchetti non conformi	Tipo di servizio massimo sforzo	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\DiffservByteMappingNonConforming \ServiceTypeBestEffort
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore DSCP dei pacchetti non conformi	Tipo di servizio a carico controllato	HKLM\ Software\Policies \Microsoft\Windows\Psched \DiffservByteMappingNonConforming \ServiceTypeControlledLoad
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore DSCP dei pacchetti non conformi	Tipo di servizio garantito	HKLM\ Software\Policies \Microsoft\Windows\Psched \DiffservByteMappingNonConforming \ServiceTypeGuaranteed
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore DSCP dei pacchetti non conformi	Tipo di servizio controllo di rete	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\DiffservByteMappingNonConforming \ServiceTypeNetworkControl
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore DSCP dei pacchetti non conformi	Tipo di servizio qualitativo	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\DiffservByteMappingNonConforming \ServiceTypeQualitative

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore di priorità livello 7	Pacchetti non conformi	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\UserPriorityMapping \ServiceTypeNonConforming
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore di priorità livello 2	Tipo di servizio massimo sforzo	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\UserPriorityMapping \ServiceTypeBestEffort
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore di priorità livello 2	Tipo di servizio a carico controllato	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\UserPriorityMapping \ServiceTypeControlledLoad
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore di priorità livello 2	Tipo di servizio garantito	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\UserPriorityMapping \ServiceTypeGuaranteed
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore di priorità livello 2	Tipo di servizio controllo di rete	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\UserPriorityMapping \ServiceTypeNetworkControl
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\Utilità di pianificazione pacchetti QoS \Valore di priorità livello 2	Tipo di servizio qualitativo	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Psched\UserPriorityMapping \ServiceTypeQualitative
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\SNMP	Comunità	HKLM\Software\Policies\SNMP\Parameters \ValidCommunities\
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\SNMP	Manager autorizzati	HKLM\Software\Policies\SNMP\Parameters \PermittedManagers\
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Rete\SNMP	Trap per la comunità Public	HKLM\Software\Policies\SNMP\Parameters \TrapDestinations
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Consenti pubblicazione stampanti	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\PublishPrinters
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Consenti l'eliminazione di stampanti pubblicate	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\Immortal
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Pubblica automaticamente le nuove stampanti in Active Directory	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\Wizard \Auto Publishing
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Controlla stato pubblicato	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers \VerifyPublishedState
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Percorso computer	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\PhysicalLocation
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	URL di supporto personalizzato nel Servizio clienti nel riquadro sinistro della cartella Stampanti	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\SupportLink
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Intervallo di eliminazione directory	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\PruningInterval
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Priorità di eliminazione directory	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\PruningPriority
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Nuovo tentativo di eliminazione directory	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\PruningRetries
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Non consentire installazione di stampanti che utilizzino driver in modalità kernel	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers \KMPrintersAreBlocked

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Registra eventi nuovi tentativi eliminazione directory	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\PrunFogRetryLog
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Immettere il percorso per la ricerca delle stampanti	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers \PhysicalLocationSupport
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Ricerca stampanti	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\ServerThread
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Elimina stampanti che non sono pubblicate di nuovo automaticamente	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\PruneDownLevel
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Stampanti	Stampa basata su Web	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\DisableWebPrinting
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema	Visualizza Individuazione evento di arresto	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Reliability\ShutdownReasonUI
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema	Specificare la posizione del file di installazione di Windows	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Setup\SourcePath
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema	Specifica la posizione del file di installazione di Service Pack di Windows	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Setup\ServicePackSourcePath
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema	Disattiva messaggi di stato relativi ad Avvio /Arresto del sistema/Accesso /Fine sessione/	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \DisableStatusMessages
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema	Messaggi di stato dettagliati e normali	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \VerboseStatus
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema	Limita l'avvio di questi programmi dalla Guida	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\DisableInHelp
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema	Disattiva riproduzione automatica	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoDriveTypeAutoRun
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema	Non crittografare automaticamente i file spostati nelle cartelle crittografate	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoEncryptOnMove
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema	Scarica componenti COM mancanti	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \App Management\COMClassStore
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Quote disco	Attiva quota disco	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DiskQuota\Enable
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Quote disco	Forza limite di quota disco	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DiskQuota\Enforce
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Quote disco	Limite e livello di avviso di quota predefiniti	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DiskQuota\ThresholdUnits
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Quote disco	Registra evento quando i limiti di quota sono superati	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DiskQuota\LogEventOverLimit
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Quote disco	Registra evento quando i livelli di avviso di quota sono superati	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DiskQuota \LogEventOverThreshold

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Quote disco	Applica criterio a supporti rimovibili	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\DiskQuota \ApplyToRemovableMedia
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Segnalazione errori	Visualizza notifica errori	HKLM\Software\Policies\Microsoft \PCHealth\ErrorReporting\DW \DWAllowHeadless
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Segnalazione errori	Segnala errori	HKLM\Software\Policies\Microsoft \PCHealth\ErrorReporting\DW \DWReporteeName
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Segnalazione errori \Impostazioni avanzate di segnalazione errori	Impostazioni predefinite segnalazione applicazioni	HKLM\Software\Policies\Microsoft \PCHealth\ErrorReporting \IncludeWindowsApps
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Segnalazione errori \Impostazioni avanzate di segnalazione errori	Elenco delle applicazioni di cui segnalare sempre gli errori	HKLM\Software\Policies\Microsoft \PCHealth\ErrorReporting\InclusionList\
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Segnalazione errori \Impostazioni avanzate di segnalazione errori	Elenco delle applicazioni di cui non segnalare mai gli errori	HKLM\Software\Policies\Microsoft \PCHealth\ErrorReporting\ExclusionList\
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Segnalazione errori \Impostazioni avanzate di segnalazione errori	Segnala errori del sistema operativo	HKLM\Software\Policies\Microsoft \PCHealth\ErrorReporting \IncludeKernelFaults
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Segnalazione errori \Impostazioni avanzate di segnalazione errori	Segnala eventi di arresto del sistema non pianificati	HKLM\Software\Policies\Microsoft \PCHealth\ErrorReporting \IncludeShutdownErrs
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Disattiva aggiornamento in background dei Criteri di gruppo	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \DisableBkGndGroupPolicy
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Intervallo di aggiornamento dei Criteri di gruppo per computer	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\System \GroupPolicyRefreshTimeOffset
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Intervallo di aggiornamento dei Criteri di gruppo per controller di dominio	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\System \GroupPolicyRefreshTimeOffsetDC
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Modalità di elaborazione loopback dei Criteri di gruppo utente	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\System\UserPolicyMode
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Rilevamento collegamento lento Criteri di gruppo	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\System \GroupPolicyMinTransferRate
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Disattiva registrazione Gruppo di criteri risultante	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\System\RSoPLogging
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Annulla capacità utente di invocare aggiornamento criteri computer	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\System\DenyUsersFromMachGP
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Non consentire ai membri del gruppo Interactive Users la creazione di dati relativi al gruppo di criteri risultante	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\DenyRsopToInteractiveUser
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Elaborazione del criterio di Registro di sistema	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\Group Policy \{35378EAC-683F-11D2-A89A-00C04FBBCFA2} \NoGPOListChanges

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Elaborazione criterio Manutenzione di Internet Explorer	HKLM\Software\Policies \Microsoft\Windows\Group Policy \{A2E30F80-D7DE-11d2-BBDE-00C04F86AE3B} \NoGPOListChanges
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Elaborazione del criterio di installazione software	HKLM\Software\Policies \Microsoft\Windows\Group Policy \{c6dc5466-785a-11d2-84d0-00c04fb169f7} \NoGPOListChanges
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Elaborazione del criterio di reindirizzamento cartella	HKLM\Software\Policies \Microsoft\Windows\Group Policy \{25537BA6-77A8-11D2-9B6C-0000F8080861} \NoGPOListChanges
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Elaborazione del criterio di script	HKLM\Software\Policies \Microsoft\Windows\Group Policy \{42857AAE-6536-11d2-A5SA-0000F87571E3} \NoGPOListChanges
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Elaborazione del criterio di protezione	HKLM\Software\Policies \Microsoft\Windows\Group Policy \{827D319E-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A} \NoGPOListChanges
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Elaborazione del criterio di protezione IP	HKLM\Software\Policies \Microsoft\Windows\Group Policy \{e437bc1c-aa7d-11d2-a382-00c04f991e27} \NoGPOListChanges
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Elaborazione del criterio di ripristino EFS	HKLM\Software\Policies \Microsoft\Windows\Group Policy \{B1BE8D72-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A} \NoGPOListChanges
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Elaborazione del criterio di quota disco	HKLM\Software\Policies \Microsoft\Windows\Group Policy \{3610eda5-77ef-11d2-8dc5-00c04fa31a66} \NoGPOListChanges
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso	Non visualizzare la schermata iniziale della Guida introduttiva all'accesso	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoWelcomeScreen
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso	Usa sempre schermata di accesso classica	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \LogonType
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso	Esegui questi programmi all'accesso dell'utente	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso	Non elaborare l'elenco eseguibile una sola volta	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \DisableLocalMachineRunOnce
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso	Non elaborare l'elenco di esecuzione precedente	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \DisableLocalMachineRun
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso	Attendi sempre disponibilità rete all'avvio e all'accesso	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\CurrentVersion\Winlogon \SyncForegroundPolicy
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete	Ritardo previsto accesso alla rete in connessione remota	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\ExpectedDialupDelay
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete	Nome sito	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\SiteName

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete	Impostazione cache per scoperta controller di dominio fallita	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\NegativeCachePeriod
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete	Impostazione iniziale nuovi tentativi di scoperta controller di dominio per chiamanti in background	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters \BackgroundRetryInitialPeriod
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete	Impostazione intervallo massimo nuovi tentativi di scoperta controller di dominio per chiamanti in background	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters \BackgroundRetryMaximumPeriod
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete	Impostazione finale nuovi tentativi di scoperta controller di dominio per chiamanti in background	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters \BackgroundRetryQuitTime
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete	Aggiornamento periodico cache controller di dominio riuscita per programmi chiamanti in background	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters \BackgroundSuccessfulRefreshPeriod
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete	Aggiornamento periodico cache controller di dominio riuscita per programmi chiamanti non in background	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters \NonBackgroundSuccessfulRefreshPeriod
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete	Intervallo di scavenging	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\ScavengeInterval
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete	Errore durante l'accesso: contattare PDC	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\AvoidPdcOnWan
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete \Record DNS di tipo DC Locator	Registrazione dinamica dei record DNS di tipo DC Locator	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\UseDynamicDns
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete \Record DNS di tipo DC Locator	Record DNS di tipo DC Locator non registrati dal controller di dominio	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters \DnsAvoidRegisterRecords
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete \Record DNS di tipo DC Locator	Intervallo di aggiornamento record DNS di tipo DC Locator	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters \DnsRefreshInterval
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete \Record DNS di tipo DC Locator	Impostazione peso nei record DNS SRV di tipo DC Locator	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\LdapSrvWeight
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete \Record DNS di tipo DC Locator	Impostazione priorità nei record DNS SRV di tipo DC Locator	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\LdapSrvPriority
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete \Record DNS di tipo DC Locator	Impostazione TTL nei record DNS di tipo DC Locator	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\DnsTtl
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete \Record DNS di tipo DC Locator	Inclusione automatica siti da parte dei record DNS SRV di tipo DC Locator	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\AutoSiteCoverage

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete \Record DNS di tipo DC Locator	Siti inclusi dai record DNS SRV di tipo DC Locator	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\SiteCoverage
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete \Record DNS di tipo DC Locator	Siti inclusi dai record DNS SRV di tipo GC Locator	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\GcSiteCoverage
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete \Record DNS di tipo DC Locator	Siti inclusi dai record DNS SRV di tipo Application Directory Partition Locator	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters\NdncSiteCoverage
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso rete \Record DNS di tipo DC Locator	Posizione dei controller di dominio contenenti un dominio con un nome DNS singolo	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Netlogon\Parameters \AllowSingleLabelDnsDomain
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Assistenza remota	Assistenza remota su richiesta	HKLM\Software\policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \MaxTicketExpiryUnits
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Assistenza remota	Offri Assistenza remota	HKLM\Software\policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \RAUnsolicit \fAllowUnsolicitedFullControl
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\RPC (Remote Procedure Call)	Informazioni sullo stato di risoluzione dei problemi RPC	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Rpc\StateInformation
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\RPC (Remote Procedure Call)	Propagazione di informazioni di errore estese	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Rpc\ExtErrorInfoExceptions
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Script	Esegui gli script di accesso in maniera sincrona	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \RunLogonScriptSync
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Script	Esegui gli script di avvio in maniera asincrona	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \RunStartupScriptSync
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Script	Rendi visibili gli script di avvio durante l'esecuzione	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \HideStartupScripts
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Script	Rendi visibili gli script di arresto del sistema durante l'esecuzione	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \HideShutdownScripts
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Script	Tempo massimo di attesa per gli script Criteri di gruppo	HKLM\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \MaxGPOScriptWait
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Ripristino configurazione di sistema	Disattiva Ripristino configurazione di sistema	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\SystemRestore\DisableSR
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Ripristino configurazione di sistema	Disattiva configurazione	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\SystemRestore\DisableConfig
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Elimina dalla cache le copie dei profili comuni	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\DeleteRoamingCache
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Non rilevare connessioni di rete lente	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\SlowLinkDetectEnabled
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Rallenta timeout della connessione di rete per profili utente	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\SlowLinkTimeOut

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Attendi profilo remoto utente	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\SlowLinkProfileDefault
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Notifica quando viene rilevato un collegamento lento	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\SlowLinkUIEnabled
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Timeout per Finestre di dialogo	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\ProfileDlgTimeOut
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Disconnetti utenti quando il caricamento del profilo comune non riesce	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows\System\ProfileErrorAction
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Massimo numero di tentativi per scaricare e aggiornare il profilo utente	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\ProfileUnloadTimeout
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Aggiungi il gruppo di protezione Administrators ai profili utente comuni	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\AddAdminGroupToRUP
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Non consentire la propagazione al server delle modifiche al profilo comune	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\ReadOnlyProfile
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Consenti solo profili utente locali	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\LocalProfile
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Protezione File Windows	Imposta analisi Protezione file Windows	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Windows File Protection \SfcScan
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Protezione file Windows	Nascondi la finestra di avanzamento dell'analisi dei file	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Windows File Protection \SfcShowProgress
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Protezione file Windows	Limita la dimensione cache di Protezione file Windows	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Windows File Protection \SfcQuota
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Protezione file Windows	Specificare la posizione della cache di Protezione file Windows	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Windows File Protection \SFCDllCacheDir
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Servizio Ora di Windows	Impostazioni di configurazione globali	HKLM\Software\Policies\Microsoft \W32Time\Config\MinPollInterval
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Servizio Ora di Windows \Provider servizi orari	Abilita client Windows NTP	HKLM\Software\Policies\Microsoft \W32time\TimeProviders\NtpClient\Enabled
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Servizio Ora di Windows \Provider servizi orari	Configura client Windows NTP	HKLM\Software\Policies\Microsoft \W32time\Parameters\EventLogFlags
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Sistema\Servizio Ora di Windows \Provider servizi orari	Abilita server Windows NTP	HKLM\Software\Policies\Microsoft \W32Time\TimeProviders\NtpServer\Enabled
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Nascondi pagine proprietà	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\Property Pages

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Impedisci avvio o termine dell'operazione	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\Execution
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Proibisci trascinamento selezione	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\DragAndDrop
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Non consentire la creazione di una nuova operazione	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\Task Creation
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Non consentire l'eliminazione di operazioni	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\Task Deletion
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Rimuovi il menu Avanzate	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\Disable Advanced
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Proibisci Sfoglia	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\Allow Browse
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal	Messaggi keep-alive	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \KeepAliveInterval
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal	Limita gli utenti a una sola sessione remota	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \fSingleSessionPerUser
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal	Imponi la rimozione dello sfondo del desktop remoto	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \fNoRemoteDesktopWallpaper
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal \Reindirizzamento dati client/server	Non consentire il reindirizzamento degli Appunti	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \fDisableClip
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal \Reindirizzamento dati client/server	Non consentire il reindirizzamento della periferica smart card	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \fEnableSmartCard
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal \Reindirizzamento dati client/server	Consenti il reindirizzamento audio	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \fDisableCam
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal \Reindirizzamento dati client/server	Non consentire il reindirizzamento della porta COM	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \fDisableCcm
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal \Reindirizzamento dati client/server	Non consentire il reindirizzamento della stampante client	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \fDisableCpm
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal \Reindirizzamento dati client/server	Non consentire il reindirizzamento della porta LPT	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \fDisableLPT
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal \Reindirizzamento dati client/server	Non consentire il reindirizzamento delle unità	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \fDisableCdm

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Reindirizzamento dati client/server	Non impostare stampante predefinita del client come stampante predefinita per una sessione	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\fForceClientLptDef
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Crittografia e protezione	Richiedi sempre password del client alla connessione	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\fPromptForPassword
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Crittografia e protezione	Imposta livello di crittografia connessione client	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\MinEncryptionLevel
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal	Limita il numero di connessioni	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\MaxInstanceCount
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal	Limita intensità colore massima	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services ColorDepth
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal	Non consentire nuove connessioni client	HKLM\ SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\fDenyTSConnections VALUE NUMERIC 0
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal	Non consentire agli amministratori locali di personalizzare le autorizzazioni	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\fWritableTSCCPermTab
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal	Rimuovi la voce di protezione Windows dal menu di avvio	HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoNTSecurity
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal	Rimuovi il comando Disconnetti dalla finestra di dialogo Chiudi sessione	HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDisconnect
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Gestione licenze	Impedisci Aggiornamento licenza	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\fPreventLicenseUpgrade
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Cartelle temporanee	Non utilizzare le cartelle Temp per la sessione	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\PerSessionTempDir
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Cartelle temporanee	Non eliminare la cartella Temp all'uscita	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\DeleteTempDirsOnExit
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Directory di sessione	Directory di sessione attiva	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\SessionDirectoryActive
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Directory di sessione	Server directory di sessione	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\SessionDirectoryLocation
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Directory di sessione	Nome cluster directory di sessione	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\SessionDirectoryClusterName
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Sessioni	Imposta limite di tempo per le sessioni disconnesse	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\MaxDisconnectionTime

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Sessioni	Imposta limite di tempo per le sessioni attive	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\MaxConnectionTime
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Sessioni	Imposta limite di tempo per le sessioni inattive	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\MaxIdleTime REQUIRED
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Sessioni	Consenti la riconnessione solo dal client originale	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\fReconnectSame
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal\Sessioni	Termina la sessione quando si raggiungono i limiti di tempo	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\fResetBroken
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal	Imposta percorso per profili comuni TS	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\WFProfilePath
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal	Home directory utente TS	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\WFHomeDirDrive
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal	Impostazioni di controllo remoto	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\Shadow
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Servizi terminal	Avvia un programma alla connessione	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\WorkDirectory
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Windows Installer	Disattiva Windows Installer	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\DisableMSI
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Windows Installer	Installa sempre con privilegi elevati	HKLM\Software\olicies\Microsoft\Windows\Installer\AlwaysInstallElevated
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Windows Installer	Non consentire il ripristino	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\DisableRollback
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Windows Installer	Disattiva finestra Sfoglia per la nuova origine	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\DisableBrowse
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Windows Installer	Non consentire patch	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\DisablePatch
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Windows Installer	Disattiva la richiesta di protezione di Internet Explorer per gli script di Windows Installer	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\SafeForScripting
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Windows Installer	Attiva controllo utente sulle installazioni	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\EnableUserControl
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Windows Installer	Consenti la ricerca dell'origine quando il programma di installazione viene eseguito con privilegi di sistema elevati	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\AlwaysLockdownBrowse
Configurazione computer\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Windows Installer	Consenti l'utilizzo dell'origine supporto rimovibile quando il programma di installazione viene eseguito con privilegi di sistema elevati	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\AllowLockdownMedia

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Installer	Consenti l'aggiornamento dei prodotti con privilegi di sistema elevati	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Installer\AllowLockdownPatch
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Installer	Consenti all'amministratore di eseguire installazione da una sessione Servizi terminal	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Installer\EnableAdminTSRemote
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Installer	Memorizza file di trasformazioni in una posizione protetta sulla workstation	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Installer\TransformsSecure
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Installer	Registrazione	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Installer\Logging
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Installer	Proibisci installazioni utente	HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows \Installer\DisableUserInstalls
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Installer	Disattiva creazione di punti di arresto Ripristino configurazione di sistema	HKLM\Software\Policies \Microsoft\Windows\Installer \LimitSystemRestoreCheckpointing
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Messenger	Non consentire l'esecuzione di Windows Messenger	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Messenger\Client\PreventRun
Configurazione computer\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Messenger	Non avviare automaticamente Windows Messenger all'accesso	HKLM\Software\Policies\Microsoft \Messenger\Client\PreventAutoRun
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo	Proibisci l'accesso al Pannello di controllo	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoControlPanel
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo	Nascondi applet <pecificate del Pannello di controllo	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \DisallowCpl\DisallowCpl
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo	Mostra solo applet specificate del Pannello di controllo	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \RestrictCpl\RestrictCpl
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo	Imponi Pannello di controllo classico	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \RestrictCpl\ForceClassicControlPanel
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Installazione applicazioni	Rimuovi programmi Installazione applicazioni	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Uninstall \NoAddRemovePrograms
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Installazione applicazioni	Nascondi la pagina Cambia /Rimuovi programmi	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Uninstall \NoRemovePage
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Installazione applicazioni	Nascondi la pagina Aggiungi nuovi programmi	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Uninstall \NoAddPage
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Installazione applicazioni	Nascondi la pagina Installazione componenti di Windows	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Uninstall \NoWindowsSetupPage
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Installazione applicazioni	Nascondi l'opzione Aggiungi un programma da CD-ROM o disco floppy	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Uninstall \NoAddFromCDorFloppy
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Installazione applicazioni	Nascondi l'opzione Aggiungi programmi da Microsoft	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Uninstall \NoAddFromInternet

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Installazione applicazioni	Nascondi l'opzione Aggiungi programmi dalla rete dell'azienda	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Uninstall \NoAddFromNetwork
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Installazione applicazioni	Passa direttamente ad Aggiunta guidata componenti	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Uninstall \NoServices
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Installazione applicazioni	Rimuovi le informazioni sul supporto	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Uninstall \NoSupportInfo
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Installazione applicazioni	Specificare la categoria predefinita per Aggiungi nuovi programmi	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Uninstall \DefaultCategory
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo	Rimuovi Schermo nel Pannello di controllo	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \NoDispCPL
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo	Nascondi scheda Desktop	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \NoDispBackgroundPage
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo	Impedisci cambiamento dello sfondo	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop \NoChangingWallPaper
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo	Nascondi scheda Aspetto e temi	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop \NoDispAppearancePage
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo	Nascondi scheda Impostazioni	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop \NoDispSettingsPage
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo	Nascondi scheda Screen Saver	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop \NoDispScrSavPage
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo	Screen Saver	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Control Panel\Desktop\ScreenSaveActive
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo	Nome del file eseguibile dello screen saver	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Control Panel\Desktop\SCRNSAVE.EXE
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo	Proteggi screen saver con password	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Control Panel\Desktop \ScreenSaverIsSecure
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo	Timeout dello screen saver	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Control Panel\Desktop\ScreenSaveTimeOut
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo\Temi del desktop	Rimuovi l'opzione Tema	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoThemesTab
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo\Temi del desktop	Impedisci la selezione di stili di finestre e pulsanti	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \NoVisualStyleChoice
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo\Temi del desktop	Impedisci la selezione di dimensioni del carattere	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \NoSizeChoice
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo\Temi del desktop	Impedisci la selezione di colori del tema	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \NoColorChoice

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Schermo\Temi del desktop	Carica un particolare file di stile di visualizzazione o imponi Windows classico	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \SetVisualStyle
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Stampanti	Trova stampanti in un sito Web comune	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\Wizard \PrintersPageURL
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Stampanti	Sfoglia la rete per ricercare le stampanti	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\Wizard \DownlevelBrowse
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Stampanti	Percorso predefinito di Active Directory nella ricerca di stampanti	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\Wizard \DefaultSearchScope
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Stampanti	Impedisci aggiunta stampanti	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\Wizard\NoAddPrinter
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo\Stampanti	Impedisci eliminazione stampanti	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Printers\Wizard \NoDeletePrinter
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Pannello di controllo \Opzioni internazionali e della lingua	Limita la selezione della lingua dei menu e delle finestre di dialogo di Windows	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Control Panel\Desktop\MultiUILanguageID
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Nascondi e disabilita tutti gli oggetti sul desktop	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoDesktop
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Rimuovi l'icona Documenti dal desktop	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\NonEnum \{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Rimuovi l'icona Risorse del computer dal desktop	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\NonEnum \{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Rimuovi l'icona del Cestino dal desktop	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\NonEnum \{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Rimuovi Proprietà dal menu di scelta rapida Documenti	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoPropertiesMyDocuments
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Rimuovi Proprietà dal menu di scelta rapida Risorse del computer	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoPropertiesMyComputer
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Rimuovi Proprietà dal menu di scelta rapida del Cestino	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoPropertiesRecycleBin
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Nascondi l'icona Risorse di rete sul desktop	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoNetHood
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Nascondi l'icona Internet Explorer sul desktop	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoInternetIcon
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Non aggiungere le condivisioni degli ultimi documenti aperti a Risorse di rete	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoRecentDocsNetHood

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Proibisci di cambiare il percorso di Documenti	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \DisablePersonalDirChange
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Disattiva aggiunta, trascinamento, rilascio e chiusura delle barre degli strumenti della Barra delle applicazioni	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoCloseDragDropBands
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Non consentire la regolazione delle barre degli strumenti del desktop	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoMovingBands
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Non salvare impostazioni in uscita	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoSaveSettings
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop	Rimuovi Pulitura guidata desktop	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoDesktopCleanupWizard
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Desktop	Attiva Active Desktop	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \ForceActiveDesktopOn
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Desktop	Disabilita Active Desktop	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \Explorer\NoActiveDesktop
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Desktop	Disattiva tutti gli elementi	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop \NoComponents
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Desktop	Proibisci modifiche	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \Explorer\NoActiveDesktopChanges
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Desktop	Proibisci aggiunta di elementi	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop \NoAddingComponents
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Desktop	Proibisci eliminazione di elementi	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop \NoDeletingComponents
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Desktop	Proibisci modifica di elementi	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop \NoEditingComponents
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Desktop	Proibisci chiusura di elementi	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop \NoClosingComponents
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Desktop	Aggiungi/Elimina elementi	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop \AdminComponent\Value
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Desktop	Sfondo Active Desktop	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \WallpaperStyle
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Desktop	Consenti solo sfondi bitmap	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop \NoHTMLWallPaper
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Directory	Dimensione massima delle ricerche Active Directory	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\Directory UI\QueryLimit

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Directory	Attiva filtro nella finestra di dialogo Trova	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Directory UI\EnableFilter
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Desktop\Active Directory	Nascondi la cartella Active Directory	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Directory UI\HideDirectoryFolder
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Possibilità di rinominare connessioni LAN o di accesso remoto disponibili a tutti gli utenti	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections\NC_RenameConnection
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Non consentire l'accesso alle proprietà dei componenti di una connessione LAN	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections \NC_LanChangeProperties
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Non consentire l'accesso alle proprietà dei componenti di una connessione LAN	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections \NC_RasChangeProperties
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Proibisci la configurazione avanzata del protocollo TCP/IP	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections \NC_AllowAdvancedTCPIPConfig
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Non consentire accesso all'opzione Impostazioni avanzate del menu Avanzate	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections\NC_AdvancedSettings
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Proibisci aggiunta e rimozione componenti connessione LAN o di accesso remoto	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections \NC_AddRemoveComponents
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Proibisci l'accesso alle proprietà di una connessione LAN	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections\NC_LanProperties
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Non consentire l'abilitazione/disabilitazione dei componenti di una connessione LAN	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections\NC_ChangeBindState
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Possibilità di modificare le proprietà di una connessione di accesso remoto aperta a tutti gli utenti	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections \NC_RasAllUserProperties
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Proibisci modifica proprietà di una connessione di accesso remoto individuale	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections\NC_RasMyProperties
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Proibisci eliminazione connessioni di accesso remoto	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections\NC_DeleteConnection
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Possibilità di eliminare connessioni di accesso remoto aperte a tutti gli utenti	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections \NC_DeleteAllUserConnection
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Proibisci l'attivazione e l'interruzione di una connessione di accesso remoto	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections\NC_RasConnect

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Possibilità di abilitare/disabilitare una connessione LAN	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections\NC_LanConnect
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Proibisci l'accesso alla Creazione guidata nuova connessione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections \NC_NewConnectionWizard
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Possibilità di rinominare connessioni LAN	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections \NC_RenameLanConnection
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Possibilità di rinominare connessioni di accesso remoto aperte a tutti gli utenti	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections \NC_RenameAllUserRasConnection
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Proibisci di rinominare una connessione di accesso remoto privata	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections \NC_RenameMyRasConnection
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Non consentire l'accesso all'opzione Preferenze accesso remoto del menu Avanzate	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections\NC_DialupPrefs
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Proibisci visualizzazione di stato di una connessione attiva	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections\NC_Statistics
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\Connessioni di rete	Attiva impostazioni connessioni di rete di Windows 2000 per gruppo Administrators	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Network Connections \NC_EnableAdminProhibits
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Proibisci la configurazione utente di File non in linea	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\NoConfigCache
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Sincronizza tutti i file non in linea al momento della connessione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\SyncAtLogon
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Sincronizza tutti i file non in linea prima della disconnessione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\SyncAtLogoff
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Sincronizza i file non in linea prima della sospensione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\SyncAtSuspend
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Azione alla disconnessione dal server	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\GoOfflineAction
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Azioni di disconnessione da server non predefiniti	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\CustomGoOfflineActions\
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Rimuovi Disponibile in modalità non in linea	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache\NoMakeAvailableOffline
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Impedisci l'uso della cartella File non in linea	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache\NoCacheViewer
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	File non in linea assegnati dall'amministratore	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache \AssignedOfflineFolders\
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Disattiva i promemoria	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache\NoReminders

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Frequenza del promemoria	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache\ReminderFreqMinutes
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Durata del promemoria iniziale	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache \InitialBalloonTimeoutSeconds
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Durata del promemoria	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\NetCache \ReminderBalloonTimeoutSeconds
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Livello di registrazione eventi	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\EventLoggingLevel
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Proibisci Disponibile in modalità non in linea per questi file e cartelle	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\NoMakeAvailableOfflineList
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Rete\File non in linea	Non rendere automaticamente disponibili non in linea le cartelle reindirizzate	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \NetCache\DisableFRAdminPin
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Cartelle condivise	Consenti la pubblicazione delle cartelle condivise	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\SharedFolders \PublishSharedFolders
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Cartelle condivise	Consenti la pubblicazione delle directory principali DFS	HKCU\software\Policies \Microsoft\Windows NT\SharedFolders \PublishDfsRoots
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi le cartelle dell'utente dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoStartMenuSubFolders
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi collegamenti e accesso a Windows Update	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoWindowsUpdate
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi i gruppi di programmi comuni dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoCommonGroups
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi cartella Documenti dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoSMMyDocs
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi la voce Documenti dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoRecentDocsMenu
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi i programmi nel menu Impostazioni	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoSetFolders
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi Connessioni di rete dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoNetworkConnections
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi il menu Preferiti dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoFavoritesMenu
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi la voce Cerca dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer\NoFind
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi la voce di menu ? dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoSMHelp

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi il menu Esegui dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer\NoRun
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi l'icona Immagini dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoSMMyPictures
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi l'icona Musica dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoStartMenuMyMusic
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi l'icona Risorse di rete dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoStartMenuNetworkPlaces
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Aggiungi Chiudi sessione al menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \ForceStartMenuLogOff
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi Disconnetti dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \StartMenuLogOff
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi e impedisci accesso al comando Arresta il sistema	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \Explorer\NoClose
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Disattiva i menu di scelta rapida di trascinamento selezione nel menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoChangeStartMenu
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Impedisci i cambiamenti alle impostazioni del menu di avvio e alla barra delle applicazioni	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoSetTaskbar
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi accesso ai menu di scelta rapida per la barra delle applicazioni	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoTrayContextMenu
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Non mantenere la cronologia dei documenti aperti recentemente	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoRecentDocsHistory
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Cancella cronologia dei documenti aperti recentemente in uscita	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \ClearRecentDocsOnExit
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Disattiva i menu personalizzati	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Po ic\es\Explorer \IntelliMenus
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Disattiva il rilevamento delle azioni utente	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoInstrumentation
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Aggiungi la casella di controllo Esegui lo spazio di memoria separato alla finestra di dialogo Esegui	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \MemCheckBoxInRunDlg
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Menu di avvio e barra delle applicazioni	Non utilizzare il metodo basato sulla ricerca nella risoluzione dei collegamenti con la shell	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoResolveSearch

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Non utilizzare il metodo basato sulla ricerca nella risoluzione dei collegamenti con la shell	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoResolveTrack
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rendi non disponibili i programmi Windows Installer nei collegamenti del menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\GreyMSIAds
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Impedisci il raggruppamento degli elementi della barra delle applicazioni	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoTaskGrouping
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Disattiva la pulitura dell'area di notifica	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoAutoTrayNotify
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Blocca la barra delle applicazioni	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\LockTaskbar
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Forza menu di avvio classico	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoSimpleStartMenu
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Disattiva i suggerimenti sulle voci del menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoSMBalloonTip
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi l'elenco dei programmi aggiunti dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoStartMenuPinnedList
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi l'elenco dei programmi più utilizzati dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoStartMenuMFUprogramsList
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi l'elenco Tutti i programmi dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoStartMenuMorePrograms
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi e disattiva il pulsante Spegni computer	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoClose
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi il pulsante Disinserisci PC dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoStartMenuEjectPC
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi il nome utente dal menu di avvio	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoUserNameInStartMenu
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Rimuovi l'orologio dall'area di notifica del sistema	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\HideClock
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Nascondi l'area di notifica	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoTrayItemsDisplay
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Menu di avvio e barra delle applicazioni	Non visualizzare barre degli strumenti personalizzate nella barra delle applicazioni	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoToolbarsOnTaskbar

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Non visualizzare la schermata iniziale della Guida introduttiva all'accesso	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoWelcomeScreen
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Interpretazione del secolo per l'anno 2000	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Control Panel\International\Calendars \TwoDigitYearMax\1
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Configura percorso di ricerca driver	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\DriverSearching \DontSearchWindowsUpdate
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Firme codice per driver di periferica	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows NT\Driver Signing \BehaviorOnFailedVerify
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Interfaccia utente personalizzata	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System\Shell
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Impedisci accesso al prompt dei comandi	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Windows\System\DisableCMD
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Impedisci accesso agli strumenti di modifica del Registro di sistema	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \DisableRegistryTools
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Esegui solo applicazioni Windows consentite	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \RestrictRun\RestrictRun
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Non eseguire le applicazioni Windows specificate	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \DisallowRun\DisallowRun
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Disattiva riproduzione automatica	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoDriveTypeAutoRun
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Limita l'avvio di questi programmi dalla Guida	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\DisableHelp
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Scarica componenti COM mancanti	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \App Management\COMClassStore
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema	Aggiornamenti automatici di Windows	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoAutoUpdate
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Opzioni CTRL+ALT+CANC	Rimuovi Task Manager	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \DisableTaskMgr
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Opzioni CTRL+ALT+CANC	Rimuovi Blocca computer	HKCU\ Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \DisableLockWorkstation
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Opzioni CTRL+ALT+CANC	Rimuovi Cambia password	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \DisableChangePassword
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Opzioni CTRL+ALT+CANC	Rimuovi Disconnetti	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoLogoff
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Intervallo di aggiornamento dei Criteri di gruppo per utente	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\GroupPolicyRefreshTimeOffset

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Rilevamento collegamento lento Criteri di gruppo	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\GroupPolicyMinTransferRate
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Selezione del controller di dominio dai Criteri di gruppo	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Group Policy Editor\DCOption
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Creazione di collegamenti oggetti Criteri di gruppo disattivato per impostazione predefinita	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Group Policy Editor\NewGPOLinksDisabled
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Nome predefinito per i nuovi oggetti Criteri di gruppo	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Group Policy Editor\GPODisplayName
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Applica Mostra solo criteri	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Group Policy Editor\ShowPoliciesOnly
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Disattiva aggiornamento automatico dei file ADM	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Group Policy Editor \DisableAutoADMUpdate
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Criterio gruppo	Non consentire ai membri del gruppo Interactive Users la creazione di dati relativi al gruppo di criteri risultante	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\DenyRsopToInteractiveUser
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso	Esegui questi programmi all'accesso dell'utente	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso	Non elaborare l'elenco eseguibile una sola volta	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \DisableLocalUserRunOnce
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Accesso	Non elaborare l'elenco di esecuzione precedente	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \DisableLocalUserRun
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Risparmio energia	Richiedi la password all'uscita dalla modalità di sospensione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\Power\PromptPasswordOnResume
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Script	Esegui gli script di accesso in maniera sincrona	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \RunLogonScriptSync
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Script	Nascondi gli script di accesso precedenti durante l'esecuzione	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \HideLegacyLogonScripts
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Script	Rendi visibili gli script di accesso durante l'esecuzione	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \HideLogonScripts
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Script	Rendi visibili gli script di disconnessione durante l'esecuzione	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \HideLogoffScripts
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Connetti la home directory alla directory principale della condivisione	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \ConnectHomeDirToRoot
Configurazione utente\Modelli amministrativi\ Sistema\Profili utente	Limita dimensioni profilo	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System \WarnUserTimeout
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Sistema\Profili utente	Escludi directory nel profilo comune	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \System\ExcludeProfileDirs

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console	Impedisce di attivare la modalità di modifica	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\RestrictAuthorMode
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console	Limita l'accesso degli utenti all'elenco di snap-in consentiti	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\RestrictToPermittedSnapins
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Utenti e computer di Active Directory	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{E355E538-1C2E-11D0-8C37-00C04FD8FE93}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Domini e trust di Active Directory	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{EB0533A8-A23F-1100-809B-00C04FD0DCA6}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Siti e servizi di Active Directory	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{D967FB24-9968-11D0-B936-00C04FD80580}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Modifica ADSI	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{1C5DACFA-168A-11D2-81D0-0000F87A7AA3}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Controllo ActiveX	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C964B1CF-0E17-11D3-BB5B-00C04F72C717}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Certificati	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{53D6AB1D-2488-11D1-A28C-00C04FB94F17}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Servizi componenti	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C98C92DF-5B9A-11D1-BF00-00C04FC2C17B}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Gestione computer	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{58221C67-EA27-11CF-ADCF-00AA00A80033}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Gestione periferiche	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{90087284-d6d6-11d0-8353-00a0c90640bf}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Gestione disco	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8EAD3A12-B2C1-11d0-83AA-00A0C92C9D5D}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Utilità di deframmentazione dischi	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{4356BE21-2636-11D1-A1CE-0080C88593A5}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	File system distribuito	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{677A2D94-2B09-11D1-A958-0000A918FB81}\Restrict_Run

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Visualizzatore eventi	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{975797FC-4E2A-11D0-B702-00C04FD8DBF7}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Servizio FAX	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{753EDB4D-2E1B-11D1-9004-00A0C90AB504}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Estensioni server FrontPage	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{FF5903A0-78D6-11D1-92F6-00609780B856}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Servizio di indicizzazione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{95AD72F0-44CE-11D0-AE29-00AA004B9986}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Servizio di Autenticazione Internet (IAS)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{BF8B8DC0-5713-11D1-9551-0060B057E642}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Internet Information Services	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{A841B6C2-7577-11D0-BB1F-00A0C922E79C}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Protezione IP	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{DEABAFA0-CC85-11d0-9CE2-0080C7221EB0}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Gestione dei criteri di protezione IP	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{DEABAFA0-CC85-11d0-9CE2-0080C7221EB0}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Monitor di protezione IP	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{E7C59600-9370-40C8-8A8D-A84918632550}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Collegamento a indirizzi Web	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C9648101-0E1} 11D3-8050-00C04F7EC717}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Utenti e gruppi locali	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{5D6179C8-17EC-11D1-9AA9-00C04FD8FE93}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Avvisi e registri di prestazioni	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{7478EF61-B646-11d1-B099-00A0C913CAD4}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti	Controllo ammissione QoS	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{FD57D297-4FD9-11D1-854E-00C04FC31FD3}\Restrict_Run

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti	Desktop remoti	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{3050035E-7721-4883-A645-6C87A3D40387} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti	Gestione archivi rimovibili	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{3CB69730-3E6F-11D0-950B-00A024D77700} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti	Routing e Accesso remoto	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{1AA7F839-C7F5-11D0-A376-00C04FC9DA04} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti	Analisi e configurazione di protezione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{011BE22D-E453-11D1-945A-00C04FB984F9} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti	Modelli di protezione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{5ADF5BF6-E457-11D1-945A-00C04FB984F9} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti	Servizi	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{58221C66-EA27-11CF-ADCF-00AA00A00033} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti	Cartelle condivise	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{58221C65-EA27-11CF-ADCF-00AA00A00033} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti	Informazioni di sistema	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{4SacBc63-23e2-11d1-a696-00c04fd58bc3} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti	Telefonia	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{E26002A0-4C1F-11D1-9AA1-00C04FC3357A} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti	Configurazione Servizi terminal	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{B91B6000-3202-11D2-9808-00A0C925F917} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti	Controllo WMI	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{SC659257-E236-11D2-8899-00104B2AF846} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Routing AppleTalk	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{1AA7F83C-C7F5-11D0-A376-00C04FC9DA04} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Autorità di certificazione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{3F276EB4-70EE-11D1-8A0F-00C04FB93753} \Restrict_Run

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Condivisione connessione (NAT)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{C2FE4500-D6C2-11D0-A37B-00C04FC9DA04} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Estensione di configurazione DCOM	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{9EC88934-C774-11d1-87F4-00C04FC2C17B} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Gestione periferiche	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Gestione indirizzi DHCP	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{C2FE4582-D6C2-11D0-A37B-00C04FC9DA04} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Visualizzatore eventi	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{394C052E-B830-11D0-9A86-00C04FD8DBF7} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Visualizzazione esteso (visualizzazione Web)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{B708457E-DB61-4C55-A92F-0D4B5E9B1224} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Registrazione IAS	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{2E19B602-4BEB-11d2-83CA-0010B4CA42CF} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Routing IGMP	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{C2FE4500-D6C2-11D0-A37B-00C04FC9DA04} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Routing IP	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{C2FE4500-D6C2-11D0-A37B-00C04FC9DA04} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Routing RIP IPX	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{90810502-3BF1-11D1-9345-00C04FC9DA04} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Routing IPX	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{90810500-3BF1-11D1-9345-00C04FC9DA04} \Restrict_Run

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti\Snap-in di estensione	Routing SAP IPX	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{90810504-38F1-11D1-9345-00C04FC9DA04}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti\Snap-in di estensione	Unità logiche e mappate	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{6E8E0881-19CD-11D1-AD91-00AA00BE054}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti\Snap-in di estensione	Routing OSPF	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C2FE4506-D6CP-11D0-A37B-00C04FC9DA04}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti\Snap-in di estensione	Criteri chiave pubblica	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{34ABBEBZ-CZ7E-11D1-A6C8-00C04FB94F17}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti\Snap-in di estensione	Chiamata in ingresso RAS - Nodo utente	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{B52C1E50-1DD2-11D1-BC43-00C04FC31FD3}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti\Snap-in di estensione	Accesso remoto	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{5088CD5C-BEC0-11d1-9578-0060b0576642}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti\Snap-in di estensione	Archivi rimovibili	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{243E2B00-48ED-11D2-97DA-00A824D77700}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti\Snap-in di estensione	Routing RIP	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{C2FE4504-D6C2-11D0-A37B-00C04FC9DA04}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti\Snap-in di estensione	Routing	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{DA61A262-4FD7-11D1-842C-00C04f86C21B}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti\Snap-in di estensione	Estensione cartelle condivise	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{58221C69-EA27-11CF-ADCF-00AA00A80033}\Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Componenti di Windows\Microsoft Management Console\Snap-in con restrizioni/consentiti\Snap-in di estensione	Invio messaggio console	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{B1AFF7D0-BC49-11D1-8812-00C04FC9A3A3}\Restrict_Run

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Dipendenze servizio	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{8D95BA60-2E26-AAD1-AD99-00AA0080E05A} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Protocollo SMTP	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{03f1f948-a8f2-11d0-bb77-00aa00a1eab7} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	SNMP	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{7AF60DD3-4979-11D1-8A6C-00C04FC33566} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Snap-in di estensione	Proprietà del sistema	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{8F3623F1-Z3C6-11D1-AD97-00AA00B88E5A} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo	Snap-in Criteri di gruppo	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{8FC00734-A0E1-11D1-A703-0000F87571E3} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo	Scheda Criteri di gruppo per Strumenti di Active Directory	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{D70A2BEA-A63E-11D1-A704-0000F87571E3} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo	Snap-in Gruppo di criteri risultante	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{6DC3804B-7212-4580-A080-9A07E2AE1FA2} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo \Estensioni dello snap-in Criteri di gruppo	Modelli amministrativi (Computer)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{0F6B957D-509E-11D1-A7CC-0000F87571E3} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo \Estensioni dello snap-in Criteri di gruppo	Modelli amministrativi (utenti)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{0F6B957E-509E-11D1-A7CC-0000F87571E3} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo \Estensioni dello snap-in Criteri di gruppo	Reindirizzamento cartelle	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{88E729D6-BDC1-11D1-BD2A-00C04FB9603F} \Restrict_Run

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo \Estensioni dello snap-in Criteri di gruppo	Manutenzione di Internet Explorer	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{FC715823-C5FB-11D1-9EEF-00A0C90347FF} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo \Estensioni dello snap-in Criteri di gruppo	Servizi di installazione remota	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{3060E8CE-7020-11D2-B42D-00C04FA372D4} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo \Estensioni dello snap-in Criteri di gruppo	Script (Accesso/Fine sessione)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{40B66650-4972-11D1-A7CA-0000F87571E3} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo \Estensioni dello snap-in Criteri di gruppo	Script (Avvio/Arresto)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{4006664F-4972-11D1-A7CA-0000F87571E3} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo \Estensioni dello snap-in Criteri di gruppo	Impostazioni protezione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{803E14A0-B4FB-11D0-A0D0-00A0C90F5748} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo \Estensioni dello snap-in Criteri di gruppo	Installazione software (Computer)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{942ABE4F-A261-11D1-A760-00C04FB9603F} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo \Estensioni dello snap-in Criteri di gruppo	Installazione software (Utenti)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{BACF5C8A-A3C7-11D1-A760-00C04FB9603F} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo \Estensioni dello snap-in Gruppo di criteri risultante	Modelli amministrativi (Computer)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{B6F9C8AE-EF3A-41C8-A911-37370C331DD4} \Restrict_Run

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo\Estensioni dello snap-in Gruppo di criteri risultante	Modelli amministrativi (utenti)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{86F9CBAF-EF3A-41C8-A911-37370C331D04} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo\Estensioni dello snap-in Gruppo di criteri risultante	Reindirizzamento cartelle	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{c40d66a8-e90c-46c6-aa3b-473e38c72bf2} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo\Estensioni dello snap-in Gruppo di criteri risultante	Manutenzione di Internet Explorer	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{d524927d-6c08-46bf-86af-391534d779d3} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo\Estensioni dello snap-in Gruppo di criteri risultante	Script (Accesso /Fine sessione)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{48B66661-4972-11d1-A7CA-0800F87571E3} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo\Estensioni dello snap-in Gruppo di criteri risultante	Script (Avvio/Arresto)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{48B66668-4972-11d1-A7CA-0800F87571E3} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo\Estensioni dello snap-in Gruppo di criteri risultante	Impostazioni protezione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{fe883157-cebd-4570-b7a2-e4fe06a5e626} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo\Estensioni dello snap-in Gruppo di criteri risultante	Installazione software (Computer)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{7E45546F-6D52-4010-8702-9C2E67232E62} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Microsoft Management Console \Snap-in con restrizioni/consentiti \Criterio gruppo\Estensioni dello snap-in Gruppo di criteri risultante	Installazione software (Utenti)	HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC \{18C97206-555C-4FF7-81EC-C50402140A6A} \Restrict_Run
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Nascondi pagine proprietà	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\Property Pages
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Impedisci avvio o termine dell'operazione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\Execution

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Proibisci trascinamento selezione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\DragAndDrop
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Non consentire la creazione di una nuova operazione	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\Task Creation
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Non consentire l'eliminazione di operazioni	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\Task Deletion
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Rimuovi il menu Avanzate	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\Disable Advanced
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows \Utilità di pianificazione	Proibisci Sfoglia	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Task Scheduler5.0\Allow Browse
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal	Avvia un programma alla connessione	HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \fInherit InitialProgram
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal \Sessioni	Imposta limite di tempo per le sessioni disconnesse	HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \MaxDisconnectionTime
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal \Sessioni	Imposta limite di tempo per le sessioni attive	HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \MaxConnectionTime
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal \Sessioni	Imposta limite di tempo per le sessioni inattive	HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \MaxIdleTime REQUIRED
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal \Sessioni	Consenti la riconnessione solo dal client originale	HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \fReconnectSame
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal \Sessioni	Termina la sessione quando si raggiungono i limiti di tempo	HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services \fResetBroken
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Servizi terminal	Impostazioni di controllo remoto	HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows NT\Terminal Services\Shadow
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Passa a Shell classica	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \ClassicShell
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Rimuove la voce di menu Opzioni cartella dal menu Strumenti	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoFolderOptions
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Rimuovi il menu File da Esplora risorse	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoFileMenu
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Rimuovi le opzioni Connetti unità di rete e Disconnetti unità di rete	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoNetConnectDisconnect
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Rimuovi il pulsante Cerca da Esplora risorse	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoShellSearchButton
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Disattiva il menu di scelta rapida predefinito per Esplora risorse	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoViewContextMenu

Tabella 19-5 Criteri di System.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Nasconde la voce Gestisci del menu di scelta rapida Esplora risorse	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoManageMyComputerVerb
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Consenti solo estensioni della Shell utente o approvate	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \EnforceShellExtensionSecurity
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Non verificare i collegamenti con la Shell durante la chiamata di risposta	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \LinkResolveIgnoreLinkInfo
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Nascondi le unità specificate in Risorse del computer	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoDrives
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Impedisci l'accesso alle unità da Risorse del computer	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoViewOnDrive
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Rimuovi la scheda Hardware	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoHardwareTab
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Rimuovi la scheda DFS	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoDFSTab
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Rimuovi la scheda Protezione	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoSecurityTab
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Disattiva l'interfaccia utente per modificare l'impostazione dell'animazione del menu	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoChangeAnimation
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Disattiva l'interfaccia utente per modificare l'impostazione dell'indicatore di esplorazione tramite tastiera	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer \NoChangeKeyboardNavigationIndicators
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Esclusione di Tutta la rete da Risorse di rete	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \Explorer\NoComputersNearMe
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Tutta la rete non presente in Risorse di rete	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Network \NoEntireNetwork
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Numero massimo di documenti recenti	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Network \MaxRecentDocs
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Non richiedere credenziali alternative	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Network \NoRunasInstallPrompt
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Richiedi credenziali per installazioni da rete	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Network \PromptRunasInstallNetPath
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Rimuovi le funzionalità di creazione dei CD	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Network \NoCDBurning
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Non spostare i file eliminati nel Cestino	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Network \NoRecycleFiles

Tabella 19-5 Criteri di System.adm *(segue)*

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Visualizza finestra di conferma per la cancellazione di file	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Network \ConfirmFileDelete
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Dimensioni massime consentite del Cestino	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Network \RecycleBinSize
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Rimuovi Documenti condivisi da Risorse del computer	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Network \NoSharedDocuments
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse	Disattiva cache delle immagini in miniatura	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Network \NoThumbnailCache
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse \Finestra di dialogo comune di apertura file	Elementi visualizzati sulla barra delle posizioni	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\comdlg32 \Placesbar\Place4
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse \Finestra di dialogo comune di apertura file	Nascondi la barra delle posizioni delle finestre di dialogo standard	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\comdlg32 \Placesbar\NoPlacesBar
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse \Finestra di dialogo comune di apertura file	Nascondi il pulsante Indietro nella finestra di dialogo standard	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\comdlg32 \Placesbar\NoBackButton
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Esplora risorse \Finestra di dialogo comune di apertura file	Nascondi l'elenco a discesa dei file recenti	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\comdlg32 \Placesbar\NoFileMru
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Installer	Installa sempre con privilegi elevati	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Installer\AlwaysInstallElevated
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Installer	Ordine di ricerca	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Installer \SearchOrder
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Installer	Non consentire il ripristino	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Installer\DisableRollback
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Installer	Impedisci installazione origine supporto rimovibile	HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows \Installer\DisableMedia
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Messenger	Non consentire l'esecuzione di Windows Messenger	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Messenger\Client\PreventRun
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Messenger	Non avviare automaticamente Windows Messenger all'accesso	HKCU\Software\Policies\Microsoft \Messenger\Client\PreventAutoRun
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Update	Rimuovi l'accesso per l'utilizzo delle funzionalità di aggiornamento di Windows	HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate \DisableWindowsUpdateAccess

Wmplayer.adm

Tabella 19-6 Criteri di Wmplayer.adm

Percorso	Nome	Chiave
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Media Player \Interfaccia utente	Imposta e blocca interfaccia	HKCU\Software\Policies\Microsoft \WindowsMediaPlayer\DefaultSkin
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Media Player \Interfaccia utente	Non visualizzare l'ancoraggio	HKCU\Software\Policies\Microsoft \WindowsMediaPlayer\DoNotShowAnchor
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Media Player \Riproduzione	Impedisci download Codec	HKCU\Software\Policies\Microsoft \WindowsMediaPlayer \PreventCodecDownload
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Media Player \Rete	Nascondi scheda Rete	HKLU\Software\Policies\Microsoft \WindowsMediaPlayer\HideNetworkTab
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Media Player \Rete	Protocolli flussi multimediali	HKCU\Software\Policies\Microsoft \WindowsMediaPlayer\Protocols\HTTP
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Media Player \Rete	Configura proxy HTTP	HKCU\Software\Policies\Microsoft \WindowsMediaPlayer\Protocols \HTTP\BypassProxyLocalAddress
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Media Player \Rete	Configura proxy MMS	HKCU\Software\Policies\Microsoft \WindowsMediaPlayer\Protocols\MMS \BypassProxyLocalAddress
Configurazione utente\Modelli amministrativi \Componenti di Windows\Windows Media Player \Rete	Configura buffering di rete	HKCU\Software\Policies\Microsoft \WindowsMediaPlayer\NetworkBuffering

Indice analitico

Simboli

$$Rename.txt, file, 297
OEM, cartella, 297
$OEM$$, cartella, 297
OEM1, cartella, 297

A

accesso, chiave SAM, 420
Accesso a Windows, finestra di dialogo, disattivazione, 83
accesso automatico, 114
accesso automatico dopo l'installazione, 308
accesso di rete rapido, 270
  e profili utente, 270
accesso secondario, 22, 365
ACL, modifica, 185, 187
Action, gruppo, 281
Active Setup, 422
Administrators, gruppo, 191
Aggiornamento desktop di Windows, configurazione, 356
aggiornamento di valori, 253
aggiunta di
  autorizzazioni speciali, 192
  chiavi, 42
  chiavi ai modelli, 230
  chiavi ai Preferiti, 36
  chiavi nel Registro di sistema, 242
  comandi al menu di scelta rapida Risorse del computer, 94
  Creazione guidata profilo ad Add Installations And Run Programs, 347
  fonti all'elenco delle fonti attendibili, 371
  icone dei desktop, 90
  modelli di file, 101
  popup informativi alle classi di programma, 99
  valori, 42, 43, 253
  valori ai modelli, 230
  valori nel Registro di sistema, 242
  voci del Registro di sistema, 343
Aggiunta guidata componenti di Windows, 359
algoritmo merge, 273, 375
All Users, cartella, 264
alternativa della riga di comando, 31
Altiris eXpress, 315
analisi, configurazione della protezione, 203
Analisi e configurazione della protezione, 203
apertura di
  Console di ripristino dal CD di Windows XP, 78
  Console di ripristino dall'elenco dei sistemi operativi all'avvio del computer, 78
  file tramite la finestra di dialogo Apri con, 377
  prompt dei comandi nelle cartelle, 96
apertura di Esplora risorse da una cartella, 97
AppEvents, sottochiave, 388
Applets, 428
Applicazione, gruppo, 281
applicazione di contrassegni nel Registro di sistema, 146
applicazioni
  disinstallazione, 432
  inventario, 292
  visualizzazione nella finestra di dialogo Apri con, 383
Appunti, 41
Appunti, creazione di file di risposte tramite, 304
Apri con, finestra di dialogo
  apertura di file con, 377
  visualizzazione delle applicazioni in, 383
associazioni di file
  aggiunta di comandi a, 375
  percorso archivio, 375
  personalizzazione, 93
  ricerca, 370
Attiva Accesso all'avvio, 77
attivazione della modalità VGA, 78
attivazione remota del desktop remoto, 372
Autoexec.bat, 6
AutoLogon, 368
impostazioni della categoria, 130
AutoPlay, categoria, 133
AutoPlay, funzionalità, 428
autorità di protezione locale (LSA), 8
autorizzazioni, 186
  creditarietà, 187
  impostazione, 186
  impostazione per le chiavi, 59
  modifica, 186
  nel Registro di sistema, predefinite, 192
  personalizzate, distribuzione, 185
  predefinite, mapping, 190
  ripristino dei valori originali, 187
  speciali, aggiunta, 189
autorizzazioni personalizzate, distribuzione, 185
avvio dell'Utilità di backup, 72
avvio, esecuzione di programmi all', 112

B

backup
  chiavi, creazione, 56
  creazione, 56–58
  dati dello stato del sistema, 73
  file hive, 56
  file REG, svantaggi, 56
  impostazioni utente, 75
  rami, 56
  remoti, 56
  ripristino, 56
  Ripristino automatico di sistema, 80
  strategie, 72
backup remoti, 56
barra delle posizioni, 128
barre degli strumenti, personalizzazione degli sfondi, 108
big-endian, 13
bit, 233

C

Calcolatrice, utilizzo per la conversione dei numeri, 13
calcoli bit per bit, 13
cancellazione degli elenchi cronologici, 111
caratteri null, 14
caratteri speciali, 240
caricamento
  hive, file, 56, 247
  modelli in oggetti Criteri di gruppo locali, 194
cartelle
  apertura dei prompt dei comandi nelle, 96
  per la barra delle posizioni, 128
  personalizzazione con desktop.ini, 100
  predefinite, 279
  predefinite, distribuzione, 279
  profili speciali, 264
  profilo, 262–66
  reindirizzamento, 269
  roaming, 269
  speciali, 84
cartelle dei profili, 262
cartelle di distribuzione, 297
cartelle shell, 86
cartelle shell utente, 431
cartelle speciali, 84
  personalizzazione, 86
  reindirizzamento, 84, 132
categorie, 155
chiavi, 15
  aggiunta, 42
  aggiunta ai Preferiti, 36
  aggiunta nei modelli, 230
  aggiunta nel Registro di sistema, 242
  backup, 57
  classe COM, 385
  classe di programma, 378
  collegate, 16
  confronto nel Registro di sistema, 244
  controllo, 196
  copia nel Registro di sistema, 245
  di comando, sottochiavi per, 127
  differenze rispetto alle sottochiavi, 15
  eliminazione, 43
  eliminazione con un file REG, 240
  eliminazione dai modelli, 232
  eliminazione dal Registro di sistema, 244
  eliminazione, alternative a, 43
  esplorazione, personalizzazione, 125
  esportazione in file REG, 238, 246
  estensione dei file, 376
  impostazione delle autorizzazioni per, 59
  modifica delle impostazioni, 205
  nomi, formattazione, 252
  nomi, ricerca, 35
  possesso, 196
  principali, 17
  regole di denominazione, 17
  ridenominazione, 43
  rimozione, 253
  ripristino di file hive in, 247
  Run, 112
  RunOnce, 112
  salvataggio in file hive, 246
  secondarie, 17
  specializzate, 383
chiavi collegate, 17
chiavi del Registro di sistema, controllo, 215
chiavi della classe COM, 384
tasti di comando, sottochiavi per, 126
chiavi principali, 15, 17
  HKCC, 15
  HKCR, 15
  HKCU, 15, 388
  HKLM, 15
  HKU, 15
chiavi secondarie, 17
classi, 154
  oggetti creati da, 87
classi di oggetti speciali, 88
classi di programma
  aggiunta di popup informativi, 99
  chiavi, 378
  comportamento, controllo, 381
  speciali, 379
  valori, 378
client per servizi Internet, 421
clonazione di immagini disco, 320
Cmdlines.txt, file, 297, 308
codifica caratteri a 8 bit, limiti, 13
codifica caratteri ASCII, 14
codifica caratteri Latin-1, 14
collegamenti, 417
colori dello schermo, 390
Colors, impostazioni della categoria, 125
comandi, aggiunta al menu di scelta rapida Risorse del computer, 94
Command Prompt, impostazioni della categoria, 138

commenti, 153
Common Dialogs, impostazioni della categoria, 127
compatibilità tra le applicazioni, 5
Completamento automatico, funzionalità, 414
componenti
  aggiuntivi, esposizione, 359
  nei componenti installati, 360
  non rimovibili nascosti, 361
  rimozione, 360
  utilizzo dei file di risposte per disattivarne l'installazione, 360
compressione dei cartt., 32
ConfLadm, 149
Config.sys, 6
configurazione della protezione, 202, 205
configurazione
  Aggiornamento desktop di Windows, 356
  AutoLogon, 368
  contenuto del menu di avvio, 103
  Criteri di sistema 175
confronto di
  chiavi nel Registro di sistema, 244
  file REG, 208
  istantanee del Registro di sistema, 120
Connessione guidata Internet, 402
console di gestione della protezione, creazione, 200
Console di ripristino, 78
  apertura da CD di Windows XP, 78
  apertura dall'elenco dei sistemi operativi all'avvio del computer, 79
  comandi, 78
Console Registry Tool for Windows (Reg.exe), 36, 57, 240
contrassegni dei criteri, rimozione, 363
Control Panel, 398
  cartelle, 87
  icone, 87
  impostazioni della categoria, 135
controllo
  accesso al Registro di sistema, 196
  analisi dei risultati, 216
  chiavi, 196
  Registro di sistema, 214
controllo di Regedit, 185
Cookies, cartella, 267
copia di
  chiavi nel Registro di sistema, 245
  file del driver di periferica, 324
  valori nel Registro di sistema, 245
  valori singoli, 55
copia replicata, 72
corrispondenze parziali, ricerca, 35
creazione di immagini disco, 316, 320
  clonazione dell'immagine disco, 320
  preparazione, 316
  svantaggi, 313
  vantaggi, 313
creazione di
  backup, 56–58
  console di gestione della protezione, 200
  file del pacchetto di Windows Installer, 255
  file di script, 248
  file INF da un modello, 223
  file REG manuale, 239
  modelli amministrativi personalizzati, 151
  punti di ripristino, 65
  schermate, 55
  segnalibri in Regedit, 36
creazione di modelli di protezione personalizzati, 202
creazione di script
  metodi, 224
  personalizzazioni di Tweak UI, 117
  Ripristino configurazione di sistema, 70
Creazione guidata file e impostazioni, 59
criteri
  amministrativi, 147
  basati sul Registro di sistema, 147
  basati sul Registro di sistema, distribuzione, 173
  basati sul Registro di sistema, estensione, 151
  basati sul Registro di sistema, stati, 151
  configurazione utente, 145
  di configurazione del computer, 145
  differenze rispetto alle preferenze, 144
  gestione delle impostazioni mediante, 59
  gestione di Windows Installer mediante, 285
  locali, 144
  posizione nel file system, 150
  posizione nel Registro di sistema, 150
  Ripristino configurazione di sistema, 69
  ripristino, 151
  sistema, 349
  software, 427, 432
criteri amministrativi, 147
criteri basati sul Registro di sistema, 147
  distribuzione, 173
  estensione, 151
  impostazione, 150
  stati, 150
Criteri controllo, 196, 214
Criteri di gruppo, 349
  differenze rispetto ai Criteri di sistema, 175
  miglioramenti, 174, 175
  modelli amministrativi, 147
Criteri di sistema e Criteri di gruppo, differenze, 175
Criteri di sistema, configurazione, 176
criteri locali basati sul Registro di sistema, ulteriori risorse per, 183
criteri locali, modifica 144

Criteri restrizione software, 362
cursori, 390
Custom Maintenance Wizard, 348

D

Dati applicazioni, cartella, 262
dati dello stato del sistema, 74
dati di stringa, ricerca, 35
Default User, cartella, 264, 278
definizione di stringhe, 153
denominazione
  file di risposte, 298
  nuovi valori, 43
  regole, 14, 17
desktop, 429
  personalizzazione, 131
Desktop, cartella, 262
desktop, impostazioni, 391
Desktop remoto, attivazione remota, 372
desktop.ini, personalizzazione delle cartelle cravatte, 100
dimensioni degli elementi dello schermo, 395
disattivazione della visualizzazione di
  collegamenti, 355
  collegamento a Windows Media Player, 354
  componenti non rimovibili, 361
  icone del desktop, 92, 429
  icone Risorse del computer, 430
  lettere di unità, 133
disattivazione di
  accesso locale al Registro di sistema, 198
  importazione automatica di file REG da parte di Regedit, 133
  installazione di componenti con file di risposte, 357
  installazione Just-in-Time, 356
  Regedit per alcuni utenti, 30
  Ripristino configurazione di sistema, 73
  visualizzazione delle icone di Outlook Express, 352
disinstallazione delle applicazioni, 432
distribuzione di
  autorizzazioni personalizzate, 184
  cartelle Default User, 278
  criteri basati sul Registro di sistema, 173
  modelli di protezione, 199
  modelli di protezione nelle reti, 206
Documenti, cartella, 262
documenti recenti, 415
driver di periferica
  copia dei file, 325
  firma, 474

E

EditFlags, 380
Editor criteri di gruppo, 151
Editor dei criteri di sistema, 176
Editor del Registro di sistema, 26
  Vedere anche Regedit
effetti sonori associati agli eventi, 389
elementi dello schermo, dimensioni di, 395
elenchi cronologici, 111
  rimozione, 278
elenchi dei programmi utilizzati di frequente, riduzione, 105
elenchi origini, aggiornamento, 295
elenco di controllo dell'accesso (ACL), 59
eliminazione di
  chiavi, 43
  chiavi con un file REG, 240
  chiavi dai modelli, 232
  chiavi dal Registro di sistema, 244
  chiavi, alternative, 43
  valori, 43, 45
  valori dai modelli, 232
  valori, alternative, 43
ereditarietà
  autorizzazioni, 187
  configurazione, 190
errori, ripristino dagli errori, 78
esecuzione di
  file di script, 250
  programmi, 432
  programmi all'avvio, 112
  Tweak UI, 117
espansione, rami, 34
Esplora risorse di Windows, 411, 428
  apertura da una cartella, 97
  cartelle shell utente, 415
  ComDlg32, 414
  OpenSaveMRU, 414
  RunMRU, 415
esportazione di
  chiavi in file di testo, 50
  chiavi in file REG, 238, 246
  impostazioni dei rami, 56
  impostazioni in file, 45
  impostazioni in file REG, 238
  rami in file hive, 57
estensione dei menu di scelta rapida, 107
estensione sul lato client del Registro di sistema incorporata, 147
estensioni dei file hive
  .alt, 27
  .log, 27
  .sav, 27
  nessuna, 27
estensioni dei menu per Internet Explorer, 107
estensioni di file
  chiavi, 376
  sottochiavi, 377
estensioni
  Criteri di gruppo, 147
  ricerca con, 429
eventi, effetti sonori associati, 389
Explorer, impostazioni della categoria, 123

F

file
apertura con la finestra di dialogo Apri con, 377
di pacchetto, Windows Installer, creazione, 255
di testo, esportazione di chiavi in, 50
driver di periferica, copia, 324
esportazione delle impostazioni in, 46
esportazione in file hive, 50
esportazione in file REG, 50
formati, esportazione di rami in, 50
hive, 49
hive, come backup, 56
hive, differenze tra caricamento ed esportazione, 51
importazione nel Registro di sistema, 47
invisibili, 67
invisibili, visualizzazione, 361
OPS, salvataggio delle impostazioni in, 341
REG versione 5, 48
REG, come backup, svantaggi, 56
REG, da versioni meno recenti di Windows, 48
REG, ripristino, 57
testo, 49
file del pacchetto, Windows Installer, creazione, 255
File di informazioni per l'installazione, 225
file di programma, percorso, 427
file di risposte, 357
creazione con Gestione guidata installazione, 302
creazione manuale, 302
denominazione, 298
importazione tramite Gestione guidata installazione, 302
personalizzazione, 298
file di script, 248
file di testo, 49
file invisibili, 67
filtri, 218
finestra della console, 389
finestre di dialogo, impostazioni, 127
finestre di dialogo per la modifica dei valori, 39
firma driver, 424
First Icon, impostazioni della categoria, 131
Focus, impostazioni della categoria, 120
fonti, aggiunta all'elenco delle fonti attendibili, 371
fonti attendibili, 371
formati di file, esportazione di rami in, 50
formattazione dei nomi di chiavi e valori, 252

G

gestione
impostazioni, 59
profili utente comuni, 270
protezione, 420
Ripristino configurazione di sistema, 69
Windows Installer tramite criteri, 283
Gestione guidata installazione, 302, 303
installazione, 302
pagine, 303
Gestione periferiche, 60
Group Policy Update Tool (Gpupdate.exe), 179
Grouping, impostazioni della categoria, 129
Gruppo di criteri risultante (Rsop), 179
GUID, 11
formato, 11
mapping ai componenti, 423
Guidgen.exe, utilizzo per la creazione di GUID, 11

H

hive, file, 27, 35, 49
caricamento, 247
caricamento e importazione, differenze, 50
caricamento/scaricamento, 57
come backup, 57
esportazione di rami in, 57
ripristino nelle chiavi, 247
salvataggio di chiavi in, 246
scaricamento, 247
hive profile, 260
Hivecls.inf, 298
HKCC, 25
HKCR, impostazioni, 25
HKCU, impostazioni, SessionInformation, 399
HKCU, sottochiavi
AppEvents, 22, 388
Classes, 400
Command Processor, 401
Console, 23, 389
Control Panel, 23, 390
Desktop, 391-95
Environment, 23, 395
EventLabels, 388
Identities, 23
Keyboard Layout, 23, 389
Microsoft, 402
Mouse, 395, 397
Network, 23, 399
Policies, 409
Printers, 23, 399
Schemes, 388
Software, 24, 400
Volatile Environment, 24
HKEY_CLASSES_ROOT, 15
HKEY_CURRENT_CONFIG, 15
HKEY_CURRENT_USER, 15

HKEY_LOCAL_MACHINE, 15
HKEY_USERS, 15
HKLM, sottochiavi
CLASSES, 421
Clients, 423
CurrentControlSet, 433
DESCRIPTION, 419
DEVICEMAP, 419
HARDWARE, 24, 418
Microsoft, 423
Policies, 421
SAM, 24, 419
SECURITY, 24, 420
SOFTWARE, 24, 421, 423
SYSTEM, 24, 433
Hover, impostazioni della categoria, 122

I

I386, cartella, 297
icone
Outlook Express, disattivazione della visualizzazione, 353
predefinite, 379
icone del desktop, 414
aggiunta, 90
nascoste, 92, 429
ridenominazione, 89
Identificatori di protezione. *Vedere* SID
identificatori univoci globali. *Vedere* GUID
immagini delle icone, personalizzazione, 90
immagini disco
clonazione, 326
creazione, 316
preparazione per la duplicazione, 319
importazione da
file di risposte, 305
file nel Registro di sistema, 47
file REG, 246
file REG in una diversa versione di Windows, 49
rami del Registro di sistema in una trasformazione, 345
impostazione di
autorizzazioni, 186
autorizzazioni per le chiavi, 59
criteri basati sul Registro di sistema, 149
Impostazione guidata profili, 330
aggiunta alla pagina Add Installations And Run Programs, 347
impostazioni, 330
opzioni della riga di comando, 332
personalizzazione, 331
impostazioni
accesso, 138
acquisizione, 341
alimentazione, 393
Thumbnails, 126
applicazioni, ripristino delle impostazioni originali, 62
applicazione predefinita, personalizzazione, 345
Autologon, 139
AutoPlay, 133
barra delle applicazioni, 129
chiave, modifica, 203
Shortcut, 124
Colors, 125
Control Panel, 135, 390
desktop, 391
distribuzione, 342
esportazione in file, 46, 238
finestra di dialogo, 127
gestione, 59
gestione tramite criteri, 59
Hover, 122
impostazioni predefinite, 298
impostazioni utente di Office, 346
in Impostazione guidata profili, 335
Internet Explorer, 123, 136, 424
lingua, 398
menu di avvio, 102, 129, 431
Focus, 120
modelli, 135
Mouse, 121
opzioni internazionali e della lingua, 390
per computer, 21, 61, 417
per utente, 22, 387
precedenza, 341, 416
prima icona, 131
prompt dei comandi, 138, 390, 423
raggruppamento, 129
rami, esportazione 56
ricerca in Tweak UI, 120
ripristino, 198
ripristino da un altro computer, 64
salvataggio in Regedit, 32
salvataggio in un file CPS, 341
screen saver, 391
Search, 136
servizio, 435
software, 400
stampante, 399
Sysprep, mapping, 329
tastiera, 391, 398
Tweak UI, 117
utente, backup, 75
utente, distribuzione, 307
View Source, 138
Wheel, 122
Windows Installer, protezione, 290
X-Mouse, 122
impostazioni della lingua, 391
impostazioni della stampante, 399
impostazioni di protezione, Ioni attendibili, 408
impostazioni di ricerca, 136
Impostazioni locali, cartella, 262
impostazioni per computer, 24, 61
impostazioni per utente, 23, 61, 77
Impostazioni utente internazionali, 391
impostazioni utente, personalizzazione, 278
INF, file
creazione da un modello, 225
differenze rispetto alla creazione di script, 248
installazione, 225
ricerca da, 360
utilizzo di stringhe in, 233
informazioni sulla versione, Windows XP, 427
informazioni utente, modifica, 115

installazione manuale
nelle scorciatoie, 55
installazione di file INF, 225
Installazione guidata mancata, 316
Installazione guidata
personalizzata, 343
installazione Just in Time, 352
installazione privilegiata, 288
Internet, gruppo, 283
Introduzione, 149
istruzione del Registro di sistema,
controllo, 120

K

Keyboard Pro, 126

L

Lettere di unità nascoste, 132
Lettore di news, utilizzo di
Outlook Express come, 354
Lunghezza, Sysprep, 414
Lusbor, opzioni, 169
Lutte-endian, 13
LocalService, cartella, 264
Logon, impostazioni
della categoria, 139

M

mapping delle autorizzazioni
predefinite, 186
maschere di bit, 13
memorizzazione di
posizione e dimensioni
delle finestre, 113
valori come binari, 20
menu di avvio
cartella, 264
configurazione
del contenuto, 103
impostazioni, 102, 129, 431
personalizzazione, 102
menu di scelta rapida
estensione, 107
in Microsoft Internet
Explorer, 403
menu di scelta rapida
nascosti, 354–56
Microsoft
Internet Explorer, 402, 425
Administration Kit, 106
estensioni dei menu, 107
impostazioni della categoria, 133
personalizzazione, 107
Microsoft Office, 466
Microsoft Windows XP
accesso, personalizzazione, 372
informazioni sulla versione, 427
livelli di accesso, 190
miglioramenti in Regedit, 32
modelli amministrativi,
procedure ottimali
per l'utilizzo in
Windows 2000, 174
modelli di criteri, compatibilità
con Windows 2000, 174
personalizzazione, 150, 176
Microsoft Word 2002
come strumento di gestione
del Registro di sistema, 26
creazione di file di risposte
con, 305
utilizzo per confrontare
i file REG, 208, 214
modalità debugging, 78
Modalità provvisoria, 77
Modalità provvisoria con prompt
dei comandi, 77
Modalità provvisoria con rete, 77
Modalità ripristino servizi
directory, 78
modelli
aggiunta di chiavi e valori, 230
amministrativi, 147, 151
collegamento delle sezioni, 229
creazione di file INF tramite, 225
eliminazione di chiavi
e valori, 232
impostazione/cancellazione
di bit, 233
individuazione negli oggetti
Criteri di gruppo, 174–76
personalizzati, creazione, 151
protezione, distribuzione, 199
sezioni, 229
modelli amministrativi, 147–48, 151
Modelli amministrativi,
estensione, 147
modelli di file, aggiunta, 101
modelli di protezione, 59
distribuzione, 199
distribuzione in una rete, 206
personalizzati, creazione, 202
predefiniti, 200
modelli di protezione elevata, 201
Modelli, cartella, 265
modello di protezione
compatibile, 201
modifica del Registro di sistema
diretta e indiretta,
differenze, 29
modifica della configurazione
della protezione, 205
modifica di
ACL, 185, 188
autorizzazioni, 186
criteri locali, 144
file REG, 236
impostazioni di una chiave, 203
impostazioni utente
di Office, 346
informazioni utente, 115
valori, 35
valori come numeri decimali, 40
modifica di Ripristino
configurazione di sistema, 70
monitoraggio del Registro
di sistema, 216
Mouse, impostazioni
della categoria, 121
Msicuu, 293
Msizap, 290
Msizap.exe, 63

N

NameSpace, sottochiavi, 91
NetHood, cartella, 262
NetworkService, cartella, 265
No Terminal Server user SID, modello di protezione, 202
Nome, colonna nel riquadro valori, 34
nomi, chiavi/valori, formattazione, 252
nomi dei valori, ricerca, 34
notazione binaria, 13
notazione esadecimale, 12
  conversione in notazione binaria, 13
  numeri più significativi e meno significativi, differenze, 14
numeri decimali, modifica dei valori come, 39
numeri dei tipi di valori, 20
nuova creazione di valori, 59

O

OEM, cartella di distribuzione, 296
Office XP Resource Kit, 330, 348
oggetti, creazione di classi da, 87
oggetti Criteri di gruppo
  dominio, 150
  locali, 150
  sottocartelle, 150
Oggetto Criteri di gruppo (GPO), 144
oggetti Criteri di gruppo di dominio e Criteri di gruppo locali, differenze, 150
oggetti Criteri di gruppo locali
  caricamento di modelli in, 173
  differenze rispetto agli oggetti Criteri di gruppo di dominio, 150
Operazioni pianificate, 367
OPS, salvataggio delle impostazioni nei file, 341
opzioni di accesso, 390
opzioni di risparmio energia, 391
ordinamento del menu Tutti i programmi, 106
ordine dei menu, 414
Outlook Express
  icona nascosta, 353
  utilizzo come client lettore di news soltanto, 354

P

parole chiave, 156
  actionlist, 159
  checkbox, 163–64
  combobox, 164, 166
  dropdownlist, 166, 168
  explain, 158
  keyname, 156
  listbox, 169, 171
  numeric, 171–73
  part, 160
  per edittext, 168
  policy, 156
  suggestions, 164
  text, 173
  valuename, 157, 160
  valueoff, 159
  valueon, 159
PE Explorer, 90
percorsi ai file di programma, 427
periferiche hardware, 434
personalizzazione del menu di avvio, 102
personalizzazione di
  accesso a Windows XP, 372
  associazioni di file, 93
  barra delle posizioni, 128
  cartelle con desktop.ini, 100
  cartelle speciali, 84
  desktop, 131
  file di risposte, 298
  immagini delle icone, 90
  Impostazione guidata profili, 330
  impostazioni applicazioni predefinite, 345
  impostazioni predefinite, 298
  impostazioni utente, 275
  Installazione guidata minima, 316
  Internet Explorer, 107
  Risorse del computer, 133
  sfondi della barra degli strumenti, 108
  Sysprep.ini automatica, 323
  Sysprep.ini manuale, 325
  tasti di esplorazione, 126
  URL di ricerca, 109
  Windows XP, 151, 176
Phoenix ImageCast, 316
popup informativi, aggiunta alle classi di programma, 99
posizione e dimensioni delle finestre, memorizzazione, 113
possesso di chiavi, 196
Posta, gruppo, 281
Power Users, gruppo, 191
PowerQuest DeployCenter, 317
precedenza delle impostazioni, 419
preferenze e criteri, differenze, 144
Preferiti, 36–38
Preferiti, cartella, 262
PrintHood, cartella, 262
privilegi elevati, 290, 365
  svantaggi, 370
procedure ottimali per i profili utente comuni, 270
ProfileList, chiave, relazione con le cartelle dei profili utente, 259
profili hardware, 434
profili utente
  cartella, relazione con la chiave ProfileList, 259
  cartelle dei profili, 262–64
  comuni, 267–71
  e accesso di rete rapido, 272
  hive profili, 260
  locali, 266
  miglioramenti, 263
  migrazione a Windows XP, 280
  obbligatori, 267

ottenimento, 267
posizione, 259
predefiniti, 273
predefiniti, alternative a, 274
profili speciali, 264
pulitura, 277
vantaggi, 260
profili utente comuni, 266–70
coesistenza con le versioni precedenti di Windows, 280
configurazione di più account per, 268
differenze rispetto ai profili utente obbligatori, 267
gestione, 270
utilizzo, 268
profili utente locali, 266
profili utente obbligatori, 267
profili utente speciali, 264
programmi
esecuzione, 432
esecuzione all'avvio, 112
rimozione dal Registro di sistema, 62
prompt dei comandi, 401
impostazioni, 423
modifica dal, 241
prompt dei comandi, apertura nelle cartelle, 96
prompt dei comandi MS-DOS, 138
impostazioni, 390
protezione
gestione, 420
Registro di sistema, 185
Registro di sistema, gestione, 5
pulitura dopo Sysprep, 324
puntatori del mouse, 390
punti di arresto, 64
punti di arresto degli aggiornamenti automatici, 65
punti di arresto dei driver di periferica non firmati, 65
punti di arresto del sistema, 64
punti di arresto dell'installazione, 64
punti di arresto dell'operazione di ripristino, 65
punti di arresto iniziali del sistema, 64
punti di arresto manuali, 65
punti di ripristino, 65
creazione, 65

R

rami
backup, 56
compressione, 33
espansione, 33
esportazione in file hive, 57
Recent, cartella, 262
rimozione delle associazioni di file, 370
REG, file, 7
REG, file
azione predefinita per, 113
caratteri speciali, 240
confronto, 208
confronto con Reg.exe, 213
confronto con WinDiff, 210
confronto con Word 2002, 211
creazione manuale, 239
da versioni meno recenti di Windows, 48
eliminazione di chiavi con, 240
esempio, 237
esportazione delle impostazioni in, 238
esportazione di chiavi, 238, 246
formati dei valori, 241
formati di file, 236
importazione, 246
impostazione di valori con, 236
modifica, 236
valori, 36
Reg.exe
confronto di file REG tramite, 213
creazione di script tramite, 239
sintassi della riga di comando, 242
REG_BINARY, valori, 396
REG_DWORD, valori, 70
Regedit
esempio dell'output della stampante, 45
controllo, 112
creazione di segnalibri in, 36
disattivazione dell'esecuzione da parte degli utenti, 30
disattivazione dell'importazione automatica di file REG da parte di Regedit, 113
disattivazione per alcuni utenti, 30
miglioramenti in Windows XP, 32
Preferiti, 36
salvataggio delle impostazioni, 34
versioni meno recenti di Windows, 29
registrazione delle classi, percorsi degli archivi, 375
Registro di sistema, 3
accesso, controllo, 196
aggiunta di chiavi e valori, 242
applicazione di contrassegni, 146
autorizzazioni predefinite, 192
confronto di chiavi e valori, 244
controllo, 214
copia di chiavi e valori, 245
cronologia, 7
dimensione, 28
disattivazione dell'accesso locale a, 198
eliminazione di chiavi e valori, 244
importazione di file in, 47
impostazioni, ripristino, 286
monitoraggio, 207
protezione, gestione, 5
restrizione dell'accesso remoto a, 198
ricerca, 34
rimozione di programmi da, 62
stampa, 43
unione di file REG senza che venga visualizzata una richiesta, 113
voci, aggiunta/rimozione, 343
voci, importazione in una trasformazione, 346

Registry Monitor, 120
Regmon, 219
  tipi e dati della richiesta, 218
RegSnap, 219
RegView, 209
Rendirizzamento cartelle, 269
  simulazione, 181
reindirizzamento di cartelle speciali, 84, 132
reinstallazione delle periferiche, 60
Report del Gruppo di criteri risultante, 182
restrizione dell'accesso remoto al Registro di sistema, 198
restrizione della ricerca, 35, 38
rete, distribuzione dei modelli di protezione, 236
ricerca, 408
  ambito ristretto, 35
  con Regedit, 35
  con strumenti software, 38
  corrispondenze parziali, 35
  dati di stringa, 35
  importanza, 38
  in valori binari, 36
  incrementale, 35
  nomi dei valori, 35
  nomi delle chiavi, 33
  Registro di sistema, 34
  tecniche, 38
ricerca dei valori del Registro di sistema, 254
ricerca delle impostazioni di Tweak UI, 120
ricerca incrementale, 36
ridenominazione di
  chiavi, 44
  icone del desktop, 89
  valori, 39, 45, 54
riduzione degli elenchi dei programmi utilizzati di frequente, 105
rimozione di
  chiavi e valori, 253
  componenti, 360
  contrassegni dei criteri, 366
  dati di Windows Installer, 290, 292
  programmi dal Registro di sistema, 62
  voci del Registro di sistema, 343
ripristino
  autorizzazioni originali, 186
  criteri danneggiati, 151
  dati dello stato del sistema, 75
  file di backup, 56
  impostazioni applicazioni originali, 61
  impostazioni del Registro di sistema, 284
  punti di arresto tramite script, 70
  REG, file, 56
Ripristino automatico di sistema (ASR, Automated Server Recovery), 80
Ripristino configurazione di sistema, 53, 64
  creazione di script, 70
  criteri, 69
  disattivazione, 73
  gestione, 68
  modifica, 69
ripristino dagli errori, 77
ripristino del tipo di ordinamento, 105
ripristino di file hive nelle chiavi, 246
riquadro chiavi, 11, 31
  organizzazione, 32
  rami, 32
riquadro valori, 15, 23
  Nome, colonna, 33
  organizzazione, 33
  Tipo, colonna, 33
Risorse del computer
  icone, 416
  icone nascoste, 430
  menu di scelta rapida, aggiunta di comandi, 94
  personalizzazione, 132
Risorse di rete, cartella, 432

S

salvataggio di
  chiavi in file hive, 248
  impostazioni in Regedit, 32
SAM, chiave, accesso a, 422
scaricamento di file hive, 57, 246
scelta di un modello di protezione predefinito, 201
scelte rapide da tastiera, 33–34
schermate, creazione 55
screen saver, 391
Script Host, 252
script
  differenze rispetto ai file INF, 249
  ripristino dei punti di arresto tramite, 71
  scrittura con Reg.exe, 239
Search Assistant, 111, 410
segnalibri, creazione in Regedit, 36
SendTo, cartella, 266
servizi Internet, programmi client, 422
servizi, impostazioni, 440
set di controlli, 433
Setupcl.exe, 316
ShellNew, sottochiave, 380
Shortcut, impostazioni della categoria, 125
SID, 10, 24
  esempi, 9
  generazione, 8
SID_Classes, 22
sintassi
  per checkbox, 163
  per gpresult, 179
  per gpupdate, 180
  per la parola chiave actionlist, 160
  per la parola chiave combobox, 165
  per la parola chiave dropdownlist, 167

per la parola chiave edittext, 163
per la parola chiave part, 161
per le categorie, 155
per listbox, 170
per numeric, 171
per text, 173
Sistema di gestione degli account di protezione (SAM), 420
software
criteri, 427
impostazioni, 400
strumenti per la ricerca, 38
versioni, 410
sottocartelle dell'oggetto Criteri di gruppo, 150
sottocategorie, nella categoria AutoPlay, 134
sottochiavi
classe di programma, 378
differenze rispetto alle chiavi, 17
estensione dei file, 376
iniziali maiuscole, 34
NameSpace, 91
per i tasti di comando, 126
predefinite, 21
stampa del Registro di sistema, 43
standard di codifica a 16 bit *Vedere* Unicode
stringhe, 153
definizione, 154
utilizzo in file INF, 235
stringhe vuote, 14
Strumentazione gestione Windows (WMI), 70
strumenti di gestione del Registro di sistema
Console Registry Tool for Windows (Reg.exe), 26
Editor del Registro di sistema, 26
Microsoft Word 2002, 26
WinDiff, 26
Symantec Ghost, 71, 315
Sysprep, 314, 425
creazione personalizzata, 318
impostazioni del Registro di sistema, 325
limiti, 317
mapping delle impostazioni, 325
personalizzazione automatica, 324
personalizzazione manuale, 324
pulitura dopo, 324
system root security, modello, 201
System.adm, 148

T

Taskbar, impostazioni della categoria, 128
tasti di esplorazione, personalizzazione, 126
tastiera, impostazioni, 391
tecniche di ricerca, 38
temi del desktop, nessun utilizzo, 354
Templates, impostazioni della categoria, 135
Thumbnails, impostazioni della categoria, 126
tipi di dati
REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR, 19
REG_BINARY, 18
REG_DWORD, 18
REG_DWORD_BIG_ENDIAN, 18
REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN, 19
REG_EXPAND_SZ, 19
REG_LINK, 19
REG_MULTI_SZ, 19
REG_NONE, 19
REG_QWORD_BIG ENDIAN, 19
REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN, 19
REG_QWPRD, 19
REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST, 19
REG_RESOURCE_LIST, 19
REG_SZ, 20
tipi di file
differenze rispetto ai tipi indefiniti, 179
registrazione, 47
tipi indefiniti
differenze rispetto ai tipi di file, 179
sottochiavi, 384
tipo di ordinamento, nuovo ordinamento, 106
Tipo, colonna nel riquadro valori, 34
Trasferimento guidato file e impostazioni, 281
trasformazioni
importazione delle voci del Registro di sistema in, 343
memorizzazione, 288
Tutti i programmi, menu, ordinamento, 106
Tweak UI, 117
creazioni di script per le personalizzazioni, 117
da dove scaricare, 117
esecuzione, 117
Settings, elenco, 119
ricerca delle impostazioni, 120

U

Ultima configurazione sicuramente funzionante, 78
Unicode, 14
unione di file REG nel Registro di sistema senza che venga visualizzata una richiesta, 113
unità di rete connesse, 399
URL di ricerca, 404
personalizzazione, 109
valori in, 109
User State Migration Tool (USMT), 60, 281
Users, gruppo, 190
utente di console, 23

utente secondario, 23
utenti, 23
Utilità di backup, 71
  avvio, 72
  punti di arresto del ripristino, 64

V

valori, 17
  aggiunta, 39, 42
  aggiunta nei modelli, 230
  aggiunta nel Registro di sistema, 242
  aggiunta/aggiornamento, 253
  classe di programma, 378
  comando, 101
  confronto nel Registro di sistema, 244
  copia nel Registro di sistema, 245
  dati, 18, 101
  eliminazione dai modelli, 232
  eliminazione dal Registro di sistema, 244
  eliminazione, 43
  eliminazione, alternative, 43
  FileName, 101
  impostazione tramite file REG, 236
  in file REG, 36
  in Winlogon, 114
  indicatori del tipo, 34
  memorizzazione come binari, 20
  modifica come numeri decimali, 40
  modifica, 40
  negli URL di ricerca, 109
  nome, 17
  nomi, formattazione, 252
  Nullfile, 101
  numeri dei tipi, 18
  nuovo creazione, 60
  nuovi, denominazione, 43
  predefiniti, 18
  Registro di sistema, ricerca, 254
  regole di denominazione, 17
  ricerca, 243
  ridenominazione, 40, 43
  rimozione, 253
  singoli, copia, 55
  tipo, 18
valori binari
  dati in, 20
  ricerca in, 36
valori predefiniti
  alternative, 274
  azione per file REG, 113
  cartelle utente, distribuzione, 279
  modello di protezione, 206
  profili utente, 273
  valore, 17
variabili d'ambiente
  per computer, 398
  per utente, 398
verbi, 381-382
verbi canonici, 381
verbi estesi, 382
versioni del software, 410
View Source, impostazioni della categoria, 138
Visualizzatore eventi, 198
visualizzazione di file invisibili, 361

W

Wheel, impostazioni della categoria, 122
WinDiff, 26, 120, 208
  utilizzo, 210
Windows Installer, 283
  blocco, 289
  dati, rimozione, 290
  file del pacchetto, creazione, 255
  gestione tramite criteri, 285
  impostazioni protette in, 288
Windows Media Player, menu di scelta rapida nascosti, 354
Windows Messenger, 405
  disattivazione dell'esecuzione, 102
Windows Scripting Host (WSH), 70
Windows Update Catalog, 315
Winlogon, valori in, 114
Winternals Software Administrator's Pak, 76
Wmplayer.adm, 149

X

X-Mouse, impostazioni della categoria, 122

Tutto, ma proprio tutto su Office XP e le sue applicazioni

... OLTRE OGNI LIMITE!

- Centinaia di soluzioni per farti risparmiare tempo, suggerimenti per risolvere i problemi velocemente, utili e concisi riferimenti
- Sconsigliati ai principianti, i libri di questa collana mostrano attività sofisticate utilizzando le funzioni e gli strumenti delle applicazioni di Office XP
- L'innovativa impostazione dei testi - tra cui la segnalazione dei concetti fondamentali di ogni capitolo, continui riferimenti incrociati e molte immagini - è stata concepita per soddisfare le esigenze degli utenti esperti
- Il CD ROM allegato contiene la versione elettronica del libro (in lingua inglese), utility, strumenti, macro, segnalazioni di siti Internet facili da utilizzare per continuare il processo di apprendimento

> **La sicurezza con Windows XP e Windows 2000**
> **Oltre ogni limite**
> ISBN 88-8331-443-3
> Ed Bott, Carl Siechert
> Pagine 800, CD ROM, € 65,00

> **Usare Microsoft Office XP**
> **Oltre Ogni Limite**
> ISBN 88-8331-264-3
> 1.216 pagine, CD ROM, € 67,14

> **Usare Access 2002**
> **Oltre ogni limite**
> ISBN 88-8331-342-9
> Helen Feddema
> Pagine 848, CD ROM, € 60,00

> **Usare Microsoft Excel 2002**
> **Oltre Ogni Limite**
> ISBN 88-8331-265-1
> 944 pagine, CD ROM, € 61,97

> **Usare Microsoft FrontPage 2002**
> **Oltre Ogni Limite**
> ISBN 88-8331-263-5
> 992 pagine, CD ROM, € 67,14

> **Usare Microsoft Outlook 2002**
> **Oltre Ogni Limite**
> ISBN 88-8331-267-8
> 1.000 pagine, CD ROM, € 61,97

> **Usare Microsoft Visio 2002**
> **Oltre Ogni Limite**
> ISBN 88-8331-268-6
> 932 pagine, CD ROM, € 51,65

> **Usare Microsoft Word 2002**
> **Oltre Ogni Limite**
> ISBN 88-8331-266-X
> 912 pagine, CD ROM, € 61,97

> **Usare Microsoft Windows XP**
> **Oltre ogni limite**
> ISBN 88-8331-325-9
> Ed Bott
> Pagine 992, CD ROM, € 65,00

MONDADORI INFORMATICA

http://education.mondadori.it/libri

>>>> Libri ufficiali per la certificazione MCSE

ESAMI CORE	READINESS REVIEW	TRAINING KIT
70-210 Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows 2000 Professional	Readiness Review esame 70-210: Installing, Configuring, Administering Windows 2000 Professional ISBN 88-8331-159-0	Microsoft Windows 2000 Professional Training ISBN 88-8331-049-7
OPPURE		
70-270 Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows XP Professional	Readiness Review esame 70-270: Microsoft Windows XP Professional ISBN 88-8331-348-8	Microsoft Windows XP Professional Training ISBN 88-8331-326-7
70-215 Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows 2000 Server	Microsoft Windows 2000 Server MCSA/MCSE Training Seconda edizione ISBN 88-8331-461-1	
	Readiness Review esame 70-215: Installing, Configuring, Administering Windows 2000 Server ISBN 88-8331-160-4	Microsoft Windows 2000 Server Training ISBN 88-8331-047-0
70-216 Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure	Readiness Review esame 70-216: Implementing and Administering a Windows 2000 Network Infrastructure ISBN 88-8331-163-9	Windows 2000 Network Infrastructure Administration Training ISBN 88-8331-114-0
70-217 Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure	Microsoft Windows 2000 Server Active Directory Services MCSE Training Seconda edizione ISBN 88-8331-460-3	
	Readiness Review esame 70-217: Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure ISBN 88-8331-166-3	Microsoft Windows 2000 Servizi Active Directory Training ISBN 88-8331-103-5

Microsoft Press — MONDADORI INFORMATICA

Data l'elevata frequenza di aggiornamento dei dati riportati si consiglia di fare costante riferimento al sito **http://www.microsoft.com/mcp/** oppure **http://education.mondadori.it/libri**

>>>> Libri ufficiali per la certificazione MCSA

ESAMI CORE	READINESS REVIEW	TRAINING KIT
70-210 Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows 2000 Professional	Readiness Review esame 70-210: Installing, Configuring, Administering Windows 2000 Professional ISBN 88-8331-159-0	Microsoft Windows 2000 Professional Training ISBN 88-8331-049-7
OPPURE		
70-270 Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows XP Professional	Readiness Review esame 70-270: Microsoft Windows XP Professional ISBN 88-8331-348-8	Microsoft Windows XP Professional Training ISBN 88-8331-326-7
70-215 Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows 2000 Server	Microsoft Windows 2000 Server MCSA/MCSE Training Seconda edizione ISBN 88-8331-461-1	
	Readiness Review esame 70-215: Installing, Configuring, Administering Windows 2000 Server ISBN 88-8331-160-4	Microsoft Windows 2000 Server Training ISBN 88-8331-047-0
70-218 Managing a Microsoft Windows 2000 Network Environment	Readiness Review esame 70-218: Managing a Microsoft Windows 2000 Network Environment ISBN 88-8331-375-5	Managing a Microsoft Windows 2000 Network Environment Training ISBN 88-8331-380-1

Microsoft Press

MONDADORI INFORMATICA

Data l'elevata frequenza di aggiornamento dei dati riportati si consiglia di fare costante riferimento al sito **http://www.microsoft.com/mcp/** oppure **http://education.mondadori.it/libri**

Altri titoli su Windows XP

- **Microsoft Windows XP A colpo d'occhio**
  ISBN 88-8331-302-X
  Jerry Joyce, Marianne Moon
  Pagine 256, € 16,53

- **Microsoft Windows XP Professional Guida tascabile**
  ISBN 88-8331-305-4
  William R. Stanek
  Pagine 384, € 30,99

- **Microsoft Windows XP Passo per Passo**
  ISBN 88-8331-306-2
  Online Training Solutions, Inc.
  Pagine 336, € 30,99

- **La tua rete con Windows XP Passo per Passo**
  ISBN 88-8331-322-4
  Matthew Danda, Heather T. Brown
  Pagine 192, € 25,00

- **Microsoft Windows Media Player per Windows XP Il manuale**
  ISBN 88-8331-323-2
  Seth McEvoy
  Pagine 368, € 32,5

- **Usare Windows XP Oltre ogni limite**
  ISBN 88-8331-325-9
  Ed Bott
  Pagine 992, € 65,00

- **Windows XP Professional MCSE Training (esame 70-270)**
  ISBN 88-8331-326-7
  Microsoft Corporation
  Pagine 928, € 85,00

- **Windows XP Professional Resource Kit Gestione del sistema**
  ISBN 88-8331-327-5
  Microsoft Corporation
  Pagine 608, € 50,00

- **Windows XP Professional Resource Kit Sicurezza, networking e interoperabilità**
  ISBN 88-8331-331-3
  Microsoft Corporation
  Pagine 608, € 50,00

- **Windows XP Professional Resource Kit Supporto al sistema**
  ISBN 88-8331-332-1
  Microsoft Corporation
  Pagine 752, € 50,00

- **MCSE Readiness Review Esame 70-270: Windows XP Professional**
  ISBN 88-8331-348-8
  Microsoft Corporation
  Pagine 320, € 30,00

- **La sicurezza con Windows XP e Windows 2000 Oltre ogni limite**
  ISBN 88-8331-443-3
  Ed Bott, Carl Siechert
  Pagine 752, CD ROM, € 65,00

- **Windows XP Guida Pratica I Portatili**
  ISBN 88-8331-444-1
  William R. Stanek
  Pagine 384, € 10,70

- **Microsoft Windows XP Power Toolkit**
  Guida agli strumenti
  ISBN 88-8331-445-X
  Walter Bruce, Paul Thurrott, David Chernicoff
  Pagine 720, CD ROM, € 60,00

- **Microsoft Windows XP Guida al registry**
  ISBN 88-8331-446-8
  Jerry Honeycutt
  Pagine 528, € 50,00

- **Networking con Microsoft Windows XP Oltre ogni limite**
  ISBN 88-8331-462-X
  Curt Simmons, James Causey
  Pagine 752, CD ROM, € 70,00

ACCORDO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE

Leggete attentamente questo accordo prima di acquistare il libro. Comprando il libro e usando il CD-ROM e i programmi a cui si fa riferimento più avanti, accetterete implicitamente i termini dell'accordo.

I materiali inclusi nel CD-ROM contenuti nell'apposita confezione ("Disco") sono prodotti di proprietà di Mondadori Informatica e/o di fornitori terzi ("Fornitori"). Da qui in avanti ci si riferirà ai materiali con il nome "Esempi". Mondadori Informatica e i Fornitori detengono la proprietà del Disco, così come i rispettivi interessi possono apparire. Gli Esempi e la copia del Disco vengono forniti sotto licenza (e non venduti) all'acquirente del libro alle condizioni che seguono.

LICENZA. Il Disco può essere usato su qualunque computer compatibile, a condizione che venga usato su un solo computer e da un solo utente alla volta.

RESTRIZIONI. Il Disco o gli Esempi non possono essere distribuiti commercialmente o riprodotti, pubblicati o altrimenti distribuiti, né può essere fatto del Disco o degli Esempi un altro uso che leda il copyright o altro diritto di proprietà di Mondadori Informatica, dei Fornitori o di altra parte, né si può assegnare, subappaltare la licenza o comunque trasferire il Disco o questo accordo a una terza parte senza che tale parte accetti i termini e le condizioni di questo accordo. Non si possono alterare, modificare o adattare il Disco e gli Esempi. Questa licenza si intende immediatamente revocata se l'acquirente del libro contravviene ai termini di questo accordo.

GARANZIA LIMITATA. Mondadori Informatica garantisce che il Disco fisico è esente da difetti di materiale e lavorazione per un periodo di 30 giorni di uso normale dalla data dell'acquisto. Se Mondadori Informatica riceverà una nota scritta nel periodo di garanzia indicato riguardo a difetti di materiale o di lavorazione del Disco fisico, e riterrà essere la nota corretta, Mondadori Informatica sostituirà, a sua discrezione, il Disco difettoso.

Fatta eccezione per la limitata garanzia che copre la confezione fisica del disco acclusa a questo libro così come viene descritta nell'accordo di licenza per l'utente finale, l'informazione e il materiale contenuti in questo libro vengono forniti "così come sono", senza garanzia di alcun genere, espressa o implicita, incluso qualunque tipo di garanzia che riguardi l'accuratezza, la completezza e adeguatezza di tale informazione o materiale, o i risultati ottenibili con tale materiale o informazione. Né Mondadori Informatica, né Microsoft Corporation, né l'autore, né i traduttori, potranno essere oggetto di rivendicazioni attribuibili a errori, omissioni o altre imprecisioni riguardanti l'informazione o il materiale contenuto nel Disco o in questo libro, né potranno essere ritenuti responsabili per qualunque danno, diretto, indiretto, particolare o incidentale o conseguenziale dovuto all'uso di tale informazione o materiale.

Microsoft®

WINDOWS® XP
GUIDA AL REGISTRY

Impara ad avere il controllo completo del cuore e dell'anima di Windows XP!

Il Registry o Registro di sistema costituisce la funzionalità più straordinaria di Windows XP. Ogni singola caratteristica di questo sistema operativo è direttamente collegata al Registry e conoscerlo bene significa ottenere i migliori risultati. Questa guida completa fornisce tutte le informazioni utili per il controllo, la personalizzazione e la gestione del registro di sistema. Scritto per professionisti IT e utenti esperti di computer desktop, il testo svela le tecniche, i trucchi, i suggerimenti e i segreti per rendere più semplice qualsiasi operazione. Imparerai come funziona il Registry, come usarlo per personalizzare Windows XP su un solo PC o centinaia e come eseguire con estrema disinvoltura la modifica, il backup, il ripristino e la gestione delle impostazioni.

Tra gli argomenti trattati:

- Diagnosi e correzione dei problemi generali del Registro di sistema, operazioni sicure di backup e ripristino
- Utilizzo dell'Editor del registro oltre a efficaci hack per modificare layout, aspetto, funzionamento ed esecuzione del registry
- Utilizzo della nota utilità Tweak UI e creazione di script per la personalizzazione rapida di più PC
- Amministrazione remota del Registro di sistema e utilizzo di attività quali inventari a livello di rete
- Personalizzazione di Criteri di gruppo e Criteri di sicurezza per la gestione di più PC e utenti da postazione remota
- Creazione di script per le modifiche del registro tramite file REG e INF, file del pacchetto di Windows Installer e Console Registry
- Distribuzione più efficace di Windows XP e Microsoft Office XP
- Esecuzione più precisa di applicazioni meno recenti
- Risoluzione dei problemi di Windows Installer e configurazione di installazioni personalizzate e automatiche di Windows XP tramite script delle impostazioni del registry
- Utilizzo di tecniche semplificate per la creazione di immagini disco
- Gestione di profili utente standard per garantire una maggiore interoperabilità e installazioni più semplici

ISBN 88-8331-446-8

MONDADORI INFORMATICA

€ 50,00 IVA inclusa

L'autore

Jerry Honeycutt, autore di numerosi best seller, ha scritto più di 25 libri cinque dei quali sul registry di Windows, oltre a "Introduzione a Microsoft Windows 2000 Professional" (Mondadori Informatica, ISBN 88-7131-891-9). Honeycutt si occupa dei contenuti dedicati a Windows XP e il registro di Windows sul sito *Microsoft Expert Zone* (www.microsoft.com/windowsxp/expertzone/), collabora alla redazione di articoli per una serie di aree del sito Web Microsoft tra cui Office XP e TechNet e di alcune pubblicazioni aziendali quali CNET. Quando non scrive libri, Honeycutt viaggia per il mondo a formare professionisti IT sulla distribuzione di soluzioni desktop aziendali, aiutando le società di piccole e grandi dimensioni nella distribuzione di Windows XP e Office XP. Jerry è un frequente oratore in eventi pubblici quali *COMDEX*, *Developer Days* e *Microsoft Exchange Conference*.

Microsoft Windows XP Power Toolkit
Guida agli strumenti
ISBN 88-8331-445-X

LIBRINFORMATICA
Via dei Cavalieri 8 - 57123 Livorno - Italia
Tel. 0586 210 919 - Fax 0586 210 349
www.librinformatica.it • www.librinformatica.com
info@librinformatica.it • info@librinformatica.com

Microsoft

Sistemisti

Microsoft

WINDOWS XP

GUIDA AL REGISTRY

Honeycutt

Microsoft